

Цена 16 руб.

ЛАМПОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ

ЛАМПОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ

I

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКОЕ РАДИО» 1950

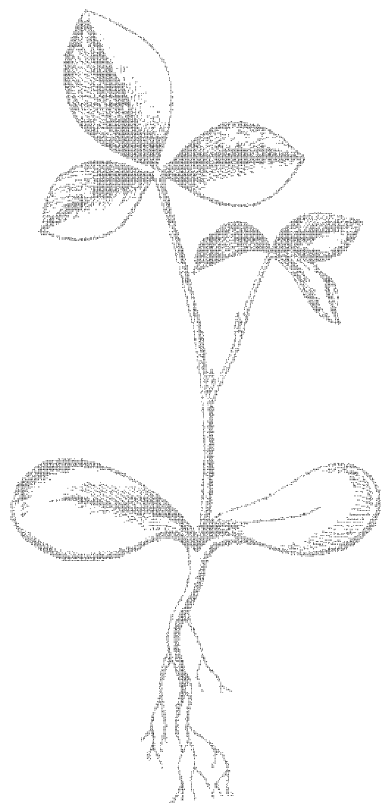
ЛАМПОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

Канд. техн. наук
В. И. СУШКЕВИЧА

I



ИЗДАТЕЛЬСТВО „СОВЕТСКОЕ РАДИО“
МОСКВА—1950

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ

Книга «Ламповые усилители» представляет собой перевод книги «Vacuum Tube Amplifiers», составленной по материалам отчетов лаборатории излучения Массачузетского Технологического Института (США).

В книге рассматриваются вопросы проектирования, расчета и испытаний широкополосных импульсных усилителей, полосовых усилителей с большой полосой пропускания, усилителей низкой частоты, стабилизированных посредством отрицательной обратной связи, и усилителей постоянного тока. Кроме того, существенное место занимает теоретическое и экспериментальное рассмотрение вопросов проектирования усилителей с наименьшим коэффициентом шумов.

Большая часть материала хорошо известна нашим читателям по многочисленным опубликованным работам советских авторов. Тем не менее в книге приведено значительное количество экспериментальных и расчетных данных по современным схемам, ознакомление с которыми будет полезно читателям, интересующимся вопросами разработки и проектирования усилительных устройств, в частности с широкой полосой пропускания.

Вследствие большого объема книги, русский перевод выпускается в двух частях. Некоторые места книги подверглись незначительным сокращениям.

Глава I

АНАЛИЗ ЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА

1. Введение

Цель этой главы — указать систематический прием определения реакции линейной цепи на приложенный сигнал при произвольных начальных условиях. Математический аппарат, используемый при этом, основан на преобразовании Лапласа¹.

Анализ преобразований Лапласа не является единственным методом, применяющимся для решения задач линейных цепей.

Задолго до первой формулировки законов Кирхгофа или разработки анализа линейных цепей Лаплас пользовался теорией преобразований для решения дифференциальных уравнений, в то время как Коши использовал преобразование Фурье как теоретическую основу, операционного исчисления. При первом рассмотрении линейной цепи Максвелл применил классическую теорию линейных дифференциальных уравнений. Этот метод дает решение в виде суммы «частного интеграла» и «дополнительной функции»; в последней содержится ряд произвольных постоянных, которые определяются из начальных условий посредством вспомогательной системы уравнений. Такое рассмотрение громоздко в применении, особенно когда требуется определить большое число произвольных постоянных.

Стремление найти более компактное и простое решение побудило Хевисайда разработать метод, обычно называемый «операционным исчислением Хевисайда». Сам Хевисайд либо не знал о работах своих предшественников, либо относился к ним безразлично, и его метод был представлен в виде ряда разрозненных и произвольных правил, которые в действительности позволяли решать многочисленные задачи с минимальными вычислениями, но были совершенно лишены веского теоретического обоснования. Только после значительной разработки теории операционного исчисления поняли, что этот метод тесно связан с теорией преобразования Лапласа

¹ См. Гарднер и Бэрнс. „Переходные процессы в линейных системах“, Гостехиздат, 1949 г.

и что доказательство всех результатов Хевисайда может быть получено на основе функционального преобразования.

Естественно, возник вопрос, не может ли непосредственное применение преобразования Лапласа дать столь же простое и компактное решение, как и операционное исчисление, но более широкое в применении и совершенно строгое и систематическое по методу. На этот вопрос теперь отвечают утвердительно, поэтому можно ожидать, что исчисление Хевисайда выйдет из употребления и будет заменено анализом преобразований.

Одновременно с исследованием и обобщением операционного исчисления другие авторы пользовались рядами и интегралом Фурье при определении реакции цепи на приложенный сигнал по характеристике цепи в установившемся режиме. Этот метод решения применим, если только начальная электростатическая и магнитная энергии в цепи равны нулю. При расширении метода он становится фактически эквивалентным методу преобразования Лапласа. В §§ 1—9 показано, что оба эти метода могут рассматриваться как частные случаи общей теории преобразования в комплексной плоскости.

Необходимо подчеркнуть, что большинство математических выкладок в этой главе являются вспомогательными и становятся ненужными после нахождения основной формы общего решения. Соответственно с этим приводятся доказательства только наиболее важных результатов теорий, а вспомогательные теоремы формулируются без доказательств.

Особое внимание обращается на методы получения уравнений цепи, иллюстрируемые практическими примерами. В § 2 дается сжатое изложение основных свойств линейных цепей. В § 3 выводятся интегро-дифференциальные уравнения для нескольких практических цепей с обобщением результатов. Затем производится сравнение методов узловых напряжений и контурных токов, которыми пользуются для составления этих уравнений. В § 4 вводится понятие преобразования Лапласа, выводятся его основные свойства и показывается его способность преобразования системы дифференциальных уравнений в алгебраические уравнения для случая уравнения n -го порядка с одной независимой переменной. Затем выводится обратное преобразование Лапласа, которое используется для окончательного решения уравнения n -го порядка. Параграф заканчивается рассмотрением теоремы свертывания и ее применения к анализу цепи. Теория затем применяется к уравнениям § 3; получается общее решение и обсуждается его вид.

На этой стадии вводится понятие «цепи преобразований». Это понятие часто может оказаться весьма полезным при решении практических задач, и так как оно еще не вошло в широкое употребление, то рассматривается очень подробно. Мы придаем ему такое большое значение, во-первых, потому что наиболее трудной и наименее стандартизированной частью анализа цепи является вывод уравнений преобразования. Как только эти уравнения будут полу-

ченны, то для решений любой частной задачи можно будет пользоваться всегда одними и теми же сокращенными приемами. Во-вторых, уравнения преобразования могут быть выведены из цепи преобразований обычными методами анализа установившегося режима, совершенно не вводя интегро-дифференциальных уравнений. Таким образом, применение цепи преобразований сокращает и упрощает анализ.

Сводка стандартных приемов для решения задач цепи дана в § 11, а в § 12 эти приемы используются для получения полного решения двух практических примеров.

В главе содержится также параграф, в котором рассматривается теория преобразования Фурье, достоинства которого сравниваются с достоинствами преобразования Лапласа.

2. Основные свойства линейных цепей

Большинство понятий, вводимых в этом параграфе, уже известны читателю, знакомому с обычным анализом цепи в установившемся режиме. Они подробно описываются во всех общепринятых учебниках, в частности, в указанной выше работе Гарднера и Бэрнса (см. сноску на стр. 5).

Рассматриваемый класс цепей. В этой главе рассматриваются цепи, состоящие частично из сосредоточенных пассивных элементов (катушки индуктивности, конденсаторы и сопротивления) и частично из активных элементов (генераторы напряжения и тока). Эти активные элементы представляют не физические величины, а математические идеализированные понятия; на практике активные системы содержат не чистые генераторы, а электронные лампы. Примем, что все электронные лампы в этом анализе могут быть представлены трехполюсной цепью, состоящей из сосредоточенных пассивных элементов вместе с генераторами напряжения и тока.

Примем, что все пассивные и активные элементы являются линейными (что дает возможность применять принцип суперпозиции или наложения) и не изменяются во времени.

Элементы цепей. Интегро-дифференциальные уравнения, связывающие напряжение в пассивном элементе и протекающий в нем ток, приведены в таблице I.1.

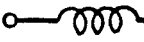
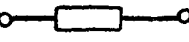
Ниже в этом параграфе будет указано, что существуют два различных метода вывода основных уравнений. В одном используются понятия генератора напряжения, полного сопротивления и контура, в другом — понятия генератора тока, полной проводимости и узла. По этой причине в одном столбце таблицы I.1 соотношения между напряжением и током представлены на основе понятия полного сопротивления, а в соседнем столбце — на основе понятия полной проводимости.

В частном случае $u(t)$ и $i(t)$ будут экспоненциальными функциями времени, т. е. будут соответственно равны

$$U(p)e^{pt} \text{ и } I(p)e^{pt};$$

Таблица I.I

Пассивные элементы

Элемент	Условное обозначение	Соотношения в цепи на основе понятия полного сопротивления	Соотношения в цепи на основе понятия полной проводимости
Катушка индуктивности		$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt},$ где L — индуктивность элемента, $L = \Gamma^{-1}$.	$i_\Gamma(t) = i_\Gamma(0+) + \Gamma \int_0^t u_\Gamma(t) dt,$ где Γ — величина, обратная индуктивности (инверсная индуктивность элемента), $\Gamma = L^{-1}$.
Конденсатор		$u_S(t) = u_S(0+) + S \int_0^t i_S(t) dt,$ где S — величина, обратная емкости (инверсная емкость или эластанс элемента), $S = C^{-1}$.	$i_C(t) = C \frac{duc(t)}{dt},$ где C — емкость элемента, $C = S^{-1}$.
Сопротивление		$u_R(t) = Ri_R(t),$ где R — активное омическое сопротивление элемента, $R = G^{-1}$.	$i_G(t) = Gu_G(t),$ где G — активная омическая проводимость элемента, $G = R^{-1}$.

Примечания:

1. $i_\Gamma(0+)$ и $u_S(0+)$ — предельные значения $i_S(t)$ и $i_\Gamma(t)$ при t , стремящемся к нулю.
2. Параметры L , S , R , Γ , C , G только описывают элементы и не зависят от времени или амплитуды напряжения на элементах.

$$\frac{u_L(t)}{i_L(t)} = Lp, \quad i_T(t) = \frac{\Gamma}{p} [i_T(0+) = 0], \quad \frac{u_S(t)}{i_S(t)} = \frac{S}{p},$$

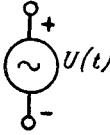
$$\frac{i_C(t)}{u_C(t)} = Cp [u_C(0+) = 0], \quad \frac{u_R(t)}{i_R(t)} = R, \quad \frac{i_R(t)}{u_R(t)} = G.$$

Коэффициенты Lp , S/p , R называются p -сопротивлениями; коэффициенты Γ/p , Cp , G называются p -проводимостями. В частном случае, когда $p = j\omega$ (чисто мнимые), коэффициенты называются просто сопротивлениями и проводимостями и будут известными понятиями установившегося режима.

Основные свойства активных элементов приведены в таблице 1.2.

Т а б л и ц а 1,2

Активные элементы

Элемент	Условное обозначение	Внутреннее сопротивление	Внутренняя проводимость
Источник напряжения		нуль	бесконечно большая
Источник тока		бесконечно большое	нуль

Преобразование источника напряжения (тока). При анализе по методу контурных токов желательно, чтобы все источники были генераторами напряжения, а при анализе по методу узловых напряжений желательно, чтобы все источники были генераторами тока. Во многих случаях это достижимо с помощью того или другого преобразований, приведенных в таблице 1.3¹.

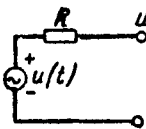
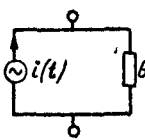
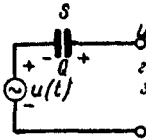
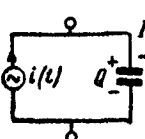
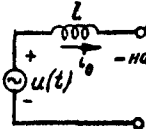
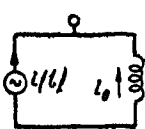
В случае установившегося режима, когда $u(t)$ и $i(t)$ являются экспоненциальными функциями времени, т. е. равны соответственно $U(p)e^{pt}$ и $I(p)e^{pt}$, все эти преобразования являются частными случаями общих преобразований:

$$Z(p) = \frac{1}{Y(p)}, \quad U(p) = Z(p)I(p),$$

где $Z(p)$ и $Y(p)$ соответственно p -сопротивления и p -проводимости, а $U(p)$ и $I(p)$ соответственно p -генераторы постоянного напряжения и постоянного тока (рис. 1.1). Это общее преобразование

¹ Доказательство этих преобразований дано в книге Гарднера и Бэрнса (см. сноску на стр. 5).

Эквивалентность генераторов напряжения и тока

Генератор напряжения	Генератор тока
 $u(t) = R i(t),$ где $R = G^{-1}$	 $i(t) = G u(t),$ где $G = R^{-1}$
 $u(t) = S \int i(t) dt,$ где $S = C^{-1}$ и Q - начальный заряд на конденсаторе	 $I(t) = C \frac{d u(t)}{dt},$ где $C = S^{-1}$ и Q - начальный заряд на конденсаторе
 $u(t) = L \frac{d i(t)}{dt},$ где $L = \Gamma^{-1}$ и i_0 - начальный ток через катушку индуктивности	 $i(t) = \int_0^t u(t) dt,$ где $\Gamma = L^{-1}$ и i_0 - начальный ток через катушку индуктивности

может быть использовано при выводе уравнений преобразований из цепи преобразований, но оно не может быть использовано непосредственно при составлении интегро-дифференциальных уравнений.

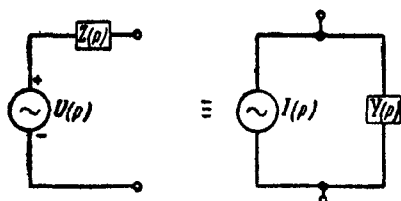


Рис. 1.1. Эквивалентность источников напряжения и тока.

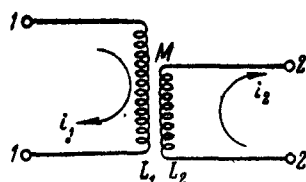


Рис. 1.2. Связь через взаимную индукцию.

Взаимная индукция. Взаимная индукция не является элементом цепи в рассматриваемом выше смысле, но, поскольку наличие магнитной связи между различными катушками индуктивности цепи влияет на вид уравнений цепи, это понятие необходимо ввести.

Взаимная индукция подробно рассматривается во всех распространенных учебниках по электромагнетизму¹.

Рассмотрим простой трансформатор рис. 1.2, где две катушки

¹ См., например, М. Абрагам и Р. Беккер. „Теория электричества и магнетизма“, ОНТИ 1936.

индуктивности L_1 и L_2 связаны взаимной индуктивной связью с коэффициентом M .

Если катушка индуктивности L_2 разомкнута ($i_2 = 0$), напряжение на клеммах 2—2 равно $\pm M di_1/dt$. Подобным же образом, если разомкнута L_1 , напряжение на клеммах 1—1 равно $\pm M di_2/dt$. Неопределенность знака разрешается следующим образом: если положительное изменение i_2 вызывает в цепи 1 падение напряжения в направлении стрелки, то знак будет положительным, если положительное изменение i_2 индуцирует увеличение напряжения, знак будет отрицательным.

В более общем случае, если катушка L_j связана взаимной индукцией M_{jk} с системой катушек L_k ($j \neq k, k = 1, \dots, n$), то напряжение на клеммах катушки L_j при размыкании будет равно

$$\pm M_{j1} \frac{di_1}{dt} \pm M_{j2} \frac{di_2}{dt} \pm \dots \pm M_{jn} \frac{di_n}{dt},$$

где знаки различных членов определяются по вышеуказанному правилу.

Структура цепи. При выводе основных уравнений используются такие понятия, как узел, ветвь, контур и т. д.; при сравнении пре-

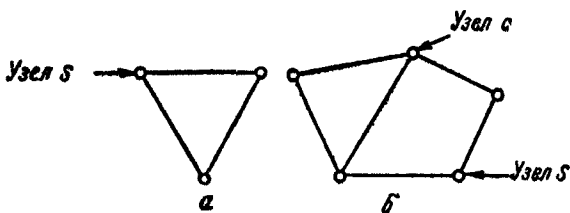


Рис. 1.3. Универсальное условное обозначение элементов.

Рис. 1.4. Геометрия цепи I.

имуществ анализом контурных токов или узловых напряжений необходимо указывать число независимых пар узлов и контуров. Так как различные авторы давали этим терминам различные значения, целесообразно их точно определить, чтобы устранить возможные недоразумения. Примененные обозначения сходны с указанными Гарднером и Бэрнсом (см. выше), но несколько видоизменены для того, чтобы показать различие методов исследований установившегося режима и переходного процесса. Термины «узел», «контур» являются чисто геометрическими и не зависят от характера элементов, образующих цепь. Условное обозначение рис. 1.3 для пяти основных элементов цепи (трех пассивных и двух активных) применяется в интересах большей наглядности. Дадим определение различным терминам, описывающим структуру цепи:

1. **Окончание.** Концевые точки элемента называются его окончаниями.

2. **Узел.** Точка соединения двух или более окончаний называется узлом. Точка соединения не более двух окончаний называется простым узлом или узлом s . Точка соединения более двух окончаний называется комплексным узлом или узлом c . Цепь на рис. 1.4,а имеет три узла s ; цепь на рис. 1.4,б имеет три узла s и два узла c .

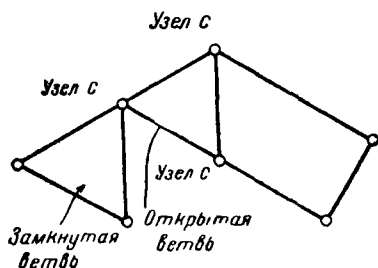


Рис. 1.5. Геометрия цепи II.

3. **Ветвь.** Последовательное соединение элементов, в котором ни один из внутренних узлов не является узлом c , называется замкнутой ветвью, если последовательное соединение замыкается в узлах s и c , и открытой ветвью, если обе конечные точки ветви являются узлами s . Примеры замкнутых и открытых ветвей показаны на рис. 1.5.

4. **Контур.** Любой путь, замкнутый через одну или несколько последовательных ветвей, образует контур. Замкнутая ветвь является частным случаем контура.

5. **Отделимая часть.** Часть цепи, связанная с остальными элементами только взаимной индукцией, называется отделимой частью. Так, например, цепь рис. 1.6, в которой содержатся четыре узла c , два узла s , шесть открытых ветвей и одна замкнутая ветвь, имеет три отделимые части.

6. **Исходный узел.** Один из узлов каждой отделимой части называется исходным. Выбор исходного узла произволен.

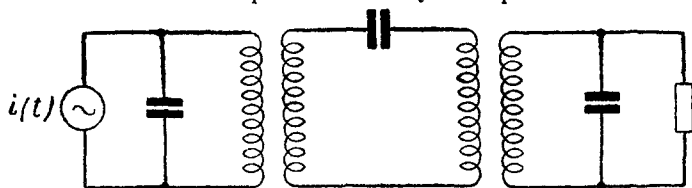


Рис. 1.6. Цепь с тремя отделимыми частями.

7. **Независимая пара узлов.** Комбинация исходного узла с любым другим узлом одной и той же отделимой части называется независимой парой узлов. Из приведенных определений ясно, что если N — общее число узлов в цепи, P — число отделимых частей цепи, а N_p — число независимых пар узлов, то тогда

$$N_p = N - P.$$

Другой наиболее важный результат, который может быть доказан топологическими методами¹, заключается в том, что число независимых контуров M определяется выражением

$$M = E - N_p,$$

¹ См. в указанной выше книге Гарднера и Бэрнса библиографию по этому вопросу.

где E — число элементов в цепи. Эвристическое доказательство этого результата дано в § 3.

Остается рассмотреть только причину разделения узлов на узлы s и c . В элементарном анализе установившегося режима узлы s вовсе не считаются узлами. Условие отсутствия накопления заряда в какой-либо точке цепи будет автоматически выполняться в узле s , если допустить, что мгновенный ток, протекающий в каком-либо элементе ветви, равен току, протекающему в другом элементе той же ветви. Полное сопротивление или полная проводимость ветви определяются тогда просто по виду ветви.

Это нельзя, однако, сделать при составлении интегро-дифференциальных уравнений цепи.

Положение становится более ясным при введении понятия цепи преобразований, когда окажется, что узлом s можно пренебречь, если начальный потенциал узла будет равен нулю и если начальные токи, притекающие к узлу и к катушке индуктивности, будут также равны нулю¹.

3. Интегро-дифференциальные уравнения линейной цепи

Во введении было указано, что решение практических задач получается посредством вывода уравнений преобразований из цепи преобразований, так что интегро-дифференциальные уравнения непосредственно не формулируются. Тем не менее в этом параграфе методы получения этих уравнений подробно рассматриваются и иллюстрируются несколькими примерами. Это сделано по двум причинам. Во-первых, цепь преобразований может быть использована с уверенностью только в том случае, когда положенная в ее основу теория полностью понята, а эта теория может быть развита только из интегро-дифференциальных уравнений. Во-вторых, метод получения уравнений преобразований для цепи преобразований хотя и является более эффективным, но очень сходен по форме с методом составления интегро-дифференциальных уравнений для первоначальной цепи.

Примеры, приведенные в этом параграфе, не обязательно будут действительными цепями; они выбраны скорее для пояснения некоторых особенностей теории. Это не относится, однако, к примерам, приведенным в конце этой главы, которые выбраны как иллюстрация эффективности метода при решении практических задач.

Законы Кирхгофа и анализы по методу контурных токов и узловых напряжений. Законы Кирхгофа, являющиеся основой всей теории цепей, могут быть сформулированы следующим образом:

Закон 1. Полное падение напряжения в любом контуре цепи равно нулю.

¹ Мы покажем, что только при этих обстоятельствах узел s первоначальной цепи преобразуется в узел s цепи преобразований.

Закон 2. Полный мгновенный ток, притекающий к любому узлу цепи, равен нулю.

Основные уравнения могут быть получены путем применения этих законов к каждой ветви и каждому узлу цепи, но это чрезвычайно громоздкий процесс; более коротким является так называемый метод контурных токов и узловых напряжений, который мы теперь и опишем.

Здесь можно подчеркнуть, что законы Кирхгофа применимы как к линейным, так и к нелинейным системам, но анализ методом контурных токов и узловых напряжений применим только к линейным цепям.

При методе контурных токов все источники тока заменяются источниками напряжения¹ и переменными являются M токов, протекающих в M независимых контурах. Эта система в каждом узле автоматически удовлетворяет второму закону Кирхгофа, так как в любом узле сколько тока притекает, столько и утекает. Применяя первый закон Кирхгофа поочередно к M независимым контурам, получаем M независимых уравнений, определяющих систему.

В анализе по методу узловых напряжений все источники напряжения заменяются источниками тока. Если система имеет N узлов и P отделимых частей, то переменными будут $N - P$ разностей напряжений на $N - P$ независимых парах узлов. Применяя второй закон Кирхгофа поочередно к каждому узлу цепи, получим $N - P$ независимых уравнений, определяющих систему².

Прежде чем применить анализ контурных токов и узловых напряжений к нескольким типичным цепям, дадим эвристическое доказательство формул, приведенных в § 2 и связывающих число независимых контуров с числом элементов и узлов цепи.

Пусть E — число элементов, P — число отделимых частей и N — число узлов. Тогда получится E уравнений, связывающих токи, протекающие в элементах с напряжениями на этих элементах, и $N - P$ уравнений, полученных путем применения второго закона Кирхгофа поочередно к каждой независимой паре узлов. Эти $N - P$ уравнений определяют $N - P$ токов в функции других токов, поэтому при анализе методом контурных токов для определения неизвестных необходимо $E - (N - P)$ уравнений. Это число будет, следовательно, равно числу независимых контуров.

Можно заметить, что метод контурных токов требует меньшего числа уравнений, чем метод узловых напряжений, если $E < 2(N - P)$.

Анализ методом контурных токов и примеры. Обычно уравнения контуров могут быть выведены различными способами при двух ограничениях.

Существует $E - N + P$ уравнений контуров.

¹ Посредством одного из преобразований таблицы 1. 3.

² Но не N уравнений. Если второй закон Кирхгофа выполняется во всех узлах отделимой части, кроме одного, то он автоматически должен выполняться и в оставшемся узле.

Каждый из элементов цепи должен входить по меньшей мере в один контур.

Действительный выбор будет зависеть от того, какое напряжение или ток требуется вычислить. Обычно, требуется найти напряжение на одном элементе или одной ветви цепи, когда к какой-либо части цепи подается произвольный сигнал. В этом случае лучше всего проводить анализ контуров таким образом, чтобы этот элемент или ветвь содержались только в одном контуре. Конечно в общем теоретическом случае, когда требуется найти решение для каждого тока и напряжения в цепи, выбор независимой системы контуров безразличен.

Двухконтурная цепь. В качестве первого примера рассмотрим цепь рис. 1.7. Допустим сначала, что конденсаторы имеют заряды, равные соответственно Q_1 , Q_{12} , Q_2 , и что токи i_1 и i_2 протекают в катушках L_1 , L_2 в указанных направлениях. Предположим, что

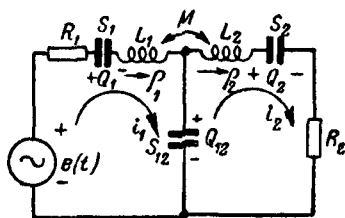


Рис. 1.7. Двухконтурная цепь.

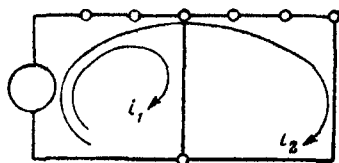


Рис. 1.8. Вариант двухконтурной цепи.

катушки индуктивности связаны взаимной индукцией M и намотаны в одинаковом направлении. Эта цепь имеет одну отделимую часть, восемь элементов и семь узлов, следовательно, существует два независимых контура. Если требуется определить напряжение на R_2 , то естественно выбирать систему рис. 1.7. Если бы наибольший интерес представляло напряжение на S_{12} , то было бы лучше выбрать систему контуров рис. 1.8.

Применяя первый закон Кирхгофа к первому контуру рис. 1.7 и используя данные таблицы 1.1, получим

$$e(t) = R_1 i_1 + Q_1 S_1 + S_1 \int_0^t i_1 d\tau + L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} + \\ + Q_{12} S_{12} + S_{12} \int_0^t (i_1 - i_2) d\tau;$$

применяя закон ко второму контуру, получим

$$0 = -Q_{12}S_{12} - S_{12} \int_0^t (i_1 - i_2) d\tau + L_2 \frac{di_2}{dt} - \\ - M \frac{di_1}{dt} + Q_2 S_2 + S_2 \int_0^t i_2 d\tau + R_2 i_2.$$

Приводя подобные члены и производя перенос из одной части в другую, найдем, что

$$e(t) - Q_1 S_1 - Q_{12} S_{12} = \left[R_1 + L_1 \frac{d}{dt} + (S_1 + S_{12}) \int_0^t d\tau \right] i_1 - \\ - \left[M \frac{d}{dt} + S_{12} \int_0^t d\tau \right] i_2. \\ - Q_{12} S_{12} - Q_2 S_2 = - \left(M \frac{d}{dt} + S_{12} \int_0^t d\tau \right) i_1 + \\ + \left[R_2 + L_2 \frac{d}{dt} + (S_2 + S_{12}) \int_0^t d\tau \right] i_2.$$

Два из начальных условий (полное падение напряжения на конденсаторах в двух контурах) уже было включено в уравнение; два остальные условия будут:

$$i_1(0) = i_1, \quad i_2(0) = i_2.$$

Если ввести следующие интегро-дифференциальные операторы:

$$\left. \begin{aligned} z_{11} &= R_1 + (S_1 + S_{12}) \int_0^t d\tau + L_1 \frac{d}{dt}, \\ z_{12} &= -M \frac{d}{dt} - S_{12} \int_0^t d\tau, \\ z_{21} &= -M \frac{d}{dt} - S_{12} \int_0^t d\tau, \\ z_{22} &= R_2 + (S_2 + S_{12}) \int_0^t d\tau + L_2 \frac{d}{dt}, \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

и если $u_1(0) = Q_1 S_1 + Q_{12} S_{12}$ есть начальное падение напряжения в первом контуре в направлении по часовой стрелке, а $u_2(0) = -Q_{12} S_{12} + Q_2 S_2$ — начальное падение напряжения во втором контуре по часовой стрелке, то уравнения могут быть представлены в упрощенном виде

$$\left. \begin{aligned} e(t) - u_1(0) &= z_{11} i_1(t) + z_{12} i_2(t), \\ -u_2(0) &= z_{21} i_1(t) + z_{22} i_2(t), \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

где

$$i_1(0) = p_1 \text{ и } i_2(0) = p_2. \quad (3)$$

Отметим, что $z_{12} = z_{21}$. Это характерно для всех пассивных цепей.

На обычном языке цепей $e_1(t)$ называется функцией возбуждения, а $i_1(t)$ и $i_2(t)$ — функциями реакции.

Общие уравнения контуров для пассивной цепи. Обсуждение в первом примере было проведено насколько возможно в более общем виде для того, чтобы вывод общего случая не был чрезмерно отвлеченным при использовании сокращенных обозначений, определенных ниже.

Пусть L_{jj} , R_{jj} , S_{jj} будут общие полные индуктивность, сопротивление и эластанс (величина, обратная емкости) в j -м контуре.

L_{jk} , R_{jk} , S_{jk} — полная индуктивность и взаимная индукция, сопротивление и эластанс, общие для j -го и k -го контуров.

$e_j(t)$ — возбуждающее напряжение в j -м контуре,

$u_j(0)$ — полное начальное падение напряжения в эластансах

j -го контура в направлении по часовой стрелке,

$i_j(t)$ — ток, текущий в j -ом контуре в направлении по часовой стрелке,

$$\begin{aligned} z_{jj} &= L_{jj} \frac{d}{dt} + R_{jj} + S_{jj} \int_0^t d\tau, \\ z_{jk} &= -L_{jk} \frac{d}{dt} - R_{jk} - S_{jk} \int_0^t d\tau. \end{aligned}$$

Тогда z_{jj} — полное сопротивление j -го контура, а z_{jk} — сопротивление, общее для j -го и k -го контуров.

При применении первого закона Кирхгофа поочередно к каждому из независимых контуров получится следующая система уравнений

$$e_j(t) - u_j(0) = \sum_{k=1}^n z_{jk} i_k(t) \quad (j=1, \dots, n), \quad (4)$$

где $z_{jk} = z_{kj}$. Некоторые из начальных условий уже включены в уравнения; остальные заданы значениями $i_j(t)$ ($j=1, \dots, n$).

Мы видим, что уравнения (2) являются частным случаем уравнений (4), когда $n=2$ и $e_2(t)=0$.

Общие уравнения контуров для активной цепи. Здесь мы ограничимся рассмотрением случая, когда трехполюсная цепь электронной лампы рис. 1.9,а может быть заменена эквивалентной схемой рис. 1.9,б.

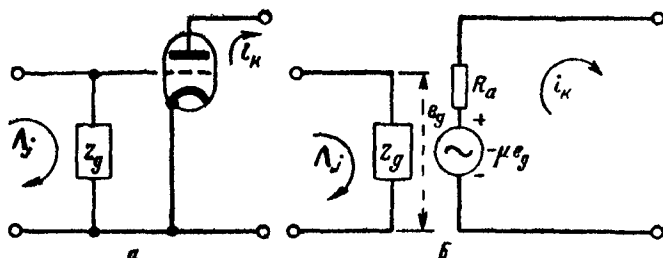


Рис. 1.9. Принципиальная схема лампы.

Чтобы показать видоизменения уравнений, вызываемые наличием электронных ламп, предположим, что оператор сопротивления цепи сетка—катод

$$Z_g \equiv L_g \frac{d}{dt} + R_g + S_g \int_0^t d\tau$$

относится к j -й цепи и что путь анод-катод находится в k -й цепи. Применение первого закона Кирхгофа к k -й цепи дает

$$z_{k1}i_1 + z_{k2}i_2 + \dots + z_{kj}i_j + \dots + z_{kn}i_n = e_k(t) - \mu e_g;$$

и так как $e_g = z_g i_j$, это уравнение можно записать

$$z_{k1}i_1 + z_{k2}i_2 + \dots + (z_{kj} + \mu z_g)i_j + \dots + z_{kn}i_n = e_k(t);$$

таким образом, общий вид уравнений цепи будет такой же, что и пассивной цепи, за исключением того, что полагать $z_{kj} = z_{jk}$ больше нельзя.

Анализ по методу узловых напряжений и примеры. Анализ по методу узловых напряжений применяется менее широко, чем анализ по методу контурных токов. Однако, во многих случаях, особенно для активных цепей, он значительно удобнее, как показывают следующие примеры.

Двухузловая цепь. Рассмотрим цепь рис. 1.10, где конденсаторы C_1 и C_2 имеют начальные заряды Q_1, Q_2 , а начальные токи p_1, p_{12}, p_2 текут в инверсных индуктивностях $\Gamma_1, \Gamma_{12}, \Gamma_2$ в направлениях, показанных на графике. Эта цепь имеет одну отделимую часть, три узла и девять ветвей; следовательно, для определения системы методом контурных токов потребовалось бы 7 уравнений. Но цепь имеет только два независимых напряжения $e_1(t)$ и

$e_2(t)$, если заземленный узел принять за исходный. Если к этим двум узлам применить последовательно второй закон Кирхгофа и использовать результаты, приведенные в таблице I. 1, то получим:

$$i(t) = C_1 \frac{d}{dt} e_1 + \Gamma_1 \int_0^t e_1 d\tau - \rho_1 + G_1 e_1 + \Gamma_{12} \int_0^t (e_1 - e_2) d\tau + \rho_{12},$$

$$0 = C_2 \frac{d}{dt} e_2 + \Gamma_2 \int_0^t e_2 d\tau - \rho_2 + G_2 e_2 + \Gamma_{12} \int_0^t (e_2 - e_1) d\tau - \rho_{12}.$$

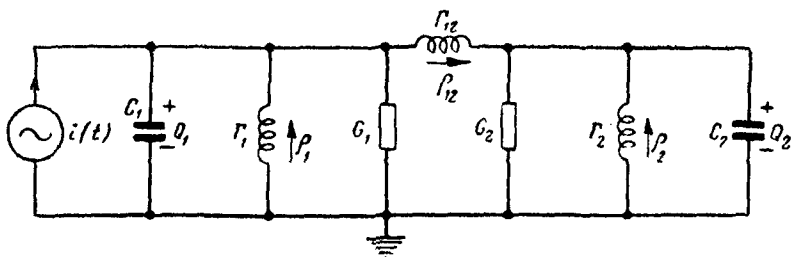


Рис. I.10. Двухузловая цепь.

Приведение подобных членов и перенос из одной части уравнения в другую даст:

$$i(t) + \rho_1 - \rho_{12} = \left[C_1 \frac{d}{dt} + G_1 + (\Gamma_1 + \Gamma_{12}) \int_0^t d\tau \right] e_1 - \left(\Gamma_{12} \int_0^t d\tau \right) e_2,$$

$$\rho_2 + \rho_{12} = - \left(\Gamma_{12} \int_0^t d\tau \right) e_1 + \left[\Gamma_2 \frac{d}{dt} + G_2 + (\Gamma_2 + \Gamma_{12}) \int_0^t d\tau \right] e_2.$$

Если ввести следующие интегро-дифференциальные операторы:

$$v_{11} = C_1 \frac{d}{dt} + G_1 + (\Gamma_1 + \Gamma_{12}) \int_0^t d\tau, \quad y_{12} = -\Gamma_{12} \int_0^t d\tau,$$

$$y_{21} = -\Gamma_{12} \int_0^t d\tau, \quad y_{22} = \Gamma_2 \frac{d}{dt} + G_2 + (\Gamma_2 + \Gamma_{12}) \int_0^t d\tau,$$

и если $j_1(0) = +\rho_1 - \rho_{12}$ — начальный ток в индуктивностях, протекающий в первый узел, а $j_2(0) = +(\rho_2 + \rho_{12})$ — начальный ток

В индуктивностях, притекающий во второй узел, то уравнения могут быть представлены в упрощенном виде:

$$\left. \begin{aligned} i(t) + j_1(0) &= y_{11}e_1(t) + y_{12}e_2(t), \\ + j_2(0) &= y_{21}e_1(t) + y_{22}e_2(t), \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

$$\text{где } e_1(0) = \frac{Q_1}{C_1}, \quad e_2(0) = \frac{Q_2}{C_2}.$$

В этом случае $i_1(t)$ называется функцией возбуждения, а $e_1(t)$ и $e_2(t)$ — функциями реакции.

Взаимная индукция в анализе по методу узловых напряжений. Как правило, там, где имеется взаимная индукция, целесообразнее

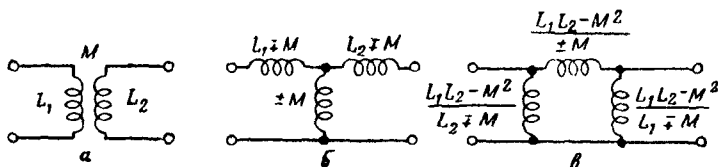


Рис. I.11. Принципиальные схемы трансформатора.

применять анализ по методу контурных токов. Однако в том случае, когда уровни постоянного тока различных частей цепи не имеют значения, трансформатор можно заменить эквивалентными Т-образными или П-образными цепями. Таким образом, за исключением характеристик постоянного тока, три цепи рис. I.11, а, б, в, являются эквивалентными. Число независимых пар узлов этим преобразованием не увеличивается, так

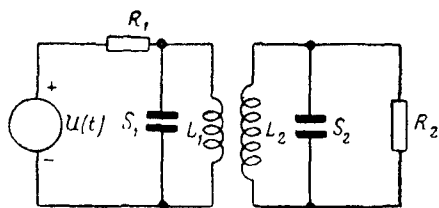


Рис. I.12. Цепь со связью через взаимную индукцию.

$N - P + 1$ и, следовательно, еще

Для иллюстрации вышеизложенного рассмотрим в качестве практического примера цепь рис. I.12.

Так как эта цепь имеет две отдельные части, семь элементов и пять узлов, то существует не менее четырех независимых контуров, и для описания системы по методу контурных токов необходимы четыре уравнения. Если, однако, генератор напряжения заменить эквивалентным генератором тока, а трансформатор заменить

как, если характеристики постоянного тока не важны, то можно принять, что исходные узлы для различных отдельных частей совпадают. Хотя число отдельных частей в анализе по методу узловых напряжений при этом преобразовании всегда уменьшается с P до 1, число узлов уменьшается с N до

имеются $N - P$ независимых

эквивалентной П-образной цепью, то цепь примет общий вид рис. 1.10 и, как уже было показано, может быть описана по методу узловых напряжений только двумя уравнениями.

Двухузловая активная цепь. Основное значение метода узловых напряжений заключается в применении его к активным системам, в которых электронная лампа действует не просто как

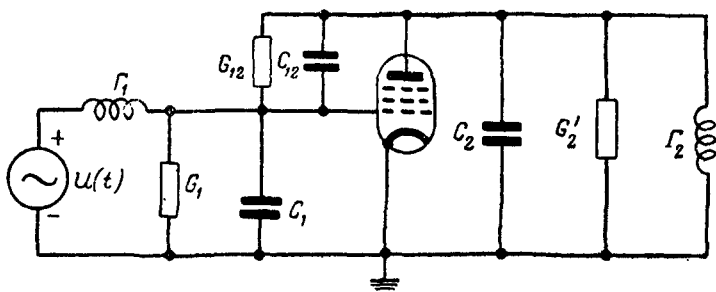


Рис. 1.13. Двухузловая активная цепь.

буфер между различными последовательными каскадами, но и входит в состав цепи. Это показывают уравнения для активной цепи рис. 1.13.

Эта цепь представляет собой основную схему отрицательной обратной связи с учетом паразитной емкости анод — сетка.

Эквивалентная схема этой активной цепи изображена на рис. 1.14, где все генераторы напряжения заменены генераторами

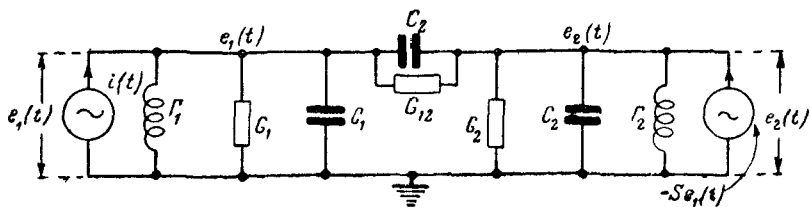


Рис. 1.14. Эквивалентная двухузловая активная цепь.

тока. Предполагается, что все начальные токи в катушках и заряды на конденсаторах равны нулю; S — крутизна лампы; R_i — внутреннее сопротивление лампы; G_2 — равно $G_2' + 1/R_i$ и

$$i(t) = \Gamma_1 \int_0^t u(\tau) d\tau.$$

Эта цепь имеет две независимые пары узлов. Если землю принять за исходный узел, а $e_1(t)$, $e_2(t)$ — потенциалы независимых пар

узлов, то применение второго закона Кирхгофа поочередно к двум независимым узлам даст

$$i = \Gamma_1 \int_0^t u d\tau = \Gamma_1 \int_0^t e_1 d\tau + C_1 \frac{de_1}{dt} + G_1 e_1 + C_{12} \frac{d}{dt}(e_1 - e_2) + \\ + G_{12}(e_1 - e_2), \\ -Se_1 = \Gamma_2 \int_0^t e_2 d\tau + C_2 \frac{de_2}{dt} + G_2 e_2 + C_{12} \frac{d}{dt}(e_2 - e_1) + G_{12}(e_2 - e_1).$$

После преобразования уравнения можно переписать в виде

$$\Gamma_1 \int_0^t u d\tau = \left[(C_1 + C_{12}) \frac{d}{dt} + G_1 + G_{12} + \Gamma_1 \int_0^t d\tau \right] e_1 - \\ - (G_{12} + C_{12} \frac{d}{dt}) e_2, \\ 0 = (S - G_{12} - C_{12} \frac{d}{dt}) e_1(t) + \\ + \left[(C_2 + C_{12}) \frac{d}{dt} + G_2 + G_{12} + \Gamma_2 \int_0^t d\tau \right] e_2.$$

Легко видеть, что эти уравнения имеют тот же общий вид, что и уравнения (5), за исключением того, что $y_{12} \neq y_{21}$. Так как цепь на рис. 1.14 имеет не менее 10 ветвей, ясно, что анализ по методу контурных токов оказался бы действительно очень громоздким.

Общие уравнения узлов. При выводе общих уравнений узлов для пассивных цепей, будем предполагать, что все источники напряжения заменены источниками тока, а все цепи, связанные взаимной индукцией, заменены эквивалентными Т-образными и П-образными цепями¹.

Применим следующие обозначения: Γ_j , G_j , C_j — величины обратной индуктивности, проводимости и емкости, связывающие j -й узел с исходным узлом; Γ_{jk} , G_{jk} , C_{jk} — величины обратной индуктивности, проводимости и емкости, связывающие j -й и k -й узлы; $i_j(t)$ — возбуждающий ток в j -м узле; p_j — начальный ток, протекающий от индуктивности к j -му узлу; $e_j(t)$ — напряжение i -го узла относительно исходного узла;

¹ Таким образом, цепь имеет только один исходный узел, а исходные узлы различных отдельных частей считаются совпадающими.

$$y_j = \Gamma_j \int_0^t dt + G_j + C_j \frac{d}{dt},$$

$$y_{jk} = - \left(\Gamma_{jk} \int_0^t dt + G_{jk} + C_{jk} \frac{d}{dt} \right),$$

$$y_{jj} = y_j - \sum_{k \neq j=1}^n y_{jk},$$

где n — число независимых пар узлов. Тогда y_{jj} — полная проводимость, связывающая j -й узел со всеми другими узлами; y_{jk} — полная проводимость, связывающая k -й и j -й узлы. Применение второго закона Кирхгофа последовательно к каждой паре узлов цепи дает систему уравнений

$$i_j(t) + p_j = \sum_{k=1}^n y_{jk} e_k(t) \quad (j=1, \dots, n); \quad (6)$$

n начальных условий содержатся в этой системе уравнений; остальные n условий определяются начальными значениями $e_k(t)$ ($k=1, \dots, n$).

Для активной цепи уравнения имеют тот же общий вид, что и уравнение (6), за исключением того, что принимать $y_{jk} = y_{kj}$ больше нельзя.

Сравнение методов контурных токов и узловых напряжений. Между указанными в этом параграфе методами составления интегро-дифференциальных уравнений существует формальная симметрия, которая ясно видна из табл. 1.4.

В каждом данном случае анализ по методу контурных токов требует большего числа уравнений, если $E > 2(N - P)$ и меньшего числа, если $E < 2(N - P)$. Анализ по методу контурных токов следует отдать предпочтение при наличии большого числа взаимоиндукций; анализ по методу узловых напряжений, обычно, выгоднее в тех случаях, когда в систему включены электронные лампы.

В общем, это сравнение методов контурных токов и узловых напряжений справедливо для уравнений установившегося режима цепи преобразований.

Выбрать наиболее короткое решение простым сравнением E и $2(N - P)$ невозможно, так как могут существовать более сокращенные методы вывода уравнений преобразований из цепи преобразований, дающие в случае контуров меньше, чем $E - N + P$ уравнений, а в случае узлов меньше, чем $N - P$ уравнений.

Таблица 1.4

Сравнение методов контурных токов и узловых напряжений

Основа сравнения	Метод контурных токов	Метод узловых напряжений
Пассивные элементы	Сопротивление, обратная емкость (эластанс), индуктивность; более общее — полное сопротивление.	Активная проводимость, емкость, обратная индуктивность; более общее — полная проводимость.
Активные элементы	Источники напряжения	Источники тока
Соединения	Элементы соединены последовательно	Элементы соединены параллельно
Основной закон	Первый закон Кирхгофа: падение напряжения в контуре равно нулю	Второй закон Кирхгофа: ток, притекающий в узел, равен нулю
Число независимых уравнений	$M = E - N + P$, где M — число независимых контуров	$N_p = N - P$, где N_p — число независимых пар узлов.

Принцип наложения (суперпозиции). Одним из важнейших результатов теории линейных интегро-дифференциальных уравнений является то, что их решения удовлетворяют принципу наложения. В простейшем виде этот принцип можно формулировать следующим образом.

Всякая линейная комбинация двух или более решений системы линейных интегро-дифференциальных уравнений сама по себе является решением.

В теории цепей этот принцип принимает форму, которую мы покажем в общем случае для контуров¹.

Пусть $i_{k1}(t)$ ($k=1, \dots, n$) будет система решений общих уравнений для контуров

$$\sum_{k=1}^n Z_{jk} i_k(t) = e_j(t) \quad (j=1, \dots, n),$$

и пусть $i_{k2}(t)$ ($k=1, \dots, n$) будет система решений общих уравнений для контуров

$$\sum_{k=1}^n Z_{jk} i_k(t) = e'_j(t) \quad (j=1, \dots, n),$$

¹ Анализ для случая узлов выполняется совершенно таким же образом.

тогда $i_{k1}(t) + i_{k2}(t)$ будет решение уравнений

$$\sum_{k=1}^n Z_{jk} i_k(t) = e_j(t) + e'_j(t) \quad (j = 1, \dots, n).$$

Этот результат следует из того, что

$$Z_{jk} i_{k1}(t) + Z_{jk} i_{k2}(t) = Z_{jk} [i_{k1}(t) + i_{k2}(t)].$$

Принцип наложения можно расширить, утверждая, что реакция цепи на сходящуюся сумму бесконечного ряда функций возбуждения равна сумме реакций цепи на каждую отдельную функцию возбуждения; в такой формулировке этот принцип будет применен в § 8 при рассмотрении реакции цепи на периодическую функцию возбуждения.

Частный случай применения принципа наложения получается, когда система функций возбуждения

$$e_1(t) = f_1(t), \quad e_2(t) = f_2(t), \quad \dots, \quad e_n(t) = f_n(t)$$

рассматривается как наложение n систем, из которых первая состоит из функций возбуждения

$$e_1(t) = f_1(t), \quad e_2(t) = 0, \quad \dots, \quad e_n(t) = 0;$$

вторая из

$$e_1(t) = 0, \quad e_2(t) = f_2(t), \quad \dots, \quad e_n(t) = 0,$$

и так далее.

Таким образом, общая задача определения реакции цепи на произвольную систему генераторов сводится к задаче определения реакции на единичный генератор.

Принцип наложения в этой главе подробно не рассматривается, он вводится главным образом потому, что потребуется при анализе преобразования Фурье и может быть использован при выводе, по крайней мере эвристически, выражения для характеристики переходного процесса из характеристики установившегося режима.

4. Теория преобразования Лапласа

Введение. В этом параграфе изложена теория преобразования Лапласа в объеме, необходимом для решения уравнений линейной цепи.

Существуют два основных метода вывода этой теории. Первый метод, в котором принцип наложения применяется для суммирования реакций, обусловленных действующими на цепь генераторами, сходен с методом, часто применяемым в эвристической теории преобразования Фурье; реакция на аperiodическую функцию рассматривается, как предельный случай реакции на периодические функции.

Второй метод вводит преобразование Лапласа в качестве математического понятия, свойства которого делают его пригодным для решения линейных интегро-дифференциальных уравнений. Второй метод является значительно более сжатым, чем первый, и представляет то добавочное преимущество, что он исходит из основных принципов и не требует специальной теории цепей. Его недостатком является отвлеченный формальный характер рассуждения, иногда затемняющий обоснованность различных этапов вывода и фактический смысл полученных результатов. Для уменьшения указанных недостатков теории будет придана известная наглядность путем применения ее к частной задаче, последовательное решение которой будет согласовано с этапами вывода теории.

Преобразование Лапласа устанавливает однозначное соответствие между функцией $f(t)$, определенной вдоль действительной оси, и функцией $F(p)$, определенной в правой половине комплексной плоскости. Иногда преобразованная функция оказывается значительно проще, чем первоначальная, поэтому сложное соотношение, включающее первоначальную функцию, становится простым соотношением, включающим функцию преобразования.

В частности, линейные интегро-дифференциальные уравнения с вещественной переменной преобразуются в линейные алгебраические уравнения в комплексной плоскости. Это свойство делает преобразование Лапласа важным орудием при решении интегро-дифференциальных уравнений. Метод решения задач с помощью преобразования Лапласа остается приблизительно одним и тем же во всех случаях¹. Находится математическая операция, преобразующая систему уравнений с первоначальными переменными в систему уравнений с преобразованиями Лапласа этих переменных. Эти уравнения затем решаются для получения преобразований Лапласа в явном виде. Решение для первоначальных переменных получается затем с помощью обратного преобразования Лапласа.

Выводы, сделанные в этом параграфе, соответствуют приемам, описанным в предшествовавшем параграфе. Сначала определяется преобразование Лапласа, выводятся преобразования некоторых типичных функций возбуждения, рассматривается сходимость определенных интегралов. Затем указываются математические приемы для получения уравнений преобразования; получаются выражения преобразований Лапласа для интеграла и производной; решается уравнение преобразований в частном случае. Основная теория дополняется введением обратного преобразования Лапласа и установ-

¹ Преобразование Лапласа применяется для решения не только линейных интегро-дифференциальных уравнений с одной независимой переменной, но и линейных уравнений с произвольным числом независимых переменных, а также и дифференциальных уравнений в частных производных, интегральных уравнений и уравнений в конечных разностях. Преобразование Лапласа может быть также применено для вычисления определенных интегралов, для суммирования рядов и для вывода теории функции как вещественной, так и комплексной переменной.

лением его связи с прямым преобразованием. Параграф заканчивается доказательством так называемой теоремы свертывания и кратким рассмотрением ее применения к теории цепей.

При первом чтении может оказаться необходимым обратиться к § 10, где вкратце изложена теория преобразования. Читатель, не обладающий математической подготовкой, может использовать эту теорию преобразования как руководство к тем частям настоящего параграфа, которые являются существенно важными для практического применения метода, оставив без внимания остальные. Но их нельзя отбросить без ущерба для полного понимания теории, положенной в основу этого метода, и для выявления ограничений теории, указанных в этой главе.

Преобразование Лапласа. Как было указано в § 3, общая теория дается лишь в объеме, необходимом для анализа цепи. Соответственно этому класс функций ограничен теми функциями, которые обычно встречаются на практике. Определим теперь эти функции, принадлежащие все к экспоненциальному типу.

Определение 1. Функции E . Пусть $f(t)$ — функция t , определенная по меньшей мере для всех положительных значений t . Тогда, если существуют такие вещественные положительные и конечные числа A и k , что

$$|f(t)| < Ae^{kt}$$

для всех положительных t , то $f(t)$ называется функцией E или функцией экспоненциального типа. Если существуют такие значения t , что $|f(t)| > Be^{k't}$, где $k' < k$ и B — какое-либо вещественное положительное конечное число, то k называется нормальным показателем.

Функции E имеют ряд интересных свойств, из которых здесь будет указано только одно. Оно будет необходимо при рассмотрении преобразования Лапласа интеграла функции¹.

Теорема 1. Пусть $f(t)$ — функция E , тогда $\int_0^t f(\tau) d\tau$ будет также функцией E с нормальным показателем k .

Можно было бы думать, что благодаря ограничению, заключающемуся в том, что все функции являются функциями E , снижается эффективность и гибкость метода. Все функции, обладающие полюсами на действительной (вещественной) оси, исключаются, таким образом, из рассмотрения и, в частности, функция δ Кирхгофа-Дирака, определяемая выражениями:

$$\left. \begin{aligned} \delta(t) &= 0, \quad t \neq 0, \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt &= 1. \end{aligned} \right\} \quad (7a)$$

¹ Все рассматриваемые здесь интегралы взяты в смысле Лебега. Применение более общего интеграла дало бы значительные преимущества, однако такой анализ оказался бы слишком громоздким.

Затруднение может быть устранено определением этих функций как предела функций E . Таким образом, $\delta(t)$ можно определить различными способами и, в частности, уравнениями:

$$\left. \begin{aligned} \delta(t) &= 0, & t < 0, \\ \delta(t) &= \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \alpha e^{-\alpha t}, & t \geq 0, \end{aligned} \right\} \quad (76)$$

где подразумевается, что предельный переход производится только на такой стадии анализа, что все последующие операции в настоящей теории сохраняют свою силу¹.

Доводы, приведенные в оправдание анализа, ограничивающегося классом функций E , естественно приводят к вопросу, целесообразны ли дальнейшие ограничения? Утрачивается ли что-нибудь, если

ограничиться теми функциями, в которых интеграл $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt$ яв-

ляется сходящимся? Но в конце концов все функции, получающиеся на практике, относятся к этому типу. Невозможно получить бесконечные напряжения или токи или хотя бы бесконечные скорости изменения этих величин, так как ни один из приложенных сигналов не может иметь бесконечной длительности. Тем не менее дальнейшие ограничения в этой главе вводиться не будут, так как часто значительное упрощение выкладок достигается применением математически идеализированных функций. Ставя дополнительные ограничения, мы не могли бы непосредственно применить простую единичную функцию Хевисайда:

$$f(t) = 0, \quad t < 0,$$

$$f(t) = 1, \quad t \geq 0.$$

Потребовался бы предельный переход, примененный для δ -функций. Этот процесс становится еще более громоздким при рассмотрении функций типа:

$$f(t) = t, \quad t > 0,$$

или

$$f(t) = e^{ct}, \quad t > 0.$$

Правда, эти функции не могут быть получены на практике, но при исследовании реакции цепи на пилообразный сигнал или на нарастающий сигнал генератора, гораздо проще считать этот процесс продолжающимся бесконечно, чем оканчивающимся после

¹ Отметим, что мы ничего не выигрываем, отбросив ограничение, что все функции являются функциями E . Интеграл в уравнении (7) является не интегралом Лебега, а интегралом Юнга-Стилтьеса; такая функция не может быть введена в теорию, если та не строится на более общем интеграле, а этот способ был уже нами отброшен, как требующий сложных доказательств.

произвольного момента времени T . Отметим далее, что в теории линейных цепей неустойчивые цепи или даже цепи с нулевым затуханием не могут рассматриваться ограниченной теорией.

Определим теперь функции, с которыми нам придется иметь дело. Введем понятие преобразования Лапласа.

Определение 2. Преобразование Лапласа. Преобразование Лапласа $F(p)$ функции $f(t)$, которая определена „почти везде“ для неотрицательных значений t и для тех значений p , при которых интеграл сходится¹, определяется выражением

$$F(p) \equiv \int_0^{\infty} e^{-pt} f(t) dt.$$

$F(p)$ можно записать символически так

$$F(p) \equiv L[f(t)],$$

где L называется оператором Лапласа и равно $\int_0^{\infty} e^{-pt} dt$.

В дальнейшем в этой книге вместо преобразование, оператор и интеграл Лапласа будем соответственно писать: преобразование L , оператор L , интеграл L .

В тех областях комплексной плоскости, где интеграл L не сходится, $F(p)$ определяется аналитическим продолжением.

В качестве примера рассмотрим случай, когда $f(t) = 1$, интеграл L от $f(t)$ является сходящимся для всех $R(p) > 0$ ² и равен $1/p$. Но $1/p$ — регулярная функция во всей комплексной плоскости, за исключением значения ее в начале координат. Следовательно, $F(p)$ можно считать равной $1/p$ в левой половине комплексной плоскости, где интеграл L функции $f(t)$ является расходящимся.

Отметим здесь, что никакие ограничения для отрицательных значений t на $f(t)$ не налагаются. Таким образом, все три функции

$$а) f(t) = 0, \quad t < 0; \quad f(t) = 1, \quad t \geq 0;$$

$$б) f(t) = e^{-kt}, \quad t < 0; \quad f(t) = 1, \quad t \geq 0;$$

$$в) f(t) = \Gamma(t), \quad t < 0; \quad f(t) = 1, \quad t \geq 0;$$

¹ Это наиболее общее определение, если рассматриваемый как несобственный интеграл

$$\lim_{\substack{\omega \rightarrow \infty \\ \Sigma \rightarrow 0}} \int_{\Sigma}^{\omega} e^{-pt} f(t) dt,$$

определен в некотором смысле. Функция определена „почти везде“, если она определена везде, за исключением последовательности особых точек. В большинстве практических случаев слова „почти везде“ в указанном выше определении могут быть опущены. Они вводятся по причинам, связанным с доказательством теории, но не с ее применением.

² $R(p)$ означает действительную часть p . (Прим. редактора).

имеют одинаковое преобразование L , а именно $1/p$. Как мы увидим далее, некоторое удобство достигается при допущении, что $f(t)=0$ для $t < 0$, но это условие не является необходимым.

Выведем теперь преобразование L некоторых простых функций, обычно применяемых в теории цепей.

1. $f(t)=t^n$:

$$F(p)=\int_0^{\infty} e^{-pt} t^n dt \text{ сходится для } R(p) > 0.$$

Положим, что $pt=\tau$, тогда

$$F(p)=\int_0^{\infty} p^{-(n+1)} \tau^n e^{-\tau} d\tau = \frac{\Gamma(n+1)}{p^{n+1}} = \frac{n!}{p^{n+1}},$$

если n — целое число.

2. $f(t)=e^{at}$, где a — комплексное число:

$$F(p)=\int_0^{\infty} e^{-(p-a)t} dt \text{ сходится для } R(p) > R(a) \text{ и равен } 1/(p-a).$$

Из преобразования для e^{at} можно вывести преобразование L для $\cos \beta t$, $\sin \beta t$.

Так,

$$L(\cos \beta t) = L \frac{e^{i\beta t} + e^{-i\beta t}}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p-i\beta} + \frac{1}{p+i\beta} \right) = \frac{p}{p^2 + \beta^2};$$

подобным же образом

$$L(\sin \beta t) = \frac{\beta}{p^2 + \beta^2}.$$

Аналогично может быть найдено преобразование L гиперболического синуса и косинуса.

3. $f(t)=\delta t$. Из преобразования e^{at} следует, что

$$F(p) = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{\alpha}{p + \alpha}.$$

$F(p)$ обычно принимается равной 1 (т. е. предельный переход выполняется непосредственно), но мы не будем делать этого до тех пор, пока не покажем, что такой метод при анализе цепей допустим.

Более полный перечень преобразований L дан в таблице I.5 в конце этой главы. Сформулируем теперь несколько основных теорем, которые потребуются в этом разделе позже.

Теорема 2. Если $f(t)$ — функция E с нормальным показателем k , то $F(p)$ сходится для всех $R(p) > k$; поэтому $F(p)$ сходится на правой половине комплексной плоскости.

Теорема 3. Если $f(t)$ — функция E с нормальным показателем k , то $pF(p)$ ограничено для всех $R(p) > k$ и $F(p)$ стремится равномерно к нулю при $p \rightarrow \infty$. Этот результат необходим для вывода обратного преобразования L .

Теорема 4. Если $f(t)$ — функция E с нормальным показателем k , то $F(p)$ регулярен в половине плоскости $R(p) > k$ и

$$\frac{d^n F(p)}{dp^n} = (-1)^n \int_0^{\infty} e^{-pt} t^n f(t) dt.$$

Следующая теорема касается важных вопросов единственности преобразования Лапласа.

Теорема 5. Если $f_1(t)$ и $f_2(t)$ — функции E с преобразованиями L $F_1(p)$ и $F_2(p)$ такими, что $F_1(p) = F_2(p)$, причем интегралы L функций $f_1(t)$ и $f_2(t)$ сходятся, то $f_1(t) = f_2(t)$ почти везде для неотрицательных значений t .

Как было указано выше, уточнение „почти везде“ не имеет большого значения в теории цепей и теорема может быть легко сформулирована следующим образом. Если две функции имеют одинаковые преобразования L , то они равны для неотрицательных вещественных значений t .

Преобразование L интегро-дифференциальных уравнений. В предшествовавшем разделе было введено понятие преобразования L и указаны некоторые из его основных свойств. В этом разделе будет показано его применение для преобразования интегро-дифференциальных уравнений.

Для сохранения конкретного характера анализа остановимся на линейном уравнении с одной зависимой переменной

$$a_n \frac{d^n i(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} i(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{di(t)}{dt} + a_0 i(t) + a_{-1} \int_0^t i(\tau) d\tau + \dots + a_{-m} \left(\int_0^t d\tau \right)^m i(\tau) = e(t). \quad (8)$$

Решение этого уравнения покажет все основные стороны общего решения цепи, и действительно, уравнения цепи часто могут быть приведены к виду уравнения (8) процессом исключения.

В частном случае решения линейного уравнения с одной независимой переменной вышеупомянутый математический метод получения уравнений преобразований очень прост¹. Он состоит только в получении преобразований L обеих частей уравнения. Для этого необходимы три вспомогательные теоремы, дающие: 1) преобразование суммы функций, 2) преобразование интеграла функции и 3) преобразование производной функции.

¹ В других применениях преобразования L он далеко не таков.

Так как эти теоремы имеют основное значение для этой главы, доказательства их даются полностью.

Теорема 6. Теорема сложения. Пусть $f_1(t)$ и $f_2(t)$ — две функции E с нормальным показателем k и преобразованиями L , равными соответственно $F_1(p)$ и $F_2(p)$. Тогда $a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)$ — функция E с нормальным показателем k и преобразованием L , равным $a_1 F_1(p) + a_2 F_2(p)$, где a_1 и a_2 — произвольные постоянные.

Доказательство. Первая часть теоремы не требует доказательства. Вторая часть доказывается согласно определению, т. е.

$$\begin{aligned} L[a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)] &= \int_0^{\infty} e^{-pt} [a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)] dt = \\ &= a_1 \int_0^{\infty} e^{-pt} f_1(t) dt + a_2 \int_0^{\infty} e^{-pt} f_2(t) dt = a_1 F_1(p) + a_2 F_2(p). \end{aligned}$$

Обобщая этот результат методом математической индукции, получим

$$L\left[\sum_{r=1}^N a_r f_r(t)\right] = \sum_{r=1}^N a_r F_r(p). \quad (9)$$

Теорема 7. Преобразование интеграла функции. Если $f(t)$ — функция E с нормальным показателем k , то $\int_0^t f(\tau) d\tau$ имеет преобразование L , равное $F(p)/p$, где $F(p)$ — преобразование L функции $f(t)$.

Доказательство. По определению

$$L\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x e^{-pt} \left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] dt,$$

и так как $f(t)$ — функция E , то $\int_0^t f(\tau) d\tau$ можно продифференцировать по t для всех конечных значений t .

Интегрируя по частям, получим

$$L\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[-\frac{e^{-pt}}{p} \int_0^t f(\tau) d\tau\right]_0^x + \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x \frac{e^{-pt}}{p} f(t) dt.$$

Так как по теореме 1 $f(t)$ имеет нормальный показатель k , то должно существовать такое A , что

$$\int_0^t f(\tau) d\tau < A e^{kt};$$

следовательно, для $R(p) > k$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[-\frac{e^{-pt}}{p} \int_0^t f(\tau) d\tau \right]_0^x = 0.$$

Соответственно

$$L \left[\int_0^t f(\tau) d\tau \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{p} \int_0^x e^{-pt} f(t) dt = \frac{F(p)}{p}.$$

Теорема может быть обобщена методом математической индукции следующим образом.

Теорема 7а. Если $f(t)$ — функция E с нормальным показателем k и преобразованием L , равным $F(p)$, то кратный интеграл $\left(\int_0^t d\tau \right)^n f(\tau)$ (n — положительное целое число) также является функцией E с нормальным показателем k , поддающейся преобразованию L по меньшей мере для $R(p) > k$; так что

$$L \left\{ \left(\int_0^t d\tau \right)^n f(\tau) \right\} = \frac{F(p)}{p^n}. \quad (10)$$

Теорема 8. Если $f(t)$ — функция E с преобразованием L , равным $F(p)$, производная которого $f'(t)$ также является функцией E с нормальным показателем k , и если $F(p)$ — преобразование L функции $f(t)$, то

$$L[f'(t)] = pF(p) - f(0).$$

Доказательство. Так как $f'(t)$ — функция E с нормальным показателем k , то по теореме 1 $\int_0^t f(\tau) d\tau + f(0)$ — функция E с нормальным показателем k . Но

$$f(t) = \int_0^t f'(\tau) d\tau + f(0+)$$

и, следовательно, по теореме 6

$$L[f(t)] = L \left[\int_0^t f'(\tau) d\tau + f(0+) \right] = L \left[\int_0^t f'(\tau) d\tau \right] + L[f(0+)].$$

Но по теореме 7

$$L \left[\int_0^t f'(\tau) d\tau \right] = \frac{L[f'(t)]}{p};$$

и так как $L[f(0+)] = f(0+)/p$, то

$$L[f'(t)] = pL[f(t)] - f(0+) = pF(p) - f(0+).$$

Этот результат может быть обобщен методом индукции следующим образом.

Теорема 8а. Если $f^{(n)}(t)$ — n -ая производная от $f(t)$ является функцией E с нормальным показателем k , если

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow +0} f(t) &= f(0+), \quad \lim_{t \rightarrow +0} f'(t) = f'(0+), \quad \dots, \\ \lim_{t \rightarrow +0} f^{(n-1)}(t) &= f^{(n-1)}(0+), \end{aligned}$$

и если преобразование L функции $f(t)$ равно $F(p)$, то

$$L[f^{(n)}(t)] = p^n F(p) - [p^{n-1} f(0+) + p^{n-2} f'(0+) + \dots + p f^{(n-2)}(0+) + f^{(n-1)}(0+)]. \quad (11)$$

Теперь можно получить преобразование уравнения (8). Беря преобразование L для обеих частей и используя результаты теорем 6, 7 и 8, получим

$$\begin{aligned} a_n p^n I(p) + a_{n-1} p^{n-1} I(p) + \dots + a_0 I(p) + \frac{a_{-1} I(p)}{p} + \\ + \dots + \frac{a_{-m} I(p)}{p^m} = \\ = E(p) + a_n [i(0) p^{n-1} + i'(0) p^{n-2} + \dots + i^{(n-1)}(0)] + \\ + a_{n-1} [i(0) p^{n-2} + i'(0) p^{n-3} + \dots + i^{(n-2)}(0)] + \\ \dots \\ + a_1 i(0), \\ = U(p), \end{aligned} \quad (12)$$

где $I(p)$, $E(p)$ — преобразования L соответственно функций $i(t)$ и $e(t)$; $U(p)$ называется преобразованием функции возбуждения цепи. Оно содержит преобразование функции возбуждения и начальные условия.

Мы видим, что применение преобразования Лапласа действительно привело первоначальные интегро-дифференциальные уравнения к алгебраическим уравнениям, которые можно решить относительно $I(p)$ и получить

$$I(p) = \frac{1}{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_0 + \frac{a_{-1}}{p} + \dots + \frac{a_{-m}}{p^m}} U(p). \quad (13)$$

Знаменатель уравнения (13) называется „характеристической функцией“, а уравнение, получающееся приравниванием характери-

ческой функции нулю, называется „характеристическим уравнением“.

Уравнение (13) имеет вид

$$\begin{aligned} \text{Преобразование реакции} &= \text{преобразование системы} \times \\ &\times \text{преобразование возбуждения,} \end{aligned} \quad (14)$$

типичный для всех решений цепи.

Функция системы, которая обычно является значительно более сложным выражением, чем обратная величина характеристической функции, представляет собой преобразование реакции системы на функцию возбуждения, преобразование которой равно единице.

Выше в этом разделе было доказано, что функция δ в пределе имеет преобразование L , равное единице, и это является одной из причин значения функции δ в теории цепей. Условия, при которых преобразование L функции δ можно считать равным единице, рассматриваются в следующем параграфе, где показано, что эта операция применима для всех цепей, кроме некоторых, не имеющих большого значения.

Для того чтобы сделать решение уравнения (8) более полным, необходимо найти способ определения $i(t)$ из выражения для $I(p)$ (13). Для этого можно воспользоваться двумя различными методами, один из которых основан на понятии обратного преобразования L . В другом, применяемом многими исследователями, функция преобразования разбивается на сумму более простых функций, из которых каждую можно рассматривать, как одно из преобразований, приведенных в таблице I.5 в конце этой главы или в более полных таблицах других источников.¹

Последний метод имеет преимущество в большей математической простоте, поскольку при нем не вводятся никаких новых понятий и знать результат интегрирования не нужно.

Но здесь мы применим первый метод. Во-первых, легко можно найти задачи цепи, где элементарный метод окажется неприменимым или будет очень громоздким, если только не составить внушительной таблицы преобразований. Далее, мы покажем, что обычный процесс, основанный на обратном преобразовании Лапласа, является таким же коротким и компактным, как и всякий другой.

Обратное преобразование L . Ряд результатов, необходимых в этом разделе, был уже формулирован при рассмотрении прямого преобразования Лапласа.

Однако, для дополнения имеющегося материала необходима одна или две вспомогательные теоремы. Необходимость их станет яснее, если сформулировать явное выражение для обратного преобразования L , называемого в последующем изложении преобразованием L^{-1} ; доказательство будет дано позднее.

¹ См. Гарднер и Бэрнс. „Переходные процессы в линейных системах“, Гостехиздат, 1949.

Если $F(p)$ —преобразование Л функции E , равной $f(t)$, с нормальным показателем k , то $f(t) = L^{-1}[F(p)]$ определяется выражением¹

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \lim_{\omega \rightarrow \infty} \int_{c-j\omega}^{c+j\omega} F(p) e^{pt} dp, \quad t \geq 0,$$

где c —действительное положительное число больше k .

Теорема 9. Если $F(p)$ —преобразование Л функции E , равной $f(t)$, с нормальным показателем k , то

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \int_{c-j\omega}^{c+j\omega} e^{pt} F(p) dp$$

равномерно сходится для конечного t , если $c > k$. Этот результат следует просто из теоремы, по которой $pF(p)$ ограничено в правой половине комплексной плоскости.

Теорема 10. Пусть $F(p)$ —преобразование Л функции E , равной $f(t)$ с нормальным показателем k . Тогда

$$g(t) = \frac{1}{2\pi j} \lim_{\omega \rightarrow \infty} \int_{c-j\omega}^{c+j\omega} F(p) e^{pt} dp$$

также функция E с нормальным показателем k .

Для доказательства укажем, что $e^{-ct}g(t)$ ограничено для всех значений t ; и так как c —любое число $> k$, то $g(t)$ —функция E с нормальным показателем k .

Докажем теперь основную теорему этого раздела. Если она будет доказана, то вывод явного выражения для преобразования L^{-1} может быть сделан в немногих строках.

Теорема 11. Пусть $F(p)$ —преобразование Л функции E , равной $f(t)$, с нормальным показателем k . Если

$$g(t) = \frac{1}{2\pi j} \lim_{\omega \rightarrow \infty} \int_{c-j\omega}^{c+j\omega} F(p) e^{pt} dp, \quad \text{где } t > 0, \quad c > k,$$

то

$$F(p) = \int_0^{\infty} e^{-pt} g(t) dt.$$

¹ Здесь и повсюду в этом разделе $f(t)$ в точке разрыва принимается равной $\frac{1}{2} [f(t+0) + f(t-0)]$.

Доказательство. Положим

$$G(p, \tau) = \int_0^{\tau} e^{-pt} g(t) dt = \int_0^{\tau} e^{-pt} dt \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(\sigma) e^{\sigma\tau} d\sigma,$$

когда $R(\sigma) > c$, и полагаем равной ее предельному значению, что оправдывается сходимостью интеграла.

Порядок интегрирования может быть изменен, так как по теореме 9 рассматриваемые интегралы являются равномерно сходящимися. Следовательно,

$$G(p, \tau) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(\sigma) d\sigma \int_0^{\tau} e^{-(p-\sigma)t} dt = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(\sigma) \frac{1 - e^{-(p-\sigma)\tau}}{p - \sigma} d\sigma.$$

Но $\int \frac{F(\sigma) d\sigma}{p - \sigma}$ является абсолютно сходящимся вдоль линии $R(\sigma) = c$ по теореме 3; и так как $R(p) > c$, то это значит, что

$$\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} \frac{F(\sigma) e^{-(p-\sigma)\tau}}{p - \sigma} d\sigma$$

может быть сделан произвольно малым, если выбрать достаточно большое τ . Соответственно, если $G(p) = \lim_{\tau \rightarrow \infty} G(p, \tau)$, то

$$G(p) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} \frac{F(\sigma)}{p - \sigma} d\sigma.$$

Пусть $\oint d\sigma$ — условное обозначение интегрирования в направлении часовой стрелки по контуру, состоящему из прямой линии

$R(\sigma) = c$ и бесконечного полуokruga в правой половине комплексной полуплоскости рис. 1.15. Пусть $\int_c ds$ — интеграл только по полуokrугу. Но $\sigma F(\sigma)$ ограничена по всей полуплоскости $R(\sigma) > c$, следовательно, $\int_c \frac{F(\sigma)}{p - \sigma} d\sigma$ равен нулю для всех $R(p) > c$ и соответственно

$$G(p) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} \frac{F(\sigma)}{p - \sigma} d\sigma = \frac{1}{2\pi j} \oint \frac{F(\sigma)}{p - \sigma} d\sigma.$$

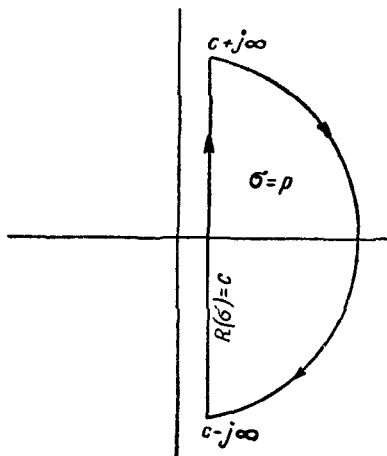


Рис. 1.15. Бесконечный правый полуokrуг.

Но $F(\sigma)$ является регулярной внутри контура и на контуре, следовательно, по теории вычетов

$$\frac{1}{2\pi j} \oint \frac{F(\sigma)}{p-\sigma} d\sigma = F(p).$$

Отсюда

$$F(p) = \int_0^{\infty} e^{-pt} g(t) dt.$$

Теорема 12. Пусть $f(t)$ — функция E с нормальным показателем k и преобразованием L , равным $F(p)$; тогда

$$\frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} e^{pt} F(p) dp = \begin{cases} f(t) & \text{почти везде для } t > 0 \\ 0 & \text{для } t < 0. \end{cases}$$

Доказательство первой части этой теоремы следует из теорем 5 и 11. По теореме 11, если

$$g(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} e^{pt} G(p) dp,$$

то для $R(p) > k$

$$G(p) = \int_0^{\infty} e^{-pt} g(t) dt.$$

Но по определению для $R(p) > k$

$$F(p) = \int_0^{\infty} e^{-pt} f(t) dt.$$

Следовательно, по теореме 5 почти всюду для $t > 0$

$$f(t) = g(t).$$

Для доказательства второй части теоремы вспомним, что $pF(p)$ ограничена для всех $R(p) > k$. Следовательно, если $t < 0$, то

$$\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} e^{pt} F(p) dp = \oint e^{pt} F(p) dp,$$

где имеет тот же смысл, что и в теореме 11, по лемме Жордана¹.

¹ См. Уиттекер и Уатсон. „Курс современного анализа“, ч. 1 и 2. ГТИ 1933 и 1934.

Но $e^{pt}F(p)$ является регулярной и ограниченной для всех $R(p) > k$. Следовательно, по теореме Коши для $t < 0$

$$\oint e^{pt}F(p) dp = 0.$$

Вторая часть теоремы 12 указывает основную причину, почему иногда бывает желательным принимать $f(t) = 0$ для $t < 0$, так как в этом случае почти для всех t

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} e^{pt}F(p) dp.$$

Преобразование L^{-1} является оператором, который в условном обозначении может быть написан так

$$L^{-1} \equiv \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} e^{pt} dp. \quad (15)$$

Из уравнения (8) видно, что явным выражением для функции реакции будет

$$i(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} \frac{e^{pt}U(p) dp}{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0 + \frac{a_{-1}}{p} + \dots + \frac{a_{-m}}{p^m}}. \quad (16)$$

Интеграл может быть наиболее легко вычислен с помощью теории вычетов, которая вкратце рассматривается ниже¹.

Теория вычетов. Вычисление интегралов в комплексной плоскости нередко удобнее выполнять путем преобразования их в интегралы по замкнутому контуру. В теории преобразования L вычисляемые интегралы имеют вид

$$\frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(p) e^{pt} dp$$

и могут быть преобразованы в интегралы по замкнутому контуру, если интеграл $F(p)e^{pt}$ по бесконечному полуокружности в правой или левой комплексной полуплоскости равен нулю.

Достаточное условие для осуществления этого может быть выведено из леммы Жордана, согласно которой интеграл $\int e^{pt}F(p) dp$ равен нулю для всех положительных t , если интегрирование производится по бесконечному левому полуокружности, при условии, что $F(p) = O(1/p)$ для всех $R(p) < 0$ ².

¹ Более подробное изложение теории дано в указанной работе Уиттекера и Уатсона.

² Говорят, что $F(p)$ равно $O(1/p)$, если $pF(p)$ ограничено для всех достаточно больших p .

Из этого результата могут быть сделаны два вывода:

1. Интеграл $\int e^{pt} F(p) dp$, взятый по бесконечному левому полукругу, равен нулю для всех $t > T$, если $e^{pt} F(p) = O(1/p)$ для всех $R(p) < 0$.

2. Интеграл $\int e^{pt} F(p) dp$, взятый по бесконечному правому полукругу, равен нулю для всех $t < T$, если $e^{pt} F(p) = O(1/p)$ для всех $R(p) > 0$. В частности интеграл равен нулю для всех $t < 0$, если $F(p) = O(1/p)$ для всех $R(p) > 0$.

В предыдущем разделе было уже указано, что преобразование L функции E равно $O(1/p)$ для $R(p) > c$, и большинство преобразований в теории цепей действительно равны $O(1/p)$ для всех $R(p)$. Исключение из этого правила составляют главным образом функции, имеющие вид $e^{-pT} G(p)$, где $G(p)$ равно $O(1/p)$.

Допустим, что

$$\frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(p) e^{pt} dp$$

равен либо

$$\frac{1}{2\pi j} \int_{\Gamma_1} F(p) e^{pt} dp,$$

либо

$$\frac{1}{2\pi j} \int_{\Gamma_2} F(p) e^{pt} dp,$$

где Γ_1 — контур, образуемый прямой линией $R(p) = c$ и бесконечным правым полукругом, а Γ_2 — контур, образуемый прямой линией $R(p) = c$, бесконечным левым полукругом и двумя отрезками¹ прямой линии, соединяющими точки $p = c \pm j\infty$ и $p = \pm j\infty$. Из теории функций известно, что интеграл мероморфной функции, взятый в направлении против часовой стрелки по замкнутому контуру, содержащему ряд простых полюсов, равен сумме вычетов в этих полюсах², умноженной на $2\pi j$. Вычет полюса определяется следующим образом.

Пусть $H(p)$ — функция регулярная и не равная нулю в окрестности точки $p = p_0$. Тогда вычет функции $H(p)/(p - p_0)^n$ в ее n -ом полюсе $p = p_0$ равен

$$\frac{1}{(n-1)!} \left[\frac{d^{n-1} H(p)}{dp^{n-1}} \right]_{p=p_0}.$$

¹ $\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(p) e^{pt} dp$ по прямой линии от $p = c \pm j\infty$ до $p = \pm j\infty$ равен нулю, если $\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(p) e^{pt} dp$ сходится.

² Функция должна быть на контуре регулярной.

Следовательно, если $F(p)$ — функция $O(1/p)$ с полюсами порядка $p_1, p_2, p_3 \dots p_n$ соответственно $r_1, r_2, r_3 \dots r_n$, так что

$$F(p) = \frac{H(p)}{\prod_{s=1}^n (p-p_s)^{r_s}}, \quad (17)$$

где $H(p)$ — функция регулярная повсюду на конечной части комплексной p -плоскости, тогда

$$\frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(p) e^{pt} dp = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(r_i-1)!} \left\{ \frac{d^{r_i-1}}{dp^{r_i-1}} [F_i(p) e^{pt}] \right\}_{p=p_i}, \quad (18)$$

где

$$F_i(p) = (p-p_i)^{r_i} F(p). \quad (19)$$

Вся система преобразований цепей, рассмотренная в этой главе, сходна по виду с уравнением (17); поскольку преобразования общего возбуждения имеют такой же вид, реакция цепи на одну из общих функций возбуждения может быть определена по формуле (18). Можно найти функции возбуждения, преобразования которых будут иного типа, чем уравнение (17), но рассмотрение таких случаев выходит из рамок этой книги.

Для иллюстрации вышеизложенной теории определим преобразования L^{-1} нескольких функций:

$$1. F(p) = \frac{1}{p+a}:$$

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} \frac{e^{pt}}{p+a} dp \\ &= \frac{1}{2\pi j} \oint_{\Gamma_2} \frac{e^{pt}}{p+a} dp, \end{aligned}$$

так как $F(p) = O(1/p)$, и $R(p) < 0$.

Но $e^{pt}/(p+a)$ имеет простой полюс $p+a=0$ с вычетом e^{-at} .

Следовательно, $f(t) = e^{-at}$.

$$2. F(p) = \frac{p+b}{(p+a)^2}:$$

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} \frac{e^{pt}(p+b)}{(p+a)^2} dp \\ &= \frac{1}{2\pi j} \oint_{\Gamma_2} \frac{e^{pt}(p+b)}{(p+a)^2} dp, \end{aligned}$$

так как $F(p) = O(1/p)$, и $R(p) < 0$.

Но $e^{pt}(p+b)/(p+a)^t$ имеет двойной полюс $p+a=0$ с вычетом

$$\frac{d}{dp} [(p+b)e^{pt}]_{p=-a} = e^{-at} + t(b-a)e^{-at}$$

Следовательно, $f(t) = [1 + (b-a)t]e^{-at}$.

3. $F(p) = \frac{p}{(p+a)(p+b)(p+c)}$, где $a \neq b \neq c \neq 0$:

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} \frac{pe^{pt}}{(p+a)(p+b)(p+c)} dp \\ &= \frac{1}{2\pi j} \oint_{\Gamma_2} \frac{pe^{pt}}{(p+a)(p+b)(p+c)} dp, \end{aligned}$$

так как $F(p) = O(1/p)$, $R(p) < 0$.

Но $\frac{pe^{pt}}{(p+a)(p+b)(p+c)}$ имеет три полюса в $p+a=0$, $p+b=0$, $p+c=0$ с вычетами

$$\frac{ae^{-at}}{(a-b)(c-a)}, \quad \frac{be^{-bt}}{(a-b)(b-c)}, \quad \frac{ce^{-ct}}{(c-a)(b-c)}$$

Следовательно,

$$f(t) = \frac{ae^{-at}}{(a-b)(c-a)} + \frac{be^{-bt}}{(a-b)(b-c)} + \frac{ce^{-ct}}{(c-a)(b-c)}.$$

$$4. F(p) = \frac{e^{-p\tau}}{p}:$$

здесь

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} \frac{e^{-p\tau} e^{pt}}{p} dp = \frac{1}{2\pi j} \oint_{\Gamma_1} \frac{e^{-p(\tau-t)}}{p} dp$$

для $t < \tau$, так как $e^{p\tau}F(p)$ равно $O(1/p)$ для $R(p) > 0$ и $t < \tau$ и

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \oint_{\Gamma_2} \frac{e^{+p(t-\tau)}}{p} dp$$

для $t > \tau$, так как $e^{pt}F(p)$ равно $O(1/p)$ для $R(p) < 0$ и $t > \tau$. Но так как $e^{-p(\tau-t)}/p$ не имеет полюсов внутри контура Γ_1 , то для $t < \tau$

$$f(t) = 0.$$

Полюс $e^{-p(\tau-t)}/p$ находится в $p=0$; эта точка лежит внутри Γ_2 и имеет вычет 1. Следовательно, для $t > \tau$

$$f(t) = 1,$$

Интеграл, определяющий $f(t)$, не сходится в точке разрыва $t=\tau$ но в соответствии с методом, примененным в этой главе, $f(\tau)$ принимается равной

$$f(\tau) = \frac{f(\tau-0) + f(\tau+0)}{2} = \frac{1}{2}.$$

В заключение этого раздела рассмотрим условия, при которых преобразование функции δ можно считать равным единице. Как основу нашего рассуждения рассмотрим уравнение (16), где $U(p) = a/(p+a)$. Тогда, если $n \geq 0$, то

$$\frac{\alpha p^m}{(p+a)(a_n p^{m+n} + a_{n-1} p^{m+n-1} + \dots + a_0 p^m + a_{-1} p^{m-1} + \dots + a_{-m})}$$

равно $O(1/p)$ для $R(p) < 0$.

Следовательно,

$$i(t) = \frac{1}{2\pi j} \oint_{\Gamma_R} \frac{\alpha p^m e^{pt} dp}{(p+a)(a_n p^{m+n} + a_{n-1} p^{m+n-1} + \dots + a_0 p^m + \dots + a_{-m})}; \quad (20)$$

Подинтегральная функция имеет полюсы в точке

$$p+a=0$$

и

$$a_n p^{m+n} + a_{n-1} p^{m+n-1} + \dots + a_0 p^m + a_{-1} p^{m-1} + \dots + a_{-m} = 0. \quad (21)$$

Чтобы $L[\delta(t)]$ было равно единице, необходимо удовлетворить двум условиям.

1. Вычеты в полюсах уравнения (21) должны быть одинаковыми, независимо от того, будет ли $L[\delta(t)] = 1$ или $L[\delta(t)] = \lim_{a \rightarrow \infty} a e^{-\alpha t}$.

2. Вычет в полюсе $p+a=0$ должен $\rightarrow 0$ почти повсюду, когда $a \rightarrow \infty$. Первое условие, очевидно, выполняется, так как $\frac{a}{p_t+a} \rightarrow 1$ и $\frac{a}{(p_t+\alpha)^m} (m > 1) \rightarrow 0$ для всех конечных p_t , когда $a \rightarrow \infty$.

Второе условие удовлетворяется только, если $n > 1$, так как вычет для $p+a=0$ будет

$$\frac{(-a)^{m+1} e^{-\alpha t}}{a_n (-a)^{m+n} + a_{n-1} (-a)^{m+n-1} + \dots + a_{-m}},$$

который 1) $\rightarrow 0$ при $a \rightarrow \infty$ для $t \geq 0$, если $n \geq 2$, 2) $\rightarrow 0$, когда $a \rightarrow \infty$ при $t > 0$, 3) $\rightarrow 1/(a_n)$, когда $a \rightarrow \infty$ при $t=0$, если $n=1$ и 4) расходится, когда $a \rightarrow \infty$, если $n=0$.

Отсюда можно заключить, что преобразование L функции δ можно принять равным единице, если функция δ прилагается к системе, характеризующейся функцией $O(1/p)$.

Теорема свертывания. Докажем еще одну теорему, называемую теоремой свертывания. Хотя эта теорема не играет существенной роли в теории преобразования L , она иногда оказывается полезной при решении практических задач и безусловно ценна при обсуждении общего решения для цепи.

Теорема 13. Теорема свертывания. Пусть $f(t)$ и $g(t)$ —две функции с нормальными показателями k_1, k_2 и преобразованиями L , равными соответственно $F(p)$ и $G(p)$. Тогда, если $h(t)$ —функция, преобразованием L которой будет $F(p)G(p)$, то почти повсюду

$$h(t) = \int_0^t f(\tau) g(t-\tau) d\tau. \quad (22)$$

Доказательство. Пусть c —число $> k_1$ и k_2 , тогда почти везде

$$h(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(p) G(p) e^{pt} dp,$$

так как, если $F(p)$ и $G(p)$ могут быть подвергнуты преобразованию L^{-1} , то $F(p)G(p)$ можно также преобразовать.

Но

$$F(p) = \int_0^{\infty} f(\tau) e^{-p\tau} d\tau,$$

следовательно,

$$\begin{aligned} h(t) &= \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} G(p) \left[\int_0^{\infty} f(\tau) e^{-p\tau} d\tau \right] e^{pt} dt \\ &+ \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} \left[\int_0^{\infty} G(p) f(\tau) e^{p(t-\tau)} d\tau \right] dp. \end{aligned}$$

Так как два интеграла равномерно сходятся в рассматриваемой области, порядок интегрирования может быть изменен, т. е.

$$\begin{aligned} h(t) &= \int_0^t f(\tau) \left[\frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} G(p) e^{p(t-\tau)} dp \right] d\tau \\ &= \int_t^{\infty} f(\tau) \left[\frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} G(p) e^{p(t-\tau)} dp \right] d\tau \end{aligned}$$

Согласно теореме 12,

$$\frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} G(p) e^{p(t-\tau)} dp = \begin{cases} g(t-\tau) & \text{если } t \geq \tau, \\ 0, & \text{если } t < \tau. \end{cases}$$

Следовательно,

$$h(t) = \int_0^t f(\tau) g(t - \tau) d\tau,$$

где $h(t)$ называется свертыванием $f(t)$ и $g(t)$ и пишется в условном обозначении так

$$h(t) = f(t) * g(t). \quad (23)$$

Условия устойчивости, реакция в установившемся режиме и т. д. для интегро-дифференциальных уравнений с одной переменной. В этом разделе рассматриваются некоторые общие особенности решения уравнения (15). Большинство указаний применимо с известными оговорками к решениям общего случая цепи.

Выше было указано, что решением уравнения (15) будет

$$i(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} \frac{p^m U(p) e^{pt}}{(a_n p^{m+n} + a_{n-1} p^{m+n-1} + \dots + a_{-m})} dp; \quad (24)$$

и при условии, что подинтегральная функция, умноженная на e^{-pt} , равна $O(1/p)$, можно написать

$$i(t) = \frac{1}{2\pi j} \oint_{\Gamma_s} \frac{p^m U(p) e^{pt}}{(a_n p^{m+n} + a_{n-1} p^{m+n-1} + \dots + a_{-m})} dp. \quad (25)$$

Всегда возможно представить знаменатель уравнения (25) в виде произведения

$$\prod_{l=1}^s a_n (p - p_l)^{t_l},$$

где

$$\sum_{l=1}^s r_l = m + n.$$

Вычет в полюсе $p = p_l$ будет, обычно, функцией вида

$$e^{p_l t} B_l(t),$$

где $B_l(t)$ — многочлен по t степени $r_l - 1$.

Если все $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{-m}$ — являются вещественными, то каждому корню $p_l = \alpha_l + j\beta_l$ соответствует сопряженный корень $p_l = \alpha_l - j\beta_l$, так что $i(t)$ будет суммой членов вида

$$e^{\alpha_l t} \cos \beta_l t B_{lc}(t) + e^{\alpha_l t} \sin \beta_l t B_{ls}(t), \quad (26)$$

где $B_{lc}(t)$ и $B_{ls}(t)$ — многочлены степени $r_l - 1$, а $i(t)$ состоит только из членов, имеющих вид уравнения (26) при условии, что $U(p)$ будет также рациональной или регулярной функцией p .

Если $a_i > 0$, то соответствующий член в $i(t)$ стремится вместе с t к бесконечности. Поэтому необходимым и достаточным условием устойчивости системы является расположение всех полюсов системы преобразований на мнимой оси или слева от нее в комплексной p -плоскости. Если все полюсы лежат слева от мнимой оси, система называется абсолютно устойчивой. Один из наиболее важных случаев получается, когда функция возбуждения

$$e(t) = e^{j\omega t}.$$

Тогда, если все начальные условия суть нули, то

$$U(p) = \frac{1}{p + j\omega}.$$

Если система абсолютно устойчива, то все вычеты полюсов преобразований системы стремятся к нулю, по мере того как t стремится к бесконечности, а реакция стремится в пределе к вычету полюса в точке $p + j\omega = 0$. Этот вычет будет иметь вид

$$i(t) = Y(j\omega) e^{j\omega t},$$

где $Y(j\omega)$ — рациональная функция $j\omega$, независимая от времени. Эта реакция будет известной реакцией установившегося состояния на синусоидальный сигнал генератора угловой частоты ω . Дальнейшее обсуждение реакции установившегося режима приводится в § 8.

Рассмотрим в заключение применение теоремы свертывания к решению уравнения (8). Пусть $v(t)$ — функция возбуждения системы¹, и пусть функция системы, т. е. реакции системы на функцию δ , будет $Q(t)$. Тогда

$$i(t) = v(t) * Q(t) = \int_0^t Q(\tau) v(t - \tau) d\tau = \int_0^t Q(t - \tau) v(\tau) d\tau. \quad (27)$$

На практике, обычно, проще вычислить $i(t)$ непосредственно из уравнения (16) с помощью теории вычетов, чем пользоваться уравнением (27). Однако уравнение (27) представляет решение в сжатом виде, и ему следует отдать предпочтение в том случае, когда требуется определить реакцию системы на целый ряд функций возбуждения.

5. Применение преобразования L при решении задач цепи

В этом параграфе показано применение преобразования L для решения частной задачи. Так же, как и при выводе уравнений цепи, обсуждение проводится более подробно, чем это необходимо для того, чтобы выявить общий характер решения. Рас-

¹ Предполагая, что это функция E , чего не может быть, если все начальные условия не будут нулями.

пространение на общий случай может быть тогда проведено с минимальными разъяснениями.

В ходе анализа вводится понятие преобразования цепи таким образом, чтобы его практическое значение стало ясным.

Цепь, выбранная в качестве примера, показана на рис. 1.16. Она представляет собой нагруженную секцию фильтра нижних частот, возбуждаемого лентодом. Определим реакцию этой системы на функцию δ .

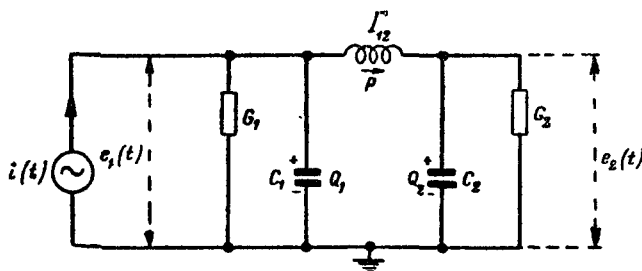


Рис. 1.16. Двухузловая первоначальная цепь.

Чтобы сделать анализ более общим, примем, что существует начальный ток ρ , протекающий в катушке индуктивности Γ_{12} в направлении, указанном на рис. 1.16, и что конденсаторы имеют первоначальные заряды Q_1 , Q_2 , так что

$$\lim_{t \rightarrow 0} e_1(t) = e_1(0) = \frac{Q_1}{C_1},$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} e_2(t) = e_2(0) = \frac{Q_2}{C_2},$$

где $e_1(t)$ и $e_2(t)$ — напряжения на двух независимых парах узлов, причем за исходный примем заземленный узел.

Эта цепь является частным случаем цепи рис. 1.10 и, следовательно, по уравнению (5) можно написать уравнения состояния

$$\left. \begin{aligned} i_1(t) - \rho &= y_{11}e_1(t) + y_{12}e_2(t), \\ +\rho &= y_{21}e_1(t) + y_{22}e_2(t), \end{aligned} \right\} \quad (28)$$

где y_{11} , y_{22} , y_{12} и y_{21} — операторы, определяемые выражениями:

$$\left. \begin{aligned} y_{11} &= G_1 + C_1 \frac{d}{dt} + \Gamma_{12} \int_0^t d\tau, & y_{12} &= -\Gamma_{12} \int_0^t d\tau, \\ y_{21} &= -\Gamma_{12} \int_0^t d\tau, & y_{22} &= G_2 + C_2 \frac{d}{dt} + \Gamma_{12} \int_0^t d\tau. \end{aligned} \right\} \quad (29)$$

Если $I(p)$ — преобразование L функции $i(t)$,
 $E_1(p)$ — преобразование L функции $e_1(t)$,
 $E_2(p)$ — преобразование L функции $e_2(t)$,

то, совершив преобразование L над обеими частями уравнения (28), получим

$$\left. \begin{aligned} I(p) - \frac{p}{p} &= \left(C_1(p) + G_1 + \frac{\Gamma_{12}}{p} \right) E_1(p) - \frac{\Gamma_{12}}{p} E_2(p) - Q_1, \\ \frac{p}{p} &= -\frac{\Gamma_{12}}{p} E_1(p) + \left(C_2 p + G_2 + \frac{\Gamma_{12}}{p} \right) E_2(p) - Q_2. \end{aligned} \right\} \quad (30)$$

Если

$$\left. \begin{aligned} J_1(p) &= I(p) - \frac{p}{p} + Q_1, \\ J_2(p) &= \frac{p}{p} + Q_2, \end{aligned} \right\} \quad (31)$$

то уравнение (30) примет общий вид:

$$\left. \begin{aligned} J_1(p) &= Y_{11}(p) E_1(p) + Y_{12} E_2(p), \\ J_2(p) &= Y_{21}(p) E_1(p) + Y_{22} E_2(p), \end{aligned} \right\} \quad (32)$$

где

$$\left. \begin{aligned} Y_{11}(p) &= C_1 p + G_1 + \frac{\Gamma_{12}}{p}, & Y_{12}(p) &= -\frac{\Gamma_{12}}{p}, \\ Y_{21}(p) &= -\frac{\Gamma_{12}}{p}, & Y_{22}(p) &= C_2 p + G_2 + \frac{\Gamma_{12}}{p}. \end{aligned} \right\} \quad (33)$$

$J_1(p)$, $J_2(p)$ — преобразования возбуждения соответственно для пар узлов 1 и 2. Они равны сумме преобразований возбуждения

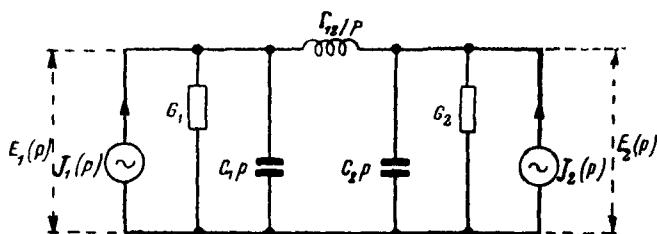


Рис. 1.17. Двухузловая цепь преобразований.

на паре узлов, начальным зарядам конденсаторов и начальным токам в катушках индуктивности, притекающим к узлам, умноженным на p^{-1} .

Уравнения преобразований (32) очень сходны с нормальными уравнениями установившегося режима системы. Это позволяет вывести их непосредственно из так называемой цепи преобразований. Рассмотрим схему на рис. 1.17, где нормальные элементы цепи заменены соответствующими полными p -проводимостями. Если применить второй закон Кирхгофа к двум парам узлов цепи

при допущении, что ток, протекающий через элемент, равен произведению напряжения на этом элементе на полную проводимость, то получится система уравнений (32). Но так как схема преобразований может быть построена прямо из цепи, то уравнения преобразований могут быть написаны непосредственно без вывода интегро-дифференциальных уравнений и их последующего преобразования.

Применение цепи преобразований часто приводит к значительному упрощению анализа, особенно когда имеется ряд постоянных интегрирования, не равных нулю. Соответственно этому, специальный параграф посвящен составлению цепи преобразований в общем случае для анализа по методу контурных токов и анализа по методу узловых напряжений и детальному рассмотрению преимуществ, которые таким образом достигаются.

Оставим, однако, временно этот вопрос и вернемся к уравнениям (32). Они могут быть решены в явном виде относительно $E_1(p)$, $E_2(p)$:

$$E_1(p) = \frac{J_1(p) Y_{22}(p) - J_2(p) Y_{12}(p)}{Y_{11}(p) Y_{22}(p) - Y_{12}(p) Y_{21}(p)},$$

$$E_2(p) = \frac{J_2(p) Y_{11}(p) - J_1(p) Y_{21}(p)}{Y_{11}(p) Y_{22}(p) - Y_{12}(p) Y_{21}(p)}.$$

Связь частного и общего случаев становится более очевидной если самому этому решению придать более общий вид. Положим

$$\Delta(p) = \begin{vmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{12} & Y_{22} \end{vmatrix} \quad (34)$$

и положим, что $\Delta_j(p)$ определитель, образованный заменой j -го столбца определителя $\Delta(p)$ через $\begin{pmatrix} J_1 \\ J_2 \end{pmatrix}$. Тогда, если $\Delta_{jk}(p)$ — минор y_{jk} в $\Delta(p)$, так что

$$\sum_{k=1}^2 Y_{jk} \Delta_{jk} = \Delta(p) \quad \text{и} \quad \sum_{k=1}^2 J_k \Delta_{jk} = \Delta_j(p),$$

то решение можно написать в виде

$$\begin{aligned} E_1(p) &= \frac{\Delta_1(p)}{\Delta(p)} = \frac{J_1(p) \Delta_{11}(p) + J_2(p) \Delta_{12}(p)}{\Delta(p)} = \\ &= J_1(p) \Omega_{11}(p) + J_2(p) \Omega_{12}(p), \end{aligned}$$

$$E_2(p) = \frac{\Delta_2(p)}{\Delta(p)} = \frac{J_1(p) \Delta_{21}(p) + J_2(p) \Delta_{22}(p)}{\Delta(p)} = J_1(p) \Omega_{21}(p) + J_2(p) \Omega_{22}(p),$$

или окончательно

$$E_j(p) = \sum_{i=1}^2 J_i(p) \Omega_{ji}(p) \quad (j=1,2), \quad (35)$$

где

$$\Omega_{ji}(p) = \frac{\Delta_{ji}(p)}{\Delta(p)}.$$

Элементы $\Omega_{ji}(p)$ являются преобразованиями системы, аналогичными указанным в § 4; таким образом, преобразования функций реакции могут быть выражены как сумма нескольких простых произведений преобразований возбуждения и преобразований системы.

В случае, когда все начальные постоянные равны нулю,

$$\left. \begin{aligned} E_1(p) &= \frac{I(p) \Delta_{11}(p)}{\Delta(p)}, \\ E_2(p) &= \frac{I(p) \Delta_{21}(p)}{\Delta(p)}. \end{aligned} \right\} \quad (36)$$

Для полноты решения необходимо получить явные выражения для $e_1(t)$ и $e_2(t)$. Но $\Omega_{jk}(p)$ — рациональные функции p , следовательно, члены $J_k(p) \Omega_{jk}(p)$ имеют тот же вид, что и преобразование реакции уравнения (13), и функции реакции могут быть найдены теми же способами. Так же, как в случае уравнения (3), прямое вычитание вычетов является, обычно, наиболее быстрым и наиболее удобным способом получения решения. Числовой пример дан ниже. Чтобы выразить функцию реакции в виде суммы свертываний возбуждения и функции системы, можно использовать теорему свертывания. Таким образом, если

$$\omega_{jk}(t) = L^{-1} [\Omega_{jk}(p)]$$

и

$$j_k(t) = L^{-1} [J_k(p)],$$

то

$$e_j(t) = \sum_{k=1}^2 \omega_{jk}(t) * j_k(t).$$

В общем случае $\omega_{jk}(t)$ — есть реакция по напряжению (по току) k -го узла (контура) на импульс функции δ , приложенный к j -му узлу (контуре).

Полюсы $\Omega_{jk}(p)$ получаются при корнях характеристического уравнения цепи, т. е. при тех значениях p , для которых $\Delta(p) = 0$.

Необходимым условием устойчивости цепи является расположение всех корней $\Delta(p)$ в левой половине комплексной p -плоскости.

Рассмотрим теперь решение выбранного примера для случая, когда $i(t)$ — функция δ . Для упрощения вычислений предположим, что

$$Q_1=Q_2=0, \quad p=0, \quad G_1=G_2=G, \quad C_1=C_2=C.$$

То обстоятельство, что все преобразования системы равны $O(1/p)$, оправдывает допущение $L[\delta(t)] = 1$. Подставляя эти значения функции возбуждения и начальных условий в уравнение (35), найдем

$$E_2(p) = \frac{Cp + G + \frac{\Gamma_{12}}{p}}{\left(Cp + G + \frac{\Gamma_{12}}{p}\right)^2 - \frac{\Gamma_{12}^2}{p^2}} \cdot 1 = \frac{Cp + G + \frac{\Gamma_{12}}{p}}{(Cp + G) \left(Cp + G + \frac{2\Gamma_{12}}{p}\right)}.$$

Если $8C\Gamma_{12}/G^2 > 1$, то корни $Cp + G + 2\Gamma_{12}/p = 0$ будут комплексными вида $-p_1 \pm jp_2$, где

$$p_1 = \frac{G}{2C}, \quad p_2 = \frac{G}{2C} \sqrt{\frac{8\Gamma_{12}C}{G^2} - 1}.$$

$E_2(p)$ имеет полюсы в точках $Cp + G = 0$ и $p = -p_1 \pm jp_2$, и вычеты функции $e^{pt}E_2(p)$ в этих полюсах будут следующие.

Для точки $Cp + G = 0$ вычет будет $\frac{1}{2C} e^{-\left(\frac{Gt}{C}\right)}$;

$$\text{„ „ } p = -p_1 + jp_2 \quad \text{„ „ } \frac{e^{-p_1 t} e^{jp_2 t}}{2jp_2} \cdot \frac{-p_1 + jp_2}{2C};$$

$$\text{„ „ } p = -p_1 - jp_2 \quad \text{„ „ } \frac{e^{-p_1 t} e^{-jp_2 t}}{-2jp_2} \cdot \frac{-p_1 - jp_2}{2C}.$$

Но $e_2^*(t)$ есть сумма вычетов $E_2(p)e^{pt}$; следовательно,

$$e_2(t) = \frac{1}{2C} e^{-\frac{Gt}{C}} - \frac{p_1 e^{-p_1 t} \sin p_2 t}{2Cp_2} + \frac{e^{-p_1 t} \cos p_2 t}{2C},$$

где

$$p_1 = \frac{G}{2C} \quad \text{и} \quad p_2 = \frac{G}{2C} \sqrt{\frac{8C\Gamma_{12}}{G^2} - 1}.$$

6. Общее решение уравнений цепи

Случай узлов. В общем случае метод является просто обобщением метода, описанного уже в § 5 для двухузловой цепи; поэтому подробный вывод результатов не нужен.

В § 3 было показано, что общее уравнение в случае узлов может быть написано в виде

$$i_j(t) + p_j = \sum_{k=1}^n y_{jk} e_k(t) \quad (j=1, \dots, n), \quad (37)$$

где

$$\begin{aligned} y_j &= C_j \frac{d}{dt} + G_j + \Gamma_j \int_0^t dt, \\ -y_{jk} &= C_{jk} \frac{d}{dt} + G_{jk} + \Gamma_{jk} \int_0^t dt, \\ y_{jj} &= y_j - \sum_{k \neq j=1}^n y_{jk} \end{aligned}$$

и p_j принимается положительным, если начальный ток в катушке индуктивности будет протекать к j -му узлу. Здесь n начальных условий входят в уравнение (37), а n других условий определяются начальными значениями напряжений в узлах

$$\lim_{t \rightarrow 0} e_1(t) = e_1(0); \quad \lim_{t \rightarrow 0} e_2(t) = e_2(0), \dots, \lim_{t \rightarrow 0} e_n(t) = e_n(0).$$

Подвергая преобразованию L обе части каждого из уравнений (37), получим¹

$$\begin{aligned} I_j(p) + \frac{e_j}{p} + \sum_{k \neq j=1}^n C_{jk} [e_j(0) - e_k(0)] + C_j e_j(0) \\ = \sum_{k=1}^n Y_{jk}(p) E_k(p) \quad (j=1, \dots, n), \end{aligned} \quad (38a)$$

¹ $L \left[C_{jk} \frac{d}{dt} e_k(t) \right] = p C_{jk} E_k(p) - C_{jk} e_k(0)$ и т. д.

где $I_j(p)$ и $E_k(p)$ — преобразования Л соответственнo функций $i_j(t)$ и $e_k(t)$, а $-Y_{jk}(p) = C_{jk}(p) + G_{jk} + \frac{\Gamma_{jk}}{p}$, $i \neq k$;

$$Y_j = C_j p + G_j + \frac{\Gamma_j}{p}; \quad Y_{jj} = Y_j - \sum_{k=1}^n Y_{jk}. \quad (386)$$

Положим

$$\gamma_j = \sum_{k \neq j, k=1}^n C_{jk} [e_j(0) - e_k(0)] + C_j e_j(0).$$

Тогда γ_j будет суммой начальных зарядов на конденсаторах, соединяющих j -й узел со всеми другими узлами цепи; заряд считается положительным, если обкладка конденсатора, соединенная с j -й узлом, положительна.

Если ввести преобразование возбуждения

$$J_j(p) = I_j(p) + \frac{i_j(0)}{p} + \gamma_j \quad (j = 1, \dots, n), \quad (39)$$

то уравнения принимают общий вид

$$J_j(p) = \sum_{k=1}^n Y_{jk} E_k(p). \quad (40)$$

Метод непосредственного получения уравнения (40) из цепи преобразований является обобщением метода, указанного в § 5, но подробное рассмотрение его во избежание повторения отложим до § 7.

Близкое сходство уравнений (40) и (32) позволяет выполнить остальные операции решения с минимальными пояснениями. Уравнение (40) можно решить по правилу Крамера. Это даст

$$E_j(p) = \sum_{k=1}^n \frac{J_k(p) \Delta_{jk}(p)}{\Delta(p)} = \sum_{k=1}^n J_k(p) \Omega_{jk}(p), \quad (41)$$

где $\Delta(p)$ — главный определитель, составленный из Y_{jk} ; $\Delta_{jk}(p)$ — минор (адьюнкта), соответствующий Y_{jk} в $\Delta(p)$, и

$$\Omega_{jk}(p) = \frac{\Delta_{jk}(p)}{\Delta(p)}.$$

Если

$$L^{-1}[J_k(p)] = j_k(t)$$

и

$$\omega_{jk}(t) = L^{-1}[\Omega_{jk}(p)],$$

то можно применить теорему свертывания для получения решения в виде

$$e_j(t) = \sum_{k=1}^n j_k(t) * \omega_{jk}(t).$$

Случай контуров. В § 3 было показано, что общие уравнения в случае контуров могут быть представлены в виде

$$e_j(t) - u_j(0) = \sum_{k=1}^n z_{jk} i_k(t) \quad (j=1, \dots, n), \quad (42)$$

где $u_j(0)$ — начальное падение напряжения на емкостном сопротивлении контура j в направлении по часовой стрелке,

$$-z_{jk} = L_{jk} \frac{d}{dt} + R_{jk} + S_{jk} \int_0^t dt;$$

$$z_{jj} = L_{jj} \frac{d}{dt} + R_{jj} + S_{jj} \int_0^t dt.$$

Здесь n начальных условий включены в уравнение (42), а n других начальных условий определяются начальными значениями контурных токов

$$\lim_{t \rightarrow 0} i_1(t) = i_1(0);$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} i_2(t) = i_2(0), \dots, \lim_{t \rightarrow 0} i_n(t) = i_n(0).$$

Если $E_j(p)$, $I_k(p)$ — преобразования Л соответственнo функций $e_j(t)$, $i_k(t)$, то подвергая преобразованию Л обе части уравнения (42), получим

$$E_j(p) - \frac{u_j(0)}{p} + L_{jj} i_j(0) - \sum_{k \neq j=1}^n L_{jk} i_k(0) = \sum_{k=1}^n Z_{jk}(p) I_k(p).$$

Положим

$$\varphi_j(0) = L_{jj} i_j(0) - \sum_{k \neq j=1}^n L_{jk} i_k(0); \quad (43)$$

$\varphi_j(0)$ будет, следовательно, полным начальным потоком через контур j .

Тогда, если

$$U_j(p) = E_j(p) - \frac{u_j(0)}{p} + \varphi_j(0), \quad (44)$$

то уравнения принимают простой вид

$$U_j(p) = \sum_{k=1}^n Z_{jk}(p) I_k(p). \quad (45)$$

Начиная отсюда, решение получают точно так же, как и в случае узлов.

К сожалению, $J_k(p) \Omega_{jk}(p)$ в уравнении (41) не всегда является преобразованием L функции E , хотя это единственный случай, к которому применим анализ, изложенный в предшествующем разделе; нельзя сказать поэтому, что решение всегда существует.

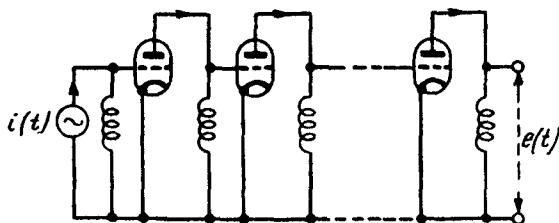


Рис. I.18. n -каскадный усилитель на индуктивностях.

Например, рассмотрим случай, когда пентоды с бесконечным внутренним сопротивлением соединены двухполюсными цепями межкаскадной связи, состоящими из чистых индуктивностей (рис. I. 18). Тогда, если система возбуждается источником тока $i(t)$ и если начальные токи равны нулю, выражение для преобразования выходного напряжения будет

$$E(p) = I(p) p^n,$$

где n — число каскадов. Эта функция не имеет преобразования L^{-1} .

Можно только сказать, что уравнение (41) будет общим решением для узловой цепи, если преобразования L^{-1} реакции возможно. Во всех физически осуществимых системах это, разумеется, всегда возможно, так же как и для большинства идеализированных схем, с которыми желают иметь дело.

7. Цепь преобразований

Понятие цепи преобразований было впервые введено в § 5. В этом параграфе будет показано получение общей цепи преобразований в случае контуров и узлов, а также применение этой системы для вывода уравнений преобразований. Рассмотрим значение этого понятия в практических случаях.

Общий случай узлов. Общее уравнение для случая узлов определяется уравнениями (40). Они могут быть получены следующим образом без составления интегро-дифференциальных уравнений. Заменяем различные элементы системы соответствующими им полными p -проводимостями¹. Включим параллельно k -й независимой паре узлов p -генератор постоянного тока $J_k(p)$, амплитуда которого равна сумме трех величин:

1. $I_k(p)$ —преобразование Л функции $i_k(t)$, т. е. функции возбуждения генератора тока в k -й независимой паре узлов.

2. ρ_k/p , где ρ_k —общий начальный ток, притекающий в n -й узел от катушек индуктивностей, соединяющих этот узел с другими узлами цепи.

3. γ_k —сумма начальных зарядов на конденсаторах, соединяющих k -й узел со всеми другими узлами; заряд считается положительным, если пластина конденсатора, соединенная с k -м узлом, будет положительной.

Таким образом,

$$J_k(p) = I_k(p) + \frac{\rho_k}{p} + \gamma_k.$$

Общие уравнения узлов получаются теперь путем применения второго закона Кирхгофа поочередно к независимым парам узлов цепи преобразования, помня, что ток, протекающий в p -проводимости $Y(p)$, равен напряжению на этой проводимости, умноженному на $Y(p)$.

Применение метода было показано в § 5 для двухузловой цепи.

Общий случай контуров. Уравнения преобразования (45) для общего случая контуров могут быть получены подобным же образом. Заменяем различные элементы цепи соответствующими p -сопротивлениями². Способ учета взаимной индукции будет рассмотрен ниже.

Включим в j -й контур генератор постоянного напряжения $U_j(p)$, равного по амплитуде сумме трех величин:

1. $E_j(p)$ —преобразование Л функции возбуждения генератора напряжения в j -м контуре.

2. $-u_j(0)/p$, где $u_j(0)$ —падение начального напряжения на конденсаторах j -го контура в направлении по часовой стрелке.

3. $\varphi_j(0)$ —начальный поток через j -й контур, определяемый уравнением (46).

Таким образом,

$$U_j(p) = E_j(p) - \frac{u_j(0)}{p} + \varphi_j(0).$$

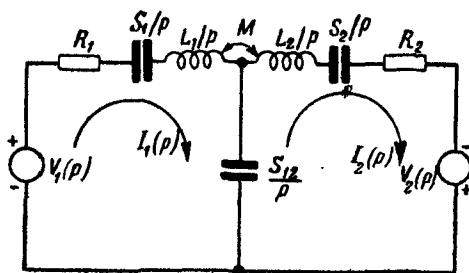
¹ См. § 2, где дано определение этих величин. Предполагается, что все трансформаторы заменены эквивалентными П-или Т-цепями.

² См. § 2.

Общие уравнения контуров выводятся теперь путем применения первого закона Кирхгофа поочередно к каждому последовательному контуру цепи преобразований с учетом того, что напряжение на p -сопротивлении $Z(p)$ будет равно току через это сопротивление, умноженному на $Z(p)$.

Члены, характеризующие взаимную индукцию, учитываются так же, как и в обычном анализе установившегося режима, при допущении, что напряжение холостого хода в катушке L_j , связанной взаимными индуктивностями M_{jk} с системой катушек L_k ($k \neq j$, $j=1, \dots, n$), равно просто

$$\sum_{k \neq j=1}^n \pm p M_{jk},$$



где неопределенность знака разрешается, как указано в § 2.

Рис. I.19. Двухконтурная цепь преобразований.

Если этот метод применить к цепи рис. I.9, то получится цепь преобразований вида, показанного на рис. I.19, где

$$\left. \begin{aligned} U_1(p) &= E_1(p) - Q_1 S_1 - Q_{12} S_{12} + L_1 p_1 - M p_2, \\ U_2(p) &= + Q_{12} S_{12} - Q_2 S_2 + L_2 p_2 - M p_1. \end{aligned} \right\} \quad (46)$$

Применение первого закона Кирхгофа последовательно к первому и второму контуру дает

$$\left. \begin{aligned} U_1(p) &= I_1(p) \left(R_1 + \frac{S_1}{p} + L_1 p + \frac{S_{12}}{p} \right) - I_2(p) \left(M p + \frac{S_{12}}{p} \right), \\ U_2(p) &= -I_1(p) \left(M p + \frac{S_{12}}{p} \right) + I_2(p) \left(R_2 + \frac{S_2}{p} + \frac{S_{12}}{p} + L_2 p \right). \end{aligned} \right\} \quad (47)$$

Эти уравнения можно сопоставить с первоначальным уравнением (2) и легко убедиться, что уравнения (47) действительно являются преобразованиями уравнения (2).

Преимущество цепи преобразований. Ценность цепи преобразований особенно очевидна в тех случаях, когда начальная электростатическая и магнитная энергии в цепи не равны нулю; в этом случае применение исчисления Хевисайда было бы очень трудоемким. Именно в этом случае возможность ошибочного знака или неправильного написания члена имеет очень серьезные последствия. Цепь преобразований не только сокращает написание уравнений преобразования, но и позволяет вывести их в более простом виде.

Прежде всего, теперь можно применить теорему Тевенина в общем виде, указанном на рис. I.1, благодаря чему уменьшается число необходимых уравнений.

Во-вторых, рассмотрим цепь преобразований рис. I.20. Передача напряжения для этой цепи будет

$$U_2(p) = \frac{J_1(p)}{Y_1(p) + Y_2(p) + Y_1(p)Y_2(p)Z_{12}(p)},$$

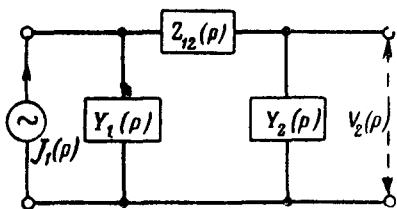


Рис. I.20. П-образная цепь преобразований.

и если Y_1, Y_2, Z_{12} — сложные цепи, то таким образом достигается значительная экономия труда.

Можно привести бесконечное множество примеров такого рода, но и изложенного выше достаточно для того, чтобы показать, что метод преобразования Лапласа при пользовании понятием цепи преобразований является столь же простым и сжатым, как и ис-

числение Хевисайда, но более строгим, а также более эффективным вследствие той легкости, с которой он может быть применен к случаю начальных условий, отличных от нуля.

8. Реакция в установившемся режиме общей линейной цепи

До сих пор мы ограничивались рассмотрением реакции системы на непериодическую функцию возбуждения. Ничто не мешает применить анализ к периодическому случаю, но необходимо знать начальные условия, и это препятствовало непосредственному применению теории преобразования Лапласа. Существует два возможных пути устранения этого затруднения; оба они рассматриваются в этом параграфе. Во втором и более ценном методе применяется видоизмененное преобразование L — так называемое преобразование S. В первом методе периодическая функция возбуждения выражается в виде ряда синусоидальных функций возбуждения. Так как реакция на синусоидальную функцию возбуждения может быть написана по цепи преобразований, функция реакции может быть представлена в форме ряда, сходящегося достаточно быстро, для того чтобы всеми членами, за исключением немногих, можно было пренебречь.

Описание применения этого метода начнем с рассмотрения реакции системы на сигнал $I e^{j\omega t}$, приложенный в момент времени $t=0$.

Преобразованием L функции $I e^{j\omega t}$ будет

$$\frac{I}{v - j\omega};$$

таким образом, если сигнал прилагается к j -му узлу¹ (j -му контуру), то преобразование реакции в k -м узле (k -м контуре) будет равно

$$E_k(p) = \frac{I}{p - j\omega} \Omega_{jk}(p) + \sum_{i=1}^n \Omega_{ik}(p) U_i(p),$$

где $\Omega_{jk}(p)$ —функции системы типа, рассмотренного в § 6, а $U_i(p)$ —функции возбуждения, обусловленные начальными условиями и имеющие все вид $a_i + (b_i/p)$.

Положим, что $\Omega_{ik}(p) U_i(p)$ равны $O(1/p)$ и что все полюсы $\Omega_{ik}(p) U_i(p)$ лежат слева от мнимой оси² в комплексной p -плоскости. Тогда вычеты в этих полюсах затухают со временем экспоненциально, и по истечении достаточно продолжительного времени их сумма будет исчезающе малой. Вычет в полюсе $p - j\omega = 0$ будет, однако, равен $I e^{j\omega t} \Omega_{jk}(j\omega)$ и для вещественных значений ω будет колебательным.

Из вышеизложенного ясно, что после достаточно продолжительного времени реакция системы отличается на произвольно малую величину от

$$e(t) = I e^{j\omega t} \Omega_{jk}(j\omega). \quad (48)$$

В более свободном истолковании уравнение (48) характеризует реакцию в k -м узле (контуре) на сигнал $I e^{j\omega t}$, приложенный в момент времени $t = -\infty$ к j -му узлу (контуре). Это будет, конечно, знакомой реакцией в установившемся режиме, которая может быть получена непосредственно из цепи преобразований, допуская, что p имеет частное значение $j\omega$.

На основании вышеизложенного, реакция на произвольный периодический сигнал может быть получена с использованием принципа наложения следующим образом.

Если $f(t)$ —периодическая функция t с периодом T , т. е. если

$$f(t + T) = f(t)$$

¹ По принципу наложения (см. § 3) ограничение случаем, когда функция возбуждения прилагается к одному узлу, не изменяет общности метода.

² Оба эти допущения необходимы для того, чтобы цепь могла иметь реакцию в установившемся режиме, по крайней мере, в примененном здесь смысле.

для всех t , то $f(t)$ может быть выражена рядом Фурье в виде

$$\left. \begin{aligned} f(t) &= \sum_{-\infty}^{\infty} a_n e^{\frac{2\pi j n t}{T}}, \\ a_n &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-\frac{2\pi j n t}{T}} dt, \end{aligned} \right\} \quad (49)$$

когда $f(t)$ удовлетворяет соответствующим условиям, которые всегда выполняются для практических функций возбуждения¹.

Если $\omega = 2\pi/T$, то уравнение (49) напишется

$$f(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} a_n e^{jn\omega t},$$

где

$$a_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega t} dt.$$

Но реакция системы на сигнал $a_n e^{jn\omega t}$, приложенный в момент времени $t = -\infty$, по уравнению (48) равна

$$a_n e^{jn\omega t} \Omega_{jk}(jn\omega);$$

следовательно, по принципу наложения выходная реакция на периодическую функцию возбуждения $f_j(t)$ равна

$$e_k(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jn\omega t} \Omega_{jk}(jn\omega) \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_j(t) e^{-jn\omega t} dt. \quad (50)$$

¹ Достаточные условия, являющиеся общими для рассматриваемой цели, были даны Дирихле:

1. $f(t+T) = f(t)$.
2. $f(t)$ — определенная и ограниченная в пределах от $-\frac{T}{2}$ до $\frac{T}{2}$.
3. $f(t)$ имеет только конечное число максимумов и минимумов в пределах от $-\frac{T}{2}$ до $\frac{T}{2}$.
4. $f(t)$ имеет только конечное число разрывов в пределах от $-\frac{T}{2}$ до $\frac{T}{2}$.

Может случиться, что важными окажутся только немногие из членов этого ряда, но часто, чтобы сделать выражение для функции реакции полезным, приходится суммировать весь ряд.

Существует другой метод выполнения анализа установившегося состояния, основанный на теории преобразования L в обобщенном виде. Рассмотрим этот метод и покажем его применение на практическом примере.

Пусть $f(t)$ периодическая функция с периодом T . Преобразование Лапласа установившегося состояния $f(t)$ мы назовем преобразованием S^1 , которое напишем в условных обозначениях

$$S[f(t)] = F_s(p) \quad (51)$$

и определим уравнением

$$S[f(t)] = F_s(p) = \int_0^T e^{-pt} f(t) dt. \quad (52)$$

Обратное преобразование S^{-1} определяется выражением

$$f(t) = S^{-1}[F_s(p)] = \frac{1}{2\pi j} \int_W \frac{e^{pt} F_s(p)}{1 - e^{pT}} dp. \quad (53)$$

Для обратного преобразования путь интегрирования W в комплексной плоскости является замкнутым контуром (рис. 1.21), состоящим из W_1 , W_2 и двух прямых линий, параллельных вещественной оси и соединяющих концы W_1 и W_2 . В пределе, когда эти концевые точки стремятся к бесконечности, интеграл $F_s(p)e^{pt}/(1 - e^{pT})$, взятый по этим коротким прямолинейным дугам, будет равен нулю. Путь W_3 , который будет использован впоследствии, тот же, что W_2 , только направление изменено на обратное.

Все полюсы $F_s(p)/(1 - e^{pT})$ должны лежать слева от W_3 , за исключением точек $p = (jn2\pi)/T$, где n — целое число, которое должно лежать между W_1 и W_3 . Если $F_s(p)$ имеет полюсы на мнимой оси или в правой половине комплексной плоскости, W_3 должен быть взят таким, чтобы эти полюсы лежали слева от W_3 .

Метод применения теории преобразования S для решения ли-

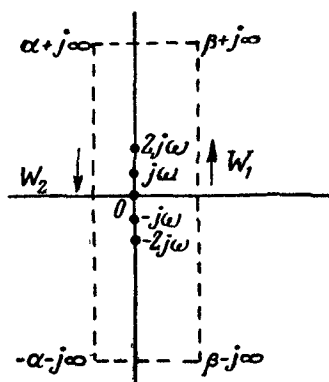


Рис. 1.21. Контур преобразования S .

¹ Более подробно см. D. L. Waldeich. „Операционное исчисление установившегося состояния“. Прос. I. R. E. 1946 февраль, т. 34. стр. 38 — 83.

нейных интегро-дифференциальных уравнений установившегося режима в основном тот же, что и теории преобразования L . Берется преобразование S обеих частей уравнений, благодаря чему они преобразуются в группу алгебраических уравнений, которые могут быть решены для преобразования S обычным путем. Затем применяется преобразование S^{-1} для получения окончательного выражения реакции установившегося режима.

Для выполнения этих операций необходимы три теоремы, сходные с теоремами 6, 7 и 8 § 4.

Теорема 6б. Теорема сложения. Если $F_s(p) = S[f(t)]$ и $G_s(p) = S[g(t)]$, то

$$S[f(t) + g(t)] = F_s(p) + G_s(p). \quad (54)$$

Теорема 7б. Преобразование S интеграла функции. Пусть $f(t)$ — функция E с периодом T и с S преобразованием $F_s(p)$; если

$$g(t) = g(0) + \int_0^t f(t) dt,$$

то

$$S[g(t)] = \frac{1 - e^{-pT}}{p} g(0) + \frac{F_s(p)}{p}. \quad (55)$$

Теорема 8б. Преобразование S производной функции. Если $f'(t)$ — функция E с периодом T и если $f(t)$ имеет преобразование S , равное $F_s(p)$, то

$$S[f'(t)] = p F_s(p) - (1 - e^{-pT}) \cdot f(0). \quad (56)$$

Вышеуказанные теоремы могут быть обобщены методом математической индукции, как это было сделано для теорем 6, 7 и 8.

На первый взгляд появление значений $f(t)$ для момента времени, равного нулю, кажется загадочным. В анализе установившегося режима нельзя ожидать наличия таких членов. Однако это затруднение является скорее кажущимся, чем действительным, поскольку эти члены, как правило, не вносят ничего в обратное преобразование S^{-1} . Вышеизложенную теорию можно пояснить наиболее наглядно на следующем практическом примере.

Пусть ток прямоугольной формы $i(t)$; где

$$i(t) = A, \quad 0 < t < \frac{T}{2}, \quad i(t) = -A, \quad \frac{T}{2} < t < T,$$

прилагается к цепи рис. I.22. Тогда напряжение $e(t)$ на концах цепи определяется в неявном виде выражением

$$i(t) = \frac{Cde(t)}{dt} + Ge(t) + \Gamma \int_0^t e(t) dt - \rho,$$

где ρ — ток, протекающий в катушке в момент времени $t=0$.

Подвергая обе части уравнения преобразованию S и используя результаты теорем 6б, 7б и 8б, получим

$$I_s(p) = \left(Cp + G + \frac{\Gamma}{p} \right) E_s(p) - \left[Ce(0) + \frac{\rho}{p} \right] (1 - e^{-pT}),$$

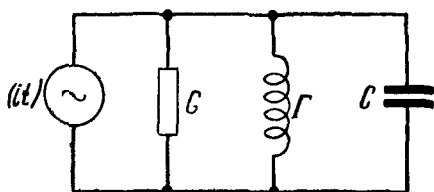


Рис. I.22. Двухузловая цепь.

где $e(0)$ — напряжение на концах цепи в момент $t=0$, а $I_s(p)$; $E_s(p)$ — преобразования S функций $i(t)$ и $e(t)$.

Следовательно,

$$E_s(p) = \frac{I_s(p) + \left[Ce(0) + \frac{\rho}{p} \right] (1 - e^{-pT})}{Cp + G + \frac{\Gamma}{p}}$$

и

$$e(t) = S^{-1}[E_s(p)] = \frac{1}{2\pi j} \int_W \frac{p I_s(p) e^{-pt}}{(\Gamma + Gp + Cp^2)(1 - e^{-pT})} dp + \frac{1}{2\pi j} \int_W \frac{\rho + p Ce(0)}{\Gamma + Gp + Cp^2} e^{pt} dp.$$

Второй интеграл в пределах контура W не имеет полюсов; следовательно, по теореме Коши он равен нулю. Соответственно этому из решения для установившегося режима начальные условия исчезают, и мы получим просто

$$e(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_W \frac{p I_s(p) e^{-pt}}{(\Gamma + Gp + Cp^2)(1 - e^{-pT})} dp.$$

Но

$$I_s(p) = \int_0^{T/2} A e^{-pt} dt - \int_{T/2}^T A e^{-pt} dt = \frac{A}{p} \left(1 - e^{-\frac{pT}{2}} \right) - \frac{A}{p} e^{-\frac{pT}{2}} \left(1 - e^{-\frac{pT}{2}} \right) = \frac{A}{p} \left(1 - e^{-\frac{pT}{2}} \right)^2.$$

Следовательно,

$$e(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{W_1} \frac{A(1 - e^{-\frac{pT}{2}})^2 e^{pt}}{(\Gamma + Gp + Cp^2)(1 - e^{-pT})} dp. \quad (57)$$

Уравнение (57) является интегралом, взятым по замкнутому контуру, и определяется суммой вычетов полюсов, лежащих внутри контура. Но если выбрать этот прямой метод вычисления интеграла, то функция реакции будет выражаться просто рядом Фурье, и весь смысл введения преобразования S пропадает.

Можно поступить иначе¹.

Так как интегралы, взятые по прямым линиям, соединяющим концевые точки W_1 и W_2 , в пределе равны нулю, когда эти концевые точки стремятся к бесконечности, то

$$e(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{W_1} \frac{E_s(p) e^{pt}}{1 - e^{-pT}} dp - \frac{1}{2\pi j} \int_{W_2} \frac{E_s(p) e^{pT}}{1 - e^{-pT}} dp.$$

Но

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi j} \int_{W_1} \frac{E_s(p) e^{pt}}{1 - e^{-pT}} dp &= \frac{1}{2\pi j} \int_{W_1} E_s(p) e^{pt} (1 + e^{-pT} + e^{-2pT} + \dots) dp \\ &= \frac{1}{2\pi j} \int_{W_1} E_s(p) e^{pt} dp + \frac{1}{2\pi j} \int_{W_1} E_s(p) e^{p(t-T)} dp + \dots + \end{aligned} \quad (58)$$

где W_1 — тот же путь интегрирования, что и для преобразования L^{-1} ; интегралы уравнения (58) могут быть, следовательно, вычислены таким же образом, как и интегралы § 4. В частности для $t < 0$ имеем

$$\int_{W_1} E_s(p) e^{pt} dp = 0.$$

Следовательно, для $t < T$

$$e(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{W_1} E_s(p) e^{pt} dp - \frac{1}{2\pi j} \int_{W_2} \frac{E_s(p) e^{pT}}{1 - e^{-pT}} dp.$$

В рассматриваемом частном случае

$$E_s(p) = \frac{A(1 - e^{-\frac{pT}{2}})^2}{\Gamma + Gp + Cp^2},$$

¹ Этот метод решения может быть применен во всех случаях, а не только для рассматриваемой задачи.

а для $t < T/2$

$$\frac{1}{2\pi j} \int_{W_1} E_s(p) e^{pt} dp = \frac{1}{2\pi j} \int_{W_1} \frac{Ae^{pt}}{\Gamma + Gp + Cp^2} dp;$$

таким образом, для $0 < t < \frac{T}{2}$

$$e(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{W_1} \frac{Ae^{pt} dp}{\Gamma + Gp + Cp^2} - \frac{1}{2\pi j} \int_{W_2} \frac{Ae^{pt}(1 - e^{-\frac{pT}{2}})^2}{[\Gamma + Gp + Cp^2](1 - e^{-pT})} dp. \quad (59)$$

Так как выражения

$$\frac{A}{\Gamma + Gp + Cp^2} \text{ и } \frac{A(1 - e^{-\frac{pT}{2}})^2}{[\Gamma + G(p) + Cp^2](1 - e^{-pT})}$$

являются оба функциями вида $O(1/p)$, два интеграла уравнения (59) могут быть преобразованы в интегралы контура, состоящего из бесконечного левого круга и прямых линий W_1 и W_2 . Единственные полюсы этих функций, лежащие внутри этих контуров, получаются в нулевых точках выражения $\Gamma + Gp + Cp^2$; вычисление вычетов в этих полюсах для $t < T/2$ дает

$$e(t) = \frac{4am}{n} e^{-nt} \left[\frac{\sin nt + e^{-\frac{mT}{2}} \sin n(t - T/2)}{1 + 2e^{-\frac{mT}{2}} \cos\left(\frac{nT}{2}\right) + e^{-mT}} \right]$$

где

$$m = \frac{G}{2C}, \quad n = \sqrt{\frac{\Gamma}{C} - m^2},$$

если $G^2 < 4\Gamma C$, и

$$e(t) = 2A \left(\frac{a+b}{a-b} \right) \left(\frac{e^{bt}}{1 + e^{-\frac{bT}{2}}} - \frac{e^{-at}}{1 + e^{-\frac{aT}{2}}} \right),$$

где $a = m + jn$, $b = m - jn$, если $G^2 > 4\Gamma C$.

9. Метод преобразования Фурье

Прежде чем сравнивать преобразование Фурье (или преобразование F) с преобразованием L как способ решения задач цепи, необходимо вкратце изложить основы его теории.

В введении (§ 1) было указано, что существуют два различных метода для вывода теории преобразования: один основан на анализе установившегося состояния и принципе наложения, другой — формальный и абстрактный. Мы используем здесь первый метод,

частично для иллюстрации принципа, а частично потому, что простота анализа является одним из главных доводов в пользу преобразования F .

В § 8, где рассматривался анализ установившегося режима, было указано, что периодическая функция с периодом T может быть выражена через ряд Фурье

$$f(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} a_n e^{2\pi j n t / T},$$

где

$$a_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-2\pi j n t / T} dt,$$

если $f(t)$ удовлетворяет некоторым условиям.

Апериодическая функция может рассматриваться как предельный случай периодической функции, период которой увеличивается до бесконечности. Формально обобщение на непериодические функции может быть сделано, если дать T стремиться к бесконечности, так чтобы

$$\omega = \frac{2\pi n}{T} \text{ и } \lim_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{2\pi}{T} \right) = d\omega.$$

Если заменить сумму интегралом, то в пределе получится

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega, \quad (60)$$

где

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt.$$

$F(j\omega)$ простое двустороннее¹ преобразование Фурье $f(t)$ и, обычно, называется преобразованием Фурье функции $f(t)$.

Основная теорема интеграла Фурье [уравнение (60)], конечно, не доказывается доводами вышеуказанного рода, которые имеют только сомнительную ценность. Но это рассуждение ценно потому, что оно намечает прямую связь с анализом установившегося состояния, который мы используем теперь для определения переходного процесса общей линейной цепи.

¹ Двустороннее потому, что пределы интегрирования простираются от $-\infty$ до $+\infty$. В одностороннем преобразовании, используемом в случае преобразования L , пределы интегрирования простираются от 0 до $+\infty$. Если $f(t) = 0$ для $t < 0$, то конечно не существенно, применяется ли одностороннее или двустороннее преобразование.

В § 8 было показано, что если цепь обладает потерями, то реакция на выходе на возбуждающую функцию $E(j\omega)e^{j\omega t}$ после достаточно продолжительного времени имеет вид

$$E(j\omega)e^{j\omega t}\Omega_{jk}(j\omega),$$

где $\Omega_{jk}(j\omega)$ —соответствующая функция системы.

Предположим теперь, что функция возбуждения $f(t)$ прилагается к цепи, причем $f(t)$ определяется для всех положительных или отрицательных вещественных значений t и является такой, что

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt \text{ сходится.}$$

По теореме интеграла Фурье $f(t)$ можно рассматривать как непрерывную сумму напряжений синусоидальных генераторов, из которых каждый присоединяется к цепи в момент $t=-\infty$. Для определения реакции в цепи на эту систему принцип наложения применяется в более эффективной форме, чем в § 3. Это позволяет установить, что реакцию цепи можно рассматривать как сумму (или в данном случае интеграл) реакций на отдельные составляющие генераторы. Но для $t>0$ реакция цепи на синусоидальные генераторы, присоединенные в момент $t=-\infty$, является просто характеристикой установившегося режима. Соответственно, если

$$E(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt, \quad (61)$$

то переходный процесс цепи может быть написан так

$$i(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(j\omega) \Omega_{jk}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega. \quad (62)$$

Этот интеграл можно вычислить по теории вычетов, как указано в § 4, при условии, что интеграл подинтегральной величины в уравнении (62), взятый по верхнему или нижнему бесконечному полу кругу, равен нулю.

Наиболее привлекательным в этом решении является его чрезвычайная простота. Интегро-дифференциальные уравнения цепи не вводятся совершенно, и состояние цепи в момент $t=0$ рассматривать не нужно. Тем не менее эта простота покупается дорогой ценой. Функция $f(t)$ должна быть определена для всех вещественных значений t , а не только для положительных. Это могло бы быть не очень трудным, так как в теории преобразования L для $t<0$ обычно принимается $f(t)=0$, но, к сожалению, это означает, что начальные условия определяются видом $f(t)$ и не могут быть выбраны произвольно. Другим недостатком является

то, что ограничения для вида $f(t)$ значительно строже, по крайней мере в простой теории, так как теперь необходимо, чтобы

$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt$ сходилась, благодаря чему из рассмотрения исключается целый ряд полезных функций.

Второй недостаток может быть устранен за счет увеличения сложности. Так, например, диапазон функций возбуждения можно значительно расширить, если вместо функций

$$e(t) = 0, \quad t < 0,$$

$$e(t) = f(t), \quad t > 0,$$

взять функции

$$e(t) = 0, \quad t < 0,$$

$$e(t) = f(t) e^{-ct}, \quad t > 0.$$

Тогда, если даже $f(t) = O(t^n)$, то

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t) e^{-ct}| dt$$

сходится для всех $c > 0$. Реакция на видоизмененную функцию может быть найдена, а затем после выполнения интегрирований c можно заставить стремиться к нулю.

Более эффективный метод, позволяющий действительно сделать все, что только может быть сделано теорией преобразования L , основан на обобщенном преобразовании Фурье, определяемом как

$$F(j\omega) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-(c+j\omega)t} dt, \quad (63a)$$

где

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{(c+j\omega)t} d\omega, \quad t > 0, \quad (63b)$$

при условии, что $\int_0^{\infty} |f(t)| e^{-ct} dt$ сходится.

Это преобразование может быть применено к интегро-дифференциальным уравнениям совершенно так же, как было применено преобразование L , и решения получаются совершенно тождественным путем. Начальные условия выбираются, разумеется, произвольно. Но метод обобщенного преобразования не представляет каких-либо преимуществ перед методом преобразования Лапласа.

Вышеизложенное показывает, как уже было подчеркнуто в § 1, что простое преобразование Фурье может быть применено для решения ограниченного числа задач цепи в неустановившемся режиме, преобразование же L обеспечивает сжатый анализ большей силы и более широкого охвата.

Последние указания не следует истолковывать, однако, в том смысле, что между двумя методами существует принципиальное математическое различие, наоборот, они тесно связаны друг с другом.

Так, например, по крайней мере формально, преобразование L может быть получено из обобщенного преобразования F сдвигом начала координат и поворотом осей на $\pi/2$.

Это необходимо подчеркнуть, так как в некоторых работах преобразования Фурье и Лапласа сравниваются, как если бы они были различными математическими методами. Такой взгляд недопустим. Различие двух преобразований состоит только в сфере их применения и в их исторической основе, но не в их математической природе.

10. Сводка применений теории преобразования L к задачам цепи

Для того чтобы дать теории прочное обоснование и одновременно выявить основные свойства преобразования Лапласа, мы старались в § 4 дать строгий математический анализ.

Однако многих читателей преобразование Лапласа интересует только как способ решения практических задач цепи, и они готовы принять теорию верной без доказательств. Поэтому настоящий параграф написан как руководство для читателя, желающего использовать преобразование Лапласа с минимумом теории.

Задачей является определение выходной реакции $u_k(t)$ линейной цепи на функцию возбуждения $i_j(t)$, прилагаемую во время $t=0$, когда начальные заряды на конденсаторе и начальный ток катушки индуктивности заданы.

Прежде всего находим преобразование Лапласа от $i_j(t)$

$$I_j(p) = L[i_j(t)] = \int_0^{\infty} e^{-pt} i_j(t) dt. \quad (64)$$

Это можно сделать либо прямым интегрированием, как в уравнении (64), либо по таблице 1.5, если $i_j(t)$ будет совпадать с одним из приведенных там видов.

Следующим шагом является составление цепи преобразований. В случае, когда все начальные условия суть нули, это можно сделать просто, заменив все катушки индуктивности, конденсаторы и сопротивления соответствующими p -сопротивлениями и p -про-

водимостями¹, а функцию возбуждения $i_j(t)$ —через преобразование Лапласа $I_j(p)$. Если все первоначальные условия не являются нулевыми, преобразования функции возбуждения должны быть соответствующим образом видоизменены, как указано для общего случая контуров (узлов) в § 7. Применения к специальным системам даны в § 5 и в § 11. Преобразование выходной реакции определяется обычным анализом для установившегося режима и имеет вид уравнения (41).

Остается только определить $u_k(t)$. Как показано в § 4, $u_k(t)$, выраженное через $U_k(p)$, определяется в явном виде уравнением

$$u_k(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} U_k(p) e^{pt} dp, \quad (65)$$

где c —действительное положительное число, так что все полюсы $U(p)$ лежат слева от c в комплексной p -плоскости.

Интегралы,¹ имеющие вид уравнения (65), были вычислены в § 4 с помощью теории вычетов и общее решение было получено для $u_k(t)$, когда $U_k(p)$ было произведением алгебраической и регулярной функций. Все преобразования функции реакции, рассматриваемые в этой главе, принадлежат к этому типу; для удобства повторяем основные результаты.

Существуют два возможных случая:

1. $pU_k(p)e^{pt}$ является ограниченным для всех $R(p) > c$. В этом случае $u(t) = 0$.

2. $pU_k(p)$ является ограниченным для всех достаточно больших p в полуплоскости $R(p) < c$. В этом случае $u(t) = \Sigma$ вычетов полюсов $U_k(p)e^{pt}$.

Если $U_k(p)$ —произведение алгебраической и регулярной функций, то его можно выразить в виде

$$U_k(p) = \prod_{s=1}^n \frac{H(p)}{(p-p_s)^{r_s}},$$

где $H(p)$ —ограниченная и регулярная функция для всех конечных p .

Полюсы $U_k(p)$ получаются в точках $p = p_s (s=1, \dots, n)$ и вычет $U_k(p)e^{pt}$ в точке $p = p_s$ равен

$$\frac{1}{(r_s-1)!} \frac{d^{r_s-1}}{dp^{r_s-1}} [U_{ks}(p) e^{pt}]_{p=p_s}, \quad (66)$$

¹ Определение этих величин дано в § 2.

где

$$U_{ks}(p) = U_k(p) (p - p_s)^{r_s}; \quad (67)$$

таким образом

$$u_k(t) = \sum_{s=1}^n \frac{1}{(r_s - 1)!} \frac{d^{r_s - 1}}{dp^{r_s - 1}} [U_{ks}(p) e^{pt}]_{p=p_s}. \quad (68)$$

В § 11 указанный выше метод применен к двум практическим примерам.

11. Пример применения теории преобразования для решения практических задач цепей

Реакция на единичную функцию n -каскадного импульсного усилителя на сопротивлениях. Первой задачей, подле-

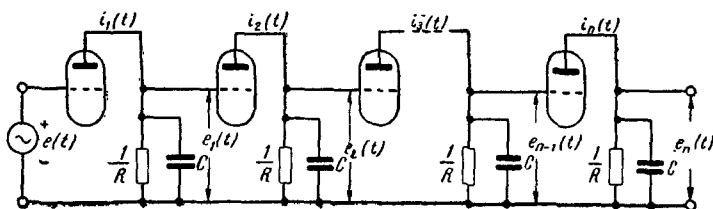


Рис. 1.23. n -каскадный импульсный усилитель на сопротивлениях.

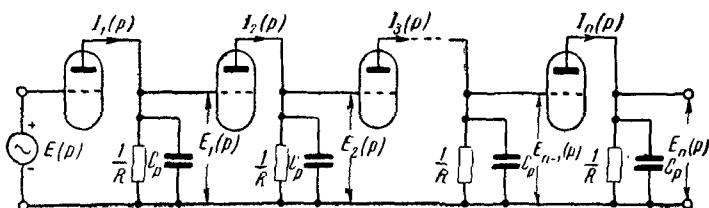


Рис. 1.24. Преобразование n -каскадного импульсного усилителя на сопротивлениях.

жащей рассмотрению, является определение напряжения реакции, развивающегося на аноде последней лампы цепи усилителя рис. 1.23, когда подводимое напряжение $e(t)$ является ступенчатой функцией единичной высоты. Допустим, что все каскады одинаковы. Пусть $i_r(t)$ анодный ток r -й лампы с преобразованием L , равным $I_r(p)$, и пусть $e_r(t)$ напряжение, развивающееся на аноде лампы с преобразованием L равным $E_r(p)$. Тогда цепь преобразований принимает вид рис. 1.24. Если лампы являются

пентадами, то выходную проводимость анода можно не учитывать по сравнению с $1/R$ и

$$I_{r+1}(p) = SE_r(p) \quad (r=0, \dots, n-1);$$

кроме того, имеем n -уравнений

$$E_r(p) = \frac{I_r(p)}{1/R + Cp} \quad (r=1 \dots n).$$

Простым методом исключения получим

$$E_n(p) = \frac{(SR)^n E(p)}{(1 + CRp)^n}.$$

Но так как

$$e(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

можно написать

$$E(p) = \int_0^{\infty} e^{-pt} dp = 1/p;$$

таким образом, функция реакции $e_n(t)$, равная $L^{-1} [E_n(p)]$, определяется уравнением

$$e_n(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} \frac{(SR)^n e^{pt}}{p(1+CRp)^n} dp.$$

Произведя нормирование, положив $t = t/RC$ и $e_n(t) = e_n(t)/(SR)^n$, получим

$$e_n(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} \frac{e^{pt}}{p(1+p)^n} dp.$$

Так как $pE_n(p)$ является ограниченной для всех n и всех достаточно больших p (см. § 4), то

$$e_n(t) = \Sigma \text{ вычетов полюсов } \frac{e^{pt}}{p(1+p)^n}.$$

Но $e^{pt}/p(1+p)^n$ имеет полюс порядка единицы в точке $p=0$ и полюс порядка n в точке $p+1=0$ с вычетом

$$\frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dp^{n-1}} \left(\frac{e^{pt}}{p} \right)_{p=-1}.$$

Соответственно

$$\begin{aligned}
 e_n(t) &= 1 + \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dp^{n-1}} \left(\frac{e^{pt}}{p} \right)_{p=-1} \\
 &= 1 + \sum_{r=1}^{n-1} \frac{1}{(n-1)!} \binom{n-1}{r} \left[\frac{d^r}{dp^r} \frac{1}{p} \frac{d^{n-r-1}}{dp^{n-r-1}} e^{pt} \right]_{p=-1} \\
 &= 1 + \sum_{r=1}^{n-1} \frac{1}{(n-1)!} \binom{n-1}{r} \left[\frac{(-1)^r r!}{p^{r+1}} t^{n-r-1} e^{pt} \right]_{p=-1} \\
 &= 1 - e^{-t} \sum_{r=1}^{n-1} \frac{t^{n-r-1}}{(n-r-1)!} .
 \end{aligned}$$

Кривые $e_n(t)$ в функции t даны на рис. 1.25 для значений n от 1 до 10.

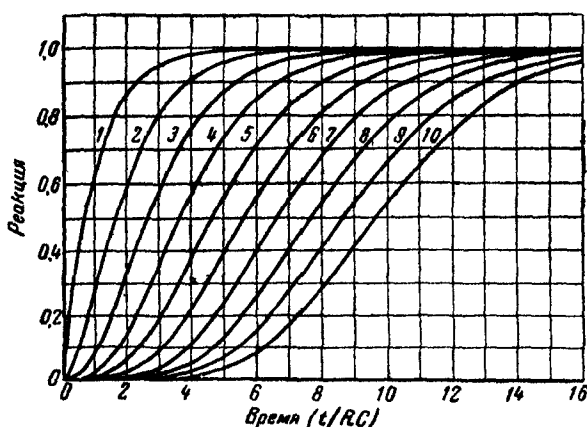


Рис. 1.25. Реакция на ступенчатую функцию тока n -каскадного импульсного усилителя на сопротивлениях рис. 1. 23.

Реакция четырехполосника на единичную ступенчатую функцию. В заключение этой главы применим теорию преобразования L для определения выходного напряжения $e_n(t)$ четырехполосника (рис. 1.26) при единичной функции возбуждения постоянного тока $i_1(t)$. Эта схема обладает очень высокой скоростью нарастания тока и чрезвычайно малым выбросом. Для численного определения реакции принимаем следующие приведенные (нормированные) значения параметров цепи:

$$\begin{aligned}
 C &= 0,5, & C_1 &= 0,22, & C_2 &= 1, \\
 L_1 &= 0,2, & L_2 &= 0,7, & R &= 1,
 \end{aligned}$$

$I_1(p)$ — преобразование функции возбуждения, равное $1/p$. Цепь преобразований показана на рис. 1.27, анализ ее производится по методу узловых напряжений. Схема имеет три независимые пары

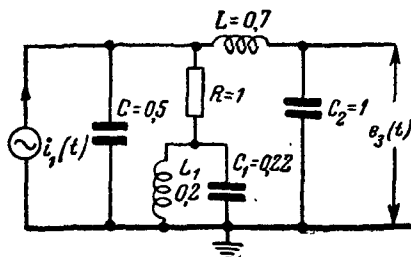


Рис. 1.26. Четырехполюсная цепь связи линейной фазы.

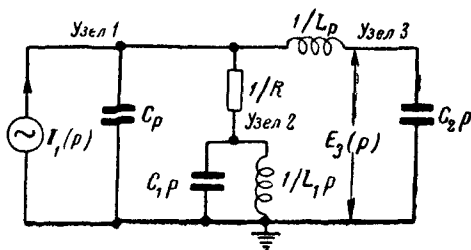


Рис. 1.27. Преобразование цепи рис. 1.26.

узлов, отмеченные на рис. 1.27; по общему уравнению преобразования (40) в случае узлов запишем

$$\begin{aligned} I_1(p) &= Y_{11}E_1(p) + Y_{12}E_2(p) + Y_{13}E_3(p), \\ 0 &= Y_{21}E_1(p) + Y_{22}E_2(p) + Y_{23}E_3(p), \\ 0 &= Y_{31}E_1(p) + Y_{32}E_2(p) + Y_{33}E_3(p), \end{aligned}$$

где Y_{ij} определяются уравнениями (38а). Если $\Delta(p)$ является определителем матрицы $Y_{ij}(p)$, а $\Delta_{13}(p)$ — минором Y_{13} в $\Delta(p)$, то решение уравнения дает

$$E_3(p) = \frac{I_1(p) \Delta_{13}(p)}{\Delta(p)}.$$

В рассматриваемом случае это уравнение можно разложить так

$$E_3(p) = \frac{1}{p} \cdot \begin{vmatrix} -\frac{1}{R} & C_1 p + \frac{1}{R} + \frac{1}{L_1 p} \\ -\frac{1}{L p} & 0 \\ C p + \frac{1}{R} + \frac{1}{L p} & -\frac{1}{R} & -\frac{1}{L p} \\ -\frac{1}{R} & C_1 p + \frac{1}{R} + \frac{1}{L_1 p} & 0 \\ -\frac{1}{L p} & 0 & C_2 p + \frac{1}{L p} \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{L}{p} (RL_1 C_1 p^3 + L_1 p + R) \{ RL^2 L_1 C C_1 C_2 p^5 + L^2 L_1 C_2 (C_1 + C_2) p^4 \\ &+ RL (L C C_2 + L_1 C_1 C_2 + L_1 C C_1) p^3 + L [L C_2 + L_1 (C + C_1 + C_2) p^2 \\ &+ RL (C + C_2) p + L \}^{-1}. \end{aligned}$$

Подставив численные значения элементов цепи, получим

$$E_3(p) = \frac{2,8571p^2 + 12,987p + 64,9351}{p(p^5 + 6,5454p^4 + 27,0130p^3 + 67,7922p^2 + 97,4026p + 64,9351)}.$$

Но $pE_3(p)$ является ограниченной для всех достаточно больших значений p , поэтому

$$e_3(t) = \Sigma \text{ вычетов полюсов } E_3(p) e^{pt}.$$

Для нахождения полюсов p , функции $E_3(p)$, кроме простого полюса $p=0$, необходимо найти корни многочлена 5-ой степени в знаменателе. По методу приближений Ньютона один из корней, например p_1 , оказывается равным $-1,892$. Разделив многочлен на $p+1,892$, получим многочлен 4-ой степени

$$p^4 + 4,6534p^3 + 18,2088p^2 + 33,3412p + 34,3210,$$

корни которого могут быть найдены по обычной формуле для уравнений 4-ой степени. Тогда полюсы $E_3(p)$ лежат в точках:

$$\begin{aligned} p &= 0, & p_3 &= -1,420 - 1,277j, \\ p_1 &= -1,892, & p_4 &= -0,907 + 2,931j, \\ p_2 &= -1,420 + 1,277j, & p_5 &= -0,907 - 2,931j. \end{aligned}$$

Все полюсы порядка единицы, поэтому вычеты

$$b_r = e^{pt} E_3(p_r) (p - p_r)$$

могут быть найдены путем подстановки. Этот прием упрощается, если заметить, что p_3, p_4, p_5 — пары комплексных сопряженных чисел, поэтому и b_3, b_4, b_5 должны быть также парами комплексных сопряженных чисел. Для b получаются следующие значения:

$$\begin{aligned} b_0 &= 1, \\ b_1 &= -1,509 e^{-1,892t}, \\ b_2 &= + (0,1716 + 0,9698j) e^{-(1,420 + 1,277j)t}, \\ b_3 &= (0,1716 - 0,9698j) e^{-(1,420 + 1,277j)t}, \\ b_4 &= (0,083 - 0,044j) e^{-(0,907 + 2,931j)t}, \\ b_5 &= (0,083 + 0,044j) e^{-(0,907 + 2,931j)t}, \end{aligned}$$

$$\text{так как } e_3(t) = \sum_{r=0}^5 b_r,$$

$$\begin{aligned} e_3(t) &= 1 - 1,509 e^{-1,892t} + e^{-0,907t} (0,1666 \cos 2,931t + 0,0885 \sin 2,931t) \\ &\quad + e^{-1,420t} (0,3432 \cos 1,277t - 1,9396 \sin 1,277t). \end{aligned}$$

Кривая этой функции t дана на рис. 1.28.

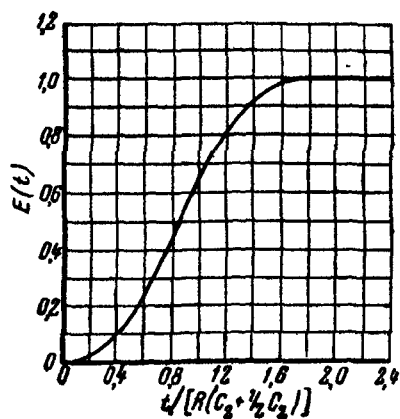


Рис. I.28. Реакция линейного четырехполюсника на ступенчатую функцию тока.

Таблица I.5

Пары преобразований Лапласа

$f(t)$	$F(p)$
1	$\frac{1}{p}$
$\delta(t)$	$\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a}{p+a}$
e^{at}	$\frac{1}{p-a}$
$\sin \beta t$	$\frac{\beta}{p^2 + \beta^2}$
$\cos \beta t$	$\frac{p}{p^2 + \beta^2}$
$\text{sh } \beta t$	$\frac{\beta}{p^2 - \beta^2}$
$\text{ch } \beta t$	$\frac{p}{p^2 - \beta^2}$
t	$\frac{1}{p^2}$
t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$ (n — положительное целое число)
$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(p+a)^{n+1}}$ (n — положительное целое число)

$f(t)$	$F(p)$
$f(t) = 0, t < 1$ $= 1, t > 1$	$\frac{e^{-p}}{p}$
$f(t) = 1, t < 1$ $= 0, t > 1$	$\frac{1 - e^{-p}}{p}$
$f(t) = t, t < 1$ $= 0, t > 1$	$\frac{1 - (1+p)e^{-p}}{p^2}$
$f(t) = 0, t < 1$ $= t, t > 1$	$\frac{e^{-p}}{p} + \frac{e^{-p}}{p^2}$
$f(t) = t, t < 1$ $= 1, t > 1$	$\frac{1 - e^{-p}}{p^2}$
$f(t) = t, t < 1$ $= 2 - t, 1 < t < 2$ $= 0, t > 2$	$\frac{(1 - e^{-p})^2}{p^3}$
$f(t) = 1 - t, t < 1$ $= 0, t > 1$	$\frac{1}{p} - \frac{(1 - e^{-p})}{p^2}$

Глава II

ИМПУЛЬСНЫЕ УСИЛИТЕЛИ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. Введение

Импульсные усилители применяются в различных отраслях физических исследований, в радиолокационных и телевизионных приемниках и в некоторых новых типах аппаратуры связи (модуляция по длительности импульса, факсимиле и т. д.).

Предметом двух последующих глав являются вопросы усиления импульсов постоянного тока; усиление импульсов высокой частоты рассматривается в гл. IV, § 7. Настоящая глава посвящена импульсным усилителям высокой точности воспроизведения. В гл. III описываются усилители меньшей точности, но значительно большего динамического диапазона.

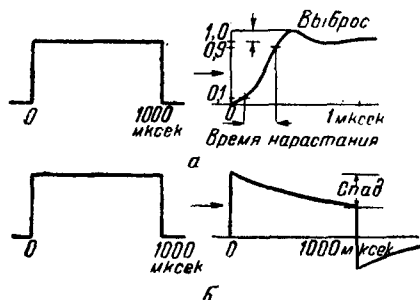


Рис. II.1. Воспроизведение прямоугольного импульса:

а—воспроизведение переднего края прямоугольного импульса; заметьте время нарастания и выброс; если усилитель линейный и длительность импульса больше времени нарастания, воспроизведение заднего края будет представлять негативное изображение переднего края; б—воспроизведение плоской вершины прямоугольного импульса; заметьте спад; если усилитель линейный, амплитуда выброса в конце импульса равна спаду.

Подчеркивание временного фактора. В этой главе особое внимание обращено, главным образом, на временную характеристику усилителей, т. е. на форму выходного напряжения, как функцию времени, при соответствующем импульсе на входе. Такой подход был выбран потому, что для потребителя импульсных усилителей в действительности важна только временная характеристика; известные частотно-амплитудные или

частотно-фазовые характеристики являются в конце концов только средствами получения хорошей импульсной характеристики и имеют второстепенное значение.

Воспроизведение прямоугольных импульсов. Применяются различные типы импульсов — прямоугольные, треугольные, пилообраз-

ные, закругленные и т. д. В этой главе в качестве стандартного входного сигнала используется прямоугольный импульс. Прямоугольный импульс является суммой положительной ступенчатой функции и задержанной отрицательной ступенчатой функции, следовательно, его воспроизведение линейным услителем является суммой воспроизведений положительной ступенчатой функции и задержанной отрицательной ступенчатой функции.

Процесс воспроизведения ступенчатой функции можно разделить на две отдельные части, а именно: на воспроизведение переднего и заднего краев и воспроизведение плоской вершины (рис. II.1). Эти два процесса будут рассмотрены по очереди.

2. Передний край импульса: время нарастания и выброс

Наиболее важной характеристикой воспроизведения переднего края прямоугольного импульса или ступенчатой функции является время нарастания, обычно измеряемое между 10 и 90% высоты импульса¹, и «выброс» (рис. II.1,а).

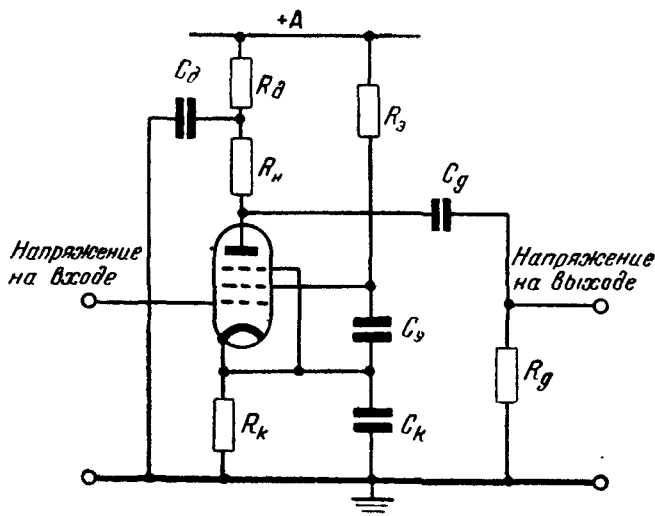


Рис. II.2. Принципиальная схема пентодного усилителя.

Иногда важна также и третья характеристика, а именно: время, в продолжение которого амплитуда выброса колебаний остается заметной. Задача заключается в уменьшении этих трех параметров: времени нарастания, выброса и длительности колебаний выброса.

¹ Иногда применяется другое определение времени нарастания, например, как время между точками пересечения кривой реакции на ступенчатую функцию с касательной, проведенной через 50% точку. Для некоторых применений желательно измерять время нарастания между точками 5 и 95% или между точками 1 и 99%.

Связь через R и C. Принципиальная схема каскада импульсного усилителя показана на рис. II.2. Обычно, если необходимо большее усиление, то применяется тетрод или пентод, так как триоды вследствие действия емкости анод-сетка обладают очень большой входной емкостью. Если важно воспроизведение переднего края, то схема может быть упрощена, как показано на рис. II.3.

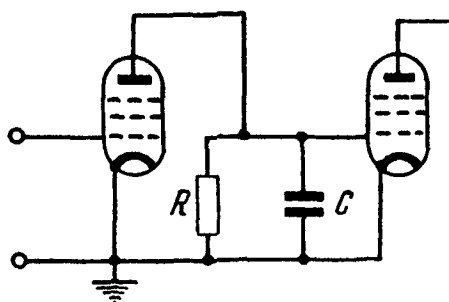


Рис. II.3. Упрощенная схема каскада импульсного усилителя со связью через RC.

Емкость C является полной межкаскадной параллельной емкостью и состоит из суммы выходной емкости первой лампы, входной емкости второй лампы и паразитной емкости монтажа.

Ступенчатая функция напряжения, приложенного к сетке лампы, приводит к ступенчатой функции тока, подводимого к параллельному соединению R и C. Результирующее напряжение, развивающееся на параллельном соединении R и

C, и будет искомой реакцией усилителя. Если сопротивление нагрузки R меньше внутреннего сопротивления лампы (что всегда имеет место для пентодных каскадов с большой скоростью реакции), усиление каскада по напряжению равно

$$K_U = SR, \quad (1)$$

где S — крутизна лампы.

Реакция на ступенчатую функцию будет экспоненциальной кривой без выбросов (рис. I.25). Время ее нарастания определится выражением

$$\text{Время нарастания} = 2,2 RC. \quad (2)$$

Разделив уравнение (1) на уравнение (2), получим

$$\frac{K_U}{\text{Время нарастания}} = \frac{S}{2,2C}. \quad (3)$$

Правая часть уравнения является коэффициентом качества усилительной лампы. Для ламп типа 6АК5 с связью между лампами через RC, если принять, что $S = 5 \text{ ма/в}$, а $C = 11,5 \text{ мкмкф}$, отношение усиления к времени нарастания будет равно 200/мксек. Следовательно, при связи RC двух ламп типа 6АК5 может быть получен коэффициент усиления равный 10 при времени нарастания 1/20 мксек или 2 при времени нарастания 1/100 мксек и т. д.

Для лабораторных целей или в случае допустимого уменьшения срока службы ламп коэффициент качества ламп 6АК5 может

быть повышен примерно до 280/мксек за счет уменьшения смещения и, следовательно, увеличения S .

Простая коррекция. Возникает вопрос, что можно сделать для улучшения отношения усиления ко времени нарастания путем применения других схем. Простейшей является так называемая схема параллельной коррекции, показанная на рис. II.4; наиболее важным ее параметром является отношение

$$m = L/R^2C.$$

Семейство кривых, иллюстрирующих реакции на ступенчатую функцию, показано на рис. II.5. Для $m \leq 0,25$ выброс отсутствует. Характеристики этой цепи для различных значений m показаны в таблице II.1. Например, для $m = 0,41$, график (рис. II.5) показывает, что для ламп типа 6АК5 отношение усиления к времени нарастания может быть получено равным $1,7 : 200 = 340/\text{мксек}$, но при этом будет выброс 2,5%. Рис. II.5 показывает, что время нарастания может быть уменьшено за счет увеличения выброса. Правильный компромисс между быстротой реакции и выбросом зави-

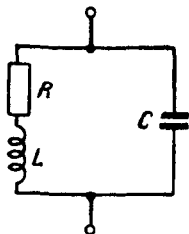


Рис. II.4. Цепь простой параллельной коррекции.

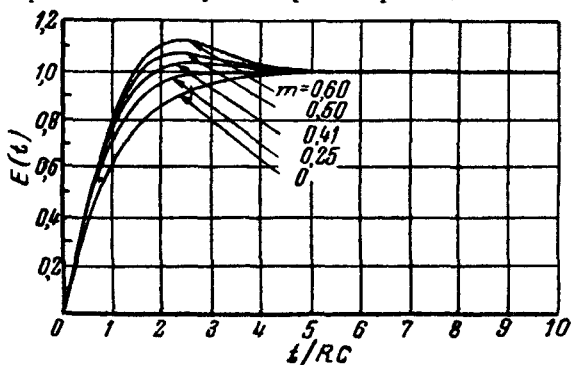


Рис. II.5. Реакция цепи с простой параллельной коррекцией на ступенчатую функцию тока.

сит от многих внешних причин. Обычно в сервоусилителях принято считать допустимыми выбросы 40 или 50%, но для телевизионных усилителей выбросы не должны превышать 5 или 10%, а для неко-

Таблица II.1

Характеристика схемы простой параллельной коррекции

m	Относительная быстрота реакции по сравнению с цепью RC	Выброс, %
0	1,0	0
0,250	1,4	0
0,414	1,7	3,1
0,500	1,9	6,7
0,600	2,1	11,4

торых измерительных приборов допускаются выбросы только около 1%.

Если ограничиться двухполосной цепью связи, то улучшение, которое можно будет получить с цепью простой параллельной коррекции, будет невелико. Однако, существует другая двухполосная цепь, заслуживающая упоминания (рис. II.6). Она получила название по своей характеристике для установившегося режима. Реакция на ступенчатую функцию (рис. II.7) имеет выброс только 1%. Хотя улучшение характеристики схемы (рис. II.6) против схемы простой коррекции при $m = 0,41$ не очень значительно, добавочные усложнения также невелики; обычно, при некоторой изобретательности можно создать емкость, параллельную корректирующей катушке, как паразитную, так что никаких добавочных элементов при этом не потребуется.

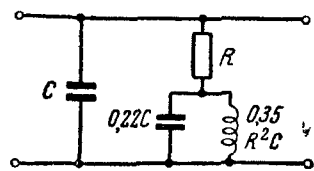


Рис. II.6. Двухполосник с линейной фазовой характеристикой.

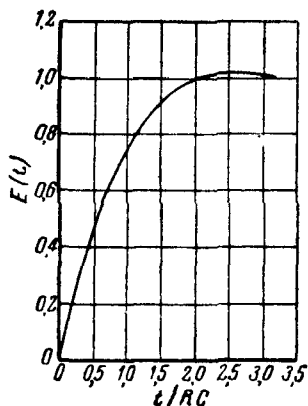


Рис. II.7. Реакция двухполосника с линейной фазовой характеристикой на ступенчатую функцию тока. Отношение усиления к времени нарастания улучшается в 1,77 раз по сравнению с простой цепью RC , выброс составляет только 1%.

Четырехполосные цепи связи. Для достижения значительного улучшения, по сравнению с данными таблицы II.1, необходимо перейти к четырехполосным цепям, т. е. использовать разделение межкаскадной емкости между входной и выходной емкостями. Примером такой цепи может служить четырехполосная цепь с линейной фазовой характеристикой, показанная на рис. I.26. Кривая реакции этой цепи на ступенчатую функцию приведена на рис. I.28 и показывает улучшение отношения усиления ко времени нарастания в 2,48 раза по сравнению с цепью RC , причем эта кривая обладает только 1% выбросом.

Большая скорость нарастания и малый выброс в этой схеме делают ее полезной. Однако, здесь так же, как для всех четырехполосников, предполагается некоторое определенное отношение емкостей, равное в данном случае 1:2. По теореме взаимности цепь можно обратить и получить отношение емкостей, равное 2:1; но для отношений емкостей, отличных от 1:2 и 2:1, необходимо применять другие цепи. Двухполосные цепи при этом исключаются, следовательно, необходимость применения различных цепей, при различных отношениях емкостей, можно рассматривать как цену, за которую покупается улучшение характеристик четырехполосников. Четырехполосная цепь, рассчитанная для отношения

емкостей 1:1, показана на рис. II.8, ее реакция на ступенчатую функцию представлена кривой *a* на рис. II.9.

Кривая *a* показывает улучшение отношения усиления к времени нарастания в 2,1 раза по сравнению с цепью *RC*; и имеет выброс равный 2%. Кривые *б* и *в* показывают действие цепей, рассчитанных для отношения емкостей 1:1, когда фактическое отношение емкостей равно 2:1 или 1:2.

Несколько более простая схема дана на рис. II.10. Ее реакция на ступенчатую функцию показана на рис. II.11. Кривая *a* показывает улучшение отношения усиления к времени нарастания, по сравнению с цепью *RC*, в 2,06 раза и имеет 3% выброс. Кривая *б* показывает влияние емкости с левой стороны, составляющей только половину емкости с правой стороны. Для многих применений реакции на ступенчатую функцию, показанные на кривых *б* рис. II.9 и II.11, вполне удовлетворительны. Хотя схемы рис. II.8 и II.10 имеют значительно худшую характеристику, чем схемы на рис. I.26, однако, последняя менее хороша в отношении емкостей

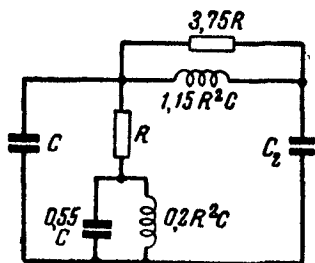


Рис. II.8. Четырехполюсная цепь, рассчитанная для отношения емкостей 1:1.

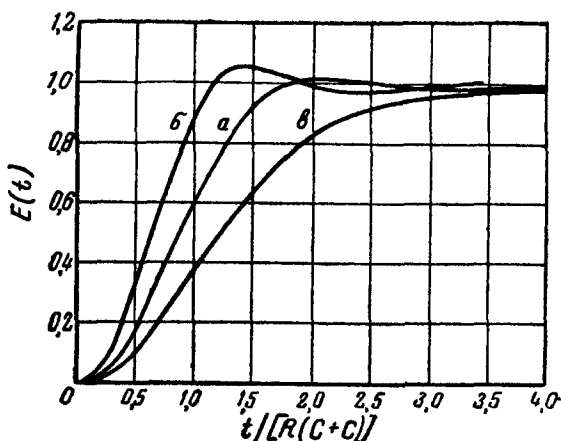


Рис. II.9. Реакция на ступенчатую функцию тока схемы, показанной на рис. II.8:
a — $C_2 = C$; *б* — $C_2 = C/2$; *в* — $C_2 = 2C$.

Сложение времени нарастания. Интересно знать, каким образом результирующее время нарастания в многокаскадном усилителе зависит от времени нарастания отдельных каскадов. Ответ на этот вопрос можно дать, если выбросы в отдельных каскадах будут отсутствовать.

Правило 1¹. Для усилителя, образованного из n каскадов, из которых каждый свободен от выбросов, общее время нарастания определяется так

$$\tau = \sqrt{\tau_1^2 + \tau_2^2 + \dots + \tau_n^2}, \quad (4)$$

где τ — общее время нарастания усилителя, а $\tau_1, \tau_2 \dots$

.. τ_n — времена нарастания для отдельных каскадов.

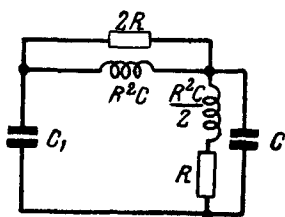


Рис. II.10. Цепь сложной коррекции.

Для частного случая, когда $\tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_n$, уравнение (4) сводится к виду

$$\tau = \tau_1 \sqrt{n}. \quad (5)$$

Уравнение (5) показывает, например, что если девятикаскадный усилитель, образованный из одинаковых каскадов, свободных от выбросов, будет иметь общее время нарастания $1/10$ мксек, то время нарастания каждого каскада должно быть равным $1/30$ мксек.

Уравнение (4) фактически соответствует предельному случаю при бесконечном увеличении n , и для каждого конечного значения n является только приближением. Но приближение это достаточно точное; оно достигает 10% даже для таких небольших значений n , как 2. Иллюстрацией может служить таблица II.2 (заимствованная из графика I.25).

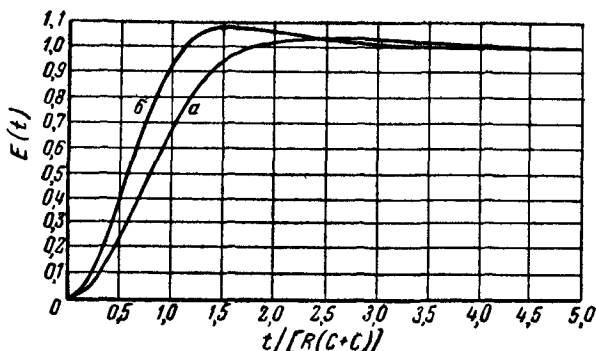


Рис. II.11. Реакция на ступенчатую функцию тока сложной цепи коррекции, показанной на рис. II.10:

$a - C_1 = C$; $b - C_1 = C/2$.

¹ Правило 1 не является результатом наблюдений многих частных случаев, а имеет прочную математическую основу и представляет перевод на язык переходных процессов „основной предельной теоремы“ теории вероятности, сформулированной Лапласом в 1812 г. Правила 2, 3 и 4, приведенные ниже, являются в основном результатами наблюдения в частных случаях. Все указанные здесь правила 1—6 могут быть свободно применены лишь к системам с минимальным фазовым сдвигом.

Таблица II.2

Время нарастания в многокаскадных усилителях со связью через RC

Число каскадов n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Относительное время нарастания (выраженное в $2,2RC$)	1,0	1,5	1,9	2,2	2,5	2,8	3,0	3,3	3,45	3,6

Для каскадов с выбросами, отличными от нуля, точно сформулированное правило, соответствующее правилу 1, отсутствует. Однако можно дать следующие приближенные правила.

Правило 2. Для каскадов с очень небольшими выбросами (1 или 2%) при увеличении числа каскадов выброс возрастает очень медленно или совсем не возрастает и уравнение (4) остается справедливым.

Правило 3. Для каскадов с выбросами около 5—10% выбросы возрастают приблизительно пропорционально квадратному корню из числа каскадов, а время нарастания увеличивается значительно медленнее, чем квадратный корень.

Правило 3 может быть иллюстрировано двумя таблицами. Первая таблица (II.3), заимствованная из рис. VII.5, относится к многокаскадным полосовым усилителям с двухконтурными фильтрами и с переходной связью.

Таблица II.3

Время нарастания в многокаскадных полосовых усилителях с двухконтурными фильтрами и с переходной связью

Число каскадов	Выброс, %	Относительное время нарастания
1	4,30	1,00
2	6,25	1,32
4	8,40	1,69
6	10,00	1,95

Вторая таблица, полученная из рис. II.13 и II.14, относится ко многокаскадным усилителям на двухполюсниках с максимальным произведением усиления на полосе пропускания (таблица II.4). Эти две таблицы иллюстрируют общий принцип, что скорость реакции усилителя, особенно многокаскадного, может быть значительно увеличена, если требование к выбросам сделать менее строгим. В этом случае не только может быть уменьшено время нарастания на каскад, но и общее время нарастания не будет значительно превышать время нарастания для одного каскада.

Таблица II.4

Время нарастания для многокаскадных усилителей на двухполюсниках с максимальным произведением усиления на полосу пропускания

Число каскадов	Выброс, %	Относительное время нарастания
1	9,4	1,00
3	15,2	1,45

Время нарастания, необходимое в измерительных приборах. Когда время нарастания импульсов известно, уравнение (4) может быть использовано для определения быстроты реакции измерительного прибора, необходимой для того, чтобы замедление нарастания измеряемых импульсов было незначительным. Уравнение (4) показывает, что если реакция измерительного прибора вдвое быстрее времени нарастания подводимого импульса, то время нарастания выходного импульса увеличится только на 11%. Если реакция прибора в 3 раза быстрее времени нарастания подводимого импульса, время нарастания выходного импульса удлинится только на 5%. Таким образом, можно сказать, что для большинства целей усилитель, реагирующий с быстротой от 2 до 5 раз большей быстроты нарастания подводимых импульсов, может считаться бесконечно быстрым.

Эквивалентное время нарастания светящегося пятна электронно-лучевой трубки. Электронно-лучевая трубка не имеет бесконечно резкой фокусировки вследствие конечных размеров пятна; электронно-лучевая трубка с модуляцией по яркости может считаться примером прибора, измеряющего импульс и обладающего заметным временем нарастания. Легко определить эквивалентное время нарастания. Если принять, что пятно имеет радиальную симметрию с распределением интенсивности приблизительно по гауссовой кривой ошибок, то пятно можно рассматривать как воспроизведение импульса дельта функции (см. гл. 1, § 4) фильтром, эквивалентным гауссовой кривой ошибок. Время нарастания реакции на ступенчатую функцию оказывается примерно равным времени, которое необходимо для перемещения электронного пучка на расстояние, равное диаметру пятна при заданной скорости записи (диаметр пятна измеряется между точками полуспада на кривой распределения интенсивности). Эквивалентное время нарастания определяется тогда выражением

$$\frac{\text{диаметр пятна}}{\text{диаметр развертки}} \times \text{длительность развертки.}$$

При радиолокационной индикации с применением 10-мильной развертки на индикаторе кругового обзора длительность хода развертки равна примерно 100 мксек, а отношение диаметра пятна к длине развертки равно приблизительно 1/200. (Для 5-дюймовой трубки, на экране которой нанесен слой из фосфора типа P7, можно принять следующие постоянные: диаметр пятна 0,3 мм, длина развертки 60 мм; обе постоянные будут соответственно больше для 12-

дьюмовой трубки). Следовательно, эквивалентное время нарастания импульса для электронно-лучевой трубки равно 0,5 мксек. В предшествовавшем параграфе показано, что в этом случае не имеет особого смысла стремиться к получению общего времени нарастания усилителя меньше 0,2 мксек.

Соотношения между характеристиками установившегося режима и переходного процесса. До сих пор ничего не говорилось о частотно-амплитудных и частотно-фазовых характеристиках каскадов импульсного усилителя потому, что для пользующихся импульсными усилителями они не представляют непосредственного интереса. Однако по двум практическим причинам эти вопросы теперь желательно рассмотреть.

Таковыми причинами являются непригодность существующих приборов, во-первых, для экспериментального измерения импульсной характеристики одного каскада многокаскадного усилителя с большой скоростью реакции, и, во-вторых, для математического расчета общей импульсной характеристики многокаскадного усилителя, состоящего из сложных отдельных каскадов. Импульсная характеристика линейного усилителя может быть точно определена по частотно-амплитудным и частотно-фазовым характеристикам, но часто будут полезны следующие качественные правила.

Правило 4. Если τ — время нарастания от 10 до 90% реакции на ступенчатую функцию усилителя нижних частот без чрезмерных выбросов и с полосой пропускания B на уровне 3 дБ, то

$$\tau B = 0,35 \div 0,45^1.$$

Правило 5. Следующие три характеристики усилителя связаны взаимно²:

1. Небольшой выброс (не более 1 или 2%).
2. Приблизительно гауссова частотно-амплитудная характеристика.
3. Линейная фазовая характеристика в полосе пропускания.

Иллюстрацией правила 5 служит рис. II.12, на котором показаны частотно-амплитудные характеристики и кривые ошибок фазы (т. е. отклонения от линейности) в функции частоты для ряда цепей, реакция которых на ступенчатую функцию показывает небольшой выброс. Кривые были нормированы так, что точки, соответствующие 3 дБ, были при $f=1$. Особенно замечательно близкое совпадение, до -10 дБ, гауссовой кривой ошибок и частотно-амплитудных характеристик наблюдается для двухполосников и четырехполосников с линейной фазовой характеристикой. Для контраста

¹ Для выбросов меньше 5% следует брать значение 0,35. Из правил 1 и 4 можно сделать вывод, что для цепей, приводящих к нулевому или очень небольшому выбросу, полоса пропускания неизбежно уменьшается пропорционально квадратному корню из числа каскадов.

² Правило 5, подобно правилу 1, связано с основной предельной теоремой теории вероятности.

приведены частотно-амплитудные характеристики и кривые ошибки фазы в функции частоты для схемы с выбросом 4,3% (таблица II.3).

Максимальное отношение усиление/время нарастания. Было бы очень полезно иметь теоремы о наилучшем возможном отношении максимального усиления ко времени нарастания, аналогичные теоремам Боде относительно наилучшего возможного произведения коэффициента усиления на полосу пропускания¹. Однако эту задачу

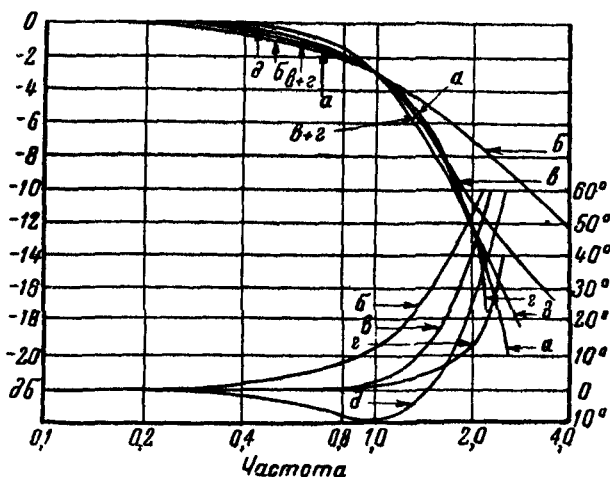


Рис. II.12. Нормированные частотно-амплитудные характеристики и кривые ошибок фазы:

а — гауссова кривая ошибок, выброс = 0% (предполагается, что фаза изменяется линейно), б — цепь RC, выброс = 0%, в — двухполюсник с линейной фазовой характеристикой, выброс = 1%, г — четырехполюсник с линейной характеристикой, выброс = 1%, д — эквивалент нижних частот многокаскадного полосового усилителя с двухконтурными фильтрами с переходной связью, выброс = 4,3%.

трудно даже формулировать, особенно потому, что достижимое отношение усиления ко времени нарастания зависит от допустимой

¹ Г. В. Боде, „Теория цепей и проектирование усилителей с обратной связью“. Гос. изд. иностранной литературы, 1948 г.

Результаты будут следующие: рассмотрим межкаскадные цепи нижних частот, обладающие входными и выходными емкостями $C/2$. Тогда, если точка 3 дБ простой цепи RC соответствует частоте ω_0 , то существуют межкаскадные цепи, обладающие плоской характеристикой усиления до ω_0 и превосходящие цепь по усилению напряжения в случае двухполюсника в 2 раза и в случае четырехполюсника — в $\frac{\pi^2}{2} = 4,93$ раз.

Пользуясь неодинаковыми каскадами, характеристика усиления которых в отдельности была неплоской, но общая характеристика усиления которых была плоской, можно было получить улучшение для произведения среднего усиления на каскад и общей полосы пропускания для случая четырехполюсника в 5,06 раз, по сравнению с простой цепью RC.

(См. W. W. Hansen „О максимальном произведении усиления и полосы пропускания в усилителях“, Journ. Applied Physics, 1945, 16, стр. 528—534.)

величины выброса. Необходим график, показывающий наибольшее возможное отношение усиления ко времени нарастания, как функцию выброса, выраженного в процентах. Особенно важной точкой на этом графике явится, разумеется, та, которая соответствует нулевому выбросу.

В связи с этим интересны рис. II.13 и II.14. Полное сопротивление двухполосника с максимальным произведением усиления на полосу пропускания имеет вид

$$1/(p + \sqrt{1 + p^2}),$$

а уравнением импульсной характеристики будет $J_1(t)/t$; график рис. II.13 получен путем интегрирования $J_1(t)t$ и умножения значений времени на коэффициент 2 для учета выигрыша в коэффициенте

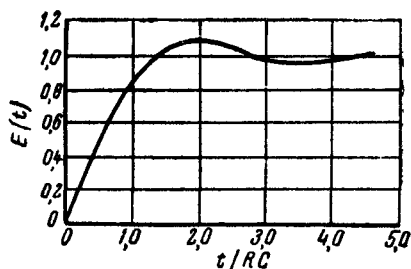


Рис. II.13. Реакция на ступенчатую функцию тока двухполосной цепи с плоской кривой усиления с максимальным произведением усиления на полосу пропускания. Выброс равен 9,4%, отношение усиления ко времени нарастания в 2,2 раза больше соответствующего отношения для параллельной RC цепи.

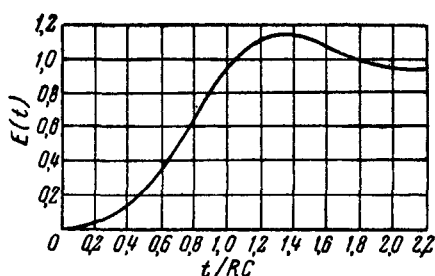


Рис. II.14. Реакция на ступенчатую функцию тока для приближения к четырехполоснику ($n=3$) с плоской характеристикой усиления и максимальным произведением усиления на полосу пропускания. Выброс равен 15,2%, отношение усиления ко времени нарастания в 3,75 раза больше соответствующего отношения для параллельной RC цепи.

усиление-полосу пропускания. Для четырехполосника, имеющего произведение усиления на полосу пропускания, равное 4,84, полное сопротивление, с приближением $n=3$ и с максимальным произведением усиления на полосу пропускания, будет иметь вид

$$1/(p + \sqrt{1 + p^2})^3.$$

Уравнение импульсной характеристики, из которого получен график (II.14), будет $3J_3(t)/t$.

Выбросы в процентах, показанные на рис. II.13 и II.14, малы, однако затухают они чрезвычайно медленно.

Графики на рис. II.13 и II.14 позволяют предположить, что возможный коэффициент улучшения отношения усиления ко времени нарастания для двухполосных цепей, с выбросом не более 9,4%, равен примерно 2,2, а для четырехполосной цепи (выброс 15,2%) равен

приблизительно 3,75. Эта оценка по различным причинам является весьма сомнительной.

Четырехполосник превосходит двухполосник значительно меньше по величине отношения усиления ко времени нарастания, чем по величине произведения усиления на полосу пропускания.

Тенденции будущего развития. Ясно, что при использовании обычных схем усиления невозможно достигнуть улучшения отношения усиления ко времени нарастания больше существующего в настоящее время на практике. Однако имеются различные другие возможности улучшения.

В одном из методов электронные лампы применяются в качестве элементов отрицательной емкости, как показано на рис. II.15, где положительная обратная связь через конденсатор небольшой

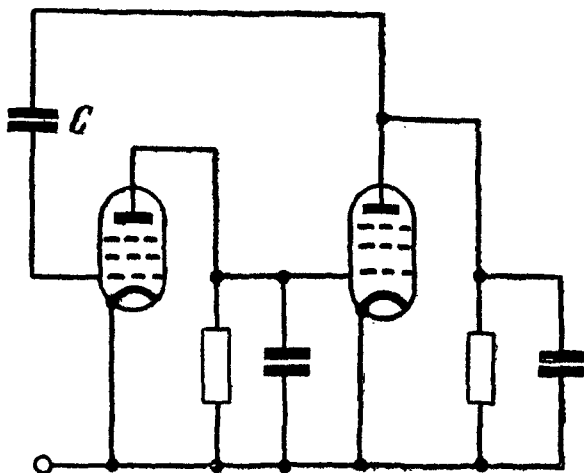


Рис. II.15. Схема отрицательной емкости.

емкости C дает отрицательное емкостное сопротивление на входе первой лампы. Подобные цепи обратной связи могут быть полезными, но так как отрицательная емкость при более высоких частотах стремится к нулю, схема может быть лучше всего приспособлена для получения умеренно быстрого нарастания при высоком уровне полного сопротивления, чем для чрезвычайно быстрого нарастания при низком уровне полного сопротивления.

Разработки ламп со вторичной эмиссией и с отклонением луча могут привести к значительному увеличению крутизны.

Имеются схемы, позволяющие в принципе достигнуть произвольно больших отношений усиления ко времени нарастания, даже с лампами существующих типов, при условии, что число ламп не ограничено. Согласно одному предложению полоса, которая требуется для усилителя, разделяется на n частичных полос, из которых каждая усиливается в отдельности обычным усилителем;

результатирующие напряжения складываются на выходных зажимах. Недостаток этого метода, обусловленный этим сложением, состоит в необходимости точной регулировки усиления и соотношения фаз различных каналов.

Более остроумное предложение показано схематично на рис. II. 16. Между сетками и анодами ряда усилительных ламп включены передающие линии с одинаковым временем распространения. Напряжение e_g , приложенное к первой сетке, передается по сеточной линии ко второй сетке и одновременно вызывает анодный ток Se_g , передающийся по анодной линии. Вследствие одинаковых скоростей распространения по сеточной и анодной линиям анодный ток Se_g первой лампы доходит до второго анода как раз в нужный момент, чтобы сложиться с анодным током Se_g , вызываемым напряжением сигнала на второй сетке. Этот процесс про-

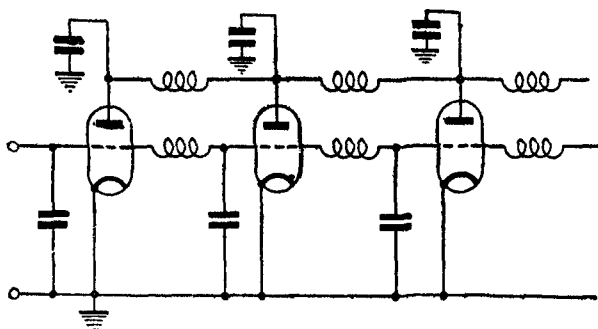


Рис. II.16. Усилитель типа передающей линии.

должается вдоль всей линии и в результате создается выходной ток в n раз больше тока одной лампы без соответствующего увеличения шунтирующей емкости. Таким образом отношение S/C умножается на n . На практике может возникнуть задача, связанная с оконечной нагрузкой линии, но предложение это весьма обещающее¹. Усилитель, показанный на рис II.16, предлагают монтировать в одной вакуумной колбе в виде длинного катода с одной линией передачи для сетки и с другой—для анода.

Наиболее важно, что вследствие большой площади элементов лампа может иметь чрезвычайно высокую крутизну, а одинаковое время распространения по сеточной и анодной передающим линиям устраняет вред больших межэлектродных емкостей, получающихся вследствие применения ламп с элементами больших физических размеров.

¹ Как в усилителе с передающими линиями, так и в новой лампе с бегущей волной, электронный поток и цепь нагрузки объединены; электронная лампа и ее схема составляют как бы одно целое.

3. Плоская вершина импульса.

В этом параграфе рассматривается искажение формы импульса, показанного на рис. II.1, б, из-за неточной передачи усилителем постоянного тока.

Как показывает схема (рис. II.2), существуют три комбинации RC , препятствующие передаче постоянного тока. Это последовательное соединение C_g и R_g в цепи сетки, параллельное соединение C_k и R_k в цепи катода и параллельное соединение C_g и R_g в цепи экранирующей сетки. Первая из этих цепей полно-

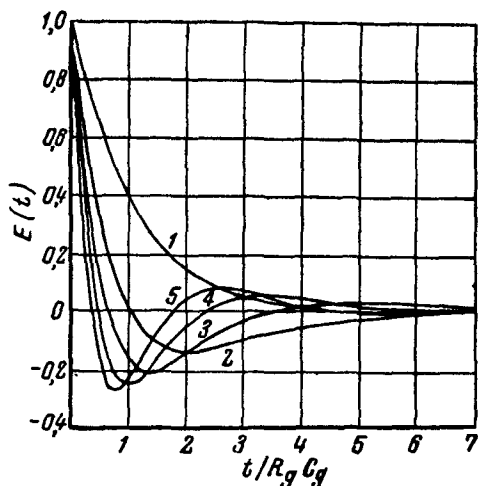


Рис. II.17. Реакция на ступенчатую функцию n -каскадов с емкостной связью с постоянной времени каждого каскада равной $R_g C_g$.

смаживать как делитель напряжения, к которому прилагается напряжение ступенчатой функции. Напряжение делится в отношении $pR_g C_g / (1 + pR_g C_g)$, где $p = j\omega$. Реакция на ступенчатую функцию, показанная кривой 1 на рис. II.17, является экспоненциальной функцией $e^{-t/R_g C_g}$ с постоянной времени $R_g C_g$.

Заметим, что касательная в точке $t=0$ пересекает линию времени в точке, соответствующей одной целой постоянной времени. Следовательно, для времени, равного небольшой доле постоянной времени, % спада равен этой доле постоянной времени; например, для времени, составляющего 5% от постоянной времени, спад будет равен 5%.

Цепи сеток в многокаскадных усилителях. Реакция на ступенчатую функцию многокаскадного усилителя с одинаковыми

стью препятствует передаче постоянного тока, две другие — уменьшают эту передачу.

Точный анализ поведения усилителя, показанного на рис. II.2, потребовал бы исследования взаимодействия этих трех цепей, но ввиду его сложности, мы не будем следовать этому методу и рассмотрим действие каждой из трех цепей, как если бы другие не существовали.

Цепь сетки. Если сопротивление анодной нагрузки меньше сопротивления в цепи сетки (это допущение проводится во всем параграфе), то последовательное соединение C_g и R_g можно рас-

цепями сеток легко вычисляется. Если произведение RC про нормировать к 1, то общий коэффициент деления напряжения будет

$$\left(\frac{p}{1+p}\right)^n.$$

Следовательно, реакция на ступенчатую функцию будет преобразованием Лапласа функции

$$\frac{1}{p} \left(\frac{p}{1+p}\right)^n = p^{n-1} \frac{1}{(1+p)^n},$$

поэтому $f(t)$ является $(n-1)$ -ой производной преобразования Лапласа функции

$$\frac{1}{(1+p)^n},$$

т. е.

$$f(t) = \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} \frac{t^{n-1} e^{-t}}{(n-1)!}. \quad (6)$$

Важными особенностями графика II. 17 и уравнения (6) являются: 1) увеличение наклона при $t=0$ прямо пропорциональное n и 2) дополнительное пересечение нулевой линии для каждого добавочного каскада с емкостной связью.

Для многокаскадных усилителей, обладающих сеточными цепями с неодинаковыми постоянными времени, получается весьма похожий график, хотя в математическое выражение входят только чисто экспоненциальные величины. Например, реакция на ступенчатую функцию трех каскадов с емкостной связью, имеющих постоянные времени соответственно $1/\alpha$, $1/\beta$, $1/\gamma$, напишется так

$$f(t) = \frac{\alpha^2 (\gamma - \beta) e^{-\alpha t} + \beta^2 (\alpha - \gamma) e^{-\beta t} + \gamma^2 (\beta - \alpha) e^{-\gamma t}}{(\alpha - \beta)(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha)}.$$

Наклон $f(t)$ при $t=0$ равен $-(\alpha + \beta + \gamma)$. Очень полезны следующие общие указания.

Правило 6. Для усилителя, состоящего из каскадов с несовершенной передачей постоянного тока, начальный наклон реакции на ступенчатую функцию является суммой начальных наклонов составляющих каскадов, т. е. величины наклонов складываются арифметически.

Правило 6 означает, что для усилителей с небольшим спадом реакции на ступенчатую функцию общий спад может быть определен просто сложением спадов, вызываемых всеми отдельными причинами. Например, если реакция усилителя на ступенчатую функцию дает спад, равный 1% для каждой из трех цепей связи, 2% для цепи катода и 2% для цепи экранирующей сетки, то общий спад на 100 мксек будет равен 7%.

Соотношение между реакцией на ступенчатую функцию и предельно низкой частотой. Так как 3-децибелной точкой оди-ночной цепи сетки с емкостной связью является $f_0 = 1/(2\pi RC)$, то между постоянной времени T (равной RC) экспоненциального ослабления и f_0 существует очевидная связь, т. е. $T = 1/(2\pi f_0)$. Но для нескольких каскадов полезного соотношения между реакцией на ступенчатую функцию и предельно низкой частотой нет.

Это происходит потому, что нарастание до точки 3 дб пропорционально квадратному корню из числа каскадов, в то время как наклоны ступенчатой функции возрастают с числом каскадов линейно (правило 6). Поэтому, если число каскадов усилителя не указано, то определять спад, задавая, как это обычно делается, результирующую 3-децибелную точку по низкой частоте, нецелесообразно.

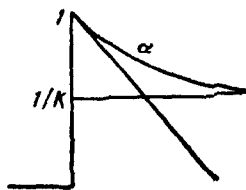


Рис. II.18. (а) анодный ток лампы с цепью катода $R_k C_k$ при подаче на сетку напряжения ступенчатой функции.

Цепь катода. Полное сопротивление Z_k , включенное между катодом каскада усилителя и землей (рис. II. 2), вызывает отрицательную обратную связь; известно, что выходной ток лампы равен

$$S e_s \frac{1}{1 + SZ_k}. \quad (7)$$

Для случая, когда Z_k представляет параллельное соединение R_k и C_k , дробь в выражении (7) принимает вид

$$\frac{1 + pR_k C_k}{1 + SR_k + pR_k C_k} = \frac{p + a}{p + aK}, \quad (8)$$

где $p = j\omega$, $a = 1/R_k C_k$, $K = 1 + SR_k$.

Реакция на ступенчатую функцию по уравнению (8) напишется

$$f(t) = \frac{K-1}{K} \left(e^{-aKt} + \frac{1}{K-1} \right). \quad (9)$$

Уравнение (9) представлено графически на рис. II.18 Наклон функции (9) при $t=0$ будет $-a(K-1) = -S/C_k$. Следовательно, если в момент t_1 допускается 1% спада, необходимо, чтобы

$$C_k = 100St_1.$$

Для лампы типа 6AK5 с $S = 5$ ма/в

$$C_k = \frac{t_1}{2}.$$

Если $t_1 = 500$ мксек, то необходимо применить конденсатор 250 мкф. Ставить конденсаторы такой большой емкости, обычно, непрактично, поэтому в импульсном усилителе, который должен обладать кривой реакции на ступенчатую функцию с не-

большим спадом, катодное сопротивление обычно оставляют нешунтированным. В этом случае, если напряжение — e_g , подаваемое на сетку, будет ступенчатой функцией, то анодный ток лампы будет также ступенчатой функцией с амплитудой

$$Se_g \frac{1}{1 + SR_k}.$$

Коэффициент уменьшения усиления $1/(1 + SR_k)$ будет той ценой, которую необходимо заплатить за верное воспроизведение плоской вершины.

Иногда, однако, катодное сопротивление шунтируется конденсатором небольшой емкости, выбранной так, чтобы время нарастания уменьшалось (см. гл. II, § 4).

Цепь экранирующей сетки. Полное сопротивление Z_s в цепи экранирующей сетки вызывает падение напряжения и, следовательно, уменьшение анодного тока. При допущении $Z_k = 0$ и постоянном отношении k анодного тока и тока экранирующей сетки (k обычно равно $1/3$ или $1/4$) этот результат можно проанализировать следующим образом. Обозначим через i_a действительный анодный ток. Тогда ki_a будет ток экранирующей сетки, он вызовет падение напряжения на этой сетке $ki_a Z_s$, что, в свою очередь, приведет к уменьшению анодного тока, равному $ki_a Z_s S_s$, где

$$S_s = \frac{\partial i_a}{\partial e_s}$$

— крутизна по экранирующей сетке. Следовательно,

$$i_a = Se_g - ki_a Z_s S_s,$$

или

$$i_a = \frac{Se_g}{1 + Z_s k S_s}.$$

Но $k S_s = 1/R_{is}$, где $R_{is} = \partial e_s / \partial i_s$ — внутреннее сопротивление лампы по экранирующей сетке, приблизительно равное внутреннему сопротивлению лампы, работающей в качестве триода с экранирующей сеткой, присоединенной к аноду.

Поэтому

$$i_a = Se_g \frac{1}{1 + Z_s / R_{is}}. \quad (10)$$

Если Z_s — параллельное соединение R_s и C_s , то дробь в уравнении (10) напишется так

$$\frac{p + \beta S}{p + \beta(S + 1)},$$

где $\beta = 1/R_{is} C_s$ и $S = R_{is} / R_s$.

Уравнение реакции на ступенчатую функцию напишется

$$f(t) = \frac{1}{s+1} (e^{-\beta(s+1)t} + S). \quad (11)$$

График, построенный по уравнению (11), будет иметь тот же общий вид, что и кривая рис. II.18.

Крутизна функции, построенной по уравнению (11), при $t=0$ равна $-\beta = -1/R_{is}C_g$. Отсюда, если в момент t_1 допускается спад 1%, то необходимо иметь

$$C_g = \frac{100t_1}{R_{is}}.$$

Для лампы типа 6AC7 с R_{is} равным приблизительно 20 000 ом

$$C_g = \frac{t_1}{200}.$$

Если $t_1 = 500$ мксек, то $C_g = 2,5$ мкф. Поскольку конденсаторы такой емкости не слишком громоздки, цепь экранирующей сетки, обычно, шунтируется конденсатором.

Компенсация искажения плоской вершины. Цепь развязки питания анода $R_d C_d$ (рис. II.2) позволяет компенсировать искажение плоской вершины, обусловленное $R_g C_g$. Связь между R_n , C_d , R_g , C_g определяется соотношением

$$R_n C_d = R_g C_g. \quad (12)$$

Если уравнение (12) удовлетворяется, то напряжение на R_g определяется уравнением (13) при условии, что лампа (рис. II.2) является генератором постоянного тока и что действием нагрузки R_g на цепь анода пренебрегают

$$e_{R_g} = S e_g R_n \frac{p(p+\alpha+\delta)}{(p+\alpha)(p+\delta)}, \quad (13)$$

где $p = j\omega$, $\alpha = 1/R_g C_g = 1/R_n C_d$ и $\delta = 1/R_d C_d$.

Реакция на ступенчатую функцию по уравнению (13) будет

$$f(t) = \frac{\alpha e^{-\delta t} - \delta e^{-\alpha t}}{\alpha - \delta}, \quad \alpha \neq \delta, \quad (14a)$$

или

$$f(t) = e^{-\delta t} (1 + \delta t), \quad \alpha = \delta. \quad (14b)$$

Уравнения (14a) и (14b) показывают нулевую крутизну кривой в точке $t=0$, и именно в этом смысле уравнение (12) считалось надлежащим критерием для параметров цепи развязки. Несколько более обычное соотношение

$$\frac{R_n R_d}{R_n + R_d} C_d = R_g C_g \quad (15)$$

приводит к реакции на ступенчатую функцию $e^{-\delta t}$.

На рис. II.19 кривыми *a* и *б* сопоставлены критерии уравнений (12) и (15) для случая, когда $\alpha = \delta$, т. е. $R_n = R_d$. Из этого графика видно, что даже при 10% спаде уравнение (12) (кривая *a*) допускает длительность в 2,5 раза больше, чем уравнение (15) (кривая *б*). Для сравнения случай без компенсации представлен кривой *в*. Если $R_d \gg R_n$, различие между двумя критериями уравнений (12) и (15) исчезает, вследствие неточности значений сопротивлений и конденсаторов, имеющих в продаже. Однако в принципе,

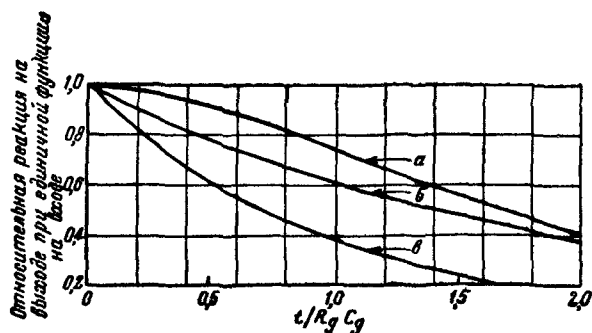


Рис. II.19. Коррекция искажений плоской вершины, обусловленных $R_g C_g$, посредством цепи $R_d C_d$; кривые *a* и *б* — для случая $R_d = R_n$; *a* — $R_n C_d = R_g C_g$; *б* — $[R_n R_d / (R_n + R_d)] = R_g C_g$, *в* — $R_d = 0$.

даже для значений $R_d/R_n = 5$, однопроцентный спад при условии уравнения (12) получается в течение времени в 7 раз большего, чем при условии уравнения (15). Существуют схемы перекомпенсации плоской вершины импульса; они иногда полезны в случае импульсов известной длительности. Имеются также способы коррекции цепи экранирующей сетки с помощью развязывающей цепи, но эти методы здесь не рассматриваются.

4. Отрицательная обратная связь

Основными преимуществами отрицательной обратной связи для импульсных усилителей являются стабильность усиления и лучшая линейность отношения выходного и входного напряжений. Отрицательная обратная связь применяется также для уменьшения времени нарастания в некорректированных усилителях.

Сопротивление в цепи катода. Анодный ток усилительной лампы с нешунтированным сопротивлением R_k в цепи катода равен

$$\frac{Se_g}{1 + SR_k} \quad (16)$$

Уравнение (16) показывает, что чувствительность к изменениям S уменьшается в $1+SR_k$ раз, следовательно, искажение, вызываемое изменением S с амплитудой сигнала, также уменьшается, и линейность усилителя улучшается. Для случая, когда $S/R_k=1$, искажение уменьшается наполовину.

Если R_k шунтируется конденсатором, искажение не уменьшается для тех частот, для которых шунтирование является эффективным. Тем не менее, различия тока в рабочей точке для ламп одного и того же типа уменьшаются и, так как между крутизной и рабочим анодным током для ламп заданного типа существует хорошее соответствие, различия крутизны также уменьшаются. Это важный довод в пользу автоматического смещения, учитывая обычный диапазон разброса величин S , допускаемый техническими условиями для ламп, работающих в условиях фиксированного смещения, и равный 2:1.

Коррекция в цепи катода. Как указано в § 3, шунтировать катодное сопротивление конденсатором достаточно большой емкости для получения точного воспроизведения плоской вершины обычно бывает затруднительно. В этом случае и при условии, что цепь анода является простой цепью RC , для увеличения скорости действия усилителя целесообразно выбрать значение емкости конденсатора, шунтирующего катод, в соответствии со следующим рассмотрением.

Анализ схемы коррекции катода выполняется наиболее просто при таком выборе постоянных цепи анода, чтобы она состояла из сопротивления 1 ом, параллельного конденсатору, емкости 1 ф, принимая $1+SR_k=K$ и обозначая отношение постоянных времени цепей катода и анода через ρ . Напряжение на выходе будет равно

$$\frac{Se_g}{1+SZ_k} \frac{1}{1+p} = Se_g \frac{1+p\rho}{K+p\rho} \frac{1}{1+p}. \quad (17)$$

Если катод остается нешунтированным, $\rho=0$ и реакция на напряжение единичной ступенчатой функции e_g в соответствии с (17) будет равна

$$\frac{S}{K} (1-e^{-t}). \quad (18)$$

Если, с другой стороны, конденсатор, шунтирующий катод, выбран таким образом, что

постоянная времени катода = постоянной времени анода, (19)

то $\rho=1$ и реакция по уравнению (17) на напряжение единичной функции e_g будет равна

$$f(t) = \frac{S}{K} (1-e^{-Kt}). \quad (20)$$

Уравнение (20) показывает скорость реакции в K раз большую, чем уравнение (18) и не меньшее усиление.

Отметим, что, хотя схема коррекции катода увеличивает отношение усиления ко времени нарастания по сравнению со случаем нешунтированного катодного сопротивления, она не дает никаких преимуществ по сравнению со случаем заземленного или полностью шунтированного катода. Это следует из уравнения (20), показывающего, что увеличение скорости реакции против случая заземленного катода в K раз достигается за счет уменьшения усиления в K раз.

Коррекция катода может быть применена с параметрами, отличными от заданных уравнением (19). На рис. II.20 показано семейство кривых реакции на ступенчатую функцию, вычисленных для $K=2$ и различных значений ρ . Как показывают эти кривые, реакция на ступенчатую функцию для слишком больших значений ρ будет перекорректированной.

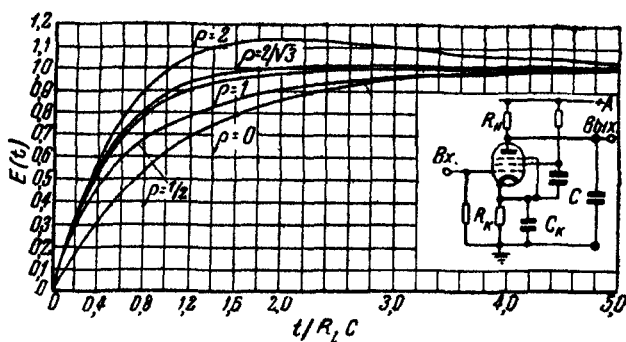


Рис. II.20. Реакция на ступенчатую функцию каскада импульсного усилителя с коррекцией в цепи катода $K=1+SR_k=2$. Отношение постоянных времени цепей катода и анода $=\rho=R_k C_k/R_a C$.

Можно сочетать коррекцию катода и различные виды коррекции цепи анода, но рассмотрения этих сочетаний сложны и здесь не приводятся. Отношение усиления ко времени нарастания никогда не превышает отношения, получаемого в случае заземленного катода.

Сопротивление в цепи экранирующей сетки. Сопротивление, включенное между экранирующей сеткой и источником напряжения питания этой сетки, стабилизирует ток покоя экранирующей сетки и, следовательно, анодный ток. Действие этого сопротивления очень сходно с действием катодного сопротивления и по тем же причинам уменьшает различия в крутизне для ламп одного и того же типа.

Величина сопротивления в цепи экранирующей сетки, создающего ту же отрицательную обратную связь, что и катодное сопро-

тивление 1 ом , может быть определена рассуждением, сходным с проведенным в гл. II, § 3. Оказывается, что сопротивление в цепи экранирующей сетки

$$SR_{is} \text{ ом} \quad (21)$$

эквивалентно катодному сопротивлению 1 ом , где, как и раньше, R_{is} — динамическое сопротивление экранирующей сетки.

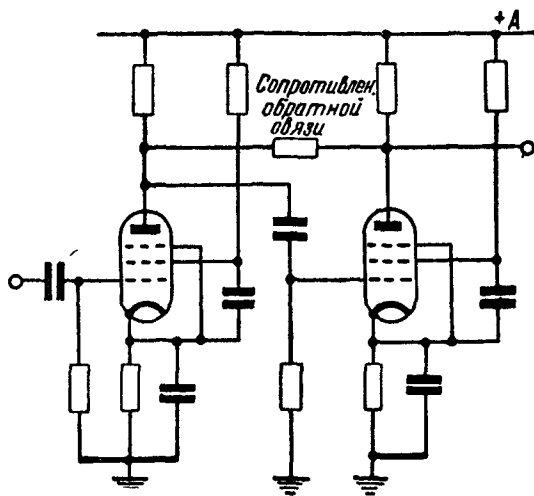


Рис. II.21. Обратная связь с анода на анод предыдущей лампы.

на рис. II.21. Эту цепь можно протянуть от каскада к каскаду; в этом случае ее принято называть „цепью обратной связи“. Этот вопрос рассматривается подробнее в гл. VI. В частности, как показано в § 6, гл. VI, таким способом можно получить для усилителя с простыми межкаскадными цепями (за исключением первого и последнего каскадов) такие усиление и полосу пропускания, которые в другом случае потребовали бы применения сложных межкаскадных цепей.

Общая отрицательная обратная связь. Общая отрицательная обратная связь умеренной величины может быть без большого труда применена в двух- или трехкаскадных импульсных усилителях с двухполюсными цепями связи. Расчет и характеристики усиления даны в работе Боде.¹

На рис. II.22 показано простое применение отрицательной обратной связи в двухкаскадном усилителе и каскаде с катодным повторителем. Усилители этого рода легко могут быть построены с отрицательной обратной связью, с усилением равным 100, бла-

Величина, вычисленная по выражению (21), для лампы типа 6AC7, у которой $S=10\text{ ма/в}$ и $R_{is}=20\,000\text{ ом}$, равна 200 ом . Следовательно, сопротивление в цепи экранирующей сетки $60\,000\text{ ом}$ имеет такое же стабилизирующее действие, как и катодное сопротивление 300 ом .

Обратная связь сетка—анод через сопротивление. Местная обратная связь может быть приложена от анода каскада усилителя к его собственной сетке, как показано

¹ Г. В. Боде. „Теория цепей и проектирование усилителей с обратной связью“, ГИИЛ, 1948 г.

годаря чему чувствительность к изменениям S уменьшается в 100 раз. В частности изменение усиления в зависимости от напряжения накала делается незначительным.

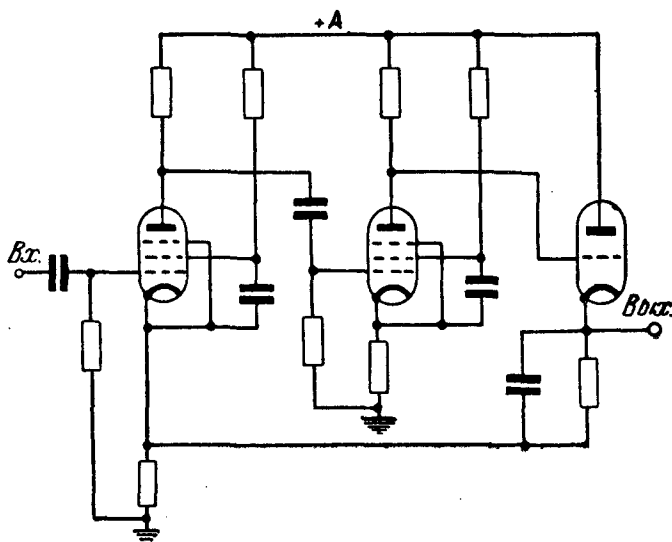
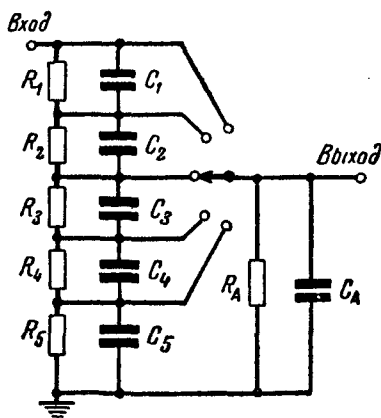


Рис. II.22. Простая иллюстрация общей обратной связи.

5. Регулировка усиления импульсных усилителей

Аттенюаторы. Аттенюаторы типа потенциометра с компенсацией емкостью, как показано на рис. II.23, могут быть применены на входе импульсного усилителя или между каскадами. Для чистого ослабления без искажения формы волн, все произведения RC должны быть одинаковыми. Если сопротивление, присоединяемое к аттенюатору, невелико, например, 100 Ω , так что максимальное произведение RC (максимальное сопротивление $\times$ паразитная емкость) незначительно по сравнению со временем нарастания применяемого напряжения, то добавлять компенсирующие емкости не нужно и можно воспользоваться простым потенциометром.

В промежуточных случаях, когда потенциометр с очень малым сопротивлением недопустим, иногда можно применить схему частично



$$R_1 C_1 = R_2 C_2 = R_3 C_3 = R_4 C_4 = R_5 C_5 = R_A C_A$$

Рис. II.23. Компенсированный ступенчатый аттенюатор.

компенсированного потенциометра. Для этого от входного зажима к плечу требуется добавить конденсатор емкостью, равной емкости между плечом и землей. Искажение реакции на ступенчатую функцию для различных регулировок потенциометра показано на рис. II.24. При делении напряжения до отношения 3:1 ($k > 0,33$) добавление конденсатора вносит улучшение, но для больших ослаблений ($k < 0,33$) конденсатор лучше не применять.

Для сопротивлений порядка сопротивления линии (50—100 ом) может быть применен любой из стандартных многозвенных Т-образных или мостиковых Т-образных аттенюаторов, если сопротивления достаточно безиндукционны (например, мастичные сопротивления) и если паразитные емкости уменьшены до минимума

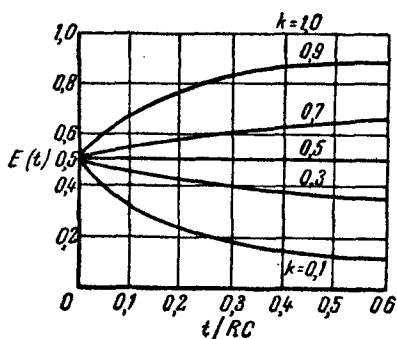
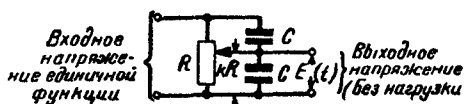


Рис. II.24. Реакция ступенчатой функции для частично компенсированного аттенюатора.

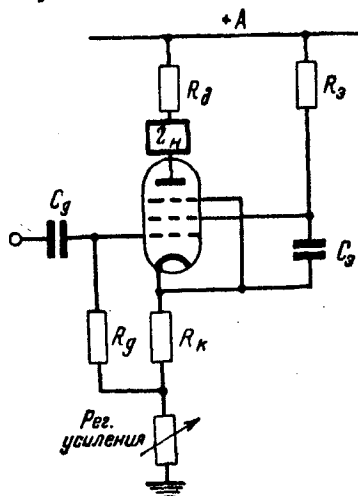


Рис. II.25. Изменение усиления посредством обратной связи (отрицательная обратная связь в цепи катода).

Применение „линии Кельвина“ позволяет осуществить линейную зависимость между величиной ослабления в децибелх и углом поворота оси; ослабление может быть сделано независимым от частоты для частот до 70 мггц или выше.

Регулировка параметров лампы. Поскольку усиление каскада импульсного усилителя является прямой функцией S , изменения S путем изменения постоянного напряжения на элементах лампы может быть использовано для регулировки усиления. Этот метод применим в каскадах, где амплитуда сигнала меньше смещения на сетке. При одновременной подаче напряжения регулировки к нескольким последовательным каскадам можно получить значительный диапазон регулировки. Переменное напряжение может быть приложено к управляющей сетке (через R_g), к экранирующей

шей сетке (через R_s) или к противодинаatronной сетке. В последнем случае желательно применить лампу с хорошим управлением по противодинаatronной сетке, например, типа 6AS6.

Этот тип регулировки более пригоден для согласования амплитуды выхода при достаточно постоянном подводимом сигнале, чем для коррекции при больших изменениях уровня подводимого сигнала, когда возникает опасность перегрузки первого каскада.

Переменная отрицательная обратная связь. Один из простых методов регулировки усиления показан на рис. II.25. Переменное катодное сопротивление выбрано таким образом, что оно изменяет обратную связь, но не смещение лампы.

Таким путем могут быть, обычно, без труда осуществлены изменения усиления до 5/1.

Предел изменения зависит от скорости реакции каскада, так как для более высоких скоростей максимальная величина переменного сопротивления должна быть уменьшена. Этот метод применим для переменных уровней входного напряжения, так как уровень перегрузки входного напряжения увеличивается при уменьшении усиления.

В усилителях других типов с обратной связью усиление также можно изменять путем изменения коэффициента обратной связи. Это может оказаться нелегкой задачей, если обратная связь велика, но обычно, может быть выполнено с компенсированным аттенуатором в цепи обратной связи.

6. Восстановление постоянной составляющей

Этот, широко применяемый, но вводящий в заблуждение термин, относится к процессу удержания на определенном уровне напряжения, соответствующего крайнему положительному или крайнему отрицательному выбросу сигнала.

Для периодического сигнала постоянной амплитуды такое удержание желательно осуществить без значительного искажения формы волны.

Восстановление постоянной составляющей большей частью применяется в тех случаях, когда сигналы являются „односторонними“, как например, в телевизионных и радиолокационных импульсных системах. Когда такие несимметричные сигналы пропускаются через емкостную связь, постоянная составляющая тока теряется и для этого особого типа сигналов применение термина „восстановитель постоянного тока“ вполне оправдывается.

Типичная схема восстановления постоянной составляющей для положительно направленных сигналов показана на рис. II.26. Для отрицательно направленных сигналов диод включается противоположным образом. Для успешного восстановления постоянной составляющей амплитуда сигналов должна быть не меньше 1 в, так как проводимость диода для слабых сигналов невелика,

Опасность применения схемы восстановления постоянной составляющей, показанной на рис. II.26, для положительно направленных сигналов заключается в том, что ток фона сети, протекающий от нити накала к катоду диода, создает на R_g напряжение фона сети. Для диода типа 6AL5 с $R_g = 1 \text{ мгом}$ и при переменном напряжении 6,3 в, подводимом к нити накала диода, когда один конец нити накала заземлен, напряжение фона для 12 из 98 испытанных ламп превышало 0,25 в, а одна лампа имела фон 1,40 в.

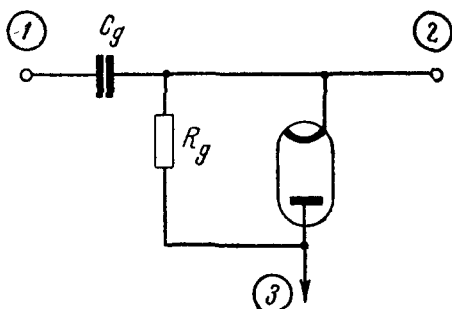


Рис. II.26. Типичная схема восстановления постоянной составляющей (для положительно направленных сигналов):

1 — подводимое напряжение, 2 — выходное напряжение, 3 — к заземлению или исходному уровню напряжения.

германиевого детектора (но обратное сопротивление таких детекторов невелико, вследствие чего спад характеристики импульса увеличивается), 2) питанием нити накала диода постоянным током, 3) применением обмотки для накала диода с соответствующим смещением и 4) уменьшением значений R_g (это также приводит к увеличению спада).

Для схемы восстановления постоянной составляющей отрицательно направленных сигналов затруднений с фоном накала не возникает.

Действие схемы рис. II.26 на сигналы показано на рис. II.27. Хотя на графике этого не видно, но искажение формы волны имеет место при увеличении амплитуды огибающей волны, т. е. когда конденсатор связи заряжается до нового значения.

При уменьшении амплитуды огибающей восстановление уровня нулевой линии задерживается до тех пор, пока конденсатор не зарядится до нового значения,

Это напряжение фона может быть сильно мешающим. Его можно избежать или уменьшить одним из следующих способов: 1) применением нетермионного диода, например,

Этого напряжения фона можно избежать или уменьшить одним из следующих способов: 1) применением нетермионного диода, например,

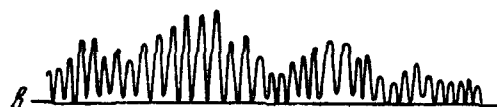


Рис. II.27. Действие схемы восстановления постоянной составляющей (шкала времени больше примененных постоянных времени): а — первоначальный сигнал, постоянная составляющая показана пунктиром, б — сигнал после удаления постоянной составляющей, в — сигнал на выходе схемы восстановления постоянной составляющей.

Этот анализ основан на допущениях: 1) малого сопротивления генератора напряжения по сравнению с R_g , 2) идеального диода и 3) равенства нулю полного сопротивления источника питания. Обычно параметры таковы, что эти приближения оправдываются. Предполагается также, что постоянная времени $R_g C_g$ велика по сравнению с длительностью отдельных импульсов в пределах огибающей сигнала, но достаточно мала, чтобы импульсы следовали за изменениями огибающей. Однако эти допущения не всегда являются правильными. На рис. II.28 показано что происходит, когда через цепь проходит прямоугольный импульс с длительностью порядка $R_g C_g$. Плоская верхушка искажается, вследствие несоответствующей постоянной времени цепи сетки $R_g C_g$; под действием диода выброс в конце сигнала коренным образом изменяется по форме. Показанный остаточный выброс обусловлен конечным сопротивлением реального диода; отношение конечного выброса к спаду приблизительно равно $R_{\text{диода}}/(R_{\text{диода}} + R_{\text{источника}})$.

Для отрицательно направленных сигналов в качестве собственного восстановителя постоянной составляющей можно использовать цепь сетки усилителя с нулевым смещением, но результаты часто бывают хуже, чем при применении для этой цели отдельного диода, так как проводимость сетка—катод может и не быть большой.

Не следует забывать, что когда применяется восстановление постоянной составляющей, цепь связи $R_g C_g$ не может больше точно корректироваться цепью развязки (см. § 3), так как линейная система не может точно корректировать нелинейную систему с нелинейным элементом. Поэтому, если требуется применить восстановление постоянной составляющей, то цепь связи $R_g C_g$ должна сама по себе сохранять плоскую вершину сигнала.

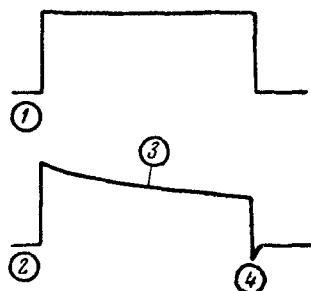


Рис. II.28. Подрезка импульса, вызываемая восстановлением постоянной составляющей (при подводимом прямоугольном импульсе длительности того же порядка величины, что и $R_g C_g$):

1—подводимый сигнал, 2—выходной сигнал без восстановления постоянной составляющей, 3—спад, вызванный несоответствующей постоянной времени $R_g C_g$, 4—выброс, вызванный восстанавливающим зарядом в C_g через сопротивление диода.

7. Ограничивающие усилители

Для многих целей, в частности, для того чтобы электронно-лучевая трубка с модуляцией по интенсивности не могла работать в области „выжигания“, необходимо установить определенный предел для амплитуды выходного сигнала. Этот предел может быть задан либо по отношению к оси переменного тока подводимого сигнала, либо по отношению к величине импульса от пика до пика

В обоих случаях смещение каскада усилителя отрицательно направленных импульсов регулируется таким образом, что он запирается для сигналов с амплитудой больше указанного значения. Таким путем устанавливается определенный предел.

Обычно для этого увеличивают гасящее сопротивление экранирующей сетки R_e до получения желаемого предела, оставляя R_k при его нормальном значении. Этим уменьшаются различия анодного тока покоя среди ламп и, следовательно, различия предельных уровней, как указано в § 4.

Но если R_e шунтируется, то предельный уровень изменяется с коэффициентом скважности, т. е. со средним значением анодного тока.

Это объясняется тем, что средний анодный ток определяет средний ток экранирующей сетки, последний, в свою очередь, при наличии шунтированного сопротивления в цепи экранирующей сетки определяет среднее значение напряжения на этой сетке и, следовательно, предельный уровень. Получить стабилизацию предельного уровня как в отношении коэффициента скважности, так и в отношении различий ламп можно, только оставляя R_e нешунтированным.

К сожалению, оставлять R_e нешунтированным непрактично; это не только значительно уменьшает усиление, но и увеличивает входную емкость лампы на величину $K_U C_{g3}$ (где K_U — усиление напряжения от управляющей до экранирующей сетки, а C_{g3} — емкость между управляющей и экранирующей сетками), что является примером несколько необычного действия емкости анод — сетка. Необходим, следовательно, технический компромисс между стабилизацией предельного уровня с учетом коэффициента скважности и стабилизацией предельного уровня с учетом различий ламп.

Если желательно ограничить отклонения от пика до пика, необходимо применить восстановление постоянной составляющей на сетке каскада ограничителя. Наиболее экономично сделать $R_k = 0$ для того, чтобы сетка выполняла свою функцию восстановления сама, не допуская выбросов в положительном направлении от уровня потенциала земли (R_e будет тогда единственным элементом стабилизации тока). Может оказаться более выгодным применить в качестве восстановителя отдельный диод, анод которого связан с сеткой усилителя, а катод — с желаемым потенциалом. Некоторые предосторожности относительно применения восстановителей постоянной составляющей указаны в § 6.

Положительные выбросы выходного напряжения такого ограничителя будут ограниченными, если выходной сигнал снимается с анода. Если, напротив, желательно ограничить отрицательные выбросы, то за ограничителем должен следовать другой каскад, изменяющий полярность на обратную.

8. Смещение многих входных сигналов

Цепи из сопротивлений. Почти все типы смесителей на сопротивлениях, применяемые в области связи, могут быть использованы для импульсов, если применяются безиндукционные сопротивления, если емкости уменьшены и величина полного сопротивления достаточно мала.

Ламповое смещение. Так как пентод, в основном, является генератором постоянного тока, то аноды двух или более пентодных усилительных ламп можно соединить параллельно, пользуясь общим сопротивлением нагрузки. Необходимо учитывать влияние увеличения выходной емкости на скорость реакции цепи анода; следует также учитывать влияние увеличенного постоянного тока в нагрузке и развязывающих сопротивлениях.

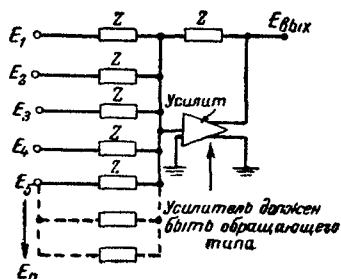


Рис. II.29. Смесительный усилитель с обратной связью.

Эта система имеет определенный недостаток, поскольку она

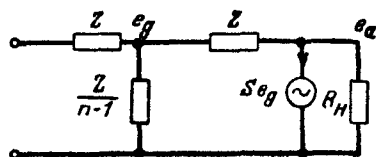


Рис. II.30. Анализ смесителя с обратной связью по методу узловых напряжений.

является односторонней. В случаях, когда желательна максимальная изоляция смешиваемых подводимых сигналов, это будет превосходным методом. Однако линейность смещения не вполне достаточна.

В частных случаях ламповое смещение может быть осуществлено путем использования в качестве элемента, вводящего сигнал, более чем одной сетки. Например, таким образом может быть использована противодинаatronная сетка лампы типа 6AS6.

Смесительная цепь с усилителем с обратной связью. На рис. II.29 показан смеситель, выходное напряжение которого получается в результате сложения. Кроме того, если усиление велико, то связь между входными каналами очень слаба.

Поведение этой цепи смесителя можно понять из анализа по методу узловых напряжений рис. II.30 для единственного входного канала. Положив $Y=1/Z$, $G=1/R_n$, получаем определитель

$$\Delta = \begin{vmatrix} Y & -Y & 0 \\ -Y & (n+1)Y & -Y \\ 0 & S-Y & Y+G \end{vmatrix}$$

Следовательно,
для $Y \ll G$, $S \gg G$

$$\begin{aligned} \frac{e_a}{E_1} &= \frac{\Delta_{13}}{\Delta_{11}} = \frac{-Y(S-Y)}{(n+1)Y(Y+G)+Y(S-Y)} \\ &= -\frac{1}{1+\frac{(n+1)(Y+G)}{S-Y}} = -\frac{1}{1+\frac{(n+1)(1+Y/G)}{S/G-Y/G}} \\ &\approx -\frac{1}{1+\frac{n+1}{SR_n}}. \end{aligned}$$

Если $SR_n \gg (n+1)$, то выходное напряжение будет точно равно отрицательной части подводимого напряжения независимо от изменений S^1 . По принципу наложения смеситель в целом действует, по отношению к своим входным напряжениям, суммарным образом, за исключением изменения знака на обратный, т. е.

$$e_a = -(E_1 + E_2 + \dots + E_n).$$

На рис. П.31 показан трехканальный смеситель с обратной связью. Конденсатор C включен для блокирования постоянного

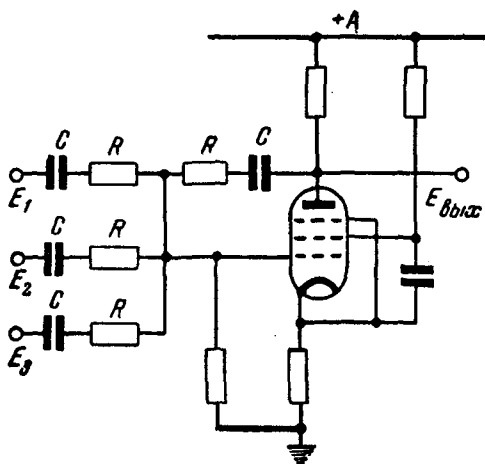


Рис. П.31. Типичный трехканальный смеситель-усилитель с обратной связью.

тока. Вследствие применения отрицательной обратной связи, сопротивления R для данной скорости реакции могут быть сделаны значительно больше, чем обычно.

Несуммарное смешение. Для некоторых применений, в особенности когда выходное напряжение используется для модуляции яркости электронно-лучевой трубки, может оказаться желательным, чтобы при одновременной подаче двух или нескольких импульсов выходное напряжение обуславливалось

только наиболее мощным сигналом. Этот процесс называется несуммарным смешением. Например, если на экране электронно-лучевой трубки с модуляцией яркости требуется получить изображение с перекрещивающимися линиями, то излишнюю

¹ Для многокаскадного усилителя SR_n должно быть заменено коэффициентом усиления K_0 усилителя с разомкнутой цепью обратной связи.

яркость в точках пересечения линий, неизбежную при сложении двух сигналов, желательно подавить.

Это может быть сделано для любого числа входных каналов сигналов с положительной полярностью посредством отдельных катодных повторителей, работающих с общим сопротивлением нагрузки R_k катода, со смещениями, соответствующими приблизительно отсечке анодного тока (рис. II.32). Если R_k сделано достаточно большим, чтобы усиление было равно почти единице, то сигнал 1 в в одном входном канале внесет приблизительно 10 в добавочного смещения в других катодных повторителях.

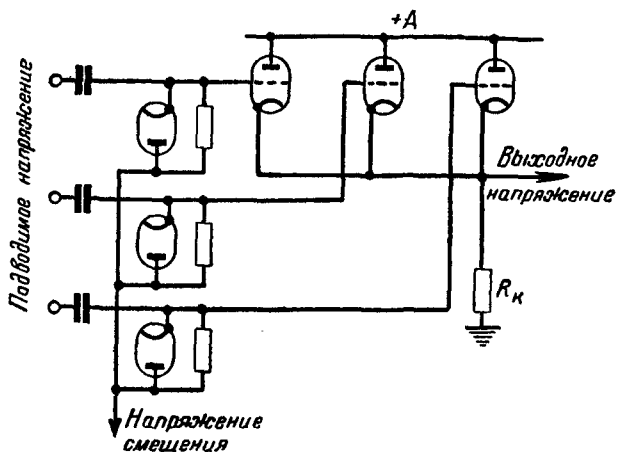


Рис. II.32. Несуммарный смеситель для сигналов положительной полярности. Может быть применено любое число входных каналов, по одной лампе для каждого входного канала.

Поэтому сигнал меньше 10 в в любом из других входных каналов не сможет преодолеть сеточного смещения и не появится в выходном напряжении. Следовательно, наибольший подводимый сигнал всегда эффективно маскирует более слабые сигналы.

В тех случаях, когда R_k имеет такое значение, что усиление значительно меньше единицы, запирающее действие смещения оказывается несовершенным, и к наиболее сильному сигналу при-мешивается некоторая доля слабых сигналов.

Когда начальное постоянное смещение недостаточно для отсечки анодного тока, то получаются два важных результата: 1) усиление меньше для слабых, чем для сильных сигналов (в характеристику вводится нелинейность) и 2) усиление уменьшается, в результате чего происходит снова некоторое сложение сигналов. Оба результата обуславливаются нагрузкой выходной цепи (добавочными катодными сопротивлениями, когда лампы не работают с начальной

отсечкой). Обычно, некоторая суммарность допустима, поэтому совершенная начальная отсечка не требуется.

В принципе тот же результат может быть получен при применении диодов, вместо катодных повторителей, если сигналы подводятся от источника с достаточно низким сопротивлением и если общее сопротивление нагрузки диодов больше прямого сопротивления каждого из диодов. При надлежащей полярности диодов могут быть применены сигналы любой полярности при условии, что все подводимые сигналы имеют одинаковую полярность. Метод диодов вряд ли осуществим в большинстве практических случаев.

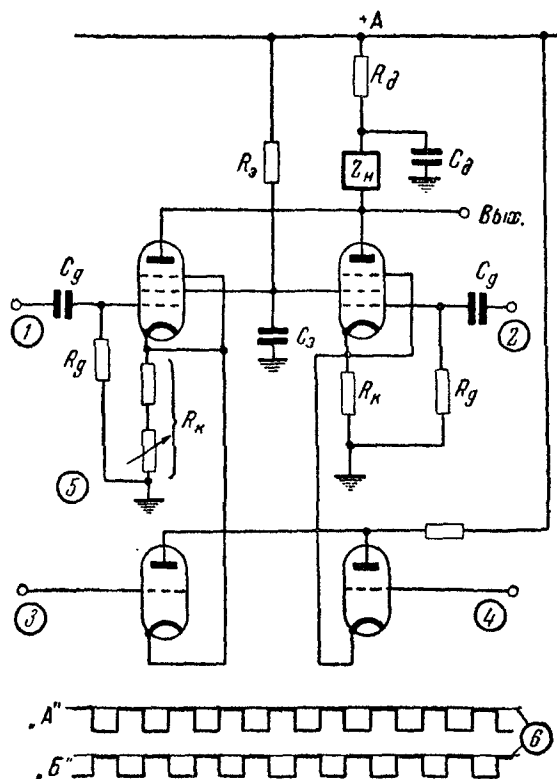


Рис. П.33. Электронное переключение входных каналов. Входной сигнал № 1 проходит через переключатель, когда волна *A* ниже потенциала земли, а волна *B* — при потенциале земли:

1 — входной канал № 1, 2 — входной канал № 2, 3 — открывание волны *A*, 4 — открывание волны *B*, 5 — регулировка равновесия, 6 — потенциал земли.

Для обоих этих методов уровень постоянной составляющей подводимых сигналов должен поддерживаться постоянным; если сигналы имеют значительный коэффициент скважности это требует обычно восстановления постоянной составляющей.

9. Электронное переключение импульсных усилителей

Часто бывает необходимо включать входной сигнал в импульсном усилителе таким образом, чтобы он подавался только в желаемый момент времени. Редко можно просто выключать напряжение на аноде или экранирующей сетке, или запирают противодинамическую сетку каскада усилителя, поскольку это действие вызывает появление сильных переходных процессов, влияющих на остальную часть усилителя.

Переходные процессы при переключении могут быть устранены или, по меньшей мере, уменьшены до очень небольшой продолжительности методом, указанным на рис. II.33. Для компенсации изменений тока, появляющихся в усилительном пентоде при переключении, применяется добавочный пентод. Для уравнивания токов предусмотрено регулирующее устройство.

Если желательно переключить входы усилителя с одного входного канала на другой, на сетку второго пентода может быть подан второй сигнал.

В качестве устройства для генерирования открывающего сигнала (прямоугольной формы) может служить мультивибратор или пусковая (триггерная) схема, в зависимости от требований переключения. Для периодического переключения, контролируемого генератором синусоидальной волны (например, током сети), применяется усилитель, формирующий прямоугольные импульсы. Основным требованием является фиксированный уровень вершины открывающего сигнала. В случае необходимости на сетках каскадов с катодной нагрузкой могут быть применены восстановители постоянной составляющей, но часто может быть сделана и прямая связь.

10. Выходные каскады

Нагрузка большого сопротивления. Во многих применениях импульсного усилителя нагрузка, в основном, является большим сопротивлением, шунтированным небольшой емкостью, например, входным сопротивлением электронно-лучевой трубки. Для лампы, используемой в качестве выходного каскада напряжения импульсного усилителя этого рода, коэффициентом качества, при нагрузке из емкости и сопротивления логично считать отношение максимального выходного напряжения ко времени нарастания (этот коэффициент качества не учитывает важного вопроса усиления).

Для сигналов на сетке лампы с симметричной или отрицательной полярностью максимальное выходное напряжение $E_{\text{макс}} = I_a R_n$, где I_a — постоянная составляющая анодного тока лампы и R_n — сопротивление нагрузки. Если полную параллельную емкость

выходной цепи, включая емкость нагрузки, обозначить через C , а время нарастания от 10 до 90% через τ , то

$$\frac{E_{\text{макс}}}{\tau} = \frac{I_a}{2,2C} \text{ в/сек} \quad (22)$$

[ср. уравнения (22) и (3)]

Для сигналов на сетке лампы с положительной полярностью применима та же формула, если I_a определить как приращение анодного тока от постоянной составляющей до некоторого допустимого максимума. Трудно рассчитать коэффициент качества для общего случая, так как допустимое I_a иногда определяется рассеянием на аноде, иногда эмиссией, а иногда требованием отсутствия тока.

Следующая таблица была составлена для случая симметричных сигналов при разумных допущениях относительно факторов, ограничивающих I_a , и при предположении, что сама усильтельная лампа имеет емкость 20 мкмкф.

Т а б л и ц а II.5

Отношение максимального выходного напряжения и времени нарастания для ламп различных типов

Тип лампы	$I_a \cdot ма$	C	$\frac{E_{\text{макс}}}{\tau}$ в/мксек
6AK5	10	23	200
6AC7	15	25	270
две—6AK5 (параллельно)	20	26	350
6AG7	30	27,5	500
6V6GT/G	45	27,5	750
6L6G	75	30	1130

Значения, указанные в таблице, зависят от внешней емкости.

Иногда коэффициент качества выходного каскада [уравнение (22)] предлагают увеличивать, применяя коррекцию катода (§ 4). Рассмотрим, например, лампу типа 6AK5 с $S=5 \text{ ма/в}$ и $R_k=200 \text{ ом}$, так что $1+SR_k=2$. Предположим, что сопротивление анодной нагрузки равно 2000 ом и что шунтирующий конденсатор катода выбран таким образом, что постоянные времени цепей катода и анода равны. Из уравнения (20) следует, что реакция на ступенчатую функцию напряжения на сетке происходит так же быстро, как это нормально должно быть при параллельном включении сопротивления нагрузки 1000 ом и выходной емкости. Утверждают, однако, что максимальное выходное напряжение будет равно напряжению, получаемому с сопротивления нагрузки 2000 ом, т. е. при максимальном изменении тока 10 ма напряжение будет 20 в. Отсюда думают, что отношение $E_{\text{макс}}/\tau$ будет в два раза больше, чем в случае заземленного катода. Ошибочность этого рассуждения заключается в том, что отрицательная обратная связь спо-

собна увеличить в два раза скорость реакции выходной цепи только в случае, когда для возбуждения выходной цепи острым импульсом тока имеется достаточный анодный ток, начальное значение которого в два раза больше значения в установившемся режиме. Если такой удвоенный анодный ток отсутствует, действие отрицательной обратной связи нарушается. Следовательно, увеличение скорости возможно только для небольших сигналов, а не для предельных сигналов.

В каскаде усилителя с коррекцией катода максимальный выходной сигнал будет равен 20 в в соответствии с током 10 ма и сопротивлением 2000 ом , но скорость реакции на предельный сигнал не превышает скорости реакции каскада с заземленным катодом и с той же цепью анода.

Двухтактные усилители. Для возбуждения отклоняющих пластин электронно-лучевой трубки требуется значительное вы-

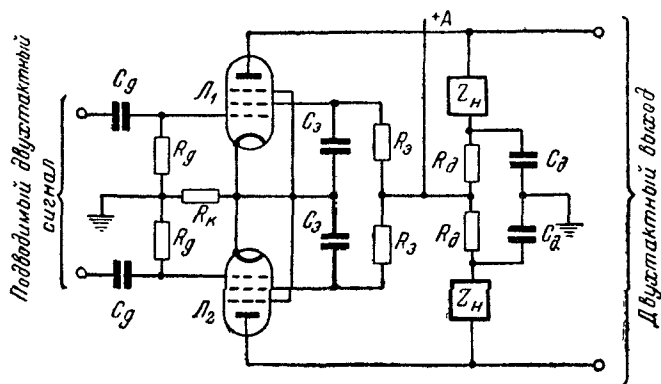


Рис. II.34. Типичный каскад двухтактного импульсного усилителя.

ходное напряжение; для улучшения фокусировки надо применять двухтактные сигналы. Двухтактный выходной каскад для этой цели, обычно, выполняется в виде двух одинаковых однотактных каскадов, из которых каждый возбуждает только одну из отклоняющих пластин. Единственное различие состоит в том, что два катода связаны и имеют общее сопротивление смещения. Так как в принципе через катодное сопротивление должен течь нулевой ток, отсутствие шунтирования катодного сопротивления не вызывает потери усиления, в противоположность случаю нормального усилителя. Такой каскад показан на рис. II.34.

Инверторы. Переход от однотактного каскада к двухтактному осуществляется посредством каскада инвертора. Применение импульсного трансформатора с отводом в средней точке обычно невозможно вследствие его непригодности для передачи плоской вершины. Схемы двух типов инверторных каскадов показаны на

рис. П. 35. Схема, показанная на рис. П. 35,а, более пригодна для применения при очень низком напряжении, когда R_n можно сделать небольшим без чрезмерного увеличения анодного тока. На частотах выше 10 мгц в схеме рис. П.35,а, во избежание пере-

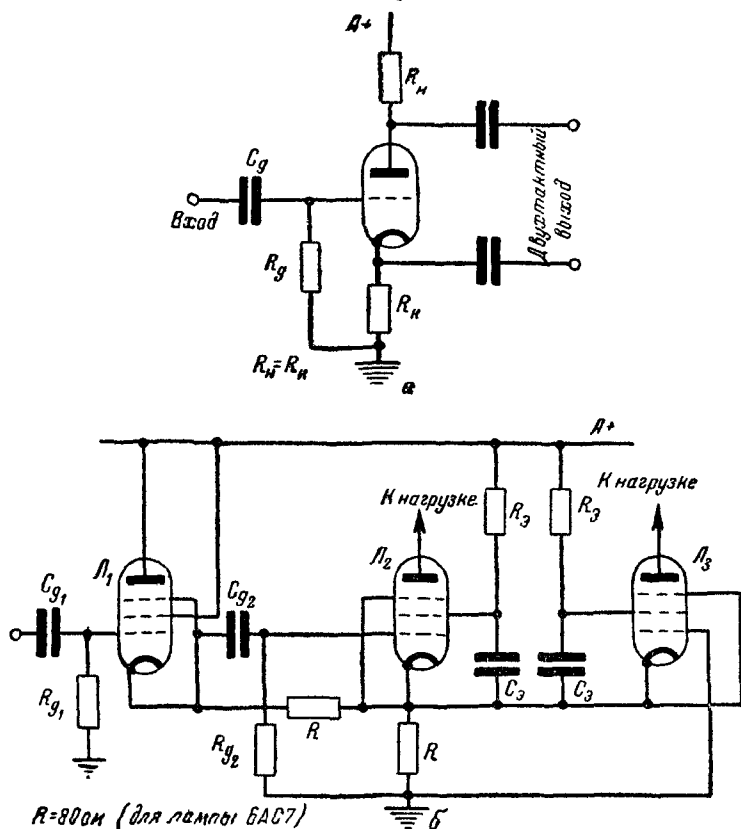


Рис. П.35. Инверторы:

а — одноламповый инвертор, б — инвертор с уравновешенным выходным сопротивлением.

дачи сигнала через емкость сетка-анод, следует применять пентод. При применении пентода анодное сопротивление должно быть больше катодного во столько раз, во сколько раз ток в цепи катода больше анодного тока.

Для работы на еще более высоких частотах рационально рассчитывать делитель напряжения, состоящий из емкости сетка-катод и емкости катод-земля, таким образом, чтобы потери в нем были равны потерям в лампе от сетки до катода, т. е. чтобы

$$\frac{C_{гк}}{C_{гк} + C_{ко}} = \frac{SR}{1 + SR_n},$$

где $C_{гк}$ — емкость сетка-катод, а $C_{кз}$ — емкость катод-земля. Это условие обычно требует добавления емкости сетка-катод.

Инвертор, показанный на рис. II.35,б, обладает малым усилением, но представляет преимущество в отношении одинаковых и малых выходных полных сопротивлений. Кроме того, в этой схеме фон нить накала-катод и фон питания анода отсутствуют, тогда как в схеме II.35,а ни один из видов фона не уничтожается.

Для пояснения действия схемы рис. II.35,б обозначим через i_c — ток сигнала в каскаде с катодной нагрузкой, через i_1 ток (от левой двухтактной лампы), протекающий в сопротивлении R между двухтактным катодом и землей, и через i_2 — соответствующий ток от двухтактной лампы. При допущении равных S двухтактных ламп получим

$$\begin{aligned} i_1 &= SRi_c, \\ i_2 &= -SR(i_c + i_1 + i_2). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} i_2 &= -i_1(1 + SR) - SRi_c, \\ i_2(1 + SR) &= -i_1(1 + SR). \end{aligned}$$

Нагрузка малого сопротивления. Очень часто требуется, чтобы импульсный усилитель работал на линию с волновым сопротивлением порядка 50—100 ом. Если оконечная нагрузка линии согласована с ее волновым сопротивлением, то можно считать, что сопротивление нагрузки равно волновому сопротивлению линии. Но нередко возникает необходимость отделить постоянную составляющую анода усилителя от линии и тогда для обеспечения точного воспроизведения плоской вершины импульса необходимо применять раздельный конденсатор чрезвычайно большой емкости. Для устранения этих затруднений между последним каскадом усилителя и линией принято применять катодный повторитель, как показано на рис. II.36.

Катодный повторитель. Катодный повторитель представляет собой вид усилителя с обратной связью, коэффициент усиления которого меньше единицы. При сопротивлении нагрузки R усиление равно

$$K = \frac{SR}{1 + SR \frac{\mu + 1}{\mu}}. \quad (23a)$$

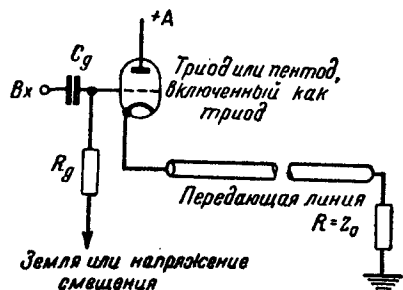


Рис. II.36. Применение катодного повторителя для питания линии низкого сопротивления.

Так как для пентодов и большей части триодов $\mu \gg 1$, то уравнение (23) можно написать

$$K \approx \frac{SR}{1 + SR}. \quad (236)$$

Выходное сопротивление равно

$$\frac{R}{1 + SR \frac{\mu + 1}{\mu}}, \quad (24a)$$

или приблизительно

$$\frac{R}{1 + SR} = R(1 - K). \quad (246)$$

Входная емкость трехэлектродного катодного повторителя равна

$$C_{вх} \approx C_{га} + (1 - K)C_{гк}, \quad (25)$$

где K — усиление катодного повторителя, $C_{га}$ — прямая емкость сетка-анод и $C_{гк}$ — прямая емкость сетка-катод. Для пентодного катодного повторителя с экранирующей сеткой, шунтированной на катод,

$$C_{вх} \approx (1 - K)(C_{гэ} + C_{гк}), \quad (26)$$

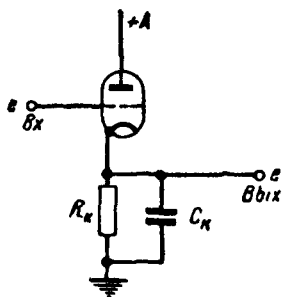
где $C_{гэ}$ — прямая емкость (управляющая сетка-экранирующая сетка).

В качестве примера рассмотрим пентодный катодный повторитель с крутизной $S = 9 \text{ ма/в}$ и сопротивлением нагрузки 1000 ом .

По уравнениям (236), (246) и (26) усиление K равно $9/10$, выходное сопротивление 100 ом и входная емкость лампы около $1,3 \text{ мкмкф}$.

К этой емкости следует добавить емкость проводов и паяльки, равную приблизительно 4 мкмкф ; полная входная емкость при нулевой частоте уменьшается, таким образом, примерно до $1/3$ значения обычного для лампы 6АС7. Но не следует забывать, что для катодного повторителя с нагрузкой RC входная емкость несколько увеличивается с частотой, вследствие меньшего усиления катодного усилителя на более высоких частотах; к сожалению, уменьшение емкости особенно важно получить на более высоких частотах.

Рис. II.37. Схема для анализа влияния емкости, включенной параллельно нагрузке катодного повторителя.



Малое выходное сопротивление катодного повторителя является его наиболее ценной особенностью. Если конденсатор C_k включен параллельно сопротивлению R_k (рис. II. 37), то время нарастания определяется комбинацией C_k и выходного сопротивления катод-

ного повторителя. Это время нарастания равно времени нарастания цепи $R_k C_k$, умноженному на $1-K$, т. е.

$$\tau = \frac{2,2R_k C_k}{1 + KR_k}. \quad (27)$$

При заданной внешней емкости могут быть, следовательно, получены значительно большие скорости.

Уравнение (27) было получено при допущении постоянного значения S , т. е. для слабых сигналов. Однако, оно сохраняет свою силу для положительно направленных ступенчатых функций даже очень большой амплитуды, так как в положительном направлении S не уменьшается до перехода потенциала на сетке в положительную область (т. е. до появления токов сетки).

В случае отрицательно направленных сигналов уравнение (27) применимо только для слабых сигналов, большое отрицательное напряжение ступенчатой функции, приложенное к сетке, мгновенно изменяет напряжение на сетке; так как напряжение на катоде не может следовать этому изменению мгновенно, то мгновенное смещение на сетке будет тогда велико. (Не следует забывать, что задний край положительного импульса является отрицательно направленной ступенькой, к которой применимы вышеуказанные замечания.) Лампа запирается, если амплитуда ступеньки больше разности между постоянной составляющей смещения сетка-катод и значением запирающего смещения. Конденсатор C_k тогда разряжается только через R_k до тех пор, пока потенциал катода не упадет до значения, при котором лампа снова начинает проводить ток.

Для импульсов, амплитуда которых примерно равна смещению на сетке лампы, можно заключить, что 1) катодный повторитель является несимметричным устройством с более быстрой реакцией для возрастающего края импульса, чем для спадающего, 2) время спада является функцией амплитуды и может быть столь же большим, как и для внешней цепи. Время спада можно уменьшить, увеличив постоянную составляющую падения напряжения на R_k , что обычно означает увеличение постоянной составляющей анодного тока лампы.

11. Примеры

Импульсный усилитель для электронно-лучевой трубки с модуляцией по отклонению. Усилитель, схема которого показана на рис. II. 38, был разработан для применения с синхроскопом образца Р-5 и предназначался для возбуждения отклоняющих пластин электронно-лучевой трубки типа 5JP1.

Общее время нарастания усилителя равно $1/50$ мксек с, приблизительно, 1% выбросом; спад в прямоугольном импульсе длительностью 200 мксек равен, приблизительно, 1%. Усиление равно

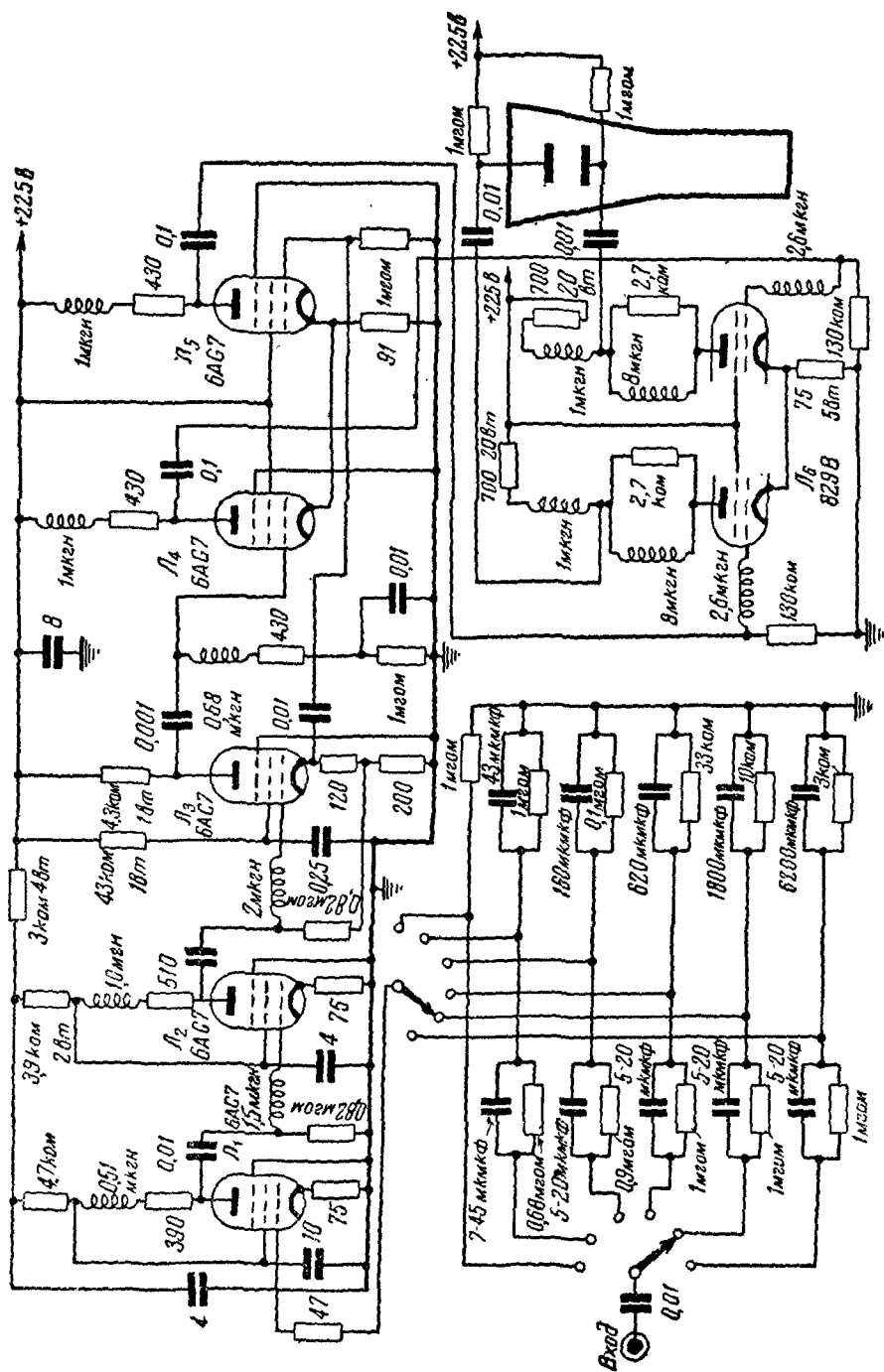


Рис. П38. Импульсный усилитель для электронно-лучевой трубки с модуляцией отклонением луча (все сопротивления $1/2 \text{ мт}$, если не оговорено особо).

200 и чувствительность по отклонению на входных клеммах усилителя составляет, примерно, $1/3$ в/дюйм. Максимальное напряжение на выходе около 200 в (или по отклонению $31/2$ дюйма)

Усилитель работает в режиме класса А, поэтому он принимает сигналы любой полярности и его усиление не зависит от скажности импульсов.

Входной ступенчатый аттенюатор компенсированного типа (он описан в § 5); полупеременные конденсаторы устанавливают таким образом, чтобы сделать произведения RC одинаковыми. Коэффициент напряжения на ступень равен приблизительно 3:1.

Точность воспроизведения плоской вершины достигается путем оставления катодных сопротивлений нешунтированными и применения конденсаторов большой емкости для шунтирования цепей экранирующих сеток, а также применением больших постоянных времени $R_g C_g$. Конденсатор связи между инверторной лампой типа 6AC7 и левой лампой 6AG7 имеет емкость только 0,001 мкф, но в этом каскаде применяется коррекция плоской вершины (§ 3). Цепь коррекции находится в цепи сетки, а не в цепи питания анода; это изменение позволяет получить δ очень небольшой величины [см. уравнение (14)], его целесообразно применять, когда сопротивление нагрузки цепи анода невелико, как это бывает в случае усилителей с большой скоростью реакции. Корректирующие цепи — четырехполосники с линейной фазовой характеристикой (рис. 1.26), реакция на ступенчатую функцию для которых показана на рис. 1.28. Схема обращения фазы имеет вид, показанный на рис. II.35, а. По причинам, указанным в § 10, она работает, как пентод. Следовательно, сопротивление нагрузки в цепи анода $[390 \text{ ом} = (4300 \cdot 430)/(4300 + 430)]$ на 20% больше сопротивления нагрузки в цепи катода (320 ом), так как ток в цепи катода приблизительно на 20% больше тока в цепи анода.

В схеме обращения фазы коррекция вводится только в цепь анода, низкое выходное сопротивление в цепи катода делает коррекцию ненужной.

Импульсный усилитель для электронно-лучевой трубки с модуляцией по яркости. Усилитель, схема которого дана на рис. II.39, был предназначен для возбуждения катода электронно-лучевой трубки с модуляцией по яркости.

Общее время нарастания усилителя около $1/20$ мксек с, приблизительно, 5% выбросом, спад в прямоугольном импульсе длительностью 1 000 мксек и выброс около 2%, усиление около 20 при очень заниженных крутизнах лампы. Напряжение на выходе около 35 в.

Усилитель рассчитан для односторонних сигналов положительной полярности на входных клеммах усилителя. Восстановление постоянной составляющей применяется на входных зажимах последней усилительной лампы и на катоде электронно-лучевой трубки.

Импульсы положительных сигналов, ограниченные амплитудой

1 в, подводятся к входным клеммам усилителя по коаксиальной линии с волновым сопротивлением 100 ом, окончательное сопротивление которой расположено на шасси усилителя. Смещение (§ 8) сигнала и маркерных импульсов осуществляется в цепи анода лампы 6J6. Усиление смесительного каскада равно примерно единице.

Усиление регулируется путем изменения степени отрицательной обратной связи в цепи катода (§ 5) первой лампы типа 6AK5.

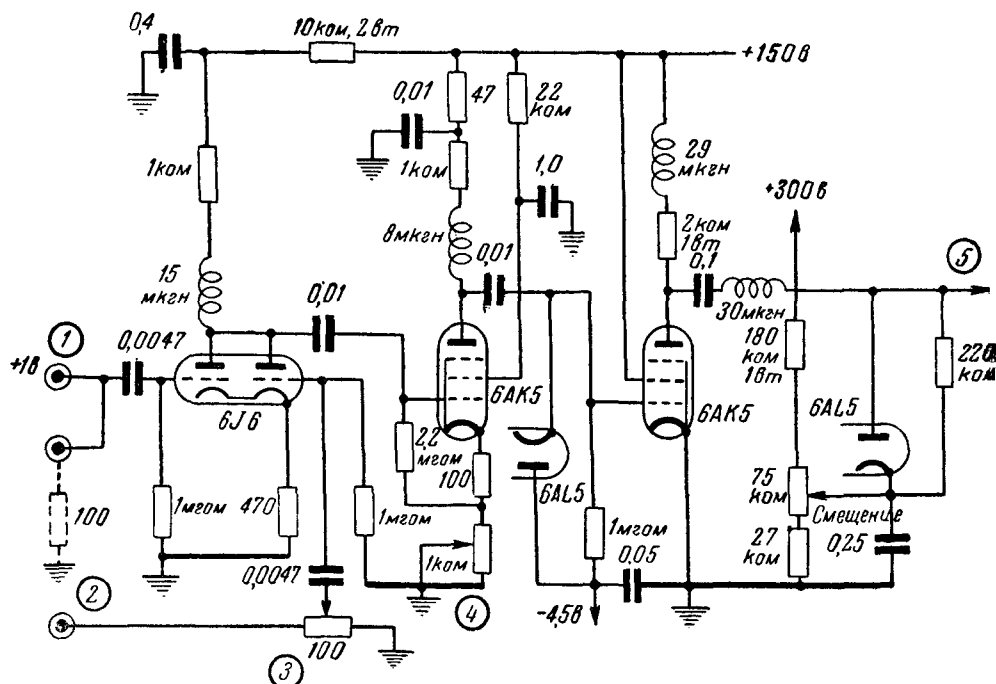


Рис. II.39. Импульсный усилитель для электронно-лучевой трубки с модуляцией по яркости:

1 — вход видеосигналов, 2 — вход маркерных сигналов, 3 — усилитель маркерного сигнала, 4 — усиление, 5 — к катоду электронно-лучевой трубки.

Коррекция смесительного каскада 6J6 должна учитывать шунтирующее действие внутреннего сопротивления триода. Поэтому для того же увеличения скорости нарастания необходимо большее значение корректирующей индуктивности. Во втором каскаде применена простая коррекция с $m = 0,4$ (§ 2). В последнем каскаде, где необходимо получить большое выходное напряжение, а также большую скорость реакции, применен четырехполюсник, являющийся вариантом цепи, показанной на рис. I.26.

В цепи анода второго каскада имеется развязывающая цепь с емкостью 0,01 мкф и сопротивлением 47 ом. Ее назначение — развязка усилителя от применяемого источника питания, и она не имеет общего значения.

Глава III

ИМПУЛЬСНЫЕ УСИЛИТЕЛИ БОЛЬШОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА

1. Введение

Для некоторых специальных применений требуются видео- или импульсные усилители с большим усилением, допускающие изменение напряжения сигнала на входе в большом динамическом диапазоне, при отношении напряжений наибольшего и наименьшего сигнала, равном 10^5 и более. Одним из таких применений является детекторный видеоприемник, в котором импульсный сигнал в. ч. ст антенны детектируется непосредственно, а получающийся видеосигнал усиливается. Усилитель, необходимый для этой цели, совершенно отличается по типу от импульсных усилителей высокой точности воспроизведения, рассмотренных в главе II. Это ясно видно из того обстоятельства, что ни в одном из усилителей, описываемых в настоящей главе, не применяется коррекция по высокой частоте. Целью данной главы является указать особенности конструирования и расчета импульсных усилителей, для которых наиболее важное значение имеет большой коэффициент усиления и прежде всего очень широкий динамический диапазон.

Коэффициент усиления. Для получения максимальной чувствительности усилитель должен обладать достаточным коэффициентом усиления, позволяющим поднять импульсы от уровня шума в усилителе до амплитуды, при которой они могут наблюдаться на индикаторе, или запускать вспомогательную схему. При сопротивлении источника э. д. с. на входе усилителя $R = 3\,000\text{ ом}$ и полосе пропускания усилителя $B = 1\text{ мггц}$ эффективное значение уровня шумов теплового возбуждения в режиме холостого хода $e = \sqrt{4kTRB}$ приблизительно равно 7 мкв ; если коэффициент шумов усилителя равен 3 дб , то эквивалентный уровень шумов на входе составляет 10 мкв . Для получения на выходе уровня шумов, равного 3 в , необходимо усиление 110 дб . Для других полос пропускания, коэффициентов шумов, выходных напряжений и сопротивлений источника необходимое усиление несколько изменяется, но порядок величины остается таким же.

Динамический диапазон. Сигналы, появляющиеся на входных клеммах усилителя, могут иметь такие же небольшие амплитуды, как и шумы, т. е. несколько микровольт, или же большие амплитуды в несколько вольт. Если не принять специальных мер, то при больших сигналах отрицательное напряжение на сетках последующих каскадов усилителя окажется больше напряжения отсечки, либо появится большой сеточный ток, приводящий к запираннию усилителя после каждого мощного сигнала на длительный период и тем самым делающий усилитель на это время совершенно бесполезным для усиления слабых сигналов. В некоторых приложениях требуется, чтобы период нечувствительности после мощных сигналов был уменьшен до приемлемого минимума; в других приложениях требуется, чтобы несмотря на ограниченные амплитуды, длительность мощных сигналов сохранялась.

В обоих случаях перегрузка является основной проблемой усилителей этого типа и решение ее требует совершенно иного подхода, чем в главе II.

Микрофонный эффект. Импульсным усилителям с высоким коэффициентом усиления присущ микрофонный эффект. Механическое сотрясение или вибрации первой усилительной лампы вызывают пульсации анодного тока, появляющиеся на выходе усилителя в виде сигналов низкой частоты. Если характеристика усилителя по низкой частоте достаточно хорошо соответствует обычным нормам для удовлетворительного пропускания импульсов, то, как показывает опыт, микрофонные сигналы значительно превышают уровень насыщения, несмотря на все механические предосторожности, которые могут быть приняты, например применение амортизации. Устранение микрофонных сигналов может быть, следовательно, осуществлено только путем ослабления в усилителе низких частот. Это ослабление приводит к искажению импульса и низкочастотным выбросам. При проектировании усилителя его параметры должны быть выбраны так, чтобы выбросы были минимальны.

Малые усилители. Видеоусилители с высоким коэффициентом усиления часто бывают полезными в сверхпортативных приборах, для которых характеристики работы имеют меньшее значение нежели небольшой вес и малая потребляемая энергия.

При проектировании этих усилителей необходимо учитывать, что очень часто схемы, применяемые в действительности, не будут соответствовать нормальным критериям, например, в смысле произведения усиления на полосу пропускания или числа каскадов.

Теоретический подход. Классический метод использования амплитудной и фазовой характеристик цепи для определения ее поведения при переходном процессе очень полезен для линейных систем; к видеоусилителям с высоким коэффициентом усиления такое рассмотрение может применяться только с оговорками. При рассмотрении сигналов ниже уровня насыщения для определения времени нарастания или оптимальной полосы пропускания, соответствующей хорошему отношению сигнала к шуму, может быть использована

линейная теория. Однако по отношению к большим сигналам и явлениям перегрузки усилитель является в основном нелинейным и линейная теория мало применима.

Применение квадратичного детектора. Усилителям с высоким коэффициентом усиления часто предшествует кристаллический детектор; их сочетание образует детекторный видеоприемник. Поскольку детектор является квадратичным устройством, такие величины, как динамический диапазон или отношение сигнала к шуму на входе детектора и на входе усилителя, будут различными. Так, например, динамическому диапазону 100 дБ на входе усилителя соответствует динамический диапазон на входе детектора всего только 50 дБ.

2. Теория выбросов

В видеоусилителях широко применяются конденсаторы для целей связи и шунтирования. Для того чтобы не исказить импульс, эти конденсаторы должны работать, как полное короткое замыкание для всех частот, кроме нулевой. Это условие требует, чтобы напряжение на конденсаторе и, следовательно, его заряд, оставались постоянными, независимо от наличия сигналов. Однако напряжения всех сигналов стремятся зарядить или разрядить такие конденсаторы; каждый импульс вызывает небольшое изменение заряда каждого конденсатора.

После окончания импульсного сигнала каждый конденсатор стремится восстановить свой нормальный заряд, вызывая таким образом переходные процессы, проявляющиеся в виде ложных сигналов, сопровождающих импульсы. Эти паразитные сигналы называются

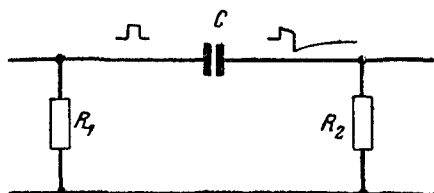


Рис. III.1. Цепь связи.

выбросами низкой частоты, так как они вызываются плохой характеристикой усилителя по низкой частоте, т. е. тем обстоятельством, что сопротивление конденсаторов на низких частотах не равно нулю. В настоящей главе они будут называться просто выбросами, так как представляют единственный тип подобных явлений, рассматриваемых здесь.

В импульсном усилителе, рассмотрению которого посвящена эта глава, проблема выбросов в связи с большим динамическим диапазоном становится особенно важной.

Недостаточно уменьшить выбросы до 10% или даже до 1% сигналов, их вызывающих, так как даже 1% очень сильного сигнала будет еще значительно сильнее очень слабых сигналов, к которым усилитель должен быть чувствительным. Для того, чтобы амплитуда выброса для сигнала 1 в была меньше амплитуды сигнала 10 мквт, выброс должен быть меньше 0,001%. Именно по этой причине вопрос о том, как выбросы получаются и как их можно контролировать, рассматривается ниже подробно.

Образование выбросов. Рассмотрим схему рис. III.1, представляющую упрощенную цепь связи. В отсутствие сигналов все напряжения равны нулю, ток не протекает и заряд на конденсаторе отсутствует.

Пусть на входные клеммы подается прямоугольный импульс тока I_a . Для переднего края импульса конденсатор действует как короткое замыкание. Напряжения на R_1 и R_2 равны $I_a R_1$ и $I_a R_2$, если пренебрегая емкостью, они мгновенно возрастают до значения

$$E = I_a \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}. \quad (1)$$

Во время плоской части импульса конденсатор C заряжается как бы через последовательно соединенные сопротивления R_1 и R_2 . Если бы плоская часть продолжалась бесконечно, в конце концов был бы достигнут установившийся режим, когда весь ток протекает через R_1 , а напряжение на этом сопротивлении равно $I_a R_1$. Напряжение на R_2 равнялось бы нулю, а напряжение на C было бы, таким образом, $I_a R_1$. Постоянная времени, определяющая скорость достижения этого условия, равна $(R_1 + R_2)C$. Следовательно, напряжение e_c на конденсаторе будет

$$e_c = I_a R_1 \left(1 - e^{-\frac{\tau}{(R_1 + R_2)C}} \right). \quad (2)$$

Если длительность импульса τ не велика по сравнению с постоянной времени $(R_1 + R_2)C$, напряжение на конденсаторе в конце импульса будет приблизительно равно

$$e_c \approx I_a R_1 \frac{\tau}{(R_1 + R_2)C}. \quad (3)$$

В конце импульса ток внезапно прекращается. Напряжение, обусловленное разрядом конденсатора, делится пропорционально R_1 и R_2 , включенным последовательно с C . Поэтому напряжение на R_2 будет равно

$$e_{R_2} = \frac{I_a \cdot R_1 \tau}{(R_1 + R_2)C} \cdot \frac{R_2}{(R_1 + R_2)} = \frac{I_a R_1 R_2}{R_1 + R_2} \frac{\tau}{(R_1 + R_2)C}. \quad (4)$$

Сравнение уравнений (4) и (1) показывает, что отношение выброса к сигналу, или относительный выброс, равно

$$\alpha = \frac{\tau}{(R_1 + R_2)C}. \quad (5)$$

Этот выброс затухает экспоненциально до нуля с постоянной времени $(R_1 + R_2)C$. Сопротивлением нагрузки цепи анода (обычно является R_1 , включенное между анодом и плюсом источника высокого напряжения; R_2 — сопротивление цепи сетки, включенное между сеткой и землей.

Обычно принято делать R_2 насколько возможно большим для того, чтобы уменьшить относительный выброс до минимума, не изменяя прочих характеристик усилителя, зависящих от сопротивления нагрузки в цепи анода. Однако при наличии сеточного тока этот прием опасен. Чтобы убедиться в этом, предположим, в грубом приближении, что сетка, делаясь положительной, вызывает короткое замыкание между сеткой и землей, а, становясь отрицательной, работает как разомкнутая цепь. Следовательно, во время импульса R_2 будет равно нулю и уравнение (3) примет вид

$$e_c \approx -\frac{I_a \tau}{C}. \quad (6)$$

В конце импульса цепь сетки размыкается и сопротивление R_2 снова приобретает свое первоначальное значение. Напряжение конденсатора делится между двумя сопротивлениями, делая амплитуду выброса равной

$$e_{R_2} = \frac{I_a R_2 \tau}{C(R_1 + R_2)}, \quad (7)$$

и относительный выброс

$$a = \frac{\tau}{CR_1}. \quad (8)$$

Такой относительный выброс получится, если сопротивление в цепи сетки будет равно нулю. Но постоянная времени затухания выброса равна $(R_1 + R_2)C$. Поэтому при наличии сеточного тока обычная схема с небольшим R_1 и большим R_2 бесполезна. Относительный выброс велик потому, что большое сопротивление цепи сетки не действует, а восстановление происходит очень медленно, так как тогда большое сопротивление цепи сетки становится действующим.

В этом анализе принималось, что сопротивление нагрузки в цепи анода R_1 присоединено к земле, а не к плюсу источника высокого напряжения, как это бывает в действительном усилителе. Это обстоятельство не оказывает никакого влияния на вычисление выброса, добавляя только к напряжению на R_1 постоянную составляющую.

Подобные вычисления могут быть проделаны для развязывающей цепи, цепи шунтирования катода и экранирующей сетки (рис. III.2, III.3, III.4). Результаты сведены в таблицу III.1.

Следует заметить, что выброс в развязывающей цепи имеет тот же знак, что и сигнал, а не противоположный знак, как это имеет место в случае цепей связи. Его амплитуда зависит от сопротивления нагрузки в цепи анода и не зависит от развязывающего сопротивления. Постоянная времени затухания будет, однако, пропорциональна сопротивлению развязки.

Относительный выброс и постоянная времени восстановления для обычных цепей

Цепь	Рис.	Относительный выброс $\tau \ll T$	Постоянная времени восстановления T
Связи	III.1	$\frac{\tau}{(R_1 + R_2)C} = \frac{\tau}{T}$	$(R_1 + R_2) C$
Развязки	III.2	$\frac{\tau}{R_1 C} = \frac{R_2 \tau}{R_1 T}$	$R_2 C$
Шунтирования катода	III.3	$\frac{S\tau}{C}$	$\frac{C}{S + \frac{1}{R_k}}$
Шунтирования экранирующей сетки	III.4	$\frac{\tau}{T}$	$\frac{R_{g_2} R_{i_2}}{R_{g_2} + R_{i_2}} C$

Цепи экранирующей сетки и катода ведут себя подобно цепи связи за исключением того, что в обоих случаях сопротивление лампы шунтирует сопротивление, определяющее постоянную вре-

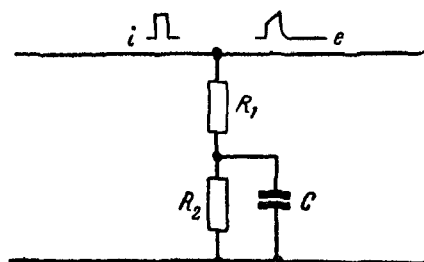


Рис. III.2. Цепь развязки.

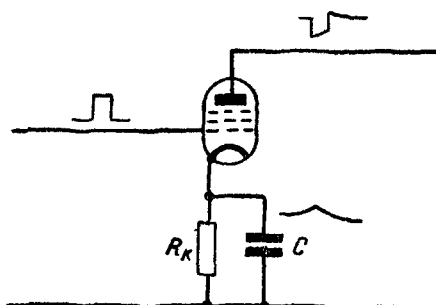


Рис. III.3. Цепь шунтирования катода.

мени. Кроме того, так как конденсатор связи полностью блокирует постоянный ток, а шунтирующие конденсаторы экранирующей сетки и катода только дегенерируют его, т. е. уменьшают его изменения, относительный выброс должен быть умножен на коэффициент немного меньший единицы. Этот коэффициент становится равным единице при полной дегенерации. В случае шунтирующего конденсатора экранирующей сетки этот коэффициент становится более сложным: в него входят характеристики управления экранирующей сетки. Так как в большинстве практических случаев его влияние незначительно, он в таблице III.1 не указан. Результаты поэтому являются некоторым приближением. Подобные упрощающие допущения были сделаны в случае шунтирования катода.

Все вышеуказанные вычисления сделаны при $\tau \ll T$.

Выбросы в многокаскадных усилителях. Так как выброс создает каждый конденсатор, то необходимо не только понять, каким образом генерируется единичный выброс, но и оценить действие нескольких последовательно соединенных каскадов, создающих выбросы.

Рассмотрим сначала реакцию простой цепи связи (рис. III.1) на сигнал, прошедший уже такую цепь в предыдущем каскаде. Импульс на входе будет иметь тогда слегка понижающуюся верхушку и сопровождаться выбросом, как показано на рис. III.5. В течение импульса цепь работает так же, как в случае плоского импульса, с той разницей, что заряд на конденсаторе будет несколько меньше, вследствие уменьшения возбуждающего тока во время импульса. Это явление имеет второстепенное значение и обычно может не учитываться.

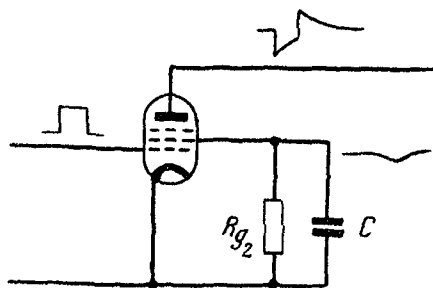


Рис. III.4. Цепь шунтирования экранирующей сетки.

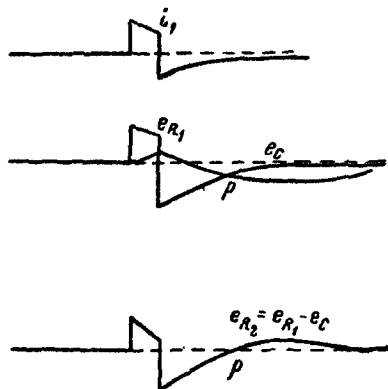


Рис. III.5. Форма волны, создаваемая цепью связи, на вход которой подается импульс, уже прошедший через один такой же каскад.

Таким образом, напряжение на конденсаторе в конце импульса может быть вычислено из уравнения (3).

На заднем крае импульса ток на входе падает не до нуля, как в предыдущем случае, а до отрицательного значения выброса, созданного предыдущим каскадом. Этот ток создает напряжение на выходе, равное в процентном отношении выбросу на входе. К этому напряжению добавляется напряжение на конденсаторе и, таким образом, создается выброс, амплитуда которого является суммой первоначального выброса и того выброса, который был бы создан этим контуром, если бы предыдущего выброса не было.

Затухание этого двойного выброса будет значительно сложнее, чем единичного выброса. Конденсатор медленно следует внезапному изменению знака сигнала в конце импульса; он разряжается и затем заряжается в противоположном направлении, всегда стремясь к такому состоянию, когда напряжение на конденсаторе равно напряжению на входе, а напряжение на выходе равно нулю. Формы напряжения в этом случае показаны на рис. III.5. Так как сигнал

на входе уменьшается экспоненциально, в то время как напряжение на конденсаторе возрастает, то достигается точка (точка p на рис. III.5), где две кривые пересекаются, а кривая напряжения на входе пересекает нулевую линию. Конденсатор теперь разряжается, так как его напряжение всегда больше, чем напряжение на входе. Разряд конденсатора создает вторичный выброс, в котором напряжение возрастает до максимума в том же направлении, как и первоначальный сигнал, а затем падает экспоненциально до нуля, как показано на рис. III.5.

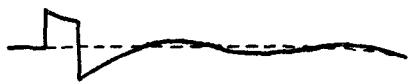


Рис. III.6. Форма импульса, получаемого от нескольких последовательных цепей связи. Каждой цепи соответствует одна точка пересечения нулевой линии.

Каждый последовательный конденсатор добавляет новый выброс. Таким образом, после ряда таких каскадов получается форма волны, подобная показанной на рис. III.6.

Хотя проведенный выше анализ дает хорошую качественную картину вторичного выброса, однако для получения количественных данных необходим более строгий математический анализ. Рассмотрим дифференциальное уравнение цепи рис. III.1.

$$\frac{de_2}{dt} + \frac{e_2}{T} = \frac{R_1 R_2 di_1}{(R_1 + R_2) dt}, \quad (9)$$

где e_2 — напряжение на выходе, i_1 — ток на входе и T — постоянная времени $(R_1 + R_2)C$. Решение уравнения (9) будет

$$e_2 = Ae^{-\frac{t}{T}} + \frac{R_1 R_2}{(R_1 + R_2)} e^{-\frac{t}{T}} \int \frac{di_1}{dt} e^{\frac{t}{T}} dt, \quad (10)$$

где A — постоянная интегрирования.

Если i_1 результат выбросов, создаваемых в m предыдущих каскадах, то его можно рассматривать как сумму экспоненциальных членов, из которых каждый представляет один выброс. Таким образом,

$$i_1 = \sum_{j=1}^m I_j e^{-\frac{t}{T_j}}, \quad (11)$$

где T_j — постоянная времени в j -й цепи, причем временно предполагается, что все T_j неравны. Подставив уравнение (11) в уравнение (10), получим

$$\begin{aligned} e_2 &= Ae^{-\frac{t}{T}} \sum_{j=1}^m -\frac{R_1 R_2}{(R_1 + R_2)} \frac{I_j}{T_j} e^{-\frac{t}{T}} \int e^{\frac{t}{T} - \frac{t}{T_j}} dt \\ &= Ae^{-\frac{t}{T}} + \sum_{j=1}^m \frac{E_j}{1 - \frac{T}{T_j}} e^{-\frac{t}{T_j}}, \quad (T_j \neq T), \end{aligned} \quad (12)$$

где $E_j = R_1 R_2 / (R_1 + R_2) I_j$ — напряжение на выходе, которое создавалось бы сигналом на входе I_j , если бы влияние C не учитывалось.

Если одна из постоянных T_j равна какой-либо другой, то в выражении для i_1 будут члены вида $(t/T_j)^k e^{-\frac{t}{T}}$, которые появятся также в выражении для e_2 . Если одна из T_j равна T , в выражении для e_2 появятся члены вида $(t/T)^k e^{-\frac{t}{T}}$. Точные значения этих членов могут быть определены путем подстановки в уравнение (10). Вследствие сложных алгебраических вычислений, связанных с этой подстановкой, здесь даны только результаты для общего случая.

Возьмем общий случай усилителя, в котором рассматриваемой цепи предшествует r цепей с постоянной времени T и s цепей с постоянной времени T_j , причем имеется m различных значений постоянных времени T_j и n_j цепей для каждого значения

T_j . Тогда $s = \sum_{j=1}^m n_j$ и общее число цепей, предшествующих рас-

сматриваемой, равно, следовательно, $r + \sum_{j=1}^m n_j$. В таком случае

$$i_1 = \sum_{k=0}^{l-1} I_k \left(\frac{t}{T} \right)^k e^{-\frac{t}{T}} + \sum_{j=1}^m \sum_{k=0}^{n_j-1} I_{jk} \left(\frac{t}{T_j} \right)^k e^{-\frac{t}{T_j}} \quad (13a)$$

и

$$e_2 = A e^{-\frac{t}{T}} + \sum_{k=0}^{l-1} E_k \left(\frac{t}{T} \right)^k e^{-\frac{t}{T}} \quad (13б)$$

$$+ \sum_{j=1}^m \sum_{k=0}^{n_j-1} E_{kj} e^{-\frac{t}{T_j}} \left[\frac{\left(\frac{t}{T_j} \right)^k}{1 - \frac{T}{T_j}} - \frac{1}{1 - \frac{T}{T_j}} \sum_{l=1}^k \frac{k! \left(\frac{T}{T_j} \right)^{k-l}}{(k-l)! \left(1 - \frac{T}{T_j} \right)^{l-1}} \right], \quad (13в)$$

где E_k и E_{kj} — произведения I_{jk} и I_k на $R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$.

Уравнение (13) слишком сложно для применения при расчете усилителя. Если не учитывать наличия равных постоянных времени в усилителе и применить вместо этого уравнение (12), то появится ошибка, которая, вообще говоря, будет недостаточна, чтобы изменить порядок величины выброса. Поэтому при приближенных вычислениях обычно применяется уравнение (12).

Исследование уравнения (12) показывает, что каждый выброс поступающий на входные зажимы, появляется на выходных зажимах с амплитудой, измененной в $1/[1-(T_j/T)]$ раз, но с тем же показателем степени. Добавляется член, соответствующий выбросу, который был бы создан рассматриваемой цепью связи в отсутствии других выбросов. Амплитуда этого члена зависит от начального значения выброса. Выше было показано, что это значение равно сумме отдельных выбросов, действующих независимо один от другого, поэтому значение A можно легко получить.

Пользуясь этим анализом, легко проследить прохождение в усилителе каждого выброса. В каждой последовательной цепи связи выброс изменяется по амплитуде (но не по постоянной времени) в $1-\frac{T_j}{T}$ раз. Если постоянная времени T цепи связи значительно больше постоянной времени T_j выброса, то $1-T_j/T$ будет близко к единице и амплитуда выброса этой цепью не изменяется. Это заключение вполне обосновано, так как заряд на конденсаторе не может заметно измениться за время, малое по сравнению с постоянной времени цепи. Если, с другой стороны, T значительно меньше T_j , коэффициент $1-T_j/T$ почти равен $-T_j/T$. Следовательно, амплитуда длинного выброса уменьшается цепью связи с малой постоянной времени в число раз, равное отношению рассматриваемых постоянных времени. Далее, меняется знак, благодаря чему по другую сторону нулевой линии появляется выброс с большой постоянной времени. Именно это изменение знака вызывает вторичные выбросы и выбросы более высоких порядков.

Если T приблизительно равно T_j , то для амплитуды выброса получаются очень большие значения. Однако для того, чтобы удовлетворить начальным условиям, A должно быть также велико и противоположно по знаку амплитуде другого выброса. Так как T почти равно T_j , показатели этих членов для малых значений t/T почти одинаковы. Таким образом, два больших члена почти уничтожаются. Во избежание необходимости учитывать разность двух почти равных больших членов можно с хорошим приближением для небольших значений t/T принять T равным T_j .

Нелинейные явления. Хотя в случае перегрузки каскадов усилителя обычный анализ линейной цепи неприменим, изложенная здесь теория выбросов все еще может быть применена. Необходимо только учесть влияние ограничения для каждого сигнала, когда это ограничение имеет место. Заряд конденсатора связи током сетки уже рассматривался.

Первым действием ограничения будет подрезка вершины импульса (рис. III.7), значительно уменьшающая его амплитуду. При ограничении термин «относительный выброс», использованный в предыдущем анализе, становится сомнительным. Этот термин был определен по отношению к амплитуде сигнала в точке, где

выброс создается. Таким образом, действительная амплитуда 1% выброса, произведенного на выходе усилителя до ограничения, будет больше амплитуды 10% выброса, создаваемого после того, как подрезка уменьшит амплитуду сигнала больше чем в 10 раз. Следовательно, хотя выражение выброса в % и удобно для расчета одиночной цепи, однако, до определения результирующего действия нескольких цепей лучше перейти к абсолютным значениям в вольтах. Если это сделать, то нетрудно будет воспользоваться методами, описанными выше.

Форма вершины импульса зависит от того, вызывается ли ограничение приведением напряжения на сетке лампы в область отсечки тока или в область положительных значений. Если лампа запирается, то вершина импульса, появляющегося на аноде, должна быть плоской, как показано на рис. III.7, так как изменения напряжения на сетке в отрицательной области ниже точки отсечки не имеют влияния на анодный ток. Но если ограничительное действие

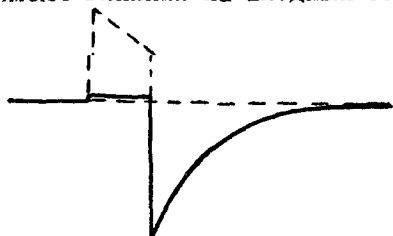


Рис. III.7. Ограничение.

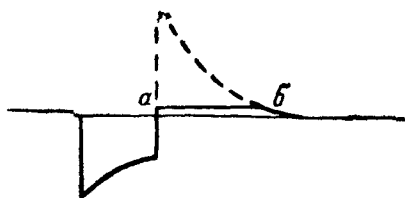


Рис. III.8. Ограничение выброса.

вызывается переходом напряжения на сетке в положительную область, то увеличение напряжения на сетке будет еще увеличивать анодный ток, несмотря на потребление при этом значительной мощности от источника, питающего цепь сетки. Вершина импульса, ограниченного сеточным током, не будет еще иметь нулевой крутизны, хотя ее крутизна будет значительно меньше крутизны вершины импульса на входе.

До тех пор пока подрезается один импульс без выброса, уравнение (13) сохраняет свою силу без оговорок. Ограничение влияет только на значение постоянной A , которая выбирается в соответствии с начальными условиями, видоизмененными подрезкой импульса. В большинстве случаев амплитуды выбросов настолько малы, что выбросы не подрезаются. В противном случае, как например на рис. III.8, уравнение (13) все еще применимо, но необходимо учесть разрыв непрерывности. Ограниченная часть выброса (между точками a и b на рис. III.8) может рассматриваться как одиночный выброс с бесконечно большой постоянной времени. Постоянная A уравнения (13) может быть найдена из начальных условий (точка a). Часть выброса, следующая за точкой b , будет такой же, как и в отсутствие ограничения, за исключением того, что потребуется опять новое значение постоянной A , определяемой условиями в точке b .

3. Проектирование цепи на минимальный выброс

Так как амплитуда выброса, создаваемого данной цепью, обратно пропорциональна постоянной времени цепи, то теоретически возможно сделать все выбросы незначительными, просто делая все постоянные времени большими. Однако, практически для максимальных применимых значений сопротивления и емкости существует предел и, вообще говоря, невозможно сконструировать усилитель с высоким коэффициентом усиления, в котором выбросы совершенно отсутствовали бы. Далее, если бы это было даже возможным, то для устранения микрофонного эффекта необходимо было бы применить фильтр, не пропускающий нижних частот. Такой фильтр неизбежно вводил бы выброс, так как он фактически вводил бы малую постоянную времени.

Хотя выбросы устранить полностью очень сложно, выгодно в тех случаях, когда это возможно, проектировать цепи таким образом, чтобы создаваемые ими выбросы на выходе приемника были незначительными. Амплитуда выброса, следующего за очень сильным сигналом, должна быть, поэтому ничтожно малой по сравнению с амплитудой очень слабого сигнала или, другими словами, относительный выброс должен быть ничтожно малым по сравнению с отношением наиболее слабого к наиболее сильному сигналу.

Вследствие ограничения, динамический диапазон сигналов в каждой данной точке усилителя изменяется вдоль усилителя. В каждой точке ограничения все сигналы выше определенной амплитуды срезаются. Динамический диапазон за этой точкой таким образом уменьшается и допустимый относительный выброс увеличивается. Поэтому для устранения выбросов наиболее важное значение имеют постоянные времени нескольких первых цепей. Чем ближе рассматриваемая цепь к выходному концу, тем короче может быть постоянная времени без введения заметного выброса.

Если динамический диапазон усилителя будет равен одному миллиону, то для того чтобы выброс на выходном конце был незначительным, относительный выброс, создаваемый любой цепью, предшествующей первой точке ограничения, должен быть меньше одной миллионной. Это условие, вообще говоря, может быть достигнуто только при наличии малой постоянной времени в одной из последующих цепей усилителя.

Если бы все постоянные времени были большими, относительный выброс, создаваемый первой цепью, был бы приблизительно равен отношению длины импульса к постоянной времени. Для того, чтобы сделать это отношение значительно меньше 10^{-6} , для импульса в 1 мксек потребовалась бы постоянная времени порядка секунд. В большинстве практических случаев такое значение постоянной времени получить невозможно. Как указано в § 2, применение малой постоянной времени T_2 в последующих каскадах усилителя уменьшает амплитуду выброса с постоянной времени T_1 , обусловленного первой цепью, в $1 - T_1/T_2$ раз. В большинстве прак-

тических случаев это приблизительно равно отношению постоянных времени. Относительный выброс для выброса с постоянной времени T_1 определяется тогда выражением

$$a = \frac{\tau}{T_1} \frac{T_2}{T_1} = \frac{\tau T_2}{T_1^2}. \quad (14)$$

Решая уравнение (14) относительно T_1 , получим

$$T_1 = \sqrt{\frac{\tau T_2}{a}}. \quad (15)$$

Чтобы быть незначительным, выброс должен составлять 1/10 от наиболее слабого сигнала, при этом для динамического диапазона 1 000 000 относительный выброс a будет равен 10^{-7} . Затем, принимая в качестве типовых величины $\tau = 2$ мксек и $T_2 = 5$ мксек, находим, что T_1 будет равно 10 000 мксек; для некоторых цепей это значение не будет чрезмерно высоким.

Выбросы в обычных цепях RC. Выражения для относительных выбросов в обычной цепи связи RC, в цепи развязки, в цепи шунтирования катода и в цепи шунтирования экранирующей сетки даны в таблице III.1.

Для цепей связи верхним пределом сопротивления цепи сетки для большинства ламп будет сопротивление около 1 мгом.

Если тока сетки нет, конденсатор 0,01 мкф будет давать постоянную времени 10 000 мксек. Если значение сопротивления близко к 0,1 мгом, то потребуется конденсатор емкостью 0,1 мкф. Это приемлемое значение для применения в большинстве усилителей, за исключением тех, для которых требуются предельно малые размеры. Однако, применение миниатюрного (размера почтовой марки) конденсатора емкостью 0,01 мкф с сопротивлением в цепи сетки 1 мгом позволяет построить очень небольшой усилитель.

Если протекает сеточный ток, сопротивление в цепи сетки шунтируется входной проводимостью и больше не действует на постоянную времени, которая в этом случае зависит от сопротивления нагрузки анода и конденсатора связи. Так как в сопротивлении нагрузки анода должен протекать анодный ток лампы, то сопротивления, превышающие 50 000 ом, обычно не применяют. Хотя некоторые специальные применения допускают пользоваться более высокими сопротивлениями, однако, по причинам, рассматриваемым ниже, в этих случаях применяются триоды (§ 5). Внутреннее сопротивление триода шунтирует сопротивление нагрузки и сопротивление параллельного соединения будет обычно меньше 50 000 ом. Конденсатор связи, необходимый для получения постоянной времени 10 000 мксек, должен иметь емкость не менее 0,2 мкф и, обычно, даже больше. Устранение выбросов в случае простой связи RC при наличии сеточного тока станет поэтому непрактичным. Отметим, что применение в последующих каскадах усилителя нескольких цепей связи с небольшими постоянными времени вместо одной вно-

сит в уравнение (14) другой коэффициент, уменьшающий относительный выброс a . Этот метод позволяет использовать первую цепь с постоянной времени меньше 10 000 мксек.

Развязывающие цепи могут быть, вообще говоря, рассчитаны для ничтожно малых выбросов. Анодная нагрузка и развязывающие сопротивления обычно могут иметь значение порядка 10 000 ом. Для получения постоянной времени 10 000 мксек это сопротивление требует емкости 1 мкф. Для большого усилителя такая емкость допустима, но для малых усилителей необходимо применять какую-либо другую схему. Вообще говоря, задача облегчается путем применения в последующих каскадах усилителя нескольких цепей с малыми постоянными времени.

Цепи шунтирования экранирующей сетки требуют элементов такого же порядка величины, что и развязывающие цепи и поэтому подвержены тем же ограничениям. По этой причине будет часто выгоднее, особенно когда важны небольшие размеры, применять триоды и исключить цепь шунтирования экранирующей сетки.

Таблица III.1 показывает, что проводимость, определяющая постоянную времени цепи катода, равна крутизне S лампы. Для получения постоянной времени порядка 10 000 мксек необходимы большие конденсаторы, шунтирующие катод, например, для лампы с S , равной 3 ма/в, требуется шунтирующий конденсатор емкостью 30 мкф. По этой причине катодные сопротивления принято оставлять нешунтированными. Если катодное сопротивление невелико, потеря усиления, обусловленная отрицательной обратной связью, незначительна. В некоторых случаях для улучшения характеристики по высокой частоте катодное сопротивление шунтируется небольшим конденсатором. В этих случаях постоянная времени настолько мала, что выброс ничтожен и маскируется положим задним краем импульса, обусловленным плохой характеристикой по высокой частоте.

Вторичные выбросы в схемах с двумя малыми постоянными времени. Если имеются две малые постоянные времени, то на основании уравнения (12) можно показать, что обычно существует вторичный выброс. Коэффициент $1 - T_1/T$ для члена, содержащего наибольшую из двух постоянных времени, будет отрицательным. По истечении достаточного промежутка времени член с наиболее малой постоянной времени становится по сравнению с этим членом ничтожно малым. Так как знак его отрицательный, то он соответствует выбросу в направлении, противоположном первоначальному, т. е. вторичному выбросу. Время, когда нулевая линия пересекается, всегда равно значению, лежащему между значениями этих двух постоянных времени, и может быть найдено приравнованием двух членов. Поэтому, если выброс с большой постоянной времени незначителен, то амплитуду вторичного выброса можно считать ничтожной.

Устранение вторичных выбросов посредством сеточного тока. Пользуясь сеточным током, можно устранить вторичные выбросы,

обычно создаваемые двумя малыми постоянными времени. Как показано на рис. III.9, при заряде сеточным током конденсатора связи создается вторичный выброс настолько больше того, который получается в обычном случае, что он полностью уничтожает нормально существующий выброс. Восстановление в этом случае будет конечно хуже, чем при отсутствии сеточного тока, однако, в некоторых приложениях исключение вторичного выброса более желательно, чем быстрое восстановление.

Это явление очень легко рассмотреть количественно, пользуясь различными значениями для постоянных времени заряда и разряда цепи, в которой течет сеточный ток.

Пусть T_{2a} — постоянная времени заряда этой цепи и T_{2b} — постоянная времени восстановления. В выражение для мгновенного значения напряжения выброса по уравнению (12) входит только T_{2b} , так как во время выброса сеточный ток не протекает. (Это допущение предполагает отсутствие всякого вторичного выброса, который мог бы снова вернуть лампу в область сеточного тока). Пусть T_1 — другая малая постоянная времени в усилителе. После подстановки в уравнение (12) получим

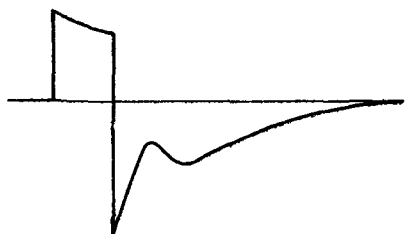


Рис. III.9. Устранение вторичного выброса с помощью сеточного тока.

$$e_2 = Ae^{-\frac{t}{T_{2b}}} + \frac{\tau e^{-\frac{t}{T_1}}}{T_1 \left(1 - \frac{T_1}{T_{2b}}\right)}. \quad (16)$$

A определяется начальным значением выброса. Так как это значение определяется зарядом конденсатора связи, то T_{2b} исключается. Относительный выброс будет являться суммой относительных выбросов, создаваемых T_{2a} и T_1 , действующих независимо, или

$$a = \frac{\tau}{T_1} + \frac{\tau}{T_{2a}}. \quad (17)$$

Подставляя это уравнение в уравнение (16) при $t=0$ и решая относительно A , получим

$$A = \tau \frac{T_{2b} - T_1 - T_{2a}}{T_{2a}(T_{2b} - T_1)}. \quad (18)$$

Подставляя это выражение в уравнение (16), получим

$$e_2 = \frac{\tau_1(T_{2b} - T_1 - T_{2a})}{T_{2a}(T_{2b} - T_1)} e^{-\frac{t}{T_{2b}}} + \frac{\tau e^{-\frac{t}{T_1}}}{T_1 \left(1 - \frac{T_1}{T_{2b}}\right)}. \quad (19)$$

Если $T_{2b} \geq T_1 + T_{2a}$, то оба члена имеют одинаковый знак и вторичный выброс отсутствует. Оптимальное восстановление будет происходить, когда $T_{2b} = T_1 + T_{2a}$ и первый член выпадает. В этом случае восстановление будет таким же, как если бы вторая цепь контура связи отсутствовала.

Схема дроссельной связи. Выше было показано, что при протекании сеточного тока сопротивление нагрузки цепи анода должно быть сделано насколько возможно большим, чтобы уменьшить постоянную времени заряда конденсатора связи. Так как это вызывает большое падение напряжения на сопротивлении, то теряется значительная мощность. Необходимы высокое напряжение питания и сопротивление на большую расчетную мощность. Во избежание таких осложнений вместо сопротивления нагрузки анода можно

применять дроссель. Дроссель действует как большое сопротивление во время заряда конденсатора связи, но падение постоянного напряжения на нем незначительно. Схема показана на рис. III. 10.

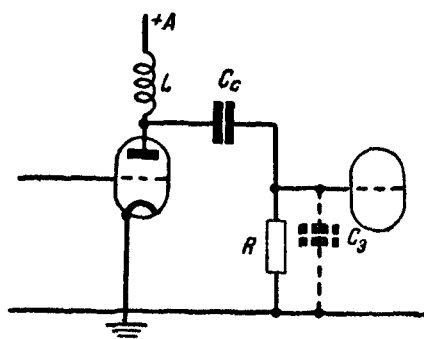


Рис. III.10. Схема дроссельной связи.

В схеме такого типа индуктивность дросселя может резонировать либо с паразитной параллельной емкостью C_s , либо с емкостью конденсатора связи C_c , образуя последовательность затухающих колебаний, следующих за каждым импульсом. Эта последователь-

ность колебаний фактически представляет собой ряд выбросов и потому нежелательна. Во избежание этого явления обе цепи должны демпфироваться сопротивлением в цепи сетки так, чтобы переходный процесс, следующий за импульсом, был не более, чем с одиночным или, в крайнем случае, с двойным выбросом. Так как значение сопротивления в цепи сетки определяется коэффициентом желаемого усиления, индуктивность дросселя определяется из условия затухания, превышающего критическое. Таким образом,

$$\left. \begin{aligned} L &\leq \frac{C_c R^2}{4}, \\ L &\geq 4C_s R^2. \end{aligned} \right\} \quad (20)$$

Выброс, создаваемый зарядом конденсатора связи, можно проанализировать таким же образом, как это было сделано для цепи связи в § 2. В начале импульса тока в дросселе нет. Следовательно, весь ток должен заряжать конденсатор связи. Если длительность импульса меньше периода резонанса настроенного контура, образуемого дросселем и конденсатором связи, то через дрос-

сель будет протекать незначительный ток и приближенно можно считать, что весь ток во время импульса протекает через конденсатор. Напряжение на конденсаторе в конце импульса будет тогда равно

$$e_{C_c} + \frac{I_a \tau}{C_c}. \quad (21)$$

Разряд конденсатора через дроссель и сеточное сопротивление можно разделить на две части: 1) нарастание тока в дросселе и 2) разряд конденсатора. Это упрощение возможно потому, что постоянная времени индуктивной цепи очень мала по сравнению с постоянной времени разряда конденсатора. Поэтому пока в дросселе ток нарастает, конденсатор можно рассматривать как источник постоянного напряжения; во время разряда конденсатора сопротивление дросселя можно рассматривать как короткое замыкание.

В момент заднего края импульса ток не течет вследствие индуктивности дросселя. На дросселе появляется полное напряжение конденсатора. Затем ток возрастает экспоненциально, достигая условий установившегося состояния, когда на сопротивлении появляется полное напряжение конденсатора. Постоянная времени будет равна L/R . Конденсатор разряжается с постоянной времени RC , как в обычных схемах с реостатно-емкостной связью. Это показано на рис. III.11. Таким образом, выброс отличается от создаваемого реостатно-емкостной связью только медленным нарастанием, вызываемым действием индуктивности. Амплитуда выброса равна первоначальному напряжению на конденсаторе, определяемому уравнением (21). Так как величина сигнала будет

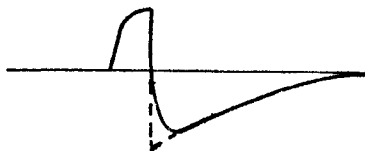


Рис. III.11. Выброс, создаваемый цепью дроссельной связи.

$$e_s = I_a R_g, \quad (22)$$

то относительный выброс равен

$$a = \frac{\tau}{R_g C_c}. \quad (23)$$

Типичными значениями для схемы дроссельной связи являются $R_g = 27\,000\, \text{ом}$, $L = 85\, \text{мгн}$ и $C_c = 0,02\, \text{мкф}$. Постоянная времени индуктивной схемы будет тогда $3,15\, \text{мксек}$, т. е. небольшой по сравнению с постоянной времени $540\, \text{мксек}$ разряда конденсатора. Это значение далеко от $10\,000\, \text{мксек}$, необходимых для исключения выброса. Поэтому в тех случаях, когда выбросы недопустимы, дроссельная связь не применяется.

„Смазывающая схема“. Схема, называемая обычно „смазывающей“, принципиально подобна схеме, в которой используется

сеточный ток для исключения вторичного выброса. В этой схеме используется резкое падение внутреннего сопротивления лампы, возникающее, когда лампа переводится из точки, соответствующей малому анодному току, в область более положительных напряжений на сетке. „Смазывающая схема“ показана на рис. III. 12. Лампа работает с очень высоким сопротивлением анодной нагрузки, шунтированным конденсатором C_3 . Этот конденсатор может быть действительным конденсатором, но во многих случаях достаточно паразитной емкости.

Положительный сигнал на сетке этой лампы делает ее хорошо проводящей; при этом внутреннее сопротивление лампы делается низким. Конденсатор C_3 поэтому заряжается очень быстро, так

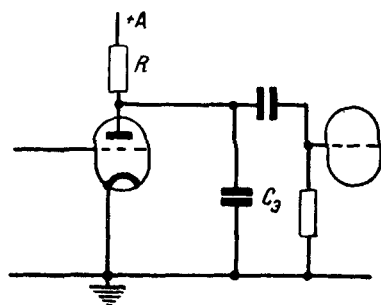


Рис. III.12. „Смазывающая“ цепь.

как постоянная времени мала. В конце импульса отрицательный выброс на сетке запирает лампу, благодаря чему внутреннее сопротивление лампы повышается до бесконечности. Конденсатор C_3 вынужден тогда разряжаться через высокое сопротивление нагрузки анода R . Так как постоянная времени разряда велика, отрицательный сигнал на аноде возвращается экспоненциально к нулевой линии. Если эта постоянная времени достаточно велика

по сравнению с постоянными времени выбросов, то выбросы полностью исключаются, но за счет значительного растяжения импульсов и скрадывания слабых сигналов, которые могут существовать во время затухания импульсов.

Поскольку затухание импульса в схеме этого типа происходит экспоненциально, предыдущий анализ выбросов во многокаскадных усилителях применим и к этой схеме; кроме того, возможно аналитическое рассмотрение, подобное рассмотрению схемы с двойной малой постоянной времени.

Диодные ограничители. Наиболее простой метод исключения выбросов прежде, чем они смогут усииться и создать вторичные выбросы, заключается в срезании их, по мере возникновения, с помощью диодов. Диод, включаемый в цепь после появления каждого выброса, должен пропускать сигнал и задерживать выброс, имеющий противоположное направление. К сожалению, этот простой метод практически не осуществим по следующим причинам.

1. Так как совершенных диодов с резким перегибом их характеристик сопротивления не существует, то диоды работают как идеальные только при высоких уровнях. Таким образом, если в первых каскадах усилителя имеются две цепи, создающие выбросы, то диоды будут бесполезны, поскольку вторичный выброс, создавае-

мый при низких уровнях, имеет то же напряжение, что и сигнал, и не может быть исключен диодом при высоких уровнях.

2. Так как диод не работает как совершенный короткозамыкатель в одном направлении и как совершенная разомкнутая цепь — в другом, выбросы срезаются диодом не полностью, а только ослабляются.

Таким образом, через диод может пройти большой выброс с достаточно большой амплитудой и вызвать впоследствии затруднения.

3. Сопротивление диода в обратном направлении, особенно при низких уровнях, является далеко не бесконечным. Таким образом, диод нагружает цепь, в которую он включен. Это обстоятельство имеет особенно серьезное значение, когда усиление каскада велико и всех внешних нагрузок необходимо избегать.

4. Срезая выброс, диод устраняет также все слабые сигналы, появляющиеся во время выброса.

Это явление показано на рис. III.13.

Несмотря на эти недостатки, диодные ограничители могут быть с успехом применены в различных случаях, с должным учетом их ограничений. Новые германиевые детекторы, которые для этой цели значительно лучше большинства обычных электронных ламп, позволяют пользоваться диодными ограничителями в тех случаях, когда диод в виде электронной лампы непригоден.

Существует несколько типов схем, в которых могут быть применены диоды. Диод, включенный последовательно и показанный на рис. III.14а, представляет малое сопротивление для сигналов

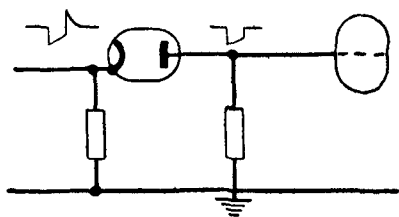


Рис. III.14а. Последовательный диод.

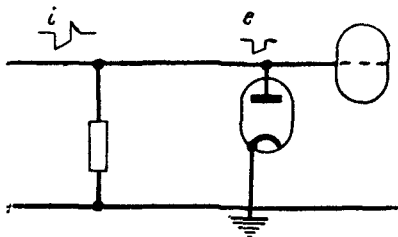


Рис. III.14б. Параллельный диод.

и большое сопротивление для выброса, ослабляя его во столько раз, во сколько сопротивление нагрузки меньше обратного сопротивления диода. Так как сопротивление диода в прямом направлении не равно нулю, то сигнал также несколько ослабляется.

Параллельно включенный диод, показанный на рис. III.14б, представляет большое сопротивление для сигнала и малое сопротивление для выброса. Уменьшение выбросов, получающееся при

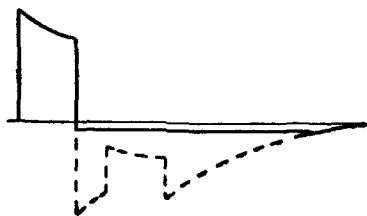


Рис. III.13. Потеря слабых сигналов при срезании выбросов.

использовании шунтирующего диода, является функцией сопротивления той цепи, в которую диод включен, и равно отношению сопротивления цепи к обратному сопротивлению диода. Здесь также происходит некоторое ослабление самого сигнала на этот раз потому, что обратное сопротивление диода имеет конечное значение.

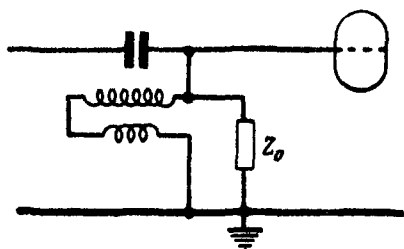


Рис. III.15. Цепь связи с линией задержки.

При использовании диодов необходимо остерегаться не-



Рис. III.16. Реакция цепи с линией задержки на подвоимый импульс.

умышленного «смазывания» сигналов медленным зарядом паразитных емкостей через обратное сопротивление диода. В ограничителе с последовательным диодом (рис. III.14а) «смазывание» может произойти, если сопротивление диода недостаточно мало.

Диоды, применяемые непосредственно в цепи, создающей выброс, не только подрезают последний. Если, например, параллельный диод применяется вместо сопротивления в цепи сетки, то конденсатор связи заряжается через большое сопротивление. Постоянная времени заряда будет, следовательно, большой, а создаваемый выброс малым. Кроме того, конденсатор разряжается через малое сопротивление и поэтому восстановление происходит значительно быстрее, чем можно было бы нормально ожидать. Тот же результат может быть получен без вспомогательного диода в каскаде, где сетка управляется отрицательными сигналами, а каждый выброс вызывает сеточный ток. Цепь сетки — катод работает в этом случае как диод, но только при отсутствии выбросов перед этим каскадом.

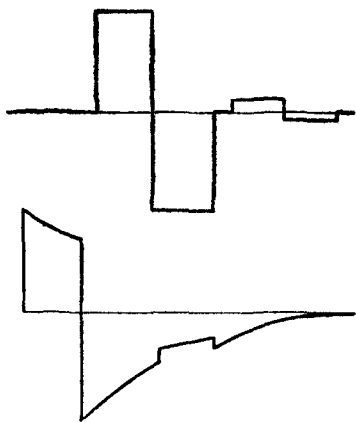


Рис. III.17. Преимущество прямоугольного выброса.

Любой более ранний выброс не укорачивается этой малой постоянной времени; вместо этого он заряжает конденсатор связи в противоположном направлении через малое сопротивление цепи сетки или диода и создает значительные вторичные выбросы.

Цепь сетки с линией задержки. Если в цепи сетки усилителя применяется линия задержки, как показано на рис. III.15, то им-

пульс на входе доходит до конца линии и отражается обратно с противоположной фазой. Этот отраженный импульс в свою очередь производит второй импульс, равный и противоположный по знаку первоначальному, с задержкой во времени, соответствующей двойной длине линии, как показано на рис. III.16. Этот отраженный сигнал можно рассматривать как выброс, имеющий вместо экспоненциальной прямоугольную форму. Если продолжительность выброса определяется как время, необходимое для его затухания до заданного абсолютного уровня, то прямоугольный выброс представляет большое преимущество как постоянный по длительности, независимо от силы сигнала. Таким образом, слабые сигналы, следующие за прямоугольным выбросом, сохраняются, тогда как сигналы, следующие за экспоненциально затухающим выбросом, могут быть потеряны, как показано на рис. III.17.

Действие линии задержки на длинный выброс показано на рис. III.18. Для получения результирующего сигнала задержанный сигнал вычитается из сигнала без задержки. Разность амплитуд сигналов с задержкой и без задержки есть величина, на которую затухает сигнал без задержки за время задержки и равна амплитуде выброса

$$a = -a_0(1 - e^{-\frac{td}{T}}) \approx a_0 \frac{td}{T}, \quad (24)$$

где a — относительный выброс первоначального сигнала, t — время задержки и T — постоянная времени выброса. Это соотношение очень напоминает соотношение для уменьшения выбросов в $1 - T_1/T_2$ раз посредством цепей, обладающих небольшими постоянными времени.

Следовательно, цепь с линией задержки действует в отношении предыдущих выбросов как цепь, постоянная времени которой равна времени задержки.

Основным недостатком схем с линией задержки является то, что волновое сопротивление обычных линий задержки значительно ниже сопротивлений нагрузки, желательных в усилителе с высоким коэффициентом усиления.

Применение схем такого типа связано, следовательно, с потерей усиления для всех усилителей за исключением широкополосных, в которых применяются малые сопротивления нагрузки. Кроме того, несколько уменьшается и отношение сигнала к шуму, так как

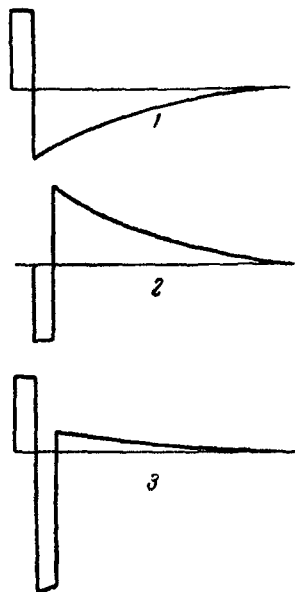


Рис. III.18. Влияние линии задержки на сигнал с выбросом (время задержки равно длительности импульса): 1 — первоначальный сигнал, 2 — отраженный сигнал, 3 — результирующий сигнал.

задержанный шум складывается с незадержанным шумом, увеличивая мощность шума.

В этом анализе принималась идеальная работа линии задержки. В действительности, в линии существуют потери, и отраженный сигнал меньше первоначального. Уравнение (24) соответственно изменяется, причем 1 заменяется числом меньше единицы. При правильном подборе затухания линии это число можно сделать

равным $e^{-\frac{td}{T}}$, и в этом случае выброс полностью устраняется. Такая регулировка, обычно, неосуществима в серийном производстве но она очень полезна в лаборатории.

Если конечная нагрузка линии не согласована с ее волновым сопротивлением, то многократные отражения создают многократ-

ные выбросы. Даже если эти выбросы невелики, в случае достаточно больших сигналов они будут иметь значение.

Преимущества, свойственные прямоугольным выбросам по сравнению с экспоненциальными, таким образом, утрачиваются. Если конечное сопротивление меньше волнового сопротивления, знак сигнала после отражения меняется на обратный и обратно по линии передается сигнал того же знака, что и первоначальный сигнал. Все отражения будут, следовательно, того же знака, что и первый сигнал, и результатом будет удлинение выброса ступенями, как показано на рис. III.19а.

Если конечная нагрузка больше волнового

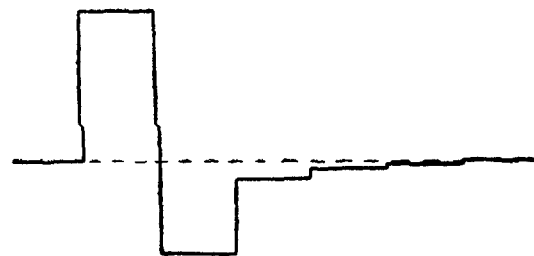


Рис. III.19а. Реакция на импульс цепи с линией задержки, оканчивающейся слишком низким сопротивлением.

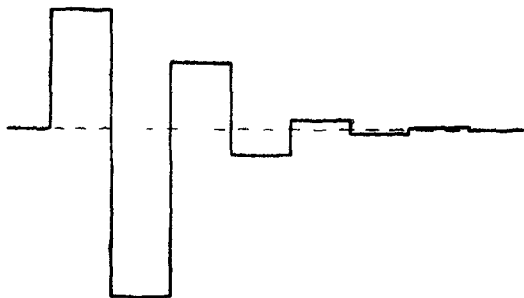


Рис. III.19б. Реакция на импульс цепи с линией задержки, оканчивающейся слишком высоким сопротивлением.

сопротивления, то знак на обратный не изменяется, а сигнал изменяет свой знак один раз за каждый ход; таким образом создаются отражения с поочередно изменяющимся знаком. Благодаря этому получаются многократные выбросы, подобные указанным приближенно на рис. III.19б.

Точное согласование конечной нагрузки трудно, в особенности при допусках сопротивлений, существующих в продаже. Максимальный ожидаемый процент выброса равен приблизительно вели-

чине допуска применяемого сопротивления. Трудность согласования оконечной нагрузки усугубляется любой нелинейностью в цепи сетки, возникающей, например, при положительном сигнале достаточной мощности, чтобы вызвать сеточный ток. По этой причине следует ожидать некоторое рассогласование, и так как предпочтительнее иметь удлиненный одиночный выброс, чем многократные выбросы, то оконечную нагрузку желательно проектировать немного меньше волнового сопротивления. Эта схема все же дает значительно лучший результат, чем простая реостатно-емкостная связь, так что ее применение при некоторых условиях оправдывается.

Сочетание ограничителей с германиевыми детекторами и линиями задержки является очень эффективным. Детектор, включенный последовательно оконечной нагрузке, устраняет нагрузку первоначального сигнала, но все же действует как согласующее устройство для отражения сигнала с противоположным знаком. Нелинейное действие цепи сетки на оконечную нагрузку может быть устранено последовательным включением кристалла, который пропускает первоначальный сигнал, но действует как разомкнутая цепь для отраженного сигнала. Этот детектор автоматически срезает выброс. Схема такого рода показана на рис. III.20.

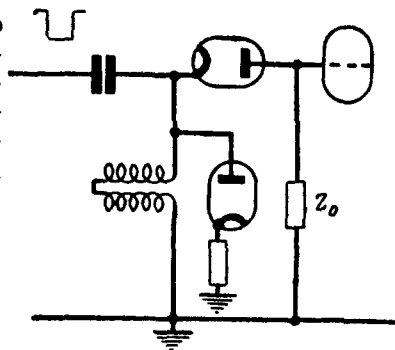


Рис. III.20 Цепь с линией задержки и с детекторными подрезателями.

Пары с отрицательной обратной связью. Для улучшения выбросов в видеоусилителе с большим коэффициентом усиления может быть использована схема пары (двойного каскада) с отрицательной обратной связью, описанная в главе VI. Правильно рассчитанная пара с обратной связью позволяет достигнуть значительного улучшения характеристик по двум причинам:

1. Если пара с обратной связью рассчитана таким образом, что на входе пары появляются отрицательные сигналы, то параметры пары могут быть подобраны так, чтобы положительный сигнал, появляющийся на второй сетке, был ограничен без чрезмерной потери усиления до значения, при котором сеточный ток не течет.

2. Отрицательная обратная связь может также уменьшить выброс межкаскадного контура связи во много раз по сравнению с тем, который был бы в отсутствие обратной связи.

В главе VI показано, что относительные значения сопротивлений нагрузки в паре с обратной связью могут быть отрегулированы без изменения общей характеристики пары при условии, что сопротивление обратной связи изменяется должным образом. Такая регулировка изменяет относительные усиления двух каскадов без изменения общей характеристики. Перегрузка второй сетки может

быть, следовательно, уменьшена до минимума, если усиление во втором каскаде сделать максимальным, а в первом каскаде — минимальным. Максимальный сигнал, появляющийся на второй сетке, значительно меньше, чем в схеме с тем же усилением, но без обратной связи; выброс на максимальном сигнале также меньше.

В некоторых случаях можно даже рассчитать пару так, чтобы сеточный ток совершенно не протекал, что представляет значительное улучшение.

Теория, изложенная в главе VI, не может быть применена к этой задаче безоговорочно, так как большие сигналы возбуждают лампы

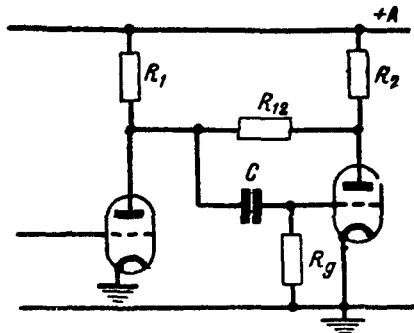


Рис. III.21. Пара с отрицательной обратной связью.

в достаточно широком диапазоне, так что предположения о линейности являются недействительными. Можно было бы разработать теорию, использующую нелинейную характеристику или допускающую некоторые приближения, но до сих пор это еще не сделано. Для расчета усилителей этого типа применяется метод последовательных приближений с использованием характеристик, приведенных в справочниках по лампам.

Действие обратной связи на выбросы может быть определено тем же основным методом, что и примененный в § 2. Если предположить, что постоянная времени схемы велика по сравнению с длительностью импульса, то по зарядному току и длительности импульса можно определить напряжение, появляющееся в конце импульса на конденсаторе связи. Так, например, для схемы (рис. III.21) напряжение на конденсаторе в конце импульса равно

$$e_c = \frac{i\tau}{C} = \frac{E_g}{R_g} \frac{\tau}{C}, \quad (25)$$

где E_g — амплитуда импульсного сигнала, появляющегося на сетке второго каскада. Можно показать, что часть этого сигнала, появляющаяся на сеточном сопротивлении в конце импульса, равна

$$\frac{e_g}{e_c} = \frac{R_g}{R_g + \frac{(R_2 + R_{12})R_1}{R_1 + R_2 + R_{12}} + \frac{SR_1R_2R_g}{R_1 + R_2 + R_{12}}}. \quad (26)$$

Подставив уравнение (25) в уравнение (26), найдем относительный выброс

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{e_g}{E_g} = \frac{e_g}{e_c} \frac{e_c}{E_g} = \frac{\tau}{C \left[R_g + \frac{SR_1 R_2 R_g}{R_1 + R_2 + R_{12}} + \frac{(R_2 R_{12}) R_1}{R_1 + R_2 + R_{12}} \right]} = \\
 &= \frac{\tau}{CR_g \left(\frac{SR_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_{12}} \right) \left(1 + \frac{1 + \frac{R_{12}}{R_2}}{SR_g} + \frac{R_1 + R_2 + R_{12}}{SR_1 R_2} \right)} = \\
 &\approx \frac{\tau}{CR_g \frac{SR_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_{12}}} \quad (27)
 \end{aligned}$$

Таким образом, для усилителя, в котором сеточный ток не протекает, так что R_g можно свободно сделать большим, относительный выброс будет отличаться от выброса в усилителе без обратной связи на множитель $SR_1 R_2 / (R_1 + R_2 + R_{12})$, меньший единицы. Это влияние обратной связи особенно важно в первых каскадах усилителя с высоким коэффициентом усиления, где иначе для исключения выбросов необходимо было бы применить конденсаторы большой емкости. В качестве примера рассмотрим следующие типичные значения для подобной схемы:

$$\begin{aligned}
 R_1 &= R_2 = 10\,000 \text{ ом}, \\
 R_{12} &= 50\,000 \text{ ом}, \quad S = 3 \text{ ма/в}.
 \end{aligned}$$

Для этих значений относительный выброс уменьшается в 6 раз.

Постоянная времени восстановления, как и следовало ожидать, определяется знаменателем уравнения (27)

$$\begin{aligned}
 T &= CR_g \left(\frac{SR_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_{12}} \right) \left(1 + \frac{1 + \frac{R_{12}}{R_2}}{SR_g} + \frac{R_1 + R_2 + R_{12}}{SR_1 R_2} \right) \\
 &\approx CR_g \left(\frac{SR_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_{12}} \right). \quad (28)
 \end{aligned}$$

Непосредственная связь в паре с отрицательной обратной связью. Для решения этой задачи можно применить любую обычную цепь непосредственной связи с обычными недостатками цепей непосредственной связи, в частности, с необходимостью в более сложном питании. Применение пар с отрицательной обратной связью в сочетании с непосредственной связью, как показано на рис. III.22, позволяет использовать обычный источник питания типа применяемого для других видеоусилителей.

В этой схеме первая лампа пары, обычно, работает при низком напряжении на аноде, при котором она еще может удовлетворительно работать как усилитель. Сетка второй лампы непосредственно связана с анодом первой лампы; большое сопротивление в цепи

Второго катода дает достаточное смещение для того, чтобы поднять потенциал катода выше потенциала сетки на желаемую величину. Наличие двух типов обратной связи делает схему необычайно устойчивой в отношении изменений источника питания или ламп. Исключительной особенностью этой схемы, позволяющей использовать ее в качестве практического усилителя, является влияние обратной связи на уменьшение выбросов, вызываемых конденсатором, шунтирующим катод; это позволяет шунтировать большое катодное сопротивление, иначе оно вызвало бы большую потерю усиления вследствие отрицательной обратной связи.

Анализом, сходным с выполненным для пары с отрицательной обратной связью, можно показать, что обратная связь уменьшает выброс цепи катода так же, как и выброс емкостной цепи связи пары с отрицательной обратной связью.

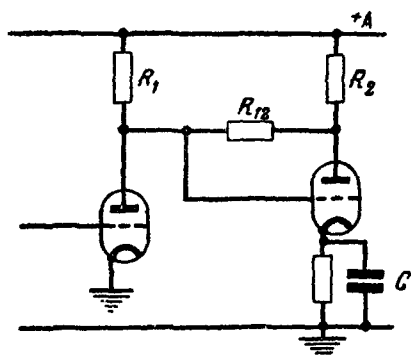


Рис. III.22. Пара постоянного тока с отрицательной обратной связью.

Этот коэффициент определяется уравнением (26), где R_g принимается бесконечно большим. Следовательно, коэффициент, определяющий уменьшение относительного выброса, равен $1 + \frac{SR_1R_2}{R_1 + R_2 + R_{12}}$.

Итак, можно спроектировать пару постоянного тока с отрицательной обратной связью, в которой катод второго каскада шунтируется. Эта схема превосходит все другие, рассмотренные здесь схемы, поскольку проблема сеточного тока исключается. Однако ее

применение ограничивается случаем подачи на сетку первого каскада только отрицательных сигналов; для усилителей, которые должны усиливать как положительные, так и отрицательные сигналы, эта схема не пригодна.

Действие шунтирующей емкости. Емкость, шунтирующая на землю, всегда существующая в цепях связи, до сих пор не учитывалась потому, что в обычных цепях с резистивно-емкостной связью ее действие выражается только в замедлении передачи переднего и заднего краев импульса, так как прежде, чем произойдет изменение напряжения, эта емкость должна зарядиться. Обычное действие шунтирующей емкости показано на рис. III.23.

Для некоторых из специальных схем, описанных здесь, например, схемы с дроссельной связью или с обратной связью, шунтирующая емкость может иметь другое действие, приводящее к выбросам. Это может случиться во всех схемах, в которых полное напряжение на конденсаторе связи не появляется как сигнал на сетке после импульса, но делится между несколькими ветвями.

Рассмотрим типичную цепь связи (рис. III.24) с шунтирующими

конденсаторами C_1 и C_2 . В конце импульса прежде, чем в сопротивлениях потечет ток и вызовет распределение напряжений, описанное в § 2, будет существовать кратковременный ток, заряжающий конденсаторы C_1 и C_2 . Напряжение на конденсаторе связи делится между цепями сетки и анода обратно пропорционально соответствующим шунтирующим емкостям, поэтому амплитуда выброса зависит от отношения емкостей, а не от отношения сопротивлений, как было указано в § 2. Но когда через сопротивление начинает течь ток, заряд шунтирующих кон-

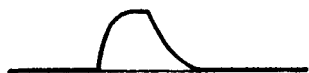


Рис. III.23. Обычное действие параллельной емкости.

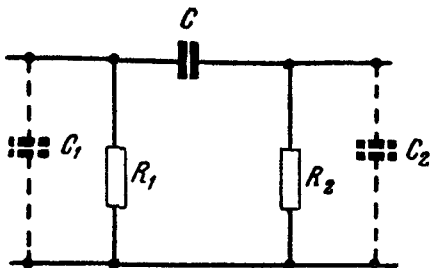


Рис. III.24. Цепь связи с параллельной емкостью.

денсаторов изменяется и становятся справедливыми условия предшествующего анализа. Время, необходимое для заряда, зависит от постоянных времени шунтирующих конденсаторов и сопротивлений нагрузки. Первоначальная амплитуда выброса, вызванного шунтирующей емкостью, может значительно отличаться от значений, полученных в предшествующем анализе. Для случая, когда R_1 значительно больше R_2 или для аналогичных случаев дроссельной связи и отрицательной обратной связи, эффективность которых зависит от появления на сетке только небольшой части напряжения конденсатора, первоначальный выброс в действительности может быть значительно больше, чем следовало бы ожидать из таблицы III.1 или из уравнений (23) и (27). Такой выброс имеет сравнительно небольшую длительность, так как отношение его постоянной времени к постоянной времени ожидаемого выброса равно отношению шунтирующей емкости к емкости конденсатора связи. Поэтому он имеет вид острого, как показано на рис. III.25.

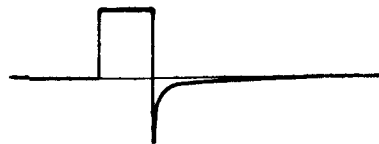


Рис. III.25. Острый импульс, часто создаваемый параллельной емкостью.

Это явление может оказаться очень нежелательным, если схема была рассчитана на получение ничтожно малого выброса в соответствии с вышеуказанными соображениями. Острый импульс может достаточно превысить выброс и пройти через весь усилитель как заметный сигнал. Так как он в большой степени зависит от паразитных емкостей, его влияние трудно исследовать экспериментальным путем. Одной из простых мер для устранения острого импульса является передача его на анод при нагрузке цепи сетки небольшим конденсатором; этим изменится распределение напряжения конденсатора связи между цепями анода и сетки.

4. Соображения при проектировании

При проектировании полного усилителя отдельные цепи выби-
рают и сочетают так, чтобы получить желаемую общую характе-
ристику. Вследствие серьезной опасности перегрузки основным
соображением, обычно, является выброс; однако, имеются и другие
факторы, которые должны быть учтены.

Восстановление. Сильный сигнал, проходящий через усилитель,
создает выбросы, маскирующие последующие сигналы. Усилитель
может работать нормально только после того, как эти выбросы
затухнут до уровня, меньшего уровня наиболее слабых сигналов,
усиливаемых усилителем. Время восстановления усилителя можно
тогда определить как время, необходимое для затухания выбросов
после наиболее мощных из сигналов, на которые рассчитан усили-
тель.

Выбросы, уменьшенные на выходе усилителя до незначитель-
ной амплитуды, все еще могут препятствовать восстановлению нор-
мальной работы. Выбросы, создаваемые цепями с большой посто-

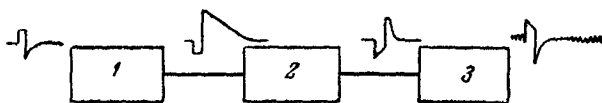


Рис. III.26. Влияние длинного выброса на время восстановления:
1 — каскад усилителя, 2 — цепь с малой постоянной времени, 3 — выходной каскад.

янной времени, часто могут быть уменьшены до незначительной
амплитуды посредством применения цепи с малой постоянной вре-
мени в последующих каскадах усилителя. Однако, если выброс
достигает величины, достаточной для перегрузки каскада прежде,
чем он дойдет до цепи с малой постоянной времени, то за время
своего существования он вызовет изменение усиления в каскаде,
даже если впоследствии сам выброс уменьшится до незначительной
амплитуды. Иллюстрацией этого условия может служить блок-
схема рис. III.26, на которой показаны формы волн в последних
каскадах усилителя. Сигнал на сетке первого из этих каскадов
имеет длинный отрицательный выброс, созданный предшествующим
контуром. Этот выброс увеличивает отрицательное напряжение на
сетке до уровня ниже нормального рабочего и поддерживает его
на этом уровне в течение значительного времени. За этот период
крутизна лампы будет меньше нормальной и усиление каскада для
любого сигнала окажется низким. Выходное напряжение этого кас-
када подается на выходной каскад через связь с малой постоянной
времени, которая создает выброс короткой длительности и исклю-
чает длинный выброс. Однако, это не помогает восстановлению, на
которое влияют потери усиления в предшествующем каскаде во
время выброса. Таким образом, на выходе усилителя длинный
выброс не появляется, но на недостаточное восстановление указы-

вает отсутствие шума, непосредственно следующего за сигналом. (Уровень шума на выходе усилителя, разумеется, пропорционален усилению, так как уровень шума на входе постоянен).

Уравнение (5) показывает, что амплитуда выброса, создаваемого цепью связи, обратно пропорциональна постоянной времени восстановления. Следовательно, для хорошего восстановления можно сделать цепь связи либо с очень большой постоянной времени, для получения незначительной амплитуды выброса, либо с очень малой, для получения выброса относительно большой амплитуды, но очень быстро затухающего. При проектировании усилителя должны быть использованы оба эти метода. Между этими значениями лежит значение постоянной времени, дающее наихудший возможный результат, как видно из рассмотрения выражения для мгновенного значения напряжения выброса

$$e = \frac{\tau}{T} e^{-\frac{t}{T}}. \quad (29)$$

Это уравнение справедливо только для одной цепи, создающей выброс. Если положить t равным t_r (желаемое время восстановления для данного усилителя), то дифференцирование уравнения (20) покажет, что выброс для этого времени будет максимальным при $T = t_r$. Следовательно, для хорошего восстановления постоянная времени должна быть выбрана или значительно больше или значительно меньше желаемого времени восстановления.

При наличии в усилителе нескольких выбросов время восстановления усилителя определяется наихудшим из отдельных выбросов. Поскольку все связи делаются настолько возможно с меньшими постоянными времени, в усилителях нередко наблюдаются несколько связей с одинаковыми малыми постоянными времени. Восстановление будет в таком случае более медленным, чем при наличии цепи только с одной малой постоянной времени, но порядок величины восстановления останется таким же.

С проблемой восстановления тесно связана проблема допустимого числа выбросов в усилителе. Так как выбросы полностью устранить невозможно, то видеоусилители с высоким коэффициентом усиления могут быть разделены на две группы. Усилители, в которых вторичные выбросы в том же направлении что и первоначальный сигнал отсутствуют, называются усилителями с одиночным выбросом. Усилители, в которых имеются вторичный и дальнейшие выбросы, называются усилителями с многократными выбросами. Должен ли рассматриваемый усилитель иметь одиночные или многократные выбросы, зависит от его применения.

Усилители с одиночными выбросами. Эти усилители превосходят усилители с многократными выбросами в тех случаях, когда желательно, чтобы время восстановления было порядка величины

длительности импульса. Таким образом, когда необходимо предельно быстрое восстановление, то следует применять усилитель с одиночным выбросом, так же как в тех приложениях, где вторичный выброс, появляющийся как паразитный сигнал, может создать затруднения. В некоторых случаях вторичный выброс в выходной цепи можно исключить, как будет указано в этом параграфе, но за счет времени восстановления. Существует несколько методов проектирования усилителя с одиночным выбросом. Наиболее простой метод — это сделать одну связь с малой постоянной времени для получения желаемого восстановления и ослабления низких частот, а все другие — с очень большими постоянными времени. Так как достаточно большая постоянная времени в контуре связи не может быть получена при наличии сеточного тока, то необходимо предотвратить заряд конденсатора сеточным током с помощью «грубой силы» или применяя специальные пары с отрицательной обратной связью, описанные выше, с емкостной или прямой связью.

В методе «грубой силы» рабочие потенциалы каскада выбирают таким образом, чтобы максимальное выходное напряжение каждого каскада с положительным выходным сигналом не вызывало сеточного тока в последующем каскаде.

Если усилитель усиливает сигналы только одной полярности, каскады могут быть подразделены на два типа: одни возбуждаются отрицательными, другие — положительными сигналами. Максимальное выходное напряжение каскада с отрицательным возбуждением создается запирающим лампу и равно падению напряжения на сопротивлении нагрузки. Чтобы поддерживать это падение малым, необходимо применять лампу, в которой течет относительно слабый анодный ток при заданной крутизне S , и эта лампа должна работать при малом смещении. Для получения удовлетворительного усиления от каскада, возбуждаемого положительным сигналом при большом смещении, необходимо применять лампу, имеющую достаточную крутизну при большом сеточном смещении. Необходимо, следовательно, применять лампы с большим потреблением тока, например, лампы 6АС7. Если усилитель должен усиливать сигналы обеих полярностей, во всех каскадах должны применяться лампы с большим потреблением тока, причем каждая лампа должна работать при достаточно малых смещениях и токе для получения удовлетворительно ограниченного выхода. Так как увеличение смещения и уменьшение анодного тока приводят к уменьшению крутизны, усиление, получаемое на каскад, в усилителе, который должен усиливать сигналы обеих полярностей, значительно меньше, чем в усилителе сигналов только одной полярности.

Применение двойного каскада отрицательной обратной связи позволяет использовать усилительные лампы, работающие со сравнительно малым током. Эта схема допускает значительную экономию веса и потребляемой энергии по сравнению с схемой «грубой силы». Однако, этот тип схемы подвержен выбросам

в виде пика, обусловленным параллельной емкостью, как описано в § 3. Схема «грубой силы», в которой все напряжения на конденсаторе связи появляются в виде выбросов на сетке, не страдает этим недостатком. Применение пары с отрицательной обратной связью ограничено схемами, где используется только одна полярность сигнала и где к первой сетке подводится отрицательный сигнал. Для усилителя этого типа может быть получена такая же хорошая характеристика, как и для схемы «грубой силы» при значительной экономии веса и мощности. Для усилителей сигналов обеих полярностей единственными рассматриваемыми здесь решениями являются 1) прямая связь и 2) предотвращение сеточного тока «грубой силой».

Другим вариантом усилителя сигналов только одной полярности является описанная в § 3 цепь с двойной малой постоянной времени, исключающей вторичный выброс благодаря использованию сеточного тока. Так как для уменьшения выбросов, создаваемых в предшествовавшей цепи, имеются две цепи с малыми постоянными времени, они могут быть меньше, чем в усилителях с одной цепью с малой постоянной времени. В такой схеме в первых каскадах допускается небольшой сеточный ток, так как создаваемый выброс может быть сделан ничтожным двумя последующими цепями с малыми постоянными времени. Это позволяет еще больше упростить усилитель, чем при использовании пар с отрицательной обратной связью, что особенно желательно в низковольтных установках, где источник питания не допускает применения «грубой силы», прямой связи или отрицательной обратной связи. Однако, восстановление в цепи с двойной малой постоянной времени обычно хуже, чем в цепи с одиночной малой постоянной времени, поскольку время восстановления определяется двумя постоянными времени, вместо одной¹.

Для усилителей с одиночным выбросом могут быть успешно применены специальные схемы, подобно цепи связи с линией задержки или ограничителем с германиевым детектором. Германиевый детектор может применяться во всех тех случаях, когда необходим ограничитель (см. § 3).

Усилители с многократными выбросами. Там, где допустимы многократные выбросы и желаемое время восстановления является относительно большим по сравнению с длительностью импульса, простейшее решение дает применение усилителей с многократными выбросами. В цепях связи могут быть применены простые цепи RC с умеренно малыми постоянными времени. Сеточный ток допустим при условии, что сопротивления в цепи сетки превышают

¹ По уравнению (19) можно подобрать постоянные времени цепи с двойной малой постоянной времени, чтобы исключить первый член и получить восстановление, эквивалентное одиночной цепи. На практике получающееся восстановление для цепи с двойной малой постоянной времени всегда бывает хуже, чем для одиночной цепи, вследствие трудности точной компенсации. Обычно для устранения вторичного выброса необходима перекompенсация

сопротивления нагрузки в цепи анода не более чем в два раза, благодаря чему постоянные времени для положительных и отрицательных сигналов будут приблизительно одинаковыми. Шунтирующая и развязывающая цепи могут иметь значительно меньшие постоянные времени, чем это допустимо в усилителе с одиночным выбросом, поскольку в усилителе имеется несколько цепей с малыми постоянными времени для уменьшения выбросов, создаваемых этими цепями. Для некоторых применений выгоднее более сложные цепи, чем простая цепь RC . Описанная выше схема с дроссельной связью может быть использована в усилителе с многократными выбросами для получения высокого усиления на каскад. В некоторых случаях для улучшения восстановления может быть использована «смазывающая» цепь. Вместо цепей с малыми постоянными времени могут быть применены линии задержки, дающие улучшение восстановления и рассмотренные в § 3. Однако они обладают

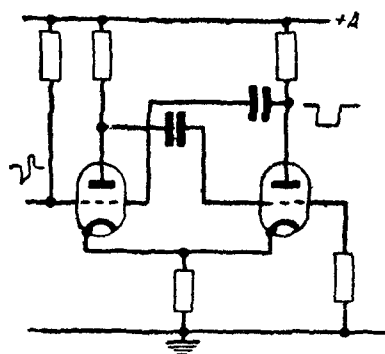


Рис. III.27. Мультивибраторный выходной каскад.

недостатком, их малое сопротивление уменьшает усиление на каскад. Восстановление может быть также улучшено срезанием выбросов с помощью германиевого детектора, при этом также возможны потери в усилении.

Как будет указано ниже, усилители с многократными выбросами менее подвержены помехам от микрофонного эффекта и внешних сигналов низкой частоты, чем усилители с одиночным выбросом, так как при большем числе цепей с малыми постоянными времени больше ослабляются низкие частоты.

Выходные схемы. Если применение широкополосного усилителя с высоким коэффициентом усиления требует, чтобы выходной сигнал был виден на индикаторе, могут быть применены стандартные выходные схемы, подобные описанным в главе II. Однако существует много приложений, в которых выход усилителя никогда не подается на индикатор, а используется для запуска другой цепи. Для таких приложений часто бывает выгодным сделать выходной каскад усилителя какой-либо пусковой схемой.

Наиболее обычным типом выходной пусковой схемы будет мультивибратор, один из видов которого показан на рис. III. 27.

Обычно, бывает выгодно запускать мультивибратор отрицательным сигналом, подаваемым на нормально открытую лампу, тем самым используется усиление этой лампы. Далее действие мультивибратора может помешать заряду входного конденсатора связи сеточным током. Без этого действия мультивибратора положительный выброс мог бы сделать сетку положительной и зарядить конденсатор связи сеточным током, создавая таким образом

большой вторичный выброс. Мультивибратор вызывает на этой сетке большой отрицательный импульс, длительность которого определяется параметрами схемы. Если амплитуда этого импульса больше амплитуды положительного выброса на входном сигнале (как это обычно бывает), то сетка остается отрицательной и сеточный ток не течет. Необходимо, однако, принять меры, чтобы положительный выброс был не больше отрицательного импульса мультивибратора; в противном случае выброс явится пусковым импульсом для мультивибратора и заставит импульс закончиться слишком быстро.

Если мультивибраторная выходная схема применяется вместе с усилителем с многократными выбросами, то часто бывает желательно сделать длительность импульса мультивибратора немно-

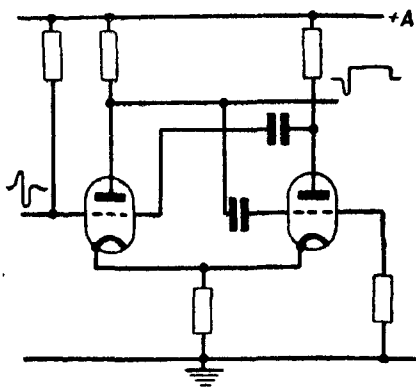


Рис. III.28. Мультивибраторная выходная схема.

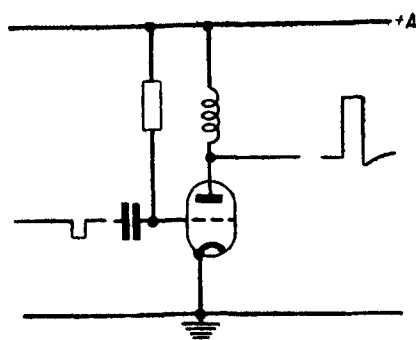


Рис. III.29. Схема большого выходного напряжения.

го больше времени, необходимого для затухания всех выбросов, следующих за мощным сигналом. В таком случае на каждый сигнал, подводимый к усилителю, будет приходиться только один выходной сигнал, независимо от числа выбросов в усилителе. Этим исключается возможность появления выбросов, как паразитных сигналов, вызывающих ложный запуск последующих цепей.

Один из вариантов этой схемы может быть применен в тех случаях, когда требуется сохранить длину первоначального импульса, но все выбросы должны быть устранены.

В этом случае сигнал, подаваемый на сетку нормально открытой лампы мультивибратора, имеет положительный знак с отрицательным выбросом, как показано на рис. III. 28. Положительный сигнал усиливается первой лампой и создает отрицательный сигнал, не влияющий на вторую лампу, которая уже оказывается запертой. Но отрицательный выброс имеет нужное направление, чтобы заставить мультивибратор сработать, и результирующий импульс мультивибратора может быть сделан достаточно большим, чтобы перекрыть все выбросы. Если выходной сигнал снимается с анода первой лампы, то в результате получается отрицательный

сигнал, за которым следует большой положительный выброс, по длине равный длительности импульса мультивибратора. Если этот выброс нежелателен, его можно срезать диодом.

Другая специальная выходная схема показана на рис. III. 29. Она применяется в усилителях, работающих на низком напряжении, когда желательно получить высоковольтный выходной сигнал, обычно, значительно выше напряжения питания. Выходным каскадом является мощная усилительная лампа, которая пропускает через индуктивную нагрузку большой анодный ток. Когда отрицательный сигнал на сетке этой лампы выключает ток, то на катушке индуктивности создается высокое напряжение $L di/dt$; это напряжение может быть во много раз больше напряжения питания.

Возможно также объединить эту схему с мультивибратором, применив индуктивную анодную нагрузку в лампе, которая нормально является проводящей.

Микрофонный эффект и помехи низкой частоты. В любом усилителе, имеющем большой коэффициент усиления в диапазоне звуковых частот, могут появиться посторонние сигналы в результате механического удара или вибрации, или приема сигналов от соседних силовых установок. Проблема уменьшения этих сигналов до незначительного уровня решается для каждого данного усилителя по-разному в зависимости от требуемых характеристик усилителя и создающих посторонние сигналы частных условий, в которых усилитель должен применяться.

Несмотря на все предосторожности, которые принимаются для того, чтобы помешать проникновению посторонних сигналов в усилитель, можно быть почти уверенным, что они появятся с достаточно большой амплитудой и вызовут необходимость их устранения с помощью фильтров какого-либо рода. Фильтры должны применяться раньше, чем амплитуда сигналов возрастет настолько, чтобы вызвать изменение крутизны лампы, как в случае длинных выбросов, рассмотренных в начале этого параграфа. Простейшей формой такого фильтра является цепь с постоянной времени RC , применяемая в усилителях с одиночным выбросом; она в известной степени срезает низкие частоты.

На рис. III.30 даны кривые ослабления как функции частоты для двух значений постоянной времени. Чем меньше постоянная времени, тем больше ослабление нижних частот; но если постоянная времени значительно меньше длительности импульса, то амплитуда импульса резко падает, а это падение, обычно, нежелательно.

Если в усилителе имеются несколько цепей с малой постоянной времени, ослабление нижних частот больше, чем в случае только одной цепи с малой постоянной времени, но число выбросов возрастает. Таким образом, при расчете усилителя с реостатно-емкостными связями эти связи должны быть сделаны насколько возможно с меньшими постоянными времени без ухудшения выходного импульса.

Для ослабления нижних частот в цепи сетки может быть применена линия задержки. Если линия задержки не обладает потерями, отраженный сигнал для любой низкочастотной синусоидальной волны равен амплитуде первоначального сигнала и сдвинут по фазе относительно этого сигнала почти на 180° . Вследствие фазовой задержки, вносимой линией, компенсация не будет полной. Компенсацию можно легко вычислить, так как результирующий сигнал представляет собой разность двух равных синусоидальных волн с разностью фаз $2\pi f t_z$, где f — частота, а t_z — время

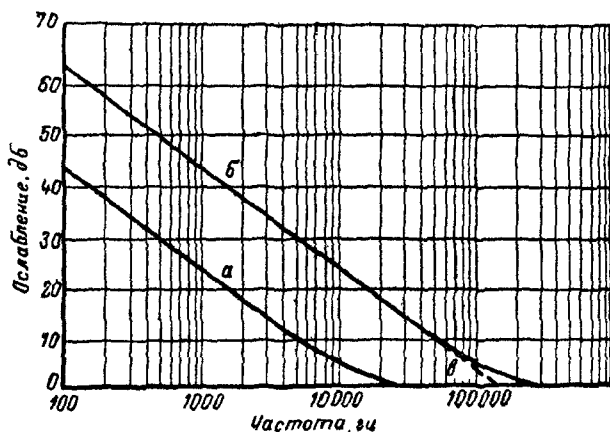


Рис. III.30. Кривые ослабления как функции частоты для схем ослабления микрофонных шумов: а — цепь RC, $T = 10$ мксек, б — цепь RC, $T = 1$ мксек, в — линия задержки, $t_z = 1$ мксек.

задержки отраженного сигнала относительно первоначального сигнала. Кривая ослабления как функция частоты для линии задержки также дана на рис. III. 30; она показывает, что ослабление нижних частот в этой цепи почти эквивалентно ослаблению в цепи RC с постоянной времени, равной t_z .

Схема с дроссельной связью особенно пригодна для ослабления нижних частот, так как она имеет два элемента, чувствительных к изменениям частоты: дроссель и конденсатор связи. Она, грубо говоря, эквивалентна двум последовательно включенным цепям RC.

Как было показано, для случая длинных выбросов недостаточно только сделать незначительной амплитуду сигналов низкой частоты на выходных клеммах приемника. Цепь срезания нижних частот должна быть включена раньше, чем амплитуда посторонних сигналов увеличится достаточно, чтобы уменьшить крутизну какой-либо лампы.

Другим подходом к решению проблемы посторонних сигналов низкой частоты является предотвращение возможности их появления. Помехи, вносимые источником питания, могут быть

уменьшены включением соответствующих фильтров в провода питания анода и накала или в сеть. Паразитный прием можно уменьшить надлежащим экранированием и заземлением.

Микрофонный эффект можно уменьшить амортизацией усилителя, особенно первой лампы, и применением ламп, менее подверженных микрофонным помехам.

Точные пределы применения этих методов и величина необходимой фильтрации зависят от относительных трудностей, налагаемых этими схемами. Каждый усилитель представляет собой проблему.

Растяжение импульса. Некоторые применения видеоусилителей с высоким коэффициентом усиления требуют, чтобы длительность импульса сохранялась при прохождении его через усилитель, независимо от силы сигнала. Этот вопрос имеет серьезное значение вследствие большого динамического диапазона усилителя. Сигнал на входных зажимах в несколько вольт будет при прохождении усилителя повторно усиливаться и ограничиваться; поэтому сигнал, появляющийся на выходных зажимах, составит только часть подводимого сигнала, меньше сигнала, вызывающего насыщение в усилителе, например, около 1 миллионной части первоначально-го сигнала, усиленного до уровня насыщения.

Ширина выходного импульса будет, следовательно, равна ширине входного импульса, измеренной между точками спада, равного 120 дб.

Таким образом, любой наклон в заднем крае импульса, обусловленный параллельной емкостью, как показано на рис. III. 23, приводит после повторного усиления и ограничения к растяжению сигнала импульса.

Растяжение импульса можно очень легко проанализировать количественно, если сделать несколько упрощающих предположений. Рассмотрим, например, импульс, показанный на рис. III. 23, состоящий из экспоненциального нарастания, за которым следует экспоненциальное ослабление, что может случиться, если прямоугольный импульс будет искажен наличием параллельной емкости в одиночной цепи, например, во входной цепи усилителя. Положим, что этот импульс прилагается к чрезвычайно широкополосному усилителю, который оказывает незначительное действие на наклон переднего и заднего краев импульса, а только усиливает и ограничивает сигнал. Выходной сигнал этого усилителя подводится затем к прибору, измеряющему длину импульса на уровне, соответствующем амплитуде минимального применяемого сигнала; часть сигнала выше минимального применяемого уровня не представляет интереса. Поскольку усилитель не искажает часть импульса ниже этого уровня, длительность импульса на выходных клеммах равна длительности импульса на входных клеммах, измеренной на минимальном полезном уровне. Поэтому импульс кажется длиннее его истинной длительности на величину, равную времени, необходимому для ослабления импульса от полной амплитуды до минималь-

156

ного полезного уровня. Так как ослабление будет экспоненциальным, то напряжение сигнала во время ослабления определится выражением

$$e_c = E_a e^{-\frac{t}{T}}, \quad (30)$$

где T — постоянная времени цепи, а E_a — амплитуда импульса. Это уравнение может быть приведено к виду

$$\frac{20 \lg \frac{E_a}{e_c}}{t} = \frac{8,68}{T} = 53,6b, \quad (31)$$

где b — полоса пропускания видеочастот между точками 3 дБ для цепи RC с постоянной времени T ; b равно, следовательно, $1/2\pi T$.

Если за минимальный полезный сигнал принять e_c , то величина $20 \lg (E_a/e_c)$ дБ будет амплитудой сигнала, выраженной относительно минимального полезного уровня.

Уравнение (31) показывает, что отношение этой величины к растяжению импульса, вызванному этим сигналом, для заданного однокаскадного усилителя с реостатно-емкостной связью будет постоянным, не зависящим от силы сигнала и зависящим только от полосы пропускания усилителя. Это отношение, выраженное в дБ/мксек, часто применяется для указания растяжения импульса в усилителе¹.

В действительном усилителе упрощающие предположения могут оказаться неприменимыми. Цепи в усилителе могут удлинить время затухания импульса. Поскольку ограничение происходит между каскадами, применение в качестве общей полосы пропускания усилителя в уравнении (31) величины b не дает правильного результата. Действие каждой цепи нельзя рассматривать в отдельности, так как величина растяжения, создаваемого несколькими цепями, не является суммой растяжений, создаваемых отдельными цепями. Точное определение растяжения импульса будет поэтому несколько сложным. Однако при осторожной интерпретации часто бывает достаточным приближенное уравнение (31).

Очевидно, что растяжение импульса можно уменьшить, уменьшив время нарастания в цепях, вызывающих растяжение, т. е. увеличив полосу пропускания каскада, вызывающего удлинение импульса. Этот метод связан с некоторым уменьшением усиления

¹ Когда усилителю предшествует квадратичный детектор, как указано в гл. IV § 1, величина растяжения импульса, выраженного в дБ/мксек, для приемника, состоящего из сочетания детектора и усилителя, равна половине этой величины для усилителя. В этой главе рассматривается только величина, соответствующая одному усилителю.

на каскад, так как минимальная шунтирующая емкость определяется емкостью монтажа и межэлектродных емкостей ламп. Единственным методом уменьшения времени нарастания является, следовательно, уменьшение сопротивлений нагрузки с последующей потерей усиления.

Другим возможным методом уменьшения растяжения импульса является введение выброса в усилитель раньше, чем произойдет заметное ограничение. При этом методе сигнал пересекает нулевую линию в определенной точке, как показано на рис. III.31, вместо асимптотического приближения к нулевой линии, как в предшествующем случае. Это значит, что максимальное растяжение, которое может получиться в усилителе, равно расстоянию *аб* на рис. III.31, независимо от величин усиления и ограничения, следующих за этой точкой.



Рис. III.31. Растяжение, ограниченное выбросом.

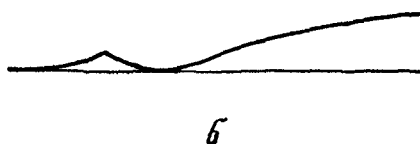
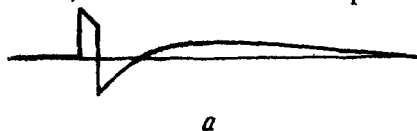


Рис. III.32. Действие интегрирования на длинный выброс.

Применение дискриминаторов длительности импульсов может в некоторых случаях наложить ограничение на допускаемую долю выброса. В дискриминаторах длины импульсов часто применяется схема, состоящая из ограничителя, за которым следует интегрирующая цепь; выход этой цепи пропорционален площади импульса, которая, вследствие ограничения амплитуды, пропорциональна длине импульса. Если имеется выброс с небольшой пиковой амплитудой, но большой длительностью, его площадь может оказаться достаточной для того, чтобы после интегрирования он стал заметным сигналом, как показано на рис. III.32. В этом случае необходимо, следовательно, принять меры для того, чтобы сделать выбросы незначительными не только до, но и после интегрирования.

5. Малые усилители

Видеоусилители с высоким коэффициентом усиления широко применяются в портативной и самолетной аппаратуре, где пространство, вес и потребляемая мощность должны быть возможно малы. Эти требования полностью изменяют конструкцию усилителя. Цепи выбираются не только по их характеристикам, но и по возможности применения малых деталей и по потреблению минимальной мощности.

Типы малых усилителей. Малые усилители могут быть распределены на несколько классов в соответствии с наличием источников питания. В некоторых случаях мощность имеющихся источников питания будет достаточна для любой выбранной схемы. Тогда задача будет заключаться только в конструировании легкого, компактного усилителя, применяя лампы с накалом от переменного тока, работающие при умеренно высоких анодных напряжениях и токах.

Существуют применения, где имеющийся источник питания ограничивает анодный ток, ток накала или тот и другой. В этом случае опять-таки применяются лампы с накалом от переменного тока. Но это должны быть лампы, отличающиеся малым потреблением тока накала и работающие с меньшим анодным током.

Вполне возможно, что в усилителе этого типа может применяться больше ламп, чем в усилителе, для которого потребление анодного тока не имеет значения.

Там, где единственным источником питания служит аккумуляторная батарея или генератор напряжения 28 в, выгоднее рассчитать усилитель так, чтобы напряжение на аноде не превышало 28 в, благодаря чему исключается необходимость применения умформеров, вибропреобразователей и подобной аппаратуры. Здесь важнее всего получить желаемые усиление и характеристику при напряжении анодного питания 28 в; размеры и мощность накала имеют второстепенное значение. Анодный ток, незначительный по сравнению с током накала, не имеет значения.

Для некоторых портативных установок источниками питания являются только сухие батареи. Так как рабочее время таких установок обратно пропорционально потребляемой мощности, то важно, чтобы потребление мощности было возможно более низким. Если возможно, необходимо применять лампы с непосредственным накалом, вследствие большой экономии мощности по сравнению с лампами с подогревом.

Выбор ламп. В малых усилителях основным соображением при выборе ламп и цепей является усиление, а не произведение усиления на полосу пропускания, как в большинстве других импульсных усилителях. Наилучшей должна считаться лампа, обеспечивающая наибольшее усиление для заданного габарита или требуемой мощности. Во многих применениях единственным требованием к характеристике усилителя будет только то, чтобы форма волны на выходе указывала на присутствие сигналов. Таким образом, допускается весьма значительное искажение импульса.

С этой точки зрения ясно, что усилители на триодах превосходят усилители на пентодах, несмотря на то, что пентоды имеют более высокий коэффициент усиления. Так, для использования высокого коэффициента усиления пентода необходимо применять большое сопротивление нагрузки анода, однако на нем получается большое падение постоянного напряжения, что вынуждает терять значительную мощность. Применение же дроссельной связи вносит в схему

дальнейшее осложнение и увеличивает размеры усилителя, так как дроссели могут оказаться значительно больше применяемых ламп. Выбрав соответствующие компромиссные величины, все-таки можно построить усилитель на пентодах с усилением на каскад больше, чем в усилителе на триодах и без чрезмерного потребления мощности. Однако применение двойных триодов позволяет получить значительно более высокое усиление на лампу, чем применение пентодов. Далее, исключение сопротивления экранирующей сетки и шунтирующего конденсатора может дать значительную экономию в габаритах, особенно при применении ламп миниатюрного и сверхминиатюрного типов; в этом случае размеры усилителя определяются скорее размерами и числом других элементов, чем лампами. Особенно серьезные затруднения представляет шунтирующий конденсатор экранирующей сетки, так как его емкость должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить хорошее восстановление.

Основной недостаток триодов при применении в нормальном импульсном усилителе (действие емкости сетка-анод) для усилителя этого типа не имеет большого значения. Действие емкости сетка-анод приводит к уменьшению полосы пропускания и, следовательно, к более медленному нарастанию и спаданию импульса. Для триодов с малой емкостью сетка-анод, например 7F8 и 6J6, время нарастания все еще будет достаточно малым, чтобы импульс длительностью 2 мксек мог достичь плоской верхушки; поэтому емкость сетка-анод не уменьшает усиления импульса. Однако уменьшение усиления может иметь место для более коротких импульсов или при применении ламп с большими емкостями сетка-анод, например 6SN7 и 6SL7. Емкость конденсатора связи должна быть значительно больше эквивалентной входной емкости, так как две последовательные емкости параллельны анодной нагрузке и действуют как емкостной делитель напряжения. Если емкость конденсатора связи слишком мала, значительная часть сигнала теряется. Таким образом, существует предел для минимальной возможной постоянной времени, которая не снижает усиления.

Выбор схемы. Выбор схемы для малого усилителя зависит от требований к габаритам и мощности, а также от желаемого восстановления. Метод предотвращения сеточного тока «грубой силой» при применении больших постоянных времени во всех цепях, кроме одной, для малых усилителей не пригоден, вследствие большой величины требуемых деталей. Пары с отрицательной обратной связью с прямой или емкостной связью могут быть использованы для усилителей с лампами подогревного типа с высоким напряжением питания анода. Вследствие отсутствия отдельных катодов в лампах с непосредственным накалом прямую связь применять нельзя.

В условиях низкого напряжения ни один из типов обратной связи не может быть применен без чрезмерной потери усиления. Таким образом, из описанных здесь схем для усилителя с одиноч-

ным выбросом и низким напряжением питания анода может быть применена только схема с двойной малой постоянной времени.

Для усилителей с многократными выбросами наилучшей и простейшей связью является схема с прямой реостатно-емкостной связью. Дроссельная связь может быть применена, но ее преимущества едва ли оправдывают необходимое увеличение веса и размеров. В установках с питанием от батареи 28 в необходимо большее число каскадов для заданного усиления, чем при применении ламп с подогревом, работающих от источника питания анода с высоким напряжением, так как крутизна последних ламп значительно выше.

Для некоторых специальных применений, в которых напряжение питания анода приблизительно равно 300 в, но допустимое потребление тока невелико, уменьшение потребляемого тока в 2 раза может быть достигнуто включением ламп попарно (последовательно) параллельно источнику питания анода, как показано на рис. III.33. Для работы в импульсном режиме пара представляет обычную

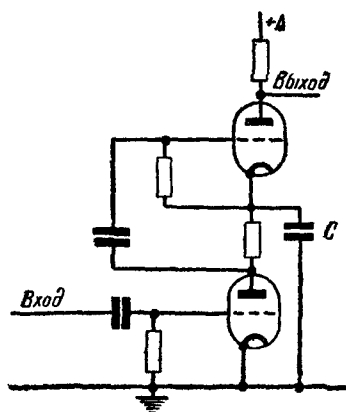


Рис. III.33. Схема с последовательным питанием.

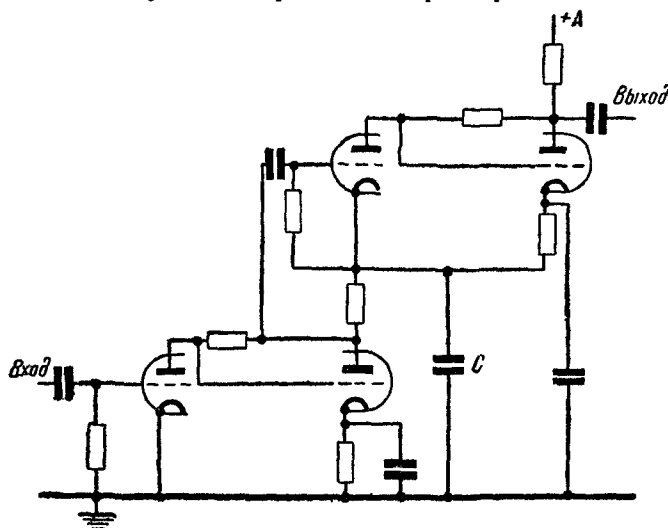


Рис. III.34. Пара отрицательной обратной связи с прямой связью и последовательным питанием.

пару каскадов усилителя, так как катод второго каскада заземлен через конденсатор C большой емкости. Для постоянного тока две последовательно соединенные лампы включены параллельно источ-

нику анодного напряжения. Таким образом, напряжение на каждой лампе составляет половину напряжения питания (т. е. 150 в, если полное напряжение равно 300 в), что еще достаточно для хорошего усиления, в то время как ток, потребляемый двумя лампами, равен анодному току только одной лампы. Та же идея может быть распространена на пару отрицательной обратной связи с прямой связью, как показано на рис. III.34.

Характеристики усилителя не определяются полностью его принципиальной схемой. Как было указано выше, в импульсной характеристике усилителя важную роль может играть паразитная емкость. Еще более важна в малых усилителях возможность паразитной обратной связи, которая может оказать особое действие на импульсную характеристику усилителя; если обратная связь достаточно велика, то в результате возникают колебания. Этих явлений можно избежать должным расположением и заземлением всех заземляемых точек. Техника улучшения стабильности рассматривается подробно в гл. VIII. Вкратце необходимо учитывать следующие обстоятельства: каскады должны быть расположены в линию от входных до выходных клемм; общими точками заземления на шасси для нескольких каскадов пользоваться нельзя; цепи накала должны быть заземлены на шасси в точках, где другие соединения отсутствуют. Эти моменты будут показаны наглядно в § 6.

6. Примеры

В этом параграфе описано 6 усилителей. Для применяемых усилителей они могут считаться типичными. Для удобства они переименованы от первого до шестого и описаны под соответствующими номерами.

Сводка характеристик этих усилителей дана в таблице III.2, в которой указаны точность воспроизведения импульса, время восстановления полной чувствительности после сигнала, равного 1 в, число выбросов, тип примененной схемы, тип выходной цепи, общий класс примененных ламп, потребляемая мощность и относительные размеры.

Усилитель 1. На рис. III.35—III.38 показан видеоусилитель с большим коэффициентом усиления по схеме «грубой силы» с единичным выбросом, состоящий из шести каскадов: трех ламп 6AC7 и трех ламп 6AG7. Усилитель рассчитан для отрицательных импульсов длительностью около 2 мксек и допускает растяжение импульса до 120 дб/мксек¹.

Каскады спроектированы парами; типичный каскад показан на рис. III.35. Для возбуждения сеточного тока в лампе 6AC7 напряжение на сетке должно быть выше потенциала катода. При нулевом сеточном смещении анодный ток лампы 6AC7, работающей

¹ 60 дб/мксек для приемника, состоящего из квадратичного детектора, предшествующего усилителю этого типа.

Сводка характеристик усилителей

№ п/п	Точность воспроизведения импульса	Прибл. время восстановления, мксек	Число выбросов	Схема	Выходной каскад	Параллельные лампы	Потребляемая мощность	Размер
1	Хор.	15	Одиночн.	„Грубая сила“	Простой	Большие пентоды	Значительн.	Большой
2	Очень хор.	30	Одиночн.	Пары с прямой связью	Мультивибратор	Триоды сверхминиатюрного типа	Накал переменным током. Низкое напряжение анода	Миниатюрный
3	Очень хор.	30	Одиночн.	С двойной малой постоянной времени	Дроссель	Двойные триоды	28 в	Небольшой
4	Недостаточная	100	Многократн.	Простая RC	Специальный 28 в	Двойные триоды	28 в	Небольшой
5	Недостаточная	100	Многократн.	Дроссельная связь	„Смазывающая“ схема	Пентоды миниатюрного типа	Накал перемен. током. Низкое напряж. анода	Небольшой
6	Недостаточная	100	Многократн.	Простая RC	Мультивибратор	Двойные триоды миниатюрного типа с прямым накалом	Батареи	Небольшой

в этом усилителе, приблизительно равен 64 ма . Если прибавить к этому току ток экранирующей сетки 6 ма при нулевом сигнале, то через катодное сопротивление в течение импульса, вызывающего появление сеточного тока, течет в общей сложности ток 70 ма . Напряжение на катоде, следовательно, равно $0,070 \times 160 = 11,2 \text{ в}$. Если сеточный ток должен отсутствовать, то сигнал на сетке этой лампы должен быть ограничен напряжением меньшим $11,2 \text{ в}$. Предельное выходное напряжение лампы 6AC7 равно $0,010 \times 1100 = 11 \text{ в}$, т. е. будет меньше $11,2 \text{ в}$ и поэтому не будет вызывать в лампе 6AG7 сеточного тока. На принципиальной схеме рис. III. 36 даны несколько иные значения, показывающие на основе предшествующих подсчетов, что сеточный ток должен возникнуть. В действительности в характеристиках ламп имеются некоторые расхо-

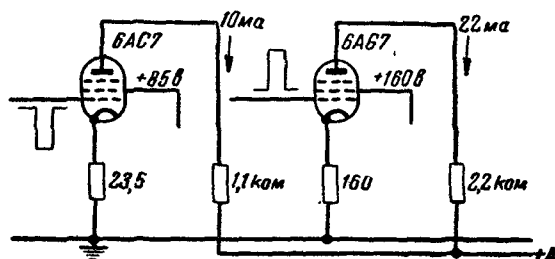


Рис. III.35. Типичная пара каскадов для усилителя 1.

жения, которые позволяют осуществить схему рис. III.36 практически без появления сеточного тока.

Постоянные времени всех цепей — большие, за исключением цепи связи между четвертым и пятым каскадами; постоянная времени этой цепи связи сделана малой, чтобы ввести

одиночный выброс и для уменьшения микрофонных шумов. Так как приложения требуют, чтобы спад в импульсе 2 мксек не превышал 20% , то в этой схеме постоянная времени равна 10 мксек . Поскольку сигнал на этой сетке является отрицательным, то создаваемый выброс вызывает сеточный ток лампы, благодаря чему постоянная времени восстановления этой цепи уменьшается.

Катоды оставлены нешунтированными, если не считать небольших конденсаторов, применяемых для коррекции по высокой частоте во втором и четвертом каскадах. Шунтирующие конденсаторы экранирующей сетки присоединены к катоду, а не к земле, для того чтобы составляющая сигнала, образуемая током экранирующей сетки, не протекала через катодное сопротивление и не создавала добавочной отрицательной обратной связи. Применение небольших катодных сопротивлений позволяет поддерживать отрицательную обратную связь насколько возможно малой.

Для обеспечения растяжения импульса до 120 дБ/мксек полоса пропускания усилителя по уравнению (31) должна быть около 2 мГц , что и получается в действительности.

Монтажная схема усилителя проста, она показана на рис. III. 37. Ряд конденсаторов, расположенных близко к лампам, представляет шунтирующие конденсаторы экранирующей сетки, остальные — развязывающие конденсаторы. Особенно важное значение имеют

заземления. Для каждой лампы имеются три точки заземления, соединенные с ножками 1, 2 и 3. Для ламп типа 6AC7 это соответствует металлическому баллону, накалу и противодинактронной сетке. Для ламп типа 6AG7 — металлическому баллону, накалу и внутреннему экрану. Обычно, для обеспечения стабильности все точки заземления должны быть соединены с ножкой противодинактронной сетки, а не с накалом. В данном случае оказалось допустимо несколько нарушить это правило, соединив цепь катода с ножкой накала.

Всякое дальнейшее нарушение этого правила определенно повлечет за собой неполадки. Усилитель вида, показанного на рис. III.37, будет устойчивым, если цепи первой лампы заэкранированы, а остальная часть усилителя открыта. Для удобства применяется экран, закрывающий весь усилитель.

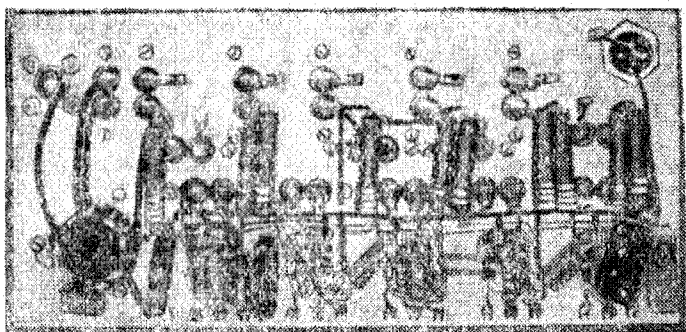


Рис. III.37. Монтаж усилителя 1.

Для уменьшения микрофонного шума первая лампа амортизирована. Провода к этой лампе, показанные на рис. III. 37, присоединены не к самому цоколю, а к контактам на бакелитовом кольце, которые соединены гибкими проводами с амортизированной лампой.

Усилитель требует источника питания с электронной стабилизацией и с фильтрацией в цепи накала, рассчитанного на ток 120 ма при напряжении 300 в.

На рис. III.38 дан вид шасси этого усилителя сверху и показаны большие конденсаторы, применяемые для шунтирования экранирующей сетки и для развязки.

Усилитель 2. На рис III.39—III.41 показан небольшой усилитель, выполненный с парами ламп сверхминиатюрного типа, с прямой связью, обратной отрицательной связью и с выходной мультивибраторной схемой.

Пары с отрицательной обратной связью спроектированы, как описано в § 3. Последние две лампы образуют мультивибратор, запускаемый отрицательным сигналом, подаваемым на сетку. Цепь связи мультивибратора, состоящая из конденсатора 50 мкмкф

и сопротивления $20\,000\text{ ом}$, с малой постоянной времени (1 мксек) предназначена для устранения длинных выбросов и помех низкой частоты. Кроме того, постоянная времени цепи сетки первой лампы

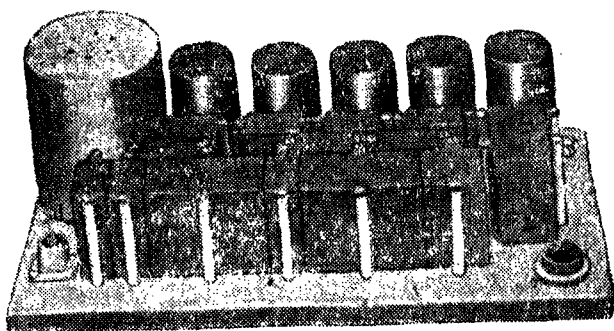


Рис. III.38. Усилитель 1.

мультивибратора меньше, чем кажется, так как сопротивление в цепи сетки 1 мгом шунтировано проводимостью сетки, которая нормально будет положительной.

Выбросы, вызываемые другими источниками, могут быть уменьшены до минимума путем применения прямой связи для каскадов

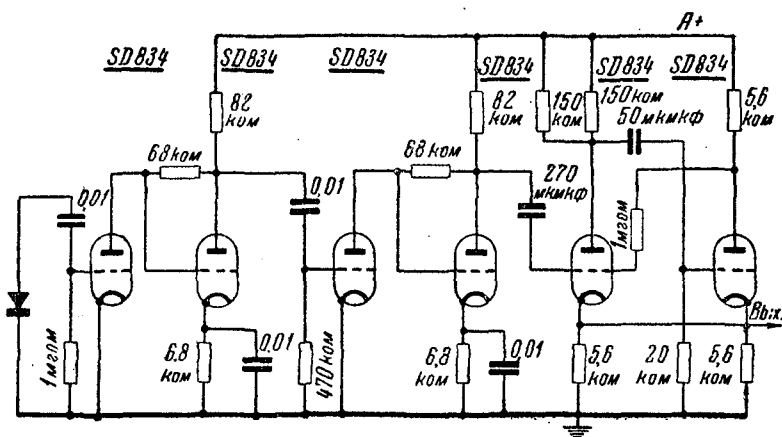


Рис. III.39. Принципиальная схема усилителя 2.

с положительным возбуждением и связи с большими постоянными времени в каскадах с отрицательным возбуждением. Развязка исключена, так как при малом сопротивлении источника питания высокого напряжения усилитель вполне устойчив. Это малое сопротивление обычно достигается путем применения конденсатора (от

0,1 до 1 $\mu\text{кф}$), параллельного источнику питания. Принципиальная схема этого усилителя дана на рис. III.39.

Исключительной особенностью этого усилителя являются малые размеры, достигаемые благодаря применению ламп сверхминиа-

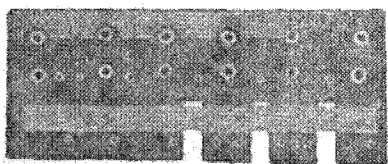


Рис. III.40а. Задняя сторона монтажной полоски.

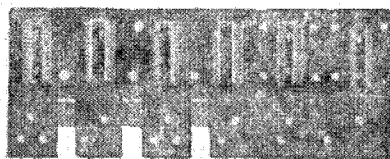


Рис. III.40б. Передняя сторона монтажной полоски.

турного типа. Подробности монтажа и конструкции показаны на рис. III.40 и III.41. Гнезда ламп смонтированы на бакелитовой полоске с отверстиями для соединения. В полоске сделаны щели для установки конденсаторов емкостью 0,01 $\mu\text{кф}$, размером с почтовую марку. Проводами питания служат полоски из медной фольги, проложенные вдоль задней стороны полоски, как показано на

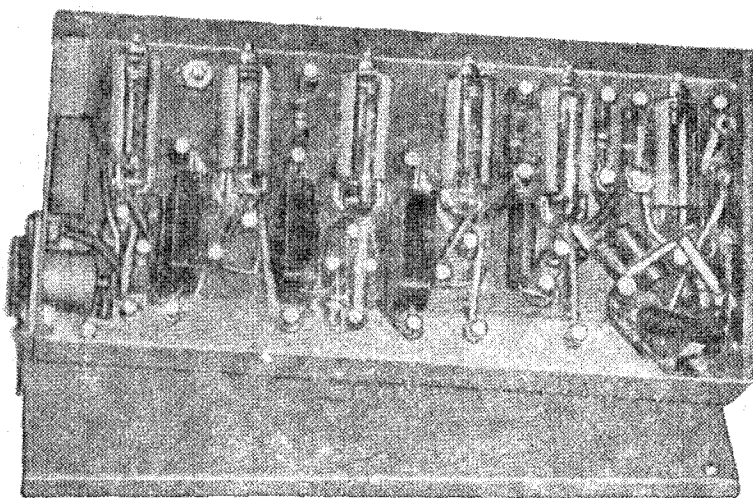


Рис. III.41. Монтаж усилителя 2.

рис. III.40 а; верхняя полоска служит шиной питания анода, а нижняя — шиной питания накала. Такое расположение позволяет удерживать провода питания близко от шасси и избегать их нагромождения.

Полоски находятся на некотором расстоянии от элементов цепи и, обладая большой емкостью на землю и низкой индуктивностью,

вряд ли могут вызвать нежелательную обратную связь, как бывает с обычными проволочными проводами.

Бакелитовая полоса смонтирована в шасси; аналогичная бакелитовая полоса применяется для изоляции медных полосок от шасси. Все провода подключены к контактам в виде пистонов, расположенным на полоске, за исключением контактов для заземления, которые находятся непосредственно на шасси под полоской. Для каждого каскада имеется отдельный заземляющий контакт; кроме того, там, где необходимо, имеются контакты для заземления подогревателей (нитей накала). Некоторые контакты служат для заземления двух подогревателей, другие — для одного, в зависимости

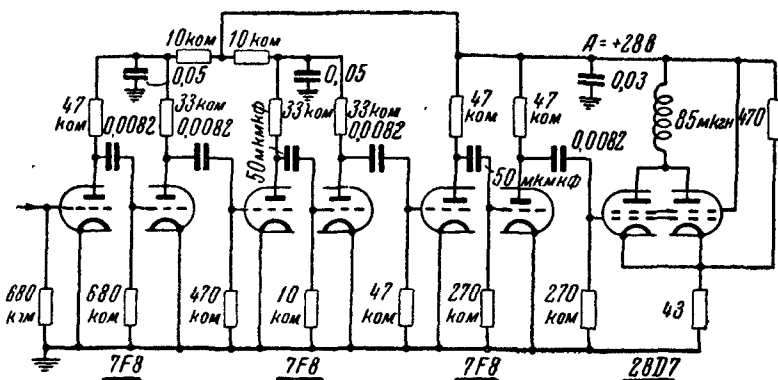


Рис. III.42. Усилитель 3.

от удобства, но ни один из контактов не применяется одновременно и для подогревателей, и для других цепей. Применение отдельных заземлений и медной полоски в качестве провода накала делает дальнейшую фильтрацию тока накала ненужной.

Усилитель 3. На рис. III.42 показана схема усилителя, работающего от источника напряжения 28 в. Вследствие применения двух цепей с малой постоянной времени имеется только одиночный выброс. Для всех каскадов, за исключением выходного, применен двойной триод типа 7F8, работающий вполне хорошо при напряжении питания только 28 в, хотя усиление на каскад, разумеется, не так велико, как оно могло бы быть при более высоком напряжении на аноде.

До выходного каскада необходимо иметь шесть каскадов усиления. Усилитель рассчитан для отрицательного сигнала на входе. Четвертый и шестой каскады выполнены с малыми постоянными времени; во всех других каскадах постоянные времени сделаны очень большими.

Постоянная времени в цепи шестого каскада при протекании сечного тока мала, но во время выброса она увеличивается до 16 мсек. (При мощных сигналах триоды 3 и 5 запираются и их

внутреннее сопротивление становится бесконечным). Постоянная времени в четвертом каскаде приблизительно равна 2 мксек.

Таким образом, в уравнении (19) $T_1 = 2$ мксек, $T_{2b} = 13,5$ мксек и T_{2a} очень мало. Эта схема, очевидно, удовлетворяет условию отсутствия выброса, т. е. что T_{2b} больше суммы T_{2a} и T_1 с значительным запасом.

Время восстановления усилителя после мощных сигналов определяется, следовательно, постоянной времени в 16 мксек. Так как эта цепь связи встречается в шестом каскаде после значительного ограничения, то для большинства применений время восстановления приемлемо.

Проблема перегрузки в усилителе с напряжением 28 в обычно является менее острой, чем в усилителях с более высоким анодным напряжением. Так как максимальный сигнал, который может быть подан на один из анодов, приблизительно равен 10 в вместо 100 в, то автоматически достигается улучшение на 20 дб.

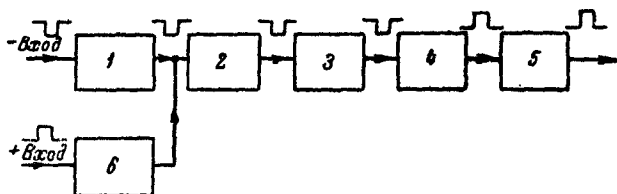


Рис. III.43. Блок-схема усилителя 4.

1 — 2 каскада, две $\frac{1}{2}$ -7F8, 2 — 4 каскада, четыре $\frac{1}{2}$ -7F8, 3 — мульти-
вibrator, $\frac{1}{4}$ 28D7 + $\frac{1}{2}$ 7F8, 4 — задающий каскад, $\frac{1}{2}$ -28D7, 5 — катод-
ный повторитель 28D7, 6 — 1 каскад $\frac{1}{2}$ -7F8.

В качестве выходной схемы применена схема, описанная ранее в § 4. В ней применен двойной пентод типа 28D7, который может пропускать довольно большой ток при напряжении на аноде и экранирующей сетке всего 28 в. Монтажная схема этого усилителя не показана, но она очень проста. Лампы расположены по одной линии от входа до выхода. Общее расположение деталей такое же, как в усилителе 4, показанном на рис. III.45, с той разницей, что добавочные осложнения в виде загнутой назад полосы и применение двойных входных контуров не нужны.

Усилитель 4. Усилитель, показанный на рис. III.43—III.45, также предназначен для работы от источника напряжения 28 в. Его отличительной особенностью является то, что сигналы от одного из двух входных каналов (с противоположными знаками входных сигналов) заставляют усилитель подавать пусковой сигнал 12 в на кабель с сопротивлением 95 ом. Блок-схема усилителя показана на рис. III.43. Для получения необходимого относительного обращения фазы два входных канала смешиваются после одного каска-

да усиления для положительного сигнала и двух каскадов для отрицательного. За каскадом смещения следуют четыре каскада усиления и мультивибратор. Параллельно нормально проводящей лампе мультивибратора, за исключением цепи анода, включен задающий каскад, в котором используется выходная схема высокого напряжения, описанная в § 4. Мощный выходной импульс используется для возбуждения выходного катодного повторителя. Благодаря применению в качестве задающего каскада и каскада катодного повторителя двух лучевых мощных усилительных ламп типа 28D7 получается значительный сигнал на выходе.

Двойной триод 7F8, хотя и не рассчитан для работы при напряжении 28 в, но применяется с успехом в качестве усилителя во всех каскадах, за исключением выходного.

На рис. III.44 показана схема с простой реостатно-емкостной связью с многократными выбросами. Цепи связи с малыми постоянными времени вводятся в каскады возможно позднее для того, чтобы сигнал ограничивался раньше, чем он достигнет этих каскадов и вызовет небольшие выбросы. Однако важно, чтобы длинные выбросы не достигали такой амплитуды, при которой мог бы появляться сеточный ток. Поэтому цепи связи первых каскадов выполнены с малыми постоянными времени и с отрицательным возбуждением, так как длинные положительные выбросы могли бы вызвать сеточный ток.

Цепи связи более ранних каскадов сделаны с большими постоянными времени. Проблема сеточного тока в первом каскаде с положительным возбуждением исключается (максимальный возможный сигнал все еще настолько слаб, что выброс, создаваемый сеточным током, становится благодаря последующей малой постоянной времени весьма малым). Но в последующем каскаде, хотя и возбуждаемом отрицательным сигналом, сеточный ток может быть вызван длинным выбросом. Так как это парализовало бы усилитель на очень продолжительное время, то элементы связи в этой точке применяются с очень малой постоянной времени.

Следующий каскад доводится сигналом до сеточного тока; поэтому во избежание длительного восстановления сеточное сопротивление сделано приблизительно равным анодному сопротивлению. Для уменьшения амплитуды создаваемого здесь выброса конденсатор связи сделан насколько возможно большим (0,01 мкф).

На выходе этого каскада длинный выброс усиливается до уровня, когда он снова становится нежелательным; поэтому применяется еще другая цепь связи с малой постоянной времени. Постоянная времени цепи связи с мультивибратором велика, но сеточное сопротивление остается небольшим в соответствии с простой схемой мультивибратора. Все постоянные времени развязывающей цепи велики; таким образом, в схеме имеются только две цепи с малыми постоянными времени.

Монтажная схема этого усилителя представляет особую задачу, так как имеющееся в распоряжении пространство не позволяет

применить узкую полоску. На рис. III.45а показано расположение ламповых панелек, а рис. III.45б — фотография монтажа. Лампы, показанные на схеме III.45а, работают следующим образом.

Триоды L_{1a} и L_{2a} являются двумя первыми каскадами усиления в канале отрицательных сигналов; входной проводник идет от соединителя наверху шасси, расположенного посередине лампы L_1 ,

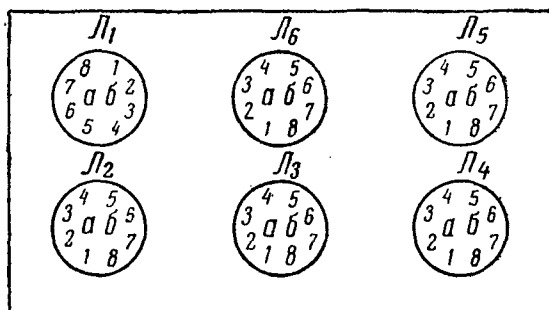


Рис. III.45а. Расположение ламповых панелек усилителя 4.

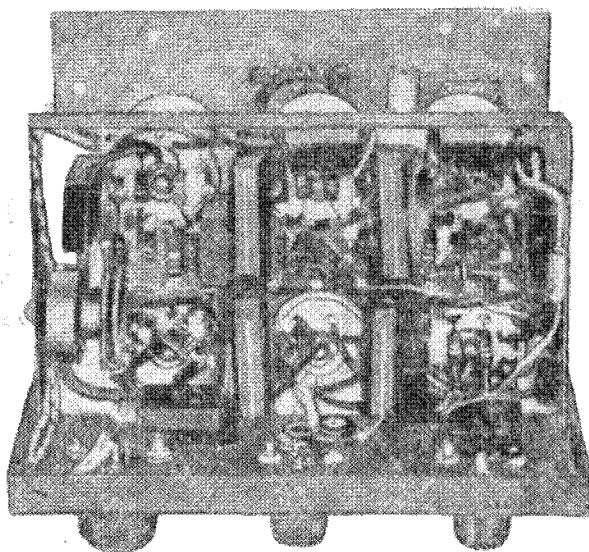


Рис. III.45б. Фотография монтажа усилителя 4.

L_2 , L_3 и L_6 . Этот соединитель частично закрыт деталями, но входной конденсатор связи виден около лампы L_1 , вблизи большого развязывающего конденсатора.

Триод L_{1b} служит входным каскадом для канала положительных сигналов; входной соединитель виден ясно на передней панели перед лампой L_1 .

Два канала смешиваются на аноде L_2 , а триоды L_{26} , L_{30} , L_{36} и L_{4a} являются последующими четырьмя каскадами усилителя.

Мощная лучевая лампа L_{5a} и триод L_{46} образуют мультивибратор; L_{5a} является нормально проводящей лампой, лампа L_{56} является задающим каскадом, а лампа L_6 с двумя параллельно включенными половинками представляет катодный повторитель.

Входной каскад и каскад высокого уровня расположены в противоположных углах усилителя. Хотя выходной каскад находится рядом с входным, но петля обратной связи прерывается нормально непроводящей половиной мультивибратора. Поэтому передача сигнала по петле происходит только непосредственно после сигнала,

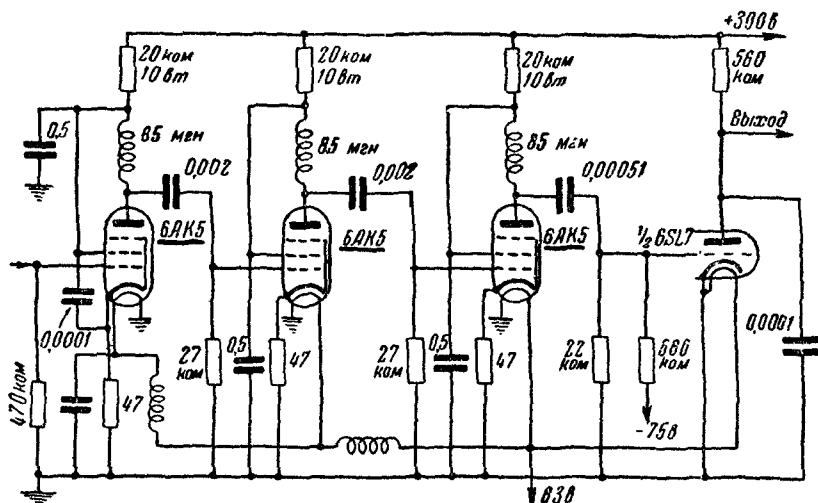


Рис. III.46. Усилитель 5.

когда время восстановления мультивибратора препятствует непрерывной генерации. Паразитная обратная связь уменьшается еще более развязывающими конденсаторами емкостью 0,05 мкф, которые, будучи установленными на своих боках, действуют в качестве межкаскадных экранов, так как для импульсов они находятся под потенциалом земли.

Применение ламп типа 28D7 затрудняется необходимой для них мощностью накала 11,2 вт. Это требование означает, что если не принять особых мер предосторожности, то в любой установке, использующей эти лампы, температура будет значительно повышаться.

При установке усилителя в металлическом ящике без вентиляции температура в отдельных местах шасси поднимается до 90° Ц. Наивысшую температуру можно понизить вентиляцией, сделав отверстие в ящике и установив вентилятор.

Усилитель 5. На рис. III.46 показана схема усилителя на пентодах миниатюрного типа с дроссельной связью. Этот усилитель

был рассчитан для получения максимального усиления при наименьшем количестве ламп и при времени восстановления 100 мксек. По этой причине была выбрана схема на пентодах 6АК5 с дроссельной связью. Для большинства применений этот усилитель уступает тому, который можно было бы сконструировать при использовании двойных триодов, например 6J6 миниатюрного типа или лампы типа 7F8. Это объясняется тем, что двойные триоды даже при меньшем усилении на каскад позволяют получить большее общее усиление, а также дают возможность устранить дроссели, занимающие в этом случае больше места, чем лампы. Кроме того, мощность, потребляемую триодами, можно уменьшить, сохраняя достаточное усиление посредством применения больших сопротивлений нагрузки.

Рис. III.47. Усилитель 6.

Выбранные для этого усилителя дроссели на 85 *мгн* из имеющихся дросселей без сердечников являются наибольшими. Конденсаторы связи не имеют критического значения, поскольку затухание контура выше критического.

Сопротивления нагрузки выбраны для получения усиления 40 дБ на каскад; общее усиление равно примерно 120 дБ.

Для устойчивой работы усилителя его монтаж и заземление должны быть выполнены с предельной тщательностью ввиду высокого усиления, достигаемого в таком небольшом пространстве. Во избежание неустойчивости необходимо применить небольшой (100 мкмкф) конденсатор для шунтирования экранирующей сетки первой лампы на ее катод непосредственно у цоколя лампы.

Цепи накала должны быть надлежащим образом заземлены и снабжены дросселями.

Для устранения неизбежного выброса на выходе третьего каскада усиления применена «смазывающая» цепь. Для этой цели пригоден любой триод. В данном случае применен триод 6SL7

просто потому, что другая половина этой лампы работает в другом месте системы.

Усилитель 6. На рис. III.47 показана схема усилителя, предназначенного для работы от батареи в портативных системах. В усилителе этого типа огромная экономия мощности накала осуществляется применением ламп с непосредственным накалом, например, двойного триода 3А5 и пентода 1L4. Поскольку в этих лампах нет подогревного катода, изолирующего цепь накала от цепи сигнала, то цепь накала будет более критична, чем в усилителях, использующих лампы с подогревными катодами.

Так как ток сигнала проходит по пути накала, фильтрация цепи накала будет очень критична. Обычно для обеспечения устойчивости необходимо включить параллельно нити накала первой лампы конденсатор большой емкости (около 25 мкф). При тщательном монтаже и заземлении, а также при применении для каждого каскада отдельных гасящих сопротивлений в цепи накала конденсатор емкостью 25 мкф для цепи накала будет достаточен.

Однако, чтобы устранить помехи низкой частоты, проникающие в усилитель через цепь накала, в случае применения вибропреобразователя или умформера, один конденсатор емкостью 25 мкф будет недостаточен. Для этой цели требуется последовательно с конденсатором включить дроссель с железным сердечником с низким сопротивлением постоянному току.

За исключением цепи накала схема усилителя до мультивибратора очень проста. Так как последние каскады имеют цепи связи с малыми постоянными времени по 9 мксек, то два первых каскада могут иметь цепи связи и с не очень большими постоянными времени. Так, например, постоянная времени цепи связи между первыми двумя каскадами приблизительно равна 1 000 мксек, а между вторым и третьим каскадом — приблизительно той же величине в зависимости от уровня сигнала, определяемого анодным сопротивлением. Усилитель рассчитан на положительные подводимые сигналы; поэтому сигнал, подаваемый на третий каскад, является положительным, а сеточное сопротивление должно быть меньше анодного сопротивления во избежание запираения сеточным током. Чтобы постоянная времени стала достаточно большой, в этой точке необходим конденсатор большей емкости, чем емкость конденсатора между двумя первыми каскадами. Следующие два каскада имеют цепи связи с малыми постоянными времени (9 мксек) и небольшие сеточные сопротивления во избежание запираения сеточным током.

Шестым каскадом является проводящая половина мультивибратора, запускаемая отрицательным сигналом. Этот каскад имеет прямую связь с нормально запертой лампой мультивибратора. Вследствие очень широкого изменения характеристик отсечки лампы 3А5 применена лампа 1L4, работающая как триод; ее смещение регулируется потенциометром 100 000 ом в цепи сетки. Эта лампа управляет напряжением срабатывания мультивибратора и, обычно,

отрегулирована таким образом, что запуск шумом будет происходить достаточно редко.

Мультивибратор работает менее надежно при применении ламп с непосредственным накалом, чем ламп с подогревом. В частности, все полные сопротивления, когда лампы будут проводящими, будут значительно больше, чем в соответствующих лампах подогревного типа. Вследствие отсутствия катодов катодная связь невозможна. По этой причине для обеспечения хорошего восстановления необходима связь по постоянному току. Кроме того, необходима добавочная лампа для предотвращения выбросов и посторонних сигналов при преждевременном выключении строба. Предотвращение выбросов осуществляется подключением анода лампы к аноду каскада, возбуждающего мультивибратор. Эта лампа нормально заперта, но связана по постоянному току с анодом нормально проводящего каскада мультивибратора. Когда мультивибратор запускается, к этой лампе подается положительный строб и заставляет ее отпираться. Благодаря этому пятый каскад усилителя нагружается настолько сильно, что ни сигналы, ни выбросы в течение строба не пропусаются.

Глава IV

ПОЛОСОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ С ОДНОКОНТУРНЫМИ НАСТРОЕННЫМИ В РЕЗОНАНС И ВЗАИМНО РАССТРОЕННЫМИ КАСКАДАМИ

1. Введение

Типичными широкополосными полосовыми усилителями, которые будут описаны в главах с IV по VIII, являются усилители с полосой пропускания 2 мггц на частоте 30 мггц при усилении 110 дб, с полосой пропускания 16 мггц на частоте 16 мггц при усилении 80 дб и с полосой пропускания 20 мггц на частоте 200 мггц при усилении 100 дб.

При проектировании усилителей этого типа приходится решать две основные задачи, относящиеся 1) к теории элементов межкаскадной связи, необходимых для достижения таких полос пропускания и усилений, и 2) к практическим вопросам устранения самовозбуждения.

В этой главе подробно обсуждаются две схемы межкаскадной связи; другие схемы рассматриваются в главах V и VI. Глава VII посвящена сравнению различных методов проектирования усилителей и рассмотрению переходного процесса, а в главе VIII рассматриваются процессы измерения и наладки и средства устранения самовозбуждения. Хотя глава VII содержит довольно подробное рассмотрение воспроизведения импульсов несущей частоты, основными вопросами, изучаемыми в главах IV—VI, являются вопросы проектирования усилителей с широкой полосой частот, работающих в установившемся режиме. То обстоятельство, что основное внимание уделяется установившемуся режиму, а не переходному процессу, объясняется следующими причинами:

1. Для лампы с заданными S и C при переходе от схемы нижних частот к аналогичной полосовой схеме, работающей на средней частоте, быстрота реакции уменьшается вдвое, потому что сигналы несущей частоты имеют две боковые полосы. Таким образом, для полосового усилителя, работающего на лампах 6AK5, с одноконтурной схемой (являющейся полосовым аналогом связи RC) отношение усиления ко времени нарастания составляет только

100/мксек, вместо 200/мксек для случая нижних частот (см. гл. II, § 2).

2. Схемы, которые могут практически применяться в полосовых усилителях, должны быть значительно проще и соответственно менее эффективны, чем полосовые аналоги схем, описанных в главе II и имеющих большую скорость реакции и малый выброс.

Таким образом, полосовой аналог четырехполюсника (рис. IV.26) с линейной фазовой характеристикой хотя теоретически вполне возможен, но практически совершенно не рационален, как показывает рис. IV.1.

3. Вследствие доводов, изложенных в пунктах 1 и 2, и вследствие ограничений отношения S/C (для ламп существующих типов в импульсных усилителях несущей частоты с большим усилением) для получения времени нарастания не более 1/10 мксек необходимо допускать довольно большие выбросы (10% и более). Следует отметить, что такие выбросы в радиолокаторах допустимы.

4. При разбросе емкостей ламп, допускаемом существующими техническими условиями, изменения настройки, вызываемые сменой ламп, делают бессмысленным проектирование полосовой цепи межкаскадной связи на наилучшую работу (с точки зрения малого выброса).

[Для приложений, требующих усилителей импульсов несущей частоты с большим усилением (10^5 и более), малым временем нарастания (1/10 мксек и менее) и очень малым выбросом (1% или 2%), необходимы лампы с лучшим отношением S/C , чем у ламп типа 6АК5, и контуры, точно настраиваемые на емкостях отдельных ламп].

Различные схемы межкаскадной связи. Наиболее общими видами методов межкаскадной связи будут:

1. Одноконтурные резонансные каскады.
1. Одноконтурные взаимно расстроенные каскады.
3. Двухконтурные каскады.
4. Отрицательная обратная связь.

Каждый из указанных типов схем имеет свои преимущества и недостатки в отношении:

1. Эффективности, т. е. произведения усиления на полосу пропускания.
2. Простоты конструкции.
3. Некритичности регулировки.
4. Легкости регулировки усиления и устойчивости усиления.

Эти различные характеристики будут исследованы для каждого типа усилителей. Грубо говоря, можно сказать, что одноконтурные

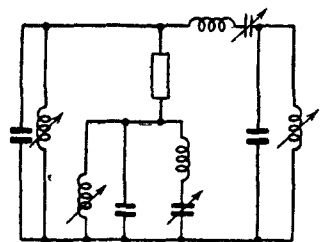


Рис. IV.1. Полосовой аналог четырехполюсника с линейной фазовой характеристикой. Каждая из катушек (конденсаторов) должна настраиваться с соответствующим конденсатором (катушкой) на среднюю частоту желаемой полосы.

схемы с настройкой на одну частоту можно отнести к классу максимальной простоты и минимальной эффективности, тогда как другие принадлежат к классу большей сложности и значительно большей эффективности.

Схемы связи, которым посвящена эта глава, представляют собой схемы усилителей с синхронно настроенными одноконтурными каскадами и усилителей с взаимно расстроенными одноконтурными каскадами. Двухконтурные схемы обсуждаются в главе V, а схемы с отрицательной обратной связью в главе VI.

2. Одноконтурная схема

Уравнение схемы. Если цепями постоянного тока пренебречь, то схема одноконтурного каскада усилителя будет такой, как показано на рис. IV.2, где C — полная емкость схемы (выходная емкость лампы

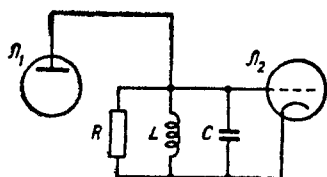


Рис. IV.2. Принципиальная схема одноконтурного усилительного каскада.

пы $\mathcal{L}_1$, плюс входная емкость лампы $\mathcal{L}_2$, плюс емкость монтажа), а R — полное сопротивление схемы (параллельное соединение сопротивления анодной нагрузки, внутреннего сопротивления лампы $\mathcal{L}_1$, входного сопротивления $\mathcal{L}_2$ и эквивалентного шунтирующего сопротивления потерь L и C). Полное сопротивление находится по уравнению

$$Z(f) = R \frac{d}{d + j \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)}, \quad (1)$$

где

$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ — резонансная частота или средняя частота полосы частот, а

$d = \frac{1}{2\pi f_0 RC} = \frac{1}{Q} = \frac{2\pi f_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ — коэффициент затухания (обратная величина Q).

Если крутизна лампы $\mathcal{L}_1$ будет S , то усиление напряжения от сетки $\mathcal{L}_1$ к сетке $\mathcal{L}_2$ на средней частоте полосы будет

$$K_U = SR \quad (2)$$

и как функция частоты

$$SZ(f) = SR \frac{d}{d + j \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)}. \quad (3)$$

Усиление максимально на средней частоте полосы и это максимальное усиление будет обозначаться через K_U .

Геометрическая симметрия. Комплексная функция в уравнении (1) указывает на наличие „геометрической симметрии“, т. е. для двух любых частот f и f_0^2/f , средним геометрическим кото-

рых будет частота f_0 , абсолютные значения полного сопротивления равны, а фазовые углы противоположны по знаку.

Полоса пропускания. В главах IV—VIII этой книги „полоса пропускания“ обозначается через B и означает полную полосу пропускания между 3 дб точками, т. е. полосу пропускания, заключающуюся между левой и правой точками полуспада мощности или точками, в которых напряжение равно 0,707 от максимального.

Причины такого выбора 3 дб полосы пропускания заключаются, во-первых, в том, что это упрощает вычисления и, во-вторых, что ширина полосы шумов¹, за исключением одиночного одноконтурного каскада, довольно точно равна полосе пропускания между точками 3 дб.²

Из уравнения(1) следует, что 3 дб точка $f = \bar{f}$ получается, когда

$$\frac{\bar{f}}{f_0} - \frac{f_0}{\bar{f}} = d$$

или, подставляя

$$d = \frac{1}{2\pi f_0 RC},$$

когда

$$\bar{f} - \frac{f_0^2}{\bar{f}} = \frac{1}{2\pi RC}.$$

Вследствие геометрической симметрии относительно f_0 другой 3 дб точкой будет $f_0^2/\bar{f}$; отсюда полоса пропускания будет

$$B = \frac{1}{2\pi RC}. \quad (4)$$

¹ Ширина полосы шумов усилителя, т. е. величина B в формуле мощности шумов kTB , есть ширина полосы пропускания идеализированного полосового фильтра, обладающей такой же общей площадью, что и площадь под характеристикой усилителя, представляющей мощность как функцию частоты и обладающей тем же пиковым значением. Для резонансных усилителей с одноконтурными каскадами отношение ширины полосы шумов и ширины полосы пропускания между 3 дб точками для 1, 2, 3, 4, 5, 6..., ∞ каскадов будет равно 1,57, 1,122, 1,155, 1,13, 1,11, 1,10, ... 1,03, а для группы из n взаимно построенных каскадов (кривая напряжения $\frac{1}{\sqrt{1+x^{2n}}}$) для $n=2, 3, 4, 5, 6 \dots \infty$ отношение будет соответственно 1,11, 1,05, 1,025, 1,02, 1,01..., 1,00.

² В дополнение существует следующий факт относительно переходного процесса и ширины полосы пропускания. Для большого множества обычных устройств связи, т. е. одного, двух или бесконечно большого числа одноконтурных каскадов, одного или двух двухконтурных каскадов с переходной связью, трехконтурного каскада с переходной связью и т. д. время нарастания будет очень близко к обратной величине полосы пропускания между 3 дб точками, умноженной на некоторую определенную постоянную величину (именно, 0,7). Время нарастания означает здесь время, в течение которого реакция на ступенчатую функцию проходит от 10% до 90% своего установившегося состояния (см. рис. VII. 7).

Таким образом, полоса пропускания схемы рис. IV.2 не зависит от средней частоты.

Другим следствием уравнения (4) будет

$$d = \frac{\text{полоса пропускания}}{\text{средняя частота полосы}} = \frac{B}{f_0}.$$

Приближенный вид резонансной кривой; арифметическая симметрия. Можно написать

$$\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} = \frac{f^2 - f_0^2}{f \cdot f_0} = \frac{(f + f_0)(f - f_0)}{f \cdot f_0}. \quad (5)$$

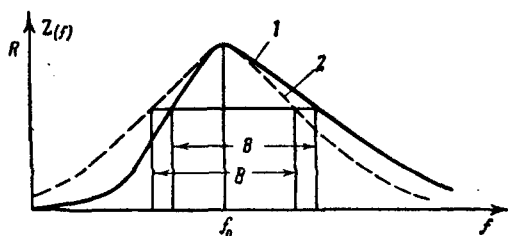


Рис. IV.3. Резонансная кривая одноконтурной схемы:

1 — точное очертание абсолютного значения уравнения (1); 2 — приближенное очертание абсолютного значения уравнения (1).

Для значений f близких к f_0 приблизительно верно, что

$$(f + f_0)/f = 2,$$

отсюда

$$\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \approx 2 \frac{f - f_0}{f_0}.$$

Для схем, полоса пропускания которых мала по сравнению с резонансной частотой, т. е. для схем с малым затуханием, доста-

точно хорошим приближением правой части уравнения (1) будет поэтому

$$R \frac{d}{d + j2 \frac{f - f_0}{f_0}}$$

или, пользуясь уравнением (5),

$$Z(f) \approx R \frac{\frac{1}{2} B}{\frac{1}{2} B + j(f - f_0)}. \quad (6)$$

В противоположность правой части уравнения (1), выражение (6) указывает на наличие „арифметической симметрии“, т. е. для двух любых частот f и $2f_0 - f$, средним арифметическим которых будет частота f_0 , абсолютные величины равны, а фазовые углы противоположны по знаку (см. рис. IV.3).

Из приближенного выражения (6), так же как из точного уравнения (1), следует, что

$$B = \frac{1}{2RC}.$$

Точное выражение уравнения (1) показало бы, конечно, арифметическую симметрию, если его изобразить графически в логарифмическом масштабе частот.

Обозначая $(f - f_0)$ в выражении (6) через x , так что x представит отклонение от частоты резонанса, получим, что выражение (6) будет пропорционально

$$\frac{\frac{1}{2} B}{\frac{1}{2} B + jx} \quad (7)$$

Принимая $B=2$, получим нормированную функцию избирательности одноконтурной схемы

$$\frac{1}{1 + jx},$$

абсолютная величина которой

$$\frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

показана на рис. IV.4.



Рис. IV.4. Нормированная резонансная кривая одноконтурной схемы; арифметическая симметрия.

3. Показатели качества усилителя

Произведение усиления на полосу пропускания ($K_p B$) для одного каскада. Очевидным показателем качества однокаскадного усилителя будет произведение усиления напряжения на средней частоте и полосы пропускания¹. В схеме любой заданной конфигурации полосу пропускания всегда можно увеличить за счет пропорционального уменьшения усиления, сохраняя таким образом произведение усиления на полосу пропускания. Это обстоятельство вытекает из трансформации сопротивления применительно к данной схеме, заключающейся в умножении значения каждого из омических сопротивлений схемы на коэффициент k с оставлением

¹ Критерием переходного процесса будет отношение усиления к времени нарастания (см. главу II). Иногда конструктор интересуется поведением усилителя при установившемся режиме (широкополосные усилители), иногда поведением при переходном процессе (усилители с быстрой реакцией). Как упоминалось ранее, для большинства обычных межкаскадных цепей произведение полосы пропускания и времени нарастания почти независит от используемой цепи связи. Время нарастания будет однако не единственным показателем характеристики переходного процесса; весьма важен также относительный выброс. Полностью охарактеризовать переходный процесс можно только графически, например, посредством характеристики ступенчатой функции (см. рис. VII.7).

значений емкостей неизменными и умножением значения каждой индуктивности на k^2 . Нетрудно видеть, что полное сопротивление на любой частоте f будет в k раз больше полного сопротивления первоначальной схемы на частоте kf ; отсюда усиление на каждой частоте умножается на k , а полоса частот делится на k .

Произведение $K_U B$ и коэффициент $K_U B$ для одноконтурного каскада. Из уравнений (2) и (4) следует, что произведение усиления на полосу пропускания для одноконтурного каскада будет¹

$$K_U B = \frac{S}{2\pi C}. \quad (8)$$

Для того, чтобы сосредоточить внимание на схеме, а не на лампе, произведение усиления на полосу пропускания будет нормировано путем выражения его в единицах $S/2\pi C$; нормированная таким образом эта величина будет называться „коэффициентом $K_U B$ “. Тогда уравнение (8) для одноконтурного каскада будет эквивалентно утверждению, что

$$K_U B = 1. \quad (9)$$

Произведение $K_U B$ для многокаскадных усилителей. Для n -каскадного усилителя соответствующим показателем качества будет не общее усиление², умноженное на общую полосу пропускания, а

(Общее усиление)^{1/n} $\times$ общая полоса пропускания.

Как и раньше, можно показать, что для данной схемы межкаскадной связи это произведение будет постоянным, независимо от того будет ли общая полоса пропускания велика или мала. Иногда удобно называть корень n -ой степени из общего усиления „средним усилением каскада“.

4. Многокаскадные схемы с одноконтурными каскадами с настройкой на одну частоту

Коэффициент $K_U B$ для резонансных усилителей с одноконтурными каскадами. Для n одинаковых одноконтурных каскадов с функциями избирательности $1/(1+jx)^n$ (см. рис. IV.4), вследствие изолирующего действия ламп, функция общей избирательности будет

$$\left(\frac{1}{1+jx} \right)^n, \quad (10)$$

¹ Заметим, что в уравнении (8) произведение усиления на полосу пропускания не зависит от частоты; для заданного усиления получить широкую полосу пропускания на высокой частоте не легче чем на низкой.

² „Усиление“ всегда означает усиление по напряжению на средней частоте общей полосы частот.

а общая полоса пропускания, полагая абсолютное значение выражения (10) равным $1/\sqrt{2}$, будет

Общая полоса пропускания = полоса пропускания одного каскада $\times \sqrt{2^{1/n} - 1}$.

Для $n > 1$ хорошим приближением для $2^{1/n} - 1$ (из разложения $2^{1/n}$ в степенной ряд) будет $(\ln 2)/n$; более того, с очень большим приближением, $1/\sqrt{\ln 2} = 1,2$; отсюда приближенно можно написать

$$\text{Общая полоса пропускания} = \frac{\text{полоса пропускания одного каскада}}{1,2 \sqrt{n}}.$$

Таким образом, для многокаскадного усилителя с одноконтурными каскадами с настройкой на одну частоту имеем приближенно

$$\text{Коэффициент } K_U U = \frac{1}{1,2 \sqrt{n}}. \quad (11)$$

При возрастании n выражение (11) приближается к нулю, быстрота, с которой достигается нуль, представляет основной недостаток резонансных одноконтурных усилителей.

Таблица IV.1

Сужение общей полосы пропускания в резонансном многокаскадном усилителе с одноконтурными каскадами

n	$\sqrt{2^{1/n} - 1}$ (точно)	$\frac{1}{1,2 \sqrt{n}}$ (приближенно)
1	1,00	
2	0,64	0,59
3	0,51	0,48
4	0,44	0,42
5	0,39	0,37
6	0,35	0,34
7	0,32	0,32
8	0,30	0,29
9	0,28	0,28

Таблица IV.1 показывает, что если девятикаскадный усилитель с одноконтурными каскадами обладает общей полосой пропускания 4 мггц, то каждый каскад в отдельности должен иметь полосу пропускания шириной $4/0,28 = 14,3$ мггц.

Далее, допуская $S/2\pi C = 57,3$ мггц (для лампы 6AC7 с $S = 9$ ма/в и $C = 25$ мкмкф), получим, что произведение $K_U B$ согласно (11) будет равно только

$$16 \text{ мггц} = 0,28 \times 57,3 \text{ мггц},$$

отсюда усиление каскада будет равно только 4.

Максимальная полоса пропускания при заданном общем

усилении. То обстоятельство, что произведение усиления на полосе пропускания стремится к нулю, говорит, что для многокаскадных усилителей с заданным общим усилением и с применением ламп данного типа существует максимальная полоса пропускания независимо от числа каскадов. Для резонансных усилителей с одноконтурными каскадами максимальная полоса пропускания получится, когда усиление на каскад будет $\sqrt[n]{e}$ ($=4,34$ дб), а при использовании большого числа каскадов получается меньшая полоса пропускания. Это утверждение можно доказать следующим образом.

Обозначим через K_U требуемое общее усиление, так что для n -каскадного усилителя усиление на каскад будет равно $K_U^{1/n}$. Обозначим через $B(n)$ общую полосу пропускания n -каскадного усилителя; задача состоит в нахождении n , при котором $B(n)$ будет максимальным.

Из уравнения (11) получим

$$K_U^{1/n} B(n) = \frac{S}{2\pi C} \frac{1}{1,2\sqrt[n]{n}} \quad (12)$$

или

$$B(n) = \frac{S}{2\pi C} \frac{1}{1,2\sqrt[n]{n}} \frac{1}{K_U^{1/n}}.$$

Полагая $(d/dn)B(n)=0$, можно показать, что $B(n)$ имеет максимум при $n=2 \ln K_U$ или $K_U^{1/n} = \sqrt[n]{e} = 4,34$ дб, что и требовалось доказать. К сожалению ограничение общей полосы пропускания, устанавливаемое этой теоремой, не академическое; для существующих ламп максимально возможная полоса пропускания часто оказывается значительно меньше, чем это необходимо. Рассмотрим, например, резонансные усилители с одноконтурными каскадами с усилением 100 дб.

Максимально возможная полоса пропускания получится при 23 каскадах (100 дб/4,3 дб). Коэффициент $K_U B$ будет равен $\frac{1}{(1,2 \sqrt[23]{23})} = 0,174$. Для лампы 6АС7, если принять $S/2\pi C$ равным 57,3 мГц, произведение $K_U B$ для 23 каскадов будет равно 10 мГц. Так как усиление на каскад равно $\sqrt[n]{e} = 1,65$, общая полоса пропускания будет только 6 мГц, чего для многих целей совершенно недостаточно. (Следует повторить, что увеличение числа каскадов свыше 23 приведет только к уменьшению общей полосы пропускания устройства).

5. Пример резонансного усилителя с одноконтурными каскадами

Шестикаскадный резонансный усилитель с общим усилением 110 дб на лампах 6АС7 с одноконтурными каскадами, настроенными на частоту 30 мГц. Для получения одной третьей или даже

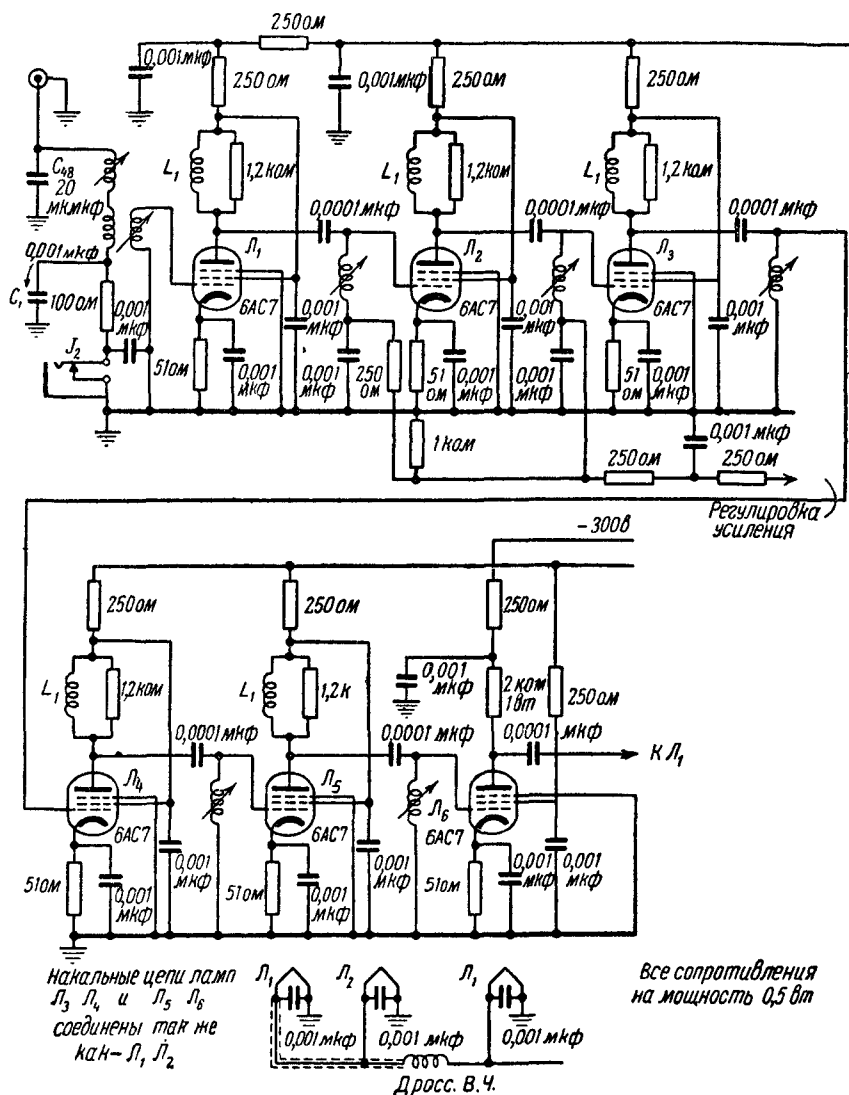
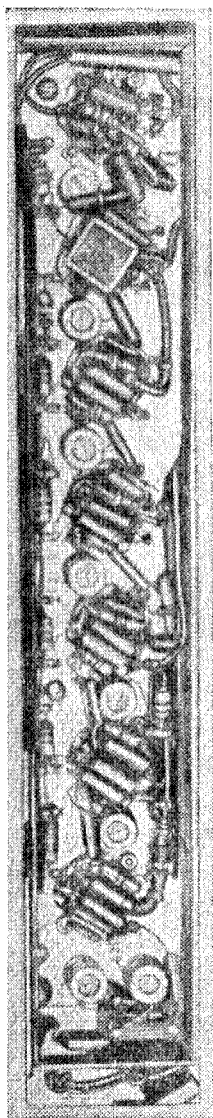


Рис. IV.5. Принципиальная схема шестикаскадного усилителя с усилением 110 дБ на лампах 6AC7 с одноконтурными каскадами, настроенными на частоту 30 мГц.

меньшей части максимальной полосы пропускания использование схемы резонансных усилителей с одноконтурными каскадами не так уж невыгодно; в подобных случаях она широко применяется, главным образом, вследствие своей простоты. Ниже приводится типичный пример. Если межкаскадная емкость 25 мк.мкф , а крутизна лампы 6AC7 равна 8 ма/в , то отношение $S/2\pi C$ будет 51 мгц .

Рис. IV.6. Фотография шестикаскадного усилителя с усилением 110 дб на лампах 6AC7 с одноконтурными каскадами, настроенными на частоту 30 мгц .



Усиление каскада $= \frac{110}{6} = 18,3 \text{ дб}$ или $8,25$; полоса пропускания каскада будет, таким образом, $6,17 \text{ мгц}$ $\left(\frac{51}{8,25}\right)$. Соответственно таблице IV.1 общая полоса пропускания будет тогда $2,16 \text{ мгц}$ $(6,17 \times 0,35)$.

Схема отдельных промежуточных каскадов показана на рис. IV.2, где $C = 25 \text{ мк.мкф}$, L — выбрано так, чтобы получить резонанс контура с емкостью C на частоте 30 мгц (следовательно, $L = 1,13 \text{ мкгн}$), а $R = 1030 \text{ ом}$, как это следует либо из

Усиление каскада $= SR = 8,25$,
либо из

$$\begin{aligned} \text{Полоса пропускания каскада} &= \frac{1}{2\pi RC} = \\ &= 6,17 \text{ мгц.} \end{aligned}$$

Практическое осуществление. Схема действующего усилителя этого вида показана на рис. IV.5, а фотография — на рис. IV. 6. Катушки, обозначенные на рис. IV.5 через L_1 , являются дросселями саморезонирующими на 30 мгц ; они намотаны на сопротивлениях анодной нагрузки и применяются, чтобы поддержать на аноде такое же высокое напряжение, как и напряжение на экранирующей сетке.

Катушки контуров настраиваются при помощи медных стерженьков, которые могут передвигаться в поле катушек, уменьшая их индуктивность. Регулировка таких усилителей может быть произведена путем настройки отдельных катушек до получения максимального сигнала на выходе второго

детектора при подаче на вход синусоидального напряжения с частотой 30 мгц . Чтобы убедиться в отсутствии больших ошибок, вызванных, например, неточным значением сопротивления подавля-

ющего колебания, рекомендуется проверять полосу пропускания усилителя генератором сигналов, модулированным по частоте, как описано в гл. VIII.

6. Группы, состоящие из n взаимно расстроенных каскадов. Арифметическая симметрия

В этом параграфе будут рассмотрены схемы с одноконтурными каскадами с приближением, указанным в § 2, т. е. обладающие арифметической симметрией. Точный случай геометрической симметрии будет рассмотрен в § 7.

Определение, преимущества и недостатки группы из n взаимно расстроенных каскадов. Цель этого параграфа показать, что:

1) можно произвести покаскадно настройку усилителя с n одноконтурными каскадами так, чтобы получить кривую избирательности $1/\sqrt{1+x^{2n}}$, как показано в верхней половине рис. VII. 7. Такое устройство будем называть группой n взаимно расстроенных каскадов, обладающей плоской характеристикой¹;

2) коэффициент $K_{\nu B}$ группы n взаимно расстроенных каскадов, обладающей плоской характеристикой, равен 1².

Важно получить ясное представление об относительной значимости п.п. 1 и 2. Часто думают, что получение максимально плоской кривой избирательности $1/\sqrt{1+x^{2n}}$ является само по себе хорошей вещью, т. е. что существует что-то желательное, присущее плоской кривой избирательности. Однако, это будет только при совершенно необычных условиях. Если обратиться к рассмотрению характеристик установившегося режима в отношении перекрытия большого диапазона частот (широкополосные усилители), то лучше было бы иметь характеристику усиления с небольшими провалами, перекрывающую более широкую полосу (см. гл. VII, § 6). С другой стороны, если руководствоваться соображениями переходного процесса, как это имеет место в телевизионных усилителях, с большой скоростью реакции, то кривая с плоской вершиной вовсе не будет идеальной, так как она приводит к выбросам.

Единственное достоинство кривой $1/\sqrt{1+x^{2n}}$ (п. 1) заключается в ее простом математическом характере и легкой распознаваемости при просмотре на электронно-лучевой трубке с ге-

¹ Полосы пропускания 2; другие полосы пропускания получаются тогда тривиальным образом (см. таблицу IV. 2).

² Другими словами, группа из n взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой имеет такую же общую полосу пропускания, как и одноконтурный каскад, обладающий усилением, равным усилению на каскад группы.

нератором переменной частоты; здесь она взята только как средство для достижения одной цели, а именно, получения большого коэф-фициента $K_{\omega}B$ (п. 2). В известном смысле, плоская кривая избирательности является „штрафом“ за хороший коэффициент $K_{\omega}B^1$. Действительно полезным достижением в отношении переходного процесса была бы схема с взаимно расстроенными контурами, с хорошим коэффициентом $K_{\omega}B$ и с закругленной общей кривой избирательности (гауссова кривая ошибок).

Комплексное сопротивление с абсолютным значением $1/\sqrt{1+x^{2n}}$. Определим теперь комплексное сопротивление (с минимальным фазовым сдвигом) с абсолютным значением $1/\sqrt{1+x^{2n}}$.

Это окажется весьма полезным при рассмотрении одноконтурной схемы, а комплексное сопротивление будет во всяком случае необходимо для определения переходного процесса в гл. VII.

Разложим на множители

$$\begin{aligned} 1+x^{2n} &= x^{2n} - (-1) = \\ &= [(x^2 - \varepsilon_1)(x^2 - \bar{\varepsilon}_1)] [(x^2 - \varepsilon_2)(x^2 - \bar{\varepsilon}_2)] \dots [(x^2 - \varepsilon_{n/2})(x^2 - \bar{\varepsilon}_{n/2})] \quad (13) \\ &\quad \text{для четных } n, \\ &= [(x^2 - \varepsilon_1)(x^2 - \bar{\varepsilon}_1)] [(x^2 - \varepsilon_2)(x^2 - \bar{\varepsilon}_2)] \dots [(x^2 + 1)] - \\ &\quad \text{для нечетных } n, \end{aligned}$$

где ε — корни n -й степени из -1 , а черта над буквой означает комплексную сопряженную величину.

Теперь найдем комплексное выражение вида $(jx - k_m)(fx - \bar{k}_m)$, квадрат абсолютной величины которого равен выражению в скобках уравнений (13).

Приравнявая коэффициенты выражений:

$$\begin{aligned} |(jx - k_m)(jx - \bar{k}_m)|^2 &= (x^2 + k_m^2)(x^2 + \bar{k}_m^2) = \\ &= x^4 + (k_m^2 + \bar{k}_m^2)x^2 + k_m^2 \bar{k}_m^2 \end{aligned}$$

и

$$(x^2 - \varepsilon_m)(x^2 - \bar{\varepsilon}_m) = x^4 - (\varepsilon_m + \bar{\varepsilon}_m)x^2 + \varepsilon_m \bar{\varepsilon}_m,$$

получим

$$k_m^2 = -\varepsilon_m, \text{ или } k_m = (-\varepsilon_m)^{1/2}, \quad (14)$$

¹ Выброс, который получается при наличии кривой $1/\sqrt{1+x^{2n}}$, для умеренных значений n не очень велик, так что „штраф“ не слишком велик; для $n=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ относительные выбросы в реакциях на ступенчатую функцию будут соответственно 0; 4,3; 8,1; 10,9; 12,8; 14,3 и 15,4 (см. рис. VII.7).

где для того, чтобы получившееся сопротивление можно было осуществить, значение k_m выбирается так, чтобы оно лежало в левой полуплоскости. Тогда следует, что k_m суть те корни $2n$ -степени величины $(-1)^{n+1}$, которые лежат в левой полуплоскости. Выражения (13) и (14) показывают, что $1/\sqrt{1+x^{2n}}$ есть абсолютная величина выражения

$$1/\{(jx-k_1)(jx-\bar{k}_1)(jx-k_2)(jx-\bar{k}_2)\dots(jx-k_{n/2})(jx-\bar{k}_{n/2})\}, \quad (15)$$

— для четных n ,

и выражения

$$1/\{(jx-k_1)(jx-\bar{k}_1)(jx-k_2)(jx-\bar{k}_2)\dots(jx+1)\},$$

— для нечетных n (см. рис. IV. 7).

Таким образом, выражение (15) есть комплексная функция, абсолютная величина которой равна $1/\sqrt{1+x^{2n}}$. Более того, выражение (15) не имеет полюсов в правой половине плоскости $\lambda = y + jx$ и отсюда оно есть функция осуществимого сопротивления. Наконец, выражение (15) не имеет нулей в правой половине плоскости, и отсюда, как сопротивление с минимальным фазовым сдвигом, однозначно определяется своим абсолютным значением. Другими словами, выражение (15) представляет комплексную функцию сопротивления с минимальным фазовым сдвигом, абсолютная величина которой равна $1/\sqrt{1+x^{2n}}$.

Если написать k_m (уравнение 14) в виде $a + jb$, то видно, что $1/\sqrt{1+x^{2n}}$ будет абсолютной величиной выражения

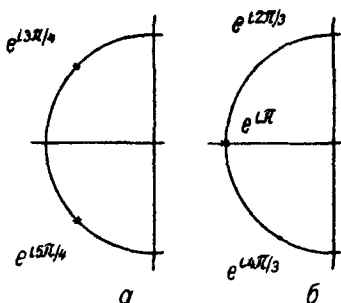


Рис. IV.7. Расположение полюсов для группы из n взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой:

а) $n = 2$; корни 4-ой степени из -1 находятся в левой половине плоскости, б) $n = 3$; корни 6-ой степени из -1 находятся в правой половине плоскости.

$$\frac{1}{\left[\sin \frac{\pi}{2n} + j \left(x \pm \cos \frac{\pi}{2n} \right) \right] \left[\sin \frac{3\pi}{2n} + j \left(x \pm \cos \frac{3\pi}{2n} \right) \right] \dots \left[\sin \frac{(n-1)\pi}{2n} + j \left(x \pm \cos \frac{(n-1)\pi}{2n} \right) \right]} \quad \text{— для четных } n$$

и выражения

$$\frac{1}{\left[\sin \frac{\pi}{2n} + j \left(x \pm \cos \frac{\pi}{2n} \right) \right] \left[\sin \frac{3\pi}{2n} + j \left(x \pm \cos \frac{3\pi}{2n} \right) \right] \dots$$

$(1 + jx)$ — для нечетных n

(16)

Каждый из n линейных множителей выражения (16) представляет функцию избирательности расстроенного одноконтурного каскада; например, два первых множителя

$$\frac{1}{\sin \frac{\pi}{2n} + j \left(x \pm \cos \frac{\pi}{2n} \right)}$$

суть функции избирательности одноконтурных каскадов с полосами пропускания $2 \sin \frac{\pi}{2n}$ и резонансными пиками $\cos \frac{\pi}{2n}$ слева и справа от средней частоты полосы [см. выражение (7)]. Ясно, таким образом, что полное комплексное сопротивление, представленное выражением (16) с абсолютной величиной $1/\sqrt{1+x^{2n}}$ можно получить посредством группы из n усилительных каскадов, связанных соответствующими одноконтурными цепями. Эти каскады располо-

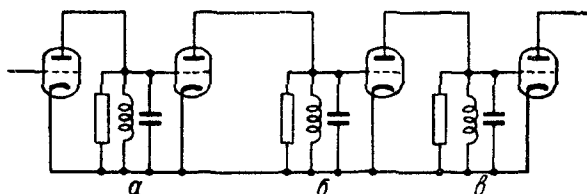


Рис. IV.8. Получение кривой $1/\sqrt{1+x^{2n}}$.

жены симметричными парами (рис. IV.8), за исключением случая нечетного n , когда последний множитель представляет каскад, настроенный на среднюю частоту полосы.

Метод разложения на множители можно конечно использовать для получения абсолютных значений кривых более сложных, чем $1/\sqrt{1+x^{2n}}$. Действительно, метод, повидимому, будет общеприменим во всех случаях, когда нужно получить усилитель с заданной полосой пропускания и более или менее большим усилением.

Доказательство, что коэффициент $K_U B$ группы n взаимно расстроенных каскадов с результирующей плоской характеристикой равен 1. Выражение (16) иллюстрирует положение (1) § 6, что n одноконтурных каскадов можно настроить таким образом, чтобы получить кривую избирательности вида $1/\sqrt{1+x^{2n}}$; остается доказать (2), что коэффициент $K_U B$ равен 1. Доказать это очень легко, если умножить числитель каждого из n множителей выражения (16) на $1/2$. Измененный таким образом каждый из этих множителей будет соответствовать одноконтурному каскаду с коэффициентом $K_U B = 1$.

Абсолютная величина произведения

$$\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n}{\sqrt{1+x^{2n}}}$$

будет соответствовать общему усилению $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ и, следовательно, усиление на каскад будет равно $1/2$. Так как общая полоса пропускания будет 2, то коэффициент $K_{\text{св}}$ будет равен 1, что и требовалось доказать. Этим завершается доказательство утверждений § 6.

Таблица групп из n взаимно расстроенных каскадов. Арифметическая симметрия. Таблица IV.2, полученная из выражения (16), показывает, как образовать усилитель из группы n взаимно

Т а б л и ц а IV.2

Группы из n взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой

Приближенный случай: арифметическая симметрия

Частота середины полосы $= f_0$. Общая полоса пропускания $= B$, B/f_0 — мало

Число каскадов в группе	Составляющие одноконтурные каскады.
Пара взаимно расстроенных каскадов	Два каскада настроены на частоты $f_0 \pm 0,35 B$ с полосами пропускания $0,71 B$
Тройка взаимно расстроенных каскадов	Два каскада настроены на частоты $f_0 \pm 0,43 B$ с полосами пропускания $0,5 B$ Один каскад настроен на среднюю частоту f_0 полосы пропускания B .
Четверка взаимно расстроенных каскадов	Два каскада настроены на частоты $f_0 \pm 0,46 B$ с полосами пропускания $0,38 B$ Два каскада настроены на частоты $f_0 \pm 0,19 B$ с полосами пропускания $0,92 B$
Пятерка взаимно расстроенных каскадов	Два каскада настроены на частоты $f_0 \pm 0,48 B$ с полосами пропускания $0,31 B$ Два каскада настроены на частоты $f_0 \pm 0,29 B$ с полосами пропускания $0,81 B$ Один каскад настроен на среднюю частоту f_0 с полосой пропускания B .
Шестерка взаимно расстроенных каскадов	Два каскада настроены на частоты $f_0 \pm 0,48 B$ с полосами пропускания $0,26 B$ Два каскада настроены на частоты $f_0 \pm 0,35 B$ с полосами пропускания $0,71 B$ Два каскада настроены на частоты $f_0 \pm 0,13 B$ с полосами пропускания $0,97 B$
Семерка взаимно расстроенных каскадов	Два каскада настроены на частоты $f_0 \pm 0,49 B$ с полосами пропускания $0,22 B$ Два каскада настроены на частоты $f_0 \pm 0,39 B$ с полосами пропускания $0,62 B$ Два каскада настроены на частоты $f_0 \pm 0,22 B$ с полосами пропускания $0,90 B$ Один каскад настроен на среднюю частоту f_0 с полосой пропускания B .

расстроенных контуров с плоской характеристикой для $n=1, \dots$
 $\dots 7$ со средней частотой f_0 , с общей полосой пропускания B ,
 при допущении арифметической симметрии, т. е. при условии
 что $B f_0$ мало. Таблица IV.2 показывает, что отдельные однокон-
 турные каскады группы n взаимно расстроенных каскадов обла-
 дают меньшими полосами пропускания, чем вся группа. Этот
 случай противоположен случаю синхронно-настроенных усилите-
 лей, где, как было видно, полосы пропускания отдельных каскадов
 значительно больше общей полосы пропускания.

7. Группы из n взаимно расстроенных каскадов. Геометрическая симметрия

Обратимся теперь к точному рассмотрению одноконтурных
 схем с учетом геометрической симметрии (см. § 2).

**Определение группы из n взаимно расстроенных каскадов
 с плоской характеристикой для точного случая.** Цель этого
 параграфа показать, что

1. n одноконтурных каскадов можно настроить так, чтобы по-
 лучить кривую избирательности $1/\sqrt{\delta^{2n} + (f - \frac{1}{f})^{2n}}$ (такое уст-
 ройство называется точной группой из n взаимно расстроенных
 каскадов с плоской характеристикой, для которой отношение
 полосы пропускания к средней частоте будет δ^1).

2. Коэффициент $K_U B$ для группы из n взаимно расстроенных
 каскадов с плоской характеристикой равен 1.

Два взаимно расстроенных одноконтурных каскада с одина-
 ковыми коэффициентами затухания. Подставляя $d = 1/2\pi f_0 C$ в
 уравнение (3), получим функцию усиления

$$\frac{S}{2\pi C} \frac{1/f_0}{d + j\left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}\right)}. \quad (17)$$

Выражая усиление в единицах $S/2\pi C$, можно написать

$$\frac{1/f_0}{d + j\left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}\right)}. \quad (18)$$

Видно, что полоса пропускания выражения (18) будет df_0 , а
 усиление будет $1/df_0$ в соответствии с тем, что коэффициент $K_U B$
 для одноконтурной схемы равен единице.

¹ и для которой средняя частота полосы пропускания будет $f=1$; дру-
 гие средние частоты получаются тогда тривиальным образом (см. таблицу
 IV. 3). Значение δ может быть либо меньше, либо больше 1.

Теперь допустим, что после одноконтурного каскада, настроенного на частоту α , следует каскад, настроенный на частоту $1/\alpha$, так что частота $f=1$ есть средняя геометрическая этих резонансных частот. Допустим далее, что эти два каскада обладают одинаковыми коэффициентами затухания d (рис. IV.9). Тогда комплексная функция усиления произведения будет [см. уравнение (18)]

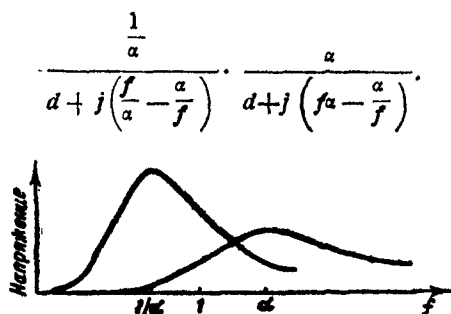


Рис. IV.9. Кривые для двух точных одноконтурных схем с одним и тем же коэффициентом затухания.

Перемножая знаменатели, получим

$$d^2 + jdja - j\frac{d}{fa} + j\frac{df}{\alpha} - f^2 + \frac{1}{\alpha^2} - j\frac{d\alpha}{f} + a^2 - \frac{1}{f^2} = d^2 + a^2 + \frac{1}{\alpha^2} +$$

$$+ jda\left(f - \frac{1}{f}\right) + \frac{jd}{\alpha}\left(f - \frac{1}{f}\right) - \left(f^2 + \frac{1}{f^2}\right). \quad (19)$$

Теперь

$$a^2 + \frac{1}{\alpha^2} = \left(a - \frac{1}{\alpha}\right)^2 + 2$$

и

$$-\left(f^2 + \frac{1}{f^2}\right) = -\left(f - \frac{1}{f}\right)^2 - 2.$$

Отсюда, правую часть уравнения (19) можно переписать так

$$d^2 + \left(a - \frac{1}{\alpha}\right)^2 + j\left(f - \frac{1}{f}\right)d\left(a + \frac{1}{\alpha}\right) - \left(f - \frac{1}{f}\right)^2$$

и получить

$$\frac{\frac{1}{\alpha}}{d + j\left(\frac{f}{\alpha} - \frac{\alpha}{f}\right)} \cdot \frac{\alpha}{d + j\left(f\alpha - \frac{\alpha}{f}\right)}$$

$$= \frac{1}{\left[d^2 + \left(a - \frac{1}{\alpha}\right)^2\right] + j\left(f - \frac{1}{f}\right)\left[d\left(a + \frac{1}{\alpha}\right)\right] + \left[j\left(f - \frac{1}{f}\right)\right]^2}. \quad (20)$$

Относительно уравнения (20) следует заметить, что единственной переменной величиной правой части является комбинация $j \left(f - \frac{1}{f} \right)$, указывающая на геометрическую симметрию относительно частоты $f=1$, являющейся средним геометрическим a и $1/a$.

Группы из n взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой. Перемножая два члена в каждой скобке уравнения (16), можно показать, что $1/\sqrt{1+x^{2n}}$ является абсолютным значением функции

$$\frac{1}{\left[1 + jx 2 \sin \frac{\pi}{2n} + (jx)^2 \right] \left[1 + jx 2 \sin \frac{3\pi}{2n} + (jx)^2 \right] \dots \left[1 + jx 2 \sin \frac{(n-1)\pi}{2n} + (jx)^2 \right]}$$

— для четных n и

$$\frac{1}{\left[1 + jx 2 \sin \frac{\pi}{2n} + (jx)^2 \right] \left[1 + jx 2 \sin \frac{3\pi}{2n} + (jx)^2 \right] \dots (1+jx)}. \quad (21a)$$

— для нечетных n .

По аналогии с выражением (21a) следует, что

$$\frac{1}{\sqrt{\delta^{2n} + \left(f - \frac{1}{f} \right)^{2n}}}$$

будет абсолютным значением функции

$$\frac{1}{\left\{ \delta^2 + j \left(f - \frac{1}{f} \right) 2\delta \sin \frac{\pi}{2n} + \left[j \left(f - \frac{1}{f} \right) \right]^2 \right\} \dots \left\{ \delta^2 + j \left(f - \frac{1}{f} \right) 2\delta \sin \frac{(n-1)\pi}{2n} + \left[j \left(f - \frac{1}{f} \right) \right]^2 \right\}}}$$

— для четных n

и функции

$$\frac{1}{\left\{ \delta^2 + j \left(f - \frac{1}{f} \right) 2\delta \sin \frac{\pi}{2n} + \left[j \left(f - \frac{1}{f} \right) \right]^2 \right\} \dots \left\{ \delta + j \left(f - \frac{1}{f} \right) \right\}}$$

(21б)

— для нечетных n .

Теперь можно получить абсолютное значение

$$\frac{1}{\sqrt{\delta^{2n} + \left(f - \frac{1}{f}\right)^{2n}}}$$

приравнивая коэффициенты при $f \left(f - \frac{1}{f}\right)$ в выражениях (20) и (216).

Так, например, для первого множителя выражения (216) нужно узнать коэффициент затухания d_1 и резонансную частоту α_1 , удовлетворяющие уравнениям

$$d_1^2 + \left(\alpha_1 - \frac{1}{\alpha_1}\right)^2 = \delta^2, \quad (22a)$$

$$d_1 \left(\alpha_1 + \frac{1}{\alpha_1}\right) = 2\delta \sin \frac{\pi}{2n}. \quad (226)$$

Возводя уравнение (226) в квадрат и заменяя

$$\left(\alpha_1 + \frac{1}{\alpha_1}\right)^2 \text{ на } \left(\alpha_1 - \frac{1}{\alpha_1}\right)^2 + 4,$$

получим

$$d_1^2 \left(\alpha_1 - \frac{1}{\alpha_1}\right)^2 + 4d_1^2 = 4\delta^2 \sin^2 \frac{\pi}{2n}.$$

Подстановка выражения (22a) дает

$$d_1^4 - d_1^2 (4 + \delta^2) + 4\delta^2 \sin^2 \frac{\pi}{2n} = 0.$$

Решая это уравнение, получим

$$d_1^2 = \frac{4 + \delta^2 - \sqrt{16 + 8\delta^2 + \delta^4 - 16\delta^2 \sin^2 \frac{\pi}{2n}}}{2}.$$

Пользуясь формулой для двойного угла $1 - 2 \sin^2 \frac{\pi}{n} = \cos \frac{\pi}{n}$, заключаем, что

$$d_1^2 = \frac{4 + \delta^2 - \sqrt{16 + 8\delta^2 \cos \frac{\pi}{n} + \delta^4}}{2}. \quad (22в)$$

Уравнения (22a) и (226) полностью выражают d_1 и α_1 через δ . Поступая подобным образом с другими множителями уравнения (21), получим, что

$$\frac{1}{\sqrt{\delta^{2n} + \left(f - \frac{1}{f}\right)^{2n}}}$$

будет абсолютным значением функции

$$\left[\frac{\frac{1}{\alpha_1}}{d_1 + j \left(\frac{f}{\alpha_1} - \frac{\alpha_1}{f}\right)} \cdot \frac{\alpha_1}{d + j \left(f\alpha_1 - \frac{1}{f\alpha_1}\right)} \right] \left[\frac{\frac{1}{\alpha_3}}{d_3 + j \left(\frac{f}{\alpha_3} - \frac{\alpha_3}{f}\right)} \cdot \frac{\alpha_3}{d_3 + j \left(f\alpha_3 - \frac{1}{f\alpha_3}\right)} \right]$$

$$\dots \left[\frac{\frac{1}{\alpha_{n-1}}}{d_{n-1} + j \left(\frac{f}{\alpha_{n-1}} - \frac{\alpha_{n-1}}{f} \right)} \cdot \frac{\alpha_{n-1}}{d_{n-1} + j \left(f \alpha_{n-1} - \frac{1}{f \alpha_{n-1}} \right)} \right]$$

— для четных n

и функции

$$[\dots [\left[\frac{1}{\delta + j \left(f - \frac{1}{f} \right)} \right] \quad (23)$$

— для нечетных n ,

где для $k=1, 3 \dots, n-1$,

$$d_k^2 = \frac{4 + \delta^2 - \sqrt{16 + 8\delta^2 \cos k\pi/n + \delta^4}}{2},$$

$$\left(\alpha_k - \frac{1}{\alpha_k} \right)^2 + d_k^2 = \delta^2. \quad (24)$$

Множители выражения (23) представляют полные сопротивления одноконтурных каскадов с коэффициентами затухания d_k , настроенные попарно на частоты α_k и $1/\alpha_k$. Это подтверждает положение (1) из § 7; положение (2) очевидно из того обстоятельства, что каждый из множителей уравнения (23) обладает коэффициентом $K_U B$, равным единице, как и само выражение

$$\sqrt{\frac{1}{\delta^{2n} + \left(f - \frac{1}{f} \right)^{2n}}}.$$

Таблица IV.3

Группы из n взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой

Точный случай: геометрическая симметрия.

Средняя частота $= f_0$; общая полоса пропускания $= B$ и $B/f_0 = \delta$

Число каскадов в группе	Составляющие одноконтурные каскады
Пара взаимно расстроенных каскадов	Два каскада настроены на f_0/a и f_0/a с коэффициентом затухания d, где $d^2 = \frac{4 + \delta^2 - \sqrt{16 + \delta^4}}{2}$ $\left(a - \frac{1}{a} \right)^2 + d^2 = \delta^2$
Тройка взаимно расстроенных каскадов	Два каскада настроены на f_0/a и f_0/a с коэффициентом затухания d, один каскад настроен на среднюю частоту f_0 полосы пропускания B, где $d^2 = \frac{4 + \delta^2 - \sqrt{16 + 4\delta^2 + \delta^4}}{2}$ $\left(a - \frac{1}{a} \right)^2 + d^2 = \delta^2$

Число каскадов в группе	Составляющие одноконтурные каскады
Четверка взаимно расстроенных каскадов	Два каскада настроены на $f_0\alpha_1$ и f_0/α_1 с коэффициентом затухания d_1; два каскада настроены на $f_0\alpha_3$ и f_0/α_3 с коэффициентом затухания d_3 где $d_1^2 = \frac{4 + \delta^2 - \sqrt{16 + 5,656\delta^2 + \delta^4}}{2}$ $\left(\alpha_1 - \frac{1}{\alpha_1}\right)^2 + d_1^2 = \delta^2,$ $d_3^2 = \frac{4 + \delta^2 - \sqrt{16 - 5,656\delta^2 + \delta^4}}{2}$ $\left(\alpha_3 - \frac{1}{\alpha_3}\right)^2 + d_3^2 = \delta^2$
Пятерка взаимно расстроенных каскадов	Два каскада настроены на $f_0\alpha_1$ и f_0/α_1 с коэффициентом затухания d_1, два каскада настроены на $f_0\alpha_3$ и f_0/α_3 с коэффициентом затухания d_3. Один каскад настроен на среднюю частоту f_0 полосы пропускания B, где $d_1^2 = \frac{4 + \delta^2 - \sqrt{16 + 6,472\delta^2 + \delta^4}}{2}$ $\left(\alpha_1 - \frac{1}{\alpha_1}\right)^2 + d_1^2 = \delta^2,$ $d_3^2 = \frac{4 + \delta^2 - \sqrt{16 - 2,472\delta^2 + \delta^4}}{2}$ $\left(\alpha_3 - \frac{1}{\alpha_3}\right)^2 + d_3^2 = \delta^2$

Различные каскады точной группы n взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой не имеют одинакового усиления на средней частоте полосы пропускания [$f=1$ в уравнении (23)], но вместо этого, как следует из

$$d_k^2 + \left(\alpha_k - \frac{1}{\alpha_k}\right)^2 = \delta^2,$$

усиление каждого каскада в середине полосы обратно пропорционально его собственной резонансной частоте. Каждая пара взаимно расстроенных каскадов обладает, однако, в середине полосы пропускания таким же усилением, что и любая другая пара, и в случае когда n нечетное, усиление каскада, настроенного на среднюю частоту полосы пропускания, в точности равно среднему усилению на каскад для всей группы каскадов. Далее для нечетного n полоса пропускания каскада, настроенного на среднюю частоту полосы пропускания, в точности равна общей полосе пропускания группы каскадов.

Группы из n взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикойАсимптотический случай: $\delta = \frac{B}{f_0}$ меньше 0,3.Средняя частота $= f_0$; общая полоса пропускания $= B$ и $B/f_0 = \delta$.

Число каскадов в группе	Составляющие одноконтурные каскады
Пара взаимно расстроенных каскадов	Два каскада, настроенные на $f_0 \pm 0,35 B$, с коэффициентом затухания 0,71δ.
Тройка взаимно расстроенных каскадов	Два каскада, настроенные на $f_0 \pm 0,43B$, с коэффициентом затухания 0,5δ. Один каскад, настроенный на среднюю частоту f_0 полосы пропускания B .
Четверка взаимно расстроенных каскадов	Два каскада, настроенные на $f_0 \pm 0,46B$ с коэффициентом затухания 0,5δ. Два каскада, настроенные на $f_0 \pm 0,92B$, с коэффициентом затухания 0,19δ.
Пятерка взаимно расстроенных каскадов	Два каскада, настроенные на $f_0 \pm 0,48B$, с коэффициентом затухания 0,31δ. Два каскада, настроенные на $f_0 \pm 0,29B$, с коэффициентом затухания 0,81δ. Один каскад, настроенный на среднюю частоту f_0 полосы пропускания B .
Шестерка взаимно расстроенных каскадов	Два каскада, настроенные на $f_0 \pm 0,48B$, с коэффициентом затухания 0,26δ. Два каскада, настроенные на $f_0 \pm 0,35B$, с коэффициентом затухания 0,71δ. Два каскада, настроенные на $f_0 \pm 0,13B$, с коэффициентом затухания 0,97δ.
Семерка взаимно расстроенных каскадов	Два каскада, настроенные на $f_0 \pm 0,49B$, с коэффициентом затухания 0,22δ. Два каскада, настроенные на $f_0 \pm 0,39B$, с коэффициентом затухания 0,62δ. Два каскада, настроенные на $f_0 \pm 0,22B$, с коэффициентом затухания 0,90δ. Один каскад, настроенный на среднюю частоту f_0 полосы пропускания B .

Точный случай. Таблица IV.3, полученная из выражений (23) и (24), показывает, как образовать усилитель из группы n взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой. Так как в этих формулах уменьшаемые и вычитаемые почти равны один другому, то вычисления следует производить до третьего знака.

Асимптотические значения. Асимптотические значения, представленные в таблице IV.3 для малых значений δ , легко получаются если воспользоваться приближениями для малых значений $\alpha - \left(\frac{1}{\alpha}\right)$

$$\alpha = 1 + \frac{1}{2} \left(\alpha - \frac{1}{\alpha} \right) \text{ и } \frac{1}{\alpha} = 1 - \frac{1}{2} \left(\alpha - \frac{1}{\alpha} \right).$$

Эти асимптотические значения приведены в таблице IV.4; они точны для значений $\delta = \frac{B}{f_0}$ меньших, чем в 0,3; вследствие своей простоты и точности в этом диапазоне их следует предпочесть значениям, полученным из таблицы IV.2.

8. Подробное рассмотрение пар взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой

Графики. На рис. IV.10 приведены кривые, построенные по данным таблицы IV.3 для $n=2$. Как пользоваться этими кривыми, ясно из следующего примера. Допустим, что нужно рассчитать

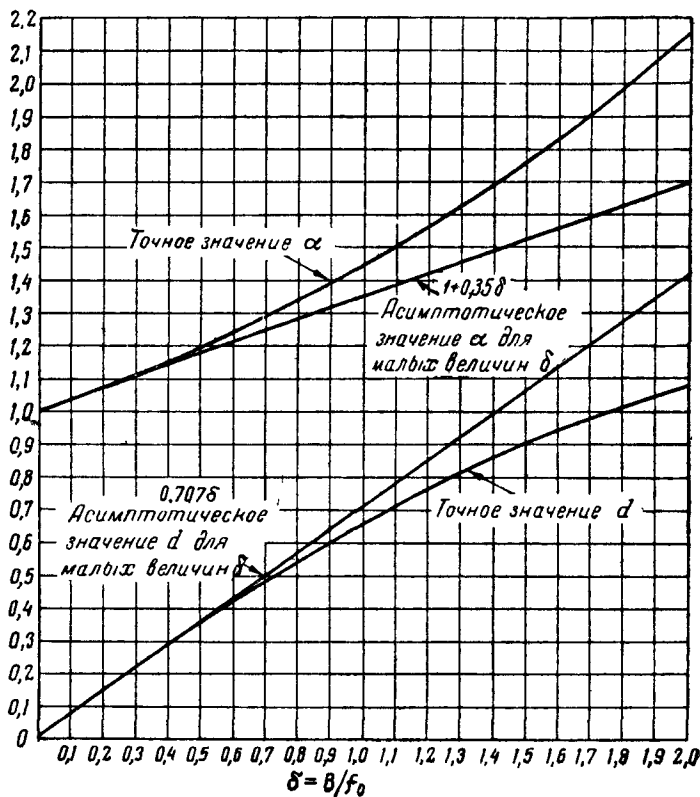


Рис. IV.10. Расчетные кривые для пары взаимно расстроенных каскадов с плоскими характеристиками.

Примечания:

1. Точная пара взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой и с усилением на каскад K_U обладает такой же общей полосой пропускания B , что и одноконтурный каскад с усилением K_U , т. е.

$$K_U B = S/2\pi C.$$

2. Точная пара взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой и с полосой пропускания B , средняя геометрическая частота которой соответствует частоте f_0 , состоит из двух одноконтурных каскадов, настроенных на частоты $f_0 a$ и f_0/a с коэффициентом затухания d . Значения a , как функции $\delta = B/f_0$, показаны верхней кривой, а значения d — нижней кривой.

3. Полоса пропускания усилителя, образованного из m пар, составляет $1/(1,1 \sqrt[m]{m})$ полосы пропускания одной пары.

пару взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой, с полосой пропускания 8 мГц и со средней частотой полосы пропускания 10 мГц. Тогда $f_0 = 10$ мГц, $B = 8$ мГц и $\delta = 0,8$.

Из кривых рис. IV.10 находим, что $\alpha=1,33$ и $d=0,535$. Таким образом, пара должна быть составлена так, чтобы один каскад был настроен на $10 \times 1,33 = 13,3$ мГц и обладать коэффициентом затухания 0,535 и, следовательно, полосой пропускания $0,535 \times 13,3 = 7,1$ мГц, а другой каскад должен быть настроен на $\frac{10}{1,33} = 7,5$ мГц и обладать коэффициентом затухания 0,535 и, следовательно, полосой пропускания $0,535 \times 7,5 = 4,0$ мГц.

Сравнение последовательно включенных пар взаимно расстроенных каскадов с синхронно настроенными одноконтурными каскадами. Функция избирательности пары взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой в случае малого затухания имеет вид

$$1/\sqrt{1+x^4}$$

и в точном случае

$$\frac{1}{\sqrt{\delta^4 + \left(f - \frac{1}{f}\right)^4}}$$

Эти кривые¹ более прямоугольны, чем кривые для одноконтурных каскадов, и поэтому частотная характеристика обрывается более резко¹; легко видеть, что общая полоса пропускания m пар будет равна полосе пропускания одной пары, умноженной на $\sqrt[4]{2^{1/m} - 1}$. Для $m > 1$ хорошим приближением будет

Полоса пропускания m пар $= \frac{\text{полоса пропускания одной пары}}{1,1 \sqrt[m]{m}}$
(см. таблицу IV.5).

Таблица IV. 5

Расхождение между точным и приближенным значениями общей полосы пропускания группы из m пар взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой

m	$\sqrt[4]{2^{1/m} - 1}$ (точное значение)	$\frac{1}{1,1 \sqrt[m]{m}}$ (приближенное значение)
1	1,00	
2	0,80	0,76
3	0,71	0,69
4	0,66	0,64
5	0,62	0,61

¹ Однако выброс будет больше, составляя 4,3% для одной пары, 6,25% для двух пар, 7,7% для трех пар, 8,3% для четырех пар, 9,9% для шести пар каскадов (см. рис. VII. 5).

Для n -каскадного усилителя (где n —четное число), образованного из $n/2$ пар расстроенных каскадов, с плоской характеристикой, коэффициент $K_{\nu}B$ будет поэтому

$$\frac{1}{1,1 \sqrt[4]{\frac{n}{2}}} . \quad (25)$$

Деля выражение (25) на выражение (11), видим, что преимущество n -каскадного усилителя с взаимно расстроенными парами по коэффициенту $K_{\nu}B$ по сравнению с n -каскадным усилителем с одноконтурными каскадами, настроенными на одну частоту, определяется отношением

$$\frac{1,2 \sqrt{n}}{1,1 \sqrt[4]{\frac{n}{2}}} . \quad (26)$$

Это преимущество определяется тремя элементами: числом $n/2$, вместо n , потому что число кривых избирательности $1/\sqrt{1+x^4}$ будет вдвое меньше числа каскадов, корнем четвертой степени, вместо квадратного корня, так как мы имеем кривую $1/\sqrt{1+x^4}$, вместо кривой $1/\sqrt{1+x^2}$ и коэффициентом 1,1 вместо 1,2. При $n=6$ выражение (26) имеет значение, равное 2. Это значит, что шестикаскадный усилитель, состоящий из трех взаимно расстроенных пар с плоской характеристикой, обладает коэффициентом $K_{\nu}B$ в два раза большим, чем шестикаскадный усилитель, состоящий из каскадов, настроенных на одну частоту; отсюда, при том же общем усилении шестикаскадный усилитель с взаимно расстроенными парами обладает вдвое большей полосой пропускания.

9. Подробное рассмотрение троек взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой

Графики. Кривые рис. IV.11 были построены по данным таблицы IV.3 для случая $n=3$. Как пользоваться этими кривыми, ясно из следующего примера.

Допустим, что нужно рассчитать тройку взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой, с полосой пропускания 20,6 мГц и со средней частотой 14,4 мГц. Тогда $f_0=14,3$ мГц, $B=20,6$ мГц, $\delta=1,44$, так что из рис. IV.11 $a=1,84$ и $d=0,60$.

Таким образом, тройка каскадов должна состоять из: одного каскада, настроенного на $14,3 \times 1,84=26,3$ мГц, с коэффициентом затухания 0,60 и полосой пропускания $0,60 \times 26,3=15,8$ мГц;

одного каскада, настроенного на $\frac{14,3}{1,84} = 7,8$ мггц, с коэффициентом затухания 0,60 и полосой пропускания $0,60 \times 7,8 = 4,7$ мггц; и одного каскада, настроенного на среднюю частоту 14,3 мггц полосы пропускания 20,6 мггц.

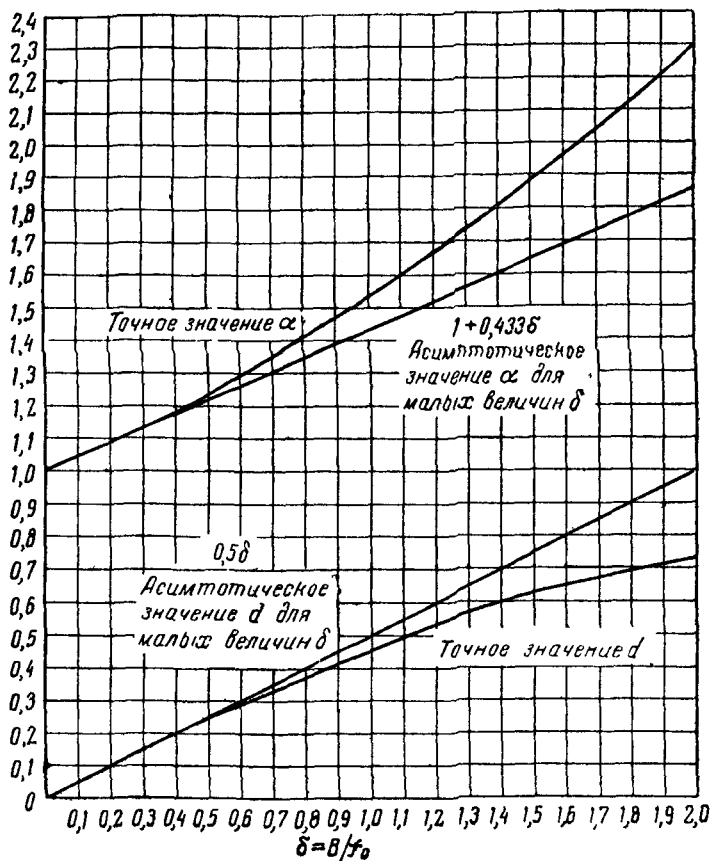


Рис. IV.11. Расчетные кривые для точной тройки взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой.

Примечания:

1. Точная тройка взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой с усилением K_U обладает такой же общей полосой пропускания B , что и одноконтурный каскад с усилением K_U , т. е. $K_U B = S/2\pi C$.

2. Точная тройка взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой с общей полосой пропускания B , средняя геометрическая частота которой соответствует частоте f_0 , состоит из двух одноконтурных каскадов, настроенных на частоты $f_0 \alpha$ и f_0/α , с коэффициентом затухания d и одноконтурного каскада, настроенного на среднюю частоту f_0 с полосой пропускания B . Значения α , как функции $\delta = B/f_0$, показаны верхней кривой, а значения d — нижней кривой.

3. Полоса пропускания усилителя, образованного из m троек, составляет $1/(1,06 \sqrt[3]{m})$ — полосы пропускания тройки каскадов.

Сравнение последовательно включенных троек взаимно расстроенных каскадов с синхронно настроенными одноконтурными

каскадами. Функция избирательности тройки взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой имеет вид $1/\sqrt{1+x^6}$ в случае малого затухания и $1/\sqrt{\delta^6 + (f - \frac{1}{f})^6}$ — в точном случае.

Эти кривые более прямоугольны, чем кривые взаимно расстроенных пар и поэтому частотная характеристика обрывается более круто. Легко видеть что общая полоса пропускания m троек будет равна полосе пропускания одной тройки, умноженной на $\sqrt[6]{2^{1/m} - 1}$. Для $m > 1$ хорошим приближением будет

$$\text{Общая полоса пропускания } m \text{ троек} = \frac{\text{полоса пропускания одной тройки}}{1,06 \sqrt[6]{m}}$$

(см. табл. IV.6).

Таблица IV. 6

Расхождение между точными и приближенными значениями общей полосы пропускания группы из m троек взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой

m	$\sqrt[6]{2^{1/m} - 1}$ (точное значение)	$1,06 \sqrt[6]{m}$ (приближенное значение)
1	1,00	
2	0,86	0,84
3	0,80	0,79
4	0,76	0,75
5	0,73	0,72

Для n -каскадного усилителя, где n — кратное 3, образованного из $n/3$ троек взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой, коэффициент $K_{\nu B}$ будет поэтому

$$\frac{1}{1,06 \sqrt[6]{\frac{n}{3}}} \quad (27)$$

Деля выражение (27) на выражение (11), видим, что преимущество, по коэффициенту $K_{\nu B}$, n -каскадного усилителя с тройками взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой по сравнению с n -каскадным усилителем с одноконтурными каскадами, настроенными на одну частоту, определяется отношением

$$\frac{1,2 \sqrt[6]{n}}{1,06 \sqrt[6]{\frac{n}{3}}} \quad (28)$$

При $n=6$ выражение (28) имеет значение 2,5. Это значит, что шестикаскадный усилитель, состоящий из двух троек взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой, обладает коэффициентом

$K_{\phi B}$ в 2,5 раза большим, чем шестикаскадный усилитель с одно-контурными каскадами, настроенными на одну частоту; отсюда при том же общем усилении шестикаскадный усилитель с взаимно расстроенными тройками с плоской характеристикой обладает общей полосой пропускания в 2,5 раза большей.

10. Контроль усиления усилителей с взаимно расстроенными каскадами

Явления первого порядка. Общее усиление многокаскадного линейного усилителя без обратной связи на любой частоте равно произведению всех S , умноженному на произведение всех полных сопротивлений по данной частоте. Благодаря этому свойству, если один из каскадов имеет несколько меньшую S , но его характеристика избирательности осталась неизменной, то общее усиление пропорционально уменьшится, в то время как кривая общей избирательности совершенно не изменится. Вследствие этого, поскольку емкости ламп и нагрузки не изменяются вместе с S , регулировку усиления усилителя с взаимно расстроенными контурами можно производить в любом каскаде или комбинации каскадов. В частности, нет необходимости регулировать усиление в парах.

Явления второго порядка. Однако в известной степени уменьшение S каскада влияет на его входную нагрузку. Изменения входной емкости можно удерживать в узких пределах, оставляя нешунтированной часть сопротивления в цепи катода каскада, в котором производится регулировка усиления, а изменения входного сопротивления можно удерживать в узких пределах, выбирая соответствующий конденсатор, шунтирующий цепь катода. Практически эти меры оказываются ненужными.

Вследствие наличия емкости сетка-анод входная нагрузка и емкость изменяются. Довольно скверными в этом отношении являются лампы типа 6АК5, у которых отношение крутизны к емкости сетка-анод, включая и емкость цоколя, составляет около трети такого отношения для ламп типа 6АС7. Действие емкости сетка-анод в лампах 6АК5 влияет на их работу, но не является роковым для широкополосных усилителей даже на таких высоких частотах как 200 мггц.

11. Примеры усилителей с взаимно расстроенными каскадами

Пример 1. Девятикаскадный усилитель с усилением 80 дб на лампах 6АС7 с тройками взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой, перекрывающий полосу пропускания от 8,25 до 24,75 мггц. Средним геометрическим частот 8,25 и 24,75 мггц является частота 14,4 мггц, которая будет поэтому геометрическим центром полосы пропускания.

Предварительная оценка показывает, что достаточно применить девять каскадов на лампах 6АС7 в виде трех троек взаимно расстроенных каскадов. Из таблицы IV.6 следует, что для получения общей полосы пропускания 16,5 мГц, полоса пропускания каждой тройки должна быть равна 20,6 мГц.

Среднее усиление каскада наиболее удобно определяется из условия, что коэффициент $K_{\text{ср}}$ для тройки взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой равен 1. Принимая S лампы 6АС7 равной 9 ма/в, а $C=25$ мк.мкф, получим $S/2\pi C=57,3$ мГц. Следовательно, среднее усиление каскада равно $\frac{57,3}{20,6} = 2,78$ или 8,9 дб.

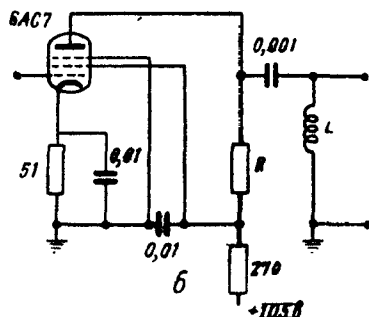
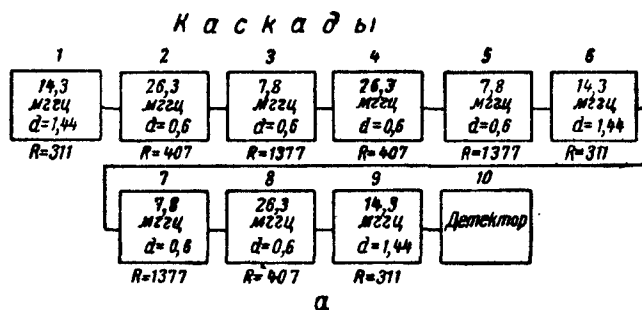


Рис. IV.12а. Блок-схема девятикаскадного усилителя с усилением 80 дб, работающего на лампах 6АС7 и состоящего из троек взаимно расстроенных каскадов; усилитель перекрывает полосу пропускания от 8,25 до 24,75 мГц.

Рис. IV.12б. Типичный каскад. Не считая значений R и L , различные каскады усилителя имеют одни и те же параметры.

Средние частоты и полосы пропускания каскадов, составляющих эти три тройки, были уже определены в § 9. Сопротивления нагрузок (определяемые из условия, что полоса пропускания каскада $= \frac{1}{2\pi CR}$) равны соответственно: 403, 1360 и 309 ом. Практическими значениями будут 390, 1500 и 330 ом. Блок-схема

усилителя такого рода показана на рис. IV.12¹. Частоты настройки покаскадно равны: 14,3; 7,8; 26,3, 7,8; 26,3; 14,3; 26,3; 7,8; 14,3 *мггц*. Порядок распределения частот не имеет особого значения, хотя, повидимому, разумно настраивать первый каскад и каскад перед детектором на среднюю геометрическую частоту полосы пропускания.

Контурные катушки намотаны на бакелитовых стержнях диаметром 6 *мм* и резонируют с емкостью в 25 *мкф* на соответствующих частотах, что проверяется с помощью *Q*-метра. Вследствие большого отношения полосы пропускания к средней частоте полосы, настройка весьма не критична. По всей вероятности, катушки можно наматывать по данным, содержащимся в таблицах индуктивностей.

Пример 2. Четырехкаскадный усилитель с усилением 80 *дб*, работающий на лампах 6АК5 с пятеркой взаимно расстроенных контуров, с плоской характеристикой, с полосой пропускания 10 *мггц*, со средней частотой 30 *мггц*. Проектирование такого усилителя, показанного на рис. IV.13 и IV.14, имело целью получить малогабаритный высококачественный прибор. Усилитель смонтирован на изогнутой панели с входом и первыми тремя каскадами на одной половине шасси, а четвертым каскадом, детектором и каскадом импульсного усилителя—на второй половине. Обе половины монтируются отдельно; благодаря своему открытому Т-образному шасси, каждая половина отличается большой доступностью. Обе половины соединяются с металлическими втулками и закрываются общим кожухом.

Между двумя половинами шасси существует только одно соединение, а именно, проводник, соединяющий катушку настройки между 3 и 4 каскадами с сеткой 4 каскада. Этот проводник проходит через одну из металлических втулок; обратный путь тока сигнала проходит по внутренней поверхности второго шасси через внутреннюю поверхность металлической втулки к внутренней поверхности первого шасси. В усилителях такой конструкции два шасси следует соединять так, чтобы обратный путь для токов сигналов между шасси проходил только на внутренних поверхностях шасси. Если такие предосторожности приняты, то не представляет больших трудностей построить усилитель с усилением свыше 100 *дб*.

Применение „проходных“ пуговичных шунтирующих конденсаторов, укрепляемых на стенке шасси, позволяет иметь внутри

¹ Наиболее широкополосный усилитель с взаимно расстроенными контурами обладал полосой пропускания 35 *мггц*, со средней частотой 80 *мггц*. При этом было использовано 15 ламп 6АК5 в трех пятерках взаимно расстроенных каскадов; усилитель был использован как усилитель промежуточной частоты опытной радиолокационной системы с импульсами длительностью 1/30 *мксек*. Усиление составляло 100 *дб*.

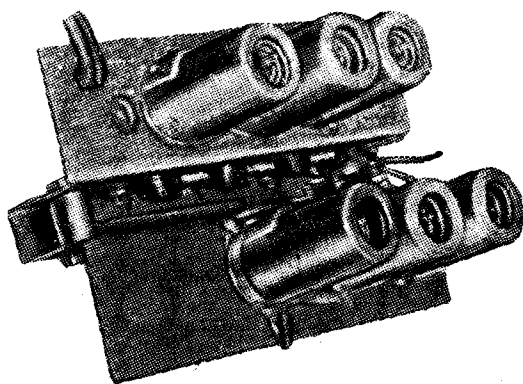


Рис. IV.14б. Шасси четырехкаскадного усилителя с усилением 80 дб, работающего на лампах 6АК5, с пятеркой взаимно расстроенных контуров, с шириной полосы пропускания 10 мггц на частоте 30 мггц. Вид сверху.

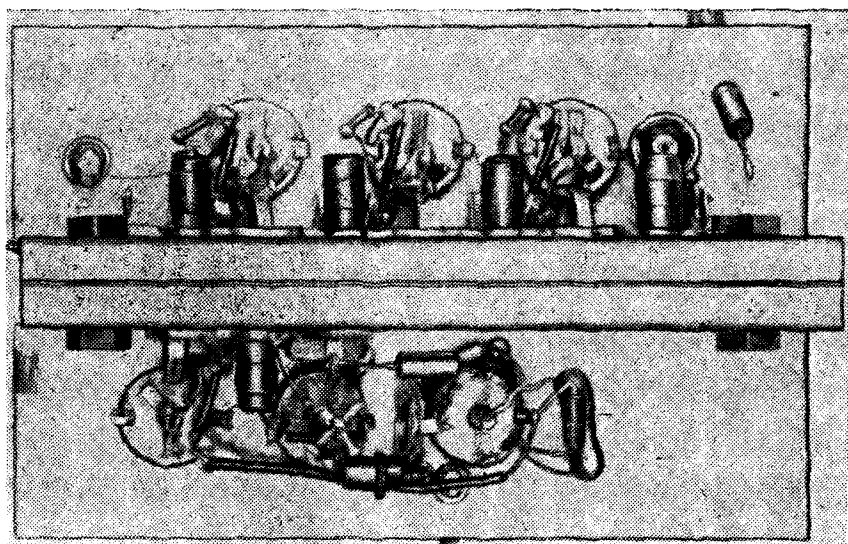


Рис. IV.14а. Шасси четырехкаскадного усилителя с усилением 80 дб, работающего на лампах 6АК5, с пятеркой взаимно расстроенных контуров, с шириной полосы пропускания 10 мггц на частоте 30 мггц. Вид снизу.

шасси только две детали на каждый усилительный каскад, а именно настроенную катушку и демпфирующее сопротивление. Развязывающие сопротивления помещаются на другой стороне вертикальной стенки шасси, как это можно видеть на рис. IV.14.

Настроенные катушки с сердечниками из порошкового железа обладают фиксированной настройкой и намотаны бифилярно, т. е. с коэффициентом связи равным единице. Этим исключается необходимость в блокировочных конденсаторах. Хотя имеется только четыре каскада, существует пять настроенных катушек; пятой катушкой является входная катушка, настроенная на середину полосы пропускания пятерки контуров.

Усилитель спроектирован по данным таблицы IV.3, соответствующим $n=5$, что приводит к значениям средней частоты и полосы пропускания, указанным на рис. IV.13. Чтобы получить в четырех каскадах усиление 80 дБ, необходимо среднее усиление по напряжению на каскад равное 10. Так как произведение $K_u B$ для пятерки каскадов с взаимно расстроенными контурами и с плоской характеристикой равно $S/2\pi C$, то для получения общей полосы пропускания, равной 10 мГц, необходимо, чтобы лампа 6AK5 работала с отношением $S/2\pi C$, равным 100 мГц. В усилителе рис. IV.13 межкаскадная емкость C равна 10 мкмкф, отсюда лампы должны работать с S , равной 6,28 ма/в. Это значение выше нормального значения, предусмотренного для лампы 6AK5; на особые условия применения этого усилителя узаконивают работу ламп в форсированном режиме.

Пример 3. Двенадцатикаскадный усилитель с усилением 100 дБ на лампах 6AK5, образованный из четырех троек каскадов с взаимно расстроенными контурами, с плоской характеристикой, с полосой пропускания 20 мГц, на частоте 200 мГц. Сначала произведем грубый расчет такого усилителя, чтобы показать, как определить, достаточно или нет данного числа каскадов для получения желаемых усиления и полосы частот. Из таблицы IV.6 видно, что для общей полосы пропускания в четырех тройках каскадов, равной 20 мГц, полоса пропускания на тройку должна быть равна 26,3 мГц (20/0,76). Для получения усиления в 12 каскадах, равного 100 дБ, усиление на каскад должно быть равно 8,33 дБ, т. е. 2,61. Требуемое произведение $K_u B$ на каждую тройку будет тогда $2,61 \times 26,3 = 68,5$ мГц. Поэтому отношение $\frac{S}{2\pi C}$ должно быть равно 68,5 мГц и если $C = 11$ мкмкф, то S должно быть равно 4,75 ма/в. Это приемлемое значение немного меньше номинального значения S для 6AK5.

Задача теперь сводится к получению тройки каскадов с взаимно расстроенными контурами, с плоской характеристикой, с полосой пропускания 26,3 мГц на частоте 200 мГц. Значение $\delta = \frac{B}{f_0} = 0,132$ достаточно мало, чтобы позволить пользоваться таб-

лицей IV.4. Из этой таблицы находим, что тройка каскадов должна быть образована из одного каскада, настроенного на частоту $200 + (0,43 \times 26,3) = 211,3$ мггц с коэффициентом затухания $0,5 \times 0,132 = 0,066$ (и отсюда с полосой пропускания $0,66 \times 211,3 = 13,9$ мггц), одного каскада, настроенного на частоту $200 - (0,43 \times 26,3) = 188,7$ мггц с коэффициентом затухания $0,5 \times 0,132 = 0,066$ (и отсюда с полосой пропускания $0,66 \times 188,7 = 12,4$ мггц) и одного каскада, настроенного на 200 мггц с полосой пропускания $26,3$ мггц.

Демпфирующими сопротивлениями для этих полос пропускания и межкаскадной емкости 11 мкмкф будут $1\ 040$, $1\ 160$, и 550 ом. Следует, однако, различать демпфирующие сопротивления от действительных сопротивлений анодной нагрузки, особенно на высоких частотах — порядка 200 мггц. Параллельно реальным сопротивлениям нагрузки включено три вида входных сопротивлений лампы, обусловленных 1) явлениями времени пролета, 2) индуктивностью катодного ввода и 3) обратной связью через емкость сетка-анод. В рассматриваемом здесь усилителе первые два из этих сопротивлений имеют положительный знак и изменяются обратно пропорционально квадрату частоты. Так как у ламп 6АК5 входное сопротивление от этих двух причин составляет на частоте 30 мггц около $100\ 000$ ом, то его влияние на этой частоте ничтожно; однако, на частоте 200 мггц входное сопротивление равно всего около $2\ 000$ ом и его влияние будет значительным. В усилителях с расстроенными контурами еще более важным будет входное сопротивление, обусловленное действием емкости сетка-анод, так как оно может иметь любой знак. Это входное сопротивление, измененное на резонансной частоте контура сетки, будет положительным для лампы, анодный контур которой настроен на частоту ниже частоты контура сетки, и отрицательным в противоположном случае. В лампах 6АК5 на частоте 200 мггц это явление серьезно, вследствие большой реактивной проводимости сетка-анод. Более того, в подобном случае входное сопротивление быстро изменяется в полосе частот, и отдельные контуры в действительности не будут контурами с одной настройкой. Точный анализ чрезвычайно сложен, но оказалось возможным получить удовлетворительные результаты, даже на частоте 200 мггц путем экспериментального определения значений сопротивлений анодной нагрузки, необходимых для заданных отдельных полос пропускания. Однако с лампами 6АК5, вероятно, было бы трудно пойти значительно дальше 200 мггц.

В рассматриваемом случае параметры тройки каскадов показаны на рис. IV.15; заметьте, что единственной нагрузкой в контуре, настроенном на 211 мггц, не обусловленной лампой, является сопротивление потерь, вследствие конечного значения Q катушки, соединяющей анод лампы с плюсом анодного питания.

Нешунтированные сопротивления по 10 ом между плюсом высокого напряжения и экранирующими сетками, подавляют тенденцию к паразитным колебаниям, проявляющуюся в лампах 6АК5 на ча-

стоте около 500 или 600 *мггц*, если применять шунтирующие конденсаторы с большим Q , подобные пуговичным слюдяным конденсаторам. Хотя эти паразитные колебания возникают только когда высокое напряжение питания будет выше установленного значения, по крайней мере на 30%, разумно принять меры предосторожности. Эти паразитные колебания являются в данном случае аргументом против шунтирующих конденсаторов с большим Q .

Рис. IV.16 представляет фотографию нескольких каскадов такого усилителя. Усилитель настраивается, и настроечные катушки представляют особый интерес. Катушки являются по существу маленькими пружинками из фосфористой бронзы, намотанными, как показано на рис. IV.16, на стержнях из текстолита диаметром 4 *мм*. Эти стержни поддерживаются другими пружинами, не показанными на рисунке, и соединяются с винтами на верхней стороне шасси, позволяющими растягивать или сокращать текстолитовые

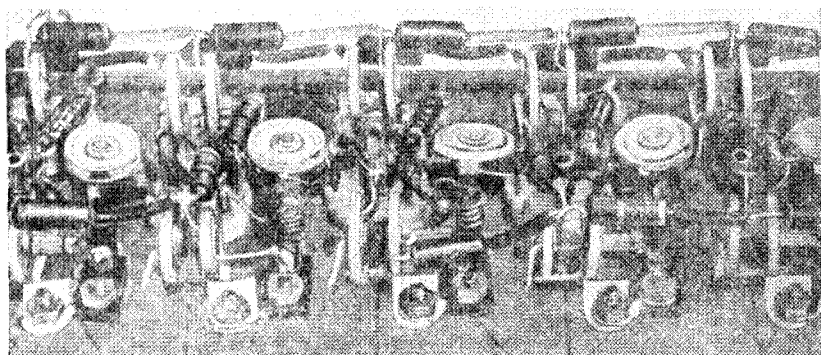


Рис. IV.16. Вид снизу на несколько каскадов 12-каскадного усилителя с усилением 100 *дб*, работающего на лампах 6АК5, состоящего из четырех троек взаимно расстроенных каскадов; усилитель имеет полосу пропускания 20 *мггц* на частоте 200 *мггц*.

стержни. Результатом является увеличение или уменьшение расстояния между витками катушек, т. е. изменение индуктивности катушек.

Процесс наладки очень прост, он заключается в присоединении к входным клеммам усилителя генератора сигналов, а к выходным клеммам детектора вольтметра и в настройке каждого каскада на максимальное отклонение прибора при установке генератора сигналов на частоту, соответствующую настраиваемому каскаду. Порядок производства настройки незначителен. Легко видеть, что этот процесс можно упростить еще больше посредством согласования цветного кода настроечных винтов с цветным кодом установок генератора сигналов.

Причиной выполнения этого усилителя настраиваемым является большое изменение на частоте 200 *мггц* резонансной частоты

отдельных контуров, главным образом, вследствие разброса меж-электродных емкостей ламп типа 6АК5. Разбросы входных и выходных емкостей ламп 6АК5, допускаемые техническими условиями, составляют $\pm 0,9$ мкмкф. Если средняя межкаскадная емкость равна 11 мкмкф, то относительный разброс емкости будет около $\pm 1/12$; это означает, что разброс средней частоты будет около $\pm 1/24$, что составляет при 200 мГц около ± 8 мГц. Хотя такие крайние отклонения емкости, а, следовательно, и настройки, мало вероятны, отклонения половинной величины, т. е. ± 4 мГц, при 200 мГц, вполне вероятны. Такие отклонения слишком велики, чтобы ими можно было пренебречь в усилителе с полосой пропускания 20 мГц, поэтому предусмотрены средства для настройки.

В заключение можно сказать, что усилитель на частоте 200 мГц с полосой пропускания 20 мГц значительно труднее построить, чем усилитель на частоте 60 мГц с полосой пропускания 20 мГц, только в одном отношении, а именно, вследствие необходимости настройки отдельных каскадов усилителя частоты 200 мГц.

Глава V

ДВУХКОНТУРНЫЕ ЦЕПИ

1. Введение

Теория двухконтурной межкаскадной связи подробно рассмотрена большим числом авторов для случая радиовещательного приемника, где относительная полоса пропускания мала (менее 0,1), а Q первичной и вторичной цепей велико (больше 20). Однако в этой главе внимание будет обращено на случай широкополосной фиксированной настройки (полоса пропускания более 4 мГц, отно-

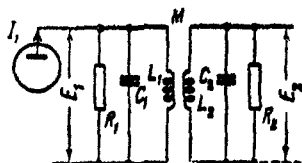


Рис. V.1a. Двухконтурная цепь с индуктивной связью.

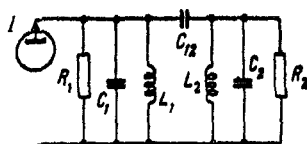


Рис. V.1б. Двухконтурная цепь с емкостной связью.

сительная полоса пропускания больше 0,1) и будут рассмотрены только два типа связи: индуктивная связь (рис. V.1a) и емкостная связь (рис. V.1б). Из этих двух типов связи схема с индуктивной связью более применима по причинам, приведенным в § 2, и в нашем изложении во всех случаях, за исключением отдельных, о которых будет специально оговорено, рассматривается именно этот тип связи.

Приближенная теория, называемая в дальнейшем «теорией высокого Q », весьма удобна и в применении к цепям с низким Q (порядка 1). Это облегчает решение задачи, так как более точный случай низкого Q математически очень громоздок и может быть разрешен полностью лишь в случае переходной связи. Приближенная теория дает для коэффициента усиление-полоса пропускания и для усиления в середине полосы пропускания двухконтурной цепи почти точные выражения. Кроме того, она дает значения Q и коэффициента связи, необходимые для получения желаемых полосы пропускания и формы частотно-амплитудной характеристики, и представляю-

щие полезные первые приближения. Однако, чтобы найти точные величины резонансных частот настроенных контуров, а также точные величины Q и коэффициента связи, необходимо использовать точную «теорию низкого Q ». Теорию высокого Q можно также использовать для приближенного определения параметров контуров, а точные значения находить затем экспериментально. Некоторые наиболее важные результаты теории высокого Q приведены в § 2, а изложение теории низкого Q дано в § 5; в последнем содержится и ряд расчетных данных для случая переходной связи. В § 6 дается краткое описание полосового усилителя с контурами различного затухания.

2. Общий случай высокого Q

Схема, на которой основывается анализ, представлена на рис. V.1a. При соответствующем изменении основных формул результаты анализа можно применять и к схеме рис. V.1б¹.

В дальнейшем будут использованы следующие обозначения:

f_0 — средняя частота полосы пропускания;

$$2\pi f_0 = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}},$$

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \text{ — коэффициент связи;}$$

$$s = k \sqrt{Q_1 Q_2} \text{ — показатель связи;}$$

$$\rho = Q_1 / Q_2 \text{ — отношение значений } Q;$$

$$b = \rho + 1/\rho = (Q_1/Q_2) + (Q_2/Q_1),$$

$$\beta = \left(s^2 - \frac{1}{2} b \right) / (s^2 + 1) \text{ — показатель формы;}$$

$$v = \sqrt{Q_1 Q_2} (\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega) \text{ — частотная переменная;}$$

I — первичный ток;

E_1 — первичное напряжение;

E_2 — вторичное напряжение.

Полное сопротивление передачи определяется приближенно из следующего выражения

$$Z_{12} = \frac{E_2}{I} \frac{js \sqrt{R_1 R_2}}{(1+s^2) + jv \sqrt{b+2} + (jv)^2}, \quad (1)$$

так что абсолютная величина Z_{12} выражается как

$$|Z_{12}| = \left| \frac{E_2}{I} \right| \frac{s \sqrt{R_1 R_2}}{[(1+s^2)^2 - 2 \left(s^2 - \frac{b}{2} \right) v^2 + v^4]^{1/2}}, \quad (2)$$

где Q_1 и $Q_2 > 20$, а $k < 0,05$.

¹ Подробное изложение теории, рассматриваемой в настоящем параграфе, см. в статье С. В. Аiken «Фильтры из двух настроенных связанных контуров». Proc. I.R.E., 1937, 25, № 2.

Одним из наиболее общих применений двухконтурной цепи является межкаскадная связь в полосовом усилителе. Если I есть выходной ток лампы, внутреннее сопротивление R_i которой включено в величину R_1 , то I и напряжение между сеткой и катодом лампы связаны уравнением

$$I = -S e_g,$$

где S — крутизна лампы, а e_g — напряжение между сеткой и катодом. Выражение для абсолютного значения коэффициента усиления каскада по напряжению K_U может быть представлено следующим образом

$$K_U = \left| \frac{E_2}{e_g} \right| = \frac{S \sqrt{R_1 R_2} \cdot s}{[(1+s^2)^2 - 2 \left(s^2 - \frac{b}{2} \right) v^2 + v^4]^{1/2}}. \quad (3)$$

Уравнения (2) или (3), определяющие частотно-амплитудную характеристику схемы, чрезвычайно важны и дают наиболее полезные сведения, необходимые при проектировании усилителей с использованием двухконтурных цепей с высоким Q .

Универсальные резонансные кривые. По уравнению (1) можно построить универсальные резонансные кривые $2|Z_{12}|/\sqrt{R_1 R_2}$ для четырех различных величин b (2, 10, 50 и 200). В настоящей главе универсальные кривые построены для двух случаев

$$Q_1 = Q_2 (b=2) \text{ и } Q_1 = \infty (b=\infty),$$

что и описывается в §§ 3 и 4.

Путем соответствующего преобразования переменных можно получить одно семейство резонансных кривых, из которого следуют все основные данные, необходимые для построения частотно-амплитудной характеристики. Если ввести новую переменную u и новый параметр β , определяемые выражениями¹

¹ Из уравнения (4) можно видеть, что при $s^2 \rightarrow \infty$ (случай связи больше критической) $\beta \rightarrow 1$ для всех b , то-есть для всех отношений Q . Однако при $s^2 \rightarrow 0$ (случай связи меньше критической) $\beta \rightarrow -\frac{1}{2}b$, т. е. зависит от отношения Q .

Объяснение этому простое. При приближении k , а следовательно и s , к нулю, кривая избирательности приближается к произведению кривых избирательности двух одноконтурных цепей, значения Q которых являются соответственно значениями Q первичной и вторичной цепей. В случае равных Q эта кривая избирательности будет произведением кривых избирательности двух одиночных контуров с одинаковыми Q ; более острую кривую получить невозможно. В случае же неравных Q кривая избирательности может стать значительно более острой; пусть произведение величин Q постоянно, тогда если одно из Q равно бесконечности, то общая полоса пропускания будет равна нулю. В этой главе внимание уделено случаю $-1 \leq \beta \leq 1$, так как случай, когда $\beta < -1$, не представляет большого практического интереса.

$$\left. \begin{aligned} u &= \frac{v}{(1-s^2)^{1/2}} = \sqrt{Q_1 Q_2} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \frac{1}{(1+s^2)^{1/2}} \\ \beta &= \frac{s^2 - \frac{1}{2} b}{1+s^2}, \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

то уравнение (1) можно выразить в виде

$$|Z_{12}| = \frac{s \sqrt{R_1 R_2}}{\sqrt{1+s^2}} \frac{1}{(1-2\beta u^2 + u^4)^{1/2}}; \quad (5)$$

а если $|Z_{12}| \sqrt{1+s^2} / s \sqrt{R_1 R_2}$ представить как функцию u для различных значений β , то получатся требуемые резонансные кривые.

Попутно следует отметить, что эти кривые дают также амплитудные характеристики пар взаимно расстроенных каскадов и пар с отрицательной обратной связью при условии, что параметры вновь определены соответствующим образом.

Для получения универсальных резонансных кривых уравнение (5) в этой главе не используется, так как возрастающие трудности истолкования кривых перевешивают преимущества тех сведений, которые можно извлечь из одного семейства кривых. Однако из уравнения (5) ясно видно, что форма кривой определяется с помощью единственного параметра.

Критическая и переходная связи. Из уравнения (2) можно видеть, что усиление в середине полосы K_0 определяется выражением

$$K_0 = \frac{s \sqrt{R_1 R_2} s}{1+s^2}, \quad (6)$$

которое зависит только от параметра связи s , а не от величины ρ , обозначающей отношение значений Q . То значение k , при котором, при постоянных значениях Q , усиление K_0 будет максимальным, называется критическим коэффициентом связи; когда k равно этому значению, говорят, что связь цепей критическая. Из уравнения (6) соответствующее значение s будет

$$s = 1.$$

Таким образом, для цепей с критической связью усиление в середине полосы равно

$$\frac{s \sqrt{R_1 R_2}}{2}, \quad (7)$$

а коэффициент связи равен

$$k = \frac{1}{\sqrt{Q_1 Q_2}} = \text{среднему геометрическому из } \frac{1}{Q_1} \text{ и } \frac{1}{Q_2}. \quad (8)$$

Уравнение (7) определяет максимально достижимую величину усиления в середине полосы пропускания. На практике обычно используют не то значение k , которое дает максимальное усиление

в середине полосы пропускания, а значение, которое дает наиболее плоскую кривую избирательности. Из уравнения (2) соответствующее значение s определится соотношением

$$s^2 = \frac{1}{2} b, \quad (9)$$

так как в этом случае при $v = 0$

$$\frac{d|Z_{12}|}{dv} = \frac{d^2|Z_{12}|}{dv^2} = \frac{d^3|Z_{12}|}{dv^3} = 0.$$

Если уравнение (9) удовлетворяется, то говорят, что связь цепей переходная, потому что, если коэффициент связи увеличить за переходное значение, то кривая будет иметь два пика, в то время как при значениях k меньше переходных, кривая имеет один пик. Переходное значение коэффициента связи равно

$$k = \frac{1}{\sqrt{Q_1 Q_2}} \sqrt{\frac{b}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{Q_1^2} + \frac{1}{Q_2^2} \right)}, \quad (10)$$

т. е. равно среднеквадратичному значению из $\frac{1}{Q_1}$ и $\frac{1}{Q_2}$.

Когда Q равны, т. е. $b = 2$, то переходная и критическая связи совпадают. Однако для всех других значений Q переходная связь больше критической, так как среднеквадратичное значение двух неравных величин больше, чем среднее геометрическое.

Полоса пропускания B между точками 3 дб в случае переходной связи, определяемая из уравнения (3), равна

$$B = \frac{\sqrt{1+s^2}}{2\pi \sqrt{C_1 C_2} \sqrt{R_1 R_2}}. \quad (11)$$

Коэффициент усиление-полоса пропускания. Выше было показано, что общая форма кривой избирательности зависит только от одного параметра β , определяемого уравнением (4). В соответствии с этим, для сравнения цепей с различными отношениями Q , но с одинаковыми величинами β (то-есть с одинаковыми отношениями пика к ординате характеристики в середине полосы) и с одинаковыми полосами пропускания, достаточно сравнить коэффициенты усиления в середине полосы. Отношение ординат характеристик в середине полосы равно в этом случае отношению ординат характеристик на любой другой частоте. Для более общего сравнения, в том случае, когда цепи имеют одинаковые величины β , может служить отношение произведений усиления в середине полосы на полосу пропускания. Для упрощения окончательных выражений полоса пропускания обычно берется между точками половинной мощности. Произведение усиления в середине полосы на полосу пропускания называется в этом случае „произведением усиления на полосу пропускания цепи“. В случае пе-

переходной связи произведение усиления на полосу пропускания равно

$$K_{\text{в}}B = \frac{S}{2\pi 2 \sqrt{C_1 C_2}} \frac{2s}{\sqrt{1+s^2}}, \quad (12)$$

где

$$s^2 = \frac{1}{2} b = \frac{1}{2} (Q_1 / Q_2 + Q_2 / Q_1).$$

Величина $S/2\pi 2 \sqrt{C_1 C_2}$ является произведением усиления на полосу пропускания одного одноконтурного каскада при условии, что для согласования анодной и сеточной емкостей применяется катушка с отводами. Таким образом, удобным безразмерным показателем качества будет так называемый коэффициент „усиление-полоса пропускания“, представляющий собой отношение произведения усиления на полосу пропускания для каскада с данной цепью связи к произведению усиления на полосу пропускания одноконтурного каскада. Поэтому коэффициент „усиление-полоса пропускания“ одноконтурного каскада равен единице, а для двухконтурного каскада с переходной связью он равен

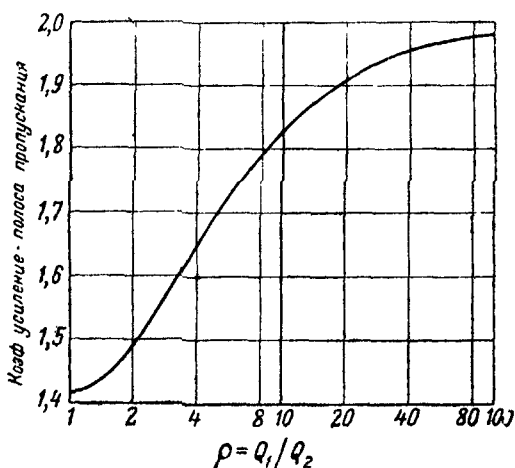


Рис. V.2. Коэффициент усиление-полоса пропускания для двухконтурной цепи с переходной связью, как функция отношения значений Q .

$$\frac{2s}{\sqrt{1+s^2}}, \quad (13)$$

где s определяется из уравнения (2).

Если исключить s из уравнений (2) и (13), то можно показать, что коэффициент усиление-полоса пропускания равен

$$\frac{2\sqrt{1+\rho^2}}{1+\rho}. \quad (14)$$

Когда $\rho=1$, т. е. для случая равных Q , коэффициент усиление-полоса пропускания равен $\sqrt{2}$; при приближении ρ к бесконечности этот коэффициент монотонно возрастает до 2. Выражение (14) графически представлено как функция ρ на рис. V.2.

Если связь не переходная, то выражение для полосы пропускания усложняется и поэтому общее выражение для произведения усиления на полосу пропускания вычислять не будем. Однако

легко сравнить влияние различных отношений значений Q на усиление в середине полосы для цепей с одинаковыми параметрами формы β и одинаковыми полосами пропускания.

Усиление в середине полосы для общего случая будет

$$K_0 = \frac{S\sqrt{R_1 R_2}}{1 + s^2}. \quad (15)$$

Показатель формы β принимается за постоянную величину и равен

$$\beta = \frac{s^2 - \frac{1}{2}b}{s^2 + 1}, \quad (16)$$

а так как величина полосы пропускания также принимается за постоянную величину, то необходимо, чтобы выражение

$$\gamma^2 = \frac{Q_1 Q_2}{1 + s^2} \quad (17)$$

было также постоянным, что можно видеть из уравнений (4) и (5). Из уравнений (15), (16) и (17) можно показать, что

$$K_0 = \frac{S\gamma}{2\pi f_0 \sqrt{C_1 C_2}} \left(\frac{\beta + \frac{1}{2}b}{1 + \frac{1}{2}b} \right)^{1/2}. \quad (18)$$

Выше было показано, что β никогда не превышает единицы, так что с увеличением $\frac{1}{2}b$ коэффициент K_0 возрастает монотонно. Когда $\frac{1}{2}b = 1$ (случай равных Q), то

$$K_0 = \frac{S\gamma}{2\pi f_0 \sqrt{C_1 C_2}} \left(\frac{1 + \beta}{2} \right)^{1/2}.$$

Когда Q равно бесконечности, так что $\frac{1}{2}b = \infty$, то

$$K_0 = \frac{S\gamma}{2\pi f_0 \sqrt{C_1 C_2}}.$$

Отношение усилений в середине полосы для этих двух случаев будет просто

$$\left(\frac{1 + \beta}{2} \right)^{1/2}. \quad (19)$$

В тех случаях, когда имеются цепи со связью значительно больше критической, при $\beta \approx 1$, уравнение (19) показывает, что в случае неодинаковых Q усиление будет не больше, чем в случае равных Q . С другой стороны, для цепей со слабой связью, при $\beta \approx -1$, цепь с неравными Q имеет значительное преимущество¹.

¹ См. сноску на 218 стр.

При переходной связи, для $\beta = 0$, это отношение равно $1/\sqrt{2}$; такой результат уже был получен выше.

Увеличение коэффициента усиление-полоса пропускания в случае неравных Q с переходной связью получается дорогой ценой; как сейчас будет показано, частотно-амплитудная характеристика цепи связи с неравными Q в условиях небольшой расстройки может иметь значительную асимметрию.

Влияние расстройки. Если вторичная цепь расстроена относительно середины полосы на величину $+\Delta f$, где Δf мало, то полное сопротивление передачи можно выразить следующим образом

$$Z_{12} = \frac{s\sqrt{R_1 R_2}}{\left[(1 + s^2 + \omega_d^2)^2 + \omega_d^2(b-2) + 2\omega_d v \left(\frac{Q_2}{Q_1} - \frac{Q_1}{Q_2} \right) - 2v^2 \left(s^2 + \omega_d^2 - \frac{b}{2} \right) + v^4 \right]^{1/2}} \quad (20)$$

где

$$\omega_d = \sqrt{Q_1 Q_2} \Delta f / f_0.$$

Следует заметить, что в знаменателе выражения (20) теперь имеется член с v в первой степени. Следовательно, резонансная кривая будет асимметричной пока не будет выполняться равенство $Q_1 = Q_2$. Чем больше отношение значений Q , тем больше асимметрия, создаваемая расстройкой.

Изменение k с отношением значений Q , когда полоса пропускания постоянна. Другая особенность случая неравных Q , которая может оказаться нежелательной, заключается в том, что коэффициент связи, необходимый для данной относительной полосы пропускания, возрастает с отношением значений Q в соответствии с тем законом, по которому увеличивается коэффициент усиление-полоса пропускания. Из уравнения (11) получаем

$$\frac{B}{f_0} = \frac{k\sqrt{1+s^2}}{s},$$

так что $k = (B/f_0)(s/\sqrt{1+s^2})$, причем это выражение без множителя $B/2f_0$ равно коэффициенту усиление-полоса пропускания, определяемому уравнением (13). Соответственно возрастанию ρ от 1 до ∞ , величина k монотонно возрастает от значения $B/(f_0\sqrt{2})$ до B/f_0 . Несмотря на более критичную зависимость от настройки и на большие коэффициенты связи, цепи связи с неравными Q находят ряд важных применений, в частности, как межкаскадные цепи связи в широкополосных усилителях, где важен наибольший коэффициент усиление-полоса пропускания, а также в качестве входной цепи усилителя, где введение дополнительного сопротивления (для выравнивания Q первичной и вторичной цепей) значительно ухудшило бы коэффициент шумов.

В этих приложениях обычно желательно делать отношение значений Q насколько возможно большим. Поэтому в § 4 рассматривается особый случай, когда одна из величин Q равна бесконечности. Случай равных величин Q рассматривается в § 3.

Коэффициент усиление-полоса пропускания n -каскадного усилителя. Коэффициент усиление-полоса пропускания n -каскадного усилителя определяется как произведение общей полосы пропускания между точками 3 дб и среднего усиления каскада, умноженное на $2\pi 2\sqrt{C_1 C_2} S$. Для схемы с двухконтурными каскадами с переходной связью отношение общей полосы пропускания между точками 3 дб к полосе пропускания между точками 3 дб одного каскада равно

$$(2^{1/n} - 1)^{1/4} \approx \frac{(\ln 2)^{1/4}}{n^{1/4}} \approx \frac{1}{1,1n^{1/4}}.$$

Это приближенное выражение, достаточно точное для больших значений n , дает ошибку в пределах 10% даже при $n=2$.

В соответствии с этим произведение усиления на полосу пропускания n -каскадного усилителя с двухконтурной переходной связью будет

$$\frac{S}{2\pi 2\sqrt{C_1 C_2}} \frac{2s}{\sqrt{1+s^2}} (2^{1/n} - 1)^{1/4}, \quad (21)$$

а коэффициент усиление-полоса пропускания будет

$$\frac{2s}{\sqrt{1+s^2}} (2^{1/n} - 1)^{1/4} \approx \frac{2s}{\sqrt{1+s^2}} \frac{1}{1,1n^{1/4}}, \quad (22)$$

где s , согласно уравнению (9), определяется через отношение значений Q .

Полная проводимость на входе двухконтурной цепи. При вычислении величины коэффициента шумов особое значение имеет полная проводимость на входе двухконтурной цепи, определяемая следующим образом

$$Y_{11} = \frac{I}{E}$$

или

$$Y_{11} = \frac{(1+s^2-v^2)+jv\sqrt{b+2}}{R_1\left(1+j\sqrt{\frac{Q_2}{Q_1}}v\right)}. \quad (23)$$

Последнее выражение может быть представлено в виде суммы активной проводимости G_{11} и реактивной проводимости B_{11} , где

$$\left. \begin{aligned} G_{11} &= \frac{1}{R_1} \frac{(1+s^2)+\frac{Q_2 v^2}{Q_1}}{1+\frac{Q_2 v^2}{Q_1}} = \frac{1}{R_1} + \frac{s^2}{R_1\left(1+\frac{Q_2 v^2}{Q_1}\right)} \\ B_{11} &= \frac{1}{R_1} \frac{\sqrt{\frac{Q_2}{Q_1}} v \left[1+\frac{Q_1}{Q_2}+v^2-(1+s^2)\right]}{1+\frac{Q_2 v^2}{Q_1}} \end{aligned} \right\} \quad (24)$$

Абсолютное значение Y_{11} равно

$$|Y| = \frac{1}{R_1} \frac{\left[(1+s^2)^2 - 2 \left(s^2 - \frac{b}{2} \right) v^2 + v^4 \right]^{1/2}}{\left(1 + \frac{Q_2 v^2}{Q_1} \right)^{1/2}} \quad (25)$$

$$= \frac{sR_2}{\sqrt{R_1 R_2} |Z_{12}| \left[1 + Q_2^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 \right]^{1/2}}. \quad (26)$$

Таким образом, абсолютное значение полной проводимости на входе первичной цепи в $s/\sqrt{R_1 R_2}$ раз больше абсолютного значения отношения полной проводимости передачи Y_{12} к полной входной проводимости одиночного резонансного контура (вторичная цепь). При желании этот последний результат можно использовать для получения универсальных резонансных кривых для полной входной проводимости двухконтурной цепи. Кривые полного входного сопротивления для случая равных Q можно построить и показать, согласно уравнению (25), что абсолютное значение входного полного сопротивления будет с двумя горбами, даже когда цепь обладает переходной связью.

Схема с емкостной связью. В случае малой относительной полосы пропускания коэффициент усиление-полоса пропускания схемы рис. V.16 будет таким же, что и для схемы с индуктивной связью. Следовательно, результаты этого параграфа можно применить и для схемы с емкостной связью, при условии, что коэффициент связи определяется выражением

$$k = \frac{C_{12}}{\sqrt{(C_1 + C_{12})(C_2 + C_{12})}} \approx \frac{C_{12}}{\sqrt{C_1 C_2}}.$$

Основным недостатком схемы с емкостной связью является однако то, что индуктивности L_1 и L_2 должны резонировать с емкостями большими, чем C_1 и C_2 , уменьшая тем самым коэффициент усиление-полоса пропускания. Приблизительно имеет место случай, что L_1 должна резонировать с емкостью C_1 , соединенной параллельно с последовательной комбинацией из емкостей C_{12} и C_2 , а индуктивность L_2 должна резонировать с емкостью C_2 , соединенной параллельно с комбинацией последовательно соединенных емкостей C_{12} и C_1 .

Таким образом, коэффициент усиление-полоса пропускания для этой схемы умножается на множитель, приблизительно равный

$$\sqrt{\frac{C_1 C_2}{(C_1 + C_{12})(C_2 + C_{12})}} \approx \frac{1}{1+k}.$$

При относительной полосе пропускания с $k > 0,1$ потери в коэффициенте усиление-полоса пропускания будут заметными и это является главной теоретической причиной отказа от схемы с емкостной связью в пользу схемы с индуктивной связью.

3. Случай высоких Q и равных Q

Когда $Q_1=Q_2=Q$, то полное сопротивление передачи

$$|Z_{12}| = \frac{s \sqrt{R_1 R_2}}{[(1+s^2)^2 + 2(s^2-1)v^2 + v^4]^{1/2}},$$

где

$$R_1 C_1 = R_2 C_2 \quad \text{и} \quad v = Q(\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega).$$

Универсальные резонансные кривые для этого случая даны на рис. V.3, где $2|Z_{12}|/\sqrt{R_1 R_2}$ представлено в виде функции v для различных значений k .

Следует заметить, что все кривые для коэффициентов связи, больших единицы, имеют пики одной и той же величины — особенность, присущая случаю равных Q . Наиболее важные характеристики этой цепи перечисляются ниже. Их можно получить из общих результатов § 2, если ввести частные значения $Q_1=Q_2$, $b=2$.

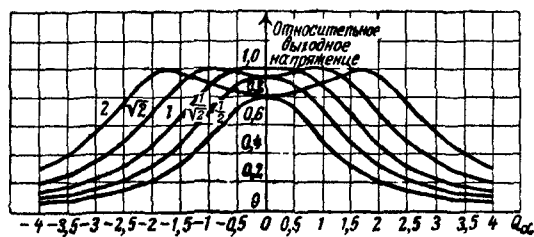


Рис. V.3. Кривые зависимости относительного выходного напряжения от частоты для двухконтурных схем с высокими и равными Q при разных коэффициентах связи. Параметрами, связанными с различными кривыми, являются значения kQ .

1. Произведение усиления на полосу пропускания для одиночного каскада равно

$$\sqrt{2} \frac{S}{2\pi 2 \sqrt{C_1 C_2}}. \quad (27)$$

2. Переходный коэффициент связи равен $1/Q$ и равен критическому коэффициенту связи.

3. Коэффициент усиление-полоса пропускания одного каскада равен $\sqrt{2}$.

4. Коэффициент усиление-полоса пропускания n -каскадов равен

$$\sqrt{2} (2^{1/n} - 1)^{1/n} \approx \frac{\sqrt{2}}{1,1n^{1/n}}. \quad (28)$$

5. Полоса пропускания между точками половинной мощности при переходной связи

$$B = \frac{f_0 \sqrt{2}}{Q} = \frac{\sqrt{2}}{2\pi RC}, \quad (29)$$

где

$$C = \sqrt{C_1 C_2}, \quad R = \sqrt{R_1 R_2}.$$

Отсюда

$$k = \frac{1}{Q} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{B}{f_0}. \quad (30)$$

6. Усиление по напряжению в середине полосы пропускания при переходной связи

$$K_0 = \frac{SR}{2}.$$

7. Значение входного полного сопротивления двухконтурной цепи в середине полосы пропускания

$$Z_{11} = \frac{R_1}{2}.$$

Расчет двухконтурной цепи с равными Q , удовлетворяющей заданным требованиям. Расчет цепи с переходной связью в случае равных Q для получения данной полосы пропускания очень прост.

Из уравнения (29) находим сразу k и Q . Если величины емкостей первичного и вторичного контуров известны, то можно определить величины шунтирующих сопротивлений контуров. В более общем случае, когда дана величина полосы пропускания, взятая на произвольном уровне, и высота пиков, расчет лучше всего производить с помощью универсальных резонансных кривых, изображенных на рис. V. 3. Значение s , соответствующее заданному отношению величины пика к ординате характеристики в середине полосы пропускания, находится из рис. V. 3, так же как и значение v , при котором кривая для найденного значения s пересекает тот уровень, для которого полоса пропускания задана. Как только v и полоса пропускания будут известны, можно найти величину Q , а так как величина s известна, то затем можно найти величину k . Расчет заканчивается определением шунтирующих сопротивлений.

4. Случай высоких Q , когда одно из Q равно бесконечности

Если Q равно бесконечности, то величины R , s , b и v также становятся все равными бесконечности, так что формулы, приведенные в § 5 для общего случая, дают выражения неопределенного вида. Вместо непосредственного рассмотрения этих формул лучше исключить R_1 из выражения для полного сопротивления передачи так, чтобы эта величина определялась только через конечные величины. Прделав эту операцию, мы получим значение Z_{12} в виде

$$Z_{12} = \frac{jk}{2\pi f_0 \sqrt{C_1 C_2} \left[k^2 + \frac{j^2}{Q_2^2} + (j\alpha)^2 \right]}. \quad (31)$$

Следовательно,

$$|Z_{12}| = \frac{k}{2\pi f_0 \sqrt{C_1 C_2} \left[k^4 + \alpha^2 \left(\frac{1}{Q_2^2} - 2k^2 \right) + \alpha^4 \right]^{1/2}}, \quad (32)$$

где $\alpha = \omega/\omega_0 - \omega_0/\omega$.

Из уравнения (32) ясно, что коэффициент переходной связи равен

$$k_n = \frac{1}{Q_2 \sqrt{2}}.$$

Если связь между контурами равна переходной, то полоса пропускания в точках половинной мощности равна

$$\frac{B}{f_0} = k_n,$$

а усиление в середине полосы равно

$$K_0 = \frac{S}{k_n 2\pi f_0 \sqrt{C_1 C_2}} = \frac{S \sqrt{2} Q_2}{2\pi f_0 \sqrt{C_1 C_2}} = \sqrt{2} R_2 \sqrt{\frac{C_2}{C_1}} S. \quad (33)$$

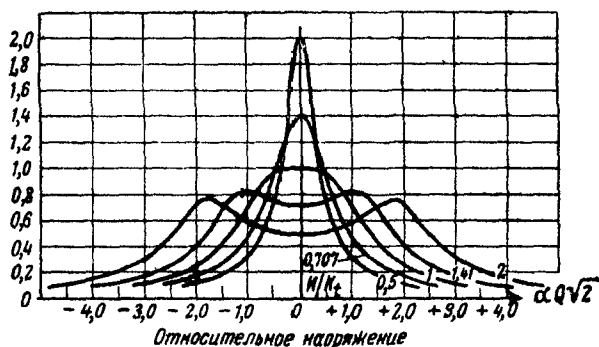


Рис. V.4. Двухконтурная цепь с высоким Q , нагруженная только с одной стороны.
 Q — постоянное, k — переменное.

Произведение усиления на полосу пропускания равно

$$2 \frac{S}{2\pi 2 \sqrt{C_1 C_2}},$$

а коэффициент усиление-полоса пропускания равен 2. Все эти результаты уже были получены в § 2.

Универсальные резонансные кривые. В том случае, когда одно из Q равно бесконечности, форму частотной характеристики можно изменять, меняя либо k , либо Q . В соответствии с этим наиболее целесообразное представление универсальных резонансных кривых для этого случая будет, если дать одно семейство кривых при постоянном Q_2 и с переменным k , а другое семейство — при постоянном k и с переменным Q_2 .

1. Q — постоянное, k — переменное. При постоянном Q переходная связь определяется коэффициентом

$$k = k_n = 1/Q \sqrt{2}.$$

На рис. V. 4 выражение

$$\frac{Z_{12} 2\pi f_0 \sqrt{C_1 C_2}}{\sqrt{2} Q_2} = \frac{\frac{k}{k_n}}{\left\{ \left(\frac{k}{k_n} \right)^4 - 2 \left(\frac{\alpha}{k_n} \right)^2 \left[\left(\frac{k}{k_n} \right)^2 - 1 \right] + \left(\frac{\alpha}{k_n} \right)^4 \right\}^{1/2}} \quad (34)$$

представлено в виде функции величины $\alpha/k_n = \sqrt{2} Q_2 \alpha$ для $\frac{k}{k_n} = \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 1, \sqrt{2}, 2$.

В противоположность поведению двух связанных контуров с равными Q , рассмотренных в § 3, максимум вторичного напряжения при переходной связи не появляется, а высота пиков, при увеличении связи, не остается постоянной.

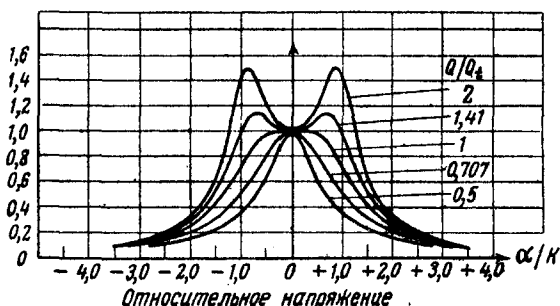


Рис. V.5. Двухконтурная цепь с высоким Q , нагруженная только с одной стороны.
 k — постоянное, Q — переменное.

Максимальное вторичное напряжение получается при критической связи; если Q действительно равно бесконечности, то критическая связь означает нулевую связь, бесконечно большое первичное напряжение, нулевую полосу пропускания и нулевое произведение усиления на полосу пропускания.

2. k — постоянное, Q — переменное. Для постоянного k переходная связь получается при $Q = Q_n = 1/k\sqrt{2}$.

На рис. V. 5 выражение

$$Z_{12} 2\pi f_0 \sqrt{C_1 C_2} k = \frac{1}{\left[1 - 2 \left(\frac{\alpha}{k} \right)^2 \left(1 - \frac{1}{q^2} \right) + \left(\frac{\alpha}{k} \right)^4 \right]^{1/2}} \quad (35)$$

представлено в виде функции от величины $\alpha/k = \sqrt{2} Q_n \alpha$ для

$$q = Q/Q_n = \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 1, \sqrt{2}, 2.$$

Можно заметить, что при постоянном k и переменном Q напряжение в середине полосы будет оставаться постоянным, что

очевидно из уравнения (32). Полоса пропускания в точках половинной мощности равна

$$B = \frac{1}{2\pi R_2 C_2 \sqrt{2}}. \quad (36)$$

Полная входная проводимость двухконтурной цепи. Из уравнения (24) следует, что активная и реактивная составляющие полной входной проводимости равны:

$$\left. \begin{aligned} G_{11} &= \frac{k^2 Q_2^2 \left(\frac{C_1}{C_2} \right)}{R_2 (1 + Q_2^2 \alpha^2)}, \\ B_{11} &= \frac{Q_2 \left(\frac{C_1}{C_2} \right) (1 + Q_2^2 \alpha^2 - k^2 Q_2^2)}{R_2 (1 + Q_2^2 \alpha^2)}, \end{aligned} \right\} \quad (37)$$

а абсолютное значение полной входной проводимости равно

$$|Y_{11}| = \frac{2\pi f_0 C_2 Q_2 \left[k^4 - \alpha^2 \left(2k^2 - \frac{1}{Q_2^2} \right) + \alpha^4 \right]^{1/2}}{(1 + Q_2^2 \alpha^2)} \quad (38)$$

$$= \frac{k Q_2}{R_2} \sqrt{\frac{C_1}{C_2}} \frac{1}{|Z_{12}|} \frac{R_2}{(1 + Q_2^2 \alpha^2)^{1/2}}. \quad (39)$$

Следует отметить, что G_{11} меняется с частотой подобно частотно-амплитудной характеристике двух одинаковых последовательно включенных одноконтурных каскадов.

Влияние расстройки. В том случае, когда Q_1 равно бесконечности, уравнение (20) принимает следующий вид

$$|Z_{12}| = \frac{k}{2\pi f_0 \sqrt{C_1 C_2} \left\{ \left(k^2 + \frac{\Delta f^2}{f_0^2} \right)^2 + \left(\frac{\Delta f_0}{Q_2 f_0} \right)^2 - \frac{2\alpha \Delta f}{Q_2 f_0} - 2\alpha^2 \left[k^2 + \left(\frac{\Delta f_0}{f_0} \right)^2 - \frac{1}{2Q_2^2} \right] + \alpha^4 \right\}^{1/2}}, \quad (40)$$

где $\Delta f/f_0$ — относительная разность частот между резонансными частотами первичного и вторичного контуров, а $\alpha = \omega/\omega_0 - \omega_0/\omega$. Для получения полных сведений о влиянии расстройки следовало бы дать график семейства резонансных кривых для различных величин k и Δf . Здесь же будет приведено лишь краткое обсуждение величины влияния для случая переходной связи. В этом случае полное сопротивление передачи будет пропорционально выражению

$$\frac{1}{\left[\frac{1}{4} - 2Q_2^2 \left(\frac{\Delta f}{f_0} \right)^2 + Q_2^4 \alpha^4 \right]^{1/2}}, \quad (41)$$

где полоса пропускания B между точками 3 дб будет приблизительно определяться из следующего выражения

$$\frac{B}{f_0} = \frac{1}{\sqrt{2} Q_2}. \quad (42)$$

Кривая, соответствующая уравнению (41), больше не имеет пика в середине полосы пропускания. Вместо этого имеется один максимум, при

$$\alpha' = \frac{1}{Q_2} \left(\frac{Q_2 \Delta f}{2 f_0} \right)^{\frac{1}{3}}, \quad (43)$$

а сам пик характеристики пропорционален

$$\frac{1}{\left[\frac{1}{4} - 3 \left(\frac{Q_2 \Delta f}{2 f_0} \right)^{\frac{4}{3}} \right]^{\frac{1}{2}}}. \quad (44)$$

Отношение r пика характеристики к ее значению в середине полосы равно

$$r = \frac{1}{\left[1 - 3 \left(\frac{\Delta f}{B} \right)^{\frac{4}{3}} \right]^{\frac{1}{2}}}. \quad (45)$$

Для постоянной величины Δf можно видеть, что величина действия расстройки будет обратно пропорциональна B ; следовательно, чем шире полоса пропускания, тем менее критичной будет связь в случае неравных Q . Если расстройка создается в результате изменения $-\Delta C$ в паразитной емкости C лампы, то в первом приближении

$$\frac{\Delta C}{C} = \frac{2 \Delta f}{f_0}$$

и уравнение (45) превращается в

$$r = \frac{1}{\left[1 - 3 \left(\frac{\Delta C}{2C} \frac{f_0}{B} \right)^{\frac{4}{3}} \right]^{\frac{1}{2}}}. \quad (46)$$

Из уравнения (46) видно, что важной величиной является относительная полоса пропускания, которая должна быть велика, если схема с неравными Q не должна быть слишком критичной. Для численной иллюстрации величины этого эффекта примем, что:

$$\begin{aligned} C &= 15 \text{ мкмкф}, \\ \Delta C &= 2,0 \text{ мкмкф}, \\ B &= 15 \text{ мггц}, \\ f_0 &= 45 \text{ мггц}. \end{aligned}$$

Тогда

$$r = \frac{1}{\left[1 - 3 \left(\frac{1}{15} \cdot 3 \right)^{\frac{4}{3}} \right]^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{(1 - 0,35)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{(0,65)^{\frac{1}{2}}}.$$

Таблица V. 1
Сводка свойств двухконтурной схемы с индуктивной связью и высоким Q

Свойства	Общий случай $Q_1/Q_2 = \rho$	Случай равных Q $Q_1 = Q_2 = Q$	$Q_1 = \infty$
Условие переходной связи	$k = \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{Q_1} + \frac{1}{Q_2} \right)} \sqrt{\frac{1 + \rho^2}{2}} = \frac{\rho Q_2}{2}$	$k = \frac{1}{Q}$	$k = \frac{1}{Q_2 \sqrt{2}}$
Полоса пропускания между точками 3дб при переходной связи	$\frac{\sqrt{1 + k^2 Q_1 Q_2 f_0}}{\sqrt{Q_1 Q_2}} = \frac{1 + \rho f_0}{\sqrt{2} \rho} Q$	$\frac{\sqrt{2} f_0}{Q} = \frac{\sqrt{2}}{2\pi RC}$	$\frac{f_0}{\sqrt{2} Q} = \frac{1}{\sqrt{2} 2\pi R_2 C_2}$
Общее выражение для усиления в середине полосы пропускания	$\frac{sk \sqrt{Q_1 Q_2} \sqrt{R_1 R_2}}{1 + k^2 Q_1 Q_2}$	$\frac{skQ \sqrt{R_1 R_2}}{1 + k^2 Q^2}$	$\frac{s}{2\pi f_0 \sqrt{C_1 C_2}} \frac{1}{k}$
Усиление в середине полосы пропускания при переходной связи	$s \sqrt{R_1 R_2} \frac{\sqrt{2\rho(1 + \rho^2)}}{(1 + \rho)^2}$	$\frac{s \sqrt{R_1 R_2}}{2}$	$\sqrt{2} s R_1 \sqrt{\frac{C_2}{C_1}}$
Коэффициент усиления-полоса пропускания	$\frac{2\sqrt{1 + \rho^2}}{1 + \rho}$	$\sqrt{2}$	2
Коэффициент усиления-полоса пропускания n -каскадного усилителя	$\frac{2\sqrt{1 + \rho^2}}{1 + \rho} (2^{1/n} - 1)^{1/n} \approx \frac{2\sqrt{1 + \rho^2}}{1 + \rho} \frac{1}{1,1n^{1/n}}$	$\sqrt{2} (2^{1/n} - 1)^{1/n} \approx \frac{\sqrt{2}}{1,1n^{1/n}}$	$2 (2^{1/n} - 1)^{1/n} \approx \frac{2}{1,1n^{1/n}}$
Отношение пика характеристики к значению в середине полосы	$\frac{1 + s^2}{\left[\left(1 + \frac{1}{2} b \right) (2s^2 + 1 - \frac{1}{2} b) \right]^{1/2}}$	$\frac{1 + s^2}{2s}$	$\frac{k^2 Q_2^2}{\left(k^2 Q_2^2 - \frac{1}{4} \right)^{1/2}}$

Таким образом, частотно-амплитудная характеристика имеет теперь пик величиной в 1,95 дБ при 51,6 мГц, что означает заметное искажение.

Расчет, когда одно из Q равно бесконечности. Расчет двухконтурной схемы, одно из Q которой равно бесконечности, производится в основном так же, как и в случае двухконтурной схемы с равными Q .

Основные результаты последних трех параграфов сведены в таблицу V. 1.

5. Случай низких Q и переходной связи

Для широкополосных приемников теория высоких Q дает точные результаты только при очень высоких частотах в середине полосы. Точный анализ, действительный для случая контуров с низкими Q , чрезвычайно сложен. Здесь будут приведены только основные результаты.

Определим некоторые дополнительные обозначения:

$f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C_1}}$ — частота первичного контура;

$f_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C_2}}$ — частота вторичного контура;

f'_1 — частота первичного контура при коротко замкнутом вторичном;

f'_2 — частота вторичного контура при коротко замкнутом первичном.

Как и в случае высоких Q , переходная связь определяется условием, что

$$\frac{d|Z_{12}|}{df} = \frac{d^2|Z_{12}|}{df^2} = \frac{d^3|Z_{12}|}{df^3} = 0,$$

где Z_{12} — полное сопротивление передачи, а $f = f_0$ — средняя частота. В данном параграфе рассматривается случай контуров с равными Q и случай, когда $Q_1 = \infty$.

Случай равных Q . Расчетные данные для случая контуров с равными Q и переходной связью представлены на рис. V. 6.

Если задана величина относительной полосы пропускания между точками 3 дБ, то все остальные данные можно определить непосредственно. Абсцисса является коэффициентом связи, в значениях от которого представлены другие величины.

Величина Q контуров получается из кривой z , где изображена величина $Q/2\pi$; заметим, что Q задано для частоты f_0 , а не для f_1 ; то-есть $Q/2\pi = f_0R_1C_1 = f_0R_2C_2$.

Резонансные частоты можно найти из кривой v . Частоты f'_1 и f'_2 , на которых один контур резонирует, в то время как другой

замкнут накоротко, имеют значение при процессе выравнивания частотной характеристики.

Из этих кривых можно заметить, что „теория высоких Q “ дает результаты, очень мало отличающиеся от результатов, даваемых точной „теорией низких Q “, даже для значений k , достигающих 0,40. Например, если даже относительная полоса пропу-

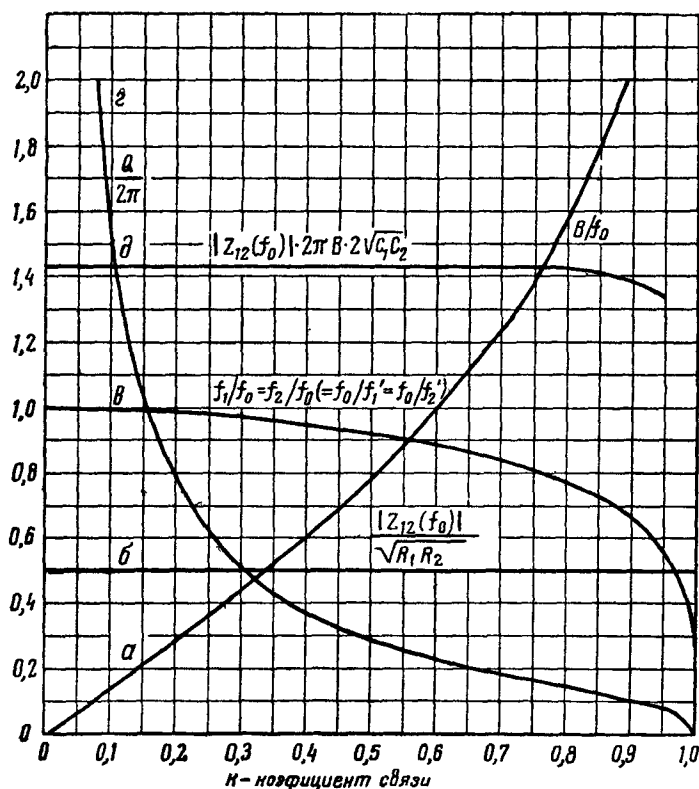


Рис. V.6. Расчетные данные для двухконтурной цепи с малым Q и с переходной связью.

$$Q_1 = Q_2 = Q;$$

a — относительная полоса пропускания B/f_0 ; b — нормированное усиление в середине полосы; z — резонансные частоты первичного и вторичного контуров; $z - Q/2\pi = f_0 R_1 C_1 = f_0 R_2 C_2$; δ — коэффициент усиление-полоса пропускания

$$|Z_{12}(f_0)| \cdot 2\pi B^2 \sqrt{C_1 C_2}.$$

скания равна 0,6, что соответствует полосе пропускания между точками 3 дБ, шириной в 18 мГц, при средней частоте 30 мГц, то приближенная теория для k дает значение k равное 0,424, превышающее истинную величину только на 6%. Еще более удивительным является то обстоятельство, что коэффициент усиление-полоса пропускания постоянен и равен $\sqrt{2}$ для таких значений k ,

как 0,8, хотя при приближении k к единице этот коэффициент стремится к единице; случай $k=0,8$ соответствует полосе пропускания в 1,55 раз большей средней частоты полосы, что является предельным. Это означает, что если Q вычислено с помощью выражения, соответствующего контурам с высоким Q :

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{B}{f_0},$$

то это значение Q будет точно для таких значений k , как 0,8.

Из уравнения (2) следует также заметить, что $|Z_{12}(f_0)|/\sqrt{R_1 R_2}$, представляющее собой нормированное значение полного сопротивления передачи в середине полосы пропускания, равно 0,5 для всех значений k .

Можно заключить, что для двухконтурной цепи с переходной связью и с равными величинами Q контуров приближенная „теория высоких Q “ дает расчетные данные с точностью в пределах 6%, для значений относительной полосы пропускания до 0,6 при условии, что первичный и вторичный контуры настроены на частоты, определяемые кривой ν рис. V.6.

Приближенная теория дает также выражения для коэффициента усиление-полоса пропускания и для усиления в середине полосы, которые точны до значения относительной полосы пропускания 1,55 в первом случае и до еще большего значения относительной полосы пропускания во втором случае.

Даже при относительных полосах пропускания, равных единице, так же как и в случае приближенной „теории высоких Q “, полоса пропускания B_r на уровне 20 лгр дб (вниз от середины полосы пропускания) будет еще весьма точно связана с полосой пропускания B между точками 3 дб соотношением

$$B = \frac{B_r}{(r^2 - 1)^{1/4}}.$$

Случай, когда Q_1 равно бесконечности. Расчетные данные для двухконтурной цепи с переходной связью, когда Q_1 равно бесконечности, представлены на рис. V.7.

Существенная разница между этим случаем и случаем равных Q заключается в том, что резонансные частоты первичной и вторичной цепей, представленные соответственно кривыми ν и z , больше не равны. Как и в случае равных Q „теория высоких Q “ дает значения для k меньших 0,4 с точностью в пределах 5%. Значение $k=0,4$ соответствует относительной полосе пропускания 0,435 (в противоположность полосе пропускания 0,6 в случае равных Q). Коэффициент усиление-полоса пропускания постоянен и равен 2 для значений k вплоть до 0,9, но при увеличении k до 1 коэф-

циент уменьшается до $\sqrt{3}$. Формула, даваемая „теорией высоких Q “:

$$Q = \sqrt{2} \frac{B}{f_0},$$

точна до значения k , равного 0,8. Нормированное усиление в середине полосы, представленное в виде кривой b , теперь уже не

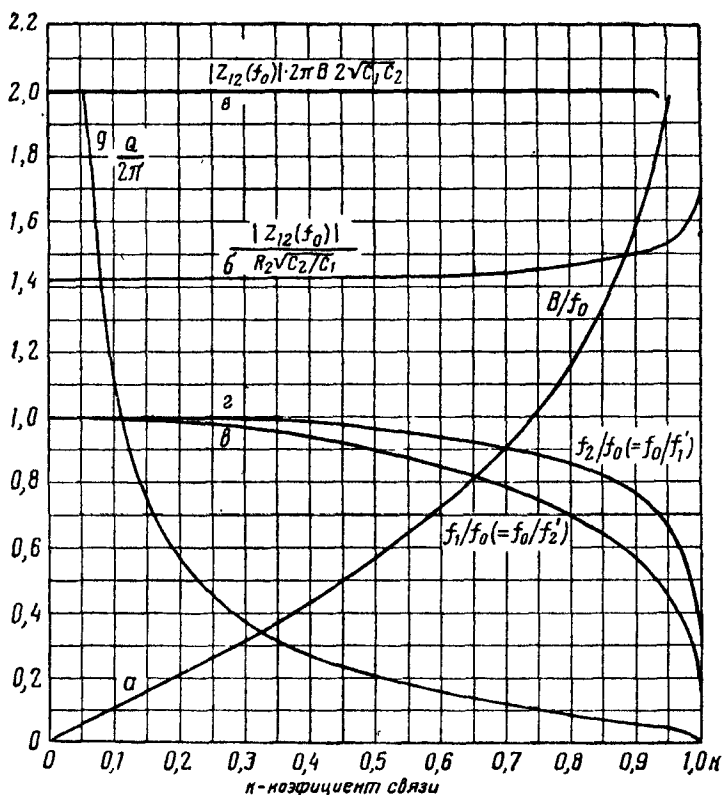


Рис. V.7. Расчетные данные для двухконтурной цепи с низким Q и переходной связью.

$Q_1 = \infty$; $Q_2 = Q$;
 a — относительная полоса пропускания B/f_0 ; b — нормированное усиление в середине полосы;
 g — резонансная частота первичного контура; z — резонансная частота вторичного контура; $\delta = Q/2\pi = f_0 R_2 C_2$; e — коэффициент усиления-полоса пропускания
 $|Z_{12}(f_0)| \cdot 2\pi B \sqrt{C_1 C_2}$.

является независимым от k , но результат, даваемый теорией высоких Q точен в пределах 5% для относительных полос пропускания, равных 1,4.

Если не считаться с отмеченными выше различиями, то расчет двухконтурной цепи с переходной связью, с одним из Q равным бесконечности, производится точно так же, как и в случае равных Q .

6. Двухконтурные цепи с различным затуханием

Если имеется n одинаковых двухконтурных каскадов с переходной связью между контурами, то общая полоса пропускания между точками 3 дб , как было указано в § 2, уменьшается, по сравнению с полосой одного каскада, пропорционально коэффициенту $(2^{1/n} - 1)^{1/4}$. Таким образом, в обычном усилителе, состоящем из восьми двухконтурных каскадов, общая полоса пропускания составляет только $(2^{1/8} - 1)^{1/4} = 0,55$ или 55 % от полосы пропускания каждого каскада. Теперь опишем схему, позволяющую устранить это сужение полосы пропускания. Основная идея этой схемы заключается в увеличении и в уменьшении связи в последовательных каскадах, так чтобы общая частотно-амплитудная характеристика была максимально плоской. За неимением лучшего названия эта схема названа схемой с различным затуханием.

Вследствие сложности расчета точного случая, теория полностью основывается на приближенной теории высоких Q . Это является слабой стороной исследования, так как схема с различным затуханием будет, вероятно, достаточно нечувствительной практически лишь в случае низких Q . Однако широкая область законного применения теории высоких Q в случае переходной связи, как это показано в § 5, укрепляет уверенность в том, что результаты, выведенные из этой теории, будут достаточно точными и позволят получить большие предсказываемые коэффициенты усиления-полоса пропускания, по крайней мере, после ряда последовательных проб.

Получение максимально плоской частотно-амплитудной характеристики с помощью двухконтурных цепей со связью больше и меньше переходной. Сначала обратим внимание на случай, когда одно из Q равно бесконечности. В § 4 было показано, что когда $Q_1 = \infty$, то полное сопротивление передачи равно

$$Z_{12} = \frac{1}{2\pi f_0 \sqrt{C_1 C_2}} \frac{jk}{\left[k^2 + \frac{j\alpha}{Q_2} + (j\alpha)^2 \right]}. \quad (47)$$

Абсолютное значение $|Z_{12}|$ равно

$$|Z_{12}| = \frac{1}{2\pi f_0 \sqrt{C_1 C_2}} \frac{k}{\left[k^4 + \alpha^2 \left(\frac{1}{Q_2^2} - 2k^2 \right) + \alpha^4 \right]^{1/2}}. \quad (48)$$

Если для получения максимально плоской общей частотно-амплитудной характеристики связь в отдельных каскадах усилителя, состоящего из n каскадов, сделана больше и меньше переходной, то эта характеристика будет иметь вид

$$\frac{\delta^n}{(\delta^{4n} + \alpha^{4n})^{1/2}},$$

где δ — относительная общая полоса пропускания между точками половинной мощности, т. е. полоса пропускания, отнесенная к средней частоте полосы пропускания.

Далее, из уравнения (IV.21a) можно видеть, что $\delta^n / (\delta^{4n} + \alpha^{4n})^{1/2}$ есть абсолютное значение выражения

$$\frac{\delta}{\delta^2 + j\alpha 2\delta \sin \frac{\pi}{4n} + (j\alpha)^2} \cdot \frac{\delta}{\delta^2 + j\alpha 2\delta \sin \frac{3\pi}{4n} + (j\alpha)^2} \cdots \frac{\delta}{\delta^2 + j\alpha 2\delta \sin \frac{2n-1}{4n}\pi + (j\alpha)^2}. \quad (49)$$

Каждый множитель в выражении (49) имеет тот же общий вид, что и множитель в уравнении (47); так, например, первый множитель уравнения (49) будет соответствовать двухконтурной цепи, нагруженной только с одной стороны и удовлетворяющей следующим условиям:

$$k = \delta, \quad Q_2 = \frac{1}{2\delta \sin \frac{\pi}{4n}}; \quad (50a)$$

второй множитель уравнения (49) будет соответствовать двухконтурной цепи, нагруженной только с одной стороны и удовлетворяющей условиям:

$$k = \delta, \quad Q = \frac{1}{2\delta \sin \frac{3\pi}{4n}} \quad (50б)$$

и так далее. Отсюда, кривая избирательности $\delta^n / \sqrt{\delta^{4n} + \alpha^{4n}}$ может быть получена с помощью усилителя, состоящего из n двухконтурных каскадов с соответствующими затуханиями, разделенных электронными лампами. Усилитель такого вида называется n -каскадным усилителем с различным затуханием. В случае применения приближенной теории высоких Q такой расчет обладает двумя весьма удобными особенностями:

1. Все трансформаторы имеют одинаковый коэффициент связи.
2. Коэффициент связи равен отношению желаемой общей полосы пропускания к средней частоте.

Это означает, что во всей схеме необходим только один тип трансформатора. Единственным различием между цепью одного каскада и цепью другого каскада будет только значение демпфирующего сопротивления.

Следует, однако, заметить, что так как эта схема применяется только для широкополосных усилителей, то для расчета элементов цепей необходимо пользоваться точной теорией низких Q . При этих обстоятельствах коэффициенты связи будут меняться от каскада к каскаду, хотя изменение практически будет невелико.

Коэффициент усиление-полоса пропускания. Если S —крутизна характеристики каждого каскада усилителя, то общее усиление в середине полосы равно

$$\frac{S^n}{(2\pi f_0 \sqrt{C_1 C_2 \delta})^n},$$

так что среднее усиление на каскад будет

$$\frac{S}{2\pi f_0 \sqrt{C_1 C_2 \delta}}.$$

Общая полоса пропускания между точками -3 дБ равна $f_0 \delta$, следовательно, усиление на каскад, умноженное на общую полосу пропускания, будет

$$\frac{S}{2\pi \sqrt{C_1 C_2}},$$

так что коэффициент усиление-полоса пропускания равен 2. Это равно коэффициенту усиление-полоса пропускания одиночной двухконтурной схемы с переходной связью и с одним из Q , равным бесконечности, и вдвое больше коэффициента усиление-полоса пропускания схем с одноконтурными каскадами, имеющими катушки с отводами. Схемы с различным затуханием относятся к двухконтурным схемам с переходной связью, как схемы с взаимно расстроенными контурами, к синхронно настроенным одноконтурным схемам; обе схемы устраняют сужение общей полосы пропускания, которое происходит при последовательном соединении одинаковых цепей.

Группы из n двухконтурных каскадов с различным затуханием при конечной величине обоих Q . Как естественное заключение вышеприведенного анализа казалось можно было бы ожидать, что в n -каскадном усилителе с двухконтурными каскадами с различным затуханием и с одинаковыми Q обоих контуров общий коэффициент усиление-полоса пропускания будет равен $\sqrt[n]{2}$, т. е. коэффициенту усиление-полоса пропускания одиночной двухконтурной цепи с равными Q и с переходной связью. Это, однако, не так; коэффициент усиление-полоса пропускания усилителя из группы n двухконтурных каскадов с различным затуханием с одинаковыми Q в обоих контурах каскада будет равен $2^{1/n}$, а при $n \rightarrow \infty$ будет монотонно стремиться к 1.

Можно видеть, что если все каскады должны быть двухконтурными с одинаковыми Q обоих контуров, то от схемы с различным затуханием будет мало проку.

В § 2 было показано, что при заданной полосе пропускания и заданной форме характеристики, отношение усиления в середине полосы, в случае равных Q , к усилению в середине полосы, в случае неравных Q , стремится к единице при приближении величины k к единице, и стремится к нулю при приближении k

к нулю. В соответствии с этим можно было бы применить цепи с равными Q для каскадов с сильной связью, а цепи с неравными Q — для каскадов со слабой связью и сохранить величину общего

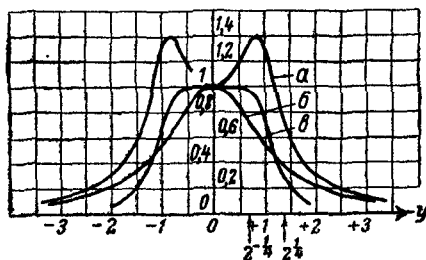


Рис. V.8. Пара каскадов с различным затуханием:

$$a - 1/\sqrt{1-y^2\sqrt{2+y^4}}; \quad b - 1/\sqrt{1+y^2\sqrt{2+y^4}}; \quad c - 1/\sqrt{1+y^2\sqrt{2+y^4}}; \quad d - 1/\sqrt{1+y^2}$$

$$a - 1/\sqrt{1+y^2\sqrt{2+y^4}}; \quad b - 1/\sqrt{1+y^2\sqrt{2+y^4}}; \quad c - 1/\sqrt{1+y^2\sqrt{2+y^4}}; \quad d - 1/\sqrt{1+y^2}$$

a и b — составляющие кривые избирательности пары каскадов с различным затуханием, c — общий результат.

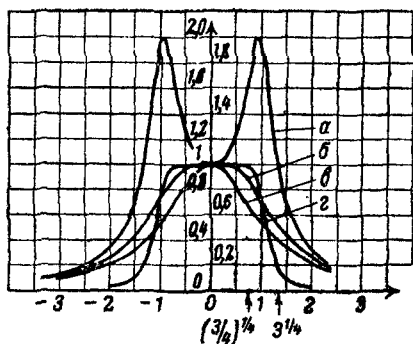


Рис. V.9. Тройка каскадов с различным затуханием:

$$a - 1/\sqrt{1-y^2\sqrt{3+y^4}}; \quad b - 1/\sqrt{1+y^2\sqrt{3+y^4}}; \quad c - 1/\sqrt{1+y^2\sqrt{3+y^4}}; \quad d - 1/\sqrt{1+y^2}$$

$$a - 1/\sqrt{1+y^2\sqrt{3+y^4}}; \quad b - 1/\sqrt{1+y^2\sqrt{3+y^4}}; \quad c - 1/\sqrt{1+y^2\sqrt{3+y^4}}; \quad d - 1/\sqrt{1+y^2}$$

a , b и c — составляющие кривые избирательности тройки каскадов с различным затуханием, d — общий результат.

коэффициента усиление-полоса пропускания, близкой к 2. Такой расчет привел бы к полезному компромиссу между хорошим коэффициентом усиление-полоса пропускания и нечувствительностью цепей.

Для общего случая, когда Q не равны, составляющие цепей могут быть определены очень просто, если вспомнить, что форма частотно-амплитудной характеристики цепи определена, поскольку задано отношение пика характеристики к ее ординате в середине полосы и полоса пропускания на любом уровне.

Пусть B — общая полоса пропускания в точках половинной мощности для n -каскадного усилителя с различным затуханием; тогда составляющие цепи r -го каскада должны удовлетворять двум уравнениям:

$$\left. \begin{aligned} \frac{B}{f_0} &= \frac{(1+s^2)^{1/2}}{VQ_1Q_2}, \\ 2 \sin(2r-1)\frac{\pi}{4n} &= \frac{Vb+2}{V1+s^2}. \end{aligned} \right\} \quad (51)$$

Для определения системы необходимо еще одно соотношение. В зависимости от исследуемого вопроса может быть

задано либо отношение значений Q , либо величина одного из Q , либо коэффициент связи k , либо соотношение между всеми тремя величинами. Важно подчеркнуть, что нет никакой необходимости, чтобы третье соотношение было одним и тем же для всех каскадов; необходимо только, чтобы удовлетворялись два соотношения уравнения (51).

Пары и тройки каскадов с различным затуханием. Рассмотрим несколько подробнее частные случаи пар и троек каскадов с различным затуханием.

1. Резонансные кривые. На рис. V.8 показаны две резонансные кривые, которые относятся к паре каскадов с различным затуханием, а на рис. V.9—три резонансные кривые, относящиеся к тройке каскадов с различным затуханием. Частотная переменная на каждом рисунке равна $y = a/\delta$.

Расчетные данные для общего случая можно найти из уравнения (50) путем подстановки в него $n=2$, в случае пары каскадов с различным затуханием, и $n=3$, в случае тройки каскадов с различным затуханием.

2. Последовательно соединенные пары и тройки каскадов. Если одинаковые пары каскадов с различным затуханием соединяются последовательно, то общая полоса пропускания уменьшается пропорционально $(2^{1/n} - 1)^{1/8}$, где n — обозначает число пар, как показано в табл. V.2.

Таблица V. 2

Уменьшение общей полосы пропускания при последовательном соединении n пар каскадов с различным затуханием

n	2	3	4	5	6	7
$(2^{1/n} - 1)^{1/8}$	0,896	0,845	0,812	0,782	0,768	0,754

Рассмотрим, например, восьмикаскадный усилитель, состоящий из четырех пар каскадов с различным затуханием. Общая полоса пропускания будет составлять 81% полосы пропускания одной пары, так что применение четырех пар вместо обычного восьмикаскадного усилителя приведет к потере в общей полосе пропускания всего лишь 19%.

Если соединить последовательно одинаковые тройки каскадов с различным затуханием, то общая полоса пропускания уменьшится пропорционально $(2^{1/n} - 1)^{1/12}$, где n — число троек каскадов, как указано в таблице V.3.

Таблица V. 3

Уменьшение общей полосы пропускания усилителя, состоящего из n троек каскадов с различным затуханием

n	2	3	4	5
$(2^{1/n} - 1)^{1/12}$	0,929	0,894	0,871	0,848

3. Характеристика переходного процесса. На рис. VII.7 для $n=4$ показана реакция пары каскадов с различным затуханием на ступенчатую функцию; при этом выброс равен 10,9%. На том же рис. VII.7 для $n=6$ показана реакция на ступенчатую функ-

цию тройки каскадов с различным затуханием; выброс в этом случае равен 14,3%.

При последовательном соединении пар и троек каскадов относительный выброс в процентах приблизительно пропорционален корню квадратному из числа пар или троек каскадов.

7. Конструирование и примеры отдельных усилителей

Получение коэффициента индуктивной связи больше $1/3$ с помощью трансформатора без сердечника, или больше $1/2$ посредством трансформатора с сердечником из порошкового железа обычно затруднительно, если только обмотки не перекрывают друг друга¹. Для больших коэффициентов связи необходимо пользоваться П- или Т-образными эквивалентными схемами. Необходимо иметь в виду, что при использовании таких цепей максимальный коэффициент связи получается, когда П- или Т-образная цепь „вырождается“ в Г-образную цепь; этот максимальный коэффициент связи может быть заметно меньше единицы, если индуктивности первичной и вторичной обмоток весьма различны. П- или Т-образная эквивалентная цепь иногда применяется даже в тех случаях, когда можно применить трансформатор с взаимной индукцией, так как легче изготовить и регулировать три отдельных катушки, чем трансформатор с точным разносом обмоток. Многие двухконтурные цепи, применявшиеся для связи кристаллического преобразователя с первой сеткой усилителя, были цепями именно этого рода. Однако П- или Т-образная цепь несколько громоздка и требует применения либо конденсатора, либо бифилярной обмотки для блокирования постоянного тока.

Настройка и измерения двухконтурного трансформатора легче всего выполняются с помощью Q-метра. Первичная и вторичная обмотки регулируются до тех пор, пока они не будут резонировать с соответствующими емкостями C_1 и C_2 (первичной и вторичной обмоток) на расчетных частотах f_1 и f_2 (см. рис. V.6 или V.7) при разомкнутой вторичной обмотке. Затем связь регулируется до тех пор, пока первичная обмотка не будет резонировать с C_1 (см. рис. V.6 или V.7) на частоте f'_1 при короткозамкнутой вторичной обмотке; подобным же образом вторичная обмотка должна резонировать с C_2 на частоте f'_2 при короткозамкнутой первичной обмотке. При такой повторяющейся последовательности операций настройка производится очень быстро. При изготовлении следует соблюдать точные допуски для толщины прокладок между первичной и вторичной обмотками и для индуктивностей первичной и вторичной обмоток.

¹ Коэффициент связи $1/3$ соответствует относительной полосе пропускания, равной приблизительно $1/3$ для цепи, нагруженной только с одной стороны, и относительной полосе, равной приблизительно 0,47, в случае, когда Q первичной и вторичной цепей равны; коэффициент связи $1/2$ соответствует для этих случаев относительным полосам 1/2 и 0,7. Лишь в редких случаях эти относительные полосы пропускания являются недостаточными.

Коэффициент связи может быть измерен следующим образом; обозначим через C_{xx} емкость, необходимую для того, чтобы в первичной обмотке был резонанс на удобной частоте при разомкнутой вторичной обмотке, а через $C_{кз}$ емкость, при которой должен быть резонанс в первичной обмотке на той же частоте, но при короткозамкнутой вторичной обмотке.

Тогда

$$k = \sqrt{1 - \frac{C_{xx}}{C_{кз}}} . \quad (52)$$

Результат должен быть таким же, если первичную обмотку заменить вторичной.

Уравнение (52) совершенно точно, даже для случая цепей с низким Q , если только существует индуктивная связь. Однако, в трансформаторах, предназначенных для больших относительных полос пропускания, обычно имеется неизбежная паразитная емкостная связь, в результате необходима регулировка по методу последовательных проб. Для того, чтобы емкостная связь была как можно меньше, концы первичной и вторичной обмоток, расположенные наиболее близко один от другого, должны быть заземлены для сигнала (т. е. присоединены соответственно к плюсу высокого напряжения и к земле).

После того как трансформаторы вмонтированы в усилитель, процесс наладки производится в основном так же, как было указано выше при описании регулировки катушек, и описывается в гл. VIII, § 4. Вследствие того, что усилители с двухконтурными каскадами почти всегда имеют постоянную настройку, процесс регулировки применяется только при настройке производственного образца.

Пример 1. Двенадцатикаскадный усилитель на лампах 6АК5 с усилением 100 дБ на частоте 60 мГц, с общей полосой пропускания 12,5 мГц. Принципиальная схема двух типичных каскадов этого усилителя показана на рис. V.10, а общий вид — на рис. V. 11. В одном каскаде предусмотрен ввод для подачи на сетку напряжения регулировки усиления, в другом каскаде этого нет.

Полоса пропускания каскада равна около 25 мГц, а связь между контурами немного больше переходной.

Емкость первичного контура равна 4,8 мкмкф, а емкость вторичного контура 7,4 мкмкф. Величина Q первичного контура больше величины Q вторичного в 2,2 раза; это отношение значений Q было определено экспериментально для того, чтобы изменение емкости вторичного контура при изменении напряжения регулировки усиления вызывало бы как можно меньшее изменение полосы пропускания.

Коэффициент связи равен приблизительно 38%. Использованы сердечники из порошкового железа. Усиление на каскад равно 9 дБ, даже когда крутизна ламп типа 6АК5 составляет только 4 ма/в.

Выбор запаса усиления такого порядка обеспечивает достаточное усиление даже в случае применения ламп, которые имеют параметры, близкие к самому нижнему пределу требований технических условий на крутизну.

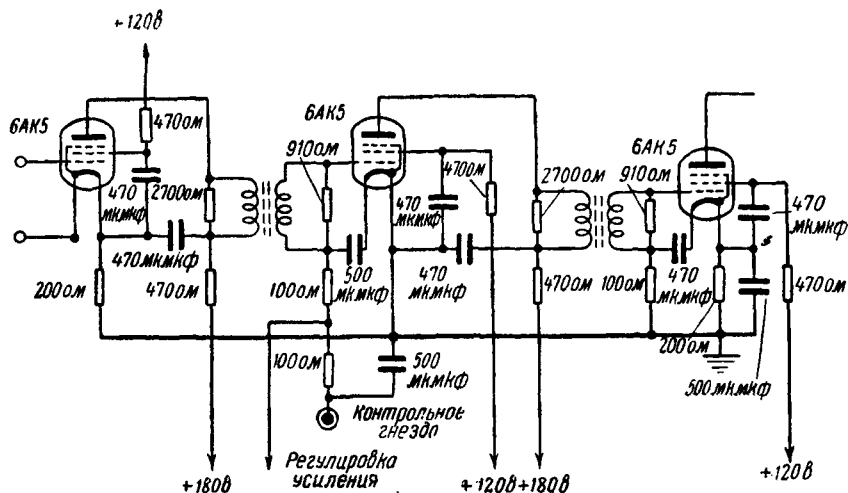


Рис. V.10. Цепи двух типичных каскадов усилителя примера 1.

В интересах низкого коэффициента шумов первые два каскада этого усилителя включены по схеме двух триодов с заземленным

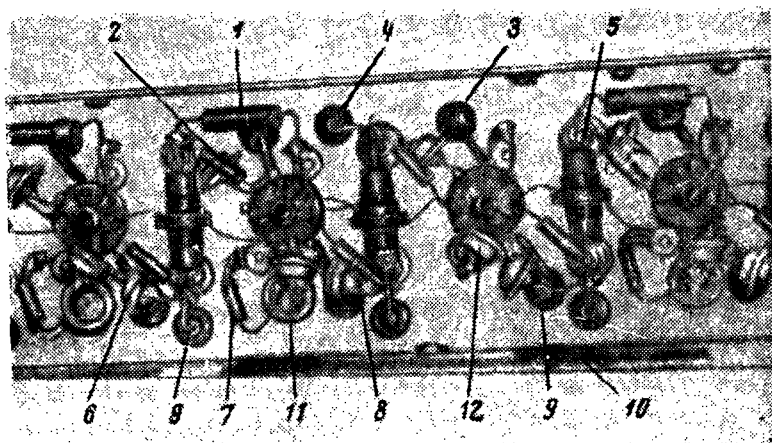


Рис. V.11. Монтаж типичных каскадов усилителя примера 1:

1 — цепь сетки, 2 — сопротивление фильтра и шунтировка, 3 — керамический изолированный дроссель цепи накала, 4 — сопротивление фильтра промежуточной частоты в цепи регулировки усиления, 5 — точка разветвления, 6 — шунтировка положительного высокого напряжения, 7 — сопротивление смещения, 8 — сопротивление нагрузки, 9 — сопротивление фильтра, 10 — пружинные зажимы, обеспечивающие хороший контакт с кожухом, 11 — шунтировка катода, 12 — шунтировка экранирующей сетки.

катодом и с заземленной сеткой, как описано в гл. XII, § 10. Коэффициент шумов в полосе пропускания 12,5 мГц составляет 3,5 дБ. Это на 2,0 дБ лучше коэффициента шумов, получаемого при использовании в первом каскаде пентода типа 6АК5.

Пример 2. Усилитель, показанный на рис. V.12, имеет назначение, подобное назначению усилителя, показанного на рис. V.14. Межкаскадные цепи — двухконтурные, нагруженные только с одной стороны и с переходной связью. Емкость первичного контура равна 7,0 мкмкф, а емкость вторичного — 4,5 мкмкф.

Для получения общей полосы пропускания 10 мГц, полоса пропускания каждой из пяти двухконтурных цепей (включая входную цепь) должна быть

$$\frac{10}{(2^{1/5} - 1)^{1/4}} = 16 \text{ мГц.}$$

Следовательно, по рис. V.7, значение B/f_0 равно 0,53; значение k будет поэтому 0,48; это достигается в результате применения сердечника из порошкового железа. Если вторичный контур не нагружен, то величина $Q/2\pi$ для первичного контура при f_0 равна 0,21; резонансные частоты первичного и вторичного контура, при разомкнутом другом контуре, будут $30 \times 0,97 = 29,1$ и $30 \times 0,91 = 27,3$ мГц, а резонансные частоты первичного и вторичного контуров при короткозамкнутой другой обмотке будут $30/0,91 = 33$ и $30/0,97 = 31$ мГц. Демпфирующее сопротивление R_1 определяется из выражения $Q/2\pi = f_0 R_1 C_1$. Если первичный контур не нагружен, то величина $Q/2\pi$, равная 0,21 при f_0 , соответствует теперь вторичному контуру, а величины, приведенные выше для частот первичного и вторичного контуров, меняются мес-

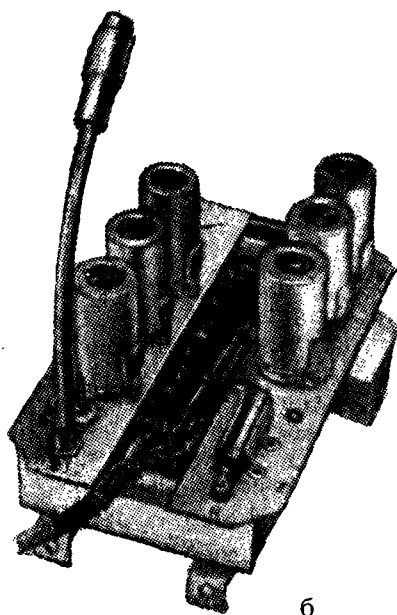
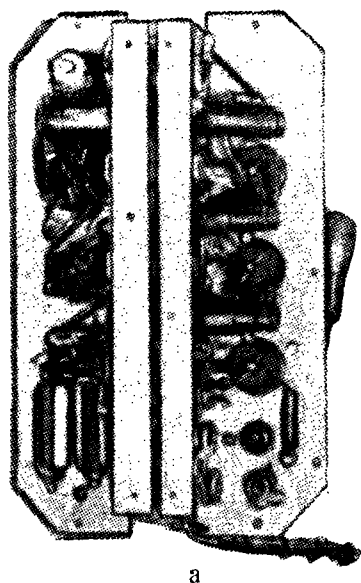


Рис. V.12. Четырехкаскадный усилитель с двухконтурными цепями на лампах типа 6АК5 с усилением 80 дБ на частоте 30 мГц и общей полосой пропускания 10 мГц:
а — вид снизу, б — вид сверху.

гами. Демпфирующее сопротивление R_2 определяется из выражения $Q/2\pi = f_0 R_2$.

В усилителе, изображенном на рис. V.12, попеременно нагружаются то первичный, то вторичный контуры. Уменьшение емкости вторичного контура при увеличении смещения на управляющей сетке вызывает изменение характеристики одного каскада в одну сторону, а характеристики другого каскада — в другую; таким образом, сохраняется достаточно хорошая общая характеристика.

На шасси, изображенном на рис. V.12, находятся также детектор 6AL5, первый каскад импульсного усилителя на лампе типа 6AK5 и два импульсных выходных каскада, в которых применяются бесцокольные триоды типа SD-834, показанные в нижнем левом углу рис. V. 12,а.

Пример 3. Усилитель, показанный на рис. V.13, интересен с двух точек зрения: в нем применяются пары каскадов с различным затуханием (см. § 6) и бесцокольные лампы.

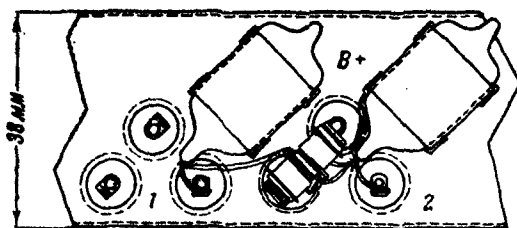


Рис. V.13. Расположение деталей двух каскадов четырехкаскадного усилителя с двухконтурными цепями с различным затуханием с усилением 80 дБ на частоте 30 мГц и общей полосой пропускания 10 мГц. Лампы типа СК-604.

В усилителе используется лампа типа СК-604, внутренняя структура которой почти такая же, как и у лампы типа 6AK5 и отличается от нее тем, что имеет плоскую прессованную ножку, гибкие выводы, несколько более высокую температуру накала, несколько большие межэлектродные емкости и несколько меньший баллон, покрытый металлической краской как экран.

Крутизна лампы такая же, как и у лампы типа 6AK5, но вследствие того, что емкости, создаваемые цоколем, устранены, действительное отношение S/C лишь немного меньше, чем для лампы 6AK5.

Главное достоинство конструкции, вытекающее из применения бесцокольных ламп, не считая малых размеров и устранения некоторых частей, заключается в том, что она позволяет применять цепи, хотя довольно сложные и критичные, но с высоким коэффициентом полезного действия. Эти цепи согласованы с отдельными лампами и опасности, что легкомысленный оператор расстроит усилитель, заменив лампы, не существует.

Весь усилитель с усилением 80 дБ имеет размеры 14×4×2,5 см. Круглые детали, показанные на рис. V. 13, это проходные пуговичные шунтирующие конденсаторы, а бутылкообразные предметы представляют бесцокольные лампы.

В четырехкаскадном усилителе, образованном из двух пар каскадов с различным затуханием, полоса пропускания каждой

пары должна быть всего лишь $10/0,896 = 11,2$ мгц (см. § 6) при общей полосе пропускания 10 мгц (в предыдущем примере полоса пропускания на каскад была равна 16 мгц при общей полосе пропускания в 10 мгц). Следовательно, при заданных усилении, общей полосе пропускания и межкаскадных емкостях лампы в усилителе с каскадами, обладающими различным затуханием, могут работать с более низкой крутизной. В таком усилителе для усиления на каскад 20 дб требуется S , равная только 3,8 ма/в; это составляет всего лишь 76% номинального значения S ; срок службы лампы, работающей таким образом, будет очень большой.

Глава VI

УСИЛИТЕЛИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

1. Введение

Произведение усиления на полосу пропускания в усилителе с синхронными одноконтурными или двухконтурными цепями связи может быть улучшено при использовании отрицательной обратной связи, максимальной в середине полосы и падающей к краям полосы. В результате получается (рис. VI. 1) более плоская частотная характеристика усилителя с соответствующим увеличением полосы пропускания.

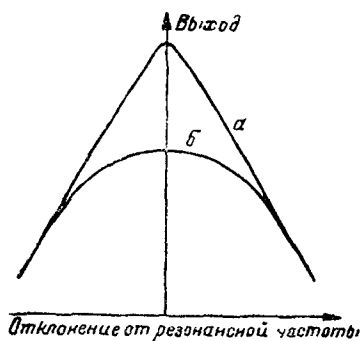


Рис. VI.1. Характеристика усилителя:

а — без обратной связи, *б* — с отрицательной обратной связью.

Простейшая схема обратной связи этого типа показана на рис. VI.2. Обратная связь подается через сопротивление R_{12} , включенное между анодом и сеткой каскада усилителя. Часть выходного напряжения, подводимая обратно, зависит от действия цепи делителя напряжения, состоящей из сопротивления обратной связи R_{12} и сопротивления Z_1 цепи сетки. Так как Z_1 при резонансе будет омическим и максимальным (в середине полосы), то на этой частоте обратная связь будет максимальной со сдвигом

фаз, равным точно 180° . При возрастании отклонения частоты от средней частоты полосы Z_1 уменьшается, а в усилитель и в делитель напряжения обратной связи вводится сдвиг фаз, благодаря чему амплитуда сигнала обратной связи уменьшается, а его фаза сдвигается. Следовательно, отрицательная обратная связь способна увеличить полосу пропускания усилителя.

Многокаскадные усилители, состоящие из каскадов с обратной связью этого типа, показаны на рис. VI. 3; они называются цепями отрицательной обратной связи. На рис. VI. 3 указаны не сопротивления, а проводимости, потому что это упрощает математический

анализ. В общем случае сопротивления обратной связи могут иметь любые значения; параллельные сопротивления могут быть двух-полюсниками, изменяющимися от каскада к каскаду, как показано

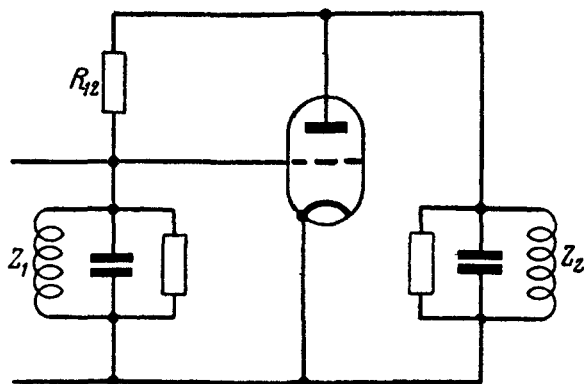


Рис. VI.2. Простой каскад с обратной связью.

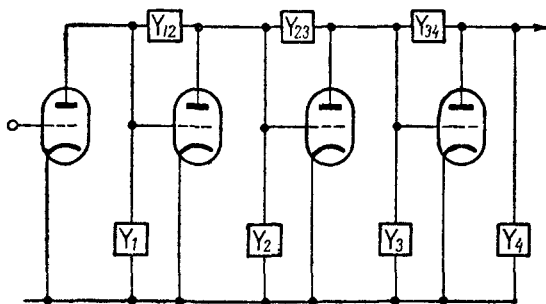


Рис. VI.3а. Цепь обратной связи, использующая двухполюсные параллельные сопротивления.

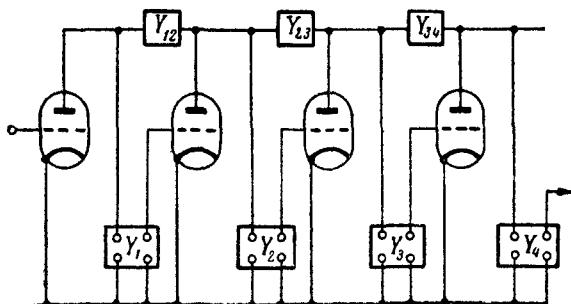


Рис. VI.3б. Цепь обратной связи, использующая четырехполюсные параллельные сопротивления.

на рис. VI.3 а, или четырехполюсниками, как показано на рис. VI.3б. Однако, простейший случай, когда для обратной связи применяется чистое омическое сопротивление, а параллельные сопротивления

являются одиночными настроенными контурами, имеет наиболее важное значение и рассматривается в этой главе наиболее подробно. Краткое описание более сложных цепей обратной связи дано в § 7.

Хотя в общей цепи обратной связи сопротивления обратной связи и параллельные сопротивления могут выбираться от каскада к каскаду произвольно, на практике часто пользуются тремя упрощенными типами цепей обратной связи: 1) однородная цепь, в которой все каскады, кроме первого и последнего, одинаковы; 2) пары каскадов отрицательной обратной связи, в которых обратная связь в каждом втором каскаде равна нулю и 3) тройки каскадов с отрицательной обратной связью, в которых обратная связь в каждом третьем каскаде равна нулю.

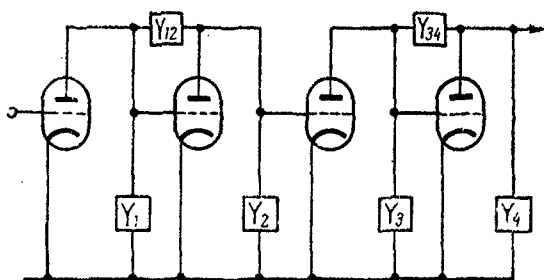


Рис. VI.4. Пары каскадов обратной связи.

Большим недостатком цепей обратной связи является отсутствие изоляции, нормально существующей между каскадами лампового усилителя. Взаимодействие между каскадами весьма значительно, и всякое изменение крутизны одного каскада влияет на обратную связь и, следовательно, на форму полосы пропускания. Поэтому в усилителе с обратной связью трудно осуществить удовлетворительную регулировку усиления. По этой причине часто применяются «пары каскадов обратной связи», в которых обратная связь имеется только через каскад, как показано на рис. VI. 4. Каждая пара изолирована от других пар и регулировка усиления осуществляется путем изменения крутизны первого каскада каждой пары, по обе стороны которого обратная связь отсутствует. По той же причине часто применяются «тройки каскадов обратной связи», где обратная связь отсутствует в каждом третьем каскаде. Пары и тройки каскадов обратной связи, обычно, применяются с одиночными настроенными контурами в качестве параллельных проводимостей нагрузки (рис. VI. 5). По этой причине настоящая глава посвящена, главным образом, рассмотрению пар и троек каскадов с одноконтурными цепями. Для того, чтобы сделать возможным использование начальной части анализа для более сложных случаев, двухполюсная схема общего типа применяется до тех

пор, пока для целей анализа не окажется необходимым перейти к случаю однокаскадной цепи. Если все каскады общей цепи одинаковы, то такая цепь считается однородной и легко поддается математическому анализу. Преимущества неоднородной схемы, оправдывающие добавочные усложнения ее применения, по сравнению

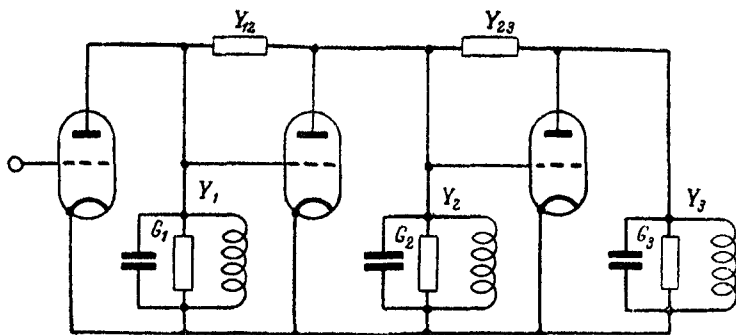


Рис. VI.5. Тройка каскадов с обратной связью с настроенными контурами.

с однородной схемой, еще не установлены, за исключением случая пар и троек каскадов обратной связи.

Хотя все анализы в этой главе относятся к полосовым усилителям, отрицательная обратная связь может быть с успехом применена также и в видеоусилителях. Все анализы этой главы могут быть применены для видеоусилителя путем рассмотрения аналога схемы нижних частот, описываемого в гл. VII, § 1.

2. Анализ общей цепи

Обычный подход к анализу усилителя с обратной связью заключается в определении усиления, при отсутствии обратной связи, и величины обратной связи, и в вычислении из этих величин усиления при наличии обратной связи по формуле $K/(1 - K_0\beta)$, где K_0 — усиление усилителя без обратной связи, а β — усиление цепи обратной связи. В применении к усилителю типа цепи обратной связи этот метод не практичен, так как каждый каскад имеет свою собственную петлю обратной связи, взаимодействующую с соседними петлями обратной связи. Далее, даже в случае одной петли (пары каскадов отрицательной обратной связи), точное значение K_0 не ясно, так как схема обратной связи действует в качестве нагрузки на цепи анода и сетки, и устранение обратной связи изменяет нагрузку¹.

¹ Г. Боде „Теория цепей и проектирование усилителей с обратной связью“, Москва, 1948 г. ГИИЛ.

Простейший подход к анализу пар каскадов или цепи обратной связи заключается в написании узловых уравнений для схемы и непосредственном решении этих уравнений.

Усиление одиночного каскада обратной связи. Рассмотрим n -й каскад общей цепи обратной связи, использующей двухполюсные элементы связи, как показано на рис. VI.3а. Обозначим усиление напряжения через K_n . Тогда, если напряжение на сетке этого каскада обозначить через e_1 , то напряжение на аноде будет $K_n e_1$, а напряжение на аноде следующего каскада будет $K_n K_{n+1} e_1$. Токи в проводимостях $G_{n-1,n}$, $G_{n,n+1}$ и Y_n будут:

$$\begin{aligned} i_{n-1,n} &= (K_n - 1) e_1 G_{n-1,n}, \\ i_{n,n+1} &= K_n (1 - K_{n+1}) e_1 G_{n,n+1}, \\ i_n &= K_n e_1 Y_n. \end{aligned} \quad (1)$$

Так как анодный ток лампы равен $-Se_1$, то для анодного зажима n -го каскада можно написать следующее узловое уравнение Кирхгофа

$$-Se_1 = (K_n - 1) e_1 G_{n-1,n} + K_n (1 - K_{n+1}) e_1 G_{n,n+1} + K_n e_1 Y_n. \quad (2)$$

Решая уравнение относительно K_n , получим

$$K_n = \frac{-S + G_{n-1,n}}{G_{n-1,n} + G_{n,n+1} + Y_n - K_{n+1} G_{n,n+1}}. \quad (3)$$

Таким образом, усиление любого каскада цепи отрицательной обратной связи определяется уравнением (3) как функция параметров схемы каскада и усиления в следующем каскаде. Это уравнение может быть применено, следовательно, для определения характеристики цепи, если начинать с последнего каскада и идти назад через весь усилитель.

Отметим, что усиление каскада усилителя, как оно определено здесь, представляет отношение выходного напряжения каскада к его входному напряжению. Таким образом, обратная связь в круг рассматриваемого каскада не уменьшает его усиления в примененном здесь определении, а нагружает прешествующий каскад, уменьшая усиление последнего. Это ясно видно из уравнения (3), где влияние обратной связи на усиление n -го каскада характеризуется членом $K_{n+1} G_{n,n+1}$, создаваемым обратной связью в последующем каскаде.

Член $G_{n-1,n}$ в числителе уравнения (3) соответствует прямой передаче сигнала в n -ом каскаде через проводимость обратной связи $G_{n-1,n}$. Так как эта прямая передача обычно мала по сравнению с усиливаемым сигналом и, во всяком случае, не зависит от частоты, то величину $S - G_{n-1,n}$ можно рассматривать как

фиктивную крутизну, исправленную для случая прямой передачи и отличающуюся от действительной крутизны лампы на небольшую величину. Уменьшение эффективной крутизны вычислено в § 3.

$$K_n = \frac{-S'_n}{Y_{nn} - K_{n+1}G_{n,n+1}}, \quad (4)$$

Усиление общей цепи. Уравнение (4) может быть написано также в виде

Положим, что $K_{1,k}$ — общее усиление всех каскадов, начиная с первого и до k -го включительно. Тогда, умножая уравнение (5) на $K_{1,k-1}$, получим

ИЛИ

ТАК КАК

И

Совместные линейные уравнения для всех K_{1k} можно получить, применяя уравнения (6) к каждому каскаду усилителя. Так,

Решая эту систему уравнений относительно K_{1n} , т. е. относительно общего усиления усилителя, получим:

$$K = K_{n1} = \frac{\begin{vmatrix} Y_{11} - G_{12} & 0 & 0 & 0 & \cdot & \cdot & -S_1 \\ S'_2 & Y_{22} & -G_{23} & 0 & 0 & \cdot & 0 \\ 0 & S'_3 & Y_{33} & -G_{34} & 0 & \cdot & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 0 & S'_{n-1} & Y_{n-1, n-1} & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 0 & 0 & S'_n & 0 \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{(-1)^n S_1 S'_2 \dots S'_n}{\Delta}, \quad (8)$$

где

$$\Delta = \begin{vmatrix} Y_{11} & -G_{12} & 0 & 0 & 0 & \cdot & 0 & 0 \\ S'_2 & Y_{22} & -G_{23} & 0 & 0 & \cdot & 0 & 0 \\ 0 & S'_3 & Y_{33} & -G_{34} & 0 & \cdot & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & \cdot & \cdot & \cdot & S'_{n-1} & Y_{n-1, n-1} & -G_{n-1, n} \\ 0 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & S'_n & Y_{nn} & \cdot \end{vmatrix} \quad (9)$$

Из уравнений (8) и (9) вытекает важное свойство цепей отрицательной обратной связи, а именно, их симметрия. Если каскады усилителя расположить в обратном порядке так, чтобы последний каскад стал первым, то общая характеристика не изменится. Это свойство особенно важно в случае однородной цепи, где все каскады одинаковы за исключением первого и последнего сопротивлений нагрузки. Для изменения порядков каскадов усилителя этого типа необходимо только взаимно заменить первое и последнее сопротивления, которые, обычно, называются „оконечными нагрузками“. Перестановка конечных нагрузок однородной цепи не изменяет обратной связи, а следовательно, общей характеристики. В случае пар каскадов с обратной связью взаимная перестановка конечных нагрузок также эквивалентна изменению порядка каскадов усилителя на обратный и общая характеристика не изменится.

Однако в случае троек каскадов это перестает быть справедливым. Изменение порядка усилителя требует взаимной замены как конечных нагрузок, так и двух сопротивлений обратной

связи. Следовательно, для троек каскадов, если два сопротивления обратной связи не равны, перестановка конечных нагрузок изменяет характеристику.

Характеристика передачи и произведение усиление $\times$ полоса пропускания. Исследование уравнения (9) показывает, что все члены разложения определителя положительны и имеют размерность проводимости до n -й степени. Члены могут быть образованы путем подстановки в выражение $Y_{11} Y_{22} Y_{33} \dots Y_{nn}$ коэффициентов вида $S'_k G_{k-1, k}$ вместо $Y_{k-1, k-1} Y_{kk}$. Полный знаменатель уравнения (8) состоит поэтому из члена $Y_{11} Y_{22} Y_{33} \dots Y_{nn}$ + все возможные члены, которые могут быть образованы одной или несколькими подстановками вышеописанного типа.

До сих пор анализ имел достаточно общий характер и применялся к усилительным цепям обратной связи, где в качестве параллельной нагрузки использовался любой двухполюсник. Теперь уместно рассмотреть цепь обратной связи простейшего типа, а именно, цепь, в которой в качестве проводимостей параллельной нагрузки используются одиночные настроенные контуры.

Если в усилителе в качестве параллельных проводимостей используются одиночные настроенные контуры, то каждый член Y_{kk} может быть выражен как

$$Y_{kk} = G_{kk} + j2\pi C \left(f - \frac{1}{f} \right), \quad (10)$$

где резонансная частота контуров принимается равной единице

Определитель (9) принимает поэтому вид

$$\begin{vmatrix} G_{11} + j2\pi C \left(f - \frac{1}{f} \right) & -G_{12} & 0 & \dots & 0 \\ S'_2 & G_{22} + j2\pi C \left(f - \frac{1}{f} \right) & -G_{23} & \dots & 0 \\ 0 & S'_3 & G_{33} + j2\pi C \left(f - \frac{1}{f} \right) & \dots & \dots \\ 0 & 0 & S'_4 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & -G_{n-1, n} \\ 0 & 0 & \dots & \dots & G_{nn} + j2\pi C \left(f - \frac{1}{f} \right) \end{vmatrix} \quad (11)$$

Это, очевидно, полином n -ой степени по $j \left(f - \frac{1}{f} \right)$, в котором

коэффициентом члена наивысшей степени будет $(2\pi C)^n$. Уравнение (8) можно поэтому написать следующим образом

$$K = \frac{(-1)^n S'_1 S'_2 \dots S'_n}{(2\pi C)^n \left\{ \left[j \left(f - \frac{1}{f} \right) \right]^n + a_{n-1} \left[j \left(f - \frac{1}{f} \right) \right]^{n-1} + \dots + a_1 \left[j \left(f - \frac{1}{f} \right) \right] + a_0 \right\}}, \quad (12)$$

где a — постоянные, зависящие от значений G и S' . Это выражение дает усиление, как комплексную функцию частоты. Частотно-амплитудная характеристика определяется абсолютным значением выражения (12)

$$|K| = \frac{S'_1 S'_2 \dots S'_n}{\sqrt{(2\pi C)^{2n} \left(f - \frac{1}{f} \right)^{2n} + b_{n-1} \left(f - \frac{1}{f} \right)^{2(n-1)} + \dots + b_1 \left(f - \frac{1}{f} \right)^2 + b_0}}, \quad (13)$$

где b — функции коэффициентов a уравнения (12). Уравнение (13) можно написать так

$$|K| = \left(\frac{S'_1}{2\pi C} \right) \left(\frac{S'_2}{2\pi C} \right) \dots \left(\frac{S'_n}{2\pi C} \right) \times \frac{1}{\sqrt{\left(f - \frac{1}{f} \right)^{2n} + c_{n-1} \left(f - \frac{1}{f} \right)^{2(n-1)} + \dots + c_1 \left(f - \frac{1}{f} \right)^2 + c_0}}, \quad (14)$$

где

$$c_k = b_k / (2\pi C)^{2n}.$$

Для получения в полосе пропускания максимального произведения усиления на ширину полосы без провалов все C_k , за исключением C_0 , должны быть нулями. Это дает плоскую характеристику вида $1/\sqrt{1+X^{2n}}$.

Уравнение (14) можно написать так

$$K = \left(\frac{S'_1}{2\pi C} \right) \left(\frac{S'_1}{2\pi C} \right) \dots \left(\frac{S'_n}{2\pi C} \right) \frac{1}{\sqrt{\left(f - \frac{1}{f} \right)^{2n} + c_0}} = \frac{(\text{средн. } S')^n}{(2\pi C)^n \sqrt{\left(f - \frac{1}{f} \right)^{2n} + (c_0)^{1/2n}^{2n}}}, \quad (15)$$

где „среднее S' “ определяется как среднее геометрическое S' различных каскадов.

Общая полоса пропускания между точками 3 дб равна $c_0^{1/n}$. Среднее усиление будет корнем n -й степени из общего усиления; отсюда, произведение усиления на ширину полосы будет

$$\sqrt[n]{\left(\frac{\text{средн. } S}{2\pi C}\right)^n \frac{1}{(c_0^{1/n})^n} c_0^{1/n}} = \frac{\text{средн. } S'}{2\pi C}. \quad (16)$$

Сравнение характеристик обобщенной цепи обратной связи и усилителя с взаимно расстроенными контурами показывает их поразительное сходство. Характеристика, определяемая уравнением (12), есть $\left(\frac{\text{средн. } S'}{2\pi C}\right)^n$, деленное на многочлен n -й степени по $j\left(f - \frac{1}{f}\right)$, с первым коэффициентом, равным единице. Это выражение тождественно полученному в случае усилителя с взаимно расстроенными контурами. Таким образом, цепь обратной связи, в которой одиночные настроенные контуры представляют проводимости параллельных нагрузок, оказывается эквивалентной усилителю с взаимно расстроенными контурами как по форме характеристики, так и по величине произведения усиление-полоса пропускания. Эта эквивалентность подтверждается случаем группы из n каскадов с плоской характеристикой, как показано уравнением (16). Однако существуют два важных случая, когда эта эквивалентность нарушается.

1. Так как S' несколько меньше S , то произведение усиления на полосу пропускания для цепей обратной связи несколько меньше, чем для усилителей с взаимно расстроенными контурами. Эта разница становится значительной для очень широких полос пропускания, когда усиление на каскад мало.

2. Некоторые характеристики и полоса пропускания хотя и достижимые с взаимно расстроенными контурами, в эквивалентной цепи обратной связи потребуют применения в качестве параллельных элементов нагрузки отрицательных проводимостей и поэтому с цепями обратной связи практически неосуществимы. Важное различие между цепью обратной связи и усилителем с взаимно расстроенными контурами состоит в действии нормировки резонансной частоты. Заметим, что в уравнении (10) применение резонансной частоты вызывает только изменение частотной переменной с $f - \left(\frac{1}{f}\right)$ на $f - \left(\frac{f_0^2}{f}\right)$. Действие этого изменения

в уравнении (12) будет заключаться также в замене $f - \left(\frac{1}{f}\right)$ на $f - \left(\frac{f_0^2}{f}\right)$, но постоянные $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ не изменятся. Таким образом, форма частотно-амплитудной характеристики как функции $\left(f - \frac{f_0^2}{f}\right)$ не зависит от резонансной частоты и, следовательно,

от отношения ширины полосы к средней частоте. (В случае взаимно расстроенных контуров это неверно). Если кривая строится как функция f , а не как функция частотной переменной $\left(f - \frac{f_0^2}{f}\right)$, то результирующая кривая будет не симметрична относительно f_0 , но полоса пропускания и форма кривой, определяемая плоскостностью или числом и величиной минимумов, не изменяется. Следовательно, перестройка на другую частоту путем изменения настроечных индуктивностей во всех каскадах цепи обратной связи не влияет на абсолютную полосу пропускания, или плоскостность, или число и величину минимумов частотной характеристики, хотя симметрия кривой может изменяться.

Для дальнейшего исследования природы характеристики цепи отрицательной обратной связи, т. е. для определения типа многочлена по $j\left(f' - \frac{1}{f}\right)$, соответствующего физически осуществимым усилителям с обратной связью, удобнее рассмотреть сначала простой случай пары каскадов отрицательной обратной связи.

3. Пара каскадов отрицательной обратной связи

Пара каскадов отрицательной обратной связи может рассматриваться как частный случай общей цепи при $n=2$. Частотная характеристика пары каскадов может быть определена непосредственно по уравнениям (8) и (11).

Эквивалентность паре каскадов с взаимно расстроенными контурами. При подстановке $n=2$ в уравнения (8) и (11) получается следующее выражение для усиления пары каскадов обратной связи как функции частоты

$$K = \frac{S'_1 S'_2}{G_{11}G_{22} + S'_2 G_{12} + j2\pi C \left(f - \frac{1}{f}\right)(G_{11} + G_{22}) + \left[j2\pi C \left(f - \frac{1}{f}\right)\right]^2}. \quad (17)$$

Как показано в уравнении (18), знаменатель может быть разложен на два линейных множителя

$$K = \frac{S'_1 S'_2}{(2\pi C)^2 \left[d_1 + j\left(f - \frac{1}{f}\right)\right] \left[d_2 + j\left(f - \frac{1}{f}\right)\right]}, \quad (18)$$

где

$$\left. \begin{aligned} d_1 &= \frac{G_{11} + G_{22} + \sqrt{(G_{11} + G_{22})^2 - 4(G_{11}G_{22} + S'_2 G_{12})}}{4\pi C}, \\ d_2 &= \frac{G_{11} + G_{22} - \sqrt{(G_{11} + G_{22})^2 - 4(G_{11}G_{22} + S'_2 G_{12})}}{4\pi C}. \end{aligned} \right\} \quad (19)$$

Величины d_1 и d_2 будут либо вещественными, либо комплексными сопряженными. Если они вещественные, то уравнение (18), очевидно, представляет характеристику двух одинаково настроенных одноконтурных каскадов с коэффициентами затухания d_1 и d_2 . Если же d_1 и d_2 — комплексные сопряженные с вещественной частью d_a и мнимой частью d_b , то уравнение (18) можно переписать следующим образом

$$K = \frac{S'_1 S'_2}{(2\pi C)^2 \left\{ d_a + j \left[\left(f - \frac{1}{f} \right) + d_b \right] \right\} \left\{ d_a + j \left[\left(f - \frac{1}{f} \right) - d_b \right] \right\}} \quad (20)$$

Сравнение уравнения (20) с уравнением (IV.20) показывает, что характеристики пары каскадов обратной связи и двойного каскада с взаимно расстроенными контурами одинаковы, за исключением различия между S_2 и S'_2 . Для случая малых потерь, когда можно допустить арифметическую симметрию, $f - \left(\frac{1}{f} \right)$ приблизительно равно $2(f - 1)$ и уравнение (20) принимает вид:

$$K = \frac{S S'_2}{(2\pi C)^2 \left\{ d_a + j2 \left[f - \left(1 - \frac{1}{2} d_b \right) \right] \right\} \left\{ d_a + j2 \left[f - \left(1 + \frac{1}{2} d_b \right) \right] \right\}} \quad (21)$$

Это уравнение представляет, очевидно, характеристику пары каскадов с контурами, расстроенными на $\pm \frac{1}{2} d_b$. Таким образом, для схемы с малыми потерями пара каскадов обратной связи эквивалентна паре каскадов с контурами с коэффициентом затухания d_a , взаимно расстроенными на величину $\pm \frac{1}{2} d_a$, выраженную в частоте середины полосы.

Для точного расчета эквивалентной пары каскадов с взаимно расстроенными контурами перепишем уравнение (17)

$$K = \frac{S'_1 S'_2}{(2\pi C)^2 \left\{ \frac{G_{11} G_{22} + S'_2 G_{12}}{2\pi C} + j \frac{G_1 + G_2}{2\pi C} \left(f - \frac{1}{f} \right) + \left[j \left(f - \frac{1}{f} \right) \right]^2 \right\}} \quad (22)$$

Сравнение уравнения (22) с уравнением (IV.20) для пары каскадов с взаимно расстроенными контурами (точный случай) показывает, что оба уравнения эквивалентны, если

$$d^2 + \left(a - \frac{1}{a} \right)^2 = \frac{G_{11} G_{22} + S'_2 G_{12}}{(2\pi C)^2}, \quad (23a)$$

$$d \left(a + \frac{1}{a} \right) = \frac{G_{11} + G_{22}}{2\pi C}. \quad (23b)$$

Решая уравнения (23) относительно d и $\left(a + \frac{1}{a} \right)$, получим

$$d = \frac{1}{2} \left[\sqrt{\left(\frac{G_{11}}{2\pi C} + 2\right)\left(\frac{G_{22}}{2\pi C} + 2\right) + \frac{S'_2 G_{12}}{(2\pi C)^2}} - \sqrt{\left(\frac{G_{11}}{2\pi C} - 2\right)\left(\frac{G_{22}}{2\pi C} - 2\right) + \frac{S'_2 G_{12}}{2\pi C}} \right] \quad (24a)$$

$$\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right) = \frac{1}{2} \left[\sqrt{\left(\frac{G_{11}}{2\pi C} + 2\right)\left(\frac{G_{22}}{2\pi C} + 2\right) + \frac{S'_2 G_{12}}{(2\pi C)^2}} + \sqrt{\left(\frac{G_{11}}{2\pi C} - 2\right)\left(\frac{G_{22}}{2\pi C} - 2\right) + \frac{S'_2 G_{12}}{2\pi C}} \right]. \quad (24b)$$

Приведение к нормальному виду. Если в уравнении (22) выражение $G_{11} G_{22} + S' G_{12}$ положить равным G^2 , то

$$K = \frac{S'_1 S'_2}{G^2 + j 2\pi C \left(f - \frac{1}{f}\right) (G_{11} + G_{22}) + \left[j 2\pi C \left(f - \frac{1}{f}\right)\right]^2} = \frac{S'_1 S'_2}{G^2 \left\{ 1 + j \frac{2\pi C \left(f - \frac{1}{f}\right)}{G} \frac{G_{11} + G_{22}}{G} + \left[j \frac{2\pi C \left(f - \frac{1}{f}\right)}{G} \right]^2 \right\}}. \quad (25)$$

Абсолютное значение ур-ния (25) определяется выражением

$$|K| = \frac{S'_1 S'_2}{G^2 \sqrt{1 + \left[\frac{2\pi C}{G} \left(f - \frac{1}{f}\right) \right]^2 \left[\left(\frac{G_{11} + G_{22}}{G} \right)^2 - 2 \right] + \left[\frac{2\pi C}{G} \left(f - \frac{1}{f}\right) \right]^4}} = \frac{S'_1 S'_2}{G^2 \sqrt{1 + kx^2 + x^4}}, \quad (26)$$

где

$$x = \frac{2\pi C}{G} \left(f - \frac{1}{f}\right), \quad (27a)$$

$$k = \left(\frac{G_{11} - G_{22}}{G} \right)^2 - 2 = \frac{G_{11}^2 + G_{22}^2 - 2S'_2 G_{12}}{G_{11} G_{22} + S'_2 G_{12}}. \quad (27b)$$

Уравнение (26) представляет собой нормированный вид выражения для характеристики пары каскадов с отрицательной обратной связью. Форма характеристики зависит только от параметра k , так как величины G и C определяют только масштабные коэффициенты. Таким образом, выбирая надлежащее значение k , можно получить любую желаемую характеристику.

Из уравнения (27) видно, что k может изменяться в пределах от -2 до $+2$. Значение $k = -2$, получаемое, когда $G_{12} = 0$ и $G_{11} = G_{22}$, соответствует двум одноконтурным схемам без обрат-

ной связи, соединенным последовательно; значение $k=2$, получающееся, когда $S'_2 G_{12}$ больше G_{11}^2 и G_{22}^2 , дает характеристику, уходящую в бесконечность, когда $x=1$, т. е. двугорбую характеристику с бесконечно большими пиками. Между этими двумя значениями значение $k=0$ приводит к характеристике, эквивалентной плоской характеристике пары каскадов с взаимно расстроенными контурами. Могут быть получены и все прочие типы промежуточных кривых с одиночными или двойными пиками в зависимости от того, является ли k положительным или отрицательным.

Так как пара каскадов с обратной связью эквивалентна паре каскадов с взаимно расстроенными контурами, n -каскадник, состоящий из пар каскадов с обратной связью, может быть образован таким же образом, как n -каскадник с взаимно расстроенными контурами, построенный из пар каскадов с взаимно расстроенными контурами. Значения k сведены в таблице VI.1 для n от 1 до 4.

Таблица VI. 1

Значения показателя формы кривой для пар, троек и четверок каскадов с плоской характеристикой

Форма кривой	k	$ K_{0\beta_{мин}} $
Две одноконтурные схемы, соединенные последовательно Пара каскадов с плоской характеристикой	2	0
$(1+x^4)^{-\frac{1}{2}}$ Пара в тройке каскадов с плоской характеристикой	0	1
$(1+x^6)^{-\frac{1}{2}}$ Пары в четверке каскадов с плоской характеристикой	$\begin{cases} 1 \\ -\sqrt{2} \\ +\sqrt{2} \end{cases}$	$\begin{cases} 3 \\ 3+2\sqrt{2} \\ 3-2\sqrt{2} \end{cases}$

Уравнение (276) может быть решено относительно $S'_2 G_{12}$

$$S'_2 G_{12} = \frac{G_{11}^2 + G_{22}^2 - k G_{11} G_{22}}{2 + k}. \quad (28)$$

Составление пары каскадов обратной связи. Задача проектирования пары каскадов отрицательной обратной связи для получения желаемой характеристики сводится к задаче определения трех проводимостей G_{11} , G_{22} и G_{12} . Характеристика полностью определяется двумя величинами, а именно: k , определяющей форму кривой, и G , определяющей масштаб. Следовательно, три переменные, которые должны быть выбраны, должны удовлетворять только двум условиям. Эта добавочная степень свободы допускает бесконечное число значений параметра, из которых каждое дает желаемую характеристику.

При подстановке уравнения (28) в определение G получим

$$G^2 = \frac{(G_{11} + G_{22})^2}{2 + k}. \quad (29)$$

Уравнения (28) и (29) могут быть приведены к более удобному для расчета пары каскадов виду

$$\frac{G_{11}}{G} + \frac{G_{22}}{G} = \sqrt{2 + k} \quad (30a)$$

$$\frac{S'_2 G_{12}}{G^2} = 1 - \frac{G_{11}}{G} \frac{G_{22}}{G}. \quad (30b)$$

Уравнения (30) являются основными уравнениями для проектирования пары каскадов отрицательной обратной связи с целью получения желаемой характеристики. Имеется добавочная степень свободы; использование этой добавочной степени свободы зависит от других соображений, которые могут быть введены в уравнения (30) для уточнения расчета каскада.

Уравнения (30) показывают, что для заданной формы частотно-амплитудной характеристики, т. е. для заданного значения k , величины G_{11}/G , G_{22}/G и $S'_2 G_{12}/G^2$ не зависят от значения G и от частоты в середине полосы усилителя. Таким образом, если эти величины определены видом усилителя, то для определения действительных значений омических сопротивлений контура необходимо только ввести значение G как коэффициент пропорциональности. Из уравнения (26) видно, что общее усиление в середине полосы равно $S'_1 S'_2 / G^2$. Общая полоса для группы из n каскадов с плоской характеристикой, содержащей эту пару каскадов, равна $G/2\pi C$. Таким образом, значение G для заданного усилителя определяется либо усилением, либо желаемой полосой пропускания.

Отметим, что уравнения (30) симметричны в отношении G_{11} и G_{22} , поэтому в любом усилителе можно взаимно заменять G_{11} и G_{22} без изменения общей характеристики. Эта взаимная замена влияет на распределение усиления между отдельными каскадами, поэтому выбор схемы, кроме формы общей характеристики, может определяться и другими соображениями.

Хотя значения нормированных постоянных пары каскадов с обратной связью могут быть определены для любого значения k от -2 до $+2$, однако это не всегда возможно для физически осуществимого усилителя, обладающего желаемым усилением или полосой пропускания, так как $S'_2 G_{12}$ пропорционально G^3 , а S определяется типом применяемой лампы. Следовательно, при увели-

чении G , G_{11} и G_{22} увеличиваются пропорционально G , а G_{12} увеличивается пропорционально G^2 . Существует значение G , при превышении которого G_{12} превосходит G_{11} или G_{22} . Физически это невозможно, так как G_{11} по определению, есть сумма G_{12} и G_1 и должно быть поэтому больше G_{12} . Подобный довод применим и для G_{22} . Таким образом, для каждого значения k существуют пределы усиления и полосы пропускания, достижимые при применении лампы определенного типа. Так как такой предел является верхним для G , он будет нижним пределом для усиления и верхним пределом для полосы пропускания.

Эти пределы можно легко вычислить из уравнений (30). Так как усиление пары каскадов равно $S'_1 S'_2 / G^2$, величина S'_2 / G приблизительно пропорциональна усилению на каскад. Удобно поэтому решить уравнение (30) относительно S'_2 / G , т. е.

$$\frac{S'_2}{G} = \frac{G_{11}^2 - k G_{11} G_{22} + G_{22}^2}{G_{12} (G_{11} + G_{22}) \sqrt{2+k}}. \quad (31)$$

Так как G_{11} и G_{22} взаимно заменяемы, допущение, что G_{22} есть большая величина, не нарушает общности рассуждения. Уравнение (31) может быть поэтому написано так

$$\frac{S'_2}{G} = \frac{G_{11}}{G_{12}} \frac{1 - k \frac{G_{22}}{G_{11}} + \left(\frac{G_{22}}{G_{11}}\right)^2}{\left(1 + \frac{G_{22}}{G_{11}}\right) \sqrt{2+k}} \geq \frac{1 - k \frac{G_{22}}{G_{11}} + \left(\frac{G_{22}}{G_{11}}\right)^2}{\left(1 + \frac{G_{22}}{G_{11}}\right) \sqrt{2+k}}, \quad (32)$$

так как $G_{11} \geq G_{12}$

Если $S'_2 = S_1$, то уравнение (32) соответствует минимальному усилению на каскад. Но даже, если $S_1 \neq S'_2$, максимальная полоса пропускания, получаемая для группы из n каскадов с плоской характеристикой, содержащей эту пару каскадов, будет

$$B_{\max} = \frac{G}{2\pi C} = \frac{S'_2}{2\pi C} \frac{\left(1 + \frac{G_{22}}{G_{11}}\right) \sqrt{2+k}}{1 - k \frac{G_{22}}{G_{11}} + \left(\frac{G_{22}}{G_{11}}\right)^2}. \quad (33)$$

При расчете усилителя наиболее важное значение имеет не максимальное усиление, а максимальная полоса пропускания. Однако уравнение (32) полезно, поскольку оно не содержит характеристик ламп. Следовательно, для заданной формы характеристики минимальное возможное усиление на каскад при $S_1 = S'_2$ также является заданным независимо от примененного типа лампы. Полоса пропускания, получаемая при применении определенного типа лампы, может быть получена из отношения S/C для лампы этого типа.

В уравнениях (32) и (33) добавочная степень свободы появляется в расчете в виде отношения G_{22}/G_{11} , которое можно выбрать произвольно, сохраняя при этом желаемую характеристику путем соответствующего выбора других параметров. Поскольку принимается, что G_{23} больше G_{11} , то из уравнений (32) и (33) видно, что наибольшее значение $B_{\max}$ дает значение $G_{11}/G_{22} = 1$.

Для этого случая уравнения (30), (32) и (33) принимают вид:

$$\frac{G_{11}}{G} = \frac{G_{22}}{G} = \frac{\sqrt{2+k}}{2}, \quad (34a)$$

$$\frac{S'_2 G_{12}}{G^2} = \frac{2-k}{4}, \quad (34б)$$

$$G_{\min} = \frac{2-k}{2\sqrt{2+k}}, \quad (34в)$$

$$B_{\max} = \frac{S'_2}{\pi C} \frac{\sqrt{2+k}}{2-k}. \quad (34г)$$

Уравнения (34) являются основными расчетными уравнениями симметричной пары каскадов с обратной связью. Так как эта пара дает максимальную полосу пропускания, то она, обычно, и применяется, если по другим соображениям в двух каскадах не требуется неравная нагрузка.

Отметим, что для $k=0$ и $k=-1$, соответствующих паре и тройке каскадов с плоской характеристикой, минимальные усиления, допуская опять, что $S_1=S'_2$, будут соответственно 0,707 и 1,5. Эти значения настолько малы, что ограничение максимальной полосы пропускания не имеет значения, так как строить усилитель с усилением на каскад меньше 1,5 непрактично. Для группы из n каскадов более высокого порядка, или в случаях, когда желательна характеристика с минимумами, ограничение, налагаемое на максимальную полосу пропускания, имеет важное значение, так же как в случае пары и тройки каскадов с несимметричной нагрузкой.

Интересен также другой частный случай пары каскадов с отрицательной обратной связью, а именно предельный случай, когда одна из параллельных нагрузочных проводимостей $G_1 = G_{11} - G_{12}$ или $G_2 = G_{22} - G_{12}$ равна нулю. Тогда, либо G_{11} , либо G_{22} равна G_{12} . В этом случае получается наибольшее физически осуществимое отношение G_{11}/G_{22} для заданной общей характеристики. Так как в этом случае значения G_{11}/G , G_{22}/G и $S'_2 G_{12}/G^2$ зависят от G , расчетные уравнения становятся сложнее и требуют решения квадратного уравнения. Уравнения для этого случая можно получить из выражения (30), приравнявая G_{11} или G_{22} величине G_{12} .

Значения G_{12} и G_{ii} , где G_{ii} равно либо G_{11} , либо G_{22} , определяются выражениями:

$$\frac{G_{12}}{G} + \frac{G}{G_{12}} = \frac{S'_2}{G} + \sqrt{2+k} \quad (35a)$$

$$\frac{G_{ii}}{G} = \frac{G}{G_{12}} - \frac{S'_2}{G}. \quad (35b)$$

Другие выражения для характеристики пары каскадов обратной связи. Хотя точные значения величин K_0 и β , применяемых в обычном анализе усилителя с обратной связью, для пары каскадов отрицательной обратной связи неизвестны, однако, произведение $K_0\beta$, характеризующее передачу по петле обратной связи, можно легко вычислить. Если напряжение e_g подается к сетке второго каскада пары, то ток сигнала анода— $S_2 e_g$ разделяется между Y_2 и G_{12} . Легко рассчитать, что напряжение сигнала на аноде будет

$$e_a = -e_g \frac{S_2 - G_{12}}{G_2 + G_{12}} = -e_g \frac{S'_2}{G_{22}}. \quad (36)$$

Часть этого напряжения, подаваемая обратно на сетку, равна

$$e'_g = e_a \frac{G_{12}}{G_{12} + G_1} = e_a \frac{G_{12}}{G_{11}} = -e_g \frac{S'_2 G_{12}}{G_{11} G_{22}} \quad (37)$$

и, следовательно, коэффициент обратной связи $K_0\beta$ будет

$$K_0\beta = -\frac{S'_2 G_{12}}{G_{11} G_{22}}. \quad (38)$$

Значение этого коэффициента обратной связи для приведенного выше анализа можно показать, переписав выражение для усиления пары каскадов обратной связи следующим образом

$$K = \frac{S_1 S'_2}{Y_{11} Y_{22} + S'_2 G_{12}} = \frac{S_1 S'_2}{Y_{11} Y_{22}} \frac{1}{1 - K_0\beta}. \quad (39)$$

Уравнение (39) имеет в знаменателе множитель $1 - K_0\beta$, характерный для усилителей с обратной связью. В этом виде уравнение ясно показывает, что усиление усилителя, с уменьшением крутизны второго каскада уменьшается в $1 - K_0\beta$ или $1 + S'_2 G_{12}/G_{11} G_{22}$ раз по сравнению с усилением, которое получилось бы в отсутствие обратной связи.

Соотношение между коэффициентом обратной связи $K_0\beta$ и величиной k , определяющей форму частотно-амплитудной характеристики двойного каскада, может быть вычислено по уравнению (276):

$$k = \frac{\frac{G_{11} + G_{22}}{G_{22}} - 2|K_0\beta|}{1 + |K_0\beta|}, \quad (40a)$$

$$|K_0\beta| = \frac{\frac{G_{11}}{G_{22}} + \frac{G_{22}}{G_{11}} - k}{2 + k}. \quad (406)$$

Уравнения (40) показывают, что коэффициент обратной связи, необходимый для заданной характеристики, определяется не только параметром k формы кривой, но, вследствие добавочной степени свободы в расчете пар каскадов отрицательной обратной связи, также отношением нагрузок двух каскадов G_{22}/G_{11} . Коэффициент обратной связи $1 - K_0\beta$ будет минимальным для кривой избирательности любого вида, когда $G_{11} = G_{22}$. Этот случай симметричной пары каскадов обратной связи представлен уравнениями (34). Для этого случая уравнение (40) напишется так

$$k = \frac{2(1 - |K_0\beta_{\min}|)}{(1 + |K_0\beta_{\min}|)}, \quad (41a)$$

$$|K_0\beta_{\min}| = \frac{2 - k}{2 + k}. \quad (416)$$

Значения $|K_0\beta_{\min}|$ сведены в таблицу VI.1 вместе со значениями k для пар каскадов, применяемых в различных группах из n каскадов.

Максимальное значение коэффициента обратной связи, дающее кривой избирательности желаемую форму, получится если сделать $(G_{11}/G_{12}) + (G_{22}/G_{11})$ возможно больше. Это соответствует, следовательно, предельному случаю, записанному уравнением (35), когда G_1 , или G_2 равно нулю. Для этого случая

$$|K_0\beta_{\min}| = \frac{S_2'}{G_{ii}}, \quad (42a)$$

$$\begin{aligned} & \left(1 + \frac{S_2'}{G} \sqrt{2 + k}\right) |K_0\beta_{\min}|^2 \\ & - \left(\frac{S_2'}{G}\right) \left(\frac{S_2'}{G} - \sqrt{2 + k}\right) (|K_0\beta_{\min}| - |K_0\beta_{\min}|)^2 = 0. \end{aligned} \quad (426)$$

Как можно было ожидать из уравнения (35), значение $|K_0\beta|$ для этого случая зависит от G и требует решения квадратного уравнения. Поэтому значения не даются в виде таблицы. Этот случай особенно важен, поскольку он соответствует паре каскадов с максимально устойчивым усилением относительно изменения ламп (см. § 5).

Уравнение (38) можно также написать

$$K = \frac{\frac{S_1}{G_{12}}}{1 + \frac{Y_{11}Y_{22}}{S_2G_{12}}} = \frac{\frac{S_1}{G_{12}}}{1 - K_0\beta}. \quad (43)$$

Так как коэффициент обратной связи $K_0\beta$ больше или равен единице для всех пар каскадов с плоской характеристикой или

с характеристикой с двумя пиками, общее усиление K двойного каскада с обратной связью определяется приближенно выражением

$$K \approx \frac{S_1}{G_{12}}. \quad (44)$$

Это приближенное выражение будет преувеличено вдвое, когда $K_0\beta = 1$, т. е. в случае симметричной пары каскадов с плоской характеристикой, и становится более точным при увеличении $K_0\beta$.

4. Составление цепи обратной связи

Задача составления цепи обратной связи заключается в определении проводимостей нагрузки и проводимостей обратной связи, необходимых для получения желаемой характеристики. В § 2 было показано, что характеристика n -каскадной цепи отрицательной обратной связи может быть представлена многочленом n -ой степени относительно $f - (1/f)$, причем частота в середине полосы принимается за единицу. Задача составления заключается, таким образом, в определении n проводимостей нагрузки и $(n-1)$ проводимостей обратной связи или всего $(2n-1)$ величин из n уравнений, которые могут быть написаны для желаемых линейных коэффициентов. Следовательно, благодаря наличию $(n-1)$ добавочных степеней свободы вообще существует $(n-1)$ -кратная бесконечность возможных решений задачи составления.

При расчете цепи обратной связи на проводимости нагрузки и проводимости обратной связи в дополнение к заданной общей характеристике можно поэтому наложить $(n-1)$ вспомогательных условий. Существуют различные методы расчета цепи обратной связи, использующие различные системы вспомогательных условий.

Приведение к парам каскадов. В простейшем методе расчета цепи обратной связи каждая вторая проводимость обратной связи произвольно принимается равной нулю. Этот метод приводит к усилителю, образованному из пар каскадов с обратной связью и одиночного каскада без обратной связи, или без этого каскада в зависимости от того, будет ли n нечетным или четным.

Таким образом, в зависимости от того, будет ли n нечетным или четным, используются либо $1/2(n-1)$ либо $1/2n-1$ вспомогательных условий, а $1/2(n-1)$ или $1/2n$ оставшихся степеней свободы отбрасываются.

Задача сводится теперь к расчету ряда пар каскадов с отрицательной обратной связью для получения заданной общей характеристики. Коэффициенты многочлена, представляющего характеристику, могут быть сгруппированы в пары таким образом, что два коэффициента каждой пары будут либо вещественными, либо комплексными сопряженными. Эти пары коэффициентов могут быть затем приведены к виду уравнений (26) и каждая пара может быть рассчитана по уравнению (30). Отметим, что при расчете

каждой пары существует добавочная степень свободы; поэтому общее число добавочных степеней свободы равно $n-1$, как и следовало ожидать. Если n нечетное число, то после попарной группировки остается один единственный коэффициент, этот коэффициент соответствует одиночному каскаду без обратной связи.

Таким образом, расчет усилителя с обратной связью упрощается и сводится к расчету пар каскадов. Простота этой схемы по сравнению с цепью обратной связи представляет многие практические преимущества. Насколько известно, применение какого-либо другого типа обратной связи не дает больших преимуществ, чем пары каскадов с обратной связью.

Физическая возможность осуществления цепи такого типа ограничивается теми же условиями, что и расчет пары каскадов обратной связи. Так, например, для заданной формы характеристики минимальное усиление на каскад определяется уравнением (34в) в применении к паре каскадов с наибольшим отрицательным значением k . Хотя, применяя более сложные цепи, возможно получить более широкий диапазон физически осуществимых усилителей, однако, этот вопрос не был исследован вследствие сложности алгебраических вычислений.

Составление троек каскадов обратной связи. Трехкаскадная цепь обратной связи, или тройка каскадов обратной связи несколько сложнее пары каскадов, но все же она достаточно проста и может быть применена в практическом усилителе с обратной связью. Можно показать, что любая тройка каскадов с отрицательной обратной связью может быть заменена комбинацией пары каскадов с обратной связью плюс единственный каскад; эта комбинация дает ту же общую характеристику без уменьшения стабильности или физически осуществимой полосы пропускания; поэтому применение тройки каскадов не дает каких-либо особых преимуществ. Однако она применяется достаточно широко и потому заслуживает рассмотрения.

Так как в этой схеме имеется три каскада, то при ее расчете на заданную характеристику будет существовать двукратная бесконечность решений и расчетные уравнения будут иметь две добавочные степени свободы.

Если характеристика задана в ее комплексной форме, расчетные уравнения для тройки каскадов могут быть написаны в простом виде

$$K \doteq \frac{1}{1 + \lambda_1(jx) + \lambda_2(jx)^2 + (jx)^3}. \quad (45)$$

В этом случае для определения формы характеристики должны быть заданы два параметра λ_1 и λ_2 . Эти параметры соответствуют величине k , определяющей характеристику пары каскадов. Заметим, однако, важное различие между величинами k и λ , заключающееся в том, что k является коэффициентом многочлена, полученного

при определении абсолютного значения характеристики, тогда как λ_1 и λ_2 являются коэффициентами комплексного выражения.

Расчетные уравнения для тройки каскадов могут быть легко получены вычислением уравнения (11) для $n=3$ и приравниванием членов соответствующим членам уравнения (45). Таким образом,

$$G_{11}G_{22}G_{33} + [S'_2G_{12} + S'_3G_{23}] [\rho G_1 + (1-\rho)G_{33}] = 1, \quad (46a)$$

$$(G_{11} + G_{33})G_{22} + G_{11}G_{33} + S'_2G_{12} + S'_3G_{23} = \lambda_1, \quad (46b)$$

$$G_{11} + G_{33} + G_{22} = \lambda_2, \quad (46b)$$

где G принимается за единицу, поэтому значения, полученные для G_{11} , G_{22} и G_{33} , фактически будут G_{11}/G , G_{22}/G , а G_{33}/G , S'_2G_{12} и S'_3G_{23} представляют в действительности эти значения, деленные на G^2 . Символ ρ определяется как

$$\frac{S'_2G_{12}}{S'_2G_{12} + S'_3G_{23}}.$$

Если из уравнения (46) исключить G_{22} и $S'_2G_{12} + S'_3G_{23}$, то получится одно уравнение для трех переменных G_{11} , G_{33} и ρ

$$\rho(G_{11}^3 - \lambda_2G_{11}^2 + \lambda_1G_{11} - 1) + (1-\rho)(G_{33}^3 - \lambda_2G_{33}^2 + \lambda_1G_{33} - 1) = 0, \quad (47a)$$

$$\text{где} \quad G_{22} = \lambda_2 - (G_{11} + G_{33}), \quad (47b)$$

$$S'_2G_{12} + S'_3G_{23} = \lambda_1 - (G_{11} + G_{33})G_{22} - G_{11}G_{33}. \quad (47b)$$

Уравнения (47) являются расчетными уравнениями для тройки каскадов обратной связи. Свобода выбора значений достаточно велика, так как в уравнении (47a) две переменные могут быть в известных пределах выбраны произвольно.

Отметим, что случаи $\rho=1$ и $\rho=0$ являются вырожденными случаями, соответствующими превращению тройки каскадов в одиночный каскад без обратной связи и пару каскадов с обратной связью. Для этих случаев или G_{11} , или G_{33} должно быть действительным корнем кубического уравнения

$$x^3 - \lambda_2x^2 + \lambda_1x - 1 = 0. \quad (48)$$

Так как это значит, что $jx + G_{11}$ является коэффициентом выражения для характеристики, то метод явно эквивалентен представлению характеристики в виде линейного множителя, выражающего одиночный каскад без обратной связи, и квадратичного множителя, соответствующего паре каскадов обратной связи.

Другой случай выражения получается при $G_{11} = G_{33}$. Тогда каждая G_{11} и G_{33} является действительным корнем уравнения (48), а G_{22} и $S'_2G_{12} + S'_3G_{23}$ могут быть получены из уравнений (47).

Добавочная степень свободы имеется в ρ , которое может быть выбрано произвольно. Для этого случая сумма проводимостей обратной связи должна быть постоянной (допуская, что $S'_2 = S'_3$), но эта сумма не может быть распределена между G_{12} и G_{23} любым произвольным образом. Однако этот случай имеет небольшое практическое значение, так как для большей части желаемых характеристик, например, плоских кривых, такое решение, как показано ниже, физически неосуществимо.

Если G_{11} и G_{33} не равны, то из уравнения (47а) непосредственно следует, что одна из величин G_{11} или G_{33} больше вещественного корня уравнения (48), а другая — меньше. Далее уравнение (47б) показывает, что $G_{11} + G_{33}$ должно быть меньше λ_2 .

Особенно интересен случай тройки каскадов обратной связи, для которой получается характеристика вида $1/\sqrt{1+x^6}$. Для этого случая $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ и уравнение (47) превращается в

$$\rho(G_{11}^3 - 2G_{11}^2 + 2G_{11} - 1) + (1 - \rho)(G_{33}^3 - 2G_{33}^2 + 2G_{33} - 1) = 0, \quad (49a)$$

$$G_{22} = 2 - (G_{11} + G_{33}), \quad (49б)$$

$$S'_2 G_{12} + S'_3 G_{23} = 2 - (G_{11} + G_{33}) G_{22} - G_{11} G_{33}. \quad (49в)$$

Для этого случая вещественным решением уравнения (48) будет единица, а условиями физической осуществимости будут

$$G_{11} < 1, \text{ если } G_{33} > 1 \text{ и } G_{33} < 1, \text{ если } G_{11} > 1, \quad (50a)$$

$$(G_{11} + G_{33}) < 2 \quad (50б)$$

вместе с предшествующими условиями для любой цепи обратной связи:

$$G_{11} \geq G_{12}, \quad (50в)$$

$$G_{22} \geq G_{12} + G_{23}, \quad (50г)$$

$$G_{33} \geq G_{23}. \quad (50д)$$

Отметим, что первые два из этих неравенств налагают на усилитель ограничения, сохраняющие свою силу для всех значений G ; последние же три (в действительности наиболее строгое из трех последних условий для каждой частной тройки каскадов) не налагают ограничения на получаемую форму, но устанавливают верхний предел для полосы пропускания, которая может быть получена для желаемой формы характеристики.

Однородная цепь. Большая работа была проведена по исследованию цепи обратной связи, в которой все каскады одинаковы за исключением первого и последнего, которые называются концевыми каскадами. Анализ усилителя этого типа может быть выполнен способом, аналогичным теории фильтров; полученные результаты показывают, что можно получить коэффициент усиление-полоса

пропускания равный двум, если 1) усиление на каскад очень велико, 2) оконечная нагрузка идеально согласована для устранения всех отражений и 3) шунтирующая проводимость в настроенных контурах отсутствует.

Однако предшествующий анализ показал, что для любого усилителя с обратной связью, состоящего только из настроенных одноконтурных каскадов, максимальное произведение усиления на полосу пропускания, получаемое для плоской характеристики, равно единице. Если исследовать кажущееся расхождение этих двух точек зрения, то окажется, что в случае однородного усилителя с обратной связью, оканчивающегося настроенным контуром, а не предполагаемой идеально согласованной нагрузкой, влияние отражений вызывает искажения формы полосы пропускания. Если изменить конструкцию усилителя с тем, чтобы сгладить эти искажения, коэффициент усиления-полоса пропускания снижается до единицы. Далее, если колебания в полосе пропускания допустимы, то, как показал предшествующий анализ, можно улучшить характеристики работы однородного усилителя во всех отношениях в два раза, включая произведение усиления на полосу пропускания и применив схему усилителя из пар каскадов обратной связи. Необходимо только получить математическое выражение для желаемой частотно-амплитудной характеристики. Для определения этого типа характеристики могут быть применены полиномы Чебышева¹.

Чтобы сохранить преимущества правильно оканчивающегося усилителя с однородными каскадами, необходимо применить более сложные оконечные нагрузки, чем простой настроенный контур. Этот вопрос рассматривается в § 7.

5. Различные свойства цепей и пар отрицательной обратной связи

Устойчивость усиления. Вследствие наличия отрицательной обратной связи можно ожидать, что усиление цепи отрицательной обратной связи с изменениями характеристик лампы обнаружит меньшее изменение, чем в полосовом усилителе без обратной связи. Это обстоятельство не трудно проверить.

Усиление в середине полосы цепи обратной связи может быть получено из уравнений (8) и (9) путем замены Y_{11} на G_{11} . Для удобства примем, что все каскады имеют одинаковую S и что $S' = S$. Тогда усиление в середине полосы может быть представлено выражением

$$K_{с.п} = \frac{S^n}{A_0 + A_1 S + A_2 S^2 + \dots + A_{n/2} S^{n/2}}, \quad (51)$$

¹ Курант и Гильберт, „Методы математической физики“, т. I, ГТТИ, 1933.

где коэффициенты $\dot{A}_k$ — функции проводимостей нагрузки и обратной связи ¹. Влияние изменения S на усиление можно получить, беря логарифмические производные уравнения (51)

$$\frac{dK_{c.п}}{K_{c.п}} = \frac{dS}{S} \left[\frac{nA_0 + (n-1)A_1S + (n-2)A_2S^2 + \dots + \frac{1}{2}nA_{n/2}S^{n/2}}{A_0 + A_1S + A_2S^2 + \dots + A_{n/2}S^{n/2}} \right]. \quad (52)$$

Из уравнения (52) можно видеть, что когда A_0 больше других коэффициентов, обратная связь незначительна и относительное изменение усиления то же, что и для n -каскадного усилителя без обратной связи, а именно он в n раз больше относительного изменения крутизны одиночного каскада.

Если обратная связь очень велика, все члены становятся ничтожно малыми, за исключением тех, в которые входит $A_{n/2}$. Отно-

сительное изменение усиления будет тогда в $\frac{n}{2}$ раз больше относительного изменения крутизны одиночного каскада или составлять половину относительного изменения усиления, получающегося в отсутствие обратной связи. При использовании некоторого промежуточного значения отрицательной обратной связи уменьшение чувствительности к изменениям S несколько меньше, но ни в каком случае чувствительность системы с обратной связью к изменениям S не уменьшится больше, чем в 2 раза.

Кажущееся ненормальным положение, когда обратная связь очень большой величины увеличивает устойчивость усиления всего в два раза, становится более понятным, если исследовать случай пары каскадов обратной связи. Из уравнения (38) можно написать следующее уравнение для усиления в середине полосы пары каскадов обратной связи

$$K_{c.п} = \frac{S_1 S_2'}{G_{11} G_{12} \left(1 + \frac{S_2 G_{12}}{G_{11} G_{22}} \right)}. \quad (53)$$

Логарифмическая производная уравнения (53) дает следующее выражение для изменения усиления

$$\frac{dK_{c.п}}{K_{c.п}} = \frac{dS_1}{S_1} + \frac{dS_2}{S_2} \frac{1}{1 + \frac{S_2 G_{12}}{G_{11} G_{22}}} = \frac{dS_1}{S_1} + \frac{dS_2}{S_2} \frac{1}{1 - K_0^2}. \quad (54)$$

Уравнение (54) показывает, что изменение усиления, обусловленное изменениями S_2 , уменьшается в $1 - K_0^2$ раз против изменения в отсутствие обратной связи, как это, обычно, и бывает для усилителей с обратной связью. Однако, изменение усиления,

¹ Для простоты предполагается четное число каскадов. Для нечетного числа каскадов получатся те же результаты при замене $1/2(n-1)$ на $1/2n$.

обусловленное изменениями S_1 , не меняется по сравнению с тем, которое имеет место в отсутствие обратной связи. Это также следовало ожидать, так как S_2 не входит в петлю обратной связи; обратная связь имеется только у второго каскада. Таким образом, увеличивая обратную связь, можно сделать изменение усиления, обусловленное изменениями S_2 , незначительным, в то время как изменение усиления, обусловленное изменением S_1 , будет совершенно отсутствовать.

Рассмотрим теперь усилитель, состоящий из последовательно соединенных пар каскадов отрицательной обратной связи. Делая обратную связь достаточно большой, можно сделать изменение усиления, вызванное изменением S во втором каскаде каждой пары, незначительным. Но изменение, обусловленное первым каскадом пары, остается тем же. Таким образом, процентное изменение общего усиления обуславливается только половиной каскадов и равно половине процентного изменения усиления в отсутствие обратной связи. Получается тот же результат, что и для общей цепи.

Таким образом, устойчивость усиления в цепи обратной связи с обратной связью в каждом каскаде не выше, чем в усилителе, состоящем из пар каскадов, т. е. с обратной связью через каскад. Следовательно, наиболее эффективным способом получения устойчивого усиления в цепи обратной связи является применение последовательно соединенных пар каскадов, чем достигается устойчивость усиления в половине каскадов, и возможность использования какого-либо другого вида стабилизации для другой половины каскадов, например, больших сопротивлений смещения в цепи катода.

Перегрузка. Анализ пары каскадов обратной связи показал, что существует добавочная степень свободы, позволяющая при расчете изменять распределение усиления между каскадами без изменения общей характеристики. Отсюда сразу вытекает необходимость делать усиление во втором каскаде настолько возможным большим, а в первом каскаде — настолько возможным меньшим, уменьшая таким образом величину сигнала, появляющегося на сетке второго каскада. Поскольку отношение сигналов на второй и первой сетке значительно уменьшается по сравнению с нормальным значением, для перегрузки второй сетки необходим более мощный сигнал на первой сетке. Амплитудная характеристика усилителя таким образом улучшается.

Усиление двух каскадов легко получается из уравнения (4)

$$K_1 = \frac{S_1}{G_{11} + \frac{S'_2 G_{12}}{G_{22}}}, \quad (55a)$$

$$K_2 = \frac{S'_2}{G_{22}}. \quad (55b)$$

Коэффициент уменьшения сигнала на второй сетке, посредством обратной связи, представляет собой отношение среднего усиления на каскад пары каскадов к усилению в первом каскаде, или

$$\frac{\sqrt{K_1 K_2}}{K_1} = \frac{\sqrt{G_{11} G_{22} + S G_{12}}}{G_{22}} = \frac{G}{G_{22}}, \quad (56)$$

где

$$S_1 = S'_2 = S.$$

Этот коэффициент будет максимальным в случае, когда G_{12} и G_{22} равны, так как тогда во втором каскаде получается максимальное усиление. Далее, так как S , обычно, бывает большим по сравнению с G_{11} , усиление первого каскада равно приблизительно единице. Коэффициент уменьшения сигнала на второй сетке должен быть равен среднему усилению на каскад.

Здесь уместно предостеречь относительно такого улучшения амплитудной характеристики. Так как анализ был выполнен только для середины полосы, улучшение касается только сигналов одной частоты в середине полосы, но не импульсных сигналов или сигналов одной частоты, отличающейся от частоты середины полосы. Влияние изменения частоты легко видеть из уравнения (56), где для частоты, отклоняющейся от середины полосы, G_{22} должно быть заменено через Y_{22} , а G_{11} — через Y_{11} , причем

$$Y_{22} = G_{22} + j2\pi C \left(f - \frac{1}{f} \right),$$

$$Y_{11} = G_{11} + j2\pi C \left(f - \frac{1}{f} \right).$$

Это изменение, при отклонении частоты от резонансной, вызывает быстрое увеличение $\sqrt{K_1 K_2} / K_1$. В частности, когда

$$2\pi C \left(f - \frac{1}{f} \right) = G,$$

что соответствует точке половинной мощности плоской характеристики группы из n каскадов,

$$Y_{22} = G_{22} + jG, \quad (57a)$$

$$Y_{11} = G_{11} + jG \quad (57b)$$

и

$$\frac{\sqrt{K_1 K_2}}{K_1} = \frac{\sqrt{jG(G_{11} + G_{12})}}{G_{22} + jG} = \frac{\sqrt{j \sqrt{2+k}}}{jk \frac{G_{22}}{G}}, \quad (58a)$$

$$\left| \frac{\sqrt{K_1 K_2}}{K_1} \right| = \frac{\sqrt{2+k}}{\sqrt{1 + \left(\frac{G_{22}}{G} \right)^2}} \approx \sqrt{2+k}. \quad (58b)$$

Из уравнения (58б) видно, что коэффициент улучшений амплитудной характеристики в уравнении (56) относится только к середине полосы; он падает до коэффициента, равного самое большее $\sqrt{2}$ на частоте, соответствующей точке половинной мощности плоской характеристики группы из n каскадов.

Вследствие этого на плоском участке импульс изменяется в соответствии с анализом, проведенным для середины полосы, и амплитуда сигнала, необходимая для перегрузки второй сетки в течение этой части импульса, значительно больше, чем в отсутствие обратной связи. Однако перегрузка возникает во время переднего края импульса как только амплитуда импульса превысит амплитуду, необходимую для перегрузки усилителя с равномерно распределенным усилением между каскадами.

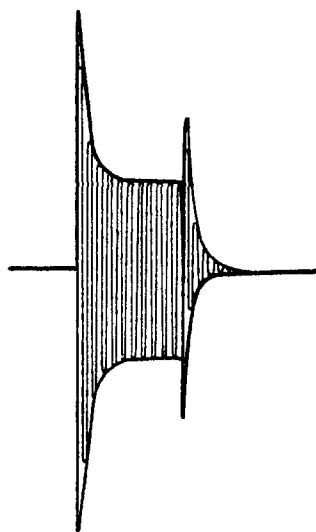


Рис. VI.6. Обостренная огибающая импульса на второй сетке пары каскадов обратной связи.

Природа перегрузки, возникающей на переднем крае импульса, имеет несколько сложный характер, который частично можно понять, рассматривая форму огибающей импульса, появляющегося на второй сетке. Эта огибающая показана на рис. VI.6. Пик создается за время, необходимое для того, чтобы обратная связь подействовала. Этот обостренный сигнал, прило-

Же к сетке, заставляет выходной импульс вырастать более резко, чем если бы к сетке был приложен прямоугольный импульс. Перегрузка на второй сетке может быть двух видов: одна приводит лампу в область сеточного тока, а другая — запирает лампу. Первый вид перегрузки приводит к увеличению крутизны, увеличивая, таким образом, обратную связь, а другой приводит к уменьшению крутизны, уменьшая обратную связь. Поскольку импульс промежуточной частоты допускает изменения в обоих направлениях, положение оказывается несколько сложным. Однако, если острый выброс (рис. VI. 6) короче длины импульса, отсутствие перегрузки на плоском участке импульса может дать значительные преимущества.

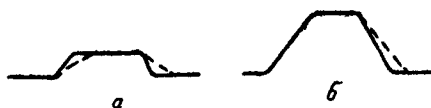


Рис. VI.7. Реакции:

a — на слабые сигналы, b — на перегружающие сигналы пары каскадов обратной связи (сплошные линии); пунктирные линии — для двухкаскадного узкополосного усилителя с тем же распределением усиления между каскадами, как и в паре каскадов обратной связи.

женный к сетке, заставляет выходной импульс вырастать более резко, чем если бы к сетке был приложен прямоугольный импульс.

Перегрузка на второй сетке может быть двух видов: одна приводит лампу в область сеточного тока, а другая — запирает лампу. Первый вид перегрузки приводит к увеличению крутизны, увеличивая, таким образом, обратную связь, а другой приводит к уменьшению крутизны, уменьшая обратную связь. Поскольку импульс промежуточной частоты допускает изменения в обоих направлениях, положение оказывается несколько сложным. Однако, если острый выброс (рис. VI. 6) короче длины импульса, отсутствие перегрузки на плоском участке импульса может дать значительные преимущества.

В общем, перегрузка во время переднего края импульса приводит к большему замедлению переднего края выходного импульса, чем в отсутствие обратной связи. Однако улучшение произведения усиления на полосу пропускания, обусловленное обратной связью, не совсем утрачивается, так как 1) перегрузка меньше влияет на задний край импульса и 2) все импульсы ниже уровня перегрузки быстро нарастают в соответствии с увеличением полосы пропускания. Иллюстрацией служит рис. VI. 7, на котором сопоставлены формы сигналов ниже и выше уровня перегрузки для усилителя с обратной связью и формы сигналов того же уровня для усилителя без обратной связи, но с тем же распределением усиления между каскадами, как и в усилителе с обратной связью.

Высокий уровень выходного напряжения. Возможность сосредоточить все усиление пары каскадов обратной связи в выходном каскаде позволяет получить значительно более высокое выходное напряжение для заданной полосы пропускания, чем это может быть получено без обратной связи. Коэффициент увеличения выходного напряжения благодаря применению обратной связи равен коэффициенту улучшения амплитудной характеристики в уравнении (56). Однако, увеличение выходного напряжения подвержено тем же ограничениям, что и использование этой схемы для улучшения амплитудной характеристики (см. 112 стр.). Увеличение скорости нарастания, вызываемое обратной связью, утрачивается при мощных сигналах. Таким образом, высокое выходное напряжение получается за счет скорости совершенно так же, как в усилителе без обратной связи, но эта потеря скорости проявляется главным образом на передних краях импульсов с максимальной амплитудой. На импульсах ниже уровня перегрузки скорость не уменьшается.

Переключение полосы пропускания. Во всем предшествовавшем анализе предполагалось, что S'_2 приблизительно равно S_2 . Если позволить S_2 уменьшиться настолько, что разность S_2 и S'_2 станет заметной, то наблюдается интересное явление. Достигается точка, где S_2 становится равной G_{12} и где S'_2 должна быть, следовательно, равной нулю. В этом нулевом положении передача сигнала через проводимость обратной связи в обход второй лампы точно равна и противоположна передаче через лампу. При дальнейшем уменьшении S_2 сигнал, передаваемый через лампу, будет меньше передаваемого непосредственно, S'_2 станет отрицательным и выходной сигнал увеличится, но с обращением фазы. Если $S_2 = 0$, то $S'_2 = -G_{12}$, что соответствует только прямой передаче. Усиление в этом случае может быть больше, чем при нормальном значении S_2 , вследствие отсутствия обратной связи, когда S_2 равно нулю. Однако полоса пропускания будет значительно меньше. Обостренная кривая избирательности, получаемая таким образом, когда вторая лампа пары заперта, может быть использована для упрощения настройки усилителя, так как в этих условиях необ-

ходимо только сделать максимальным выходной сигнал очень остро настроенного контура. Но вследствие изменения входной емкости лампы при ее запираии этот метод оказывается не вполне точным.

Зависимость полосы пропускания от S может быть с успехом использована в электрическом переключателе полосы на два положения. Надлежащей регулировкой значений постоянных цепей в паре каскадов обратной связи можно получить любую желаемую полосу пропускания при установке переключателя в положение узкой полосы, когда вторая лампа заперта, с некоторыми ограничениями, определяемыми физической осуществимостью. Кроме того, изменение усиления в двух положениях переключателя можно также регулировать, используя излишнюю степень свободы, нормально существующую в расчете пары каскадов с обратной связью, и добавляя еще свободу выбора значения S_2 при установке переключателя в положение широкой полосы. Эти две степени свободы могут быть использованы для определения отношения усилий и отношения полос пропускания в двух положениях переключателя.

Расчет такого переключателя полосы несколько сложен. Существуют четыре независимые переменные: полоса пропускания в двух случаях, отношение усилий и форма частотно-амплитудной характеристики в положении широкой полосы, заданная коэффициентом k . Эти четыре переменные используются для определения четырех параметров схемы G_1 , G_{12} , G_2 и S_2 . Алгебраическое решение сложное и здесь не приводится. Однако результаты сведены в таблицу VI. 2, которая дает расчетные данные для пар каскадов обратной связи в зависимости от отношения желаемых усилий и отношения полос пропускания для трех значений k , а именно 2, 0 и -1 , соответственно формам кривых в положении переключателя «широкая полоса» для 1) двух одноконтурных каскадов, 2) пары каскадов с плоской характеристикой и 3) пары каскадов, входящей в тройку каскадов с плоской характеристикой. Постоянные пары каскадов нормированы, т. е. выражены как отношения к G . Поскольку в расчете усилителя обычно указываются не проводимости, а сопротивления, то величины G/G_1 , G/G_2 и G/G_{12} выражены через R_1/R , R_2/R и R_{12}/R , где $R = 1/G = 1/2 \pi C B_{ш}$.

В таблице VI. 2 значения $K_{ш}/K_y$, т. е. отношения усиления в положении переключателя «широкая полоса» к усилению в положении «узкая полоса», даны в вертикальном столбце, а значения $B_y/B_{ш}$, т. е. отношения более узкой и более широкой полос пропускания, даны в горизонтальной строке; постоянные усилителя даны в столбцах, соответствующих отношениям $B_y/B_{ш}$ и $K_{ш}/K_y$.

Большое число значений отношений усилий и полос пропускания нельзя было получить, так как такой усилитель должен был бы содержать физически неосуществимые элементы. Такие значения отмечены точками. Диапазон физически осуществимых

Расчетные данные переключателя полосы пропускания¹

$\frac{B^2}{y} \frac{y}{B_{ш}}$ $\frac{K_{ш}}{K_y}$	0,445				0,386				0,347				0,300				0,253			
	$\frac{R_1}{R}$	$\frac{R_2}{R}$	$\frac{R_{12}}{R}$	$\frac{S'_2 R}{R}$	$\frac{R_1}{R}$	$\frac{R_2}{R}$	$\frac{R_{12}}{R}$	$\frac{S'_2 R}{R}$	$\frac{R_1}{R}$	$\frac{R_2}{R}$	$\frac{R_{12}}{R}$	$\frac{S'_2 R}{R}$	$\frac{R_1}{R}$	$\frac{R_2}{R}$	$\frac{R_{12}}{R}$	$\frac{S'_2 R}{R}$	$\frac{R_1}{R}$	$\frac{R_2}{R}$	$\frac{R_{12}}{R}$	$\frac{S'_2 R}{R}$
5,000	8,86	0,681	4,700	2,135	13,39	0,614	4,660	2,350	24,20	0,645	4,730	2,6300	73,20	0,634	4,85	2,9400	...	...	...	...
2,000	19,40	0,759	3,165	1,267	78,40	0,736	3,155	1,414	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1,000	64,50	0,844	2,450	0,816	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0,500	∞	1,000	2,000	0,500	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0,300	111,90	1,140	1,790	0,335	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0,200	43,40	1,282	1,670	0,239	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0,100	15,22	1,550	1,550	0,129	266,00	1,545	1,490	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0,050	...	...	...	...	17,81	1,866	1,421	0,0782	97,10	1,896	1,369	0,0192	...	...	...	...	...	...	...	...
0,025	...	...	...	...	9,31	...	1,384	0,0400	16,60	2,285	1,330	0,0470	900,00	2,335	1,28	0,0555	...	...	...	...
0,010	...	...	...	...	6,15	2,745	1,362	0,0163	8,79	2,805	1,307	0,0191	13,85	2,930	1,26	0,0277	397	3,06	1,213	0,0247

¹ $k=2$; форма кривой в положении переключателя „широкая полоса“ соответствует форме кривой двух последовательно соединенных одноконтурных каскадов.

² $B_{ш}$ — общая полоса пропускания пары каскадов в случае „широкой полосы“.

Расчетные данные переключателя полюсы пропускания¹

B_y/B_a^2	0,401						0,374						0,438						0,297					
	$\frac{K_{uu}}{K_y}$	$\frac{R_1}{R}$	$\frac{R_2}{R}$	$\frac{R_{12}}{R}$	$\frac{S'_2 R}{R}$	$\frac{R_1}{R}$	$\frac{R_2}{R}$	$\frac{R_{12}}{R}$	$\frac{S'_2 R}{R}$	$\frac{R_1}{R}$	$\frac{R_2}{R}$	$\frac{R_{12}}{R}$	$\frac{S'_2 R}{R}$	$\frac{R_1}{R}$	$\frac{R_2}{R}$	$\frac{R_{12}}{R}$	$\frac{S'_2 R}{R}$	$\frac{R_1}{R}$	$\frac{R_2}{R}$	$\frac{R_{12}}{R}$	$\frac{S'_2 R}{R}$			
5,00	2,345	1,78	4,70	2,37	3,11	1,494	4,72	2,50	3,84	1,368	4,73	2,63	5,95	1,149	4,74	2,94								
3,00	...	...	...	...	2,64	2,165	3,76	1,89	3,72	1,630	3,76	1,99	6,20	1,365	3,85	2,24								
2,00	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6,04	1,590	3,22	1,78								
1,00	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...								
0,85	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...								
0,80	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...								
0,75	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...								
0,55	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...								

$B_y/B_{ш}^2$ $K_{ш}K_y$	0,248					0,2245					0,202				
	R_1/R	R_2/R	R_{12}/R	S'_2R	R_1/R	R_2/R	R_{12}/R	S'_2R	R_1/R	R_2/R	R_{12}/R	S'_2R	R_1/R	R_2/R	S'_2R
5,00	9,31	1,100	5,030	3,320	12,52	1,055	5,15	3,540	18,20	1,014	5,290	3,780			
3,00	11,21	1,203	3,985	2,523	18,21	1,159	4,06	2,700	35,40	1,100	4,170	2,890			
2,00	13,11	1,360	3,320	2,020	49,75	1,256	3,38	2,155	97,50	1,21	3,465	2,31			
1,00	9,20	1,970	2,490	1,341	20,34	1,739	2,53	1,440	330,00	1,568	2,580	1,550			
0,85	—	—	—	—	—	—	2,38	1,301	—	—	—	—			
0,80	5,64	2,720	2,300	1,170	—	—	—	—	—	—	—	—			
0,75	...	...	...	...	10,30	2,235	2,30	1,220	40,50	1,900	2,315	1,300			
0,55	...	...	...	...	...	...	...	...	10,13	2,850	2,070	1,067			

¹ $k=0$; форма кривой в положении переключателя „широкая полоса“ такая же, как и для пары каскадов сплошной характеристикой.

² $B_{ш}$ — общая полоса пропускания пары каскадов.

Таблица VI. 2в

Расчетные данные переключателя полосы пропускания¹

$B_y/B_{ш}$ ²	0,200					0,175					0,1505					0,1267				
	R_1/R	R_2/R	R_{12}/R	$S'_2 R_2/R$	R_1/R	R_2/R	R_{12}/R	$S'_2 R_2/R$	R_1/R	R_2/R	R_{12}/R	$S'_2 R_2/R$	R_1/R	R_2/R	R_{12}/R	$S'_2 R_2/R$	R_1/R	R_2/R	R_{12}/R	$S'_2 R_2/R$
5,00	5,39	2,16	5,70	4,39	8,32	2,69	6,00	4,780	14,65	1,670	6,350	5,250	31,4	1,477	6,850	2,85				
3,00	3,62	3,62	4,48	3,36	8,76	2,17	4,69	3,655	18,15	1,844	4,975	4,030	77,1	1,612	5,350	4,49				
2,00	...	...	...	...	...	...	...	...	18,40	2,185	4,110	3,250	966,0	1,825	4,405	3,63				
1,50	...	...	...	...	...	...	...	...	12,82	2,680	3,605	2,785								
1,25	...	...	...	...	...	...	...	...	7,92	3,960	3,320	2,520				2,50				
1,00	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	44,8	2,810	3,215	...				
0,90	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	24,6	3,240	3,075	2,36				
0,80	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...				

¹ $k = 1$; форма кривой в положении переключателя „широкая полоса“ такая же, как и для пары каскадов в тройке с плоской характеристикой.

² $B_{ш}$ — общая ширина полосы пропускания тройки каскадов, включая пару каскадов.

значений широко изменяется с коэффициентом k , как видно из сравнения таблиц VI. 2а, б, и в. Не вычисленной осталась важная область для случая $k = -1$, когда имеются физически осуществимые значения отношения полос пропускания ниже 0,1, не требующие чрезмерно больших значений усиления.

Значения, соответствующие прочеркнутым местам, физически осуществимы, но не вычислены, поскольку они не представляют большого практического интереса.

6. Практические соображения при расчете усилителя

До сих пор усилитель рассматривался исключительно с теоретической точки зрения и все элементы его цепи предполагались идеальными. Такие допущения упрощают сложный математический анализ усилителя и приводят к решениям, являющимся

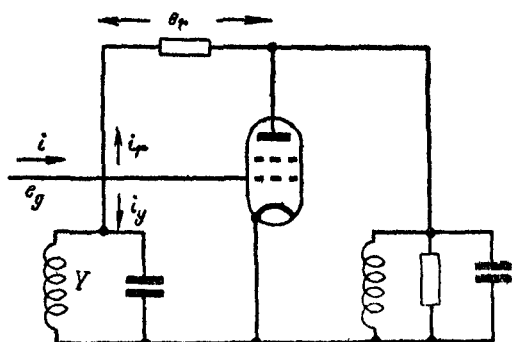


Рис. VI.8. Каскад с обратной связью.

хорошим приближением к действительным постоянным цепям, необходимым для получения желаемой характеристики. Однако при расчете действительного усилителя нередко оказываются очень важными явления второго порядка и приходится озабочиваться чтобы уменьшить их до незначительного уровня или компенсировать их влияние.

Математический анализ, применявшийся в предшествовавшем параграфе, при учете этих второстепенных явлений становится чрезвычайно сложным; в этом случае удобнее пользоваться методом, основанным, главным образом, на данных опыта, и упрощенным анализом с помощью векторных диаграмм. Основные явления второго порядка, существующие в усилителях с обратной связью, — явления, обусловленные емкостью сетка-анод и углом пролета сетка-анод. Оба эти явления стремятся сделать частотную характеристику несимметричной относительно середины полосы. С помощью векторных диаграмм можно определить степень нарушения симметрии и надлежащие средства ее компенсации. Величина этих явлений определяется опытом, а их коррекция — векторной диаграммой.

Векторная диаграмма для каскада с обратной связью при отсутствии явлений второго порядка. Рассмотрим каскад с обратной связью, показанный на рис. VI.8. На рис. VI.9 дана векторная диаграмма этого каскада при резонансе. Ток на входе находится в фазе с входным напряжением, так как напряжение

обратной связи будет также в фазе. На рис. VI.10 показаны векторные соотношения для случая e_g при частоте более высокой и более низкой, чем резонансная. Для случая более высокой частоты $e_{a.s}$ отстает по фазе, а для случая более низкой частоты

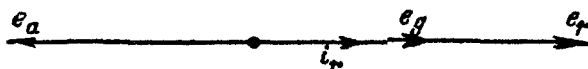


Рис. VI.9. Векторная диаграмма при резонансе.

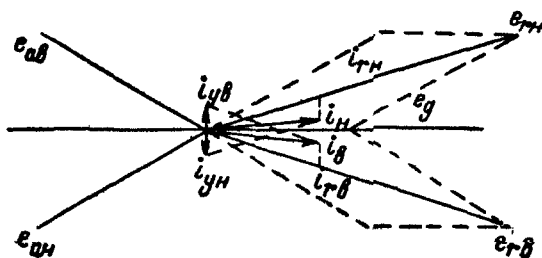


Рис. VI.10. Векторная диаграмма при отклонении от резонанса.

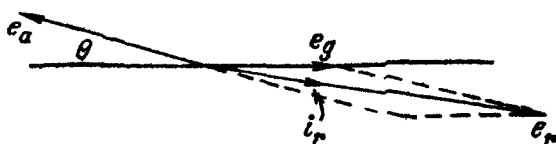


Рис. VI.11. Векторная диаграмма при резонансе, показывающая влияние времени пролета.

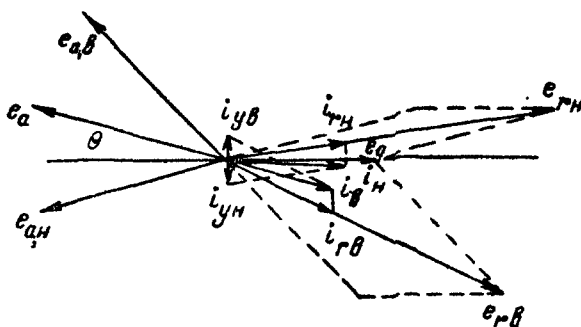


Рис. VI.12. Векторная диаграмма при отклонении от резонанса, показывающая влияние времени пролета.

$e_{a.h}$ опережает по фазе. Ток $i_{y.s.}$ опережает e_g , а ток i_r отстает от e_g . Напряжение $e_{r.i}$ на сопротивлении обратной связи равно $e_g - e_a$ и ток i находится в фазе с e_r . Ток i на входе равен сумме i_r и i_y . Можно видеть, что ток на входе i будет симметричной функ-

цией относительно средней частоты, т. е. если $i_{y.n} = -i_{y.s}$, то и i_s и i_n расположены относительно e_g симметрично.

Векторная диаграмма для каскада обратной связи с углом пролета. На рис. VI. 11 дана векторная диаграмма для схемы рис. VI.8 при резонансе при наличии угла θ пролета сетка-анод. Здесь e_a запаздывает на угол пролета в лампе. Ток i_r отстает от e_g вместо того, чтобы находиться с ним в фазе как прежде; ток на входе также отстает от i_r . На рис. VI.12 этот результат

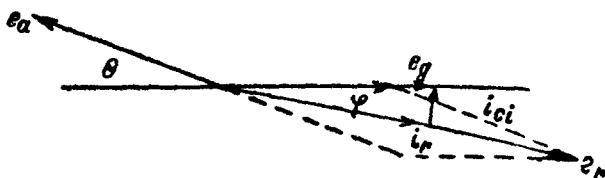


Рис. VI.13. Коррекция влияния времени пролета при резонансе.

показан для частот выше и ниже резонансной. Вследствие наличия угла пролета $e_{a.s}$ и $e_{a.n}$ не симметричны относительно e_g . Следовательно, $i_{r.s}$ и $i_{r.n}$ не симметричны; при добавлении равных токов $i_{y.s}$ и $i_{y.n}$ результирующие входные токи не равны; i_s будет меньше, чем i_n . Так как входные напряжения e_a равны, то при частоте выше резонансной усиление должно быть больше, чем при частоте ниже резонансной.

Этот результат можно исправить, добавляя емкость параллельно сопротивлению обратной связи. Векторная диаграмма для резонанса будет тогда, как показано на рис. VI.13, с добавлением тока емкостной обратной связи, приводящего общий ток обратной связи снова в фазу с e_g . На рис. VI.14 показано, что $i_{r.s}$, i_r и $i_{r.n}$, которые были расположены несимметрично относительно e_g , снова возвращаются в симметричное положение относительно e_g ; i_s и i_n будут, следовательно, равны. Хотя эта коррекция в действительности является только приближенной, но она достаточно удовлетворительна.

Если усиление велико, углы θ и φ можно считать равными, и зависимость между углом пролета и сопротивлением обратной связи по рис. VI.13 будет

$$\operatorname{tg} \theta = \omega C_{12} R_{12}. \quad (59)$$

Влияние емкости параллельной сопротивлению обратной связи. Параллельно сопротивлению обратной связи всегда имеется небольшая емкость. Ее влияние на характеристику сходно с влия-

нием угла пролета с той разницей, что она действует в противоположном направлении; действительно, она может быть использована для компенсации влияния угла пролета. Если емкость, параллельная сопротивлению обратной связи, больше, чем это необходимо для компенсации явления времени пролета, то она имеет

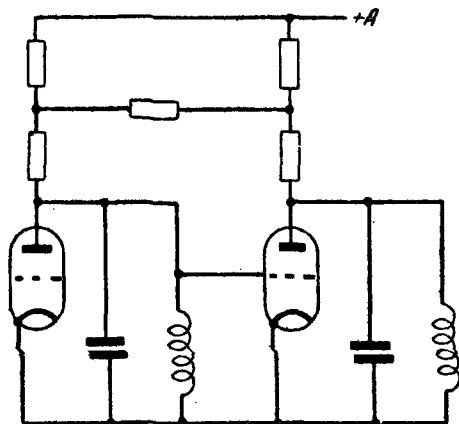


Рис. VI.15. Сопротивление обратной связи присоединено к отводам сопротивлений нагрузок.

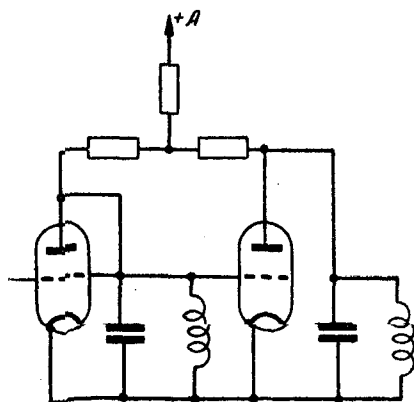


Рис. VI.16. Т-образная цепь обратной связи.

серьезное значение. Уравнение (59) можно, поэтому, рассматривать как определяющее верхний предел допустимого значения сопротивления обратной связи, где C_{12} — емкость, параллельная сопротивлению обратной связи. Если по соображениям расчета сопротивление обратной связи требуется больше этого значения, как это легко может случиться при частотах, при которых влияние времени пролета незначительно, то для сохранения плоской и симметричной характеристики необходимо применить другие средства.

Прежде всего необходимо уменьшить емкость сопротивления обратной связи до минимума. Емкость, параллельная обычным полуваттным сопротивлениям, приблизительно равна 0,2 мкмкф или больше. Некоторые специальные сопротивления имеют $1/4$ — $1/10$ этой емкости.

Очевидный метод устранения этой емкости заключается в ее компенсации параллельной индуктивностью. Этот метод немного нарушает обратную связь и может потребовать небольшого уменьшения сопротивления обратной связи или увеличения сопротивления

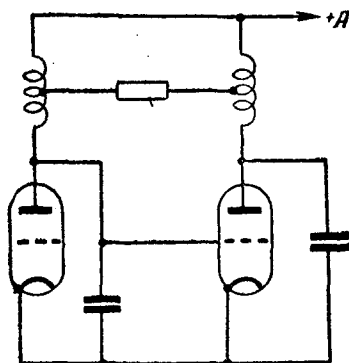


Рис. VI.17. Сопротивление обратной связи присоединено к отводам катушек.

нагрузки. Другой возможностью является присоединение сопротивления обратной связи к отводам сопротивлений нагрузок, как показано на рис. VI. 15. Комбинация двух сопротивлений нагрузок и сопротивления обратной связи может быть преобразована в эквивалентную Т-образную схему, как показано на рис. VI.16, или в эквивалентную Н-образную схему, как показано на рис. VI.15. В этих схемах в цепи обратной связи применены меньшие сопротивления, чем в первоначальной схеме и поэтому паразитные емкости менее нарушают их работу.

Если G_1 или G_2 равны нулю, этот метод не применим, но сопротивление обратной связи все же может быть присоединено к отводам катушек, как показано на рис. VI.17.

7. Более сложные усилители с обратной связью

Было показано, что произведение усиления на полосу пропускания усилителя с настроенными контурами может быть улучшено путем применения отрицательной обратной связи. Естественно ожидать, что усилитель с более сложными цепями междукаскадной связи может быть улучшен подобным же образом.

Математический анализ общей цепи обратной связи с более сложными контурами, чем простой настроенный контур, настолько сложен, что решение является чрезвычайно трудным. Однако, если все контуры, за исключением первого и последнего сделать одинаковыми, то все вычисления значительно упрощаются и анализ становится выполнимым.

В этом параграфе дан краткий анализ однородной цепи, в которой использованы двухполосники.

Однородная цепь обратной связи. Свойства цепи отрицательной обратной связи, в которой все каскады одинаковы, могут быть определены из уравнения (9). Если положить, что все S равны, то уравнение (9) для однородной цепи принимает вид

$$\Delta = \begin{vmatrix} Y & -G_f & 0 & . & . & . & . & 0 & 0 & 0 \\ S-G_f & Y & -G_f & 0 & . & . & . & 0 & 0 & 0 \\ 0 & S-G_f & Y & -G_f & 0 & . & . & 0 & 0 & 0 \\ . & 0 & S-G_f & Y & -G_f & 0 & . & 0 & 0 & 0 \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & S-G_f & Y & -G_f & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & . & 0 & S-G_f & Y & -G_f \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & . & . & 0 & S-G_f & Y \end{vmatrix}, \quad (60)$$

где Y —полная проводимость нагрузки Y_u , а G_f —активная проводимость обратной связи $G_{i-1, i}$.

Если Δ_n —значение Δ для n -каскадного усилителя, то Δ_n может быть выражено через Δ_{n-1} и Δ_{n-2} , разлагая Δ_n по минорам

$$\Delta_n = Y\Delta_{n-1} + SG_f\Delta_{n-2}. \quad (61)$$

Это есть разностное уравнение, решением которого будет

$$\Delta_n = A(Y_a)^n + B(Y_b)^n, \quad (62a)$$

где

$$Y_a = \frac{Y}{2} + \sqrt{\left(\frac{Y}{2}\right)^2 + (S - G_f)G_f}, \quad (62б)$$

$$Y_b = \frac{Y}{2} - \sqrt{\left(\frac{Y}{2}\right)^2 + (S - G_f)G_f}, \quad (62в)$$

$$A = \frac{1}{2} + \frac{Y}{\sqrt{\left(\frac{Y}{2}\right)^2 + (S - G_f)G_f}} = \frac{Y_a}{Y_a - Y_b}, \quad (62г)$$

$$B = \frac{1}{2} - \frac{Y}{\sqrt{\left(\frac{Y}{2}\right)^2 + (S - G_f)G_f}} = \frac{Y_a}{Y_b - Y_a}. \quad (62д)$$

Отметим, что для случая $G_f = 0$, или отсутствия обратной связи, $Y_a = Y$, $Y_b = 0$, $A = 1$, $B = 0$, следовательно, $\Delta_n = Y^n$, что является известным значением для однородного многокаскадного усилителя без обратной связи.

Если значения A , B , Y_a и Y_b из уравнений (62) подставить в уравнение (61), то квадратные корни исключаются и в результате получается многочлен, ожидаемый из предыдущей теории, в котором при применении в качестве параллельных проводимостей настроенных контуров коэффициент усиления-полоса пропускания для плоской частотной характеристики равен единице. Однако неупрощенное уравнение (62) обнаруживает некоторые свойства однородной цепи, которые могут быть использованы для получения большего значения произведения усиления на полосу пропускания с помощью более сложных цепей, чем простые одиночные настраиваемые контуры. Рассмотрим функцию Y_a , полагая, что Y — проводимость одиночного настроенного контура. Тогда

$$Y_a = \frac{G}{2} + j\pi C \left(f - \frac{1}{f}\right) + \sqrt{\left[\frac{G}{2} + j\pi C \left(f - \frac{1}{f}\right)\right]^2 + (S - G_f)G_f}. \quad (63)$$

Если $G_f \ll S$ (что соответствует большому усилению), уравнение (63) принимает вид

$$Y_a \approx j\pi C \left(f - \frac{1}{f}\right) + \sqrt{SG_f - \left[\pi C \left(f - \frac{1}{f}\right)\right]^2}. \quad (64)$$

Из уравнения (64) видно, что величина Y_a не зависит от частоты для всех значений f , при которых величина под корнем

остаётся положительной и возрастает при отклонении f от этих значений. Так как значение Y_a при резонансе равно SG_f и ширина полосы, в пределах которой $|Y_a|$ является постоянной, равна $\sqrt{SG_f}/\pi C$, ясно, что Y_a соответствует сопротивлению, при котором коэффициент усиления-полоса пропускания не менее 2 для любого числа каскадов. Эта схема аналогична бесконечным двухполюсным фильтрам, дающим максимальное произведение усиления на полосу пропускания, как описано в гл. II, § 2.

Хотя в любом усилителе, использующем только одиночные настроенные контуры, преимущество плоской амплитудной характеристики Y_a утрачивается, однако добавление к ней Y_b и применение в первом и последнем каскаде усилителя более сложного контура позволяет сохранить это улучшение в произведении коэффициента усиления на полосу пропускания. Рассмотрим усилитель, в котором сопротивлением нагрузки обратной связи последнего (или первого) каскада являются Y_t и Y_{ft} . При подстановке этих значений, а также уравнения (62a) в уравнение (61) получим

$$\Delta_n = A(Y_t Y_a + S Y_{ft}) Y_a^{n-2} + B(Y_t Y_b + S Y_{ft}) Y_b^{n-2}. \quad (65)$$

Член Y_b может быть исключен, если

$$Y_t Y_b + S Y_{ft} = 0. \quad (66)$$

Подстановка уравнения (62) в уравнение (66) дает

$$Y_t = Y_a \frac{Y_{ft}}{G_f}. \quad (67)$$

Тогда

$$\Delta_n = (Y_a)^n \frac{Y_{ft}}{G_f}. \quad (68)$$

Если

$$Y_{ft} = G_f, \text{ то } \Delta_n = Y_a^n \text{ и } Y_t = Y_a.$$

Таким образом, цепь отрицательной обратной связи, оканчивающаяся проводимостью Y_a , обладает характеристикой усилителя без обратной связи, в котором проводимостью нагрузки в каскаде является Y_a . Так как уравнение (64) показывает, что Y_a — проводимость рассмотренного выше бесконечного двухполюсного фильтра, то цепь обратной связи усилителя, в котором одиночный фильтр применяется не во всех каскадах, а только в первом или последнем каскаде, может иметь такую же характеристику, как и усилитель с фильтрами в качестве цепей связи. Таким путем достигается значительное упрощение усилителя.

Однако на практике это не совсем так. В практических цепях обратной связи расчетный коэффициент произведения усиления на полосу пропускания равный двум не получается по следующим причинам.

1. Допущение, сделанное при выводе уравнения (64), справедливо только для больших усилений. Оно эквивалентно допущению, что активная проводимость обратной связи является чистой комплексной проводимостью передачи с незначительной собственной проводимостью. В диапазоне усилений, обычных для широкополосных усилителей, это допущение, как правило, не справедливо. Влияние этой разницы выражается в уменьшении произведения усиления на полосу пропускания одиночного каскада и закруглении угла частотной характеристики таким образом, что полоса пропускания при применении нескольких каскадов уменьшается быстрее. Эти изменения показаны в таблице VI. 3.

2. Наличие непосредственной нагрузки в дополнение к нагрузке сопротивления обратной связи увеличивает действие последней¹, как было объяснено в п. 1. Этот результат показан в таблице VI.3.

3. Так как числитель уравнения (8) содержит S' , а не S , то произведение усиления на полосу пропускания несколько уменьшается, а именно пропорционально множителю

$$\left(1 - \frac{G_f}{S}\right)$$

или

$$\left(1 - \frac{1}{G^2}\right).$$

4. Некоторое ухудшение характеристики получается потому, что оконечная нагрузка никогда не бывает идеально согласованной.

Таблица VI. 3

Произведение усиления на полосу пропускания идеально согласованной цепи обратной связи как функция среднего усиления на каскад, непосредственной нагрузки и числа каскадов

$\frac{SG_f}{G^2}$	Произведение усиления на полосу пропускания			
	один каскад	два каскада	три каскада	четыре каскада
1,425	2,06	1,580	1,34	1,200
2,160	2,10	1,660	1,43	1,230
7,000	2,17	1,870	1,74	1,645
11,650	2,20	1,940	1,81	1,730
17,000	2,19	1,990	1,88	1,810
∞	2,15	2,045	2,02	2,020

¹ Действие сопротивления обратной связи и непосредственной нагрузки может быть до известной степени компенсировано применением цепей, создающих отрицательное сопротивление на входе усилителя, например, емкостной цепи катода.

8. Практические примеры

В качестве первого примера усилителя с отрицательной обратной связью рассмотрим четырехкаскадный усилитель, показанный на рис. VI.18. Этот усилитель был рассчитан на общую полосу пропускания 21 мГц и коэффициент усиления от 30 до 35 дБ. Подсчет произведения усиления на полосу пропускания для лампы типа 6АС7 показывает, что требования могут быть выполнены при применении четырехкаскадника с плоской характеристикой, состоящего из двух пар каскадов отрицательной обратной связи.

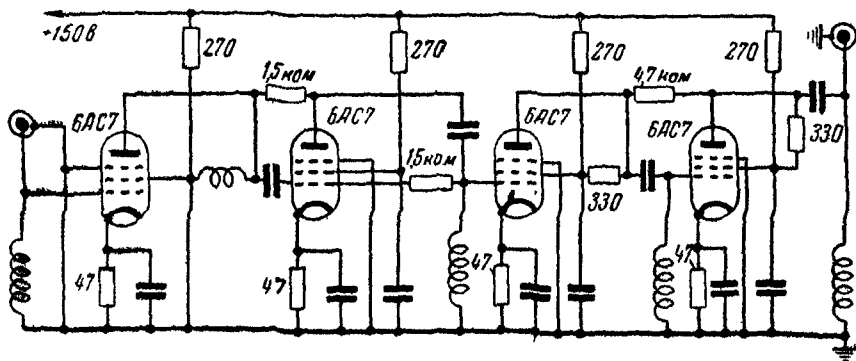


Рис. VI.18. Усилитель с четверкой каскадов обратной связи с плоской характеристикой.

Для этого усилителя выбраны симметричные пары, поскольку это является наиболее простым методом. Усилитель может быть рассчитан по уравнению (34).

Однако для более точного расчета необходимо учесть различие между S_2 и S'_2 . Таким образом, при подстановке $S_2 - G_{12}$ в уравнение (346) вместо S'_2 получаем для G_{12}/G квадратное уравнение

$$\left(\frac{G_{12}}{G}\right)^2 - \left(\frac{S_2}{G}\right) \left(\frac{G_{12}}{G}\right) + \frac{2-k}{4} = 0. \quad (69)$$

Решая уравнение (69) относительно G_{12}/G и выражая квадратный корень приближенно первыми тремя членами его биномиального разложения, получим

$$\frac{G_{12}}{G} = \frac{2-k}{4} \left(\frac{G}{S_2}\right) \left[1 + \frac{2-k}{4} \left(\frac{G}{S_2}\right)^2 \right]. \quad (70)$$

Отметим, что применение только первых трех членов биномиального разложения эквивалентно приравниванию величины S_2 величине S'_2 в уравнении (346).

Из желаемой полосы пропускания и полной межкаскадной параллельной емкости, которые обе известны, может быть опре-

делена постоянная $\bar{G}$, так как полоса пропускания определяется выражением $G/2\pi C$. Допуская, что значение C равно 26 мкмкф, найдем, что G равно 3450 мкмо. Принимая $S=8,6 \frac{\text{ма}}{\text{с}}$, получим $S/G=2,5$.

Постоянные усилителя могут быть определены по уравнениям (34а) и (70). Из таблицы VI.1 можно видеть, что значения k для двух пар каскадов четырехкаскадника с плоской характеристикой равны $\sqrt{2}$ и $-\sqrt{2}$. Тогда пользуясь уравнением (34а),

$$\frac{G_{11}}{\bar{G}} = \frac{G_{22}}{\bar{G}} = \frac{\sqrt{2} \pm \sqrt{2}}{2} = \begin{cases} 0,925 \text{ для } k = +\sqrt{2}, G_{11} = 3\,200 = G_{22}, \\ 0,383 \text{ для } k = -\sqrt{2}, G_{11} = 1\,333 = G_{22}. \end{cases}$$

Из уравнения (70)

$$\begin{aligned} \frac{G_{12}}{\bar{G}} &= \frac{2 \mp \sqrt{2}}{4} \frac{1}{2,5} \left[1 + \frac{2 \mp \sqrt{2}}{4} \frac{1}{(2,5)^2} \right] = \\ &= \begin{cases} 0,060 \text{ для } k = +\sqrt{2}, G_{12} = 207, \\ 0,388 \text{ для } k = -\sqrt{2}, G_{12} = 1340. \end{cases} \end{aligned}$$

Тогда

$$G_1 = G_2 = G_{11} - G_{12} = \begin{cases} 3\,000 \text{ для } k = +\sqrt{2}, \\ 0 \text{ для } k = -\sqrt{2}. \end{cases}$$

Таким образом, для $k = +\sqrt{2}$

$$R_1 = R_2 = 330 \text{ ом}, R_{12} = 4\,800 \text{ ом}$$

и для $k = -\sqrt{2}$

$$R_1 = R_2 = \infty, R_{12} = 750 \text{ ом}.$$

Практическое затруднение возникает вследствие бесконечных значений, полученных для R_1 и R_2 , так как пути постоянного тока от анода до источника высокого напряжения, и от сетки до земли должны быть малого сопротивления. Одним из методов устранения этого затруднения является разделение настроечной катушки на две катушки, обладающие каждая индуктивностью в два раза больше необходимой, и применение одной катушки в цепи анода, а другой в цепи сетки. В случае этого усилителя был применен другой метод. Сопротивление обратной связи 750 ом было разделено на параллельные сопротивления по 1 500 ом каждое: одно было присоединено между сетками, другое — между анодами. Таким образом, если катушка находится в анодной цепи одного каскада и в цепи сетки другого, то для обоих анодов и обеих сеток обеспечивается обратный путь постоянного тока.

Рассмотрим второй пример усилителя с обратной связью. На рис. VI. 19 представлена принципиальная схема этого усилителя, а на рис. VI. 20 воспроизведена фотография нескольких последних его каскадов. Этот усилитель состоит из двух троек каскадов

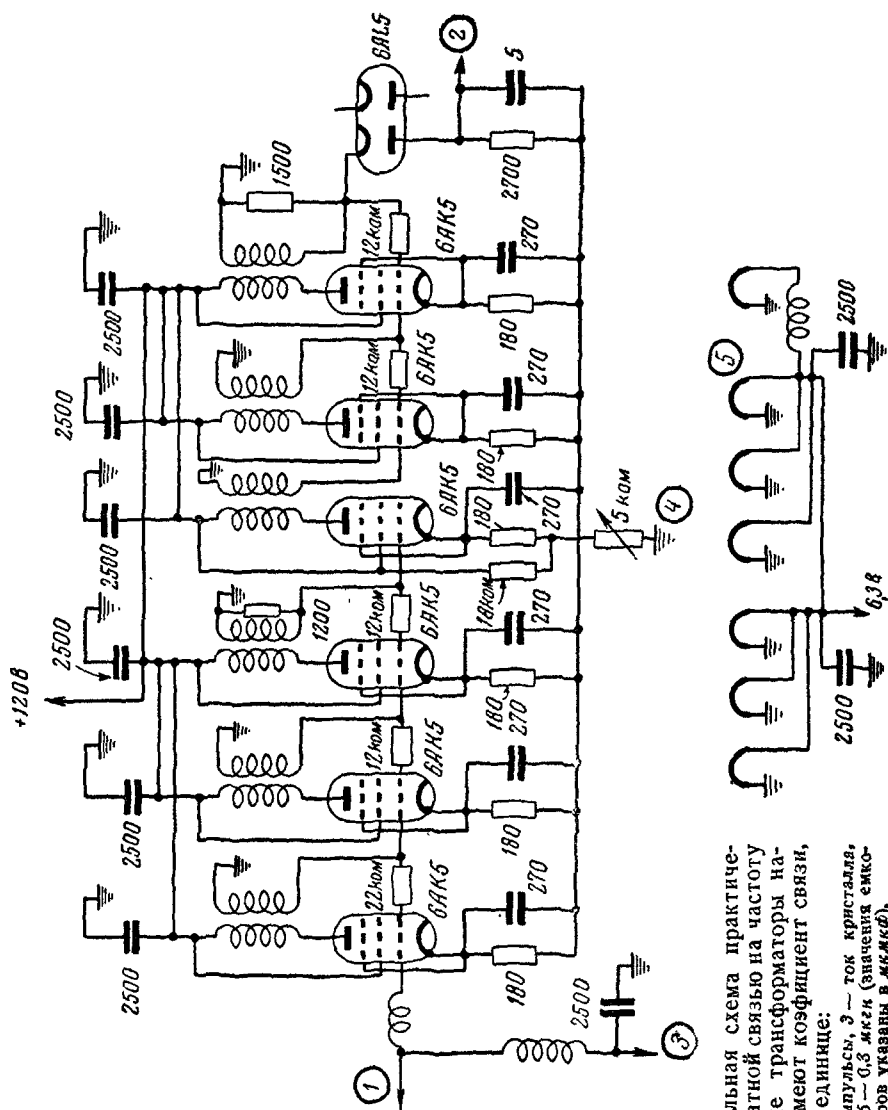


Рис. VI.19. Принципиальная схема практического усилителя с обратной связью на частоту 60 мГц. Межкаскадные трансформаторы намотаны бифилярно и имеют коэффициент связи, равный единице:
 1 — смеситель, 2 — видеомпульсы, 3 — ток кристалла, 4 — регулировка усиления, 5 — 0,3 мкГ (значения емкостей всех конденсаторов указаны в м.м.к.ф.).

отрицательной обратной связи; минимумы в полосе пропускания очень незначительны, усиление равно примерно 10^5 , а ширина полосы при частоте 60 мГц равна 10 мГц.

Длинные тонкие сопротивления, видимые на рис. VI. 20 вблизи центра шасси и вдоль последнего, являются сопротивлениями, применяемыми в качестве сопротивлений обратной связи по причине их очень небольшой емкости, составляющей около 0,02 мкмкф. Настраиваемые катушки имеют бифилярную обмотку, т. е. коэффициент связи равен единице, благодаря чему устраняется необходимость в блокировочных конденсаторах; однако, бифи-

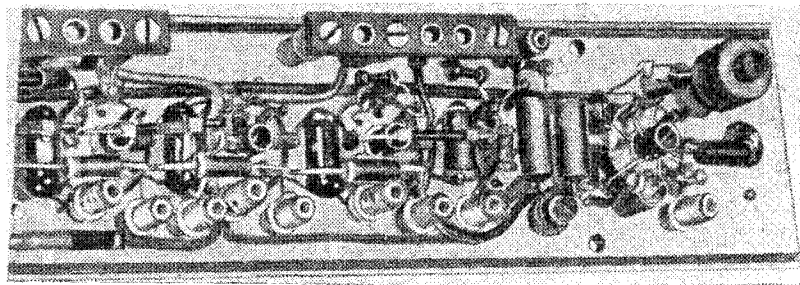


Рис. VI.20. Усилитель высокой частоты с отрицательной обратной связью.

лярная обмотка требует очень тщательной пропитки катушек, чтобы избежать электролиза. Катушки установлены под прямыми углами к длине шасси, последняя катушка показана без пропитки.

Шунтирующие конденсаторы (на рис. VI. 20 они показаны в вертикальном положении) обеспечивают чрезвычайно эффективное шунтирование вследствие использования в них принципа «последовательного резонанса», т. е. емкость шунтирующих конденсаторов образует с индуктивностью вводов конденсатора на частоте 60 мГц резонансный контур с последовательным соединением элементов. Простота и изящество усилителя, состоящего, как показано на рис. VI. 19, из небольшого числа деталей, в значительной степени обусловлены эффективностью шунтирования.

Глава VII

ПОЛОСОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ: РЕАКЦИЯ ПОЛОСОВОГО УСИЛИТЕЛЯ НА ИМПУЛЬС; ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ

РЕАКЦИЯ НА ИМПУЛЬС

1. Реакция полосового усилителя на импульс высокой частоты

Полосовые фильтры как фильтры нижних частот со смещением по частоте вверх. Реакцию полосового усилителя на подводимый импульс частоты 30 мгц и длительности 1 мксек можно определить принципиально, не пользуясь упрощающими предположениями, методом, описанным в главе I; функция возбуждения будет равна

$$f(t) = \sin(2\pi 30 \times 10^6 t) \text{ для } 0 < t < 10^{-6},$$

или

$$= 0 \text{ для других значений } t.$$

Кроме того, необходимо использовать точную форму комплексной функции полосовой системы. Такие вычисления чрезвычайно трудоемки, но они точно показывают, каким образом колебания высокой частоты преобразуются в форму выходной волны. Результаты такого вычисления показаны на рис. VII.1,а.

В некоторых применениях такие подробные данные имеют важное значение; примером может служить случай применения фазового детектирования в сочетании с когерентным генератором высокой частоты. Но обычно за полосовым усилителем следует только простой детектор, тогда достаточно знать огибающую импульса высокой частоты (см. рис. VII. 1,в).

Для усилителей с небольшой относительной полосой пропускания вычисления часто могут быть значительно упрощены на основе следующих математических соображений. Положим, что функция времени $f(t)$ имеет преобразование Лапласа $g(\omega)$. Тогда преобразованием для $f(t) e^{i\omega_0 t}$ будет $g(\omega - \omega_0)$. Применим теперь функцию времени $f(t) e^{i\omega_0 t}$ для обозначения синусоидальной волны несущей частоты ω_0 , модулированной по амплитуде по закону $f(t)$; ее спектральная функция будет, как видно, такая же, как и у $f(t)$, но с не-

сущей частотой, сдвинутой на ω_0 . Некоторые полосовые фильтры можно рассматривать как фильтры нижних частот со смещением по частоте; они довольно хорошо представляются фильтром, математическое выражение которого может быть написано в функции одной переменной $j(\omega - \omega_0)$. Примером служит настроенный контур с небольшой относительной полосой пропускания (см. § 2, гл. IV, в частности рис. IV. 4 и уравнение IV. 6). Для таких фильтров

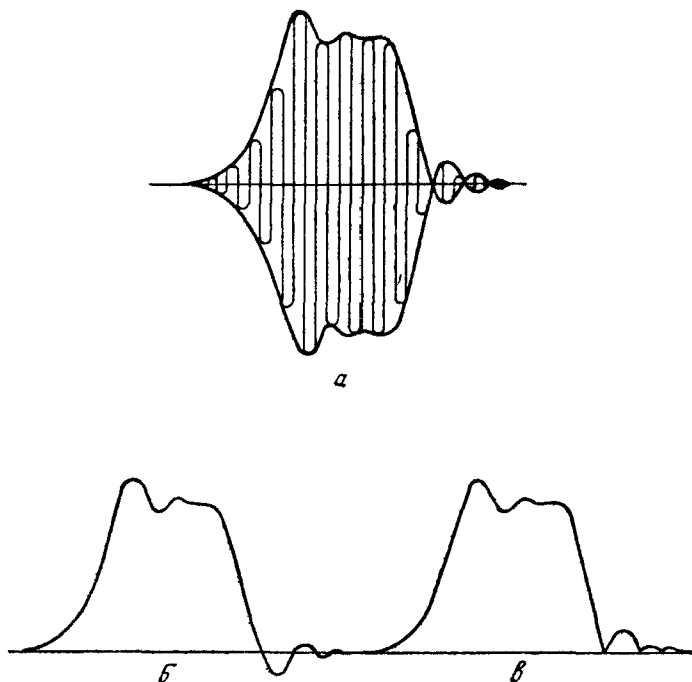


Рис. VII.1. Реакция на импульс:

a — реакция полосового усилителя на импульс высокой частоты, $б$ — реакция на импульс усилителя нижних частот, эквивалентного полосовому усилителю, $в$ — влияние выпрямления на (a).

справедливо, что огибающая реакции полосового фильтра на модулированную волну несущей частоты будет реакцией (соответствующего фильтра нижних частот) на огибающую. Это показано на рис. VII. 1,б. Все импульсные характеристики в этой главе вычислены в соответствии с этими упрощающими допущениями.

Отметим, что рис. VII, 1,б — есть абсолютное значение рис. VII.1,б; таким образом, влияние выброса на задний край импульса несущей частоты будет иным, чем его влияние на передний край.

В качестве примера этого упрощенного метода рассмотрим определение реакции одиночного контура, настроенного на 30 мГц, с полосой частот 2 мГц на импульс волны 30 мГц длительностью 1 мксек,

Фильтром нижних частот, соответствующим контуру, настроенному на частоту 30 мГц, будет цепь с параллельным соединением R и C с полосой пропускания 1 мГц. Поэтому передний край огибающей реакции импульса несущей частоты весьма близко выражается реакцией на ступенчатую функцию постоянного тока цепи с параллельным соединением R и C , с полосой пропускания 1 мГц. Полной импульсной характеристикой будет сумма реакции на передний край и реакции на его отрицательное значение, задержанной на 1 мксек.

Очень важно заметить, что полоса пропускания 2 мГц в полосовом усилителе дает только такую скорость реакции, что и полоса пропускания 1 мГц усилителя нижних частот. Отсюда аналогом правила 5 главы II будет следующее.

Если τ означает время нарастания огибающей импульса несущей частоты, а B — полосу пропускания полосового усилителя между точками 3 дБ, то $\tau B =$ от 0,7 до 0,9¹.

Не каждый полосовой фильтр можно рассматривать как фильтр нижних частот со сдвигом частоты. В частности, нельзя рассматривать таким образом фильтр с изменением амплитуды по полосе, так как изменение амплитуды в фильтре нижних частот всегда является четной функцией частоты. Поэтому для таких полосовых усилителей или для расстроенных усилителей вычисление реакции на импульс несущей частоты будет более сложным и здесь не рассматривается.

Аналогия между фильтрами нижних частот и полосовыми фильтрами. Существуют систематические приемы образования полосовых фильтров из фильтров нижних частот; эти приемы нередко позволяют упростить вычисления реакции на импульс несущей частоты. Для преобразования данного фильтра нижних частот в аналогичный ему полосовой фильтр со средней частотой f_0 необходимо:

- 1) оставить сопротивления без изменения;
- 2) заменить каждую емкость C в фильтре нижних частот емкостью $C/2$ и включить параллельно ей индуктивность, резонирующую с $C/2$ на f_0 ;
- 3) заменить каждую индуктивность L в фильтре нижних частот индуктивностью $L/2$ и включить последовательно с ней емкость, резонирующую с $L/2$ на f_0 .

В результате переменная f в фильтре нижних частот заменится на

$$\frac{1}{2} \left(f + \frac{f_0}{f} \right).$$

Это приведет к полосовому фильтру, геометрически симметричному относительно f_0 , с полосой пропускания в 2 раза больше, чем

¹ Для усилителей с небольшим выбросом следует взять значение 0,7.

у фильтра нижних частот. На рис. IV.1 показан, например, полосовой фильтр, являющийся аналогом фильтра рис. I.26.

Для f , близкой к f_0 переменная $1/2 [f - (f/f_0)]$ будет приблизительно равна $f - f_0$; в зависимости от степени точности этого приближения, т. е. от ширины относительной полосы пропускания полосового фильтра, аналог полосового фильтра может рассматриваться, как его прототип нижних частот со сдвигом частоты в верхнюю область.

Каждый фильтр нижних частот имеет аналогичный себе полосовой фильтр, но не каждый полосовой фильтр имеет аналогичный

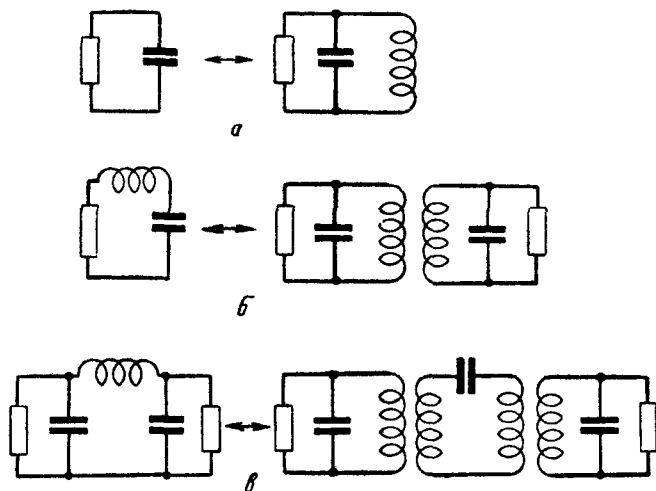


Рис. VII.2. Эквивалентные фильтры нижних частот:
а — одноконтурная схема, б — двухконтурная схема, в — трехконтурная схема.

фильтр нижних частот. Весьма общим примером фильтра, не имеющего аналога среди фильтров нижних частот, является двухконтурная схема.

Если установлено, что заданный полосовой фильтр имеет аналогом фильтр нижних частот и если он имеет небольшую относительную полосу пропускания, то ясно, что в вычислениях импульсной характеристики (рис. VII. 2,а и в) необходимо пользоваться аналогом нижних частот. Но если аналог нижних частот не существует, все же может существовать схема нижних частот, математическое выражение которой близко к эквивалентному выражению для полосового фильтра при замене $(f - f_0)$ на f . Такой случай показан на рис. VII. 2,б.

Реакция на импульс и частотно-амплитудная характеристика. Для цепей с минимальным фазовым сдвигом частотно-амплитудная характеристика полностью определяет частотно-фазовую характеристику и обе характеристики определяют реакцию на импульс. Все схемы, описанные в главах IV—IV, принадлежат к типу мини-

мального фазового сдвига. Это обстоятельство приводит к важному заключению, что если усилитель обладает некоторой частотно-амплитудной характеристикой, он обладает определенной импульсной характеристикой независимо от того, пользуются ли взаимно расстроенными контурами, двухконтурными схемами, двухконтурными схемами с различным затуханием, комбинациями двухконтурных и одноконтурных схем или отрицательной обратной связью от анода к сетке и т. д.

2. Цепи с одним полюсом

Как было уже указано, настроенный контур, резонирующий на частоту f_0 и обладающий небольшой полосой пропускания, может быть с достаточной для практики точностью заменен цепью с параллельным соединением R и C со сдвигом по частоте вверх к f_0 ; поэтому огибающая реакции синусоидальной волны частоты f_0 , модулированной ступенчатой функцией, определяется реакцией на ступенчатую функцию параллельной цепи из R и C . Реакция последней будет экспоненциальной кривой, форма которой показана на рис. 1.25 (кривая 1). Подобным же образом реакция ступенчатой функции n одинаковых одноконтурных каскадов показана на рис. 1.25 для $n=1, \dots, 10$. Но шкала времени $t/(RC)$ на рис. 1.25 относится только к случаю пропускания нижних частот. Точной шкалой времени для случая полосового усилителя будет $t/(2RC)$, отражая то обстоятельство, что при заданной полосе пропускания полосового усилителя скорость реакции вдвое меньше скорости реакции усилителя нижних частот. При этом предполагается, что несущая частота в случае полосового усилителя равна частоте в середине полосы (работа с двумя боковыми полосами).

В многокаскадном усилителе, образованном из одинаковых одноконтурных каскадов, соответствие между результирующей скоростью реакции и результирующей шириной полосы частот весьма хорошее. Если τ означает время нарастания от 10 до 90%, а B ширина полосы в точках 3 дБ, то

$$\tau B = 0,70 \quad (1)$$

независимо от 1,2, ... или бесконечно большого числа примененных каскадов.

3. Цепи с двумя полюсами

Сюда относятся взаимно расстроенные пары каскадов, двухконтурные схемы и пары каскадов отрицательной обратной связи. Все они содержат два одиночных настроечных контура или, что эквивалентно, два комплексных сопряженных полюса в плоскости комплексной частоты.

Одинокная цепь с двумя полюсами. Основное комплексное выражение частотно-амплитудной характеристики вышеуказанных цепей в случае небольшой относительной полосы пропускания

может быть приведено к виду

$$\frac{1}{1+j(x+a)} \cdot \frac{1}{1+j(x-a)}, \quad (2)$$

где x — пропорционально отклонению частоты от резонанса,
 a — отношение мнимой и вещественной части полюсов. Символ
 a имеет определенное физическое значение.

1. Для схем с взаимно расстроенными контурами a есть отношение интервала между отдельными резонансными частотами к полосе пропускания двух отдельных каскадов.

2. Для двухконтурных каскадов с равными первичным и вторичным Q величина $a = kQ$. Можно написать также $a = k/k_n$, где k_n — коэффициент связи при переходной связи.¹

3. Для двухконтурных схем, нагруженных только с одной стороны, $a = \sqrt{4k^2Q^2 - 1}$.

4. В общем случае для двухконтурных схем с показателем формы β (см. § 1, гл. V).

$$a = \left(\frac{1 + \beta}{1 - \beta} \right)^{1/2}.$$

Значение $a = 1$ соответствует максимально плоской частотно-амплитудной характеристике.

Реакция на ступенчатую функцию выражения (2), как легко определить, будет пропорциональна

$$1 - e^{-t} \left(\frac{\sin at}{a} + \cos at \right). \quad (3)$$

Максимальное значение выражения (3) равно $1 + e^{-\frac{\pi}{a}}$, т. е. относительный выброс, соответствующий выражению (2), равен

$$e^{-\frac{\pi}{a}}. \quad (4)$$

Выражение (4) представлено графически на рис. VII. 3. Из уравнения (4) могут быть сделаны два вывода, причем второй особенно важный.

1. Как бы мало a не было, всегда существует некоторый выброс. Отсюда, пара взаимно расстроенных контуров (даже при незначительной расстройке) или двухконтурный каскад с равными Q (даже при слабой связи) всегда дают некоторый выброс¹.

2. С точки зрения характеристики переходного процесса точка $a = 1$, т. е. точка, соответствующая максимально плоской полосе

¹ Для $a < 0,5$ выброс, однако, незначителен.

пропускания, совершенно не критична. При прохождении a через единицу, что соответствует критической связи для двухконтурного каскада с равными a , относительный выброс только плавно возрастает.

На рис. VII. 4 представлен графически в процентах выброс как функция отношения усиления в максимуме и минимуме; эта кривая применима также к двухконтурным каскадам с произвольным отношением Q и для пар каскадов отрицательной обратной связи.

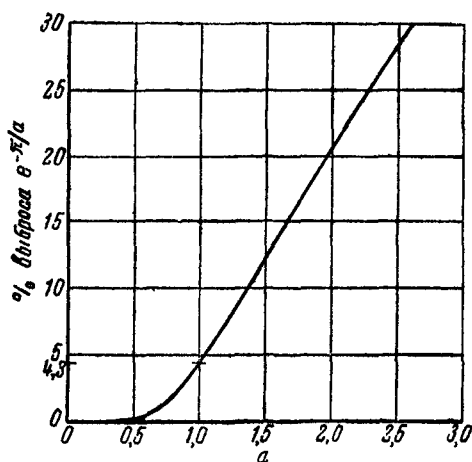


Рис. VII.3. Выброс пары каскадов с взаимно расстроенными контурами, как функция отношения a интервала между резонансными частотами взаимно расстроенных контуров к их полосе пропускания. Значение $a=1$ соответствует паре каскадов с взаимно расстроенными контурами и с плоской характеристикой. Кривая применима также к двухконтурным каскадам при соответствующем истолковании a :

$a = kQ$ для двухконтурной схемы с равными Q ,
 $a = \sqrt{4k^2Q^2 - 1}$ для двухконтурной схемы, нагруженной только на одной стороне, $a = ((1 + \beta)/(1 - \beta))^{1/4}$ для общей двухконтурной схемы с показателем формы β .

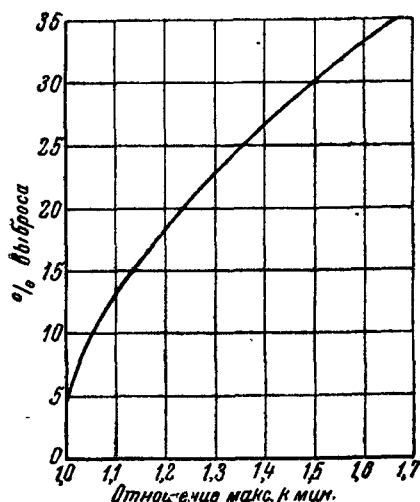


Рис. VII.4. Выброс пары каскадов с избыточной расстройкой в функции отношения максимального усиления к усилению в середине полосы. Кривая применима также к двухконтурным каскадам с произвольным отношением Q и к парам каскадов отрицательной обратной связи.

Последовательное включение цепей с двумя полюсами с максимально плоской характеристикой. На рис. VII.5 даны кривые реакции на ступенчатую функцию 1, 2, 3, 4 и 6 цепей с двумя полюсами и с максимально плоской характеристикой в соответствии с $a=1$ в выражении (2); каждый отдельный каскад имеет полосу пропускания между точками 3 дб, равную 2 мГц (общая полоса пропускания, разумеется, меньше 2 мГц).

Кривые на рис. VII. 5, VII. 6 и VII. 7 могут быть использованы для произвольной полосы пропускания с учетом противоположной изменяемости ширины полосы и времени нарастания,

Некоторые результаты приведены в табл. VII. 1; в ней τ означает, как обычно, время нарастания от 10% до 90%, а B — общую полосу пропускания между точками 3 дб.

Для того, чтобы пояснить пользование таблицей VII.1, рассмотрим шестикаскадный усилитель с общей полосой пропускания 2 мггц. Если усилитель образуется парами каскадов с взаимно расстроенными контурами или парами каскадов отрицательной обратной связи с плоской характеристикой, общий выброс составит 7,7%,

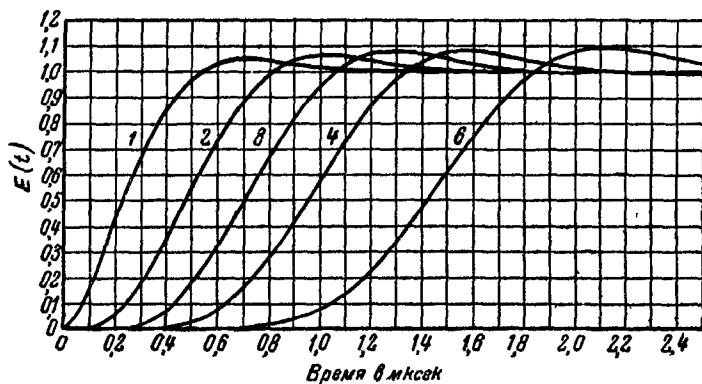


Рис. VII.5. Реакция на ступенчатую функцию многокаскадного усилителя, состоящего из n пар каскадов с взаимно расстроенными контурами, с плоской характеристикой, $n = 1, 2, 3, 4, 6$; полоса пропускания каждой пары каскадов между точками 3 дб равна 2 мггц. Эти кривые применимы также к двухконтурным каскадам с переходной связью, к парам каскадов отрицательной обратной связи с плоской характеристикой и вообще ко всем схемам с минимальным сдвигом фазы, имеющим частотно-амплитудные характеристики вида $1/\sqrt{1+x^4}$

а время нарастания будет равно 0,37 мксек, так как имеются три двухполюсные цепи с максимально плоской характеристикой. Если усилитель состоит из двухконтурных каскадов с переходной связью, то будет шесть двухполюсников с максимально плоской характеристикой; поэтому выброс составит 10%, а время нарастания будет равно 0,39 мксек.

Таблица VII. 1

Реакция на ступенчатую функцию последовательно включенных цепей с двумя полюсами с максимально плоской характеристикой

Число каскадов	Выброс, %	τB
1	4,30	0,69
2	6,25	0,72
3	7,70	0,75
4	8,40	0,76
6	10,00	0,79

4. Цепи с тремя полюсами с максимально плоской характеристикой

Функция для цепи с тремя полюсами с максимально плоской характеристикой может быть представлена в следующем виде

$$\frac{1}{(1+jx)[1+jx+(jx)^2]}. \quad (5)$$

На рис. VII.6 показаны кривые (1, 2, 4) реакции на ступенчатую функцию цепей с тремя полюсами с максимально плоской харак-

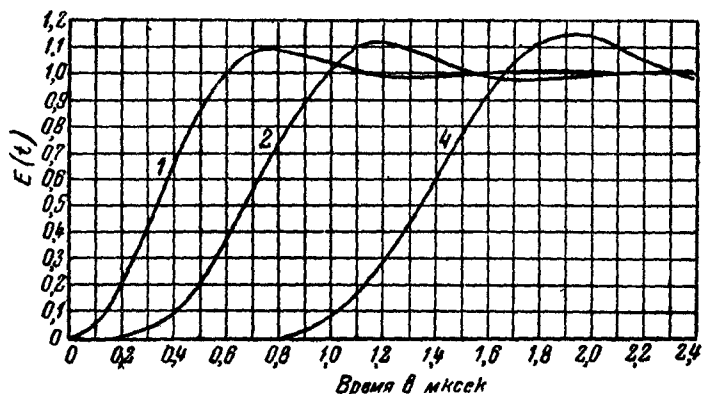


Рис. VII.6. Реакция на ступенчатую функцию многокаскадного усилителя, состоящего из n троек каскадов с плоской характеристикой с взаимно расстроенными контурами для $n=1, 2, 4$; полоса пропускания каждой тройки каскадов между точками 3 дБ равна 2 мГц. Эти кривые применимы также к трехконтурным схемам с переходной связью, к тройкам каскадов отрицательной обратной связи с плоской характеристикой, к плоским комбинациям двухконтурной схемы с избыточной связью и одноконтурной схемы и вообще ко всем схемам с минимальным сдвигом фазы, с частотно-амплитудными характеристиками вида $1/\sqrt{1+x^6}$.

теристикой, причем каждая цепь имеет между точками 3 дБ полосу пропускания 2 мГц. В таблице VII.2 приведены данные по выбросу и времени нарастания τ для заданной общей полосы пропускания.

Таблица VII. 2

Реакция на ступенчатую функцию последовательно включенных цепей с тремя полюсами с максимально плоской характеристикой

Число цепей	Выброс, %	τB
1	8,15	0,73
2	11,2	0,80
4	14,2	0,87

5. Цепи с n полюсами с максимально плоской характеристикой

Уравнение (IV.15) дает комплексное выражение, абсолютное значение которого является максимально плоской функцией $1/\sqrt{1+x^{2n}}$; n полюсов уравнения (IV.15) равномерно распределены по окружности левой половины круга единичного радиуса; знание полюсов позволяет определить реакцию на ступенчатую функцию.

В качестве примера рассмотрим случай $n=7$. Из уравнения (IV.15)

$$\frac{1}{\sqrt{1+\omega^{14}}} \quad (6)$$

представляет абсолютное значение комплексного выражения минимального фазового сдвига

$$\frac{1}{(p - e^{\frac{j4\pi}{7}})(p - e^{-\frac{j4\pi}{7}})(p - e^{\frac{j5\pi}{7}})(p - e^{-\frac{j5\pi}{7}})(p - e^{\frac{j6\pi}{7}})(p - e^{-\frac{j6\pi}{7}})(p+1)} =$$

$$= \frac{1}{[0,22252 + j(\omega \pm 0,97493)][0,62348 + j(\omega \pm 0,78183)][0,90097 + j(\omega \pm 0,43388)](1+j\omega)}, \quad (7)$$

где $p=j\omega$. Отставание фазы выражения (7) равно

$$\arctg \frac{0,44504\omega}{1-\omega^2} + \arctg \frac{1,2470\omega}{1-\omega^2} + \arctg \frac{1,8019\omega}{1-\omega^2} + \arctg \omega. \quad (8)$$

Разложение выражения (7) по элементарным дробям будет

$$\frac{0,73708 p}{(p - e^{\frac{j4\pi}{7}})(p - e^{-\frac{j4\pi}{7}})} + \frac{-2,0649 p - 3,3124}{(p - e^{\frac{j5\pi}{7}})(p - e^{-\frac{j5\pi}{7}})} +$$

$$+ \frac{-2,9838 p}{(p - e^{\frac{j6\pi}{7}})(p - e^{-\frac{j6\pi}{7}})} + \frac{4,3118}{p+1}. \quad (9)$$

Реакция на импульс, соответствующая выражению (7), будет

$$\left. \begin{aligned} &e^{-0,22252t} (0,73708 \cos 0,97493t - 0,16823 \sin 0,97493t) \\ &+ e^{-0,62348t} (-2,0649 \cos 0,78183t - 2,9501 \sin 0,78183t) \\ &+ e^{-0,90097t} (-2,9838 \cos 0,43388t + 6,1964 \sin 0,43388t) \\ &+ 4,3118 e^{-t}, \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

а реакция на ступенчатую функцию

$$\left. \begin{aligned} &1 + 0,75602 e^{-0,22252t} \sin 0,97493t \\ &+ e^{-0,62348t} (3,3124 \cos 0,78183t + 0,00048 \sin 0,78183t) \\ &- 6,8774 e^{-0,90097t} \sin 0,43388t - 4,3118 e^{-t} \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

Выражение (11) представлено кривой $n=7$ на рис. VII. 7 после изменения масштаба шкалы времени в соответствии с полосой пропускания 2 мггц для цепи с семью полюсами, с максимально плоской характеристикой.

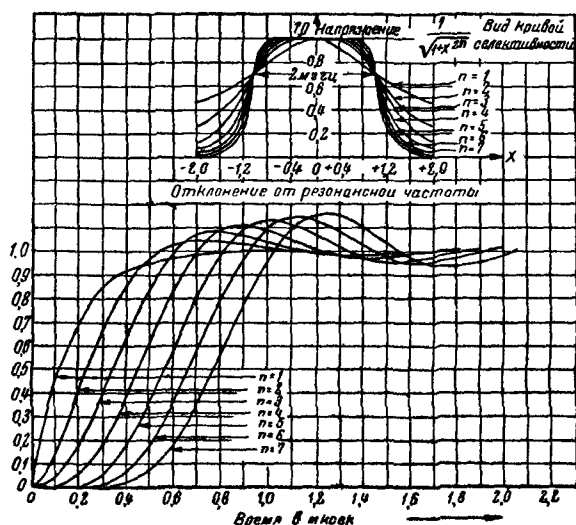


Рис. VII.7. Реакции на ступенчатую функцию цепей с минимальным сдвигом фазы, обладающих частотно-амплитудными характеристиками, показанными выше.

На рис. VII. 7 даны реакции на ступенчатую функцию цепей с n полюсами, с полосой пропускания 2 мггц, с максимально плоской характеристикой для $n = 1, \dots, 7$. В таблице VII. 3 указаны значения выбросов и время нарастания.

Таблица VII. 3

Реакция на ступенчатую функцию цепей с n полюсами с максимально плоской характеристикой

n	Выброс, %	τ_B
1	0	0,70
2	4,3	0,69
3	8,15	0,73
4	10,9	0,78
5	12,8	0,82
6	14,3	0,85
7	15,4	0,89

6. Схемы с избыточной расстройкой

В гл. IV, § 6 было указано, что единственными преимуществами максимально плоской частотно-амплитудной характеристики являются математическая простота и легко распознаваемая форма. Было также установлено, что может быть достигнуто значительное увеличение произведения усиления на полосу пропускания, если в полосе пропускания допустить небольшие минимумы. Доказательство этого дается ниже.

Пары каскадов с избыточной расстройкой. На рис. VII. 8 показана правая половина кривых избирательности¹, получен-

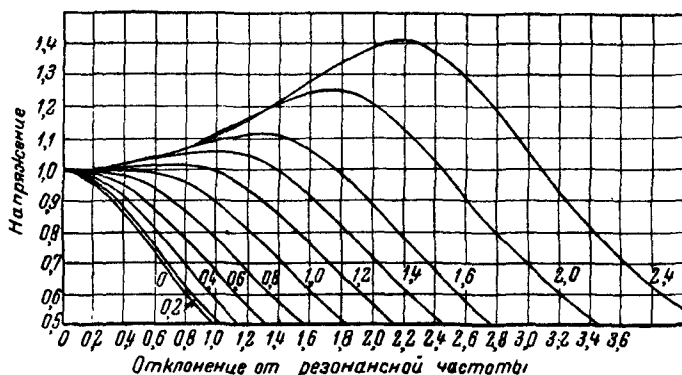


Рис. VII.8. Пары каскадов с избыточной расстройкой. Параметром является отношение a интервала между резонансными частотами расстроенных контуров к их полосе пропускания. Значение $a=1$ соответствует паре каскадов с взаимно расстроенными контурами с плоской характеристикой.

ных для двух одноконтурных взаимно расстроенных каскадов с полосой пропускания равной 2; параметром этих кривых является переменная a из выражения (2), т. е. отношение интервала между резонансными частотами расстроенных контуров и их полосой пропускания. Значение параметра $a=0$ соответствует синхронно настроенным каскадам, $a=1$ — парам каскадов с взаимно расстроенными контурами, а значение a больше единицы — парам каскадов с избыточной расстройкой контуров. В таблице VII. 4 приведен коэффициент усиления этих пар каскадов с взаимно

¹ Переход от группы из n каскадов с взаимно расстроенными контурами и плоской характеристикой при $n=2, 3, 4$ к группе из n каскадов с избыточной расстройкой, при той же общей полосе пропускания, оказывается очень простым. Отдельные резонансные частоты остаются без изменения, и все отдельные полосы пропускания сужаются в том же отношении. Это правило не совсем точно, но оно является хорошим приближением даже в случае относительно большой полосы пропускания, при условии небольших минимумов.

расстроенными контурами, т. е. среднее усиление на каскад в середине полосы, выраженное в $S/2\pi C$. Например, для $a = 1$, соответствующего паре каскадов с взаимно расстроенными контурами, с плоской характеристикой при общей полосе пропускания $2\sqrt{2}$, усиление на каскад равно $1/2\sqrt{2}$ это соответствует произведению коэффициента усиления на каскад и общей полосы пропускания, равному единице.

В таблице VII. 4 указан также выброс в % [см. выражение (4)], значения показателя формы β (см. гл. V, § 2), соответствующие каждому значению a , и относительное усиление в середине полосы двухконтурной схемы с тем же показателем формы и с той же полосой пропускания, что и у соответствующей пары каскадов с взаимно расстроенными контурами. Мы видим, что двухконтурная схема, нагруженная только на одном конце, всегда в два раза лучше пары каскадов с взаимно расстроенными контурами, тогда как по отношению к двухконтурной схеме с равными Q преимущество на стороне пары каскадов с взаимно расстроенными контурами при недостаточной связи, т. е. схем с малым выбросом.

Таблица VII.4

Коэффициенты усиления в середине полосы, соответствующие кривым на рис. VII.8, в единицах $S/2\pi C$.

a	Выброс, %	$\beta = \frac{a^2 - 1}{a^2 + 1}$	Коэффициент усиления на каскад для пары каскадов с взаимно расстроенными контурами	Коэффициент усиления для двухконтурной схемы с равными Q	Коэффициент усиления для двухконтурной схемы, нагруженной только на одном конце
0	0	-1,000	0,500	0	1,000
0,2	0,00	-0,920	0,490	0,192	0,980
0,4	0,04	-0,725	0,464	0,344	0,928
0,6	0,53	-0,470	0,429	0,441	0,858
0,8	2,0	-0,219	0,390	0,487	0,780
1,0	4,3	0	0,353	0,500	0,707
1,2	7,3	+0,180	0,320	0,490	0,640
1,4	10,6	+0,324	0,290	0,473	0,580
1,6	14,0	+0,438	0,265	0,450	0,530
2,0	20,8	+0,600	0,223	0,400	0,446
2,4	27,0	+0,705	0,192	0,355	0,384

Тройки каскадов с избыточной расстройкой. На рис. VII. 9 показана правая половина кривых избирательности для трехкаскадного усилителя, состоящего из одноконтурного каскада, настроенного на среднюю частоту, с полосой пропускания, равной 4 и двух одноконтурных симметрично расстроенных каскадов с полосой пропускания, равной 2; параметром является отношение интервала между резонансными частотами взаимно расстроенных контуров к их полосе пропускания. Значение $a = \sqrt{3}$ соответствует тройке каскадов с взаимно расстроенными контурами и с плоской характери-

стикой, а значения a больше $\sqrt{3}$ — тройке каскадов с избыточной расстройкой.

Реакция на ступенчатую функцию в таких тройках каскадов с излишней расстройкой пропорциональна

$$1 - \left(e^{-2t} + \frac{2}{a} e^{-t} \sin at \right). \quad (12)$$

В таблице VII. 5 приведен коэффициент усиления для тройки каскадов с избыточной расстройкой, т. е. среднее усиление на каскад в середине полосы пропускания, выраженное через $S/2 \pi C$. Для $a = \sqrt{3}$, например, это соответствует тройке каскадов с плоской характеристикой с взаимно расстроенными контурами, с полосой пропускания равной 4; коэффициент усиления равен 0,25, т. е. коэффициент усиление-полоса пропускания равен 1. В таблице ука-

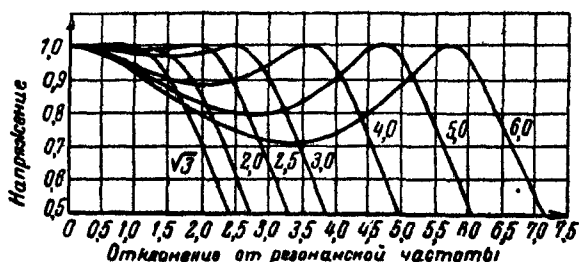


Рис. VII.9. Тройки каскадов с избыточной расстройкой. Параметром является отношение a интервала между резонансными частотами взаимно расстроенных контуров к их полосе пропускания. Значение $a = \sqrt{3}$ соответствует тройке каскадов с плоской характеристикой.

заны также средние коэффициенты усиления в середине полосы для двухкаскадных комбинаций, состоящих из одноконтурного каскада, настроенного на среднюю частоту и двухконтурного каскада с избыточной связью, обладающих той же формой и шириной полосы пропускания, что и соответствующая тройка каскадов с избыточной расстройкой.

Рассмотрим, например, кривую, соответствующую $a = 2,5$ на рис. VII. 9; она имеет минимумы, равные 1% или 0,1 дб; ширина полосы пропускания между точками 84% или 1,5 дб равна 5,2 мгг ($2 \times 2,6$). Две такие тройки с избыточной расстройкой имеют общий минимум 0,2 дб и полосу пропускания в точках 3 дб равную 5,2. Так как средний коэффициент усиления на каскад равен 0,205 (см. $a = 2,5$ в таблице VII. 5), то коэффициент усиление-полоса пропускания для троек каскадов с избыточной расстройкой равен 1,07. С другой стороны, две тройки каскадов с взаимно расстроенными контурами и с плоской характеристикой имеют коэффициент усиление-полоса пропускания только 0,86 (таблицы IV. 6). Таким образом, коэффициент усиление-полоса пропускания троек

каскадов с избыточной расстройкой на 25% выше, это достигается за счет минимумов, равных только 0,2 дб.

Таблица VII.5

Коэффициенты усиления на середине полосы пропускания, соответствующие кривым рис. VII.9 в единицах $S/2\pi c$

a	Коэффициент усиления на каскад для тройки каскадов с расстроенными контурами	Коэффициент усиления на каскад для комбинации одноконтурного каскада и двухконтурного каскада с равными Q	Коэффициент усиления на каскад для комбинации одноконтурного каскада и двухконтурного каскада, нагруженного только на одном конце
$\sqrt{3}$	0,250	0,329	0,353
2,0	0,232	0,316	0,334
2,5	0,205	0,296	0,307
3,0	0,184	0,274	0,281
4,0	0,154	0,243	0,248
5,0	0,134	0,220	0,222
6,0	0,119	0,203	0,204

Если учесть, что такие же минимумы 0,2 дб имеются и в общей характеристике усиления шестикаскадного усилителя, то ясно, что увеличение на 25% коэффициента усиление-полоса пропускания с избытком возмещает ухудшение плоскостности полосы пропускания. Увеличение коэффициента усиление-полоса пропускания может быть использовано различным образом: для увеличения усиления на каскад на 25% или всего на 11,5 дб при фиксированной ширине полосы пропускания, для увеличения общей ширины полосы пропускания на 25% при фиксированном общем усилении или для того, чтобы увеличить срок службы ламп, используя их с уменьшенной на 20% крутизной.

Рассмотренная выше тройка каскадов с избыточной расстройкой интересна также в отношении ее характеристики переходного процесса. Выброс для одной тройки каскадов с избыточной расстройкой с вышеуказанными постоянными ($a = 2,5$) составляет 10,2%, а выброс для двух таких троек каскадов — около 14,5%, т. е. почти равен выбросу шестикаскадного усилителя с расстроенными контурами и с плоской характеристикой (см. табл. VII. 3). Кроме того, для заданного усиления комбинация двух таких троек каскадов с избыточной расстройкой действует приблизительно на 7% быстрее группы из шести каскадов с плоской характеристикой. Следовательно, даже с точки зрения импульсной характеристики выгоднее сконструировать шестикаскадный усилитель в виде двух троек каскадов с небольшой избыточной расстройкой, чем один усилитель из группы шести каскадов с плоской характеристикой. Это дает другое наглядное представление об отсутствии преимуществ у максимально плоских полос пропускания.

ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ

7. Коэффициент усиление-полоса пропускания

В табл. VII.6 даны коэффициенты усиление-полоса пропускания для ряда цепей связи. В каждом случае за усиление принимается среднее усиление на каскад, за ширину полосы пропускания—ширина полосы пропускания между точками, соответствующими ослаблению усиления на 3 дб, и за коэффициент усиление-полоса пропускания—отношение произведения усиления и ширины полосы пропускания к $S/2\pi 2\sqrt{C_1 C_2}$, где C_1 и C_2 —соответственно входная и выходная емкости.¹

Таблица VII.7 получена из таблицы VII.6; она показывает общую ширину полосы пропускания между точками, соответствующими спаду 3 дб, которая может быть получена при общем усилении 80 дб и 100 дб в усилителе при применении различного числа каскадов. Для $S/(2\pi 2\sqrt{C_1 C_2})$ принимается значение, равное 62 мггц. Это значение, соответствует лампе типа 6AK5 с емкостью $C_1 = 4,4$ мкмкф и $C_2 = 6,7$ мкмкф и завышенной расчетной крутизной 4,2 ма/в. Для других типов ламп, других емкостей и крутизны каждая из указанных в таблице VII. 7 величин полосы пропускания должна быть умножена на отношение другого значения $S/(2\pi 2\sqrt{C_1 C_2})$ к 62 мггц. Например, для ламп типа 6AC7, для которых S принимается равным 7,8 ма/в, $C_1 = 8$ мкмкф, $C_2 = 17$ мкмкф; ширина полосы пропускания, указанная в таблице VII.7, должна быть умножена на 0,85 (т. е. на $\frac{53}{62}$). В табл. VII. 7 указан также выброс ступенчатой функции, сопровождающий различные цепи связи.

8. Регулировка усиления

Усиление полосовых усилителей обычно регулируется изменением крутизны одной или нескольких ламп путем регулировки напряжения на соответствующих электродах. Обычно пользуются двумя методами уменьшения усиления: 1) уменьшением потенциала анод — катод или экранирующая сетка — катод и 2) увеличением смещения катод — сетка.

Первый метод, т. е. уменьшение напряжения на аноде, имеет то преимущество, что он вызывает меньшую расстройку для заданного уменьшения усиления, т. е. меньшее изменение входной емкости; он иногда применяется при лабораторном исследовании усилителей на самовозбуждение (см. гл. VIII § 5). Однако он имеет тот очень серьезный недостаток, что уровень насыщения

¹ Для одноконтурных схем использование $2\sqrt{C_1 C_2}$ вместо $C = C_1 + C_2$ означает, что катушка настройки применяется в качестве автотрансформатора, настроенного емкостью $2C_1$ и понижающего в отношении сопротивлений C_2/C_1 . Улучшение коэффициента усиление-полоса пропускания, при допущении $2\sqrt{C_1 C_2}$ вместо $C_1 + C_2$ почти всегда незначительно; например, для $C_2 = 2C_1$ улучшение составляет 6%.

Коэффициент усиление-полоса пропускания для различных цепей меж-каскадной связи

Схема межкаскадной связи	Приведенная кривая избирательности	Коэффициент K_{UB}
1. m синхронных одноконтурных цепей	$\frac{1}{(1+x^2)^{m/2}}$	$(2^{1/m}-1)^{1/2}$
2. m групп из n каскадов с взаимно расстроенными контурами с плоской характеристикой	$\frac{1}{(1+x^{2n})^{m/2}}$	$(2^{1/m}-1)^{1/2n}$
3. m двухконтурных цепей с переходной связью, с равными Q	$\frac{1}{(1+x^4)^{m/2}}$	$2^{1/2}(2^{1/m}-1)^{1/4}$
4. m двухконтурных цепей с переходной связью, нагруженных только на одном конце	$\frac{1}{(1+x^4)^{m/2}}$	$2(2^{1/m}-1)^{1/4}$
5. m групп из n каскадов с плоской характеристикой с различным затуханием, образованных из двухконтурных цепей с равными Q	$\frac{1}{(1+x^{4n})^{m/2}}$	$2^{1/2n}(2^{1/m}-1)^{1/4n}$
6. m групп из n каскадов с плоской характеристикой с различным затуханием, образованных из двухконтурных цепей, нагруженных только на одном конце	$\frac{1}{(1+x^{4n})^{m/2}}$	$2(2^{1/m}-1)^{1/4n}$
7. m пар каскадов с плоской характеристикой, состряпанных из одноконтурного каскада и двухконтурного каскада с равными Q и с избыточной связью	$\frac{1}{(1+x^6)^{m/2}}$	$3^{1/4}(2^{1/m}-1)^{1/8}$
8. m пар каскадов с плоской характеристикой, состоящих из одноконтурного каскада и двухконтурного каскада с избыточной связью, нагруженного только на одном конце	$\frac{1}{(1+x^6)^{m/2}}$	$2^{1/2}(2^{1/m}-1)^{1/8}$
9. m троек каскадов с переходной связью	$\frac{1}{(1+x^8)^{m/2}}$	$\alpha(2^{1/m}-1)^{1/8}$, где α изменяется в пределах от 1 до 2, в зависимости от отношения C_1/C_2 ; $\alpha=1$ для $C_1/C_2=1$; $\alpha=2$ для $C_1/C_2=3$
10. Схемы резистивной обратной связи анод-сетка с простой одноконтурной концевой нагрузкой, точно эквивалентные расстроенным контурам с той разницей, что эффективная крутизна лампы немного уменьшена (за счет шунтирующего действия проводимости обратной связи)		

Таблица VII. 7

Общая полоса пропускания между точками 3 дБ, получаемая с лампами, обладающими отношением $S/2\pi\sqrt{C_1C_2}$ равным 62 мГц

Тип усилителя	Выброс %	Общее усиление 80 дБ; ширина полосы пропускания, мГц	Общее усиление 100 дБ; ширина полосы пропускания, мГц
Три каскада			
Три синхронные одноконтурные	0	1,5	0,65
Тройка каскадов с взаимно расстроенными контурами с плоской характеристикой	8,15	2,9	1,3
Тройка каскадов с избыточной расстройкой с минимумами 0,1 дБ	10,2	3,5	1,55
Три двухконтурных каскада с равными Q с переходной связью	7,7	2,9	1,3
Три двухконтурных каскада с переходной связью, нагруженные только на одном конце	7,7	4,1	1,9
Тройка каскадов с различным затуханием с плоской характеристикой, образованных двухконтурными цепями, нагруженными на одном конце	14,3	5,8	2,6
Четыре каскада			
Четыре синхронные одноконтурные	0	2,7	1,5
Две пары с взаимно расстроенными контурами, с плоской характеристикой	6,25	5,0	2,8
Четыре каскада с плоской характеристикой с взаимно расстроенными контурами	10,9	6,2	3,5
Четыре двухконтурных каскада с равными Q , с переходной связью	8,4	5,8	3,3
Четыре двухконтурных каскада с переходной связью, нагруженные на одном конце	8,4	8,1	4,7
Шесть каскадов			
Шесть синхронных одноконтурных каскадов	0	4,7	3,2
Три пары каскадов с взаимно расстроенными контурами с плоской характеристикой	7,7	9,5	6,5
Две тройки каскадов с взаимно расстроенными контурами с плоской характеристикой	11,2	11,5	7,8
Две тройки каскадов с избыточной расстройкой с минимумами 0,1 дБ на тройку каскадов	14,5	14,3	9,8
Группа из шестерки каскадов с взаимно расстроенными контурами с плоской характеристикой	14,3	13,4	9,2
Шесть двухконтурных каскадов с равными Q с переходной связью,	10,0	11,2	7,7
Шесть двухконтурных каскадов с переходной связью, нагруженных на одном конце	10,0	15,8	10,8
Три пары каскадов с плоской характеристикой, образованных двухконтурными цепями с различным затуханием, нагруженными на одном конце	~18	20,6	15,6

Тип усилителя	Выброс %	Общее усиление 80 дб; ширина полосы пропускания, мГц	Общее усиление 100 дб; ширина полосы пропускания, мГц
Девять каскадов			
Девять синхронных одноконтурных каскадов	0	6,2	4,8
Три тройки каскадов с плоской характеристикой, с взаимно расстроенными контурами	~13	17,8	13,8
Три тройки каскадов с избыточной расстройкой, с минимумами 0,1 дб на тройку	~17	23,2	18,0
Девять двухконтурных каскадов с переходной связью, с равными Q	~12	16,7	13,0
Девять двухконтурных каскадов с переходной связью, нагруженных на одном конце	~12	23,6	18,4
Три тройки каскадов с плоской характеристикой, образованных двухконтурными цепями с различным затуханием, нагруженными на одном конце	~25	39,7	30,9

усилителя при понижении усиления уменьшается, поэтому этот метод не должен применяться в тех случаях, когда характеристика перегрузки имеет важное значение.

Второй метод или увеличение смещения катод—сетка является почти универсальным. Обычно на сетку лампы с регулируемым усилением подают регулируемое отрицательное напряжение, хотя иногда используют присоединение катода к регулируемому положительному напряжению.

Для быстрого восстановления после перегрузки важно, чтобы сопротивление постоянному току в сеточной цепи было небольшим. Поэтому сопротивление постоянному току в источнике сеточного смещения не должно превышать примерно 2 000 ом.

К сожалению, среди ламп данного типа соответствие между крутизной и напряжением смещения для малых значений крутизны плохое. Например, почти из 200 ламп типа 6AK5 в одной лампе смещение 6 в давало уменьшение усиления на 50 дб, а в другой — только на 18 дб. Однако соответствие крутизны и анодного тока очень хорошее и для точной регулировки усиления было предложено исходить из регулировки не напряжения, а тока.

Предел для уменьшения усиления устанавливается паразитными путями для сигналов через емкость сетка — анод и развязывающие цепи. Максимально возможное уменьшение усиления зависит от рабочей частоты, уровня сопротивления межкаскадных цепей, эффективности развязки и т. д., но оно редко превышает 40—50 дб на каскад.

9. Изменяемость усиления

В §§ 9—11 рассматриваются те вопросы расчета широкополосных усилителей, которые важны для массового производства и имеют только второстепенное значение для лабораторных усилителей.

Проблема изменяемости усиления в усилителях имеет очень серьезное значение вследствие широких изменений крутизны, допускаемых техническими условиями. Так, например, для ламп типа 6АК5 в условиях фиксированного смещения допускаются колебания крутизны в пределах от 3,5 до 6,5 ma/v , т. е. в диапазоне 1,86 : 1 или 5,4 db . Для резонансного усилителя с одноконтурными каскадами с лампами нижнего и верхнего пределов разность усиления на каскад может достигать 5,4 db ; для шестикаскадного усилителя разность усиления в двух усилителях может достигать 32 db .

Положение смягчается стабилизирующим действием катодного смещения. Опыт показал, что между крутизной и установившимся анодным током существует точное соответствие; следовательно, применяя сопротивление катодного смещения R_k , можно уменьшить колебания S почти в $1 + SR_k$ раз. Для лампы типа 6АК5 с $R_k = 200\text{ ом}$ колебания S уменьшаются почти наполовину, до диапазона от 4 до 6 ma/v .

Для лампы типа 6АС7 технические условия допускают колебания крутизны в пределах от 7 до 12,5 ma/v , но только при наличии стабилизирующего действия сопротивления катодного смещения 160 $ом$, уже включенного в технические условия на испытания. Таким образом, изменяемость для ламп типа 6АС7 значительно больше, чем для ламп типа 6АК5.

Возвращаясь к лампам типа 6АК5, можно поставить вопрос, что следует предусмотреть в их конструкции для уменьшения изменяемости S в пределах от 4 до 6 ma/v . Ясно, что это—вопрос вероятностей, и конструктор должен попытаться ответить на такой вопрос: «Если конструирование производится при допущении некоторого номинального значения S , например, 4,2 ma/v , то какой процент усилителей окажется не отвечающим этому требованию?» При ответе необходимо взвесить добавочные осложнения в отношении числа каскадов, деталей и других элементов расчета, основанного на допущении S равного, например, 4 ma/v .

В этом анализе вероятностей необходимо избегать двух ошибок. Первая состоит в допущении, что для S различных ламп в усилителе существует независимое распределение вероятностей. К сожалению, все лампы данной серии являются очень сходными и имеют одинаковые характеристики. Поэтому может случиться, что все панельки в усилителе будут заполнены лампами одной партии с относительно низким S .

Вторая ошибка, которой следует избегать, состоит в допущении, что все значения S в пределах допускаемого диапазона равновероятны. Это допущение приводит к безотрадному заключению, что

расчетные значения S должны быть наименьшими возможными значениями. Однако только в очень редких случаях партия ламп имеет среднее S , равное нижнему пределу.

При отсутствии полных статистических данных выбор значения S является несколько произвольным, но при расчете усилителей для массового производства можно, повидимому, с достаточной безопасностью принять для ламп типа 6АК5 значения, равные 4,2 *ма/в*. Статистические исследования показали, что значительно меньше 5% ламп типа 6АК5 с сопротивлением катодного смещения 200 *ом* имело крутизну меньше 4,2 *ма/в*. Остается вопрос, как обстоит дело с лампами, имеющими более высокое S , например, до 6 *ма/в*, даже в случае автоматического смещения. Ответом на это будет, что необходимо предусмотреть добавочную регулировку усиления в размере 3 *дб* на каскад, по обе стороны диапазона регулировки усиления, определяемого условиями работы усилителя (это добавочное усиление можно по желанию контролировать с помощью ручки, выведенной под шлиц, так как оно изменяется только с заменой или со старением ламп). Например, 12-каскадный усилитель с усилением 100 *дб* был предназначен для применения в качестве точного усилителя промежуточной частоты в береговой навигационной радиолокационной системе. Для работы радиолокационной системы необходима была регулировка усиления 100 *дб*; к этому усилению нужно было добавить 36 *дб* на изменяемость ламп; таким образом, диапазон регулировки усиления в усилителе с номинальным усилением 100 *дб* составлял 136 *дб*. Диапазон 136 *дб* был достигнут путем применения в каждом каскаде регулировки усиления в отношении 2:7. Резистивная обратная связь анод — сетка (глава VI) уменьшает зависимость усиления от крутизны лампы почти в 2 раза. Если требуется большая стабилизация усиления, следует применять другие методы (гл. VI, § 5).

10. Изменяемость емкости¹

Технические условия допускают изменяемость входной емкости ламп типа 6АК5 на $\pm 0,5$ *мкмкф*, а изменяемость выходной емкости на $\pm 0,4$ *мкмкф*; полное изменение емкости межкаскадной одноконтурной цепи равно $\pm 0,9$ *мкмкф*. Если номинальная межкаскадная емкость равна 10,8 *мкмкф*, то относительное изменение емкости² равно 1/12. Поэтому при применении в уже настроенном усилителе ламп без отбора относительная изменяемость частоты в отдельных

¹ Изменяемость сопротивления нагрузки, обычно, имеет относительно менее важное значение, чем изменяемость емкости, особенно, если применяют сопротивление с допуском 5%, за исключением усилителей с очень большой относительной шириной полосы пропускания, которые в любом случае будут не критичными.

² Для ламп 6АС7 допускаемая техническими условиями изменяемость емкости (выходной-входной) равна $\pm 3,7$ *мкмкф*. Отнесенная к величине межкаскадной емкости, равной 25 *мкмкф*, эта изменяемость составляет около $\pm 1/7$, т. е. почти в два раза больше, чем для ламп типа 6АК5.

межкаскадных цепях может достигать $\pm 1/24$, т. е. $\pm 1,25$ мгц при 30 мгц и $\pm 2,5$ мгц при 60 мгц. Влияние такой расстройки с некоторыми видоизменяющими условиями, указанными ниже, необходимо учитывать.

Положение весьма сходно с описанным в § 9 для изменяемости усиления с той важной разницей, что на этот раз тенденция характеристик ламп повторяться является скорее преимуществом, чем недостатком. Дело в том, что группа ламп с однородно малыми емкостями приводит в первом приближении к равномерному сдвигу частоты полосового усилителя вверх без искажения полосы пропускания. Так как точность частоты имеет, обычно, меньшее значение, чем форма и ширина полосы пропускания, сдвиг частоты не оказывает вредного влияния.

Исследование большой партии ламп типа 6АК5 показало, что для 90% ламп изменения емкости лежали в пределах внутренней половины диапазона, допускаемого техническими условиями, т. е. в пределах суммы отклонений входной и выходной емкостей ламп типа 6АК5, составляющей $\pm 0,45$ мкмкф.

К изменяемости емкости ламп следует добавить некоторую изменяемость емкости монтажа, вызываемую изменением физического расположения катушек, сопротивлений и т. д. В правильно сконструированной схеме, в которой различные элементы жестко закреплены в заранее определенном положении, эта изменяемость должна быть небольшой.

Следующей задачей является установление связи между изменяемостью емкости и работой усилителей. Для резонансных усилителей с одноконтурными каскадами эта задача является простой и результаты подтверждающимися. Рассмотрим, например, усилитель частоты 60 мгц, в котором применяются лампы типа 6АК5 и который имеет общую ширину полосы 2 мгц. Изменяемость емкости во внутренней половине диапазона отклонений, допускаемого техническими условиями, приводит к относительной изменяемости емкости около $\pm 1/24$, что при частоте 60 мгц соответствует расстройке $\pm \frac{60}{48} = \pm 1,25$ мгц.

Ширина полосы отдельных каскадов равна 6 мгц при общей ширине полосы 2 мгц. В наименее благоприятном случае, когда три лампы имеют наинизшую, а три другие — наивысшую емкость, расстояние между пиками резонанса каждой пары для ширины полосы пропускания каскада 6 мгц равно 2,5 мгц. Уменьшение усиления в каскаде оказывается равным 0,7 дб, таким образом вводится некоторая добавочная изменяемость усиления, но эта изменяемость весьма вероятно обуславливается изменением S и фактически незначительна. Общая ширина полосы пропускания между точками спада, соответствующего 3 дб, в этом случае «небольшой расстройки» равна 3,5 мгц; выброс совершенно незначительный, около 0,05% на пару каскадов; увеличение полосы пропускания, обычно, не вызывает возражений.

Для более сложных схем связи, например, взаимно расстроенных контуров, двойной настройки и отрицательной обратной связи, вопрос определения характеристик работы усилителя при изменении емкости становится значительно более трудным.

Вопрос можно разделить на две части, и ни на одну из них в настоящее время нельзя дать сколько-нибудь правильного ответа. Первая часть вопроса: какое значение имеет точное сохранение полосы пропускания усилителя с точки зрения импульсной характеристики? Необходимы дальнейшие исследования для определения влияния наклона или асимметрии в полосе пропускания на усиление импульса несущей частоты. Приближенное экспериментальное исследование показывает, что наклон в пределах полосы, равной 2 дБ, оказывает чрезвычайно незначительное влияние на импульсную характеристику, так что требования к наклону, видимо, совершенно не критичны. Пик по одну сторону от середины полосы не имеет вредного влияния, если только он не очень велик, например, не превышает 3 дБ; в этом случае, если импульс высокой частоты подстраивается на частоту пика, нарастание импульса происходит со скоростью, соответствующей новой ширине полосы между точками 3 дБ, но без выброса. Однако, полоса с пиками по обе стороны от середины полосы значительно увеличивает выброс.

Вторая часть вопроса: каким должно быть статистическое распределение полос пропускания усилителя для заданного статистического распределения межкаскадных емкостей? Задача осложняется еще более различным влиянием изменчивости емкости на усилители различных типов. Так, например, ширина полосы двухконтурного каскада или пары и тройки каскадов с отрицательной обратной связью может быть только увеличена расстройкой, а усиление — только уменьшено; но при взаимной расстройке полоса пропускания может либо увеличиться, либо уменьшиться, а усиление может либо уменьшиться, либо увеличиться, в зависимости от того, изменяется ли частота настройки боковых контуров в сторону удаления от средней частоты полосы или в сторону приближения к ней. Далее, для одноконтурных каскадов (с взаимно расстроенными контурами или с отрицательной обратной связью) партия ламп с нормальными выходными емкостями и с входными емкостями больше нормальных вызывает только уменьшение средней частоты без искажения полосы пропускания; в тех же условиях полоса пропускания двухконтурных каскадов изменяет свою форму. Действительно, увеличение входной емкости в сочетании с равным уменьшением выходной емкости не оказывает никакого влияния на одноконтурные каскады, но приводит к двугорбым характеристикам двухконтурных каскадов.

Были проведены исследования влияния изменчивости межкаскадной емкости на пару или тройку каскадов с взаимно расстроенными контурами с плоской характеристикой; в случае тройки каскадов с взаимно расстроенными контурами существует, например,

27 возможных комбинаций, в соответствии с настройкой каждого из трех каскадов на номинальную частоту, предельно низкую частоту и предельно высокую. Подобные расчеты были сделаны для двухконтурных каскадов с одинаковыми Q . Хотя эти вычисления очень трудоемки, они не дают указаний относительно статистического распределения, которого можно ожидать для усилителей.

Статистическое экспериментальное исследование трех шестикаскадных усилителей на лампах типа 6AK5 производилось на частоте 60 мггц. Каждый из усилителей имел коэффициент усиления 90 дб и ширину полосы 12 мггц. В одном усилителе были применены тройки каскадов с плоской характеристикой с отрицательной обратной связью; в другом — тройки каскадов с плоской характеристикой с взаимно расстроенными контурами; в третьем — двухконтурные каскады с одинаковыми Q с переходной связью. Использовался только один усилитель каждого типа, но в усилителях устанавливались 20 комплектов по 6 ламп, взятых совершенно случайно из партии 120 ламп типа 6AK5 трех различных фирм. Замечались коэффициенты усиления при 60 мггц и полоса пропускания между точками, соответствующими 3 дб. В результате в случаях отрицательной обратной связи, взаимной расстройки контуров и двухконтурных каскадов, изменяемость усиления оказалась равной соответственно 4, 13 и 11 дб, а изменяемость полос пропускания составила 2, 3, и 3 мггц; изменяемость усиления включает как действие изменяемости S , так и расстройки. Эти данные показывают, что тройки каскадов с отрицательной обратной связью превосходят по стабильности усиления тройки каскадов с взаимно расстроенными контурами или двухконтурные каскады с одинаковыми Q , примерно, в отношении 3:1, а по стабильности полосы пропускания в отношении 3:2. Эти результаты требуют некоторого пояснения.

1. Так как применялся только один усилитель каждого типа, данные относительно влияния изменяемости емкости монтажа не были получены; эта изменяемость имеет несколько более серьезное значение в случае отрицательной обратной связи, когда влияние емкости сетка — анод особенно важно (см. гл. VI, § 6).

2. Тенденция ламп определенной производственной серии иметь очень сходные емкости не была учтена. По этой причине вышеуказанные результаты, вероятно, являются приуменьшенными.

3. Трудно понять неудовлетворительный результат, полученный для двухконтурных каскадов с равными Q , а именно, вывод, что они являются столь же критичными, как тройки каскадов с взаимно расстроенными контурами. Это является особенно сомнительным, потому что пары каскадов с взаимно расстроенными контурами несомненно являются менее критичными, чем тройки каскадов с взаимно расстроенными контурами; в противном случае пришлось бы заключить, что пары каскадов с взаимно расстроенными контурами менее критичны, чем двухконтурные каскады с равными Q .

4. Для работы с короткими импульсами остается нерешенным важный вышеуказанный вопрос о влиянии на импульсную характеристику наклонов и асимметрии, наблюдаемых при различных полосах пропускания, и, следовательно, о значении полосы пропускания, измеряемой между точками 3 дБ.

11. Подстроечные катушки

Подстройка в полевых условиях. По мнению автора усилитель высокой частоты с высоким коэффициентом усиления должен быть сконструирован таким образом, чтобы настройка его после выпуска с завода была невозможна, даже если применяются резонансные одноконтурные каскады; это остается справедливым для военных или коммерческих применений и особенно для более сложных схем, чем одноконтурные.

Причины этому следующие:

1. Необходимые генераторы сигналов обычно отсутствуют.

2. Еще менее обычно надлежащее умение.

Как указано в гл. VIII, § 5, в случае большого усиления все соединения необходимо делать действительно коаксиальными; соответствующие соединители редко можно найти в полевых условиях; еще реже встречается понимание важности их применения. Измерения усилителя с высоким коэффициентом усиления, произведенные с помощью проводов с зажимными контактами, часто совершенно не имеют смысла.¹

3. Регулировка межкаскадной настройки, которая доступна в полевых условиях, является большим искушением для лиц, занимающихся восстановлением аппаратуры после выхода ее из строя и часто приводит к полной разрегулировке усилителя, даже если вероятность расстройки была очень мала.

По этим причинам настройка в полевых условиях обычно приносит больше вреда, чем пользы².

Усилители можно разделить на 2 типа: те, для которых вероятность замены ламп мала, и те, для которых эта вероятность велика.

Усилители, для которых вероятность замены ламп мала. К усилителям с малой вероятностью замены ламп относятся усилители, в которых применяются впаянные лампы без цоколя (пример 3, гл. V, § 7). Сюда относятся, впрочем, также усилители с очень

¹ Автор припоминает попытку произвести простые измерения напряжения катодного смещения в усилителе 60 мГц с высоким усилением. Присоединение проводов с зажимами вызвало в усилителе самовозвуждение и приводило к ошибочному заключению, что лампа пропускает слишком большой ток. Такая преская мера предосторожности, как удаление следующей лампы из ее панели, человеку, производившему измерения, повидимому, была не известна.

² Настраиваемый усилитель примера 3 (гл. IV, § 11) был предназначен для применения в хорошо оборудованном рабочем помещении полулабораторного типа.

небольшим ожидаемым сроком службы, в которых применяются лампы с цоколями.

Для усилителей этого типа целесообразнее настраивать катушки на заводе в соответствии с применяемыми лампами; представляется возможность использовать очень сложные цепи, даже если они являются критичными в настройке. Этот метод (см. пример 3 гл. V, § 8) почти наверное соответствует тенденции будущего развития усилителей с высоким коэффициентом усиления, а именно, объединению в одно целое ламп и цепей усилителя.

Усилители, для которых вероятность замены ламп велика. Для таких усилителей, составляющих большинство, можно рассматривать два случая: а) настройка катушек на заводе, б) фиксированная настройка катушек.

Если, как принимается здесь, вероятность замены ламп велика, то единственной целью настройки катушек на заводе является компенсация изменяемости емкости монтажа; было бы неправильным пользоваться настройкой катушек на заводе также для компенсации изменяемости емкости ламп по той причине, что усилитель, настроенный с комплектом ламп, емкости которых отклоняются от номинальной емкости в одном направлении, будет вдвойне расстроенным при замене их комплектом ламп с емкостью, отклоняющейся в другом направлении¹.

Но, как уже было указано, при правильно спроектированной монтажной схеме расположение элементов точно установлено, поэтому возможность компенсации изменяемости емкости монтажа не имеет очень большого значения.

Катушки с фиксированной настройкой имеют следующие важные преимущества:

1. Большая простота и дешевизна.
2. Исключение времени, затрачиваемого на настройку (но не на проверку) усилителя.
3. Меньший размер катушек и, следовательно, меньшая тенденция к самовозбуждению (вследствие меньшего магнитного поля вокруг катушек).
4. Меньшая межкаскадная емкость².

Из этого можно сделать вывод, что катушки в усилителях, в которых вероятность замены ламп достаточно велика, должны обладать фиксированной настройкой. Проектирование такого усилителя должно обеспечить надлежащую работу при случайном выборе ламп (гл. VII, § 10).

¹ Поэтому, если настройка катушки вообще необходима, она должна производиться с комплектом стандартных ламп, т. е. ламп, емкости которых приблизительно равны номинальным значениям, предусмотренным техническими условиями.

² В усилителе с лампами типа 6AK5 замена настраиваемых катушек катушками с фиксированной настройкой уменьшила межкаскадную емкость на 10% и, следовательно, увеличила коэффициент усиления-полоса пропускания на 10%.

В большинстве усилителей, изготовленных лабораторией излучения, были применены катушки с фиксированной настройкой с некоторой уступкой на изменяемость емкости монтажа, оказавшейся очень ценной для производства. Один каскад, часто каскад из тройки каскадов с взаимно расстроенными контурами, настроенный на среднюю частоту, был снабжен настроенным устройством. При установке стандартного комплекта ламп в усилителе настраиваемый каскад настраивался до получения симметричной полосы пропускания, после чего настроенный винт стопорился и устанавливался произвольный комплект ламп. Единственная настройка оказалась способной компенсировать нормальную для производства изменяемость емкости монтажа.

12. Сравнение типов усилителей

Произведение усиления на полосу пропускания. Из таблицы VII.7 видно, например, что синхронные одноконтурные усилители имеют значительно меньшие произведения усиление $\times$ полоса пропускания, чем усилители других типов. Пары каскадов с взаимно расстроенными контурами с плоской характеристикой имеют несколько меньшие произведения усиление $\times$ полоса пропускания, чем двухконтурные каскады равных Q с переходной связью, а тройки каскадов с взаимно расстроенными контурами и с плоской характеристикой — несколько большие произведения усиление $\times$ полоса пропускания. Двухконтурные усилители с переходной связью, нагруженные на одном конце, ровно в $1/\sqrt{2}$ раз превосходят схемы с равными Q с переходной связью, а схемы с различным затуханием в свою очередь превосходят схемы, нагруженные на одном конце.

Усилители с резистивной обратной связью анод—сетка с оконечными нагрузками в виде одноконтурных схем, т. е. обычные полосовые усилители с отрицательной обратной связью, точно эквивалентны по произведению усиление $\times$ полоса пропускания усилителям с взаимно расстроенными контурами с той разницей, что эффективная крутизна усилителей с обратной связью немного меньше, чем у усилителей с взаимно расстроенными контурами. На практике преимущества двухконтурных схем с равными Q с переходной связью в отношении произведения усиление $\times$ полоса пропускания меньше указанных в таблице VII. 7 по той причине, что в двухконтурных схемах межкаскадные емкости несколько больше. Опыт показал, что при применении больших катушек в двухконтурных схемах межкаскадная емкость ламп типа 6АК5 приблизительно на 10 % больше, чем в одноконтурных схемах.

Избирательность. На избирательность влияют прямоугльность полосы пропускания близ середины полосы и ослабление частот, удаленных от середины полосы. В отношении к первому моменту усилители с синхронными одноконтурными каскадами неудовлетворительны, усилители с парами каскадов с взаимно расстроенными

контурами, с плоской характеристикой — лучше; тройки каскадов с обратной связью или с взаимно расстроенными контурами — еще лучше, а четверки каскадов с обратной связью или с взаимно расстроенными контурами или пары каскадов с различным затуханием еще лучше и так далее. Чем больше значение n в кривых избирательности вида

$$\frac{1}{\sqrt{1+x^{2n}}},$$

тем более прямоугольную форму имеет верхушка полосы пропускания, но последовательное соединение каскадов с заданным значением n дает незначительную прямоугольность относительной полосы пропускания.

Избирательность можно определить отношением полос пропускания, например, между точками, соответствующими ослаблениям 40 и 30 дб. Для шестикаскадных усилителей с резонансными одноконтурными каскадами это отношение равно 5,5; для усилителей с парами каскадов с плоской характеристикой — 3,0; с тройками каскадов с плоской характеристикой — 2,5; с двухконтурными каскадами с переходной связью — 2,35 и с парами каскадов с различным затуханием — 1,7.

Выброс. Из таблицы VII.7 видно, что синхронные одноконтурные каскады имеют наименьший выброс; это следовало ожидать как отражение того общего принципа, что чем полоса пропускания прямоугольнее, тем больше выброс. Усилитель, образуемый двухконтурными каскадами с переходной связью, имеет больший выброс, чем усилитель с тем же числом каскадов, но состоящий из пар каскадов с плоской характеристикой и с взаимно расстроенными контурами или из пар каскадов с отрицательной обратной связью. Это потому, что в усилителе с взаимно расстроенными контурами или с обратной связью кривые избирательности вида $\frac{1}{\sqrt{1+x^4}}$ встречаются приблизительно в два раза реже, чем в усилителе с двухконтурными каскадами.

Рассмотрим двухкаскадный усилитель. При усилении на каскад K общая ширина полосы пропускания пары каскадов с взаимно расстроенными контурами с плоской характеристикой равна B , причем $KB = S/2\pi C$. Ширина полосы пропускания двухконтурного каскада с равными Q , с переходной связью, при усилении на каскад K равна $B\sqrt{2}$. Так как имеется два двухконтурных каскада, то общая ширина полосы меньше $B\sqrt{2}$ и составляет примерно 1,12 B ; другими словами, для двухконтурного усилителя с равными Q и с переходной связью произведение усиление $\times$ полоса пропускания на 12% больше, чем для пары каскадов с плоской характеристикой и с взаимно расстроенными контурами. Но отношение усиление/время нарастания будет больше только на 8%. Более того, выброс для двухконтурных каскадов усилителя составляет

6,25% по сравнению с 4,3% для пары каскадов с взаимно расстроенными контурами. Если, в целях установления одинаковых исходных условий при сравнении импульсов, в паре каскадов с взаимно расстроенными контурами применяется настолько избыточная расстройка, что выброс составляет также 6,25%, то двухконтурная схема с контурами с одинаковыми Q будет превосходить пары каскадов с взаимно расстроенными контурами в отношении усиление/время нарастания всего на 1%. В самом деле, если к усилителю предъявляется требование, чтобы общий выброс был меньше 4% (в зависимости от числа каскадов), то двухконтурный усилитель с равными Q будет фактически хуже усилителя с парами каскадов с взаимно расстроенными контурами¹. Следовательно, когда величина выброса имеет значение, не следует считать, что двухконтурные усилители с равными Q лучше пар каскадов с взаимно расстроенными контурами в отношении усиление/время нарастания².

Простота. Простейшим, несомненно, является усилитель с резонансными одноконтурными каскадами. Катушки в различных каскадах просты и тождественны; настройка легка, а критические элементы отсутствуют.

Усилители с взаимно расстроенными контурами или с отрицательной обратной связью также требуют только простых настроенных катушек.

Усилители с обратной связью имеют тот недостаток, что они требуют применения специальных сопротивлений обратной связи с чрезвычайно малой емкостью между концами (пример 2 в гл. VI, § 8). Но если такие сопротивления имеются в наличии, усилители с отрицательной обратной связью превосходят усилители с взаимно расстроенными контурами в том отношении, что во всех каскадах применяются тождественные катушки.

Двухконтурные трансформаторы по конструкции значительно сложнее одноконтурных катушек и требуют точной толщины прокладки, определяющей взаимную индукцию, а также регулировки первичной и вторичной индуктивностей. Большая сложность настроенных катушек является единственным серьезным препятствием для применения двухконтурных каскадов в усилителях, предназначенных для массового производства. Другим недостатком является большой размер катушек и, следовательно, большая емкость. Обычное указание на большую трудность настройки лишено основания, поскольку настройка катушек во всяком случае должна быть фиксированной.

Регулировка усиления. Усилители с отрицательной обратной связью имеют тот недостаток, что регулировка усиления каскада,

¹ Не считая того, что межкаскадная емкость для двухконтурных каскадов несколько выше, чем для одноконтурных.

² Двухконтурные схемы, нагруженные только на одном конце, превосходят пары каскадов с взаимно расстроенными контурами в отношении усиление/время нарастания даже при одинаковом выбросе.

к которому подается обратная связь, невозможна, так как при изменении S такого каскада изменяется также ширина полосы пропускания. Следовательно, регулировка усиления может быть применена только в половине пар каскадов обратной связи, только в первом каскаде в тройке каскадов обратной связи и только в первом каскаде общей многокаскадной цепи обратной связи.

В усилителях с взаимно расстроенными контурами или в усилителях с двухконтурными каскадами усиление может регулироваться в любом каскаде или комбинации каскадов.

Устойчивость усиления. Каскады с резистивной обратной связью между анодом и сеткой (пары, тройки или цепи) имеют определенный коэффициент устойчивости усиления в отношении изменений S ; этот коэффициент всегда меньше 2.

Необходимо заметить, что хотя коэффициент устойчивости усиления около 2 и полезен для некоторых применений, он не имеет большого значения для радиолокации или телевидения и недостаточен для применения в измерительных приборах, для которых желателен коэффициент устойчивости порядка 100.

Устойчивость настройки. Этот вопрос рассматривался в § 10. Ввиду того, что у усилителей, предназначенных для массового производства, относительная критичность настройки является одним из наиболее важных моментов сравнения различных цепей связи, очень жаль, что имеется так мало данных. Некоторые выводы все же могут быть сделаны.

Известно, что резонансные одноконтурные каскады в высшей степени некритичны в настройке, что пары каскадов с взаимно расстроенными контурами менее критичны, чем тройки каскадов с взаимно расстроенными контурами, что двухконтурные каскады с равными Q значительно менее критичны, чем двухконтурные каскады, нагруженные только на одном конце, и что схемы с различным затуханием, в которых применяются двухконтурные каскады, нагруженные на одном конце, в высшей степени критичны.

Данные о сравнительной критичности пар и троек каскадов с обратной связью совершенно неизвестны.

Опыты, о которых говорилось в § 10, показали, что устойчивость полосы пропускания троек каскадов с обратной связью в $3/2$ раза больше, чем троек каскадов с взаимно расстроенными контурами.

Можно поэтому предполагать, что тройки каскадов с обратной связью и пары каскадов с взаимно расстроенными контурами по устойчивости настройки приблизительно одинаковы.

Можно предполагать, что тройки каскадов с взаимно расстроенными контурами менее критичны, чем пары каскадов, нагруженные на одном конце. Наконец, можно предполагать, что несмотря на опыты, двухконтурные каскады с равными Q менее критичны, чем с обратной связью.

Глава VIII

ИЗМЕРЕНИЯ И ПРОВЕРКА УСИЛИТЕЛЯ

В этой главе рассматриваются измерение и проверка следующих характеристик усилителя: 1) усиления; 2) ширины и формы полосы пропускания¹; 3) реакции на подводимый импульс; 4) характеристик перегрузки; 5) отсутствия самовозбуждения.

По пункту 5 в этой главе содержится очень подробное описание средств для устранения самовозбуждения.

Вследствие важности вопроса целая глава (гл. XIV) посвящена измерению в усилителях отношения сигнала к шуму.

Особое внимание обращено на новые измерительные приборы и технику измерений. Поэтому генераторы незатухающих колебаний не рассматриваются.

1. Генераторы сигналов переменной частоты

Эти генераторы обычно применяются при наладке усилителя и определении полосы пропускания. В типичной установке, показанной на блок-схеме рис. VIII. 1, частота генератора периодически изменяется в некоторой полосе частот со скоростью звуковой частоты. Характер изменения может быть пилообразным с быстрым обратным ходом к исходной частоте, или частота может плавно меняться в сторону более высоких значений и обратно.

Очень важно, чтобы амплитуда сигнала от генератора оставалась в полосе изменения постоянной. Одновременно, к горизонтальным пластинам электронно-лучевого осциллоскопа подается синхронизованное напряжение развертки. Форма волны развертки должна быть такой, чтобы данное положение светящегося пятна электронно-лучевой трубки на горизонтали соответствовало исключительно одной частоте, независимо от того, изменяется ли частота от низкой к высокой или от высокой к низкой. Зависимость положения пятна от частоты должна быть насколько возможно линейной. Если выходное напряжение генератора переменной частоты

¹ Для схем с минимальным фазовым сдвигом реакция на импульс определяется одной частотно-амплитудной характеристикой.

подается к схеме, а выпрямленное напряжение с выхода этой схемы подается на вертикальные пластины осциллоскопа, пятно вычерчивает частотно-амплитудную характеристику схемы, видоизмененную в соответствии с законом выпрямления. Вычерчиваемые таким образом характеристики для типовых усилителей показаны на рис. VIII.2.

Частотную модуляцию можно осуществить с помощью реактивной лампы или путем изменения напряжения на отражательном электроде клистронного генератора или же механически с помощью приспособления, изменяющего либо индуктивность, либо емкость колебательного контура.

Генераторы с реактивной лампой обычно дают только небольшую амплитуду относительного изменения частоты.

Частотная модуляция очень широкой полосы вместе с большой гибкостью выбора середины полосы достигается путем применения генератора сантиметровых волн с механическим изменением частоты и смещения выходного сигнала генератора с сигналом другого генератора сантиметровых волн, отличающегося по частоте от первого на соответствующую величину. Если желательна большая мощность, можно добавить правильно рассчитанный широкополосный усилитель, работающий на частоте биений¹.

Был построен также другой тип настраиваемого генератора переменной частоты, в котором использовались биения частот постоянного (фиксированного) и модулированного генераторов. Частотная модуляция генератора с фиксированной настройкой осуществляется механи-

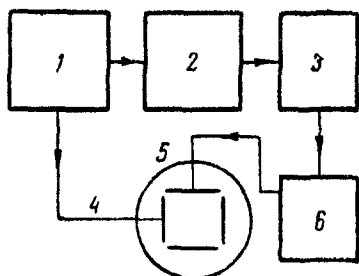


Рис. VIII.1. Блок-схема испытательной установки при применении генератора с переменной частотой. Осциллоскоп должен иметь усилитель звуковой частоты с высоким коэффициентом усиления; цепь элементов между детектором и пластинами электронно-лучевой трубки, включая усилитель звуковой частоты, должна обладать характеристикой по низкой частоте, простирающейся значительно ниже частоты соответствующей скорости развертки:

1 — генератор переменной частоты и аттенкуатор, 2 — согласующая цепь (эквивалентный источник), 3 — испытуемая схема, 4 — напряжение горизонтальной развертки, 5 — осциллоскоп, 6 — детектор.

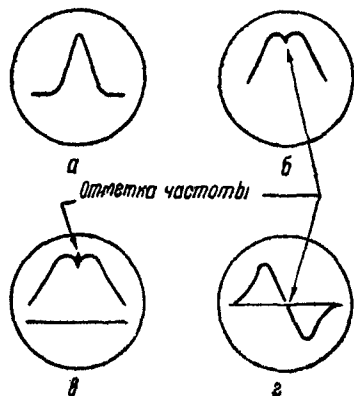


Рис. VIII.2. Типичные кривые характеристик усилителей, наблюдаемые с генератором сигналов переменной частоты.

¹ Максимально достижимое изменение частоты равно 110 мГц при изменении амплитуды меньше 1 дБ. Средняя частота может быть установлена в любой точке от 0 до 400 мГц.

чески, причем для изменения емкости переменного конденсатора пользуются звуковой катушкой динамического громкоговорителя; другой генератор настраивается, но не модулируется. Оба генератора работают в диапазоне от 100 до 200 мГц. В генераторе переменной частоты используется переменный конденсатор с моторным приводом; в желаемом диапазоне частоты работает единственный генератор. Изменение частоты составляет приблизительно $\pm 1/3$ средней частоты; обычно применяются средние частоты 30, 60 и 100 мГц.

Постоянство амплитуды поддерживается с помощью автоматической регулировки крутизны S лампового генератора в соответствии с амплитудой напряжения на выходе. Этот тип ограничения амплитуды приводит к выходному сигналу, относительно свободному от гармоник.

Применение ограничителя амплитуды для получения постоянного напряжения нецелесообразно. Подобные средства приводят к появлению большого числа гармоник, а от генератора переменной частоты требуется не только постоянство выходного напряжения, но и постоянство составляющей основной частоты выходного напряжения.

Полная принципиальная схема приведена на рис. VIII. 3. Генератором служит двойной триод типа 6J6 в обычной двухтактной схеме. Частотная модуляция осуществляется специальным конденсатором, пластины ротора которого вращаются синхронным мотором со скоростью 1 800 об/мин. Форма пластин и электрические соединения показаны на рис. VIII. 3. Отметим, что две половины ротора изолированы одна от другой и от земли. Блок состоит в основном из двух последовательных конденсаторов; используется емкость между секциями статора. Так, например, когда пластины статора находятся против пластин ротора, то емкость будет минимальная; когда они находятся под углом 90° , — емкость максимальная. Полный цикл изменений емкости совершается два раза за один оборот вала; поэтому период равен 60 мс.

Для каждого оборота вала одно и то же значение емкости является четыре раза. Важно, чтобы четыре угла точно дополняли друг друга так, чтобы четыре соответствующие светящиеся точки на электронно-лучевой трубке сливались. Необходима, следовательно, высокая степень механической симметрии.

Для автоматической регулировки усиления сигнал подается от одной из сеток лампы 6J6 на диодный выпрямитель. Результирующее отрицательное выходное напряжение подается обратно через катодный повторитель для создания смещения на сетках двух секций генератора. Обе функции выполняет один двойной диод-триод 6AQ6. Если частотная характеристика испытуемой схемы выходит за пределы диапазона частот генератора переменной частоты, как это часто бывает при исследовании одиночного каскада, положение нулевой линии или нулевого уровня определить трудно (рис. VIII. 2,б). Для устранения этого затруднения применена схема

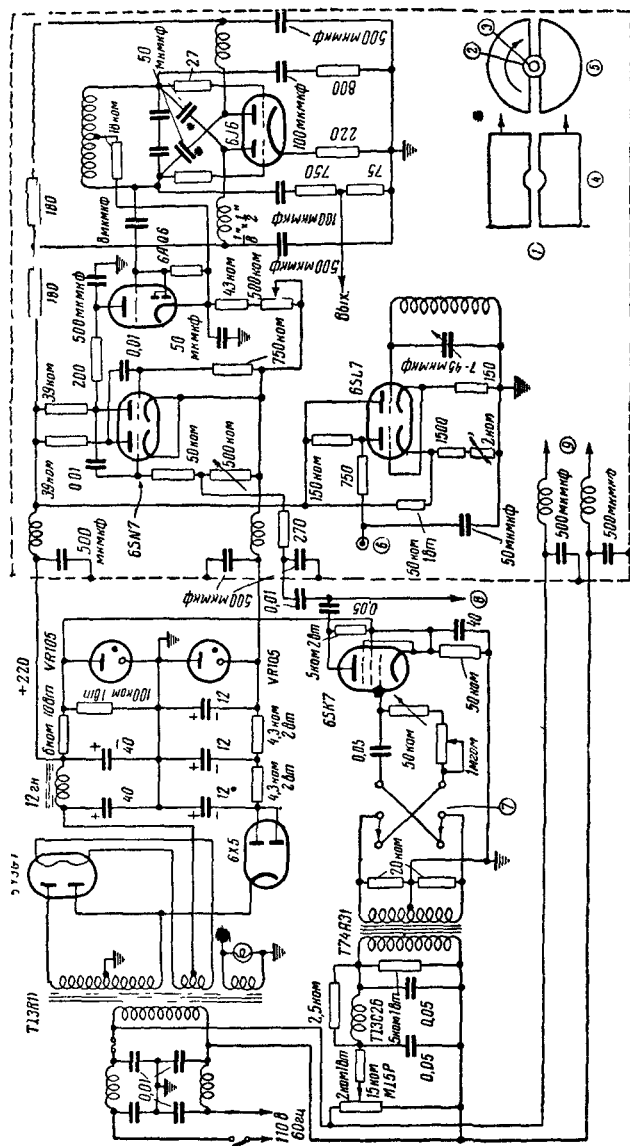


Рис. VIII.3. Генератор сигналов переменной частоты:

отметки нулевой линии, выключающая генератор в течение одного из четырех ходов изменения частоты на один оборот вала. С этой целью используется мультивибратор на лампе 6SN7. Анод лампы катодного повторителя 6AQ6, регулирующей усиление, питается от одного из анодов мультивибратора, так что, когда эта половина мультивибратора проводит ток, то на сетку генератора подается большое отрицательное смещение и выходная мощность уменьшается до нуля. Но когда та же половина мультивибратора не проводит ток, цепь усиления действует нормально. Период свободных колебаний мультивибратора приблизительно равен 30 μ c, но сопротивления утечек сеток не одинаковы, поэтому колебания мультивибратора несимметричны, т. е. одна фаза примерно в три раза продолжительнее другой. Он синхронизируется с переменной частотой генератора сигналом, снимаемым с пластин горизонтальной развертки.

Для указания зависимости положения светящегося пятна на электронно-лучевой трубке от частоты могут быть применены различные отметочные устройства. Простейшее из них называется «пассивной» отметкой или отметкой поглощением и состоит из настроенного контура с высоким Q , слабо связанного с генератором. Этот контур поглощает некоторую долю энергии из цепи на резонансной частоте и создает небольшой минимум (впадину) в соответствующей точке на характеристике. Этот метод страдает двумя недостатками. Во-первых, трудно обнаружить минимум, когда амплитуда выходного напряжения мала, особенно при определении «переходной частоты» дискриминатора; во-вторых, если цепь ограничителя в приемнике с частотной модуляцией действительно эффективна, минимум стирается. Действие такой отметки на осциллооскопе, а также двух отметок, упомянутых ниже, показано на рис. VIII.2,б, в, г,

Второе устройство является «активным» отметчиком и представляет просто маломощный настраиваемый генератор, который интерферирует с генератором переменной частоты в точке, где две частоты приблизительно равны. Эту точку также трудно определить, если амплитуда на выходе мала.

Наконец, в генераторе (рис. VIII. 3) применено третье устройство — бланкирующий отметчик. Небольшое количество энергии подается от генератора на настраиваемый контур с высоким Q , соединенный с правой сеткой лампы 6SL7. Эта лампа, включенная в качестве «бесконечного сопротивления» или «катодного детектора», является небольшой нагрузкой, так что при резонансной частоте на контуре цепи сетки создается значительное положительное напряжение. Когда частота генератора переходит эту точку, генерируется короткий положительный импульс. Этот импульс подается на усилитель, состоящий из левой половины лампы 6SL7, для создания большого отрицательного импульса, который может быть подан к модуляторной сетке электронно-лучевой трубки и вызвать мгновенное гашение луча. Острота бланкирующей отметки может быть увеличена путем запираания усилителя так, чтобы эффективной ос-

тавалась только верхушка импульса. Этот тип отметчика дает ясную отметку даже при нулевом усилении каскада и определенно превосходит все другие типы отметчиков.

Так как емкость изменяется с углом линейно, изменение частоты концентрируется на высокочастотном конце развертки. Этот недостаток можно скомпенсировать, сделав развертку горизонтальных пластин на одном конце медленной, а на другом — быстрой. Для получения такой развертки синусоидальное напряжение подводится к усилителю — пентоду 6SK7, на который дано такое большое смещение, что сигнал на сетке переходит из области низкой S в область высокой S . Таким образом, форма волны напряжения на входе искажается желаемым образом. Предусмотрена фазовращающая схема с грубой и точной регулировкой, позволяющая сделать отклонения частоты на осциллооскопе вверх и вниз совпадающими.

Схема питания понятна без объяснений. Стабилизирующая лампа применяется для стабилизации напряжения на экранирующей сетке усилителя развертки и для отрицательного напряжения питания цепи автоматической регулировки усиления.

2. Генераторы импульсов постоянного тока и импульсов высокой частоты

Хотя многие свойства усилителей могут быть определены с помощью генераторов незатухающих колебаний, однако их характеристики переходных процессов лучше определяются с помощью импульсных сигналов.

Хороший импульсный генератор должен обладать насколько возможно более коротким временем нарастания и спада; участки на вершине и после импульса должны быть плоскими и свободными от «колебаний». Импульсы высокой частоты должны быть свободными, на всем своем протяжении, от частотной модуляции.

Менее важными свойствами импульсного генератора являются: 1) независимость выходной амплитуды импульса и его формы от напряжения сети, частоты повторения импульсов и выходной нагрузки, 2) хорошая экранировка и 3) возможность изменения длительности импульса в широком диапазоне.

Если импульсный генератор запускается от внешнего источника, момент запуска должен быть «устойчивым», т. е. задержка между пусковым и выходным импульсами должна быть постоянной. С другой стороны, в «самосинхронизирующихся» импульсных генераторах нормально имеется источник импульсов для запуска внешней системы; эти пусковые импульсы должны быстро возникать и нарастать и быть также устойчивыми в отношении выходного импульса.

Описываемый генератор содержит не только импульсный генератор высокой частоты, обычно 30 или 60 мГц, но и два генератора импульсов постоянного тока, запускающих секцию высокой частоты. Все три секции сконструированы в соответствии с новейшими принципами расчета и являются, таким образом, показательными для современного развития техники; подробное описание генератора

дано ниже. На рис. VIII. 4 дана блок-схема генератора, а на рис. VIII. 5 — его полная схема.

Генератор разделен на четыре блока: 1) блок питания, 2) генератор коротких импульсов постоянного тока, 3) генератор длинных импульсов постоянного тока, 4) генератор импульсов высокой частоты.

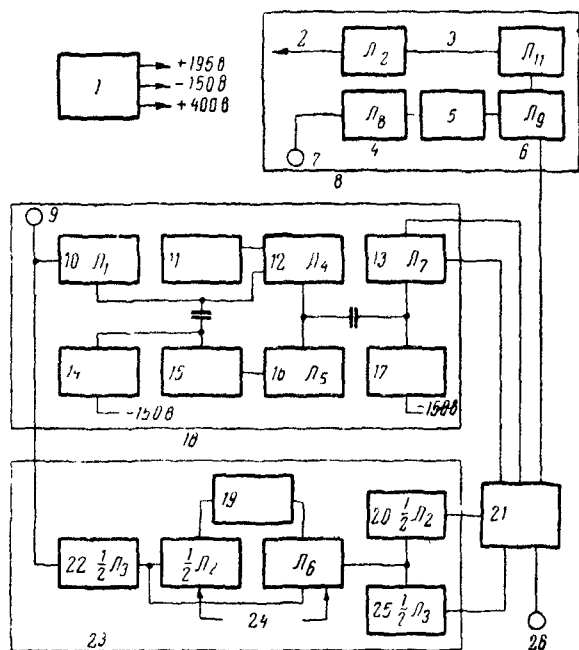
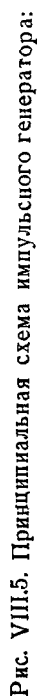


Рис. VIII.4. Блок-схема импульсного генератора:

1 — источник питания, 2 — к земле, 3 — отвод тока, 4 — генератор, 5 — колебательный контур LC, 6 — демпфирующая лампа, 7 — выходной импульс высокой частоты, 8 — импульсный генератор в. ч., 9 — (+) пусковой импульс, 10 — формирование пускового импульса, 11 — запасители энергии Л1, 12 — Л4, заряжает Л1, 13 — окончательный формирующий каскад, 14 — изменение длительности импульса, 15 — интегрирующая цепь RC, 16 — Л6 разряжает Л1, 17 — регулятор плоской вершины, 18 — генератор короткого импульса, 19 — дифференцирующая цепочка RC, 20 — (+) выход, 21 — выключатель, 22 — формирование пускового импульса, 23 — генератор длинного импульса, 24 — лампы мультивибратора, 25 — (-) выход, 26 — выходной импульс постоянного тока.

Питание. Блок питания обеспечивает напряжения $+400$, $+195$, $+105$ и -150 в, но из них только $+400$ в стабилизируются газовыми стабилизаторами.

Генератор коротких импульсов постоянного тока. Эта цепь работает следующим образом. Положительный пусковой импульс подводится к газовому тетроду Л1, формирующему пусковой импульс. Так как С1 предотвращает возможность резкого изменения потенциала анода, зажигание приводит к появлению на катоде острого положительного пускового импульса. Этот импульс передается способом, который будет рассмотрен ниже, на сетки двух газовых тетродов Л4 и Л5, являющихся фактически импульсными генераторами. До появления пускового импульса эти лампы не проводят тока, вследствие напряжения смещения на их сетках. Катод лампы



S_2 , A , B и V -сопряженные платы переключателя на 11 положений. S_3 , Γ -переключатель на 5 положений, 6-е положение применяется для выключения. Переключатель S_4 показан в положении 3. Положения S_5 : а — отрицательный динный; б — положительный динный; в — длинный высокой частоты; г — короткий; д — отрицательный короткий; е — положительный короткий;

1 — пусковой импульс, 2 — линия задержки 0,5 мксек, 3 — выходной видеоимпульс, 4 — выходной импульс промежуточной частоты, 5 — короткий импульс, 6 — длинный импульс, 7 — линия импульса, 8 — регулировка плоской вершины, 9 — точная регулировка длительности импульса.

L_4 и анод лампы L_5 поддерживаются под потенциалом земли с помощью сопротивления R_6 , а с помощью сопротивлений R_4 и R_5 анод лампы L_4 поддерживается под напряжением примерно $+250$ в.

Когда лампа L_4 зажигается, потенциал на ее катоде резко повышается, вызывая появление выходного импульса и одновременно обеспечивая напряжение на аноде лампы L_5 . Одновременно, импульс от катода лампы L_1 подается через R_2 на управляющую сетку лампы L_5 . Напряжение на сетке этой лампы повышается экспоненциально, вследствие наличия сопротивления R_2 , шунтирующей емкости C_5 и емкости сетка — земля лампы L_5 . Величина смещения на этой сетке устанавливается путем регулировки сопротивления R_3 «длина импульса». Таким образом можно менять момент, в который напряжение на сетке достигает точки зажигания. Так осуществляется задержка между зажиганием лампы L_1 и L_5 .

Зажигание лампы L_5 отмечает конец импульса, так как оно приводит к резкому понижению потенциала в точке соединения анода и катода ламп L_5 и L_4 почти до потенциала земли. Таким образом, в этой точке генерируется приблизительно прямоугольный положительный импульс. Рассмотрим теперь факторы, от которых зависит скорость нарастания и плоская вершина импульса.

Сочетание сопротивления и общей паразитной емкости между управляющей сеткой лампы L_4 и землей приводит к небольшой задержке между зажиганиями ламп L_1 и L_4 . Эта задержка достаточно велика для того, чтобы при установке задержки зажигания L_5 на минимальное значение лампа L_5 зажигалась по меньшей мере одновременно с лампой L_4 . Следовательно, минимальная длительность генерируемого импульса зависит только от времени зажигания лампы L_5 и скорости нарастания напряжения на ее аноде.

Линия задержки L_1 обеспечивает плоскую вершину импульса. В генераторах более ранних типов между анодом лампы L_4 и землей применялась большая емкость. Поддержание плоской вершины импульса ограничивалось способностью этой емкости сохранять свой заряд. Если емкость делалась большой, то в интервале между импульсами ее трудно было перезарядить. Амплитуда выходного сигнала являлась поэтому функцией частоты повторения импульсов. Линия задержки имеет небольшую полную емкость относительно земли и может поэтому быстро заряжаться до полного потенциала. С другой стороны, она точно сохраняет свое напряжение в течение времени, необходимого для прохождения импульса до конца линии и обратно. В этом генераторе «длина» линии равна либо $1/2$, либо 1 мксек и, следовательно, можно генерировать импульсы длительностью соответственно 1 или 2 мксек. Плоская вершина импульса определяется, главным образом, качеством линии, хотя значительную долю вносит ограничительное действие последующей лампы L_7 .

Действие линии задержки может быть представлено батареей, напряжение которой равно напряжению, до которого заряжается

линия, последовательно соединенная с сопротивлением, равным волновому сопротивлению линии, за время, равное удвоенной длине линии, после зажигания лампы L_4 . На рис. VIII. 6 показана эквивалентная схема для короткого интервала, следующего после зажигания лампы L_4 . Паразитная емкость между катодом лампы L_4 и землей, обозначенная через C , может достигать 50 мкмкф, так как в нее входят межэлектродные емкости ламп L_4 , L_5 и L_7 . Напряжение на катоде возрастало бы, следовательно, по кривой a (рис. VIII. 7) с постоянной времени $5 \cdot 10^{-8}$ сек. Достигнув значения, определяемого сеточным смещением лампы L_7 , напряжение перестанет возрастать вследствие того, что комбинация сетка-катод действует как диод. Если же при замыкании выключателя S_w (L_4) между

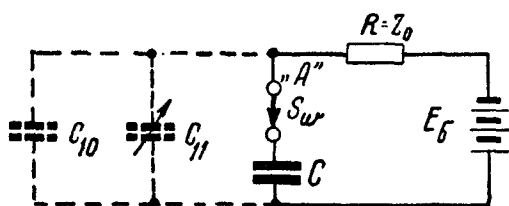


Рис. VIII.6. Эквивалентная схема линии задержки после зажигания L_4 . До отпирания L_4 , представленной выключателем S_w , напряжение на C равно 0, а напряжение на C_{10} и C_{11} является напряжением питания E_6 . Когда S_w замыкается, заряд на C_{10} и C_{11} быстро перераспределяется и часть его попадает на C .

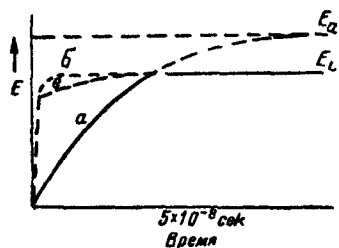


Рис. VIII.7. Кривая возрастания напряжения в месте соединения лампы L_4 и L_5 :

a — без корректирующих конденсаторов C_{10} , C_{11} , $б$ — корректирующие конденсаторы установлены правильно, $в$ — корректирующие конденсаторы слишком малы, E_2 — напряжение, при котором появляется ток сетки L_7 .

анодом лампы L_4 и землей добавляются емкости C_{10} и C_{11} , показанные на рис. VIII.6 пунктиром, точка разветвления A быстро достигает напряжения, определяемого отношением емкостного делителя напряжения, образованного из C и C_{10} , C_{11} . Надлежащей регулировкой C_{11} это напряжение можно сделать равным желаемому окончательному напряжению импульса. В этом случае время нарастания ограничивается только паразитной индуктивностью выводов конденсаторов и легко может быть сделано меньше $2 \cdot 10^{-9}$ сек. Нарастание, получаемое с такой компенсацией, показано на рис. VIII. 7 (кривая $б$).

Время спада импульса мало потому, что оно определяется очень небольшим внутренним сопротивлением лампы L_5 в момент зажигания или остаточными индуктивностями выводов.

Если амплитуда импульса в точке соединения ламп L_4 и L_5 настолько велика, что через сетку лампы L_7 протекает большой ток, уменьшение тока в линии задержки приводит к уменьшению напряжения на линии. Поэтому для установки плоской вершины пользуются регулировкой сопротивления смещения δ (рис. VIII. 5).

В интервале между импульсами выходная лампа L_4 заперта. Она обеспечивает поэтому резкое окончание импульсов без «колебаний». Положительные и отрицательные выходные импульсы снимаются соответственно с ее катода и анода.

Так как для генерирования импульсов высокой частоты время нарастания и спада импульсного генератора должно быть чрезвычайно малым, необходимо очень тщательно разработать монтажную схему импульсного генератора и усилителя.

Генератор длинных импульсов постоянного тока: Основной частью генератора длинных импульсов является ждущий мультивибратор, образованный триодом L_2 и пентодом L_6 . В мультивибраторе лампа L_6 работает как триод; ее экранирующая сетка g_2 служит анодом. В нормальных условиях лампа L_2 полностью заперта смещением от цепи сопротивлений, а L_6 полностью открыта. Положительный импульс, подаваемый на сетку лампы L_2 через диод (катод и сетка лампы L_3), заставляет лампу L_2 открыться, а возникающее уменьшение напряжения на ее аноде, передаваемое через C_2 , C_3 или C_4 , запирает управляющую сетку лампы L_6 . Напряжение на аноде лампы L_6 повышается; это будет передним краем импульса. В момент времени, определяемый сопротивлениями в цепи управляющей сетки лампы L_6 , отрицательное напряжение на управляющей сетке лампы L_6 исчезает, и лампа L_6 начинает проводить ток. Возникающее уменьшение потенциала на экранирующей сетке лампы L_6 , связанной с управляющей сеткой лампы L_2 через емкость 180 мкмкф и сопротивление 560 ком, еще раз запирает лампу L_2 , восстанавливая первоначальные условия и завершая импульс. Длительность импульса регулируется сопротивлением в цепи сетки лампы L_6 и выбором одной из емкостей C_2 , C_3 и C_4 .

Работа лампы L_3 в качестве диода необходима для предотвращения падения напряжения, отмечающего конец пускового импульса, вследствие восстановления мультивибратора в первоначальное состояние.

Положительные и отрицательные выходные импульсы снимаются соответственно с катодных повторителей L_{26} и усилителя L_{36} .

Генератор импульсов высокой частоты. Сам генератор принадлежит к генераторам с «электронной связью» и колебаниями его нормально препятствует сильное демпфирующее действие катодного повторителя L_9 , включенного параллельно настроенному контуру. Импульс высокой частоты возбуждается при подаче к управляющей сетке катодного повторителя мощного отрицательного импульса постоянного тока. Этот импульс устраняет демпфирование и делает возможным запуск генератора. Вследствие чрезвычайно быстрого нарастания импульса постоянного тока, происходящего в течение части периода высокой частоты, ток катодного повторителя в катушке индуктивности колебательного контура возбуждает колебания.

Предположим на время, что генераторная лампа удалена. После

того как импульс постоянного тока прекратит ток i_c в катодном повторителе, в контуре LC будут существовать затухающие колебания, амплитуда которых начнется со значения $e_0 = i_c L \omega$ и будет спадать экспоненциально со скоростью, зависящей от Q контура, как показывает кривая 1 на рис. VIII. 8. Если лампу снова ввести, а колебательный контур отрегулировать на очень слабую обратную связь, падение амплитуды замедлится; «отрицательное сопротивление», создаваемое лампой, будет компенсировать часть потерь контура (кривая 2). Увеличение обратной связи увеличивает замедление до тех пор, пока не будет достигнуто значение, при котором амплитуда останется постоянной, так как потери будут возмещаться лампой (кривая 3). Дальнейшее увеличение обратной связи приводит к увеличению амплитуды колебаний; повышение амплитуды продолжается до тех пор, пока не будет ограничено нелинейностью лампы, например, сеточным током или изменением крутизны S (кривая 4).

Если условие получения кривой 3 выполняется, импульс высокой частоты нарастает до его полного значения за долю периода и сохраняет постоянную амплитуду на протяжении прямого импульса. Когда демпфирование восстанавливается, колебания быстро затухают вследствие большой нагрузки ($1/S$) сопротивлением катодного повторителя.

Энергия, доставляемая лампой цепи LC , регулируется сопротивлением, управляющим напряжением на экранирующей сетке. Чтобы сделать напряжение на настроенном контуре не зависящим от частоты, необходимо поддерживать постоянное отношение L/C .

Следовательно, индуктивность и емкость должны изменяться одновременно соответствующим образом. Для поддержания импульса с плоской вершиной в диапазоне высокой частоты необходимо компенсировать изменения Q контура. Небольшой шунтирующий конденсатор, включенный параллельно катодному сопротивлению, увеличивает величину положительной обратной связи при высоких частотах. Так как ламповый генератор всегда работает на самом линейном участке своей характеристики, выходной сигнал исключительно свободен от гармоник.

Для обеспечения постоянного выхода напряжение питания катодного повторителя стабилизируется при значении $+105$ в газовым стабилизатором $\mathcal{L}_{12}$. Однако средний ток в катодном повторителе в условиях низкого коэффициента заполнения (короткие импульсы или малая частота повторения) равен, приблизительно, 100 ма, тогда как при максимальном коэффициенте заполнения порядка 90% ток невелик. В условиях большого потребления тока,

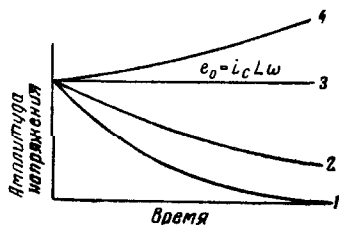


Рис. VIII.8. Зависимость амплитуды колебательного напряжения от времени.

лампа стабилизатора может погаснуть, так как предназначенный для нее ток направляется к катодному повторителю. Поэтому предусмотрен диод L_{11} , позволяющий напряжению на аноде катодного повторителя упасть ниже $+105$ в без гашения лампы L_{12} .

Чтобы обеспечить вышеуказанный быстрый запуск для приведения в действие колебательного контура всегда применяется генератор коротких импульсов. Это делается потому, что время нарастания импульса от генератора длинных импульсов приблизительно равно 10^{-7} сек; оно велико по сравнению с $1/4$ периода при частоте 60 мГц и, следовательно, слишком длинно для того, чтобы обеспечить быстрый пуск. Ко времени окончания короткого импульса напряжение длинного импульса становится достаточным для выключения катодного повторителя. Однако не желательно, чтобы время нарастания длинного импульса было слишком коротким, так как вследствие емкости сетка-катод лампы L_9 колебания высокой частоты сообщаются «качание». Вследствие этой емкости выходное сопротивление импульсного генератора образует комплексную нагрузку цепи LC , вызывающую некоторую модуляцию по частоте и понижающую Q цепи. Оба эти результата могут быть устранены применением в линии от генератора длинных импульсов небольшого дросселя высокой частоты.

Переключатель S_2 позволяет выбрать положительные или отрицательные импульсы постоянного тока или высокой частоты как длинные, так и короткие. Кроме подключения выходных гнезд к соответствующим точкам схемы, переключатель в положении коротких импульсов прерывает питание анода генератора длинных импульсов, а в положении длинных импульсов замыкает накоротко анод лампы L_1 , формирующей пусковой импульс для генератора коротких импульсов. Как было указано выше, генератор коротких импульсов продолжает работать для обеспечения быстрого пуска, когда потребуются длинные импульсы высокой частоты. Переключатель S_1 в положении длинных импульсов дает три диапазона длительности импульсов.

Импульсный генератор работает удовлетворительно при коэффициентах заполнения до 90% и частоте повторения до 2 000 имп/сек, причем до этого значения выход его не зависит от частоты повторения. Работа при частоте 4 000 имп/сек приводит к небольшому «спаду» в коротких импульсах на выходе, который можно устранить регулировкой.

3. Различная испытательная аппаратура

Описанные в этом параграфе устройства представляют собой модификацию хорошо известных приборов, приспособленных для различных применений.

Ламповые вольтметры. Эти приборы, предназначенные для применения на высоких частотах, обычно имеют диодный выпрямитель, находящийся в небольшом пробнике на конце гибкого кабеля.

Входная емкость пробника образуется емкостью анод-катод диода и паразитной емкостью. Диод типа CV58 с чрезвычайно малой емкостью анод-катод позволяет получить электронный вольтметр с входной емкостью около 0,6 мкмкф. В полосовых усилителях даже такая емкость нежелательна, но часто с ней можно мириться.

На высоких частотах выходное напряжение лампового вольтметра изменяется, вследствие последовательного резонанса между индуктивностью ввода и паразитной емкостью. При установке лампы типа CV58 в плотно пригнанной латунной оболочке, используемой в качестве одной из клемм пробника, причем другой клеммой служит провод анода диода CV58, выступающий из верхнего конца колбы приблизительно на 3 мм, достигается точность измерений в несколько процентов при частоте до нескольких сот мегагерц и приемлемые, хотя не точные, результаты при частоте до 2 000 мГц.

«Синхроскопы». Синхроскопами называются осциллографы, предназначенные для наблюдения коротких периодических импульсов. Их особенностями являются:

1. Быстрая развертка. Развертка может занимать только небольшую часть интервала между импульсами. Для более точных наблюдений импульса длительностью 1 мксек можно растянуть импульс по всему экрану электронно-лучевой трубки.

2. Регулируемое время запуска развертки, что позволяет оператору сдвигать момент запуска развертки относительно начала исследуемого импульса.

3. Очень незначительная неустойчивость во времени.

4. Импульсные усилители высокой точности. Усилитель (рис. II. 38) со временем нарастания 1/50 мксек был предназначен для применения в синхроскопе типа P5.

Аттенюаторы. Для измерений усилителей аттенюаторы обычно согласуются с сопротивлением коаксиальной линии; обычные значения сопротивлений 50, 75 и 100 ом. Поэтому, если нагрузка, равная характеристическому сопротивлению R_0 аттенюатора, присоединяется к одному концу аттенюатора, то такое же сопротивление наблюдается со стороны другого конца. Согласованные аттенюаторы в принципе являются поглощающими, так как отражение всегда служит признаком рассогласованности. Если ослабление согласованного аттенюатора велико, то сопротивление в направлении к аттенюатору приблизительно равно R_0 , независимо от сопротивления нагрузки на другом конце. Этот факт используется для получения источников или нагрузок известного сопротивления, так как аттенюатор служит для развязки испытуемой цепи от переменного или неизвестного сопротивления первичного источника или конечной нагрузки.

Наиболее важным типом аттенюатора для испытания усилителей является калиброванный прибор с ступенчатым ослаблением, в котором используются небольшие сопротивления в П-образных или Т-образных цепях. Типичная схема показана на рис. VIII. 9.

В таблице VIII. 1 показаны значения сопротивлений, которые должны быть применены для различных ослаблений при характеристическом сопротивлении 75 ом.

Аттенуатор этого типа надежен для частот от нулевой до предельной, определяемой паразитной индуктивностью и емкостью

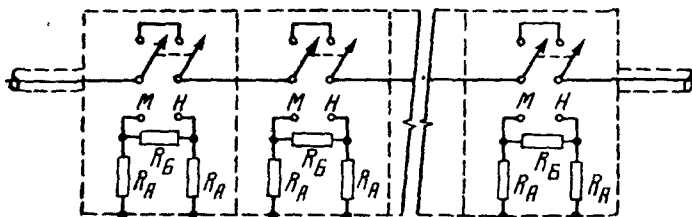


Рис. VIII.9. Аттенуатор на 75 ом. Точность каждой секции можно определить с помощью моста, измеряя сопротивления между *М* и *Н* и между *М* и *Н* и землей, когда выключатель находится в положении „выключено“. Значения, которые должны получаться, сведены в таблицу VIII.1 вместе со значениями отдельных сопротивлений. Для какого-либо другого характеристического сопротивления эти значения должны быть умножены на отношение нового сопротивления к сопротивлению 75 ом.

проводов. Применяя небольшие непроволочные, тщательно смонтированные сопротивления, можно получить удовлетворительные результаты в отношении точности калибровки и согласования при частоте до 100 мгц.

Таблица VIII. 1

Значения сопротивлений для аттенуатора, показанного на рис. VIII. 9

Ослабление, <i>дБ</i>	R_A	R_B	Данные испытаний	
			Сопротивление между <i>М</i> и <i>Н</i>	Сопротивление между <i>М</i> и <i>Н</i> и землей
1	1 305	8,7	8,7	657
2	654	17,5	17,2	330
3	438	26,6	25,7	227
5	267	45,6	42,1	144,5
10	144,0	106,7	78,0	91,9
20	91,7	361	123,2	76,8

Схема, успешно работающая в этой области, показана на рис. VIII. 10. Общее ослабление свыше 100 *дБ*. Необходима тщательная экранировка для того, чтобы потеря мощности, обусловленная паразитной связью, была значительно меньше желаемой мощности. Отметим, что в этой схеме все провода сделаны короткими и каждая секция полностью изолирована от смежных секций.

Проволочные сопротивления не могут быть применены, вследствие их индуктивности. Непроволочные сопротивления бывают неизменно громоздкими и имеют чрезмерно большую емкость от-

носительно земли. Поэтому применены угольные сопротивления, рассчитанные на мощность $1/2$ вт и выбранные из большой партии с точностью 2%; сопротивления меньшей точности выравнивались с помощью выемки, пропиленной через изолирующую оболочку в мастике до получения правильного значения, после чего выемка заполнялась лаком. Вообще, вследствие старения и тепловых явлений не имеет смысла пытаться достигнуть точности больше 2%.

При измерениях полосы пропускания или шума часто бывает необходимо изменять силу подводимого сигнала точно на 3 дб. С этой целью можно применить аттенюатор вышеуказанного типа с одной секцией. Он, обычно, монтируется в небольшом метал-

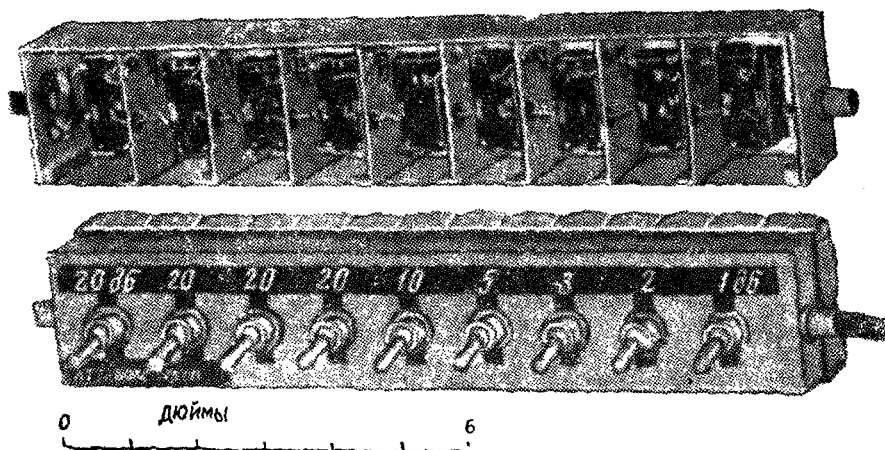


Рис. VIII.10. Коробка аттенюатора на 75 ом.

лическом футляре с гнездами для входного и выходного кабеля и устанавливается в линии, идущей от генератора сигналов к испытуемому усилителю. Такие аттенюаторы вмонтированы в некоторых генераторах сигналов переменной частоты (свиш-генераторах).

Эквивалентная входная цепь. Выходным проводом от большинства генераторов сигналов является коаксиальный кабель. Для этого кабеля необходимо обеспечить надлежащую оконечную нагрузку, чтобы аттенюатор мог работать правильно. С другой стороны, для правильной работы аттенюатора необходимо также, чтобы сопротивление источника при испытании было таким же, что и сопротивление $Z_i = R_i + jX_i$ источника, применяемого при действительной эксплуатации.

Поэтому для связи генератора с испытуемым усилителем применяется "эквивалентная" входная цепь. Со стороны генератора сопротивление цепи равно R_0 — волновому сопротивлению кабеля; со стороны усилителя сопротивление равно $Z_i = R_i + jX_i$.

В радиолокационных приемниках сантиметрового диапазона источником сигналов для усилителя промежуточной частоты является кристаллический смеситель, полное сопротивление которого по промежуточной частоте представляет омическое сопротивление с параллельно присоединенным конденсатором. Сопротивление изменяется от 200 до 500 ом, емкость — от 5 до 15 мкмкф. Если для соединения смесителя с усилителем применяется кабель, почти всегда необходимо учитывать его трансформирующие свойства (например, с помощью круговой диаграммы проводимости), а не считать его сосредоточенной емкостью. Это необходимо даже для кабеля длиной 30 см при частоте 30 мгц и для кабеля длиной 15 см при частоте 60 мгц.

Иногда смеситель оставляют на месте, а сигнал вводится через «эквивалентный» кристалл. На рис. VIII. 11 показана обычно применяемая схема. Сопротивление, если смотреть в сторону входных



Рис. VIII.11. Схема эквивалентного кристалла, показывающая приблизительное физическое расположение частей:

1 — к аттенюатору, 2 — корпус сопротивления, 3 — припой, 4 — металлический контакт, 5 — экранирующая оплетка кабеля, 6 — металлический колпачок.

зажимов усилителя, обычно бывает относительно высоким. Сопротивление, если смотреть со стороны кабеля на эквивалентный кристалл, немного меньше значения параллельного сопротивления R_2' . На практике R_2 принимается равным R_0 для обеспечения правильной оконечной нагрузки кабеля и, следовательно, аттенюатора. Со стороны усилителя сопротивление эквивалентного кристалла R_1 будет включено последовательно с $R_0/2$, поскольку сам кабель, оканчивающийся R_0 на конце генератора или аттенюатора, имеет сопротивление R_0 . Поэтому значение R_1 выбирается так, чтобы $R_1 + R_0/2 = R_i$.

Когда применяется «эквивалентный» кристалл, предусматривать емкость не нужно, так как сам смеситель обладает достаточной емкостью. Но иногда желательно удалить смеситель и заменить его полным «эквивалентным смесителем». Тогда применяется та же схема, как и прежде, но для воспроизведения емкости смесителя между выходным концом R_1 и землей добавляется переменный конденсатор C_1 . Эквивалентный смеситель, обычно, монтируется в небольшом металлическом стакане. Если в испытуемом усилителе имеется кабель для смесителя, то соединитель для кабеля монтируется непосредственно на стакане. Если усилитель снабжен соединителем, можно применить короткий кабель, как

часть эквивалентного смесителя. В том и другом случае конденсатор регулируется так, чтобы получилась та же емкость, которая имела бы в точке соединения при применении обычного смесителя.

Были изготовлены эквивалентные смесители, в которых различные значения R_1 могли быть выбраны с помощью переключателя. Кроме диапазона значений от 200 до 500 ом, предусмотрен диапазон значений от 0 до 5 000 ом для того, чтобы облегчить исследование влияния изменений сопротивления кристалла на ширину полосы пропускания усилителя и коэффициент шумов. Первый диапазон сопротивлений служит для уменьшения влияния избирательности входного контура с тем, чтобы сделать возможным исследование этого влияния в последующих контурах; последний диапазон в основном обеспечивает источник постоянного тока, полезный для специальных применений.

Были сделаны попытки разработать генераторы сигналов с двухтактным выходом для испытания балансных входных цепей, применяемых с балансными смесителями. Нетрудно получить равные выходные напряжения на генераторе, но очень трудно получить два согласованных аттенюатора, которые давали бы равные выходные напряжения низкого уровня. Однако оказалось, что все необходимые данные могут быть получены из испытаний с использованием одностороннего сигнала, подводимого посредством эквивалентного кристалла сначала к одному, а затем к другому держателю кристаллов; при этом в неиспользуемый держатель вставляется второй эквивалентный кристалл с сопротивлением R_1 , один конец которого заземлен. Выходное напряжение, которое было бы получено с двухтактной входной цепью, на 6 дб выше среднего значения двух выходных напряжений, получаемых вышеуказанным способом при допущении достаточной уравновешенности двухтактной входной цепи. Неуравновешенность входных двухтактных цепей может быть легко измерена подачей равных сигналов, одинаковых по фазе, на оба входных зажима. Для этой цели может быть смонтирована специальная пара эквивалентных кристаллов по схеме, показанной на рис. VIII. 12.

При применении шумовых диодов в качестве генераторов сигналов для измерения отношения сигнала к шуму возникают особые задачи, рассматриваемые в гл. XIV § 5.

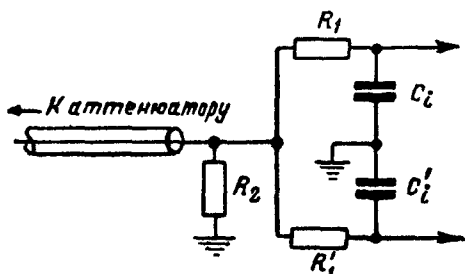


Рис. VIII.12. Двойной эквивалентный смеситель для небалансных испытаний балансных входных усилителей.

4. Измерения и выравнивание полосовых усилителей

Проверку полосы пропускания и выравнивание можно произвести, пользуясь модулированным или немодулированным генератором сигналов и делая ряд измерений в отдельных точках, однако этот метод очень трудоемок. Описанная в § 1 техника работы с генераторами переменной частоты много лучше, поскольку она позволяет оператору видеть сразу форму всей полосы пропускания. Она позволяет также быстро установить по пикам и минимумам кривой избирательности начинающееся самовозбуждение усилителя.

С другой стороны, метод измерений в отдельных точках при использовании генератора незатухающих колебаний должен применяться там, где, как иногда бывает, необходимо точно измерить характеристику с точками спада на кривой избирательности, соответствующими более, чем 20 дБ.

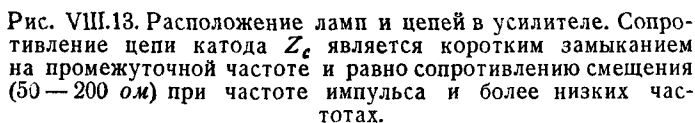
Схема основной аппаратуры, применяемой при методе генератора с переменной частотой, была уже дана на рис. VIII. 1. В этом параграфе рассматриваются способы ввода и вывода сигналов для испытуемого усилителя и истолкование наблюдений.

Присоединение к усилителю. Правильный метод соединения с испытуемым усилителем имеет очень важное значение. Очень часто неправильное присоединение усилителя с высоким коэффициентом усиления к измерительным приборам вносит большую положительную обратную связь, чем это имеет место в самом усилителе. Единственный надежный способ для усилителей с высоким коэффициентом усиления — делать все соединения, подводящие сигнал к входным и выходным зажимам, строго коаксиальными. Целесообразно даже по возможности применять некоторое ослабление между генератором и усилителем и между усилителем и измерительным устройством; этим уменьшается усиление в петле обратной связи от выходных цепей усилителя через связь между измерительным устройством и генератором обратно к входным цепям.

Эти меры предосторожности могут быть несколько ослаблены в случае измерений одного или двух каскадов усилителя, когда генератор можно присоединять очень короткими проводами. Но в конце концов целесообразнее потратить некоторое время на изготовление соответствующего набора коаксиальных соединителей, адаптеров и аттенюаторов, чем производить бессмысленные и невозпроизводимые измерения с наскоро сделанными присоединениями входных и выходных проводов посредством зажимов — «крокодилов».

Входные соединения. Метод подачи сигнала на первую лампу усилителя с учетом влияния цепи связи уже рассматривался в § 3. Для исследования последующих контуров сигнал подается на сетку одной из ламп усилителя. Кабель с сопротивлением 75 или 100 ом от аттенюатора оканчивается соответствующим сопротивлением; если производится испытание только одного или двух кас-

Сопротивление в направлении генератора сигналов равно либо 37,5, либо 50 *ом*, так как оконечное сопротивление включено параллельно сопротивлению кабеля. Малое сопротивление расширяет полосу пропускания контура связи в точке, где вводится сигнал; поэтому наблюдения относятся только к последующим контурам.



Выходные соединения. Предположим, что требуется исследовать цепь B . Генератор сигналов присоединяется либо к C_B , либо к A_A , как было указано выше. Возможно применить три типа выходных соединений:

343

Большинство пробников имеет емкость 4 $\mu\text{кф}$ или более. Этот метод применяется редко.

2. *Вольтметр малого сопротивления.* Применяются электронные лампы или кристаллические детекторы, но в обоих случаях входные зажимы выпрямителя шунтируются малым сопротивлением. Например, в случае кристаллического детектора может быть применено сопротивление 70 или 100 ом , представляющее согласованную оконечную нагрузку для коаксиального кабеля. Выпрямитель может находиться тогда на расстоянии от усилителя и, обычно, располагается вблизи выходного индикатора, которым служит осциллоскоп с усилителем звуковой частоты, с высоким коэффициентом усиления.

В противоположность случаю лампового вольтметра с высоким сопротивлением точкой присоединения для измерения цепи B (для одноконтурных каскадов) является A_B или C_r . Вольтметр низкого сопротивления настолько расширяет полосу цепи B , что его влияние на наблюдаемую кривую избирательности ничтожно.

Недостатком этого метода является действие емкости сетка-анод на входе лампы B . В среднем для ламп типа 6AK5 между анодом и сеткой существует полная емкость C_{ag} , приблизительно равная 0,04—0,06 $\mu\text{кф}$, включая емкости панельки и проводов. Вследствие действия емкости сетка-анод возникает кажущаяся входная емкость $(K+1) C_{ag}$, где K — коэффициент усиления на каскад. В действующем усилителе K может быть порядка 5 или 10, поэтому $(K+1) C_{ag}$ колеблется в пределах от 0,24 до 0,66 $\mu\text{кф}$. Но при установке вольтметра низкого сопротивления коэффициент усиления на каскад меньше единицы, благодаря чему получается пропорциональное уменьшение входной емкости лампы B и соответствующее увеличение резонансной частоты контура связи B . Расстройка может вызвать изменение частоты на 1 мгц при частоте 30 мгц или больше и затруднить точное определение межкаскадной резонансной частоты.

3. *Самовыпрямляющее соединение.* При умеренно больших сигналах, подводимых к сетке лампы полосового усилителя, напряжение на сетке входит в нелинейную область и средний ток в цепи катода слегка увеличивается. Увеличение катодного тока является, следовательно, мерой амплитуды сигнала; лампа действует фактически как выпрямитель с бесконечным сопротивлением. В известных пределах характеристика детектора, полученная таким образом, будет квадратичной, так как сопротивление катодного смещения слишком невелико, чтобы линеаризировать характеристику посредством отрицательной обратной связи.

Для наблюдений провод от катода (в рассматриваемом случае K_B) усиленной лампы присоединяется к входному зажиму усилителя осциллоскопа через фильтр нижних частот, состоящий из последовательного сопротивления 10 000 ом и конденсатора ем-

костью 1 000 мккф, присоединенного одним концом к земле. Выходное напряжение появляется на Z_c , которое на этих низких частотах является активным. Лампа B , разумеется, оставляется в своей панельке. Этот метод не вызывает расстройки ни вследствие емкости пробника лампового вольтметра, как в первом методе, ни вследствие переменной емкости сетка-анод, как во втором. Но выходное напряжение довольно мало, поэтому усиление усилителя звуковой частоты должно быть большим. Единственным серьезным недостатком является то, что соединения могут быть сделаны только при снятой крышке шасси. Этот недостаток не имеет большого значения, так как метод применяется главным образом для точных испытаний, в которых используется одиночный каскад, когда положительная обратная связь будет, вероятно, малой.

Ширина и форма полосы пропускания. При измерениях ширины полосы пропускания удобно наблюдать значение выходного сигнала при некоторой входной мощности, а затем удваивать последнюю, выключая аттенюатор 3 дБ, и наблюдать частоты, при которых выходной сигнал будет иметь ту же величину, что и раньше. Этот метод, основанный на постоянном значении выхода, не требует знания закона, по которому изменяется сигнал, подводимый к индикатору.

Выравнивание полосовых усилителей. В последующих разделах обсуждается точное выравнивание усилителей, предназначенных для лабораторных целей или в качестве образцов для производства. Обычно регулировка состоит в выборе соответствующих значений для постоянных демпфирующих сопротивлений и соответствующих значений для постоянных настроечных индуктивностей. Серийные усилители должны, вероятно, иметь фиксированную настройку, поэтому операции подстройки в производстве могут и не потребоваться; однако, рекомендуется произвести общую проверку полосы пропускания усилителей — образцов и серийных усилителей, как описано ниже.

Резонансные усилители с одноконтурными каскадами. Полоса пропускания отдельных каскадов может быть исследована, как описано выше, при использовании самовыпрямляющего соединения одной из усилительных ламп в качестве индикатора. Если точные значения демпфирующих сопротивлений отдельных каскадов заданы, то наиболее легкий метод регулировки настраиваемого резонансного усилителя состоит в применении немодулированного генератора незатухающих колебаний, настроенного на желаемую среднюю частоту, и подстройке каждого каскада до максимального усиления, указываемого выходным напряжением или током детектора.

Усилители с взаимно расстроенными контурами. Полоса пропускания и средние частоты отдельных каскадов исследуются так же, как и в случае резонансных усилителей. При выборе правильных значений демпфирующих сопротивлений для отдельных каскадов простейший метод регулировки настраиваемых усилителей

с взаимно расстроенными контурами состоит в применении немодулированного генератора незатухающих колебаний и подстройке каждого каскада до получения максимального усиления, причем генератор настраивается на частоту, соответствующую этому каскаду. Острота пиков может быть увеличена, если подать выходное напряжение детектора к индикатору с высоким коэффициентом усиления и большую часть отклонения вывести за пределы экрана.

Двухконтурные усилители. Регулировку отдельного контура целесообразно выполнять следующим образом: присоединить генератор переменной частоты к сетке лампы, предшествующей рассматриваемому каскаду, и снять показания выхода с катода лампы следующего контура. Сначала очень сильно нагружается первичная обмотка сопротивлением меньше чем $1/5$ нормального значения; это делает полосу пропускания соответствующей одному контуру и вторичная индуктивность регулируется на соответствующую частоту. Затем нагрузка в первичной цепи восстанавливается до своего прежнего значения; вторичная цепь сильно нагружается, а первичная регулируется на соответствующую частоту. Не следует забывать, что при большом значении отношения полосы пропускания к средней частоте полосы двухконтурного каскада определенные таким образом первичная и вторичная частоты не совпадают с желаемой средней частотой полосы (гл. V, § 5). После восстановления первоначальных нагрузок на первичной и вторичной обмотках (катушках индуктивности) связь регулируется до получения желаемой формы полосы пропускания. Если полоса пропускания будет неподходящей, необходимо изменить сопротивление (или сопротивления) нагрузки и повторить процесс. Если первоначальный двухконтурный каскад рассчитан тщательно, регулировка осуществляется быстро.

Усилители с отрицательной обратной связью. Цепи отрицательной обратной связи могут быть отрегулированы при подаче немодулированного сигнала на сетку последней лампы цепи и коррекцией в выходном контуре этой лампы до получения максимального отклонения детектора. Затем генератор сигналов передвигается назад к сетке каскада, предшествующего последнему, после чего корректируется этот каскад. Процесс повторяется до тех пор, пока все каскады цепи не будут отрегулированы.

Полный усилитель. После выравнивания, в случае регулируемых усилителей, или после изготовления, в случае усилителей с фиксированной настройкой катушек, необходимо исследовать полосу пропускания усилителя для того, чтобы убедиться, что ширина, форма и средняя частота полосы пропускания лежат в допустимых пределах. При этом испытании применяется генератор с переменной частотой; сигнал подводится через эквивалентный входной контур (§ 3), а выходной сигнал снимается с детектора усилителя. Наблюдения, которые производятся в это время для обнаружения самовозбуждения, рассматриваются по отдельности в следующем параграфе.

5. Нежелательное влияние обратной связи (самовозбуждение) в полосовых усилителях

Обычным недостатком усилителей с высоким коэффициентом усиления является положительная обратная связь, когда от точки с высоким усилением энергия подается обратно к точке с низким усилением. Положительной обратной связью может быть охвачен одиночный каскад, группа последовательных каскадов или весь усилитель.

Признаки положительной обратной связи. Очень сильная обратная связь проявляется в виде колебаний. Умеренная обратная связь выражается изменениями выходного напряжения при изменении расположения внешних заземляющих соединений, или когда до проводов внешнего источника питания дотрагиваются рукой, или присоединяют их на землю через конденсатор большой емкости.

Наиболее обычным показателем обратной связи является изменение полосы пропускания с изменением напряжения питания анода; это изменение можно наблюдать очень легко, пользуясь генератором с переменной частотой.

Фаза и амплитуда напряжения обратной связи зависят от прямого усиления и свойств параметров обратной связи. Поскольку все они зависят от частоты, чистое усиление увеличивается на одних частотах и уменьшается на других. Следовательно, наличие обратной связи вызывает искажение полосы пропускания, зависящее от частоты. К сожалению, некоторая величина обратной связи неизбежна, вследствие наличия емкости сетка-анод и индуктивности катодного ввода, но в последующем изложении принимается, что влияние этих факторов незначительно. Кроме того, если напряжение на управляющей сетке изменяется, входная емкость также изменяется и в значительно большей степени, чем при изменениях напряжения питания анода. По этой причине изменение усиления путем изменения напряжения на управляющей сетке является менее надежным методом испытания на изменение полосы пропускания вследствие обратной связи, чем изменение усиления путем изменения напряжения питания анода. Но, изменяя напряжение питания анода, необходимо принять меры предосторожности против изменения полосы пропускания вследствие перегрузки; не следует забывать, что усилитель перегружается скорее при низком, чем при высоком анодном напряжении.

Трудно определить точно, какую часть изменения полосы пропускания можно приписать некоторым из этих неизбежных влияний (расстройке вследствие наличия емкости сетка-анод, изменению входной емкости и т. д.) и какую часть обуславливает обратная связь. Можно однако с уверенностью утверждать, что изменение ширины полосы между точками 3 дБ более, чем на 10 или 20% (увеличение или уменьшение), а также появление добавочных максимумов и минимумов в полосе пропускания служат признаками наличия обратной связи.

Причины самовозбуждения. В широкополосных многокаскадных усилителях с высоким коэффициентом усиления самовозбуждение может вызываться несколькими видами обратной связи: недостаточным экранированием входных проводов от выходных, недостаточной развязкой цепей накала, питания анода и регулировки усиления, «волноводным эффектом» и паразитными колебаниями. Часто бывает трудно определить, которым из этих факторов вызывается самовозбуждение, так как все они имеют некоторые общие симптомы. Например, наличие высокой частоты на проводах питания анода не обязательно зависит от недостаточной развязки, но может быть вызвано и другими видами обратной связи. Таким образом, поиски причины самовозбуждения и способа его устранения являются, главным образом, процессом последовательных проб. Тем не менее, можно сделать несколько полезных указаний.

Положение элементов, входящих в цепь обратной связи, может быть нередко обнаружено исследованием шасси усилителя пробником, соединенным с усилителем той же частоты с высоким коэффициентом усиления; резкое увеличение отклонения на выходе, например, при переходе от одной ножки накала к другой, заставляет подозревать наличие обратной связи.

Связь между входными и выходными проводами. Причины и меры устранения самовозбуждения, обусловленного недостаточной экранировкой входных и выходных проводов, являются более или менее очевидными. Одним из наиболее частых случаев будет случай, когда входной провод присоединен посредством коаксиального кабеля, наружный проводник которого плохо заземлен. Во избежание неполадок, наружный проводник должен быть закатан назад симметрично в радиальном направлении и припаян к шасси непосредственно в точке входа.

Обычно самовозбуждение, вызываемое связью между входным и выходным проводами, может быть предотвращено применением соответствующей экранировки на входном или выходном проводе, но экранировка входного провода более желательна, так как она уменьшает помехи от посторонних сигналов, шума от электрических машин и т. д., а также уменьшает обратную связь.

Цепи накала. Обратная связь, обусловленная недостаточной развязкой в цепи накала, может быть обнаружена наблюдением полосы пропускания с помощью генератора сигналов и мгновенным отсоединением накалов одной или нескольких ламп от источника напряжения накала. В момент отсоединения форма полосы пропускания не должна изменяться прерывно; изменение, обусловленное охлаждением ламп, должно быть непрерывным. Обратная связь может быть устранена улучшением развязки подогревателя.

«Волноводная» обратная связь. Этот тип обратной связи обуславливается электромагнитным полем, создаваемым одной из катушек межкаскадной связи в каскаде усилителя, где усиление велико, и распространяющимся в коробке усилителя, которая действует как

предельный волновод, до катушки, расположенной в одном из более ранних (предварительных) каскадов. Наличие обратной связи может быть обнаружено присоединением проволоки или установкой стержня или металлического бруска таким образом, чтобы он давал электрический контакт с противоположными сторонами шасси; при этом наблюдают, уменьшаются ли признаки обратной связи. Существует много возможных видов колебаний, из которых один передается через коробку усилителя с потерей около 30 дБ на длину коробки, равную ее ширине. Следовательно, если бы усилитель имел ширину 2 дюйма, ослабление было бы равно только 15 дБ/дюйм и делать усилитель с усилением 105 дБ длиной 7 дюймов было бы в высшей степени рискованным. Обратная связь этого типа предотвращается, главным образом, изменением конструкции, а именно, усилитель монтируется в насколько возможно более длинном и узком шасси. Дальнейшей мерой является установка стержней или перегородок в шасси в различных точках, определяемых экспериментально. Эти перегородки должны давать хороший электрический контакт с верхней и нижней стенками шасси.

Отметим, что в случае очень высокой частоты и высокого усиления на каскад усилитель может быть неустойчивым вследствие обратной связи сетка-анод. Существует также предел для усиления на каскад, которое может быть получено вследствие «волноводной» обратной связи, так как диаметр цоколя лампы ставит практический нижний предел для ширины шасси. Если один из этих пределов превышает, необходимо переконструировать усилитель, применив большое число каскадов для получения желаемого общего усиления без излишне большого усиления на каскад. Если в этих условиях желательна узкая общая полоса усиления, необходимо добавить емкость к одному или нескольким межкаскадным контурам связи.

Если ни один из вышеуказанных приемов не выявит причины обратной связи, то эту причину, обычно, следует искать в недостаточной развязке вводов анодного питания и регулировке усиления или в паразитных колебаниях.

Развязывающие цепи. Основным элементом цепей питания анода, регулировки усиления и накала, а также цепей шунтирования катоды является шунтирующий конденсатор.

При низких частотах индуктивность проводов шунтирующего конденсатора может не учитываться, но при частоте 30 или 60 мГц или выше индуктивность проводов очень значительна. Индуктивное сопротивление проволоки диаметром 0,8 мм и длиной 25 мм равно 4 ом при 30 мГц и 8 ом при 60 мГц.

Если это вообще возможно, целесообразно использовать индуктивность выводов шунтирующего конденсатора для осуществления шунтирования резонансным контуром с последовательным соединением элементов. Для шунтирующего конденсатора емкостью 2 000 мкмкф на частоте 60 мГц (рис. VI. 20) необходим провод длиной 4 мм.

Если Q конденсатора бесконечно велико, сопротивление на землю при частоте 60 мГц равно нулю; если Q равно только 5, сопротивление при частоте 60 мГц равно только 0,25 ом. При отклонении от резонансной частоты влияние конечного значения Q еще меньше. Так, при частоте 50 или 72 мГц сопротивление приблизительно равно 0,5 ом при $Q = \infty$ и на 10% больше — при $Q = 5$. Следовательно, шунтирующие конденсаторы с высоким Q не представляют каких-либо преимуществ, фактически для уменьшения паразитных колебаний выгоднее применить шунтирующие конденсаторы с низким Q .

Однако высокое отношение C/L имеет важное значение. В случае последовательного резонанса шунтирующего конденсатора емкостью 500 мкмкф на частоте 60 мГц его сопротивление в диапазоне частот от 57 до 63 мГц меньше 0,5 ом; для конденсатора емкостью 2 000 мкмкф соответствующим диапазоном частот будет 50—72 мГц. В последнем случае при колебаниях емкости или длины провода на $\pm 20\%$ все еще достигается в высшей степени эффективное шунтирование.

Паразитные колебания. Паразитные колебания возникают при частотах вне нормальной полосы пропускания усилителя.

Для обнаружения паразитных колебаний применяются три метода. В первом методе используется волномер, работающий по принципу поглощения, прибор с индикатором минимума в цепи сетки или другая схема с высоким Q , настраиваемая на ту полосу частот, в которой предположительно должны заключаться колебания. С помощью генератора переменной частоты на экране электронно-лучевой трубки получается изображение полосы пропускания усилителя, а волномер, устанавливаемый близко к элементам одного из каскадов усилителя, настраивается в пределах его полосы. При наличии в усилителе паразитных колебаний наблюдается заметное изменение формы полосы пропускания или отклонение стрелки индикаторного прибора.

Второй метод состоит в определении на слух паразитных колебаний с помощью приемника переменной частоты.

При третьем методе наблюдают значение тока в проводе анодного питания при увеличении анодного напряжения от низкого значения. При достижении напряжения, при котором начинаются колебания, ток изменяется скачком. В некоторых случаях при испытаниях с помощью генератора с переменной частотой действие паразитных колебаний проявляется непосредственно на электронно-лучевой трубке. Для поддержания паразитных колебаний в усилителе, находящемся в состоянии покоя, обратная связь может быть недостаточной, но при подаче сигнала на входные зажимы напряжение на сетках различных ламп заходит в положительную область. Это вызывает мгновенное увеличение S ламп, которое приводит к возникновению паразитных колебаний, и эти колебания продолжаются до исчезновения положительного сигнала.

Паразитные колебания высокой частоты (500—600 *мгц*), наблюдавшиеся в некоторых усилителях, были устранены включением между ножками экранирующих сеток и шунтирующими конденсаторами питания анода сопротивлений 10 *ом*.

6. Реакция на импульс

Реакцию усилителя на импульс лучше всего проверять, непосредственно пользуясь импульсными генераторами сигналов. Входные и выходные соединения применяются тех же типов, что и при измерениях с незатухающими колебаниями; они были описаны в § 4. Соответствующие импульсные генераторы сигналов и синхроскопы, применяемые для наблюдения выходного сигнала, рассмотрены в §§2 и 3. В настоящем параграфе обсуждаются виды проводимых испытаний и дается истолкование наблюдениям. Принимается, что форма выходного сигнала генератора является достаточно совершенной и что скорость реакции и плоскостность вершины импульсов в измерительной аппаратуре значительно больше, чем в испытуемом усилителе.

Испытуемый усилитель может быть либо усилителем низкой частоты, либо полосовым усилителем; в первом случае применяются импульсы постоянного тока, во втором — импульсы высокой частоты.

Как правило, необходимо воспроизводить сигналы двух видов: короткие одиночные импульсы, разделенные длинными интервалами, в течение которых импульсы не появляются, и длинные одиночные импульсы, разделенные длинными или короткими интервалами. В последнем случае важное значение имеет коэффициент заполнения, т. е. доля времени, в течение которой сигналы появляются.

Одиночные короткие импульсы. При проведении испытаний с короткими повторяющимися импульсами могут наблюдаться: 1) искажение формы импульса, обусловленное передачей через усилитель; 2) влияние амплитуды подводимого сигнала на форму и амплитуду выходного сигнала и 3) последствие мощного импульса, вызывающего перегрузку усилителя.

Изменения импульса при прохождении через усилитель рассматривались главным образом в гл. II и VII. Искажение импульса, обусловленное некоторыми специальными причинами, показано на рис. VIII.14. Для импульсов высокой частоты абсолютные величины форм, показанных на рис. VIII.14, должны рассматриваться как абсолютные значения огибающей высокой частоты (рис. VII.1). Если время нарастания и спада импульса (рис. VIII. 14,б) чрезмерно велико, то общая полоса пропускания усилителя недостаточна; узкополосность может наблюдаться либо в каскадах полосового усилителя, либо в каскадах усилителя низкой частоты, либо в тех и в других. Если время нарастания мало, а время спада велико (рис. VIII. 14, в), затруднения обуславливаются «поляризованной постоянной времени». Это явление возникает, например, когда кон-

денсатор заряжается от источника низкого сопротивления через диод, который проводит ток в течение переднего края импульса и запирается в течение заднего края импульса. То же явление имеет место, когда мощные импульсы передаются через катодный повторитель, как описано в гл. II; положительный край будет нарастать быстрее, чем направленный в отрицательную область. В некоторых применениях такая «поляризованная постоянная времени» или «расширитель импульса» вводится умышленно, но обычно ее следует избегать.

Выброс и «звон» (рис. VIII. 14, з) возникают, когда полоса пропускания полосового усилителя имеет слишком прямоугольную форму. Подобные же результаты может дать минимум в центре,



Рис. VIII.14. Влияние характеристики усилителя на форму импульса на выходе.

обусловленный обратной связью (см. § 5) или избыточной связью трансформаторов в усилителях с двухконтурными каскадами, или избыточной расстройкой каскадов усилителя с взаимно расстроенными контурами (см. § 6 гл. VII).

В усилителе низкой частоты выброс, обычно, обусловлен перекоррекцией. Он устраняется подбором значений корректирующих индуктивностей. Если в испытуемом усилителе имеются каскады обоих типов, то для обнаружения причин неисправности необходимо по отдельности исследовать полосовую часть и часть низкой частоты.

Другой причиной формы импульса, подобной указанной на рис. VIII. 14,з, является неправильная оконечная нагрузка передающей линии; «зубцы» обуславливаются отражениями; местом возникновения этого дефекта часто является линия, соединяющая синхроскоп с испытуемым усилителем.

Проблемы плоской вершины для одиночных коротких импульсов обычно не существует.

Одиночные длинные импульсы. Явление, часто наблюдаемое в случае длинных импульсов, показано на рис. VIII. 14,д. Наклон вниз вершин импульса и опускание нулевой линии после окончания импульса, обычно, обуславливаются отсутствием передачи постоянной составляющей в импульсном усилителе. Они могут вызываться также недостаточной стабилизацией питания, когда

при большом коэффициенте заполнения лампы работают за пределами линейных участков своих характеристик; последнее явление легко обнаружить, если подключить синхроскоп к выводам источника питания. Такое же опускание нулевой линии вызывается группой мощных импульсов. Это явление очень нежелательно, так как оно приводит к потере чувствительности усилителя к слабым сигналам на некоторый период после окончания длинного импульса или группы коротких мощных импульсов.

На рис. VIII. 14,е показаны результаты переполюсовки для получения плоской вершины (см. § 3 гл. II).

Очень важным преимуществом полосовых усилителей перед видеоусилителями является то обстоятельство, что не считая явлений перегрузки, приводящих к потере усиления, огибающая импульса высокой частоты всегда будет иметь достаточно плоскую вершину (рис. VIII. 14,е). Это происходит потому, что полосовые усилители действительно передают составляющую высокой частоты, тогда как видеоусилители (не считая усилителей постоянного тока) составляющую нулевой частоты не передают.

Импульсы высокой частоты, значительно отличающейся от средней частоты полосового усилителя, воспроизводятся так, как показано на рис. VIII. 15; плоский участок показывает передачу частоты импульса в установившемся режиме. На рис. VIII. 15 показана огибающая импульса после прохождения через усилитель.

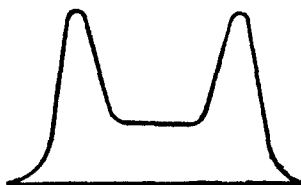


Рис. VIII.15. Реакция полосового усилителя на импульс при значительной расстройке основной высокой частоты.

7. Явления перегрузки и „затемнения“

В усилителях, работающих с импульсами, иногда наблюдается ряд нежелательных явлений перегрузки.

В усилителе может обнаружиться потеря чувствительности после мощного импульса короткой длительности, нередко проявляющаяся в виде уменьшения выходного напряжения шума. В некоторых случаях для восстановления чувствительности требуется время, большее по сравнению с интервалом между импульсами; в этом случае усилитель «запирается». Наиболее частой причиной этого явления служит сеточный ток, приводящий к накоплению заряда на конденсаторе связи с цепью сетки. Если постоянная времени цепи сетки велика, то для стекания этого заряда требуется большое время и в течение этого времени усиление уменьшается (гл. III). Очевидными мерами устранения этого недостатка являются: 1) подача, если возможно, достаточного отрицательного смещения для уменьшения сеточного тока и 2) применение малой постоянной времени по сравнению с длительностью импульса. С этим затруднением часто приходится сталкиваться в схемах ре-

гулировки усиления сеточным смещением. Чтобы устранить это затруднение, изменяемое напряжение смещения для регулировки усиления полосового усилителя необходимо подавать от источника низкого сопротивления (максимально 2 000 ом), даже при отсутствии нормального сеточного тока.

Другой причиной потери чувствительности после короткого мощного импульса считается явление «затемнения», т. е. временное уменьшение крутизны одной из ламп усилителя после перегружающего импульса. Это явление меняется очень сильно от лампы к лампе одного типа и даже одного изготовителя; полного объяснения его еще не найдено.

В качестве одного из объяснений было указано, что на поверхности управляющей сетки существуют небольшие частицы диэлектрика, возможно выброшенные с эмиттирующей поверхности катода; они заряжаются во время импульса и требуют для своего разряда конечного времени, в течение которого крутизна лампы уменьшается. Это явление обычно можно отличить от явления сеточного тока, так как оно значительно изменяется с заменой ламп, тогда как в случае сеточного тока изменения от лампы к лампе незначительны. Явление «затемнения» наиболее вероятно для анодных детекторов, но его можно наблюдать и в каскадах полосового усилителя высокого уровня. Наилучшей мерой устранения этого явления будет замена ламп, если это допустимо. Его можно уменьшить, если работать с нешунтированным катодным сопротивлением; в результате получается уменьшение напряжения сигнала между катодом и сеткой, но за счет снижения усиления.

8. Измерение усиления и определение закона усилителя

Усиление. Измерение усиления в принципе очень просто. Генератор сигналов любого типа (незатухающих колебаний, переменной частоты или импульсный) присоединяется через аттенюатор к входным зажимам усилителя, а соответствующий детектор или индикатор (который не надо калибровать) присоединяется к выходным зажимам. Уровень сигнала регулируется до получения соответствующего отклонения на индикаторном приборе, затем генератор сигналов и аттенюатор присоединяются непосредственно к индикаторному устройству и регулируются вторично до получения такого же отклонения. Величина усиления определяется непосредственно по установкам аттенюатора.

К сожалению, на практике измерение усиления требует значительно более сложных приемов и в большинстве случаев получить точное значение трудно. При калибровке генераторов сигналов и аттенюаторов принимается, что они оканчиваются некоторым определенным сопротивлением. Только в очень редких случаях сопротивление между входными зажимами усилителя или индикатора равно этому значению. Чтобы генератор сигналов представлял для усилителя согласованное сопротивление, может оказаться также

необходимым применить согласующие цепи или эквивалентные («искусственные») входные цепи. Для учета всех этих факторов измерения уровня сигнала должны быть дополнены многочисленными измерениями сопротивлений и вычислениями.

При высоких уровнях сопротивления, как это нормально бывает в случае входных и выходных зажимов электронной лампы, измерения упрощаются. Эквивалентное сопротивление, равное необходимому оконечному сопротивлению, включается параллельно выходным зажимам аттенюатора, когда генератор сигналов и аттенюатор присоединены к входным зажимам усилителя и когда они присоединены к индикатору. Почти всегда это сопротивление настолько низко, что влиянием сопротивления, включенного параллельно ему (например, сопротивлением нагрузки в цепи анода), можно пренебречь. В таком случае усиление напряжения определяется непосредственно из отношения двух установок аттенюатора, как было указано выше. Усиление мощности можно определить, умножив квадрат усиления напряжения на отношение нормальных входного и выходного сопротивлений.

Испытание серийных усилителей. Во многих применениях точного измерения усиления не требуется. При изготовлении усилителей необходимо убедиться только, что усилители, поступающие с производства, имеют достаточное усиление для того применения, для которого они предназначены. В таких случаях существует усилитель-образец, испытанный в намеченном применении, о котором известно, что он обладает достаточным усилением; испытание других усилителей заключается в определении, обладают ли они усилением большим или меньшим, чем образец. Это испытание может быть выполнено если подать стандартный сигнал и определить, получится ли сигнал на выходе больше или меньше, чем при испытании образца.

Во многих применениях требуется такая величина усиления, чтобы самые слабые из различаемых сигналов обладали интенсивностью, соизмеримой с шумом, генерируемым в усилителе. Усиление должно быть, следовательно, достаточным для того, чтобы сделать шум легко различимым по индикатору. В таких случаях сам шум, генерируемый в усилителе, может быть использован в качестве «стандартного сигнала» для испытания усиления. Процесс испытания заключается в том, что сначала измеряют коэффициент шума серийных усилителей (см. часть II, гл. XIV) и убеждаются, что они не содержат источников шумов. Затем к выходным зажимам присоединяют индикаторное устройство какого-либо типа, например, осциллоскоп, показывающее выходную мощность шума. Усилители, дающие по индикатору такое же или большее отклонение, как и образец, имеют достаточное усиление.

Закон усилителя или детектора. «Законом усилителя» называется зависимость выходного напряжения от подводимого напряжения. В том случае, когда в усилителе содержится детектор, эту зависимость правильнее было бы называть законом детектора, так

как большая часть существующей нелинейности обуславливается детектором. Если усилитель предназначен для точных измерений амплитуды сигналов, то очень важно точно знать закон усилителя или детектора. Знание этого закона важно также для проверки расчета некоторых усилителей, особенно тех, которые должны составлять часть радиоприемников. Если закон нелинейный, то в присутствии мешающих сигналов создается нежелательная перекрестная модуляция. «Насыщение» или «ограничение» выходного сигнала при очень низких уровнях подводимого сигнала также служит признаком недостаточной способности к перегрузке.

Закон усилителя или детектора может быть определен и с помощью генератора сигналов, аттенюатора и выходного индикатора так же, как при измерениях усилителя, с той разницей, что индикатор должен быть калиброван по напряжению, току или мощности. Показания индикатора отмечают для различных положений аттенюатора и строят график логарифма показаний на выходе в зависимости от величин ослабления аттенюатора (выраженных в децибелах). По такому графику легко определить, будет ли закон усилителя простым степенным законом или нет.

При очень высоких коэффициентах усиления этот закон точно определить невозможно, так как сигнал маскируется шумом, развивающимся в усилителе.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Глава I. Анализ линейной цепи и характеристика переходного процесса	5
1. Введение	5
2. Основные свойства линейных цепей	8
3. Интегро-дифференциальные уравнения линейной цепи	13
4. Теория преобразования Лапласа	25
5. Применение преобразования L при решении задач цепи	46
6. Общее решение уравнений цепи	52
7. Цепь преобразований	55
8. Реакция в установившемся режиме общей линейной цепи	58
9. Метод преобразования Фурье	65
10. Сводка применений теории преобразования L к задачам цепи	69
11. Пример применения теории преобразования для решения практических задач цепей	71
Глава II. Импульсные усилители высокой точности воспроизведения	78
1. Введение	78
2. Передний край импульса; время нарастания и выброс	79
3. Плоская вершина импульса	92
4. Отрицательная обратная связь	97
5. Регулировка усиления импульсных усилителей	101
6. Восстановление постоянной составляющей	103
7. Ограничивающие усилители	105
8. Смещение многих входных сигналов	107
9. Электронное переключение импульсных усилителей	111
10. Выходные каскады	117
11. Примеры	117
Глава III. Импульсные усилители большого динамического диапазона	121
1. Введение	121
2. Теория выбросов	123
3. Проектирование цепи на минимальный выброс	132
4. Соображения при проектировании	148
5. Малые усилители	158
6. Примеры	162
	357

Глава IV. Полосовые усилители высокой частоты с одноконтурными настроенными в резонанс и взаимно расстроенными каскадами	178
1. Введение	178
2. Одноконтурная схема	180
3. Показатели качества усилителя	183
4. Многокаскадные одноконтурные схемы с настройкой на одну частоту	184
5. Пример резонансного усилителя с одноконтурными каскадами	186
6. Группы, состоящие из n взаимно расстроенных каскадов. Арифметическая симметрия	189
7. Группы из n взаимно расстроенных каскадов. Геометрическая симметрия	194
8. Подробное рассмотрение пар взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой	201
9. Подробное рассмотрение троек взаимно расстроенных каскадов с плоской характеристикой	203
10. Контроль усиления усилителей с взаимно расстроенными каскадами	206
11. Примеры усилителей с взаимно расстроенными каскадами	206
Глава V. Двухконтурные цепи	216
1. Введение	216
2. Общий случай вы около Q	217
3. Случай высоких Q и равных Q	226
4. Случай высоких Q , когда одно из Q равно бесконечности	227
5. Случай низкого Q и переходной связи	233
6. Двухконтурные цепи с различным затуханием	237
7. Конструирование и примеры отдельных усилителей	242
Глава VI. Усилители высокой частоты с обратной связью	248
1. Введение	248
2. Анализ общей цепи	251
3. Пара каскадов отрицательной обратной связи	258
4. Составление цепи обратной связи	267
5. Различные свойства цепей и пар отрицательной обратной связи	271
6. Практические соображения при расчете усилителя	282
7. Более сложные усилители с обратной связью	286
8. Практические примеры	290
Глава VII. Полосовые усилители: реакция полосового усилителя на импульс; общие соображения	294
Реакция на импульс	294
1. Реакция полосового усилителя на импульс высокой частоты	294
2. Цепи с одним полюсом	298
3. Цепи с двумя полюсами	298
4. Цепи с тремя полюсами с максимально плоской характеристикой	302
5. Цепи с n полюсами с максимально плоской характеристикой	303
6. Схемы с избыточной расстройкой	305
Общие соображения	308
7. Коэффициент усиления из-за полюса пропускания	308
8. Регулировка усиления	309
9. Изменяемость усиления	313

10. Изменяемость емкости	314
11. Подстроечные катушки	318
12. Сравнение типов усилителей	320

Глава VIII. Измерения и проверка усилителя 324

1. Генераторы сигналов переменной частоты	324
2. Генераторы импульсов постоянного тока и импульсов высокой частоты	329
3. Различная испытательная аппаратура	336
4. Измерения и выравнивание полосовых усилителей	342
5. Нежелательное влияние обратной связи (самовозбуждение) в полосовых усилителях	347
6. Реакция на импульс	351
7. Явления перегрузки и "затемнения"	353
8. Измерение усиления и определение закона усилителя	354

Редактор *Н. А. Шорин*
Техн. редактор *А. Н. Уразова*

Г-39297. Сдано в производство 5/V 1950 г.
Подп. к печ. 25/VIII 1950 г. Формат 60×92¹/₁₆
Бум. л. 11,25. Печ. л. 22,5 Уч.-изд. л. 21,2
Зак. 157

Типография Госэнергоиздата.
Москва, Щлюзовая наб., 10.

